

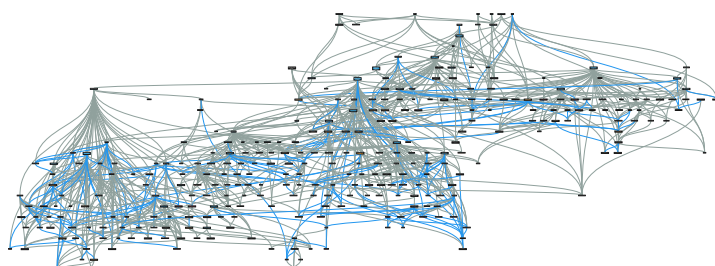
Diskrétní matematika a logika

Daniel Dombek¹

Jiřina Scholtzová²

Jan Spěvák³

Kateřina Trlifajová⁴



Zimní semestr 2024/2025, 30. prosince 2025

¹daniel.dombek@fit.cvut.cz

²jirina.scholtzova@fit.cvut.cz

³jan.spevak@fit.cvut.cz

⁴KAM FIT ČVUT, katerina.trlifajova@fit.cvut.cz



Vysázeno pomocí $\text{\LaTeX}$

Zdroj připraven pomocí WooWoo verze 0.4.4 a FIT PDF Template v0.2.7

Verze dokumentu 4564cf40

[zdrojový kód a hlášení chyb](#)

[katalog pojmů a tvrzení](#)

Tomáš Kalvoda, KAM FIT ČVUT, 2017–2024

Obsah

1	Úvod	1
1.1	Náplň předmětu	2
1.2	O struktuře matematického textu	3
1.3	Jak hlásit chyby	5
2	Výroková logika	6
2.1	Úvod k matematické logice	6
2.2	Od přirozeného jazyka k výrokové logice	8
2.3	Formální definice	13
2.4	Tautologie, kontradikce, splnitelná formule	17
2.5	Logická ekvivalence a logický důsledek	19
2.6	Základní zákony výrokové logiky	23
2.7	Universální systém logických spojek	28
2.8	Konjunktivní a disjunktivní normální tvar formulí	31
2.9	Využití DNT a KNT	36
2.10	Zajímavosti	41
2.11	Cvičení, téma 1: Výroková logika	45
3	Predikátová logika	51
3.1	Motivace	51
3.2	Od jazyka přes výrokovou logiku k predikátové logice	52
3.3	Formální definice	55
3.4	Interpretace a pravdivost	61
3.5	Logická ekvivalence a logický důsledek	66
3.6	Pravidla pro práci s predikátovými formulemi	67
3.7	Zajímavosti	75
3.8	Cvičení, téma 2: Predikátová logika	77
4	Matematický důkaz a indukce	80
4.1	Značení a důležitá zjednodušení	80
4.2	Typy matematických důkazů	84
4.3	Indukce a rekurze, základní myšlenky	86
4.4	Matematická indukce – slabý princip	89
4.5	Matematická indukce – silný princip	93
4.6	Induktivní definice a strukturální indukce	96
4.7	Cvičení, téma 3: Matematická indukce	99
5	Množiny a zobrazení	105

5.1	Naivní teorie množin	105
5.2	Množinové vztahy a operace	108
5.3	Ověřování množinových vztahů	114
5.4	Zobrazení	115
5.5	Ověřování injektivit a surjektivit	121
5.6	Mohutnost množin	123
5.7	Spočetné a nespočetné množiny	126
5.8	Cvičení, téma 4: Množiny a zobrazení	133
6	Základy teorie čísel	138
6.1	O teorii čísel	138
6.2	Dělitelnost	141
6.3	Eukleidův algoritmus	144
6.4	Lineární diofantické rovnice	151
6.5	Prvočísla	155
6.6	Modulární aritmetika	159
6.7	Modulární aritmetika – krácení a redukce exponentů	167
6.8	Řešení lineárních kongruencí	173
6.9	Cvičení, téma 5: Základy teorie čísel	181
7	Relace	188
7.1	Obecné relace	188
7.2	Reprezentace relací	191
7.3	Operace s relacemi	192
7.4	Speciální relace	197
7.5	Vlastnosti relací na množině	198
7.6	Ekvivalence	201
7.7	Rozklady množin	204
7.8	Zajímavost: modulární aritmetika na třídách rozkladu $\mathbb{Z}/\equiv (\text{mod } m)$	209
7.9	Částečné uspořádání	211
7.10	Hasseův diagram a extrémní prvky	216
7.11	Porovnatelnost, úplnost a odvozená uspořádání	221
7.12	Cvičení, téma 6: Relace	224
8	Kombinatorika a pravděpodobnost	232
8.1	Motivace	232
8.2	Pravděpodobnostní prostor	234
8.3	Základy kombinatoriky	235
8.4	Rozšíření základů a aplikace	243
8.5	Princip inkluze a exkluze a jeho použití	248
8.6	Dirichletův princip a Stirlingova čísla	252
8.7	Zajímavosti	255
8.8	Cvičení, téma 7: Kombinatorika	263
9	Přehled použitého značení	270
	Odpovědi na některé otázky	273

Literatura	277
Index	278

1 Úvod

Milé studentky, milí studenti,

od akademického roku 2021/22 se s novou akreditací významně změnilo studium na FIT, zásadních změn pak doznala výuka matematických předmětů. Předmět Diskrétní matematika a logika, [BI-DML.21](#) (krátce jen DML), je nový, v zimním semestru 2021/22 běžel úplně poprvé.

Naším cílem v předmětu DML je vybavit studenty prvního ročníku sadou základních matematických znalostí a dovedností¹. Přejeme si, abyste si z předmětu (a z tohoto textu) odnesli co nejvíce. Na začátek je potřeba, abyste si osvojili základy logiky, matematický formalismus a princip důkazu, a seznámili se s obvyklými matematickými objekty jako jsou množiny a zobrazení. Dále spolu, řešením úloh z modulární aritmetiky, nahlédneme pod pokličku teorie čísel. V kapitole o relacích, ekvivalencích a uspořádáních si pak mnohé vyložené pojmy spojíte do souvislostí. V neposlední řadě si upevníte a rozšíříte vaše znalosti kombinatorických principů ze střední školy.

Tento studijní text má ambici být uceleným materiálem pro předmět DML, pro jeho přednášky, prosemináře i cvičení. A především být hlavní oporou vašemu domácímu studiu. Nadále bude vylepšován, případně doplňován, těšíme se i na vaše podněty a připomínky. Nejen jak hlásit nedostatky v textu, ale také jak matematický text číst² nebo jaké historické pozadí kurz DML má, se pak dočtete v dalších částech tohoto Úvodu.

Příjemné čtení vám přeje

Daniel Dombek a kolektiv

¹V duchu hesla „DML - vše co potřebujete pro svůj budoucí život!“

²Matematické texty mají specifickou strukturu, na kterou si je třeba po přechodu ze střední školy malinko zvykat.

1.1 Náplň předmětu

Svou náplní je DML kombinací částí dvou starých předmětů:

Matematická logika, BI-MLO: Z poměrně obsáhlého kurzu logiky si bereme nutné základy. Vycházíme primárně ze skript [4], doplnkově pak z textu [1].

- Naším cílem není probrat vše do hloubky a v plné míře abstrakce, logika je pro nás v DML především nástrojem. Základy **výrokové a predikátové logiky** jsou nepostradatelné pro každého studenta, který se kdy má setkat s matematickým předmětem. Exaktní vyjadřování, schopnost jasně formulovat myšlenky a také porozumět psanému textu (nejen matematickému) se pak hodí úplně každému.
- Oproti původní MLO se na několika místech dopouštíme značných zjednodušení. Činíme tak naprosto záměrně, abychom čerstvého studenta prvního ročníku nezatížili nadměrnou abstrakcí. U některých pojmů se smíříme s porozuměním na spíše intuitivní úrovni, která v navazujících aplikacích bude dostatečná.
- Studentům s hlubším zájmem o logiku pak milerádi doporučíme pokročilejší předměty jako například **BI-ALO** nebo **BI-LOG.21** (které poběží od akademického roku 2023/24).

Základy diskrétní matematiky, BI-ZDM: Z původního kurzu přebíráme většinu témat³. Hlavními zdroji jsou dřívější materiály [3] podpořené o text [2].

- Na predikátovou logiku přirozeně navazujeme tématy **množiny a zobrazení**. Na zobrazení je možné nahlížet jako na speciální případ množiny. Navíc, pojem bijektivní zobrazení je velmi užitečný, chceme-li porovnávat tzv. **mohutnost množin** (zobecnění velikosti / počtu prvků množiny, které má smysl i pro nekonečné množiny). Následovat bude přehled toho, jakým způsobem lze provádět **matematické důkazy**, s důrazem na princip **matematické indukce**⁴.
- V další části zabrousíme do odvětví matematiky zvané **teorie čísel**. Naučíme se řešit tzv. diofantické rovnice a další číselně teoretické problémy⁵. Pronikneme do **modulární aritmetiky**, kde objevíme, o kolik snadnější je provádět výpočty s celými čísly, zajímá-li nás pouze jejich zbytek po dělení zvoleným číslem, tzv. modulem. Mimo jiné si precizně zkonstruujeme konečná tělesa $\mathbb{Z}_p$, se kterými se současně setkáváte v **BI-LA1.21**. Dozvíte se například, jak bez hádání nalézt inverzi prvku, nebo co vše si můžete dovolit (a proč), když ono p nebude prvočíslo⁶.
- Dalším základním matematickým objektem jsou **relace**⁷, které jsou v jistém smyslu zobecněním pojmu zobrazení. Velmi důležité jsou speciální typy relací, **ekvivalence** a

³Vynecháváme asymptotické odhady funkcí/posloupností a řešení rekurentních rovnic. Ty se krásně hodí do matematické analýzy BI-MA2.21, je to přeci jen hlavně o zkoumání posloupností a jejich limit.

⁴Matematická indukce velmi těsně souvisí s principem **rekurze**, se kterou se brzy setkáte v programovacích předmětech.

⁵Které potkáte například v kurzech počítačové bezpečnosti (např. BI-KAB.21 ve druhém ročníku) i jinde.

⁶To vám v lineární algebře zatím pořádně vysvětlit nemohou.

⁷Relace můžete potkat všude možně. Od papírových kartoték v knihovně (pro pamětníky), přes relační databáze, po fakultní rozvrh!

částečná uspořádání. Mezi ně patří například dělitelnost a kongruence modulo z předchozí kapitoly o teorii čísel. Konkrétně na onu kongruenci nám studium ekvivalencí umožní nahlížet o stupeň obecněji.

- V části **kombinatorika** si zopakujeme klíčové kombinatorické principy, vyložíme si je o něco rigorózněji, než pravděpodobně znáte ze střední školy (A to včetně důkazů!) a na závěr přidáme ještě několik pokročilejších pojmů.

1.2 O struktuře matematického textu

Matematické texty, ať už tento, nebo mnohé další, na které během svého studia narazíte, mají specifickou strukturu. V jádru všeho je matematický formalismus, který umožňuje dlouhé odstavce textu „zkomprimovat“ pomocí matematických symbolů a formulí. Motivace k tomuto je dvojí: úspornost vyjádření⁸ a jednoznačnost⁹.

Příklad 1.1 (K čemu je matematický zápis?): Jako příklad uveďme jedno z přemnoha tvrzení obsažené v proslulých Eukleidových *Základech*, konkrétně v jejich překladu z roku 1905:

Když jsou tři veličiny a jiné jim počtem rovné po dvou brány jsou také v témž poměru a jest úměra jejich nestejnoročná, po řadě však jest první větší než třetí, také čtvrtá bude větší než šestá a když stejná, bude stejná, a když menší, bude menší.

Krkolomná slovní formulace zamlžuje, o co vlastně jde, přitom se ale jedná o docela jednoduché tvrzení. To se „naším“ jazykem dá zapsat poněkud elegantněji jako:

$$(\forall a, b, c, d, e, f > 0) \left(\left(\frac{a}{b} = \frac{c}{f} \wedge \frac{b}{c} = \frac{d}{e} \right) \Rightarrow ((a > c \Leftrightarrow d > f) \wedge (a = c \Leftrightarrow d = f)) \right).$$

Posuňme se teď od jednotlivostí k celku. Namísto plynulého toku textu, dlouhých odstavců, atd. je matematický text velmi ostře rozčleněn do částí (nebo, chcete-li *dílků*, či *prostředí*), podle jejich funkce v textu. Nejčastějšími takovými dílky jsou *Definice*, *Věta* a *Důkaz*, ale potkáte i další.

- **Definice**¹⁰ slouží k zavedení (definování) nového pojmu. V definici se naprosto přesně popíší nějaké objekty, jejich vlastnosti nebo vztahy mezi nimi a stanoví se pro ně název, případně i značení (pomocí matematických symbolů). Tento název a značení tak získají jasný význam, platný v celém zbývajícím textu. Tím, že se na definovaný pojem takto odkazujeme, navíc výrazně zkracujeme každý další výrok o něm. Představte si například, jak kostrbatě by znělo, kdybyste místo pojmu *sudé číslo* museli pokaždé říkat „to, jež je celočíselným násobkem dvou“, nebo kdybychom neměli definován pojem *prvočíslo* a museli říkat „takové přirozené číslo, jehož jedinými děliteli je 1 a ono samo“.¹¹

⁸Na co stačí jeden řádek, to nedefinuji celým odstavcem.

⁹Přirozený jazyk je bohatý a mnohoznačný. To je ovšem překážkou, chceme-li mít jistotu, že náš psaný projev všichni čtenáři pochopí **naprosto přesně** tak, jak to myslíme.

¹⁰Anglicky *Definition*.

¹¹Raději nedomýšlet, jak složitými by se oba popisy staly, kdybychom nemohli používat další „tradiční“ definované pojmy jako *přirozené číslo*, *dělitel*, nebo *celočíselný násobek*.

- **Věta** ¹² označuje matematické tvrzení o již dříve definovaných pojmech. Popisuje nějakou pravdu, která v předchozím textu zatím nebyla známa. Existuje několik období vět, které matematici používají veskrze subjektivně podle toho, jak důležitá se jim popisovaná pravda jeví. Na pomyslném piedestalu stojí právě *Věty*, ty nejdůležitější mají i jména nebo jsou pojmenovány po některých svých autorech! Dále to je, sestupně řazeno, přibližně takto:
 - **Tvrzení** ¹³ je téměř totéž co *Věta*, subjektivně o stupínek níže, co do důležitosti nebo zajímavosti. Některé texty ale mezi větami a tvrzeními vůbec nerozlišují, některé si vystačí pouze s větami.
 - **Lemma** ¹⁴ je pomocné tvrzení. Než aby bylo zajímavé samo o sobě, je bráno jako potřebný mezikrok k důkazu složitějšího tvrzení nebo věty. ¹⁵ To v žádném případě neznamená, že se jedná o jednoduchou záležitost, lemmata jsou často poměrně technická a s náročnými důkazy.
 - **Pozorování a Důsledek** ¹⁶ velmi přímočaře plynou z předešlých definic, vět a tvrzení. Liší se kontextem, zatímco důsledek vždy navazuje na konkrétní větu či tvrzení, pozorování lze v textu užít volněji. Jejich důkaz bývá triviální, většinou stačí předchozí výsledky přímočaře použít nebo i jen přeformulovat. Někdy se dokonce vynechává.

Definice 1.1 (Matematický důkaz): **Důkaz** ¹⁷ je nezbytný doplněk věty nad ním, je to argument zaručující **pravdivost** příslušného tvrzení, výroku, či **formule**. Typicky je postavený na známých logických pravidlech a na dříve dokázaných větách či tvrzeních. Jeho konec bývá označen, nejčastěji používáme **Halmosův symbol náhrobku** $\square$, pojmenovaný na počest maďarskoamerického matematika, **Pála Halmose**. Alternativně se také používá zkratka Q.E.D. pocházející z latinského *quod erat demonstrandum* („což bylo dokázati“).

Většina matematických textů samozřejmě neobsahuje pouze výše uvedené části. ¹⁸ Pro příjemnější čtení se přidávají uvozující odstavce textu, doplňující komentáře, příklady či diagramy, zkrátka cokoli, co usnadní pochopení tématu, případně doplní kontext. V tomto textu tuto funkci plní i poměrně hodně používané **Poznámky** ¹⁹.

Poznámka 1.1 (Text jako pyramida): Logická struktura matematického textu je velmi důležitá, jednotlivé části textu (většinou očíslované) na sobě závisely, odkazují na sebe, pozdější části rozvíjejí ty předchozí. Kapitulu matematického textu si lze často představit jako takovou obrácenou pyramidu. Odmyslíme-li si veškerou „omáčku“ okolo, vypadá to totiž většinou takto:

1. Stavbu začneme od základů, od již dříve známých pravd,
2. definicemi zavedeme nové pojmy,

¹²Anglicky *Theorem*.

¹³Anglicky *Proposition* nebo *Statement*.

¹⁴Anglicky stejně *Lemma* nebo *Auxiliary statement/theorem*.

¹⁵Takový checkpoint, chcete-li.

¹⁶Anglicky *Observation*, respektive *Corollary*.

¹⁷Anglicky *Proof*.

¹⁸Ty které ano, jsou v tzv. DVD formátu (Definice-Věta-Důkaz).

¹⁹Anglicky *Remark*.

3. formulujeme novou pravdu (větu či tvrzení) o již zavedených pojmech, tu dokážeme,
4. máme-li na srdci více nových pravd, jdeme zpět na krok 3.,
5. v opačném případě je nejspíš načase definovat nový zajímavý pojem, jdeme na krok 2.,
6. pokud ne, pak jsme dané téma vyčerpali a text končí.

1.3 Jak hlásit chyby

Pokud laskavý čtenář v textu objeví nejasnosti či chyby, nechtě je prosím hlásí formou *issue* v [BI-DML repozitáři na fakultním gitlabu](#).

Alternativně (nepreferovaně) k tomuto účelu můžete využít i email (daniel.dombek@fit.cvut.cz). Předem děkujeme, budeme velmi vděční za každé upozornění a každý návrh, které nám pomůžou tento studijní text vylepšit.

2 Výroková logika

2.1 Úvod k matematické logice

Matematická logika je klíčová matematická disciplína, na jejíchž základech je postavena celá ostatní matematika. Sama je přitom na rozhraní mezi matematikou, logikou a filozofií. V zájmu stručnosti se dále budeme dopouštět jisté nepřesnosti (posunu ve významu) a namísto sousloví **matematická logika** budeme jednoduše a stručněji psát pouze **logika**.

Nutno podotknout, že logika sama o sobě je nesmírně rozsáhlá věda a je možné ji přednášet více způsoby. Některé kurzy a studijní texty mají výrazný přesah právě do filozofie a historie, některé jdou co do teorie velmi do hloubky a jsou na vysoké úrovni abstrakce. Na druhé straně pak existuje přístup ryze praktický, kdy poctivý kurz logiky čeká zájemce až ve vyšších ročnících a studenti se s nutným základem „jak pracovat s matematickými formulemi“ setkají pouze v úvodu některého z matematických předmětů prvního semestru. V BI-DML.21 se snažíme o kompromis. Logice věnujeme přibližně čtvrtinu semestru, přitom ale pro nás *zůstává především nástrojem*. Pro obsáhlejší výklad, od historických zajímavostí po hlubokou teorii, doporučujeme čtenářům skripta předmětu BI-MLO, [4], ze kterých v této kapitole čerpáme především. Dalším naším zdrojem je text [1].

Cílem této kapitoly je seznámit vás, studenty prvního ročníku, se základy výrokové a predikátové logiky alespoň na takové úrovni, kterou budete potřebovat i nadále. To obnáší především schopnost formalizovat (především matematická) tvrzení, osvojit si matematický jazyk a trénovat exaktní¹ vyjadřování. Přirozeně je také potřeba umět matematický zápis správně číst a rozumět mu. Dále logika zkoumá tzv. **vyplývání**, tedy existenci příčinných vztahů mezi tvrzeními². Toto je základním stavebním kamenem matematických **důkazů**, bez kterých by se nedala vybudovat žádná matematická teorie.³

V běžném životě logiku na intuitivní úrovni musíme používat (nebo se o to alespoň snažit) všichni. Přitom samozřejmě existuje riziko všelijakých omylů a chybných úsudků. Těch se můžeme dopustit nedopatřením, nebo i záměrně, máme-li nekalé úmysly.

Příklad 2.1 (Správné a nesprávné logické úsudky): Jsou následující úvahy správné? Pokud ne, proč?

¹Exaktní, tedy přesné.

²Tedy jestli platnost jednoho tvrzení zaručuje platnost druhého, nebo dokonce zda dvě tvrzení platí vždy současně obě nebo naopak ani jedno. Pro tyto dva vztahy si zavedeme pojmy **logický důsledek** a **logická ekvivalence**.

³Samozřejmě, tvrdit můžete komukoli cokoli, jak se říká, papír snese všechno. Ale asi byste chtěli, aby vám lidé věřili, že to, co tvrdíte, je pravda. Jak je o tom (nenásilně) přesvědčit? Začněte nějakými základy, na jejichž platnosti se shodnete a krok po kroku argumentujte a vysvětľujte, jak z nich postupně plynou tvrzení vaše. A to je ve zkratce myšlenka každého matematického důkazu.

1. „Kdykoli jsem nemocný, vypiju za den mnoho litrů čaje. Vypil jsem mnoho litrů čaje. Tedy jsem nemocný.“
2. „Všichni studenti jsou inteligentní. Někteří inteligentní lidé jsou podivíni. Tudíž někteří studenti jsou podivíni.“
3. „Myslím si, že všichni lidé v modrých tričkách jsou zlí. Říkáš, že nemám pravdu. To mi chceš říct, že jsou všichni v modrých tričkách hodní?“
4. „Když nesním večeři, nedostanu dortík. Snědl jsem večeři, dostanu tedy dortík.“
5. Kréťan Epimenidés řekl: „Všichni Kréťané jsou lháři.“. Říká pravdu, nebo lže?
6. Říkám: „Tato věta není pravdivá.“. Říkám pravdu, nebo lžu?

Řešení.

1. Nesprávný, nadměrné pití čaje není rozhodně podmíněno pouze nemocí. Dopustili jsme se tzv. *otočení implikace*, záměny příčiny a důsledku.
2. Nesprávný. Nikde není psáno, že pouze studenti jsou inteligentní, že všichni inteligentní jsou podivíni nebo že podivíni mezi inteligentními musí být nutně studenti. Dopustili jsme se tzv. *záměny existenčního kvantifikátoru za univerzální* ⁴ nebo jsme si domysleli informaci, která nikde nezazněla.
3. Nesprávný. Aby nebyla pravda, že všichni v modrých tričkách jsou zlí, je nutné a stačí, aby existoval jeden jediný v modrém tričku, který zlý není. Nesprávně jsme *znehovali formuli s kvantifikátorem*.⁵
4. První větu jsme přečetli špatně, *zaměnili jsme implikaci za ekvivalenci*. Věta neříká, co se stane, pokud večeři sním. Ekvivalentně ji lze také chápat jako „Pokud jsem dostal dortík, musel jsem předtím sníst večeři.“. Jde o častý omyl způsobený vágností přirozeného jazyka⁶.
5. O tomto tvrzení se traduje, že je to paradox. Existuje ale řešení této hádanky a o pravdomluvnosti Epimenida lze rozhodnout! Stačí, aby kromě Epimenida byl na světě alespoň jeden Kréťan a aby ten mluvil pravdu (to je rozumný předpoklad). Pak Epimenidés lže⁷.
6. Toto tvrzení skutečně je paradox, nemůže to být ani pravda, ani lež.

Naše tzv. **klasická logika** má kořeny již ve starověkém Řecku. Je postavena na třech základních principech (zákonech):

1. **Zákon vyloučení sporu**, $\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$, zakazuje, aby v logice platilo nějaké tvrzení a současně i jeho negace.

⁴Je rozdíl mezi tvrzeními „Někdo z XY je podivín.“ a „Všichni XY jsou podivíni.“. V podstatě jsme se dopustili kolektivní viny.

⁵Toto je klasický argumentační faul. Protivníkům nesouhlas s naším univerzálním tvrzením (existuje někdo, pro koho to neplatí) dezinterpretujeme (pro nikoho to neplatí). Takový extrémně znějící závěr je pak snadné napadnout.

⁶Vyzkoušejte na malých dětech ve vašem okolí!

⁷Tzv. negace jeho výroku má význam „Existuje Kréťan, který mluví pravdu.“, a ta je za daných předpokladů pravdivá.

2. **Zákon vyloučeného třetího**, $\varphi \vee \neg\varphi$, říká, že každé tvrzení buďto platí, nebo neplatí (tzn. platí jeho *negace*), neexistuje třetí možnost. Není možné, aby tvrzení platilo jen částečně, nebo že bychom nevěděli, zda platí. Klasická logika je tedy binární, dvouhodnotová.
3. **Zákon identity**, $(\forall x)(\varphi = \varphi)$, říká: „cokoli jest, jest“. Zaručuje neproměnlivost matematických objektů, zachování jejich identity, i když vstupují do různých vztahů. Lze formulovat také takto: „Dva objekty x, y jsou identické, právě když každá vlastnost platí pro x , právě když platí pro y .“

Existují i logiky neklasické, často vynechávající nebo zeslabující zákon vyloučeného třetího. Vícehodnotové logiky, fuzzy-logiky, modální logiky, atp. Těmi se ale v DML zabývat nebudeme.

2.2 Od přirozeného jazyka k výrokové logice

Při budování jazyka výrokové logiky budeme nejprve uvažovat **množinu prvotních formulí**. Ty budeme značit například $\{A, B, C, \dots\}$ nebo $\{A_1, \dots, A_n\}$. Se samotnými prvotními formulí bychom toho ale mnoho nevyjádřili, proto potřebujeme prostředek, jak z elementárních výroků (formulí) vytvářet složitější⁸.

Tím budou tzv. **logické spojky**: negace $\neg$, konjunkce $\wedge$, disjunkce $\vee$, implikace $\Rightarrow$ a ekvivalence $\Leftrightarrow$. Každou lze přesně a jednoznačně definovat tak, že popíšeme, jak závisí pravdivostní ohodnocení pomocí spojek nově vzniklých formulí na pravdivostním ohodnocení „spojovaných“ formulí.

Výroky, formule, ohodnocení

Definice 2.1 (Prvotní výrok a formule): **Prvotní výrok** je jednoduchá oznamovací věta, u které má smysl se ptát, zda je či není pravdivá. Prvotní výroky označujeme velkými tiskacími písmeny $A, B, C, \dots$, kterým říkáme **prvotní formule**. Můžeme používat i indexaci, např. $A_1, A_2, A_3, \dots$.

V souladu se zákonem vyloučeného třetího se budeme zabývat pouze takovými výroky, o nichž budeme předpokládat, že jsou buď pravdivé, nebo nepravdivé.

Definice 2.2 (Pravdivostní ohodnocení): **Pravdivostní ohodnocení** (nebo stručněji pouze **ohodnocení**) množiny **prvotních formulí** je přiřazení v , které každé prvotní formuli přiřadí 0 nebo 1.

Je-li $v(A) = 1$, řekneme, že A je **pravdivý při ohodnocení v** .

Je-li $v(A) = 0$, řekneme, že A je **nepravdivý při ohodnocení v** .

Poznámka 2.1 (Výroky vs formule): V textu budeme místy plynule přecházet mezi pojmy *výrok* a *formule*. Oboje reprezentuje tutéž oznamovací větu, jde jen o způsob zápisu téhož. Budeme-li níže mluvit například o negaci formule, je to formule, která označuje negaci příslušného výroku. Na druhou stranu, řekneme-li, že nějaký výrok je pravdivý, myslíme tím totéž, jako že příslušná formule je pravdivá.

⁸Současné je žádoucí, aby byla tvorba složených formulí co nejpodobnější tvorbě souvětí z holých vět. Tu známe z přirozeného jazyka, kde nám k tomu slouží gramatické spojky.

Příklad 2.2 (Prvotní výroky a jejich ohodnocení): Uvažujeme následující prvotní výroky, posoudíme jejich pravdivostní ohodnocení:

Formule	Výrok	Ohodnocení
A :	K předmětu DML existuje studijní text.	$v(A) = 1$
B :	Budoucnost patří aluminu.	$v(B) = 1$
C :	Prší.	$v(C) = ?$
D :	Je oblačno.	$v(D) = ?$
E :	$2 + 2 = 5$.	$v(E) = 0$
F_1 :	Bitva na Bílé hoře byla v roce 1621.	$v(F_1) = 0$
F_2 :	Bitva na Sommě byla v roce 1916.	$v(F_2) = 1$

O pravdivosti C a D pochopitelně rozhodnout nelze, záleží na počasí v místě a čase vyřčení věty. Autorem pravdy B je Jára Cimrman.

Logické spojky

Při práci s formulami a vyhodnocování jejich pravdivosti budeme zpočátku používat tzv. **pravdivostní tabulky**, nebo také **tabulky pravdivostních hodnot**, které dobře znáte ze střední školy.

Definice 2.3 (Negace): **Negace** $\neg A$ výroku A je pravdivá pro všechna ohodnocení, při kterých je A nepravdivá. Pro ostatní ohodnocení je nepravdivá.

A	$\neg A$
1	0
0	1

Negace výroku A je výrok $\neg A$, který v přirozeném jazyce odpovídá tvrzením typu:

„Není pravda, že A .“ „Neplatí A .“ „Ne- A .“ „ A je nepravdivé.“⁹

Poznámka 2.2 (Je negace spojka?): Technicky vzato, negace není spojkou v pravém slova smyslu, jelikož se aplikuje ne na dvě formule, ale jen na jednu. Pro jednoduchost ji však mezi spojky zařazujeme.

Příklad 2.3: Uvažujme označení prvotních formulí z Příkladu 2.2:

Formule	Výrok	Ohodnocení
$\neg A$:	K předmětu DML neexistuje studijní text.	$v(\neg A) = 0$
$\neg C$:	Neprší.	$v(\neg C) = ?$
$\neg E$:	$2 + 2 \neq 5$.	$v(\neg E) = 1$
$\neg F_1$:	Není pravda, že bitva na Bílé hoře byla v roce 1621.	$v(\neg F_1) = 1$

⁹Anglicky čteme *NOT A*

Definice 2.4 (Konjunkce): **Konjunkce** $A \wedge B$ výroků A a B je pravdivá pro všechna ohodnocení, při kterých jsou A i B současně pravdivé. Pro ostatní ohodnocení je nepravdivá.

A	B	$A \wedge B$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Konjunkce výroků A a B je výrok $A \wedge B$, který v přirozeném jazyce odpovídá tvrzením typu:

„ A a B .“ „Platí A a současně B .“¹⁰

Příklad 2.4: Uvažujme označení prvotních formulí z Příkladu 2.2:

Formule	Výrok	Ohodnocení
$A \wedge E$:	K předmětu DML existuje studijní text a $2 + 2 = 5$.	$v(A \wedge E) = 0$
$C \wedge D$:	Prší a je oblačno.	$v(C \wedge D) = ?$
$B \wedge F_2$:	Budoucnost patří aluminii a bitva na Sommě byla v roce 1916.	$v(B \wedge F_2) = 1$

Poznámka 2.3 (Konjunkce v přirozeném jazyce): Vzhledem k bohatosti přirozeného jazyka existují mnohé jiné prostředky, než jen spojení dvou vět pomocí „a“, jak vyjádřit konjunkci. Rozmyslete si to na příkladech: „Jak Adam, tak Eva mají dnes svátek.“ „Nejen že rád pije čaj, také mám rád kávu.“ „Přestože jsem unavený, dělám ProgTest.“

Definice 2.5 (Disjunkce): **Disjunkce** $A \vee B$ výroků A a B je pravdivá pro všechna ohodnocení, při kterých je alespoň jeden z výroků A a B pravdivý. Pro ostatní ohodnocení je nepravdivá.

A	B	$A \vee B$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Disjunkce výroků A a B je výrok $A \vee B$, který v přirozeném jazyce odpovídá tvrzením typu:

„ A nebo B .“¹¹

Varování 2.1 (Disjunkce není vylučovací!): V běžném hovoru spojku *nebo* občas využíváme i ve vylučovacím významu, byť ho nevyjadřujeme pořádně. V psané češtině se to rozlišuje explicitně takto: „ A nebo B .“ má význam slučovací, „Buď A , nebo B .“ (s čárkou!) má význam vylučovací. **Disjunkce** $\vee$ má vždy význam slučovací! Lze zavést speciální logickou spojku **vylučovací/exkluzivní disjunkci**¹², není to ale nutné. Jak si ukážeme, je snadné ji vyjádřit pomocí kombinace ostatních logických spojek.

¹⁰Anglicky čteme A AND B .

¹¹Anglicky čteme A OR B .

¹²Anglicky čteme A XOR B , jde o zkratku z *eXclusive OR*.

Toto je jedno z mnoha úskalí přirozeného jazyka, na která spolu narazíme. Například, dostanete-li doma jednoduchý úkol „Jdi do obchodu a kup rohlíky nebo housky.“, nejspíš od vás nikdo nečeká, že donesete oboje, i když by to bylo logicky správně.¹³

Příklad 2.5: Uvažujme označení prvotních formulí z Příkladu 2.2:

Formule	Výrok	Ohodnocení
$A \vee E$:	K předmětu DML existuje studijní text nebo $2 + 2 = 5$.	$v(A \vee E) = 1$
$C \vee D$:	Prší nebo je oblačno.	$v(C \vee D) = ?$
$E \vee F_1$:	$2 + 2 = 5$ nebo platí, že bitva na Bílé hoře byla v roce 1621	$v(E \vee F_1) = 0$

Definice 2.6 (Implikace): **Implikace** $A \Rightarrow B$ mezi výroky A a B je nepravdivá pro všechna ohodnocení, při kterých je **předpoklad** A pravdivý a **závěr** B nepravdivý. Pro ostatní ohodnocení je pravdivá.

A	B	$A \Rightarrow B$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

Implikace mezi výroky A a B je výrok $A \Rightarrow B$, který v přirozeném jazyce odpovídá tvrzením typu:

„Jestliže A , pak/potom B .“ „Z A plyne B .“ „Když A , tak B .“¹⁴

Varování 2.2 (Implikace vs přirozený jazyk): Upozorňujeme čtenáře, že význam a použití matematické implikace není úplně stejný jako u zažitého spojení „když-pak“ v běžné řeči.¹⁵

- Implikace je pravdivá ve všech případech kromě toho, kdy předpoklad platí a závěr nikoli. Tedy i v případě, že předpoklad není pravdivý, což může být poněkud matoucí. Příkladem budiž věta „Pokud mám křídla, pak udělám zkoušku z DML za A .“, která bude jistě pravdivá, ať už ji vysloví kterýkoli náš student. Tato implikace totiž bude nepravdivá, pouze pokud ji vysloví někdo, kdo *má křídla a současně neudělá zkoušku z DML za A* . To jistě nastat nemůže.
- Typicky čekáme, že mezi předpokladem a závěrem implikace bude nějaká souvislost. Pro její (ne)pravdivost to ale není podstatné, záleží pouze na (ne)pravdivosti předpokladu a závěru. Takže například věta „Pokud je Země placatá, pak jsem papež.“ je jistě pravdivá.

Příklad 2.6: Uvažujme označení prvotních formulí z Příkladu 2.2:

Formule	Výrok	Ohodnocení
$B \Rightarrow A$:	Pokud budoucnost patří aluminu, pak k DML je studijní text.	$v(B \Rightarrow A) = 1$
$B \Rightarrow E$:	Jestliže budoucnost patří aluminu, pak $2 + 2 = 5$.	$v(B \Rightarrow E) = 0$

¹³Proto nic nezkazíte dotazem „Maminko, máš tam OR, nebo XOR?“

¹⁴Anglicky čteme *IF A, THEN B*.

¹⁵Opět je na vině přirozená nejednoznačnost a pružnost přirozeného jazyka a naše „lajdáctví“ s nimi spojené.

Formule	Výrok	Ohodnocení
$F_1 \Rightarrow C$	Byla-li bitva na Bílé hoře v roce 1621, pak prší.	$v(F_1 \Rightarrow C) = 1$

Definice 2.7 (Ekvivalence (logická spojka)): **Ekvivalence** $A \Leftrightarrow B$ mezi výroky A a B je pravdivá pro všechna ohodnocení, při kterých mají výroky A a B stejnou pravdivostní hodnotu. Pro ostatní ohodnocení je nepravdivá.

A	B	$A \Leftrightarrow B$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

Ekvivalence mezi výroky A a B je výrok $A \Leftrightarrow B$, který v přirozeném jazyce odpovídá tvrzením typu:

„ A právě tehdy, když B .“ „ A tehdy a jen tehdy, když B .“ „ A je ekvivalentní s B .“ ¹⁶

Poznámka 2.4 (Souvisí spolu implikace a ekvivalence?): Není náhodou, že pro ekvivalenci používáme symbol $\Leftrightarrow$, který vypadá jako spojení implikací $\Rightarrow$ a $\Leftarrow$. Jak si zanedlouho vysvětlíme, co do pravdivosti není rozdíl mezi formulemi $F \Leftrightarrow G$ a $(F \Rightarrow G) \wedge (G \Rightarrow F)$.

Varování 2.3 (Ekvivalence a implikace vs přirozený jazyk): V hovorové řeči někdy není jasné, zda myslíme $\Rightarrow$ či $\Leftrightarrow$. Pojďme si rozebrat pravdivost jednoho výroku z Příkladu 2.1, „Když nesním večeri, nedostanu dortík.“, a srovnat jej s výrokem „Dortík nedostanu právě tehdy, když nesním večeri.“, za který může být v přirozené řeči zaměňován. A to případ po případu:

1. „Snědl jsem večeri a dostal jsem dortík.“, implikace i ekvivalence platí, to je fér.
2. „Nesnědl jsem večeri a nedostal jsem dortík.“, implikace i ekvivalence platí, nepřekvapivé.
3. „Nesnědl jsem večeri a dostal jsem dortík.“, ani implikace, ani ekvivalence neplatí, taktéž očekávatelné.
4. „Snědl jsem večeri a nedostal jsem dortík.“, ekvivalence (jak nesprávně výrok čteme) neplatí, ale implikace (co ve skutečnosti znamená) ano. Může nám to přijít nefér, nicméně je to tak.

Varování 2.4 (Implikace a ekvivalence vs matematické definice): V matematických textech, konkrétně v definicích, se historicky ujala podobná nepřesnost. Definujeme-li nový matematický pojem, z principu se jedná o ekvivalenci. Chceme říci, že nějaký nový pojem popisuje všechny objekty s danou vlastností (pokud má objekt vlastnost XY, pak jej nazveme ...) a současně, že nepopisuje žádné jiné (pokud objekt nazýváme ..., pak má vlastnost XY). Matematické definice mají tedy význam $\Leftrightarrow$, i když v zájmu snazší čitelnosti je často formulujeme jako $\Rightarrow$. Srovnejte:

- Píšeme: „Definice: Číslo $p \in \mathbb{N}$ je prvočíslo, **pokud** má právě dva dělitele, 1 a p .“
- Čteme: „Definice: Číslo $p \in \mathbb{N}$ je prvočíslo **právě tehdy, když** má právě dva dělitele, 1 a p .“

¹⁶Anglicky čteme A IF AND ONLY IF B . (což se mezi matematiky neformálně zkracuje na „ A IFF B “).

2.3 Formální definice

Formule

Základní stavební kameny pro popis jazyka výrokové logiky máme již připravené. Stejně tak bychom již intuitivně měli rozumět základní myšlenky, „na začátku máme k dispozici jen prvotní formule, z těch pak pomocí logických spojek vytváříme další, složitější a složitější formule.“ Pojdme si to formalizovat!

Definice 2.8 (Jazyk výrokové logiky): **Jazyk výrokové logiky** obsahuje

- symboly pro **prvotní formule** $A, B, \dots$,
- logické spojky $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$,
- závorky $(,)$.

Definice 2.9 (Formule výrokové logiky): **Formule výrokové logiky** (nebo krátce **výroková formule**) je každá posloupnost symbolů z **jazyka výrokové logiky**, která vznikne aplikací následujících pravidel:

1. Každá **prvotní formule** je výroková formule.
2. Jsou-li E a F výrokové formule, pak jsou i $\neg E$, $(E \wedge F)$, $(E \vee F)$, $(E \Rightarrow F)$ a $(E \Leftrightarrow F)$ výrokové formule.
3. Každý řetězec symbolů sestavený podle pravidel 1. a 2. v konečně mnoha krocích je formule výrokové logiky.

Poznámka 2.5 (O závorkách): Vnější závorky obvykle vynecháváme. Například nepíšeme $((A \wedge B) \Rightarrow \neg(A \vee B))$, ale $(A \wedge B) \Rightarrow \neg(A \vee B)$.

Později si vysvětlíme, ve kterých dalších konkrétních situacích lze některé závorky bez újmy vynechat. Obecně ale doporučujeme opatrnost, na vnitřních závorkách většinou velmi záleží! Například formuli $E \wedge \neg F \Rightarrow G$ nelze jednoznačně porozumět.¹⁷ Závorkami ji pak lze doplnit na tyto (již korektní) formule, každá má ale jiný význam!

$$(E \wedge \neg F) \Rightarrow G, \quad E \wedge (\neg F \Rightarrow G), \quad E \wedge \neg(F \Rightarrow G)$$

Tip: Pokud významový rozdíl mezi formulami výše nevidíte (a nepřesvědčí vás ani pravdivostní tabulka, která mluví naprosto jasně), představte si pod formulami E, F, G konkrétní výroky a zamyslete se nad významy složených výroků.¹⁸ Pro inspiraci navrhneme například:

E : „Jmenuji se Emil.“, F : „Fixluji při domácích úkolech.“, G : „Půjdu na gymnázium.“

Definice 2.10 (Podformule): **Podformule formule** F je taková její část¹⁹, která je sama formulí. Přitom uvažujeme formule i s vnějšími závorkami (bez zjednodušování dle Poznámky 2.5).

¹⁷Koneckonců, ani po případném doplnění vnějších závorek by to nebyla formule výrokové logiky dle Definice 2.9. Rozmyslete si, proč!

¹⁸Disclaimer: příklad opravdu nenahradí důkaz, může ale pomoci při tréninku „správné“ intuice.

¹⁹Budeme-li na F nahlížet jako na řetězec symbolů z jazyka výrokové logiky (viz Definici 2.8), pak pod pojmem *část* rozumíme jakýkoli jeho podřetězec.

Poznámka 2.6 (Formační strom formule): Strukturu výrokové formule F popisuje schéma zvané **formační strom** formule. Jeho čtením odshora dolů vidíme, jak se F dá postupně rozkládat na jednodušší a jednodušší podformule (vždy podle naposled použité logické spojky). Při čtení zdola nahoru pak ilustruje, jak bychom formuli F sestavovali přesně pomocí kroků podle Definice 2.9.

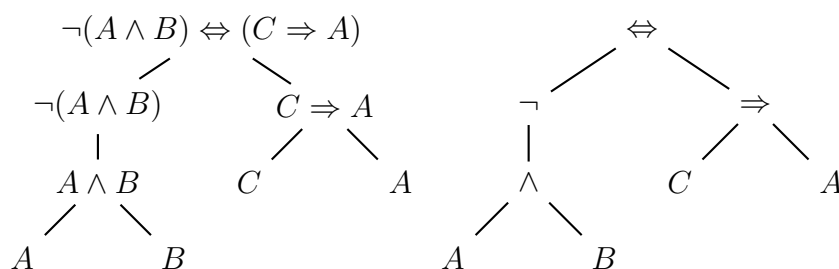
Jedná se o strom²⁰, budovaný odshora dolů tak, že ve svém kořeni²¹ má celou formuli F a směrem dolů se větví, vždy podle „vnější“ (posledně použité při sestavování F) logické spojky. Tedy v případě negace vede dolů jen jedna větev/hrana, v případě ostatních spojek se větví na dvě.

Příklad 2.7 (Podformule a formační strom): Určíme všechny podformule a formačním stromem znázorníme, jak z nich byla postupně sestavena formule $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (C \Rightarrow A)$.

Podformule formule $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (C \Rightarrow A)$ jsou:

$$A, B, C, (A \wedge B), \neg(A \wedge B), (C \Rightarrow A), \neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (C \Rightarrow A).$$

Formační strom vypadá následovně (lze jej zapisovat i zkráceně, tak, že namísto složených podformulí píšeme pouze posledně použitou spojku):



Pravdivostní ohodnocení

Definice 2.11 (Pravdivostní ohodnocení výrokové formule): Nechť F je **formule výrokové logiky** a v je **pravdivostní ohodnocení** prvotních formulí, které se v F vyskytují. **Pravdivostní hodnotu** $v(F)$ **výrokové formule** určíme postupným vyhodnocováním pravdivosti všech podformulí F od prvotních až po výslednou formuli.

Využíváme pravdivostní tabulku pro logické spojky:

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1

- Řekneme, že formule F je **pravdivá při ohodnocení** v , právě když $v(F) = 1$.
- Řekneme, že formule F je **nepravdivá při ohodnocení** v , právě když $v(F) = 0$.

²⁰Strom je pojem z teorie grafů, zatím formálně nedefinovaný. V tuto chvíli nám ale postačí jen intuitivní porozumění. Proto taky teď nečtete definici, ale „pouze“ poznámku.

²¹Kořen stromu je nahoře, ano, neptejte se proč. Můžete se zatím těšit na předmět BI-AG1.21 ve 3. semestru.

Poznámka 2.7 (Počet řádků v pravdivostní tabulce): Pravdivostní tabulky rozšiřují definici pravdivostního ohodnocení v z prvotních formulí na formule složené. Kromě prvního řádku (pomocí kterého poznáme, který sloupec popisuje pravdivost které formule) pak musí obsahovat právě tolik řádků, kolik existuje různých ohodnocení prvotních formulí.²²

Také si prosím povšimněte, že pravidla pro vyhodnocování pravdivosti formulí platí univerzálně. Nijak nezáleží na tom, jaké konkrétní významy (prvotní výroky) prvotním formulím přisuzujeme!

Poznámka 2.8 (Výchozí sloupce v pravdivostní tabulce): Pravdivostní tabulky typicky ve svých prvních sloupcích obsahují prvotní proměnné. Není to ale potřeba. Například při pozdějším dokazování logických zákonů budeme chtít ověřit pravdivost formulí vzniklých složením nějakých obecných, ne nutně prvotních.²³

Budeme-li chtít vyhodnotit pravdivost výrokové formule složené z několika jednodušších, tyto jednodušší budou v prvních sloupcích pravdivostní tabulky. Každá z nich může nabývat pravdivostní hodnoty 0 nebo 1 a pravdivostní tabulka bude mít tolik řádků, kolik je kombinací jejich pravdivostních hodnot (stejně jako v případě prvotních formulí na počátku).

Otázka 2.1: Uvažujme výrokovou formuli složenou z n prvotních formulí. Kolik řádků bude mít příslušná pravdivostní tabulka?

Příklad 2.8 (Pravdivostní tabulka pro dvě prvotní formule): Nalezněte všechny podformule, sestavte pravdivostní tabulku pro $A \Leftrightarrow (B \Rightarrow \neg A)$ a nalezněte nějaké ohodnocení, pro které je tato formule pravdivá.

Řešení. Podformule jsou: A , B , $\neg A$, $B \Rightarrow \neg A$ a $A \Leftrightarrow (B \Rightarrow \neg A)$.

A	B	$\neg A$	$B \Rightarrow \neg A$	$(A \Leftrightarrow (B \Rightarrow \neg A))$
1	1	0	0	0
1	0	0	1	1
0	1	1	1	0
0	0	1	1	0

Formule je pravdivá při jediném ohodnocení, a to pro $v(A) = 1, v(B) = 0$.

Příklad 2.9 (Pravdivostní tabulka pro tři prvotní formule): Nalezněte všechny podformule, sestavte pravdivostní tabulku pro $A \Rightarrow (\neg B \wedge C)$ a nalezněte nějaké ohodnocení, pro které je tato formule pravdivá.

²²Pravdivost zkoumané složené formule chceme určit „pro všechny možné případy“, tedy každou kombinaci (ne)pravdivostí prvotních formulí chceme mít v nějakém řádku (a přirozeně by bylo zbytečné mít pro ni řádků více).

²³Například budeme chtít dokázat, že formule $\neg(A \wedge B)$ a $\neg A \vee \neg B$ mají vždy stejnou pravdivost. A to pro A, B jakékoli výrokové formule, ne jen prvotní.

Řešení. Podformule jsou: A , B , C , $\neg B$, $\neg B \wedge C$ a $A \Rightarrow (\neg B \wedge C)$.

A	B	C	$\neg B$	$\neg B \wedge C$	$A \Rightarrow (\neg B \wedge C)$
1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	0	1

Formule je pravdivá pro pět ohodnocení, například pro $v(A) = 1, v(B) = 0, v(C) = 1$. Tuto část textu zakončíme dalšími dvěma příklady a to na téma známé logické hádanky, tzv. *Ostrova poctivců a padouchů*.²⁴

Příklad 2.10: Dorazili jsme na ostrov, kde žijí jen poctivci a padouši. Poctivci mluví vždy pravdu, padouši vždy lžou. Potkáme dva obyvatele, řekněme jim Arnošt (A) a Bořek (B). I tu Arnošt prohlásí: „Bořek je poctivec a já jsem padouch.“ Rozhodněte, kým jsou Arnošt a Bořek.

Řešení. Tento příklad lze řešit i úvahou, ta ale u složitějších příkladů nemusí stačit. Mnohem elegantnější je vyřčenou větu formalizovat a pracovat s její pravdivostí. Zavedme prvotní formule: A pro „A je poctivec.“ a B pro „B je poctivec.“. Tedy například, $\neg A$ by znamenalo „A je padouch.“ a $A \wedge B$ zase „Oba jsou poctivci.“.

Arnoštovo tvrzení „Bořek je poctivec a já jsem padouch.“ pak lze zapsat formulí $B \wedge \neg A$. Nevíme ovšem, zda Arnošt mluví pravdu. Víme ale to, že tato formule je pravdivá právě tehdy, když Arnošt je poctivec. Což vede na formuli

$$A \Leftrightarrow (B \wedge \neg A),$$

o které víme, že musí být pravdivá. Pojďme využít pravdivostní tabulku pro tuto formuli a zjistit, pro jaká ohodnocení prvotních formulí pravdivá je.

A	B	$\neg A$	$B \wedge \neg A$	$(A \Leftrightarrow (B \wedge \neg A))$
1	1	0	0	0
1	0	0	0	0
0	1	1	1	0
0	0	1	0	1

Vidíme, že formule je pravdivá pouze pro ohodnocení $v(A) = 0, v(B) = 0$. Arnošt i Bořek jsou tedy nutně oba padouši.

Příklad 2.11: Opět jsme na ostrově s poctivci a padouchy, poctivci mluví vždy pravdu, padouši vždy lžou. Potkáme dva obyvatele, řekněme jim Arnošt (A) a Bořek (B). Tentokrát Arnošt prohlásí: „Jsem padouch právě tehdy, když Bořek je poctivec.“ Rozhodněte, kým jsou Arnošt a Bořek.

Řešení. Postupujeme stejně, jak u Příkladu 2.10. Arnoštovo tvrzení „Jsem padouch, právě tehdy, když Bořek je poctivec.“ pak lze zapsat formulí $\neg A \Leftrightarrow B$. Víme tedy, že pravdivá musí být formule

$$A \Leftrightarrow (\neg A \Leftrightarrow B).$$

²⁴V angličtině je také známa jako *The island of Knights and Knaves*.

Pojďme využít pravdivostní tabulku pro tuto formuli a zjistit, pro jaká ohodnocení prvotních formulí je pravdivá.

A	B	$\neg A$	$\neg A \Leftrightarrow B$	$(A \Leftrightarrow (\neg A \Leftrightarrow B))$
1	1	0	0	0
1	0	0	1	1
0	1	1	1	0
0	0	1	0	1

Vidíme, že formule je pravdivá pro dvě ohodnocení, při obou platí $v(B) = 0$, tedy Bořek je určitě padouch. U Arnošta ale nelze rozhodnout.

2.4 Tautologie, kontradikce, splnitelná formule

Nyní uzrál čas, abychom si zavedli pojmy popisující, do jaké míry je zkoumaná formule pravdivá. Lidově řečeno, zda platí vždy (tautologie), někdy (splnitelná formule), nebo neplatí nikdy (kontradikce).

Definice 2.12 (Tautologie, splnitelnost a kontradikce ve výrokové logice): Buď F **výroková formule**. Řekneme, že je

- **tautologie**, právě když pro každé ohodnocení v platí $v(F) = 1$,
- **splnitelná**, existuje-li ohodnocení v takové, že $v(F) = 1$,
- **kontradikce**, právě když pro každé ohodnocení v platí $v(F) = 0$.

Otázka 2.2: Uvažujme složenou formuli F , ke které máme sestavenou tabulku pravdivostních hodnot. Jak poznáme, zda je F tautologie, splnitelná, nebo kontradikce?

Rovnou ze znalosti Definice 2.12 můžeme formulovat následující tvrzení o vztahu mezi kontradikcemi, tautologiemi a splnitelnými formulami.

Tvrzení 2.1 (Základní vztahy mezi tautologií a kontradikcí VL): Mezi **tautologiemi**, **splnitelnými** formulami a **kontradikcemi** (a jejich **negacemi**) platí následující vztahy:

1. Negace tautologie je kontradikce.
2. Negace kontradikce je tautologie.
3. Každá tautologie je splnitelná.
4. Žádná splnitelná formule (tedy ani žádná tautologie) není kontradikce.
5. Žádná kontradikce není splnitelná (a už vůbec ne tautologie).

Důkaz. Plyne přímo z definice 2.12. □

Příklad 2.12: Určete, které z následujících formulí jsou tautologie, splnitelné, či kontradikce.

- a. $A \vee \neg A$
- b. $A \wedge \neg A$

- c. A
- d. $A \Leftrightarrow B$
- e. $A \Leftrightarrow (B \wedge \neg A)$
- f. $A \Rightarrow (\neg B \wedge C)$
- g. $(A \Rightarrow B) \vee \neg(C \wedge D)$
- h. $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$
- i. $\neg((A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A))$
- j. $\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (A \wedge \neg B)$

Řešení. S využitím tabulek pravdivostních hodnot (ty zde odvodíme pouze pro formule v bodech h., i., j.²⁵) snadno zjistíme, že:

- a. $A \vee \neg A$ je tautologie (a splnitelná).²⁶
- b. $A \wedge \neg A$ je kontradikce.²⁷
- c. A je splnitelná.
- d. $A \Leftrightarrow B$ je splnitelná.
- e. $A \Leftrightarrow (B \wedge \neg A)$ je splnitelná.
- f. $A \Rightarrow (\neg B \wedge C)$ je splnitelná.
- g. $(A \Rightarrow B) \vee \neg(C \wedge D)$ je splnitelná.
- h. $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$ je tautologie (a splnitelná), jak je vidět z pravdivostní tabulky:

A	B	$A \Rightarrow B$	$\neg B$	$\neg A$	$\neg B \Rightarrow \neg A$	$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$
1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1

- i. $\neg((A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A))$ je negací formule z předchozího bodu. Její pravdivostní tabulka by se lišila pouze posledním sloupcem navíc (s negací předposledního sloupce ze samých jedniček, tedy se samými nulami). Jedná se tedy o kontradikci.
- j. $\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (A \wedge \neg B)$ je tautologie (a splnitelná), jak je vidět z pravdivostní tabulky:

A	B	$A \Rightarrow B$	$\neg(A \Rightarrow B)$	$\neg B$	$A \wedge \neg B$	$\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (A \wedge \neg B)$
1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1

²⁵Zbylé body ponecháváme na laskavém čtenáři.

²⁶Čtenář jistě poznává *Zákon vyloučeného třetího*.

²⁷Negací dostaneme tautologii, známý *Zákon vyloučení sporu*.

V matematických textech i hovorech se jistě budete občas setkávat s formulací, že něco je *nutná a/nebo postačující podmínka* pro něco dalšího. To není nic jiného než slovní vyjádření *implikace a ekvivalence*.

Definice 2.13 (Nutná podmínka, postačující podmínka, nutná a postačující podmínka): Buďte E a F **výroky**, pro které dále platí, že

- $E \Rightarrow F$ je pravdivá formule. Pak E je **postačující podmínka** pro F . Na druhou stranu, F je **nutná podmínka** pro E .
- $E \Leftrightarrow F$ je pravdivá formule. Pak E je **nutná a postačující podmínka** pro F . Stejně tak F je nutná a postačující podmínka pro E .

Příklad 2.13 (Nutná a postačující podmínka): Zvolme si libovolné přirozené číslo a následně uvažme formule: D_2 : „Číslo je dělitelné dvěma.“, D_3 : „Číslo je dělitelné třemi.“, D_6 : „Číslo je dělitelné šesti.“

Jak jistě všichni víme (známe „ze školy“), nezávisle na volbě onoho čísla je vždy pravdivé:

- $D_6 \Rightarrow D_2$ a $D_6 \Rightarrow D_3$, tedy: Dělitelnost dvěma (stejně tak dělitelnost třemi) je nutná podmínka pro dělitelnost šesti, ale nikoli postačující. Naopak, dělitelnost šesti je postačující podmínkou pro dělitelnost jak dvěma, tak třemi.
- $D_6 \Leftrightarrow (D_2 \wedge D_3)$, tedy: Až dělitelnosti dvěma a třemi současně je nutnou i postačující podmínkou pro dělitelnost šesti.

Definice 2.14 (Symboly pro kontradikci a tautologii): Do jazyka výrokové logiky zavedeme dva nové symboly:

- Symbolem $\top$ budeme označovat formuli, která má pro všechna ohodnocení **pravdivostní hodnotu** 1. $\top$ je **tautologie**.
- Symbolem $\perp$ budeme označovat formuli, která má pro všechna ohodnocení **pravdivostní hodnotu** 0. $\perp$ je **kontradikce**.

2.5 Logická ekvivalence a logický důsledek

Již dříve (například v Poznámce 2.5) jsme občas použili vágní formulaci, že některé formule (ne)mají stejný význam nebo že (ne)říkají totéž. Toto nyní formalizujeme. Řekneme, že „Formule jsou *logicky ekvivalentní*“, pokud budou v závislosti na ohodnocení prvotních formulí vždy buď současně pravdivé, nebo současně nepravdivé. Zavedeme ještě slabší, jednostranný vztah „Mezi formulemi platí *logický důsledek*“, který znamená, že vždy, když je pravdivá jedna formule, je pravdivá i druhá.

Definice 2.15 (Logická ekvivalence a důsledek ve výrokové logice): Buďte E a F **výrokové formule**. Řekneme, že

- E a F jsou **logicky ekvivalentní**, právě když pro každé **ohodnocení** v je $v(E) = v(F)$.
Píšeme

$$E \models F.$$

- F je **logickým důsledkem** E , právě když pro každé ohodnocení v , pro které $v(E) = 1$, je i $v(F) = 1$. Píšeme

$$E \models F.$$

Příklad 2.14 (Řetězec základních logických důsledků): Pro každou z dvojic formulí níže rozhodněte, zda (a jakým směrem) je mezi nimi vztah logického důsledku:

$$A, B, A \wedge B, A \vee B, \top, \perp$$

Řešení. Sestavíme pravdivostní tabulku pro všechny zúčastněné formule, se sloupci záměrně v neobvyklém pořadí:

$\perp$	$A \wedge B$	A	B	$A \vee B$	$\top$
0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	1

Z definice $E \models F$, právě když pro každé ohodnocení v , pro které $v(E) = 1$, je i $v(F) = 1$. V tabulce tak hned vidíme například to, že vše je důsledkem kontradikce $\perp$, naopak vše má za svůj důsledek tautologii $\top$. Z důvodu úspory místa můžeme všechny vztahy seřadit do dvou řetězců logických důsledků:²⁸

$$\begin{array}{ccccc} & & A & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ \perp \models A \wedge B & & & & A \vee B \models \top \\ & \nwarrow & B & \nearrow & \end{array}$$

Důsledek 2.1 (Kontradikce, tautologie a logický důsledek): Každá výroková formule F je logickým důsledkem kontradikce a má za logický důsledek tautologii. Tedy pro každou formuli F platí

$$\perp \models F \models \top.$$

Příklad 2.15 (Důležitá ekvivalence): Jedna ze základních logických ekvivalencí je tzv. *Zákon kontrapozice*,

$$(A \Rightarrow B) \models (\neg B \Rightarrow \neg A).$$

Ověřte pomocí tabulky pravdivostních hodnot.

Řešení. Potřebujeme ověřit rovnost $v(A \Rightarrow B) = v(\neg B \Rightarrow \neg A)$ pro každé ohodnocení v . Což je přesně ukázáno v Příkladu 2.12, v bodě h. Rovnou z definice logické ekvivalence a důsledku lze odvodit několik užitečných faktů. Shrňme si je v následujících dvou tvrzeních.

Tvrzení 2.2 (Základní vztahy mezi logickým důsledkem a ekvivalencí ve VL): Pro libovolné formule výrokové logiky E , F a G platí:

1. $E \models E$.
2. Pokud $E \models F$ a $F \models G$, pak také $E \models G$.
3. $E \models F$ právě tehdy, když $E \models F$ a současně $F \models E$.

²⁸Zápisu „ $E \models F \models G$ “ rozumíme jako „ $E \models F$ a současně $F \models G$ (tedy i $E \models G$)“.

4. $E \models E$.
5. Pokud $E \models F$, pak také $F \models E$.
6. Pokud $E \models F$ a $F \models G$, pak také $E \models G$.

Důkaz. Platnost všech bodů plyne rovnou z Definice 2.15. Laskavého čtenáře prosíme, aby si je všechny důkladně rozmyslel!²⁹ $\square$

Tvrzení 2.3 (Náhrada podformule logicky ekvivalentní formulí): Nechť F je **výroková formule** a G nějaká její **podformule**. Dále nechť nějaká formule G' splňuje $G \models G'$. Označíme-li jako F' formuli, která vznikne z F nahrazením G za G' , pak platí:

$$F \models F'.$$

Důkaz. Snadno nahlédneme, že pro libovolné formule A, A', B, B' splňující $A \models A'$ a $B \models B'$ platí

- $\neg A \models \neg A'$,
- $A \wedge B \models A' \wedge B'$,
- $A \vee B \models A' \vee B'$,
- $A \Rightarrow B \models A' \Rightarrow B'$,
- $A \Leftrightarrow B \models A' \Leftrightarrow B'$.

$\square$

Dále víme, že pravdivost jakékoli výrokové formule je jednoznačně určena pravdivostmi jejích podformulí. Nahrazení jakékoli podformule B od A logicky ekvivalentní formulí B' tak celkovou pravdivost nezmění.

Poznámka 2.9 (Indukce v důkazech): I když to explicitně nezmiňujeme, u důkazu mnoha tvrzení ve výrokové logice používáme princip tzv. **matematické indukce**, který pořádně probereme v Kapitole 4 (konkrétně indukci **strukturální**). Některé důkazy (jako u předchozího Tvrzení 2.3) provést „zvládneme“, i když bez pojmenování použitého principu. Jiné zatím přeskočíme a vrátíme se k nim, až budeme mít indukci řádně „osahanou“, například Větu 2.11 si pořádně dokážeme ve Cvičení 4.13.

Následující věta nám poskytne návod, jak ověřovat logickou ekvivalenci a důsledek mezi zadanými formullemi.

Věta 2.1 (Logická ekvivalence a důsledek ve VL pomocí tautologie a kontradikce): Pro libovolné **formule výrokové logiky** E a F platí:

1. $E \models F$ právě tehdy, když $E \Leftrightarrow F$ je **tautologie** (tedy když E a F jsou pro sebe navzájem **nutné a postačující podmínky**).

²⁹Pro některé tyto vlastnosti $\models$ a $\models$ budeme mít v budoucnu pěkná jména. Spoiler: v jedné z příštích kapitol (téma relace) si zavedeme vlastnosti reflexivity, symetrie a tranzitivity. Jistě si u nich na $\models$ a $\models$ vzpomenete.

2. $E \models F$ právě tehdy, když $E \Rightarrow F$ je **tautologie** (tedy když E je **postačující** podmínka pro F a F je **nutná** podmínka pro E).
3. $E \models F$ právě tehdy, když $E \wedge \neg F$ je **kontradikce**.

Důkaz. 1. $E \models F$ právě tehdy, když pro každé **ohodnocení** v platí $v(E) = v(F)$. To nastává právě tehdy, když $E \Leftrightarrow F$ je tautologie.

2. $E \models F$ právě tehdy, když pro každé **ohodnocení** v , pro které $v(E) = 1$, je i $v(F) = 1$. To nastává právě tehdy, když $E \Rightarrow F$ je tautologie.
3. Využijeme bodu 2. Stačí tedy dokázat, že $E \Rightarrow F$ je tautologie právě tehdy, když $E \wedge \neg F$ je kontradikce. To bude platit, pokud ukážeme, že $v(E \Rightarrow F)$ a $v(E \wedge \neg F)$ se pro žádné v nerovnají. A to již plyne z bodu j. Příkladu 2.12, kde jsme ukázali, že $\neg(E \Rightarrow F) \Leftrightarrow (E \wedge \neg F)$ je tautologie. $\square$

Příklad 2.16: Z definice nebo s pomocí Věty 2.1 dokažte, že $A \wedge B$ je postačující podmínka pro $A \Rightarrow B$. Tedy ověřte logický důsledek

$$A \wedge B \models A \Rightarrow B.$$

Řešení. Důsledek lze ověřit třemi způsoby:

- Z definice, tj, že kdykoli $v(A \wedge B) = 1$, pak i $v(A \Rightarrow B) = 1$. To zřejmě platí, jak můžeme vidět například v přehledové pravdivostní tabulce v Definici 2.11.
- Ověřením, že $(A \wedge B) \Rightarrow (A \Rightarrow B)$ je tautologie:

A	B	$A \wedge B$	$A \Rightarrow B$	$(A \wedge B) \Rightarrow (A \Rightarrow B)$
1	1	1	1	1
1	0	0	0	1
0	1	0	1	1
0	0	0	1	1

- Ověřením, že $(A \wedge B) \wedge \neg(A \Rightarrow B)$ je kontradikce:

A	B	$A \wedge B$	$A \Rightarrow B$	$\neg(A \Rightarrow B)$	$(A \wedge B) \wedge \neg(A \Rightarrow B)$
1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0

Poznámka 2.10 (Symbolický zápis pro bytí tautologií a kontradikcí): Buď F **výroková formule**. Pak zápis

- $F \models \top$ znamená, že F je **tautologie**.
- $F \models \perp$ znamená, že F je **kontradikce**.

2.6 Základní zákony výrokové logiky

Předchozí části textu³⁰ ve vás mohly vzbudit dojem, že vše podstatné ve výrokové logice (pravdivost formulí, logické ekvivalence a důsledky mezi nimi) lze rozhodnout podle pravdivostní tabulky. To je do jisté míry pravda, ale rozhodně to není nejchytřejší ani nejefektivnější způsob.³¹

Ve výrokové logice lze formulovat nekonečně mnoho pravdivých tvrzení – tautologií. Ve skutečnosti nám ale stačí znát pouze několik základních, těm budeme říkat **logické zákony**. Opakovanou aplikací logických zákonů pak můžeme odvodit i ostatní logické ekvivalence (a důsledky).

Poznamenejme, že v celém dosavadním textu byla (a ještě chvíli bude) hlavní metodou dokazování pravdivostní tabulka. To je přirozené, nic moc dalšího v logice zatím „neumíme“. Nicméně, metoda je to myšlenkově prostá až banální, obecně ale pracná a náchylná k chybám.

Poznámka 2.11 (Logické zákony vs pravdivostní tabulky): Hlavní smysl našeho následujícího snažení se dá shrnout ve dvou bodech:

1. Pomocí pravdivostních tabulek dokážeme platnost logických zákonů.³²
2. Tyto zákony pak budeme bez pochybností dál aplikovat na řešení problémů, kdykoli bude potřeba, již bez nutnosti jakýchkoli tabulek.³³

Věty shrnující hlavní logické zákony uvádíme v zájmu úspory místa bez důkazů. Laskavého čtenáře pak vyzýváme, aby si jejich platnost sám pomocí tabulek pravdivostních hodnot ověřil.

Varování 2.5 (Pojmenování logických zákonů): U většiny logických zákonů níže se snažíme uvádět i jejich název. Neznamená to prosím, že se je studenti musí učit takto nazpaměť. Ano, některé pojmy je přirozeně dobré znát, protože je budete potkávat velmi často – že někde platí komutativita, asociativita, distributivní zákony, tomu je prostě lidské rozumět! Mnohé další názvy, často historické (Modus ponens, atd.), ale uvádíme spíše pro zajímavost.³⁴

V Příkladu 2.14 jsme si pomocí tabulky odvodili několik základních platných logických důsledků. Pojdme si je doplnit o pár dalších a vše shrnout ve větě. Několik dalších, klasických logických důsledků si ještě zmíníme v dodatkové Kapitole 2.10.

Věta 2.2 (Logické zákony - základní logické důsledky): Buďte A, B libovolné **výrokové formule**. Vždy platí následující **logické důsledky**.³⁵

Základní logické důsledky

$$\perp \models A$$

$$A \models \top$$

³⁰Ve spolupráci se základy logiky, které jste pravděpodobně potkali na střední škole.

³¹Jen si představte, kolik času, úsilí a chyb by vás stál například důkaz logické ekvivalence $((A \Rightarrow B) \Rightarrow (C \Rightarrow D)) \models ((A \wedge \neg B) \vee (\neg C \vee D))$, pouze s pomocí pravdivostní tabulky...

³²V jistém smyslu se co do mravenčí práce s tabulkami jedná o takovou investici do budoucna.

³³Slovy klasika: „Nauč studenta s pravdivostní tabulkou a bude umět s pravdivostní tabulkou, nauč jej logické zákony, a už nebude pravdivostní tabulky potřebovat.“

³⁴Navíc, nutno podotknout, že mnohým z nás se pojmenovaná tvrzení pamatují snadněji než nepojmenovaná!

³⁵Povšimněte si, že například vztah $\perp \models A \wedge B$ v seznamu není. Není to potřeba, jelikož platí $\perp \models A$ pro libovolnou výrokovou formuli A , bude to platit i pro konjunkci libovolných dvou výrokových formulí (kterážto je sama výrokovou formulí).

Základní logické důsledky	
$A \wedge B \models A$	$A \models A \vee B$
$A \wedge B \models A \Rightarrow B$	
$\neg A \models A \Rightarrow B$	$B \models A \Rightarrow B$
$A \Leftrightarrow B \models A \Rightarrow B$	

A teď pojďme na logické zákony ve tvaru logické ekvivalence.

Věta 2.3 (Logické zákony - základní principy): Buď A libovolná **výroková formule**. Vždy platí následující **logické ekvivalence**.

Základní principy logiky	
Zákon vyloučení sporu:	$A \wedge \neg A \models \perp$
Zákon vyloučeného třetího:	$A \vee \neg A \models \top$
Zákon dvojí negace:	$\neg\neg A \Leftrightarrow A \models \top$

Příklad 2.17: Následující výroky jsou tautologie:

- Není pravda, že zároveň jsem online a nejsem online ($\neg(O \wedge \neg O)$)
- Jsem online nebo nejsem online ($O \vee \neg O$)
- Není pravda, že nejsem online, tehdy a jen tehdy, když jsem online ($\neg\neg O \Leftrightarrow O$)

Věta 2.4 (Logické zákony - vlastnosti $\top$ a $\perp$): Buď A libovolná **výroková formule**. Vždy platí následující **logické ekvivalence**.

Vlastnosti $\top, \perp$	
Zákony identity:	$A \wedge \top \models A$ $A \vee \perp \models A$
Zákony anihilace:	$A \wedge \perp \models \perp$ $A \vee \top \models \top$

Věta 2.5 (Logické zákony - algebraické vlastnosti spojek): Buď A, B, C libovolné **výrokové formule**. Vždy platí následující **logické ekvivalence**.

Algebraické vlastnosti $\wedge, \vee, \neg$		
Zákony idempotence:	$A \wedge A \models A$	$A \vee A \models A$
Komutativní zákony:	$A \wedge B \models B \wedge A$	$A \vee B \models B \vee A$
Asociativní zákony:	$(A \wedge B) \wedge C \models A \wedge (B \wedge C)$ $(A \vee B) \vee C \models A \vee (B \vee C)$	
Distributivní zákony:	$A \wedge (B \vee C) \models (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ $A \vee (B \wedge C) \models (A \vee B) \wedge (A \vee C)$	
Zákony absorpce	$A \wedge (A \vee B) \models A$	$A \vee (A \wedge B) \models A$
De Morganovy zákony:	$\neg(A \wedge B) \models \neg A \vee \neg B$	$\neg(A \vee B) \models \neg A \wedge \neg B$

Příklad 2.18: Následující dvojice výroků jsou logicky ekvivalentní:

- $K \wedge (D \vee S) \models (K \wedge D) \vee (K \wedge S)$
 - „Dám si kávu a k ní dort nebo sušenku.“
 - „Dám si kávu s dortem nebo kávu se sušenkou.“
- $M \vee (A \wedge T) \models (M \vee A) \wedge (M \vee T)$
 - „Pojeďu tam metrem nebo kombinací autobusu a tramvaje.“
 - „Pojeďu metrem nebo autobusem a současně platí, že pojeďu metrem nebo tramvají.“³⁶
- $\neg(C \wedge K) \models \neg C \vee \neg K$
 - „Nedám si současně čaj a kávu.“
 - „Nedám si čaj nebo si nedám kávu.“
- $\neg(F \vee H) \models \neg F \wedge \neg H$
 - „Není pravda, že se zajímám o fotbal nebo hokej.“
 - „Nezajímám se o fotbal a nezajímám se ani o hokej.“

Poznámka 2.12 (Vícečetná konjunkce a disjunkce): Některé **zákony** se dají přirozeně rozšířit na konjunkce a disjunkce mezi více formulemi.

1. Jak konjunkce, tak disjunkce splňují komutativní a asociativní zákon. Jestliže je několik formulí spojeno **pouze konjunkcí** nebo **pouze disjunkcí**, můžeme vynechat závorky a změnit pořadí formulí. Například platí:

$$(A \wedge ((B \wedge C) \wedge D)) \models (A \wedge B \wedge C \wedge D) \models (D \wedge (B \wedge A) \wedge C).$$

2. Distributivní zákony lze aplikovat opakovaně na konjunkci, resp. disjunkci, jejíž obě strany jsou disjunkcí, resp. konjunkcí více formulí. Obecně platí pro libovolná přirozená³⁷ čísla m a n :

$$(A_1 \wedge \cdots \wedge A_m) \vee (B_1 \wedge \cdots \wedge B_n) \models (A_1 \vee B_1) \wedge (A_1 \vee B_2) \wedge \cdots \wedge (A_m \vee B_n),$$

$$(A_1 \vee \cdots \vee A_m) \wedge (B_1 \vee \cdots \vee B_n) \models (A_1 \wedge B_1) \vee (A_1 \wedge B_2) \vee \cdots \vee (A_m \wedge B_n),$$

kde na pravé straně obou logických ekvivalencí stojí vždy $m \cdot n$ závorek. Čtenář si jistě povšimne podobnosti s aritmetickými operacemi roznásobování závorek (každý s každým) a s vytýkáním ze závorek.

Věta 2.6 (Logické zákony - významy implikace): Buď A, B libovolné **výrokové formule**. Vždy platí následující **logické ekvivalence**.

³⁶Tento typ distributivního zákona je trochu méně intuitivní, jak nejspíš cítíte i z uvedeného příkladu. Ale skutečně platí, zkuste si jej dokázat!

³⁷Přirozená čísla jsou pro nás 1, 2, 3, 4, a tak dále...

Logické ekvivalenty k $\Rightarrow$

Zákon kontrapozice: $A \Rightarrow B \models \neg B \Rightarrow \neg A$

Převedení na disjunkci: $A \Rightarrow B \models \neg A \vee B$

Převedení na konjunkci: $\neg(A \Rightarrow B) \models A \wedge \neg B$

Příklad 2.19: Následující čtveřice výroků jsou logicky ekvivalentní:

- $(N \Rightarrow D) \models (\neg D \Rightarrow \neg N) \models (\neg N \vee D) \models \neg(N \wedge \neg D)$
 - $N \Rightarrow D$: „Když jsem nemocný, tak zůstávám doma.“
 - $\neg D \Rightarrow \neg N$: „Pokud nezůstávám doma, pak nejsem nemocný.“
 - $\neg N \vee D$: „Nejsem nemocný nebo zůstávám doma.“
 - $\neg(N \wedge \neg D)$: „Není pravda, že nemocný nezůstávám doma.“
- $(\neg V \Rightarrow A) \models (\neg A \Rightarrow V) \models (V \vee A) \models \neg(\neg V \wedge \neg A)$
 - $\neg V \Rightarrow A$: „Když nestihnou vlak, pojedou autobusem.“
 - $\neg A \Rightarrow V$: „Pokud nejedu autobusem, musel jsem stihnout vlak.“
 - $V \vee A$: „Stihnou vlak nebo pojedou autobusem.“
 - $\neg(\neg V \wedge \neg A)$: „Není pravda, že nestihnou vlak a současně nepojedu autobusem.“

Definice 2.16 (Obměněná implikace, obměna): Nahrazení formule $E \Rightarrow F$ logicky ekvivalentní (jak plyne ze Zákona kontrapozice, viz Větu 2.6) formulí $\neg F \Rightarrow \neg E$ také nazýváme **obměna implikace** $E \Rightarrow F$. Formulí $\neg F \Rightarrow \neg E$ nazýváme **obměněnou implikaci** k $E \Rightarrow F$.

Otázka 2.3: Platí pro implikaci komutativní zákon, tj. platí logická ekvivalence

$$A \Rightarrow B \models B \Rightarrow A?$$

Otázka 2.4: Platí pro implikaci asociativní zákon, tj. platí logická ekvivalence

$$(A \Rightarrow B) \Rightarrow C \models A \Rightarrow (B \Rightarrow C)?$$

Věta 2.7 (Logické zákony - významy ekvivalence): Buď A, B libovolné výrokové formule. Vždy platí následující logické ekvivalence.

Logické ekvivalenty k $\Leftrightarrow$

$$A \Leftrightarrow B \models (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A) \quad A \Leftrightarrow B \models (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$$

$$A \Leftrightarrow B \models (A \Rightarrow B) \wedge (\neg A \Rightarrow \neg B) \quad A \Leftrightarrow B \models (A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee B)$$

$$A \Leftrightarrow B \models \neg A \Leftrightarrow \neg B$$

Příklad 2.20: Pro ilustraci si nyní vypůjčíme (budoucí) tvrzení ze sesterské Lineární algebry, které je pravdivé pro libovolnou podmnožinu vektorového prostoru T^n .³⁸

Všechny následující výroky jsou logicky ekvivalentní:

³⁸Přičemž můžeme v zájmu zkrácení textu psát namísto „je množinou všech řešení nějaké homogenní soustavy“ jen „řeší nějakou homogenní SLR“.

- $P \Leftrightarrow H$: „Je podprostorem právě tehdy, když řeší nějakou homogenní SLR.“
- $(P \Rightarrow H) \wedge (H \Rightarrow P)$: „Pokud je podprostorem, pak řeší nějakou homogenní SLR a pokud řeší nějakou homogenní SLR, pak je podprostorem.“
- $(P \Rightarrow H) \wedge (\neg P \Rightarrow \neg H)$: „Pokud je podprostorem, pak řeší nějakou homogenní SLR a pokud není podprostorem, pak neřeší žádnou homogenní SLR.“
- $\neg P \Leftrightarrow \neg H$: „Není podprostorem právě tehdy, když neřeší žádnou homogenní SLR.“
- $(P \wedge H) \vee (\neg P \wedge \neg H)$: „Je podprostorem i řešením nějaké homogenní SLR nebo není ani podprostorem, ani řešením nějaké homogenní SLR.“
- $(P \vee \neg H) \wedge (\neg P \vee H)$: „Je podprostorem nebo neřeší nějakou homogenní SLR a současně není podprostorem nebo řeší nějakou homogenní SLR.“

Věta 2.8 (Logické zákony - algebraické vlastnosti ekvivalence): Buď A, B, C libovolné **výrokové formule**. Vždy platí následující **logické ekvivalence**.

Další vlastnosti $\Leftrightarrow$		
Komutativní zákon:	$A \Leftrightarrow B \models B \Leftrightarrow A$	
Asociativní zákon:	$(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow C \models A \Leftrightarrow (B \Leftrightarrow C)$	
Negace ekvivalence:	$\neg(A \Leftrightarrow B) \models \neg A \Leftrightarrow B$	$\neg(A \Leftrightarrow B) \models A \Leftrightarrow \neg B$
Vztahy s $\top$ a $\perp$	$A \Leftrightarrow A \models \top$	$A \Leftrightarrow \neg A \models \perp$
	$A \Leftrightarrow \top \models A$	$A \Leftrightarrow \perp \models \neg A$

Poznámka 2.13 (Příliš mnoho logických zákonů?): Čtenář se v tuto chvíli může cítit poněkud zavalen množstvím logických zákonů. Tento přehled je v jistém smyslu redundantní, mnohé zákony lze totiž odvodit (bez použití pravdivostní tabulky) přímo z ostatních.

Výrokovou logiku lze zavést tzv. *axiomaticky*, to znamená uvést na začátek pouze minimum platných tvrzení (nazývaných *axiomy*) s tím, že všechny ostatní logické pravdy (ekvivalence či důsledky) lze dokázat postupně z těchto axiomů. Podobný postup se často aplikuje například při výkladu Lineární algebry. Když v **BI-LA1.21** zavádíte **vektorový prostor** T^n , jeho základní vlastnosti vlastně hrají roli takových axiomů – vše co o T^n následuje, lze postupně odvodit právě z nich!

V DML jsme se naopak rozhodli poskytnout čtenáři ucelený seznam základních logických pravd i přes to, že mnohé zákony jsou v něm přímo odvoditelné (bez použití pravdivostních tabulek) z ostatních. Například:

- Převedení implikace na konjunkci lze odvodit z převedení na disjunkci pomocí De Morganova zákona a zákona dvojí negace:

$$\neg(A \Rightarrow B) \models \neg(\neg A \vee B) \models \neg\neg A \wedge \neg B \models A \wedge \neg B$$

- Logické ekvivalenty $k \Leftrightarrow$ lze postupně všechny získat z prvního uvedeného:³⁹

$$\begin{aligned}
A \Leftrightarrow B &\models \underline{(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)} \\
&\models \underline{(A \Rightarrow B) \wedge (\neg A \Rightarrow \neg B)} \\
&\models (\neg A \vee B) \wedge (A \vee \neg B) \models \underline{(A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee B)} \\
&\models \underbrace{(A \wedge \neg A)}_{\perp} \vee (A \wedge B) \vee (\neg B \wedge \neg A) \vee \underbrace{(\neg B \wedge B)}_{\perp} \\
&\models \underline{(A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)} \\
&\models (\neg A \wedge \neg B) \vee (\neg \neg A \wedge \neg \neg B) \models \underline{\neg A \Leftrightarrow \neg B}
\end{aligned}$$

Příklad 2.21: Na ostrově poctivců a padouchů navštívíme jednu manželskou dvojici. Manžel řekne: „Já i má manželka máme stejnou povahu, oba jsme poctivci, nebo jsme oba padouši.“ Co jsou za? Odvoďte svou odpověď bez použití pravdivostní tabulky, využijte logické zákony.

Řešení. Označme formule A : „Manžel je poctivec.“ a B : „Manželka je poctivec.“. Úvahami inspirovanými řešením Příkladů 2.10 a 2.11 dojdeme k tomu, že formule

$$A \Leftrightarrow (A \Leftrightarrow B)$$

musí být pravdivá. Upravme ji pomocí známých logických zákonů:

$$\begin{aligned}
A \Leftrightarrow (A \Leftrightarrow B) &\models (A \Leftrightarrow A) \Leftrightarrow B \\
&\models \top \Leftrightarrow B \\
&\models B,
\end{aligned}$$

tedy formule B je pravdivá a manželka je nutně poctivec. U manžela nelze rozhodnout.

2.7 Universální systém logických spojek

Jazyk výrokové logiky jsme vybudovali s použitím pěti logických spojek, $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$. Samozřejmě lze definovat ještě další logické spojky, například pro **vylučovací disjunkci** (viz Varování 2.2), která je pravdivá pro každé ohodnocení, pro které je z daných dvou formulí pravdivá pouze jedna. Jak si ale ukážeme hned za chvíli, vylučovací disjunkci lze zřejmě vyjádřit pomocí ostatních logických spojek, tedy je vlastně zbytečné zavádět pro ni další symbol.

Otázka 2.5: Uvažujme prvotní formule P : „Dám si polévku.“ a S : „Dám si salát.“.

Formalizujte tvrzení používající vylučovací disjunkci: „Dám si buď polévku, nebo salát (ale ne oboje).“. Pokuste se vymyslet co nejvíce logicky ekvivalentních výrokových formulí.

Jeden by ale mohl namítnout, že jako podobně „zbytečné“ můžeme vyloučit i další spojky, například ekvivalenci, protože jak známo platí $A \Leftrightarrow B \models (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$. Ovšem ani samotná implikace není v bezpečí, také ji lze nahradit, díky pravidlu $A \Rightarrow B \models \neg A \vee B$. To nás přirozeně dovádí k otázce – jaké všechny množiny logických spojek nám stačí k tomu, aby bylo možné libovolnou výrokovou formuli nahradit ekvivalentní formulí pouze s těmito vybranými spojkami?

³⁹Sami si rozmyslete, jaké předchozí logické zákony se přitom použijí.

Definice 2.17 (Universální systém logických spojek): Množina logických spojek tvoří **uni-versální systém**, právě když ke každé **formuli** existuje **logicky ekvivalentní** formule, která obsahuje pouze tyto spojky.

Poznámka 2.14 (Triviální universální systémy): Jak přímo vyplývá z textu výše, následující množiny spojek tvoří **universální systémy**:

1. $\{\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow\}$
2. $\{\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow\}$
3. $\{\neg, \wedge, \vee\}$

Na vyjádření čehokoliv ve výrokové logice nám tedy stačí i pouhé tři spojky, a to negace spolu s konjunkcí a disjunkcí. Nabízí se přirozená otázka – když dobře zvolíme, vystačili bychom si i s méně spojkami? Ukazuje se, že ano.

Věta 2.9 (Dvouprvkové universální systémy): Následující množiny spojek tvoří **universální systémy**:

1. $\{\neg, \vee\}$
2. $\{\neg, \wedge\}$
3. $\{\neg, \Rightarrow\}$

Důkaz. Dokážeme universálnost prvního systému, zbylé dva ponecháváme laskavému čtenáři jako cvičení (Cvičení 2.14). Ve všech bodech stačí využít známé logické zákony, konkrétně věty 2.5, 2.6 a 2.7.

Důkaz využívá princip tzv. **strukturální indukce** (tu si podrobně vysvětlíme v Kapitole 4).

Prvotní formule neobsahují žádné spojky. Uvažujme dále libovolné výrokové formule E a F , které obsahují pouze spojky $\neg$ a $\vee$. Ukážeme, že $E \wedge F$, $E \Rightarrow F$ i $E \Leftrightarrow F$ lze přepsat pouze pomocí $\neg$ a $\vee$:

a.

$$E \Rightarrow F \models \neg E \vee F$$

b.

$$E \wedge F \models \neg(\neg E \vee \neg F)$$

c.

$$\begin{aligned} E \Leftrightarrow F &\models (E \Rightarrow F) \wedge (F \Rightarrow E) \\ &\models (\neg E \vee F) \wedge (E \vee \neg F) \\ &\models \neg(\neg(\neg E \vee F) \vee \neg(E \vee \neg F)) \end{aligned}$$

□

Každou výrokovou formuli tedy dokážeme vyjádřit pouze pomocí $\neg$ a $\vee$.

Jelikož matematici jsou holota zvědavá a nic jim není dost dobré, rovnou si položíme další otázku – nestačila by nám náhodou na vyjádření všeho jen jedna logická spojka? Odpověď je i zde kladná, pouze s jedním drobným „ale“. Taková spojka sice existuje, není to ale žádná z pěti již zavedených.

Definice 2.18 (Spojky NAND a NOR): Buď A, B **výrokové formule**. Definujeme spojky:

- **Shefferův symbol** neboli NAND, který značíme $\uparrow$. Definujeme jej vztahem

$$A \uparrow B \models \neg(A \wedge B).$$

- **Peirceovu šipku** neboli NOR, kterou značíme $\downarrow$. Definujeme ji vztahem

$$A \downarrow B \models \neg(A \vee B).$$

Tyto nově zavedené spojky $\uparrow$ a $\downarrow$ již splňují, co potřebujeme.

Věta 2.10 (Jednoprvkové universální systémy): Shefferův symbol $\uparrow$ i Peirceova šipka $\downarrow$ tvoří **universální systém spojek** (jedenprvkový).

Důkaz pro zájemce. Dokážeme universálnost Shefferova symbolu, Peirceovu šipku ponecháváme jako poučné cvičení pro čtenáře (Cvičení 2.14). Opět stačí využít známé logické zákony z vět 2.5, 2.6 a 2.7.

Prvotní formule neobsahují žádné spojky. Uvažujme dále libovolné výrokové formule E a F , které obsahují pouze spojku $\uparrow$. Ukážeme, že $\neg E$, $E \wedge F$, $E \vee F$, $E \Rightarrow F$ i $E \Leftrightarrow F$ lze přepsat pouze pomocí $\uparrow$:

a.

$$\begin{aligned}\neg E &\models \neg(E \wedge E) \\ &\models E \uparrow E\end{aligned}$$

b.

$$\begin{aligned}E \vee F &\models \neg(\neg E \wedge \neg F) \\ &\models \neg E \uparrow \neg F \\ &\models (E \uparrow E) \uparrow (F \uparrow F)\end{aligned}$$

c.

$$\begin{aligned}E \wedge F &\models \neg\neg(E \wedge F) \\ &\models \neg(E \uparrow F) \\ &\models (E \uparrow F) \uparrow (E \uparrow F)\end{aligned}$$

d.

$$\begin{aligned}E \Rightarrow F &\models \neg(E \wedge \neg F) \\ &\models E \uparrow \neg F \\ &\models E \uparrow (F \uparrow F)\end{aligned}$$

- e. I když vyjádření ekvivalence již vede na hodně dlouhou formuli, nutno podotknout, že její odvození je pouze mechanické (leč opatrné) použití pravidel z bodů d. (pro $\Rightarrow$) a c. (pro $\wedge$):

$$\begin{aligned} E \Leftrightarrow F &\models (E \Rightarrow F) \wedge (F \Rightarrow E) \\ &\models (E \uparrow (F \uparrow F)) \wedge (F \uparrow (E \uparrow E)) \\ &\models ((E \uparrow (F \uparrow F)) \uparrow (F \uparrow (E \uparrow E))) \uparrow ((E \uparrow (F \uparrow F)) \uparrow (F \uparrow (E \uparrow E))) \end{aligned}$$

□

Každou výrokovou formuli tedy dokážeme vyjádřit pouze pomocí $\uparrow$.

Platí dokonce silnější tvrzení, $\uparrow$ a $\downarrow$ jsou dokonce jediné logické spojky, které tvoří jedno-prvkový USS! To si ale dokážeme v dodatkové Kapitole 2.10.

2.8 Konjunktivní a disjunktivní normální tvar formulí

Jak je z dřívějšího zřejmé, při práci s formulemi (např. při vyhodnocování jejich pravdivosti) běžně nahrazujeme jednu výrokovou formuli jinými, logicky ekvivalentními. Přitom můžeme mít různé motivace, jednou z nich je mít formule co nejkratší a nejjednodušší. Trochu na druhé straně pak stojí požadavek srozumitelnosti – formule nemusí být nutně nejkratší, ale rádi bychom na první pohled viděli, kdy je splněna. Takové formule si hned definujeme. Budou obsahovat pouze spojky $\neg$, $\wedge$, $\vee$ a současně budou ve speciálním tvaru.

Definice 2.19 (Literál): **Výroková formule** je **literál**, je-li prvotní formulí nebo negací prvotní formule.

Definice 2.20 (Disjunktivní normální tvar): **Výroková formule** je

- **implikant**, je-li **literálem** nebo konjunkcí několika **literálů**.
- v **disjunktivním normálním tvaru** (DNT)⁴⁰, je-li implikantem nebo disjunkcí několika implikantů.

Příklad 2.22: Příklady literálů jsou A , $\neg A$ nebo B . Implikanty jsou například $(A \wedge \neg B)$, $(\neg A \wedge C \wedge B)$ nebo $\neg C$ (vnější závorky nejsou nutné, jde o přehlednost).

Následující formule jsou všechny v DNT:

- $(A \wedge B \wedge C) \vee (\neg A \wedge \neg C)$
- $(A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge C \wedge B) \vee \neg C$
- A ; $\neg A$; $A \vee B$; $A \wedge \neg B$ (ano, i samotný literál nebo implikant je sám v DNT)
- $A \wedge \neg A$; $A \wedge \neg A \wedge A$; $(A \wedge A) \vee A$; $A \vee A$ (v definici DNT nevylučujeme duplicity literálů ani implikantů)

Definice 2.21 (Konjunktivní normální tvar): **Výroková formule** je

- **klausule**, je-li **literálem** nebo disjunkcí několika **literálů**.

⁴⁰Anglicky *Disjunctive normal form* (DNF).

- v **konjunktivním normálním tvaru** (KNT)⁴¹, je-li klausulí nebo konjunkcí několika klausulí.

Příklad 2.23: Klausule jsou například $(A \vee \neg B)$, $(\neg A \vee C \vee B)$ nebo $\neg C$ (vnější závorky nejsou nutné, jde o přehlednost).

Následující formule jsou všechny v KNT:

- $(A \vee \neg B) \wedge C$
- $(A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee C) \wedge \neg C$
- $A; \neg A; A \wedge \neg B; A \vee B$ (jsou současně v DNT i v KNT!)⁴²
- $A \vee \neg A; A \vee \neg A \vee A; (A \vee A) \wedge A; A \wedge A$ (ani v definici KNT nevylučujeme duplicity literálů ani klausulí)

Poznámka 2.15 (Proč říkáme implikantu implikant a klausuli klausule?): Formule v DNT je implikantem nebo jejich disjunkcí. Tedy, aby byla celá formule pravdivá, stačí, aby byl pravdivý alespoň jeden z implikantů. Každý implikant tedy svou pravdivostí **implikuje** pravdivost celé formule, proto **implikant**.

Na druhou stranu, aby formule v KNT byla pravdivá, musí být pravdivá každá **klausule**. Každá klausule je tak vlastně podmínkou nutnou. To je v souladu s tím, že slovo klausule (či klauzule) má i mimo matematiku význam obecně omezující podmínky, výhrady či doložky (například v právu).

Příklad 2.24: Nalezněte KNT a DNT formule

$$A \Rightarrow (\neg B \wedge C).$$

Řešení.

$$\begin{aligned} A \Rightarrow (\neg B \wedge C) &\models \neg A \vee (\neg B \wedge C) \quad (\text{DNT}) \\ &\models (\neg A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee C) \quad (\text{KNT}) \end{aligned}$$

Příklad 2.25: Formalizujte výrok „Každý, kdo neučí matematiku nebo (neučí) fyziku, učí češtinu nebo historii.“, a výslednou formuli převedte do DNT, aby bylo lépe vidět, co kdo může vlastně učit.

Řešení. Formalizujeme jako $(\neg M \vee \neg F) \Rightarrow (C \vee H)$ a upravujeme:

$$\begin{aligned} (\neg M \vee \neg F) \Rightarrow (C \vee H) &\models \neg(\neg M \vee \neg F) \vee (C \vee H) \\ &\models (M \wedge F) \vee C \vee H \end{aligned}$$

Tedy každý učí matematiku s fyzikou nebo učí češtinu nebo učí historii.⁴³

Příklad 2.26: Nalezněte DNT a KNT formulí:

⁴¹Anglicky *Conjunctive normal form* (CNF).

⁴²Dobře si rozmyslete, proč!

⁴³Všimněte si, že i když se to v přirozené řeči nabízí, tyto tři možnosti neoddělujeme pomocí „buď, a nebo“! Skutečně platí vztah slučovací. Ke tvaru formulí, který popisuje skutečně vylučující se alternativy, se teprve dostaneme, bude to tzv. *Úplný DNT*.

a. $A \Rightarrow (B \Rightarrow C)$

b. $(A \Rightarrow B) \Rightarrow C$

c. $A \Leftrightarrow B$

d. $(A \Rightarrow B) \wedge B$

Řešení.

a.

$$\begin{aligned} A \Rightarrow (B \Rightarrow C) &\models \neg A \vee (B \Rightarrow C) \\ &\models \neg A \vee \neg B \vee C \quad (\text{DNT i KNT}) \end{aligned}$$

b.

$$\begin{aligned} (A \Rightarrow B) \Rightarrow C &\models \neg(A \Rightarrow B) \vee C \\ &\models (A \wedge \neg B) \vee C \quad (\text{DNT}) \\ &\models (A \vee C) \wedge (\neg B \vee C) \quad (\text{KNT}) \end{aligned}$$

c.

$$\begin{aligned} A \Leftrightarrow B &\models (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A) \\ &\models (\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A) \quad (\text{KNT}) \\ &\models (\neg A \wedge \neg B) \vee \underbrace{(\neg A \wedge A)}_{\perp} \vee \underbrace{(B \wedge \neg B)}_{\perp} \vee (A \wedge B) \\ &\models (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B) \quad (\text{DNT}) \end{aligned}$$

d.

$$\begin{aligned} (A \Rightarrow B) \wedge B &\models (\neg A \vee B) \wedge B \\ &\models B \quad (\text{DNT i KNT}) \end{aligned}$$

Nasycen úvodními příklady, čtenář jistě získal jakousi představu, jaké kroky lze úspěšně použít k převodu formule do DNT a KNT. Pojďme si je systematicky shrnout.

Poznámka 2.16 (Jak na DNT/KNT): Jak postupovat při převodu **formulí** do **DNT** a **KNT**:

- V případě několika konjunkcí za sebou (obdobně u disjunkcí) vynecháváme závorky.
- Při přechodu mezi KNT a DNT užíváme **distributivní zákony** (oběma směry). Například

$$\begin{aligned} (G \wedge \neg H) \vee (\neg I \wedge J \wedge K) &\models \\ \models (G \vee \neg I) \wedge (G \vee J) \wedge (G \vee K) \wedge (\neg H \vee \neg I) \wedge (\neg H \vee J) \wedge (\neg H \vee K). \end{aligned}$$

- Jestliže je nějaký implikant kontradikcí, vynecháme jej. Jestliže je nějaká klausule tautologií, vynecháme ji. Například

$$\begin{aligned} (A \vee B) \wedge \neg B &\models (A \wedge \neg B) \vee \underline{(B \wedge \neg B)} \models A \wedge \neg B \\ A \wedge \underline{(B \vee \neg B)} &\models A. \end{aligned}$$

- KNT a DNT můžeme často zjednodušit pomocí **zákonů absorpce**,

$$A \wedge (A \vee B) \models A, \quad A \vee (A \wedge B) \models A.$$

- Jestliže známe DNT nějaké formule, pak snadno nalezneme KNT **negace** této formule (a naopak). Toto přirozeně plyne z **De Morganových zákonů**. Znegujeme-li formuli F v DNT (a následně každý jednotlivý implikant), dostaneme formuli, která je ekvivalentní formuli $\neg F$, a je rovnou v KNT. Pokud

$$F = (A \wedge \neg B) \vee (\neg C \wedge D \wedge E) \quad (\text{DNT}),$$

pak

$$\begin{aligned} \neg F &= \neg((A \wedge \neg B) \vee (\neg C \wedge D \wedge E)) \models \neg(A \wedge \neg B) \wedge \neg(\neg C \wedge D \wedge E) \\ &\models (\neg A \vee B) \wedge (C \vee \neg D \vee \neg E) \quad (\text{KNT}). \end{aligned}$$

Obdobný postup bude fungovat opačným směrem, tedy znegováním formule F v KNT a následným znegováním každé jednotlivé klausule dostaneme formuli přímo v DNT, která je logicky ekvivalentní $\neg F$.

Doplňme-li k bodům z předchozí poznámky ještě myšlenku z dřívějšího, a to, že v každé výrokové formuli je možné se zbavit $\Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$, dojdeme snadno k dojmu, že každá výroková formule do DNT a KNT jistě převést lze.⁴⁴ Skutečně tomu tak je, nicméně následující větu si i tak uvedeme zatím bez důkazu. Ten je totiž poměrně technický a především stojí na pojmu **indukce**, který si pořádně osvojíme v Kapitole 4.

Věta 2.11 (Každou formuli lze převést do DNT i KNT): Ke každé **výrokové formuli** existuje formule **logicky ekvivalentní**, která je v DNT, a formule **logicky ekvivalentní**, která je v KNT.

Důkaz. Staví na myšlenkách v Poznámce 2.16, využívá však navíc tzv. **strukturální indukci** (Kapitola 4), viz Cvičení 4.13. $\square$

Poznámka 2.17 (DNT ani KNT nejsou určeny jednoznačně): Zdůrazněme, že k obecné **výrokové formuli** F může existovat více než jeden DNT a více než jeden KNT, nejedná se o jednoznačně určené tvary!

Pro jednoduchost se podívejme například na zákony absorpce. K formuli A (k níž přidáme další prvotní formuli B) dostáváme dva různé KNT,

$$A \wedge (A \vee B) \models A$$

a také dva různé DNT,

$$A \vee (A \wedge B) \models A.$$

Definice 2.22 (Úplný DNT a KNT): **Výroková formule** je

- **minterm** formule F , pokud je to takový její **implikant**, který obsahuje všechny prvotní formule vyskytující se v F , každou právě jednou.

⁴⁴Koneckonců, máme vlastně k dispozici několik bodů, které nám říkají, jakým krokem se ke KNT/DNT přiblížit, narazíme-li na formuli obsahující to či ono. Zbývá to, lidově řečeno, poskládat dohromady.

- v **úplném disjunktivním normálním tvaru** (ÚDNT)⁴⁵, je-li mintermem nebo disjunkcí různých (logicky neekvivalentních) mintermů.
- **maxterm** formule F , pokud je to taková její **klausule**, která obsahuje všechny prvotní formule vyskytující se v F , každou právě jednou.
- v **úplném konjunktivním normálním tvaru** (ÚKNT)⁴⁶, je-li maxtermem nebo konjunkcí různých (logicky neekvivalentních) maxtermů.

Příklad 2.27: Následující formule jsou v úplném tvaru:

- $(A \wedge \neg B \wedge C) \vee (\neg A \wedge B \wedge \neg C)$ (úplný DNT)
- $(A \vee \neg B \vee C) \wedge (\neg A \vee B \vee \neg C)$ (úplný KNT)

Poznámka 2.18 (ÚDNT kontradikce a ÚKNT tautologie): Z Definice 2.22 plyne, že není možné sestavit úplný DNT **kontradikce**. Jelikož ÚDNT je disjunkcí mintermů, každý minterm by musel nutně obsahovat $A \wedge \neg A$ pro nějakou prvotní formuli A , pak ji ale obsahuje dvakrát! Z obdobných důvodů nelze sestavit ÚKNT **tautologie**.

Abychom se vyhnuli problémům⁴⁷, definici úplných tvarů doplníme. Symbol $\perp$ budeme považovat za **ÚDNT kontradikce** (s prázdnou množinou mintermů) a symbol $\top$ za **ÚKNT tautologie** (s prázdnou množinou maxtermů).

Otázka 2.6: Uvažujme dvě prvotní formule A, B . Víme, že úplný DNT kontradikce a úplný KNT tautologie jsou triviálně $\perp$, resp. $\top$. Úvahou odvoďte zbývající dvojici tvarů: úplný DNT tautologie a úplný KNT kontradikce (s prvotními formulemi A, B).

Věta 2.12 (Každou formuli lze převést do ÚDNT i ÚKNT): Ke každé **výrokové formuli** existuje formule **logicky ekvivalentní**, která je v **úplném DNT**, a formule **logicky ekvivalentní**, která je v **úplném KNT**.

Myšlenka důkazu. Nebudeme zde zabrušovat do všech detailů, ale nastíníme základní myšlenky, na kterých důkaz stojí. Přitom naznačíme pouze důkaz existence ekvivalentní formule v úplném DNT. Laskavého čtenáře pak vyzýváme k tomu, aby si důkladně rozmyslel, jak lze druhou část věty (existence ekvivalentní formule v ÚKNT) získat buďto analogicky, nebo přímo z první části pomocí negace a posledního bodu Poznámky 2.16.

Označme zkoumanou výrokovou formuli F , chceme ji převést do úplného DNT. Podle Věty 2.11 existuje F' v DNT splňující $F' \models F$.

- Je-li $F' \models F \models \perp$, dle poznámky 2.18 je hotovo, předpokládáme tedy F' v DNT, která má alespoň jeden implikant, který sám není kontradikcí.
- Implikanty, které jsou kontradikcemi (nutně jsou tvaru $A \wedge \neg A \wedge \dots$), vynecháme, zůstanou nám tak v F' pouze takové, které každou prvotní formuli obsahují nejvýše jednou.
- Každý implikant, který obsahuje všechny prvotní formule z F' , je rovnou i mintermem.

⁴⁵Anglicky *Full disjunctive normal form*.

⁴⁶Anglicky *Full conjunctive normal form*.

⁴⁷Lidově řečeno, nechceme mít v definici pojmů ÚDNT a ÚKNT „díry“.

- Potřebujeme ukázat, že každý zbývajících implikant F' lze převést na ekvivalentní disjunkci mintermů.
- Stačí doplnit chybějící prvotní formule, a to postupně podle vztahů z vět 2.3 a 2.4:

$$A \models A \wedge \top \models A \wedge (B \vee \neg B) \models (A \wedge B) \vee (A \wedge \neg B),$$

kde A označuje implikant a B v něm chybějící prvotní proměnnou. Tento vztah použijeme pro každý zbývajících implikant, a to tolikrát, kolik prvotních formulí je v něm třeba doplnit.

- Na závěr zkontrolujeme, zda jsme předchozím doplňováním nevytvořili více stejných mintermů. Tyto duplicity jednoduše odstraníme a důkaz je hotov.
- Část pro ÚKNT se dokáže analogicky. Klíčový vztah pro doplňování klausulí na max-termu je pak (opět dle vět 2.3 a 2.4):

$$A \models A \vee \perp \models A \vee (B \wedge \neg B) \models (A \vee B) \wedge (A \vee \neg B).$$

□

2.9 Využití DNT a KNT

Úplné normální tvary a pravdivostní tabulka

Úplný DNT formule jednoznačně koresponduje s pravdivostní tabulkou, podobně lze nalézt korespondenci i s úplným KNT. Pojďme si to ukázat na příkladech a shrnout v poznámce.

Příklad 2.28: Převědeme formuli $F = (A \vee B) \Rightarrow (\neg B \wedge C)$ do úplného DNT:

$$(A \vee B) \Rightarrow (\neg B \wedge C) \models (\neg A \wedge \neg B \wedge C) \vee (\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C) \vee (A \wedge \neg B \wedge C)$$

a porovnáme s pravdivostní tabulkou pro F :

A	B	C	$\neg A \wedge \neg B \wedge C$	$\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C$	$A \wedge \neg B \wedge C$	F
1	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1
0	0	0	0	1	0	1

Snadno si povšimneme, že formule je pravdivá právě pro tolik ohodnocení, kolik má v úplném DNT mintermů. A nejen to, pro každé takové ohodnocení je pravdivý právě jeden z mintermů.

Pozorování 2.1 (ÚDNT vs pravdivostní tabulka): Uvažujme výrokovou formuli A v úplném DNT. Pak platí:

- Každý minterm formule v úplném DNT „odpovídá“ jednomu řádku v tabulce – je pravdivý právě pro jedno ohodnocení prvotních formulí.
- Dva různé mintermy jsou pravdivé pro různá ohodnocení.
- Formule je pravdivá, pokud jeden z mintermů je pravdivý.
- Počet **ohodnocení**, pro která je formule pravdivá, je roven počtu mintermů.

Příklad 2.29: Převédeme formuli $F = A \Rightarrow (\neg B \wedge C)$ do úplného KNT:

$$A \Rightarrow (\neg B \wedge C) \models (\neg A \vee \neg B \vee C) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee B \vee C)$$

a porovnáme s pravdivostní tabulkou pro F :

A	B	C	$(\neg A \vee \neg B \vee C)$	$(\neg A \vee \neg B \vee \neg C)$	$(\neg A \vee B \vee C)$	$A \Rightarrow (\neg B \wedge C)$
1	1	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1

Snadno si povšimneme, že formule je **nepravdivá** právě pro tolik ohodnocení, kolik má v úplném KNT maxtermů. Navíc platí, že pro každé takové ohodnocení je právě jeden z maxtermů nepravdivý.

Pozorování 2.2 (ÚKNT vs pravdivostní tabulka): Uvažujme **výrokovou formuli** A v **úplném KNT**. Pak platí:

- Každý maxterm formule v úplném KNT „odpovídá“ jednomu řádku v tabulce – je nepravdivý právě pro jedno ohodnocení prvotních formulí.
- Dva různé maxtermy jsou nepravdivé pro různá ohodnocení.
- Formule je nepravdivá, pokud jeden z maxtermů je nepravdivý.
- Počet **ohodnocení**, pro která je formule nepravdivá, je roven počtu maxtermů.

Dvojici pozorování na závěr ještě doplníme přímočarým a užitečným důsledkem.

Důsledek 2.2 (Souvislost mezi úplnými normálními tvary a pravdivostní tabulkou): Buď A libovolná **výroková formule**, která obsahuje n prvotních formulí $P_1, P_2, \dots, P_n$.

Přímo z Věty 2.12 a z pozorování 2.1 a 2.2 pak vyplývá následující:

Úplný DNT i úplný KNT formule A obsahující všechny prvotní formule $P_1, P_2, \dots, P_n$ vždy existují a navíc jsou určeny jednoznačně, a to až na pořadí mintermů (maxtermů) a na pořadí literálů v nich.

Dále označme jako A_k a A_d úplný KNT a úplný DNT formule A . Pak platí:

- Počet ohodnocení prvotních formulí, pro která je formule A pravdivá, je roven počtu mintermů A_d .

- Počet ohodnocení prvotních formulí, pro která je formule A nepravdivá, je roven počtu maxtermů A_k .
- Součet počtu mintermů A_d a počtu maxtermů A_k je 2^n .

Logická ekvivalence a důsledek a úplné normální tvary

Připomínáme, že pro rozhodnutí o vztahu logické ekvivalence a logického důsledku mezi formulami máme k dispozici jednak postup přímo z definice využívající pravdivostní tabulku, jednak sofistikovanější postup dle Věty 2.1.

Úplné normální tvary nám k tomu navíc poskytnou ještě jeden způsob, jak o logické ekvivalenci a logickém důsledku rozhodnout.

Věta 2.13 (Logická ekvivalence podle úplných normálních tvarů): Mějme **výrokové formule** A a B obsahující stejné prvotní formule, označme jejich **úplné DNT** jako A_d a B_d a jejich **úplné KNT** jako A_k a B_k . Pak platí:

1. $A \models B$ právě tehdy, když A_d a B_d obsahují stejné mintermy.
2. $A \models B$ právě tehdy, když A_k a B_k obsahují stejné maxtermy.

Důkaz. Plyne z jednoznačnosti úplných tvarů, tj. z Důsledku 2.2. □

Příklad 2.30: Pomocí úplných KNT rozhodněte o logické ekvivalenci formulí $(A \wedge B) \Rightarrow C$ a $(A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C)$.

Řešení. Pomocí logických zákonů převedeme obě formule na ÚKNT:

$$\begin{aligned}(A \wedge B) \Rightarrow C &\models \neg(A \wedge B) \vee C \\ &\models \neg A \vee \neg B \vee C\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C) &\models \neg A \vee C \vee \neg B \vee C \\ &\models \neg A \vee \neg B \vee C\end{aligned}$$

Platí tedy logická ekvivalence: $(A \wedge B) \Rightarrow C \models (A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C)$.

Věta 2.14 (Logický důsledek podle úplných normálních tvarů): Mějme **výrokové formule** A a B obsahující stejné prvotní formule, označme jejich **úplné DNT** jako A_d a B_d a jejich **úplné KNT** jako A_k a B_k . Pak platí:

1. $A \models B$ právě tehdy, když všechny mintermy A_d jsou obsaženy i v B_d .
2. $A \models B$ právě tehdy, když všechny maxtermy B_k jsou obsaženy i v A_k .

Důkaz. Plyne z jednoznačnosti úplných tvarů, tj. z Důsledku 2.2 a dále z následujících vztahů (viz Větu 2.2):

1. Označíme-li jako C formuli obsahující (v disjunkci) všechny mintermy B_d , které v A_d chybí, pak platí

$$A_d \models A_d \vee C = B_d.$$

Na druhou stranu, kdyby A_d obsahovalo minterm, který chybí v B_d , pak by pro ohodnocení odpovídající tomuto mintermu platilo $v(A) = 1 \wedge v(B) = 0$, což by bylo ve sporu s $A \models B$.

2. Označíme-li jako D formuli obsahující (v konjunkci) všechny maxtermy A_k , které v B_k chybí, pak platí

$$A_k = B_k \wedge D \models B_k.$$

Na druhou stranu, kdyby B_k obsahovalo maxterm, který chybí v A_k , pak by pro ohodnocení odpovídající tomuto maxtermu platilo $v(A) = 1 \wedge v(B) = 0$, což by bylo ve sporu s $A \models B$. $\square$

Příklad 2.31: Pomocí úplných tvarů určete vztah mezi $A \Rightarrow B$ a $A \Leftrightarrow B$.

Řešení.

- Úplné DNT:

$$A \Leftrightarrow B \models (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$$

$$A \Rightarrow B \models (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$$

- Úplné KNT:

$$A \Leftrightarrow B \models (\neg A \vee B) \wedge (A \vee \neg B)$$

$$A \Rightarrow B \models (\neg A \vee B)$$

Porovnání úplných tvarů obou typů zjevně potvrzuje již známý vztah $A \Leftrightarrow B \models A \Rightarrow B$.

Příklad 2.32: Pomocí DNT nebo KNT určete vztah logického důsledku mezi následujícími formulami:

$$F_1 = A \Rightarrow (B \Rightarrow C),$$

$$F_2 = (A \Rightarrow B) \Rightarrow C,$$

$$F_3 = (A \wedge B) \Rightarrow C,$$

$$F_4 = (A \vee B) \Rightarrow C.$$

Řešení.

$$F_1 = A \Rightarrow (B \Rightarrow C) \models (\neg A \vee \neg B \vee C) \\ (\text{ÚKNT})$$

$$F_2 = (A \Rightarrow B) \Rightarrow C \models \neg(A \Rightarrow B) \vee C \\ \models (A \wedge \neg B) \vee C \\ \models (A \vee C) \wedge (\neg B \vee C) \\ \models (A \vee B \vee C) \wedge (A \vee \neg B \vee C) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee C) \\ (\text{ÚKNT})$$

$$F_3 = (A \wedge B) \Rightarrow C \models \neg(A \wedge B) \vee C \\ \models (\neg A \vee \neg B \vee C) \\ (\text{ÚKNT})$$

$$F_4 = (A \vee B) \Rightarrow C \models (\neg A \wedge \neg B) \vee C \\ \models (\neg A \vee C) \wedge (\neg B \vee C) \\ \models (\neg A \vee B \vee C) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee C) \wedge (A \vee \neg B \vee C) \\ (\text{ÚKNT})$$

Jak je vidět z úplných KNT, platí:

- $F_1 \models F_3$,
- $F_2 \models F_1$ a $F_2 \models F_3$ (současně $F_1 \not\models F_2$ ani $F_3 \not\models F_2$),
- $F_4 \models F_1$ a $F_4 \models F_3$ (současně $F_1 \not\models F_4$ ani $F_3 \not\models F_4$),
- $F_2 \not\models F_4$ ani $F_4 \not\models F_2$.

Postup přes úplné KNT je v tomto případě výpočetně jednodušší než přes úplné DNT. Proč tomu tak je? Doporučujeme čtenáři, aby se zamyslel nad tím, kolik mintermů by měly úplné DNT formulí (s třemi prvotními formullemi), jejichž úplné KNT mají jeden nebo tři maxtermy.

Poznámka 2.19 (SAT problém): Úkol rozhodnout o **splnitelnosti** zadané **výrokové formule** se objevuje velice často, v teoretické informatice, při studiu algoritmů, složitosti, v kryptografii či umělé inteligenci a používá se pro něj také označení **SAT problém**.⁴⁸

Současně se ví, že široká škála rozhodovacích a optimalizačních problémů lze na SAT problém převést. My jej v tuto chvíli (prakticky, samozřejmě, pro malý počet prvotních formulí) umíme řešit prostřednictvím **pravdivostních tabulek**, případně **převodem na ÚDNT/ÚKNT**.

V pokročilejším předmětu **BI-LOG.21** třetího ročníku se pak dozvíte o dvou dalších metodách, které lze na SAT problém aplikovat:

- sémantické stromy (vychází z DNT),
- rezoluční metoda (vychází z KNT).

⁴⁸Z anglického *satisfiability*. Také jako *Boolean satisfiability problem*.

2.10 Zajímavosti

Klasické logické důsledky

Na závěr k nim ještě přidáme několik klasických logických důsledků, dokonce „se jménem“ (nepovinným). Jsou užitečné při tzv. **dedukci**. Při ní na začátku předpokládáme platnost více formulí současně a zjišťujeme, zda z nich (z jejich konjunkce) platí nějaké další tvrzení. Jejich platnost je poměrně intuitivní a jak zjistíte v dalších kapitolách, některé matematické důkazy se alespoň o jeden z těchto principů budou opírat!

Věta 2.15 (Logické zákony - klasické logické důsledky): Buďte A, B, C, D libovolné **výrokové formule**. Vždy platí následující **logické důsledky**.

Klasické logické důsledky	
Modus ponens:	$(A \Rightarrow B) \wedge A \models B$
Modus tollens:	$(A \vee B) \wedge \neg A \models B$
Reduction ad absurdum:	$(A \Rightarrow B) \wedge \neg B \models \neg A$
Hypotetický sylogismus:	$(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C) \models A \Rightarrow C$
Konstruktivní dilema:	$(A \Rightarrow B) \wedge (C \Rightarrow D) \wedge (A \vee C) \models B \vee D$
Destruktivní dilema:	$(A \Rightarrow B) \wedge (C \Rightarrow D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \models \neg A \vee \neg C$

Příklad 2.33: Platí následující logické důsledky.

- „Když si uklidíš pokoj, přečteme si pohádku. Uklidil sis pokoj. Tak tedy bude pohádka.“

$$(U \Rightarrow P) \wedge U \models P$$

- „Vrahem je zahradník nebo komorník. Zahradník má ale neprůstřelné alibi. Nutně je tedy vrahem komorník.“

$$(Z \vee K) \wedge \neg Z \models K$$

- „Pokud chceš zaparkovat, musíš zaplatit. Nezaplatils? Nemůžeš zaparkovat.“

$$(Z \Rightarrow P) \wedge \neg P \models \neg Z$$

- „Kdo lže, ten krade. Kdo krade, skončí potrestán. Tedy kdo lže, ten skončí potrestán.“

$$(L \Rightarrow K) \wedge (K \Rightarrow P) \models L \Rightarrow P$$

- „Když mi zapojíš tiskárnu, pozvu tě na oběd. Když mi zprovozníš síť, pozvu tě na večeři. Pomohls mi s tiskárnou nebo se sítí? Tak to máš u mě oběd nebo večeři.“

$$(T \Rightarrow O) \wedge (S \Rightarrow V) \wedge (T \vee S) \models O \vee V$$

- „Když se dobře vyspíš, dá se s tebou ráno mluvit. Když se ráno nasnídáš, býváš ráno usměvavý. Jsi nemluvný nebo zamračený. Takže ses nevyspal nebo nenasnídal!“

$$(V \Rightarrow M) \wedge (S \Rightarrow U) \wedge (\neg M \vee \neg U) \models \neg V \vee \neg S$$

Jediné jednoprvkové universální systémy

Díky Větě 2.10 už víme, že Shefferův symbol $\uparrow$ i Peirceova šipka $\downarrow$ tvoří **universální systém spojek** (jedenprvkový). Zde si dokážeme, že $\uparrow$ a $\downarrow$ jsou dokonce jediné dvě spojky, jejichž pomocí lze vyjádřit všechny ostatní.

Využívají se v elektronice, při stavbě procesorů a flash pamětí.

Pojďme se společně zamyslet nad tím, kolik skutečně různých (takových, které nejsou navzájem logicky ekvivalentní) výrokových formulí pro daný počet prvotních formulí existuje.

Poznámka 2.20 (Všechny formule nad dvěma prvotními formulemi): Na každou logickou spojku lze pohlížet jak na speciální případ zobrazení⁴⁹. Je totiž jednoznačně určena⁵⁰ tím, jaká je její pravdivost v závislosti na pravdivostech formulí, které spojuje.

Uvažme dvě prvotní formule A a B (pro jejichž pravdivost jsou celkem čtyři možnosti). Pak pravdivost každé formule z nich odvozené⁵¹ bude jednoznačně určena řetězcem čtyř cifer, nul a jedniček, nebo chcete-li, svým sloupečkem v tabulce pravdivostních hodnot, pro který je ovšem pouze $2^4 = 16$ možností! Tedy lze říci, že každá výroková formule odvozená A a B musí být logicky ekvivalentní jedné z formulí $F_1, F_2, \dots, F_{16}$, kde:

A	B	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9	F_{10}	F_{11}	F_{12}	F_{13}	F_{14}	F_{15}	F_{16}
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Podobnou úvahu můžeme provést i pro vyšší počet prvotních formulí, pochopitelně už raději bez tabulky.

Otázka 2.7: Uvažme prvotní formule $A_1, A_2, \dots, A_n$. Kolik různých výrokových formulí odvozených z (některých z) těchto prvotních formulí můžeme nejvýše sestavit tak, aby žádné dvě nebyly sobě logicky ekvivalentní?

Příklad 2.34 (Reprezentanti formulí nad dvěma prvotními formulemi): Uvažte výrokové formule $F_1, F_2, \dots, F_{16}$ z Poznámky 2.20. Ke každé z nich nalezněte nějakou logicky ekvivalentní (co nejjednodušší závisející na A nebo B) a v pravdivostní tabulce ji jí nahraďte.

Řešení. Řešení je pro každou F_i samozřejmě více, jedny z možných řešení jsou následující:

A	B	$\perp$	$A \downarrow B$	$\neg(B \Rightarrow A)$	$\neg A$	$\neg(A \Rightarrow B)$	$\neg B$	$A \text{ xor } B$	$A \uparrow B$
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1

A	B	$A \wedge B$	$A \Leftrightarrow B$	B	$A \Rightarrow B$	A	$B \Rightarrow A$	$A \vee B$	$\top$
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1

⁴⁹Tento pojem si pořádně zadefinujeme v jedné z příštích kapitol.

⁵⁰Tedy, nejen ona, ale i všechny výrokové formule s ní logicky ekvivalentní!

⁵¹Abychom byli úplně přesní, jedná se o formule odvozené nejvýše z A a B . Například formule $\neg A$ co do pravdivosti vůbec nezávisí na B , taková $\top$ nezávisí dokonce ani na jedné prvotní formuli.

Věta 2.16 (Jediné jednoprvkové universální systémy): Shefferův symbol $\uparrow$ i Peirceova šipka $\downarrow$ jsou jediné dvě logické spojky, které samotné tvoří jednoprvkové USS.

Důkaz pro zájemce. Využijeme řešení Příkladu 2.34. Má-li nějaká logická spojka, označme si ji „?“, sama tvořit USS, musí nutně spojovat dva argumenty (dvě formule). Dále její pomocí musí jít vyjádřit negace $\neg A$ libovolné formule, a to jako $A?A$. Tedy $A?A$ musí mít odlišnou pravdivostní hodnotu od A : pokud $v(A) = 0$, pak $v(A?A) = 1$, a opačně.

Podívejme do tabulky v Poznámce 2.20, resp. v následném řešení Příkladu 2.34, které logické spojky vyrobí z dvojice pravdivých formulí nepravdivou a z dvojice nepravdivých pravdivou (hledáme v prvním řádku nulu a současně ve čtvrtém jedničku). Jediné možnosti jsou $\neg A$, $\neg B$ (samotná negace ale nemůže tvořit USS) a pak právě $\uparrow$ a $\downarrow$. $\square$

Dodatek k minimalizaci normálních tvarů

Úplné DNT a KNT poskytují užitečný pohled na formuli, kdy je splnitelná, atd. Nevýhodou je ale jejich délka. Na druhou stranu, někdy může být žádoucí formuli v DNT/KNT zjednodušit (minimalizovat). Aplikací logických zákonů lze minimalizovat počet implikantů/klauzulí.

Příklad 2.35: Následující formuli F , která je v úplném DNT, se pokuste pomocí logických zákonů převést do DNT, který je co možná nejkratší:

$$(A \wedge \neg B \wedge \neg C) \vee (\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C) \vee (A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge \neg C) \vee (\neg A \wedge B \wedge \neg C)$$

Řešení. Označme si jednotlivé mintermy,

$$\underbrace{(A \wedge \neg B \wedge \neg C)}_{F_1} \vee \underbrace{(\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C)}_{F_2} \vee \underbrace{(A \wedge B \wedge C)}_{F_3} \vee \underbrace{(A \wedge B \wedge \neg C)}_{F_4} \vee \underbrace{(\neg A \wedge B \wedge \neg C)}_{F_5}.$$

Dobrá strategie je hledat dvojice mintermů (implikantů), které se shodují až na výskyt jedné prvotní formule (jedna ji obsahuje znegovanou, druhá neznegovanou). Tyto lze totiž sloučit do jediného implikantu, a to podle pravidla

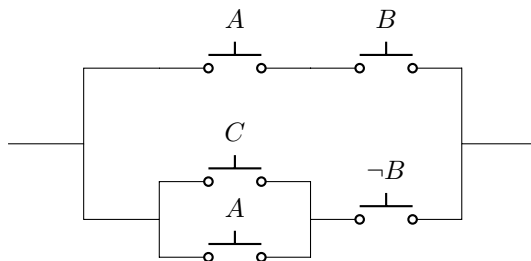
$$(F \wedge A) \vee (F \wedge \neg A) \models F \wedge (A \vee \neg A) \models F \wedge \top \models F.$$

Postupně upravujeme:

- $F_1 \vee F_2 \models (A \wedge \neg B \wedge \neg C) \vee (\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C) \models \underbrace{\neg B \wedge \neg C}_{G_1}$
- $F_4 \vee F_5 \models (A \wedge B \wedge \neg C) \vee (\neg A \wedge B \wedge \neg C) \models \underbrace{B \wedge \neg C}_{G_2}$
- $G_1 \vee G_2 \models (\neg B \wedge \neg C) \vee (B \wedge \neg C) \models \neg C$
- $F \models F_3 \vee \neg C \models (A \wedge B \wedge C) \vee \neg C \models ((A \wedge B) \vee \neg C) \wedge (C \vee \neg C) \models (A \wedge B) \vee \neg C$

Odvodili jsme tedy vztah $F \models (A \wedge B) \vee \neg C$.

Příklad 2.36: Uvažme výrokovou formuli $F = (A \wedge B) \vee ((A \vee C) \wedge \neg B)$. Ta souvisí s následující částí elektrického obvodu:

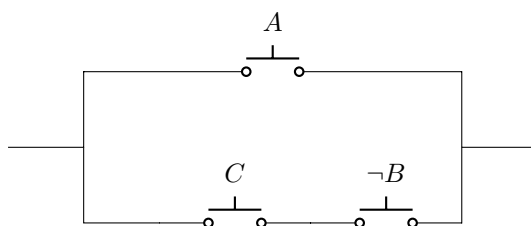


Platí totiž, že formule F je pro ohodnocení prvotních formulí v pravdivá právě tehdy, když danou částí obvodu protéká proud (zde ohodnocení v určuje sepnutí či nesepnutí jednotlivých součástek).

Formuli lze zjednodušit,

$$\begin{aligned} (A \wedge B) \vee ((A \vee C) \wedge \neg B) &\equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge \neg B) \vee (C \wedge \neg B) \\ &\equiv A \vee (C \wedge \neg B). \end{aligned}$$

To ovšem znamená, že část obvodu výše lze nahradit jednodušší – takovou, který odpovídá formuli po úpravě!



2.11 Cvičení, téma 1: Výroková logika

Z důvodu úspory místa v pdf verzi skript neuvádíme řešení. Naleznete je všechna, v pohodlné rozklikávací/skrývací podobě, v [html verzi skript](#).

Formalizace ve výrokové logice a pravdivostní tabulky

Cvičení 2.1: Které z následujících vět jsou výroky?

- a. „Venku prší.“
- b. „Venku neprší.“
- c. „Máš hlad?“
- d. „Peníze jsou když.“
- e. „Chod' rovně!“

Cvičení 2.2: Nalezněte symbolický zápis následujících vět při použití prvotních výroků:

T : „Do školy jedu tramvají.“

M : „Do školy jedu metrem.“

- a. „Do školy jedu tramvají a metrem.“
- b. „Do školy jedu tramvají nebo metrem.“
- c. „Jestliže jedu do školy tramvají, pak jedu i metrem.“
- d. „Jestliže jedu do školy tramvají, pak nejedu metrem.“
- e. „Tramvají jedu do školy právě tehdy, když nejedu metrem.“
- f. „Do školy jedu buď jen metrem, nebo jen tramvají.“ (exklusivní disjunkce)

Cvičení 2.3: V následujících větách identifikujte prvotní výroky a označte je navrženými písmeny. Věty pak запиšte symbolicky jako formule výrokové logiky.

- a. „Chceš-li se zachránit (Z), musíš dát peníze (P) nebo život (T).“
- b. „Student nemá rád matematickou logiku (L).“
- c. „Není pravda, že student nemá rád matematickou logiku (L).“
- d. „Martina má ráda psy (P), ale ne kočky (K).“
- e. „Max (M) a Karel (K) přijdou na večírek, ale Tereška nepřijde (T).“
- f. „Michael chodí do kina jen na akční filmy (K, A).“
- g. „K obědu dostaneš jen polévku (P), nebo jen salát (S).“ (exkluzivní disjunkce)
- h. „Jestliže Albert vyhraje, pak Cyril nevyhraje, ale jestliže Albert nevyhraje, pak ani David, ani Evžen nevyhrají.“

- i. „Smlouva je platná (S), právě když je vlastnoručně napsaná (V) nebo je současně ověřená dvěma svědky (O) a vlastnoručně podepsaná (P).“

Cvičení 2.4: Zformalizujte následující tvrzení pomocí prvotních výroků

M : „složím maturitu (složení maturity)“

V : „budu přijat na vysokou školu (přijetí na vysokou školu)“

- „Jestliže složím maturitu, budu přijat na vysokou školu.“
- „Na vysokou školu budu přijat pouze tehdy, když složím maturitu.“
- „Na vysokou školu budu přijat tehdy a jen tehdy, když složím maturitu.“
- „Složení maturity je postačující podmínkou pro přijetí na vysokou školu.“
- „Složení maturity je nutná podmínka k přijetí na vysokou školu.“
- „Složení maturity je nutná a postačující podmínka pro přijetí na vysokou školu.“

Cvičení 2.5: Sestrojte pravdivostní tabulky pro následující formule. Určete, zda jsou formule **tautologie**, **splnitelné**, či **kontradikce**. Pro jaká ohodnocení prvotních formulí jsou pravdivé?

- $(\neg A \Rightarrow B) \vee A$
- $(A \wedge B) \Rightarrow \neg(A \Leftrightarrow \neg B)$
- $(A \vee \neg C) \Rightarrow B$
- $((A \Rightarrow B) \wedge A) \Rightarrow B$
- $(\neg(A \wedge B) \Rightarrow C) \Leftrightarrow \neg C$
- $\neg(A \Rightarrow (B \vee C)) \wedge \neg A$
- $(A \Rightarrow (B \wedge C)) \Rightarrow ((A \Rightarrow B) \wedge (A \Rightarrow C))$
- $(*) ((A \Rightarrow B) \vee \neg(C \wedge D)) \Leftrightarrow (\neg(D \Rightarrow B) \wedge (A \vee C))$

Cvičení 2.6: Pro následující formule zjistěte, zda se jedná o **tautologie**, **splnitelné**, či **kontradikce**. Nejprve to zkuste odhadnout! Svůj odhad pak ověřte pomocí pravdivostní tabulky.

- $(P \wedge Q) \Rightarrow P$
- $P \wedge \neg P$
- $\neg(P \wedge \neg P)$
- $(P \Rightarrow R) \wedge (P \wedge \neg R)$
- $P \Leftrightarrow \neg P$
- $\neg R \vee R$
- $(P \wedge R) \Leftrightarrow (P \Leftrightarrow R)$

h. $P \Rightarrow \neg P$

i. $P \Rightarrow (Q \Rightarrow (R \Rightarrow P))$

Cvičení 2.7 (Ostrov poctivců a padouchů): Předpokládáme, že poctivci mluví vždy pravdu a padouši vždy lžou.

- Dejme tomu, že A řekne: „Já jsem padouch, ale B ne.“ Co jsou A a B ?
- A řekne: „Pokud B je poctivec, pak jsem padouch.“ Co jsou A a B ?
- Tentokrát jsou tři, A , B , C . A prohlásí: „Všichni jsme padouši.“ B řekne: „Právě jeden z nás je padouch.“ Kdo jsou A , B , C ?
- X a Y byli popohnáni před soud pro účast na loupeži. U soudu svědčí A a B . A : „Je-li X vinen, pak je vinen i Y .“ B řekne: „ X je nevinný nebo je Y vinen.“ Mají A a B stejnou povahu?
- Rozšířila se pověst, že je na ostrově poklad. Přijedete tam a ptáte se A , je-li na ostrově poklad. A odpoví: „Je zde poklad právě tehdy, když jsem poctivec.“ Je A poctivec nebo padouch? Je na ostrově poklad?

Cvičení 2.8: Připomeňte si pojem **logicky ekvivalentních formulí** (Definice 2.15). Vyberte některou dvojici formulí z odpovědi na Otázku 2.5, tedy

$$\begin{aligned} P &\Leftrightarrow \neg S, \\ (P \vee S) &\wedge \neg(P \wedge S), \\ (P \Rightarrow \neg S) &\wedge (\neg P \Rightarrow S), \\ (P \wedge \neg S) &\vee (S \wedge \neg P), \\ S &\Leftrightarrow \neg P, \end{aligned}$$

a ověřte (pomocí tabulek pravdivostních hodnot), že jsou logicky ekvivalentní.

Cvičení 2.9: Formule

$$\left(\left(A \Rightarrow (B \Rightarrow C) \right) \Rightarrow \left((A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow C) \right) \right)$$

je dosti speciálního typu, je sestavena jen z implikací.

Tautologičnost takové formule lze výhodně ověřit vyšetřením „nejhoršího možného případu“. Zabývejte se otázkou, zda je možné, aby pro nějaké ohodnocení měla tato formule pravdivostní hodnotu 0.

Logické zákony, logická ekvivalence a důsledek

Cvičení 2.10: (proseminář) Odvoďte formule, které jsou logicky ekvivalentní negacím formulí $\neg A$, $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \Rightarrow B$ a $A \Leftrightarrow B$ a které symbol negace obsahují pouze před prvotními formullemi (pokud vůbec).

Cvičení 2.11: K následujícím formulím nalezněte takové logicky ekvivalentní, které symbol negace obsahují pouze před prvotními formullemi A , B , C , D (pokud vůbec).

- a. (**proseminář**) $\neg(A \Rightarrow (B \Rightarrow C))$,
- b. $\neg(A \Leftrightarrow (B \wedge (C \Rightarrow D)))$,
- c. $\neg(A \vee (B \Rightarrow (C \wedge D)))$,
- d. $\neg((A \Rightarrow B) \wedge (C \Leftrightarrow D))$.

Cvičení 2.12: Zformalizujte tato tvrzení, znegujte tak, aby se negace vyskytovala pouze před prvotními formullemi a převedte zpět do přirozeného jazyka.

- a. (**proseminář**) „Je-li pěkné počasí, jdu na výlet nebo na koupaliště.“
- b. „Číslo je dělitelné 6, jen když je dělitelné 2 a 3.“
- c. „Bolzano-Cauchyho kritérium je nutná podmínka pro konvergenci posloupnosti.“

Cvičení 2.13: Zjednodušte co nejvíce následující formule a rozhodněte, zda se jedná o tautologii.

- a. (**proseminář**) $A \Rightarrow (B \Rightarrow (B \Rightarrow A))$,
- b. (**proseminář**) $(A \wedge B) \Rightarrow (A \vee C)$,
- c. $(A \Rightarrow B) \vee (B \Rightarrow A)$,
- d. $\neg(A \Rightarrow B) \Rightarrow A$.

Cvičení 2.14: (**proseminář**) Rozhodněte a zdůvodněte které z následujících množin tvoří **universální systémy spojek** (USS, viz Definici 2.17).

- a. $\{\neg, \wedge\}$,
- b. $\{\neg, \Rightarrow\}$,
- c. $\{\neg, \Leftrightarrow\}$,
- d. $\{\wedge, \vee, \Rightarrow\}$,
- e. Peirceova šipka (NOR) $(A \downarrow B) \models \neg(A \vee B)$.

Cvičení 2.15: Použijte logické zákony a převedte následující formule na formule logicky ekvivalentní, které budou obsahovat jen zadané logické spojky.

- a. (**proseminář**) $(A \Rightarrow B) \wedge C$, pouze negace a disjunkce,
- b. $(A \vee B) \wedge C$, pouze negace a implikace,
- c. $A \Rightarrow (B \vee C)$, pouze negace a konjunkce,
- d. $(B \vee C) \Rightarrow A$, pouze negace a konjunkce.

Cvičení 2.16: Dokažte platnost klasických logických důsledků z Věty 2.15, tedy, že pro libovolné výrokové formule A, B, C, D platí následující **logické důsledky**.

- a. $(A \Rightarrow B) \wedge A \models B$

- b. $(A \vee B) \wedge \neg A \models B$
- c. $(A \Rightarrow B) \wedge \neg B \models \neg A$
- d. $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C) \models A \Rightarrow C$
- e. $(A \Rightarrow B) \wedge (C \Rightarrow D) \wedge (A \vee C) \models B \vee D$
- f. $(A \Rightarrow B) \wedge (C \Rightarrow D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \models \neg A \vee \neg C$

Disjunktivní a konjunktivní normální tvar formule

Cvičení 2.17: Ke každé formuli níže naleznete její DNT a KNT a dále buď úplný DNT, nebo úplný KNT. Podle nich určete, pro kolik ohodnocení každá formule platí (viz Důsledek 2.2, případně jemu předcházející poznámky).

- a. (**proseminář**) $(A \Rightarrow B) \wedge B$
- b. $A \Rightarrow (A \wedge B)$
- c. (**proseminář**) $\neg(A \Rightarrow B) \wedge (C \Rightarrow D)$
- d. $(A \Rightarrow B) \vee \neg(C \Rightarrow D)$
- e. $\neg((P \wedge \neg Q) \Rightarrow \neg(R \vee S))$
- f. $(A \wedge \neg(C \Rightarrow D)) \Rightarrow (B \wedge E)$
- g. (*) $(A \wedge B) \Leftrightarrow (A \Rightarrow C)$

Cvičení 2.18: Více způsoby (ale bez pravdivostních tabulek) rozhodněte, které z následujících formulí jsou logickým důsledkem formule $C \wedge D$.

- a. (**proseminář**) C
- b. (**proseminář**) $C \Rightarrow D$
- c. $D \Rightarrow \neg C$
- d. $\neg C \Rightarrow D$
- e. $C \Leftrightarrow D$
- f. $C \vee \neg D$
- g. $C \wedge \neg D$
- h. $C \vee \neg C$

(Rozhodnout můžete pomocí převedení jisté formule na kontradikci nebo tautologii (Věta 2.1) nebo pomocí vztahu logického důsledku a úplných DNT a KNT (Věta 2.14).)

Cvičení 2.19: Naleznete co nejdelší řetězce logických důsledků mezi následujícími formulami:

- a. (**proseminář**) $\perp, \top, A, B, \neg A, \neg B, A \wedge B, A \vee B, A \Rightarrow B, A \Leftrightarrow B,$

b. $A \Leftrightarrow B, A \Rightarrow B, B \Rightarrow A, A \wedge B, \neg A \wedge \neg B, A \vee \neg A, B \wedge \neg B$

Cvičení 2.20: (proseminář) Formulí $(A \vee B) \Rightarrow (C \wedge \neg A)$ převedte užitím logických zákonů do DNT a KNT. Dále nalezněte její úplný DNT nebo úplný KNT. Z nalezeného úplného tvaru odvoďte, pro která ohodnocení prvotních formulí je formule **nepravdivá**.

Cvičení 2.21: Každou z následujících formulí převedte do úplného disjunktivního normálního tvaru (**proseminář**: F_1 a F_2).

$$\begin{aligned} F_1 &: \neg \left(A \Rightarrow (C \Rightarrow (E \Rightarrow T)) \right), \\ F_2 &: \neg \left((A \Rightarrow C) \Rightarrow (E \Rightarrow T) \right), \\ F_3 &: \neg \left(A \Rightarrow \left(C \Rightarrow (E \Rightarrow (T \Rightarrow A)) \right) \right). \end{aligned}$$

Z těchto tvarů pro každou dvojici zadaných formulí rozhodněte (zdůvodňujte!), zda (případně jakými všemi směry) mezi nimi platí vztah logického důsledku.

Cvičení 2.22: Uvažme výrokové formule

$$\begin{aligned} E &: (A \wedge B) \Rightarrow (C \wedge D), \\ F &: A \Rightarrow (B \Rightarrow (C \Rightarrow D)). \end{aligned}$$

Obě formule převedte do DNT, KNT a dále buď obě do ÚDNT nebo obě do ÚKNT. Na základě těchto tvarů rozhodněte, zda mezi nimi platí vztah logického důsledku.

3 Predikátová logika

3.1 Motivace

S výrokovou logikou jsme již dobře obeznámeni. Měli bychom být schopni jednak formalizovat věty z přirozeného jazyka do výrokových formulí, v opačném směru pak i tyto formule umět správně číst. S výrokovými formulemi bychom měli umět pracovat, pomocí logických zákonů je správně upravovat, vyhodnocovat jejich pravdivost a také případné příčinné souvislosti (logické důsledky a ekvivalence) mezi nimi. Výroková logika nicméně nedokáže postihnout všechny jemnosti a rozlišit vnitřní stavbu jednotlivých tvrzení.

Příklad 3.1: Uvažme následující výroky:

A : „Každý má někoho rád.“, B : „Karel má někoho rád.“, C : „Někdo má rád Karla.“

Je zřejmé, že pokud každý má někoho rád, pak i Karel bude mít někoho rád – rádi bychom tedy řekli, že A má za důsledek B . Podobně přímočaře jistě laskavý čtenář dojde k závěru, že C důsledkem A nebude – i když každý má někoho rád, nikde nemáme informaci, že někdo má rád zrovna Karla.

Budeme-li chtít pomocí nástrojů výrokové logiky posoudit platnost těchto důsledků, tedy ověřit, zda jsou následující dvě formule tautologie, nemáme jak.

- $A \Rightarrow B$: „Pokud každý má někoho rád, pak i Karel má někoho rád.“
- $A \Rightarrow C$: „Pokud každý má někoho rád, pak někdo má rád Karla.“

Z pojmenování prvotních formulí A , B , C (koneckonců, ať už by se jmenovaly jakkoli) nijak nepoznáme, že příslušné výroky mají něco společného – že něco říkají o vztahu „mít rád“. Stejně tak nemáme prostředek k vyjádření toho, zda mluvíme o každém člověku, nějakém člověku nebo o konkrétním jednom Karlovi.

Příklad 3.2: Podobně nevyjádřitelné prostředky výrokové logiky jsou věty:

- „Ke každému číslu n existuje číslo, které je větší než n .“
- „Každé přirozené číslo m je rovno 1 nebo je dělitelné nějakým prvočíslem.“

Problémem je, že bychom rádi formalizovali tvrzení o tom, že čísla mají nějaké vlastnosti nebo vztahy mezi sebou (jsou si rovny, menší či větší, jsou jedno druhým dělitelné). A to tak, abychom vše mohli formulovat jak pro nějaké obecné číslo, které neznáme, tak pro pevně zvolené číslo, nebo dokonce pro všechna (a současně na první pohled poznali, pokud formule mluví o stejné vlastnosti či vztahu).

Poznámka 3.1 (Kvantifikace ve výrokové logice?): Chceme-li formalizovat universální výroky týkající se například lidí a současně zůstat v mantinelech vymezených možnostmi výrokové logiky, je teoreticky možné zavést prvotní formule pro každý elementární výrok a každého člověka zvlášť.

Věta „Někdo rád zpívá.“ by se pak dala formalizovat jako

$$Z_1 \vee Z_2 \vee Z_3 \vee \dots \vee Z_{8\,000\,000\,000},$$

pokud velikost lidstva odhadneme na 8 miliard, každému člověku přidělíme unikátní číslo a pro výrok „Člověk n rád zpívá.“ zavedeme prvotní proměnnou Z_n .

Bystrý čtenář snadno nahlédne, že věta „Každý rád zpívá.“ by se formalizovala obdobně, pouze se 7 999 999 999 konjunkcemi namísto disjunkcí.

V případě *binárních* vztahů, například „mít rád“ z Příkladu 3.1 je to ještě složitější, zde bychom museli zavést prvotní formuli pro každou uspořádanou dvojici lidí. Je zřejmé, že i nevinná věta „Každý má někoho rád.“ by se pak musela pomoci prvotních formulí $R_{i,j}$ (i tý člověk má rád j tého) formalizovat jako konjunkce 8 miliard formulí, každá ve tvaru závorky obsahující disjunkci osmi miliard těchto prvotních formulí. Je jasné, že tudy cesta nevede.¹

Jak přirozeně vyplývá z textu výše, zřejmě by se nám hodil nějaký jednodušší způsob formalizace, než nutnost zavádět obrovské množství prvotních formulí – pro každou kombinaci tvrzení a dotčených prvků jednu. Takový způsob se nabízí, budeme používat odděleně symboly pro tvrzení samotná (rád zpívá, má rád, je větší než, atp., těm budeme říkat *predikáty*) a pro objekty, které do nich budeme dosazovat. Takové objekty mohou být pevně určené (*konstanty*, jako třeba Karel nebo číslo 42) nebo ne (*proměnné*, jako třeba obecný člověk nebo číslo). Zavedeme si i *kvantifikátory*, pomocí kterých budeme schopni vyjádřit deklarace *všichni/někdo*.

3.2 Od přirozeného jazyka přes výrokovou logiku k predikátové logice

Společně pronikneme do základů tzv. **predikátové logiky**, kterou lze vnímat jako nastavbu nad tou výrokovou. Vše, co jsme měli zavedeno a co platilo ve výrokové logice, bude platit i v predikátové. K tomu ovšem přidáme další nástroje, jejichž pomocí lépe zachytíme strukturu výroků jako například těch z Příkladů 3.1 a 3.2. Jak tomu rozumět?

- Základní stavební prvky (formule) budeme i nadále spojovat pomocí logických spojek $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$, se stejným významem.
- I ty nejjednodušší formule (namísto prvotních formulí jim budeme říkat **atomické**) budou ale složenými objekty. Budou ve tvaru tzv. **predikátu**, který vyjadřuje vlastnosti objektů nebo vztahy mezi nimi:
 - Tyto objekty mohou být obecné, neurčené – nazveme je **proměnné** a budeme značit většinou malými písmeny z konce abecedy, $(x, y, z, \dots)$.
 - Mohou být pevně zvolené – ty nazveme **konstanty**. Mohou reprezentovat osobu, číslo, matematický objekt nebo cokoli jiného konkrétně zvoleného.

¹A to se pořád bavíme o vysokém, ale stále jen konečném počtu lidí. Formalizovat tímto způsobem výroky například o přirozených číslech 1, 2, 3, 4, ... ani není možné.

- Roli zde budou hrát i **funkce**, předpisy, které jednomu nebo více objektům přiřadí další objekt. Například $f(n) = n + 1$ nebo $g(x, y) = x + y$

Predikáty budeme většinou značit malými písmeny, například: $s(x)$: „ x je student“, nebo $p(x, y)$: „ x je přítel od y “.

- Dalšími novými symboly jsou dva druhy *kvantifikátorů*, které jsou vždy nerozlučně spojeny s proměnnou a s navazující formulí, ke které se vztahují:

Definice 3.1 (Kvantifikátory): V predikátové logice zavádíme následující nové symboly, tzv. kvantifikátory:

- **Obecný kvantifikátor** $\forall$. Je-li F formule, pak zápis $(\forall x)F$ chápeme jako „pro všech na x platí F “, „všichni x splňují F “, „každé x splňuje F “.² Za kvantifikátorem může následovat i negace formule, zápis $(\forall x)\neg F$ lze číst např. jako „pro žádné x neplatí F “.³
- **Existenční kvantifikátor** $\exists$. Je-li F formule, pak zápis $(\exists x)F$ chápeme jako „existuje x takové, že platí F “, „pro některé x platí F “, „některé x splňuje F “.⁴ Za kvantifikátorem může následovat i negace formule, zápis $(\exists x)\neg F$ lze číst např. jako „pro některé x neplatí F “.

Exaktní definice pojmů *Tautologie*, *splnitelnost*, *kontradikce*, *logická ekvivalence* a *důsledek* je v predikátové logice složitější než ve výrokové logice. Budeme jim rozumět, alespoň ze začátku, spíše intuitivně. Jsou-li E a F formule predikátové logiky, prozatím řekneme, že:

- $E \models F$ pokud formule E a F mají stejný význam, pokud vždy, když platí E , pak platí i F , a obráceně,
- $E \models F$ pokud vždy, když platí E , pak platí i F .

Pokusme se vypořádat s tvrzeními z Příkladů 3.1 a 3.2 a nějak je (zatím bez formální definice jazyka predikátové logiky) formalizovat.

Příklad 3.3: Připomeňme výroky z Příkladu 3.1:

„Každý má někoho rád.“, „Karel má někoho rád.“, „Někdo má rád Karla.“

Vztah „ x má rád y “ označme pomocí predikátu jako $r(x, y)$, kde symboly x a y označují obecné osoby, ty budeme kvantifikovat podle toho, jakou větu budeme zrovna formalizovat. No a ještě nám zbývá zakódovat Karla, vyčleňme pro něj konstantu K .

V souladu s motivací výše v textu pak dostáváme formalizace:

- $(\forall x)(\exists y)r(x, y)$: „Každý má někoho rád.“⁵
- $(\exists y)r(K, y)$: „Karel má někoho rád.“

²Také se nazývá *univerzální* či *velký* kvantifikátor. V angličtině pak $(\forall x)$ čteme jako „FOR ALL x “ Odtud pochází také symbol $\forall$, jedná se o převrácené A.

³Pozor, dvojité zápor – jedna z libůstek českého jazyka! Více jej okomentujeme v budoucí poznámce.

⁴Také se nazývá *malý* kvantifikátor. V angličtině pak $(\exists x)$ čteme jako „THERE EXISTS x “ Odtud pochází také symbol $\exists$, jedná se o převrácené E.

⁵Tato věta by poněkud kostrbatěji (ale na druhou stranu podobněji formalizaci) mohla také znít: „Pro každou osobu x existuje osoba y taková, že x má ráda y “. Zkuste si tuto reformulaci také pro tvrzení níže!

- $(\exists x)r(x, K)$: „Někdo má rád Karla.“
- $(\forall x)(\exists y)r(x, y) \Rightarrow (\exists y)r(K, y)$: „Pokud každý má někoho rád, pak i Karel má někoho rád.“
- $(\forall x)(\exists y)r(x, y) \Rightarrow (\exists x)r(x, K)$: „Pokud každý má někoho rád, pak někdo má rád Karla.“

Příklad 3.4: Připomeňme výroky z Příkladu 3.2. U každého z nich zkusíme k nějaké vhodné formulaci v duchu této motivační části dojít.

1. „Ke každému číslu n existuje číslo, které je větší než n .“

Pro vztah „ m je větší než n “ mezi dvěma čísly⁶ bychom mohli zavést predikát, například $v(m, n)$. Ale to vlastně není potřeba, už ze školy přeci známe zápis $m > n$, který znamená přesně totéž! Můžeme tedy formalizovat:

$$(\forall n)(\exists m)(m > n)$$

2. „Každé přirozené číslo m je rovno 1 nebo je dělitelné nějakým prvočíslem.“

Rozeberme si, jaké všechny vztahy a vlastnosti potřebujeme zapsat.

- V první řadě vidíme rovnost, tedy „ m je rovno n “. Podobně jako u $>$ nemá u rovnosti smysl zavádět predikát $r(m, n)$, již od dětství přece známe zápis $m = n$.
- Dále potřebujeme vyjádřit vlastnosti „ m je přirozené“ a „ m je prvočíslo“. Tady je možností více, lze pro ně zavést predikáty $n(m)$ ⁷, resp. $p(m)$. Běžnější je ale využít zápisy z teorie množin (tím lehce v BI-DML předběhneme) a psát $m \in \mathbb{N}$, resp. $m \in \mathbb{P}$ ve významu „ m je prvkem množiny přirozených čísel, resp. prvočísel“.
- Pro vztah „být dělitelný“ lze jistě také vyčlenit predikátový symbol, například psát „ m je dělitelné n “ jako $d(m, n)$ – v Kapitole 6 si pro to zavedeme i speciální zápis $(n|m)$.⁸ Z didaktických důvodů to ale zde popíšeme jinak, přímo pomocí definice dělitelnosti, která říká, že m je dělitelné n právě tehdy, když se m rovná součinu n a nějakého celého čísla (takže využijeme pojem funkce, to bude onen součin!).

Formalizujeme tedy jako:

$$(\forall m) \left(m \in \mathbb{N} \Rightarrow ((m = 1) \vee (\exists k)(k \in \mathbb{P} \wedge (\exists \ell)(\ell \in \mathbb{N} \wedge m = k \cdot \ell))) \right)$$

Na tomto místě si také prozradíme, že později – mimo čistou logiku, kdy logický formalismus bude už jen nástrojem – budeme používat zkrácený zápis pomocí tzv. *omezených kvantifikátorů*:

$$(\forall m \in \mathbb{N}) ((m = 1) \vee (\exists k \in \mathbb{P})(\exists \ell \in \mathbb{N})(m = k \cdot \ell))$$

⁶Dle matematické tradice bychom si zde domysleli čísla přirozená nebo celá, která jsou tradičně označována písmeny uprostřed abecedy jako i, j, k, ℓ (tyto více pro označování tzv. indexů, znáte například z BI-LA1 pro pořadí vektoru v souboru, složku vektoru nebo pozici v matici) a obecněji m, n . Zato čísla obecně reálná většinou známe jako x, y, z . Toto ale zde není důležité – dokud se nevypravíme mezi čísla komplexní (to v BI-DML nehrozí) nebo mezi konečná tělesa (to hrozí až později), vždy budeme dobře rozumět, co to znamená „být větší“.

⁷ n od anglického „natural numbers“ pro přirozená čísla.

⁸Budeme říkat, že „ n dělí m “ (beze zbytku).

3.3 Formální definice

Základní stavební kameny formulí v predikátové logice máme připravené, ukázali jsme si i několik příkladů formalizace různých tvrzení. Pojďme si teď definovat pořádně, tj. formálně, jak přesně formule predikátové logiky vypadají a jak se konstruují.

Definice 3.2 (Jazyk predikátové logiky): **Jazyk predikátové logiky** obsahuje symboly dvojího druhu.

1. Logické symboly:

- symboly pro **logické spojky** ($\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$),
- symboly pro **proměnné** ($k, \ell, m, n, x, y, z, \dots$),
- symboly pro **kvantifikátory** (za kterými vždy následuje proměnná),
 - **obecný** ($\forall$) – (velký, univerzální) ve významu „pro všechny“, „všichni“,
 - **existenční** ($\exists$) – (malý) ve významu „některé“, „existuje“,
- **pomocné symboly** – závorky, čárky, atd.

2. Mimologické symboly:

- symboly pro **konstanty** ($K, S, 1, 0, \dots$),
- symboly pro **predikáty** ($p, q, r, \dots$),
- symboly pro **funkce** ($f, g, \dots$).

U predikátů a funkcí navíc určujeme četnost, neboli **aritu**, ta určuje kolik prvků má predikát či funkce „na vstupu“, jinými slovy, kolik má tzv. *argumentů*.

Například:

- $z(x)$: „ x zpívá“ je unární predikát, $r(x, y)$ – „ x má rád y “ je binární predikát a $t(a, b, c)$ – „úsečky o délkách a, b, c mohou tvořit strany trojúhelníku“ je ternární predikát.
- $f(x) = x^2$ je unární funkce a $g(x, y) = x \cdot y$ je binární funkce.

Poznámka 3.2 (O kvantifikátorech intuitivně): Nově zavedené **kvantifikátory** ($\forall$) a ($\exists$) můžeme chápat v jistém smyslu jako zobecnění **konjunkce**, resp. **disjunkce** (na všechny uvažované prvky).

Budeme-li pracovat s proměnnou x , která může nabývat pouze hodnot a, b, c , a s vlastností (predikátem) v , pak platit pro všechny prvky znamená platit pro a a *současně* platit pro b i c . Tedy

$$(\forall x)v(x) \models v(a) \wedge v(b) \wedge v(c).$$

Obdobně platnost pro alespoň jeden prvek vede na použití spojky *nebo*,

$$(\exists x)v(x) \models v(a) \vee v(b) \vee v(c).$$

Dalším naším úkolem je pořádně definovat, co to je *formule*. Ve výrokové logice to bylo jednoduché: prvotní formule byly dále nedělitelné objekty, buď pravdivé, nebo nepravdivé, které se pomocí logických spojek skládaly do složitějších formulí.

V predikátové logice se obdobný pojem musí nutně definovat ve více krocích. Objekty, které budeme skládat pomocí logických spojek a nově je i uvozovat kvantifikátory, totiž

nebudou nedělitelné! Budeme je nazývat *atomickými formulemi*. Vždy budou ve formě predikátu, jehož argumenty budou tzv. *termy*: proměnné, konstanty (vzpomeňme na dřívější příklady s predikáty o číslech, osobách a konkrétním Karlovi), případně funkce aplikované na ně (vzpomeňte na součin ve formuli v Příkladu 3.4).

Definice 3.3 (Termy): Řetězec symbolů v *jazyce predikátové logiky* nazýváme **term**, jestliže vznikne použitím následujících pravidel v konečně mnoha krocích:

1. Každá proměnná a konstanta je term.
2. Jsou-li $t_1, \dots, t_n$ termy a f je n -ární funkční symbol, potom $f(t_1, \dots, t_n)$ je term.

Příklad 3.5: Uvažujme jazyk predikátové logiky, který obsahuje proměnné x, y, z , konstanty K, L a binární funkční symbol f . Následující výrazy jsou termy:

- x
- $f(x, y)$
- K
- $f(y, K)$
- $f(f(K, x), f(L, y))$

Definice 3.4 (Formule predikátové logiky): **Formule predikátové logiky** (krátce **predikátová formule** nebo jen **formule**) je každá posloupnost symbolů z *jazyka predikátové logiky*, která vznikne aplikací následujících pravidel v konečně mnoha krocích:

1. Je-li p n -ární predikátový symbol a $t_1, \dots, t_n$ jsou *termy*, pak $p(t_1, \dots, t_n)$ je formule. Takto vzniklou formuli nazýváme **atomická formule**.
2. Jsou-li E, F formule, pak $\neg E, (E \wedge F), (E \vee F), (E \Rightarrow F), (E \Leftrightarrow F)$ jsou formule.
3. Je-li x proměnná a F formule, pak $(\forall x)F$ i $(\exists x)F$ jsou formule.

Poznámka 3.3 (Podformule a formační strom v predikátové logice): Z výrokové logiky známe pojem **podformule**. Naprosto přirozeně můžeme podformule zavést i v predikátové logice – jako takové podřetězce *predikátové formule*, které jsou samy o sobě korektně zkonstruovanou predikátovou formulí.

Strukturu predikátové formule (tak, jak byla dle Definice 3.4 sestavena) pak lze také znázornit **formačním stromem**. Ve svých koncových uzlech dole má atomické formule, do vyšších pater se postupně dostáváme užitím pravidel 2. a 3. z Definice 3.4.

Definice 3.5 (Volné a vázané proměnné, otevřená a uzavřená formule): Buď A *predikátová formule* a x proměnná. Řekneme, že

- x má **vázaný výskyt** ve formuli A právě když existuje *podformule* A ve tvaru $(\forall x)B$ nebo $(\exists x)B$, kde x je obsažena v B ,
- x je **vázaná ve formuli** A právě když má v A pouze vázaný výskyt,
- A je **uzavřená formule** právě když všechny proměnné v ní mají pouze vázaný výskyt,

- x má **volný výskyt** ve formuli A právě když je obsažena v A a není přitom vázána žádným kvantifikátorem,
- x je **volná ve formuli** A právě když má v A pouze volný výskyt,
- A je **otevřená formule** právě když všechny proměnné v ní mají pouze volný výskyt.

Příklad 3.6: Popíšeme strukturu formule pro výrok „Pokud má každý někoho rád, pak i Karel má někoho rád.“ z Příkladu 3.3,

$$(\forall x)(\exists y)r(x, y) \Rightarrow (\exists y)r(K, y).$$

Užili jsme jazyk obsahující:

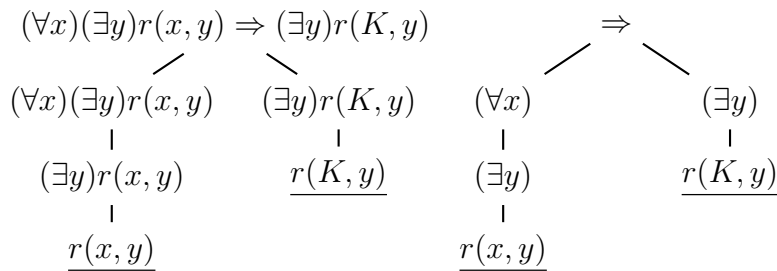
- logickou spojku $\Rightarrow$,
- proměnné x, y ,
- kvantifikátory $(\forall), (\exists)$,
- konstantu K ,
- funkce žádné,
- binární predikát r .

Vypište termy, atomické formule i všechny ostatní podformule a sestavte formační strom formule.

Řešení. Formule obsahuje:

- termy x, y, K ,
- atomické formule $r(x, y)$ a $r(K, y)$
- a zbývající podformule jsou $(\exists y)r(x, y)$, $(\forall x)(\exists y)r(x, y)$, $(\exists y)r(K, y)$ (a celá formule).

Formační strom a jeho zjednodušená verze vypadají následovně (atomické formule podtrhne):



Příklad 3.7: Popíšeme strukturu formule pro výrok „Každé přirozené číslo m je rovno 1 nebo je dělitelné nějakým prvočíslem.“ z Příkladu 3.4, kde vlastnosti „být přirozeným číslem/prvočíslem“ popíšeme jednoduše predikáty n a p , bez zkratk a množinových pojmů,

$$(\forall m) \left(n(m) \Rightarrow ((m = 1) \vee (\exists k)(p(k) \wedge (\exists \ell)(n(\ell) \wedge m = k \cdot \ell))) \right).$$

Užili jsme jazyk obsahující:

- logické spojky $\vee, \wedge, \Rightarrow$,
- proměnné k, ℓ, m ,
- kvantifikátory $(\forall), (\exists)$,
- konstantu 1,
- binární funkci „ $\cdot$ “,
- unární predikáty n, p a binární predikát „ $=$ “.

Vypište termy, atomické formule i všechny ostatní podformule a sestavte formační strom formule.

Řešení. Formule obsahuje:

- termy $k, \ell, m, 1$ a $k \cdot \ell$,
- atomické formule $n(m), (m = 1), p(k), n(\ell)$ a $m = k \cdot \ell$
- a zbývající podformule jsou

$$(n(\ell) \wedge m = k \cdot \ell),$$

$$(\exists \ell)(n(\ell) \wedge m = k \cdot \ell),$$

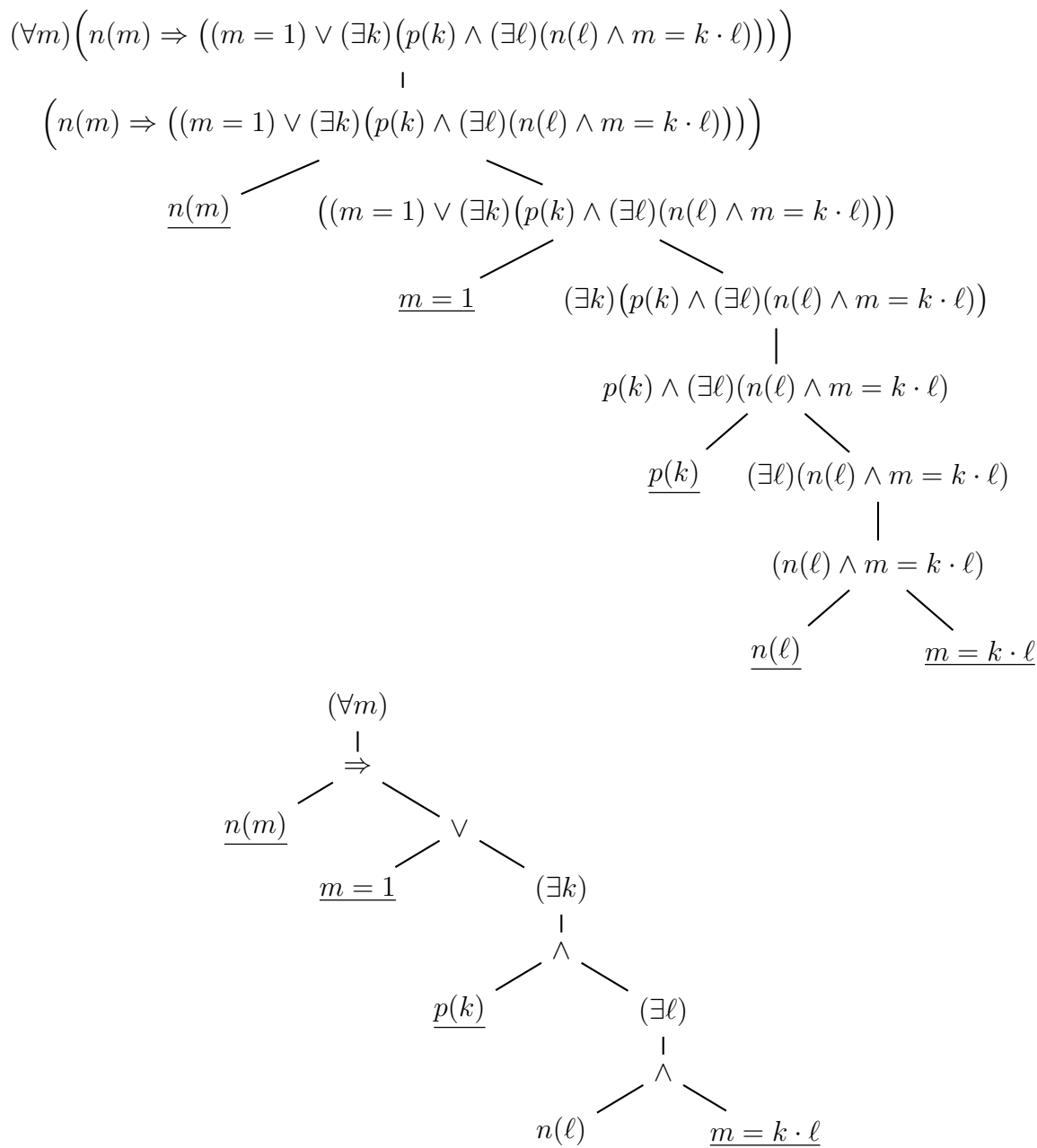
$$(p(k) \wedge (\exists \ell)(n(\ell) \wedge m = k \cdot \ell)),$$

$$(\exists k)(p(k) \wedge (\exists \ell)(n(\ell) \wedge m = k \cdot \ell)),$$

$$((m = 1) \vee (\exists k)(p(k) \wedge (\exists \ell)(n(\ell) \wedge m = k \cdot \ell))),$$

$$\left(n(m) \Rightarrow ((m = 1) \vee (\exists k)(p(k) \wedge (\exists \ell)(n(\ell) \wedge m = k \cdot \ell))) \right) \quad (\text{a celá formule}).$$

Formační strom a jeho zjednodušená verze vypadají následovně (atomické formule podtrhneme):



Příklad 3.8: Formalizujte následující tvrzení o množině všech lidí, pomocí jazyka obsahujícího konstanty J : „Johanka“, D : „David“ a predikáty: $p(x)$: „ x je z Prahy“, $z(x, y)$: „ x zná y “.

- „Johanka je z Prahy a David není z Prahy.“
- „Někdo je z Prahy.“
- „Všichni jsou z Prahy.“
- „Nikdo není z Prahy.“
- „David zná Johanku.“

- f. „David někoho zná.“
- g. „Někdo zná Davida.“
- h. „Johanka zná každého.“
- i. „Všichni znají Johanku.“
- j. „Každý někoho zná.“
- k. „Nikdo nikoho nezná.“
- l. „Právě jeden člověk je z Prahy.“

Řešení.

- a. „Johanka je z Prahy a David není z Prahy.“ $p(J) \wedge \neg p(D)$
- b. „Někdo je z Prahy.“ $(\exists x)p(x)$
- c. „Všichni jsou z Prahy.“ $(\forall x)p(x)$
- d. „Nikdo není z Prahy.“ $(\forall x)\neg p(x)$
- e. „David zná Johanku.“ $z(D, J)$
- f. „David někoho zná.“ $(\exists x)z(D, x)$
- g. „Někdo zná Davida.“ $(\exists x)z(x, D)$
- h. „Johanka zná každého.“ $(\forall x)z(J, x)$
- i. „Všichni znají Johanku.“ $(\forall x)z(x, J)$
- j. „Každý někoho zná.“ $(\forall x)(\exists y)z(x, y)$
- k. „Nikdo nikoho nezná.“ $(\forall x)(\forall y)\neg z(x, y)$
- l. „Právě jeden člověk je z Prahy.“ $(\exists x)(p(x) \wedge (\forall y)(p(y) \Rightarrow x = y))$

Varování 3.1 (Dvojitý zápor v češtině): Český jazyk (a mnohé další) obsahuje jednu nepříjemnost, a to **dvojitý zápor**. Na ten si musíme dát pozor vždy, když pracujeme s **formulí** ve tvaru

$$(\forall x)\neg F,$$

kde F značí libovolnou formuli týkající se proměnné x , jedná se o **obecná** záporná tvrzení. Logicky je zde obsažena pouze jedna **negace**, ale v českém jazyce použijeme dva záporné gramatické tvary („žádný není“, „nikdo nemá“, „nic nesplňuje“, a tak dále).

Uvažme dvojici predikátů: $k(x)$: „ x je kočka.“ a $c(x)$: „ x je černý/á.“. Formulí

$$(\forall x)(k(x) \Rightarrow \neg c(x))$$

správně česky přečteme jako: „Žádná kočka není černá.“

Formulace „Všechny kočky nejsou černé.“ nebo „Každá kočka není černá.“ jsou nejednoznačné a tedy nepřipustné!

Příklad 3.9: V jazyce obsahujícím binární funkční symboly $+$ a $\cdot$ a binární predikátový symbol $=$ (objekty uvažujeme pouze přirozená čísla $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$) zapište větu

„Pro každá dvě čísla existuje největší společný dělitel.“

V zájmu zkrácení výsledné formule můžete postupně zavést nové predikáty (a rozšířit tím zadaný jazyk).

Řešení. Postupně zavedeme nové symboly:

- „ x beze zbytku dělí y .“:

$$(\exists u)(y = x \cdot u)$$

- „ x je společný dělitel y a z .“:

$$(\exists u)(y = x \cdot u) \wedge (\exists v)(z = x \cdot v) \quad (\models d(x, y, z))$$

- „ x je menší nebo rovno y .“:

$$(y = x) \vee (\exists u)(y = x + u) \quad (\models x \leq y)$$

- „ x je největší společný dělitel y a z .“:

$$d(x, y, z) \wedge (\forall w)(d(w, y, z) \Rightarrow w \leq x)$$

- „Existuje největší spol. děl. y a z .“:

$$(\exists x)(d(x, y, z) \wedge (\forall w)(d(w, y, z) \Rightarrow w \leq x))$$

- „Pro každá dvě čísla existuje největší společný dělitel.“:

$$(\forall y)(\forall z)((\exists x)(d(x, y, z) \wedge (\forall w)(d(w, y, z) \Rightarrow w \leq x)))$$

3.4 Interpretace a pravdivost

Varování 3.2: Exaktní definice pojmů *Tautologie*, *splnitelnost*, *kontradikce*, *logická ekvivalence* a *důsledek* je v predikátové logice složitější než ve výrokové logice.

V následujícím textu se při jejich zavedení dopustíme několika zjednodušení či nepřesností, přičemž se vždy budeme snažit dovést čtenáře k porozumění daným pojmům spíše na intuitivní úrovni. To bude v pořádku, jelikož logika je pro nás v BI-DML více prostředkem než cílem.

Zájemcům o precizní popis a odvození doporučujeme předměty [BI-ALO](#) nebo [BI-LOG.21](#) (vyučován až v akademickém roce 2023/24), případně samostudium začínající u zásadního pojmu **Tarského definice pravdy**.

Připomeňme, že výrokovou formuli jsme nazvali pravdivou (tautologií), pokud platila vždy, nezávisle na pravdivostech (ale i na významu!) použitých prvotních formulí. Podobně logický důsledek a ekvivalence jsme použili pouze a jen v případech, kdy platil vztah mezi pravdivostmi zkoumaných formulí, nezávisle na tom, co vlastně reprezentovaly prvotní formule.

Poznámka 3.4 (Motivace pro interpretaci a kontext): Víme, že platí $\neg(A \wedge B) \models (\neg A \vee \neg B)$, a ekvivalentně že $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B)$ je tautologie. A to znamená, že $\neg(A \wedge B)$ a $(\neg A \vee \neg B)$ budou mít stejnou pravdivostní hodnotu vždy, ať už si za A a B představíme jakékoli dvě oznamovací věty. Naopak o formuli $A \Rightarrow B$ rozhodně nemůžeme tvrdit, že by byla tautologií, neplatí totiž *vždy*:

- Pokud A : „Jsem člověk.“ a B : „Jsem savec.“, pak formule $A \Rightarrow B$ jistě je pravdivá.
- Bude-li ale znamenat A : „Jsem člověk.“ a B : „Umím hrát na klavír.“, formule $A \Rightarrow B$ zřejmě platit nebude.

Ve výrokové logice tedy platí, že abychom mohli nějakou formuli nazvat tautologií, musí být vždy pravdivá, nezávisle na přiřazeném významu všech prvotních formulí. Podobně (jen složitěji) to bude fungovat v logice predikátové.

Toto zohledňování významů symbolů je u predikátové logiky ještě důležitější, zavedeme si pro něj pojem **interpretace**. Tak rozlišíme mezi pouhými symboly pro konstanty, proměnné, funkce a predikáty (to jsou skutečně jen „písmenka“, ze kterých pomocí pravidel v Definicích 3.3 a 3.4 sestavujeme formule) a mezi konkrétně zvolenými prvky, jejich vztahy a vlastnostmi mezi nimi. Pojmem **kontext** pak budeme označovat konkrétní volby všech proměnných.

Definice 3.6 (Interpretace a kontext): Nechť L je **jazyk predikátové logiky**. **Interpretace jazyka** L je každá volba neprázdné množiny $\mathcal{U}$ (to nazveme **universum**) a následující přiřazení konkrétních významů prvkům jazyka L :

- Každému symbolu pro konstantu konkrétní prvek universa $\mathcal{U}$.
- Každému n -árním funkčnímu symbolu **zobrazení** (funkce), které každé n -tici prvků $\mathcal{U}$ přiřadí nějaký prvek $\mathcal{U}$.⁹
- Každému n -árním predikátovému symbolu **relaci** na $\mathcal{U}$ – ta obsahuje všechny n -tice prvků $\mathcal{U}$, které splňují konkrétní vztah či vlastnost.¹⁰

Provedeme-li v konkrétní formuli nahrazení podle bodů výše, pak mluvíme o **formuli v interpretaci**.

Mějme zvolenou interpretaci a v ní formuli F . Pak každé přiřazení konkrétních prvků $\mathcal{U}$ i všem proměnným v jazyce L nazveme **kontextem**.

Nahradíme-li všechny volné výskyty proměnných v F dle daného kontextu, mluvíme o **formuli v interpretaci a kontextu**.

Příklad 3.10: Uvažme jazyk s unárním predikátovým symbolem s , binárním predikátovým symbolem d a konstantou K a dále predikátovou formuli

$$(\forall x)((s(x) \wedge d(x, K)) \Rightarrow (\forall y)(s(y) \Rightarrow d(x, y))).$$

Ta může znamenat, v závislosti na interpretaci, ledacos. Například:

- a. Universem budiž množina přirozených čísel $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, dále zvolme

⁹Podrobnější studium pojmu zobrazení slibujeme laskavému čtenáři v kapitole **Množiny a zobrazení**.

¹⁰I relace si podrobněji osaháme později, budeme jim věnovat celou kapitolu, **Relace**!

- $K = 2$,
- $s(x)$: „ x je sudé“,
- $d(x, y)$: „ x beze zbytku dělí (je dělitelem) y “.

Pak formule říká, že pro každé přirozené číslo x platí, že pokud je sudým dělitelem dvojky, pak je dělitelem každého sudého čísla (je-li y sudé, pak jej x dělí). Toto tvrzení je pravdivé.

b. Universe budiž množina obyvatel Strahovských kolejí, dále zvolme

- $K = \text{Klaudius Kolomazník}$,
- $s(x)$: „ x chodí večer pozdě spát.“,
- $d(x, y)$: „ x je dobrým známým y “.

Pak ta stejná formule říká, že pro každého obyvatele Strahova x platí, že pokud je dobrým známým Klaudia Kolomazníka, a navíc chodí pozdě spát, pak je dobrým známým každého, kdo chodí pozdě spát. Laskavý čtenář jistě usoudí, že takové tvrzení pravdivé nejspíše nebude.

Tedy, jak vidíme, pravdivost (chápána intuitivně) predikátové formule výrazně závisí na významu všech použitých symbolů – tedy na interpretaci!

Příklad 3.11: Uvažujme binární predikátový symbol r a z něj odvozené formule

$$F_1 = r(x, y), \quad F_2 = (\exists y)r(x, y), \quad F_3 = (\forall x)(\exists y)r(x, y), \quad F_4 = (\exists x)(\forall y)r(x, y)$$

Zvolme pevně interpretaci, universum všech reálných čísel, $\mathcal{U} = \mathbb{R}$ a nechť $r(x, y)$ znamená „ x je menší než y “. Zamysleme se, jestli můžeme nějak (intuitivně) posoudit pravdivost těchto formulí v dané interpretaci.

- $F_1 \rightsquigarrow (x < y)$ je někdy pravda (například v kontextu $x = 1, y = 2$), ale někdy ne (například pro kontext $x = 3, y = 0$). Obě x, y jsou volné.
- $F_2 \rightsquigarrow (\exists y)(x < y)$ říká, že pro nějaké neurčené x existuje y (vázaná), které je větší než x . Protože jsme na reálné ose, toto je pravda vždy – pro každou volbu volné proměnné x , tedy pro každý kontext. Na konkrétní volbě y přitom nezáleží, ve formuli je vázaná.
- $F_3 \rightsquigarrow (\forall x)(\exists y)(x < y)$ říká, že pro každé x existuje y , které je větší než x . Z předchozího bodu výše plyne, že toto je také pravda vždy. A navíc vůbec nezáleží na kontextu, jelikož jsou obě proměnné vázané, F_3 je uzavřená formule.
- $F_4 \rightsquigarrow (\exists x)(\forall y)(x < y)$ říká, že existuje nějaké x , které je menší než libovolné y , je to uzavřená formule. Pojďme vyhodnotit, jak je to s pravdivostí. Samotná atomická formule $r(x, y) \rightsquigarrow (x < y)$, jak jsme si řekli v prvním bodě, je v některých kontextech pravda a v některých ne. Z ní utvořená $(\forall y)(x < y)$ záleží na kontextu pouze pro x a říká, že toto x je menší než jakékoli reálné číslo y . To ale neplatí dokonce *nikdy*, tedy ani formule $(\exists x)(\forall y)(x < y)$ není pravdivá nikdy (neexistuje x takové, že ...).

Jak již asi vidíme, abychom mohli o nějaké predikátové formuli říci, že je pravdivá (nebo že je logicky ekvivalentní jiné), to není jen tak. Abychom mohli říct, že něco platí *vždy* nebo že *vždy když platí jedno, pak platí i druhé*, potřebujeme vědět, co vlastně v predikátové logice znamená ono *vždy*. A to záleží právě na interpretaci a na kontextu.

Poznámka 3.5 (O pravdivosti predikátových formulí): Pro libovolnou predikátovou formuli platí, že zvolíme-li **interpretaci i kontext**, výsledné tvrzení nutně **buď platí, nebo platí jeho negace**. U uzavřených formulí na kontextu nezáleží, pro rozhodnutí o (ne)pravdivosti stačí zvolit **interpretaci**.

Snadno nahlédneme, že pokud **atomické formulí** zvolíme **interpretaci i kontext**, dostaneme **prvotní formulí výrokové logiky**, která je buď pravdivá, nebo nepravdivá (nezávisle na čemkoli dalším). Při skládání **predikátových formulí** pomocí logických spojek tak můžeme pravdivost vyhodnocovat stejně jako ve výrokové logice, s jedinou novinkou, a to je uvozování kvantifikátory ($\forall$) a ($\exists$).

Proto budeme rozlišovat tři úrovně pravdivosti:

1. Formule je pravdivá v interpretaci a v kontextu.¹¹
2. Formule je pravdivá v interpretaci.¹²
3. Formule je pravdivá¹³ (tautologie).

Definice 3.7 (Pravdivost v interpretaci a kontextu): K jazyku predikátové logiky L uvažujme interpretaci a kontext. **Pravdivost predikátových formulí v interpretaci a kontextu** vyhodnocujeme podle následujících pravidel:

1. Atomická **formule** $p(t_1, \dots, t_n)$ je pravdivá v **interpretaci a kontextu**, pokud n -tice termů (po dosazení za konstanty, proměnné a funkce) splňuje vztah určený p .
2. Jsou-li E, F **predikátové formulí** v dané **interpretaci a kontextu**, pak pravdivost formulí $(\neg E)$, $(E \wedge F)$, $(E \vee F)$, $(E \Rightarrow F)$ a $(E \Leftrightarrow F)$ (v interpretaci a kontextu) vyhodnocujeme podle pravidel výrokové logiky.
3. Je-li F predikátová formule v dané **interpretaci a kontextu**, pak formule
 - $(\exists x)F$ je pravdivá v interpretaci a kontextu, pokud existuje prvek univerza m takový, že po nahrazení $x = m$ ve všech volných výskytech x v F bude výsledná formule pravdivá v dané interpretaci a kontextu.
 - $(\forall x)F$ je pravdivá v interpretaci a kontextu, pokud pro každý prvek univerza m platí, že po nahrazení $x = m$ ve všech volných výskytech x v F bude výsledná formule pravdivá v dané interpretaci a kontextu.

Definice 3.8 (Pravdivost v interpretaci): **Predikátová formule** je **pravdivá v interpretaci**, je-li v této **interpretaci pravdivá v libovolném kontextu**.

Definice 3.9 (Tautologie, splnitelnost a kontradikce v predikátové logice): Buď F **predikátová formule**. Řekneme, že je

- **tautologie**, právě když je **pravdivá v libovolné interpretaci**.
- **splnitelná**, právě když existuje interpretace a kontext, ve kterých je **pravdivá**.

¹¹Tedy pro pevně zvolené universum, konstanty, predikáty, funkce i všechny proměnné.

¹²Tedy pro pevně zvolené universum, konstanty, predikáty a funkce. Ale i pro libovolný kontext (volbu proměnných).

¹³Nezávisle na volbě čehokoli, tedy pro libovolné universum, interpretaci i kontext.

- **kontradikce**, právě když není splnitelná, tedy když **není pravdivá v žádné interpretaci a žádném kontextu**.

Otázka 3.1: Uvažujme predikátovou formuli

$$(\forall x)((s(x) \wedge d(x, K)) \Rightarrow (\forall y)(s(y) \Rightarrow d(x, y)))$$

z Příkladu 3.10. Je tautologie, splnitelná nebo kontradikce?

Již jsme si vysvětlili, že při vyhodnocování pravdivosti v predikátové logice přímo dědíme pravidla pro toto vyhodnocování z logiky výrokové. To nám umožňuje vyslovit následující důležitý fakt.

Věta 3.1 (Pravdivost predikátové formule vzniklé z formule výrokové): Buď F formule **výrokové logiky**. Nahradíme-li všechny prvotní formule v ní libovolnými **formulemi predikátové logiky** (tak, že výskyty stejné prvotní formule jsou nahrazeny vždy stejnou formulí PL) a nově vzniklou predikátovou formuli označíme F' , pak platí:

1. Je-li F **tautologie VL**, pak F' je **tautologie PL**.
2. Je-li F **kontradikce VL**, pak F' je **kontradikce PL**.

Důkaz. Buď F formule VL, nahradíme její prvotní formule formulemi PL. Zvolme libovolnou interpretaci a kontext. Když do každé formule PL podle interpretace a kontextu dosadíme (viz Poznámka 3.5), zjistíme jednoznačně, zda je pravdivá nebo ne – bude tedy hrát roli prvotní formule pro původní F .

1. Je-li F tautologií, je nezávisle na ohodnocení svých prvotních formulí vždy pravdivá. Pak je v této interpretaci a kontextu (které byly zvoleny libovolně) F' pravdivá.
2. Je-li F kontradikcí, je nezávisle na ohodnocení svých prvotních formulí vždy nepravdivá. Pak je v této interpretaci a kontextu (které byly zvoleny libovolně) F' nepravdivá. $\square$

Příklad 3.12: Formule $\neg(A \Rightarrow B) \Rightarrow A$ je tautologie VL. Díky tomu jsou následující predikátové formule tautologiemi PL:

- $\neg(p(x, y) \Rightarrow r(x)) \Rightarrow p(x, y)$
- $\neg((\forall x)p(x, K) \Rightarrow (\exists y)(r(y))) \Rightarrow (\forall x)p(x, K)$
- $\neg((\forall x)p(x, f(x)) \Rightarrow p(y, K)) \Rightarrow (\forall x)p(x, f(x))$

Formule $A \wedge \neg A$ je kontradikce VL. Díky tomu jsou následující predikátové formule kontradikcemi PL:

- $p(x, y) \wedge \neg p(x, y)$
- $(\forall x)p(x, K) \wedge \neg(\forall x)p(x, K)$
- $(\forall x)p(x, f(x)) \wedge \neg(\forall x)p(x, f(x))$

(výše uvažujeme r unární a p binární predikát, f unární funkci a K konstantu)

3.5 Logická ekvivalence a logický důsledek

Logickou ekvivalenci a důsledek definujeme obdobně jako ve výrokové logice, jen pochopitelně o stupínek abstrakce výše – namísto ohodnocení prvotních formulí musíme zmínit interpretaci a kontext.

Definice 3.10 (Logická ekvivalence a důsledek v predikátové logice): Buďte E a F **predikátové formule**. Řekneme, že

- E a F jsou **logicky ekvivalentní**, právě když pro každou **interpretaci a kontext** platí, že E je v nich **pravdivá**, právě když je v nich **pravdivá** F . Píšeme

$$E \models F.$$

- F je **logickým důsledkem** E , právě když pro každou **interpretaci a kontext** platí, že pokud je v nich **pravdivá** E , pak je v nich **pravdivá** i F . Píšeme

$$E \models F.$$

Poznámka 3.6 (O přejmenování vázaných proměnných): U **vázaných proměnných** nezáleží na jejich pojmenování, přejmenujeme-li současně proměnnou u kvantifikátoru a všechny její výskyty v navazující **podformuli**, a to tak, že nepoužijeme symbol pro jinou proměnnou s výskytem v této podformuli. Například „ x je liché.“ lze formalizovat ekvivalentně jako:

$$(\exists k)(x = k + k + 1) \models (\exists \ell)(x = \ell + \ell + 1).$$

(Pravdivost tohoto tvrzení záleží pouze na kontextu pro x .)

Díky tomu, že na predikátovou formuli lze po dosazení dle interpretace a kontextu de facto nahlížet jako na výrokovou formuli (viz. Poznámku 3.5), množství tvrzení v predikátové logice platí přímočaře a můžeme je uvést bez důkazu. Začneme analogií ke Tvrzení 2.2.

Tvrzení 3.1 (Základní vztahy mezi logickým důsledkem a ekvivalencí v PL): Pro libovolné **formule predikátové logiky** E , F a G platí:

1. $E \models E$.
2. Pokud $E \models F$ a $F \models G$, pak také $E \models G$.
3. $E \models F$ právě tehdy, když $E \models F$ a současně $F \models E$.
4. $E \models E$.
5. Pokud $E \models F$, pak také $F \models E$.
6. Pokud $E \models F$ a $F \models G$, pak také $E \models G$.

Důkaz. Stejně jako u analogického Tvrzení 2.2 ve výrokové logice, i zde platnost všech bodů plyne rovnou z definice (Definice 3.10). Laskavého čtenáře prosíme, aby si je všechny důkladně rozmyslel! $\square$

Pokračujeme analogií k Větě 2.1, která dává do souvislosti pojmy tautologie a kontradikce s logickou ekvivalencí a důsledkem, a dále analogii k Tvrzení 2.3.

Věta 3.2 (Logická ekvivalence a důsledek v PL pomocí tautologie a kontradikce): Pro libovolné formule predikátové logiky E a F platí:

1. $E \models F$ právě tehdy, když $E \Leftrightarrow F$ je tautologie.
2. $E \models F$ právě tehdy, když $E \Rightarrow F$ je tautologie.
3. $E \models F$ právě tehdy, když $E \wedge \neg F$ je kontradikce.

K důkazu. Zřejmě se jedná o analogii (resp. zobecnění) Věty 2.1 z výrokové logiky. Namísto exaktního důkazu jej pouze naznačíme. Klíčová je myšlenka v Poznámce 3.5, a to, že při pevné volbě interpretace a kontextu vyhodnocujeme pravdivost predikátové formule de facto stejně, jako u formule výrokové. $\square$

Tvrzení 3.2 (Náhrada podformule logicky ekvivalentní formulí v PL): Nechť F je predikátová formule a G nějaká její podformule. Dále nechť nějaká formule G' splňuje $G \models G'$. Označíme-li jako F' formuli, která vznikne z F nahrazením G za G' , pak platí:

$$F \models F'.$$

K důkazu. Zvolme libovolnou interpretaci a kontext. Platnost tvrzení pak plyne z analogického Tvrzení 2.3 ve výrokové logice. $\square$

Otázka 3.2: Předpokládejme o dvou formulích predikátové logiky E a F , že $E \models F$. Platí pak také $\neg F \models \neg E$? Svou odpověď zdůvodněte.

3.6 Pravidla pro práci s predikátovými formulemi

Jaké úlohy budeme při práci s predikátovými formulemi nejčastěji potřebovat řešit? V zásadě se jedná o tyto základní úkony (a případně o jejich kombinace):

1. Formalizovat tvrzení z přirozeného jazyka do formule predikátové logiky a v opačném směru umět takové formule přečíst (to bylo obsahem předchozích částí této kapitoly).
2. Rozhodnout, zda je zadaná formule predikátové logiky tautologie, splnitelná nebo kontradikce.
3. Rozhodnout, zda mezi zadanými formulami predikátové logiky platí vztah logického důsledku nebo logické ekvivalence.¹⁴
4. Znegovat formuli predikátové logiky (tzn. upravit negaci zadané formule PL na logicky ekvivalentní formuli PL, která obsahuje negaci pouze u atomických formulí).

¹⁴Jen poznamenejme, že díky Větě 3.2 spolu úlohy v bodech 2. a 3. těsně souvisí.

Logické zákony

Připomeňme, že úloha 2. lze často řešit pomocí Věty 3.1! Pokud u formule predikátové logiky zjistíme, že je získatelná z formule výrokové logiky, která je $\top$ nebo $\perp$, nahrazením prvotních formulí za nějaké predikátové, bude sama také $\top$, resp. $\perp$. Podobný vztah platí i pro logické ekvivalence a důsledky, jak říká následující věta.

Věta 3.3 (Logická ekvivalence a důsledek v PL odvozené z VL): Buď E a F formule výrokové logiky. Nahradíme-li všechny prvotní formule v nich libovolnými formulemi predikátové logiky (tak, že výskyty stejné prvotní formule jsou nahrazeny vždy stejnou formulí PL) a nově vzniklé predikátové formule označíme E' a F' , pak platí:

1. Jestliže $E \models F$, pak i $E' \models F'$.
2. Jestliže $E \models F$, pak i $E' \models F'$.

Důkaz. Plyne přímo z Vět 3.1 a 3.2. □

Příklad 3.13: Ve výrokové logice platí $A \Rightarrow B \models \neg A \vee B$. Díky tomu platí v predikátové logice následující logické ekvivalence (kde p, q jsou unární a r binární predikát a f unární funkce):

- $p(x) \Rightarrow q(x) \models \neg p(x) \vee q(x)$
- $(\exists x)(\exists y)r(x, y) \Rightarrow p(x) \models \neg(\exists x)(\exists y)r(x, y) \vee p(x)$
- $p(x) \Rightarrow p(f(x)) \models \neg p(x) \vee p(f(x))$

Důsledek 3.1 (Predikátová logika dědí logické zákony po logice výrokové): Užitečnost Věty 3.3 nelze dostatečně zdůraznit. Doslova nám říká, že predikátová logika svým způsobem „dědí“ logické zákony po logice výrokové.

Vzpomeňte na všechny logické ekvivalence a důsledky z Podkapitoly 2.6! Jmenovitě jde o Věty 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.2 a 2.15.

Tedy, při práci s podformulemi tvořenými pouze logickými spojkami $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$ pracujeme tak, jak jsme zvyklí z výrokové logiky. Měli bychom ale zbystřit, kdykoli „potkáme“ kvantifikátor! Pravidla pro práci s nimi si ještě musíme vyložit.

Příklad 3.14: Využijeme-li současně Tvrzení 3.2 a Větu 3.3, zjistíme, že známé logické zákony VL můžeme pohodlně používat i „uvnitř“ predikátových formulí.

Buďte p, q unární predikáty, následující skupiny predikátových formulí (díky vlastnostem implikace a ekvivalence) jsou logicky ekvivalentní:

$$\begin{aligned} (\forall x)(p(x) \Rightarrow q(x)) &\models (\forall x)(\neg q(x) \Rightarrow \neg p(x)) \\ &\models (\forall x)(\neg p(x) \vee q(x)) \\ &\models (\forall x)\neg(p(x) \wedge \neg q(x)) \end{aligned}$$

(všechny tyto formule mají význam „Pro každé x platí, že má-li vlastnost p , pak má i vlastnost q .“)

$$\begin{aligned} (\forall x)\neg(p(x) \Leftrightarrow q(x)) &\models (\forall x)(p(x) \Leftrightarrow \neg q(x)) \\ &\models (\forall x)(\neg p(x) \Leftrightarrow q(x)) \\ &\models (\forall x)((p(x) \wedge \neg q(x)) \vee (\neg p(x) \wedge q(x))) \end{aligned}$$

(všechny tyto formule mají význam „Pro žádné x neplatí, že má vlastnost p právě tehdy, když má vlastnost q .“)

Úpravy a negace s kvantifikátory

Věta 3.4 (Výměna kvantifikátorů): Nechť F je **predikátová formule** a x **volná proměnná** v F . Pak platí:

1. $(\forall x)F(x) \models F(x) \models (\exists x)F(x)$.
2. Dále buď C konstanta a pomocí $F(C)$ označme formuli F , ve které za všechny výskyty proměnné x dosadíme C . Pak také platí $(\forall x)F(x) \models F(C) \models (\exists x)F(x)$.

Důkaz. Plyne přímo z definice $\models$ a toho, že pokud v nějaké **interpretaci a kontextu** platí formule pro všechna x , platí i pro nějaké konkrétní x (třeba rovné konstantě). A poté jistě existuje nějaké x , pro které tatáž formule platí.

Pravdivost $F(x)$ záleží na kontextu pro x , u ostatních formulí výše nikoli. $\square$

Příklad 3.15: Pomocí Věty 3.4 můžeme zdůvodnit, že (nejen) mezi motivačními tvrzeními z Příkladu 3.3 platí vztahy logických důsledků. Jelikož platí logické důsledky mezi formulemi

$$\begin{array}{ccc}
 & (\exists y)r(x, y) & \\
 \swarrow & \Downarrow & \searrow \\
 (\forall x)(\exists y)r(x, y) & & (\exists x)(\exists y)r(x, y) \\
 \swarrow & \Downarrow & \searrow \\
 & (\exists y)r(K, y) &
 \end{array}$$

tytéž platí i mezi příslušnými tvrzeními, tj. v interpretaci s universem lidí, konstantou Karlem a predikátem „má rád“. Tedy:

$$\begin{array}{ccc}
 & \text{Člověk } x \text{ má někoho rád.} & \\
 \swarrow & \Downarrow & \searrow \\
 \text{Každý má někoho rád.} & & \text{Někdo má někoho rád.} \\
 \swarrow & \Downarrow & \searrow \\
 & \text{Karel má někoho rád.} &
 \end{array}$$

Věta 3.5 (Negace kvantifikátorů): Nechť F je **formule predikátové logiky**. Potom platí následující **logické ekvivalence**:

1. $\neg(\exists x)F \models (\forall x)\neg F$
2. $\neg(\forall x)F \models (\exists x)\neg F$

Myšlenka a intuice za důkazem. Jak jsme si řekli v Poznámce 3.2, kvantifikátory $(\forall)$ a $(\exists)$ můžeme chápat v jistém smyslu jako zobecnění konjunkce, resp. disjunkce (na všechny uvažované prvky).

Budeme-li pracovat s proměnnou x , která může nabývat pouze hodnot a, b, c , a s vlastností (unárním predikátem) v , pak platí

$$\begin{aligned}
 (\forall x)v(x) &\models v(a) \wedge v(b) \wedge v(c), \\
 (\exists x)v(x) &\models v(a) \vee v(b) \vee v(c).
 \end{aligned}$$

Za těchto speciálních předpokladů si pojďme vyzkoušet, jak takové jednoduché formule (s jedním kvantifikátorem a jedním unárním predikátem) **znegovat**. Přitom využijeme De Morganovy zákony:

$$\begin{aligned}\neg(\exists x)v(x) &\models \neg(v(a) \vee v(b) \vee v(c)) \\ &\models \neg v(a) \wedge \neg v(b) \wedge \neg v(c) \\ &\models (\forall x)\neg v(x)\end{aligned}$$

a obdobně:

$$\begin{aligned}\neg(\forall x)v(x) &\models \neg(v(a) \wedge v(b) \wedge v(c)) \\ &\models \neg v(a) \vee \neg v(b) \vee \neg v(c) \\ &\models (\exists x)\neg v(x)\end{aligned}$$

Nejedná se samozřejmě o precizní důkaz, ale o příklad navozující správnou intuici. □

Příklad 3.16 (Negace dvou kvantifikátorů): Uvažujme predikát r s interpretací „mít rád“ (na universu lidí). Opakovanou aplikací věty 3.5 znegujte tvrzení:

- a. „Každý má každého rád.“
- b. „Každý má někoho rád.“
- c. „Někdo má všechny rád.“
- d. „Někdo má někoho rád.“

Řešení.

- a. „Není pravda, že každý má každého rád.“

$$\neg(\forall x)(\forall y)r(x, y) \models (\exists x)(\exists y)\neg r(x, y),$$

což znamená: „Někdo má někoho nerad.“

- b. „Není pravda, že každý má někoho rád.“

$$\neg(\forall x)(\exists y)r(x, y) \models (\exists x)(\forall y)\neg r(x, y),$$

což znamená: „Někdo nemá nikoho rád.“

- c. „Není pravda, že někdo má všechny rád.“

$$\neg(\exists x)(\forall y)r(x, y) \models (\forall x)(\exists y)\neg r(x, y),$$

což znamená: „Každý má někoho nerad.“

- d. „Není pravda, že někdo má někoho rád.“

$$\neg(\exists x)(\exists y)r(x, y) \models (\forall x)(\forall y)\neg r(x, y),$$

což znamená: „Nikdo nemá nikoho rád.“

Poznámka 3.7 (Aristotelův čtverec): Aristotelés rozlišoval čtyři různé druhy **soudů**, **obecné** / **částečné** a **kladné** / **záporné**, z nich sestavil tzv. *logický čtverec* (označoval je A, E, I, O).

Z našeho pohledu se jedná o čtyři základní příčinné vztahy mezi dvěma unárními predikáty (vlastnostmi), tj. zda prvky (některé či všechny) splňující jeden predikát splňují či nesplňují predikát druhý.

Ilustrujme to na příkladu predikátů k : „být kočkou“ a s : „být šelmou“ (na universu např. všech živočichů).

Aristotelovské soudy	Kladné	Záporné
Obecné	A $(\forall x)(k(x) \Rightarrow s(x))$ <i>Všechny kočky jsou šelmy.</i>	E $(\forall x)(k(x) \Rightarrow \neg s(x))$ <i>Žádné kočky nejsou šelmy.</i>
Částečné	I $(\exists x)(k(x) \wedge s(x))$ <i>Některé kočky jsou šelmy.</i>	O $(\exists x)(k(x) \wedge \neg s(x))$ <i>Některé kočky nejsou šelmy.</i>

Varování 3.3 (Aristotelův čtverec, vazby spojek a kvantifikátorů): Je velmi důležité přijmout za své, jaké logické spojky se pojí s **kvantifikátory**, vyslovujeme-li soudy analogické těm v Poznámce 3.7.

1. Universální kvantifikátor ($\forall$) se pojí s **implikací**.

2. Existenční kvantifikátor ($\exists$) se pojí s **konjunkcí**.

Ke zdůvodnění obojího postačí každý soud lehce přeformulovat:

1. „Všechny kočky jsou šelmy.“ znamená totéž, jako „Pro všechna x platí: je-li x kočka, pak je to šelma.“, tedy

$$(\forall x)(k(x) \Rightarrow s(x)).$$

2. „Některé kočky jsou šelmy.“ znamená totéž, jako „Existuje x , které je kočka a současně je to šelma.“, tedy

$$(\exists x)(k(x) \wedge s(x)).$$

Poznámka 3.8 (Aristotelův čtverec, vztahy mezi soudy): Soudy, které v Aristotelově logickém čtverci (Poznámka 3.7) sousedí diagonálně, jsou sobě navzájem **negací**. Skutečně,

$$\begin{aligned} \neg(\forall x)(k(x) \Rightarrow s(x)) &\models (\exists x)\neg(k(x) \Rightarrow s(x)) \\ &\models (\exists x)(k(x) \wedge \neg s(x)) \\ &\text{a obdobně} \\ \neg(\exists x)(k(x) \wedge s(x)) &\models (\forall x)\neg(k(x) \wedge s(x)) \\ &\models (\forall x)(\neg k(x) \vee \neg s(x)) \\ &\models (\forall x)(k(x) \Rightarrow \neg s(x)). \end{aligned}$$

Tedy

„Není pravda, že všechny kočky jsou šelmy.“ $\models$ „Nějaká kočka není šelma.“

„Není pravda, že některá kočka je šelma.“ $\models$ „Žádná kočka není šelma.“

Na závěr si povšimněme, jak i toto vzájemné negování zachovává párování kvantifikátorů se spojkami (viz Varování 3.3):

$$(\forall x)(\dots \Rightarrow \dots) \xleftrightarrow{(\neg)} (\exists x)(\dots \wedge \dots)$$

Příklad 3.17: Formalizujeme si tzv. Epimenidův paradox zmíněný na úplném začátku studijního textu, v Příkladu 2.1:

„Krétan Epimenidés řekl, že všichni Kréťané jsou lháři.“

Použijeme jazyk s unárními predikáty k, ℓ a konstantou E , v interpretaci:

$\mathcal{U}$: universum lidí, $k(x)$: „ x je Krétan“, $\ell(x)$: „ x lže“, E : Epimenidés.

- $k(E)$: „Epimenidés je Krétan.“
- $\ell(E)$: „Epimenidés lže.“
- $\neg\ell(E)$: „Epimenidés mluví pravdu.“
- $(\forall x)(k(x) \Rightarrow \ell(x))$: „Všichni Kréťané jsou lháři.“
- $\neg\ell(E) \Leftrightarrow (\forall x)(k(x) \Rightarrow \ell(x))$: „Epimenidés řekl, že všichni Kréťané jsou lháři.“

Jelikož Epimenidés je sám Krétanem, následující formule musí být pravdivá:

$$k(E) \wedge (\neg\ell(E) \Leftrightarrow (\forall x)(k(x) \Rightarrow \ell(x)))$$

Existuje řešení tohoto „paradoxu“? Může tato formule za nějakých okolností platit?

Řešení. Aby formule platila, musí být pravda $k(E)$ a současně $(\neg\ell(E) \Leftrightarrow (\forall x)(k(x) \Rightarrow \ell(x)))$.
Prozkoumáme ekvivalenci napravo:

- Mluví-li Epimenidés pravdu, pak $\neg\ell(E)$ je pravda a musí platit i $(\forall x)(k(x) \Rightarrow \ell(x))$, tedy že každý Krétan lže. To je ale v rozporu s pravdu mluvícím Epimenidem.
- Nutně tedy Epimenidés lže, tedy $\neg\ell(E)$ je nepravda a musí platit negace pravé strany ekvivalence, což je

$$\neg(\forall x)(k(x) \Rightarrow \ell(x)) \models (\exists x)(k(x) \wedge \neg\ell(x)).$$

To znamená, že musí existovat Krétan, který mluví pravdu.

A máme řešení! A to za velmi rozumného předpokladu, že na světě existuje ještě nějaký další Krétan než Epimenidés sám. Pokud alespoň jeden tento Krétan mluví pravdu (a Epimenidés lže), formule je pravdivá a Epimenidův paradox tak vlastně není ani tak paradoxem, jako spíše rozvernou hádankou. Následující věty nám ukážou, do jaké míry můžeme při práci s kvantifikátory používat něco na způsob *distributivního zákona*¹⁵ tak, aby výsledná formule byla logicky ekvivalentní nebo alespoň logickým důsledkem. Uvedeme si je sice bez důkazu, ke každému vztahu ale doplníme alespoň ilustrační příklady.

¹⁵Tím myslíme něco na způsob vytýkání kvantifikátorů z více formulí ven, případně opačným směrem něco podobného roznásobování (které znáte z běžné aritmetiky).

Věta 3.6 (Distribuce kvantifikátorů - s konjunkcí a disjunkcí): Necht' E, F jsou **predikátové formule** a x **volná proměnná** v E i v F . Pak platí:

1. $(\forall x)(E \wedge F) \models (\forall x)E \wedge (\forall x)F$
2. $(\exists x)(E \vee F) \models (\exists x)E \vee (\exists x)F$
3. $(\forall x)E \vee (\forall x)F \models (\forall x)(E \vee F)$
4. $(\exists x)(E \wedge F) \models (\exists x)E \wedge (\exists x)F$

V bodech 3. a 4. platí **logické důsledky** pouze jednostranně, tedy:

$$(\forall x)(E \vee F) \not\models (\forall x)E \vee (\forall x)F, \quad (\exists x)E \wedge (\exists x)F \not\models (\exists x)(E \wedge F).$$

Ilustrační příklady a protipříklady. Pro jednoduchost si pod formulemi E, F představíme pouze unární predikáty s jedinou proměnnou x , vždy v nějaké interpretaci:

1. $(\forall x)(\ell(x) \wedge v(x)) \models (\forall x)\ell(x) \wedge (\forall x)v(x)$:
 - „Všechny děti mají rády letní prázdniny i Vánoce.“ $\models$ „Všechny děti mají rády letní prázdniny a současně všechny děti mají rády Vánoce.“
2. $(\exists x)(c(x) \vee k(x)) \models (\exists x)c(x) \vee (\exists x)k(x)$:
 - „Mezi FITáky je někdo, kdo je znalcem čaje nebo kávy.“ $\models$ „Mezi FITáky je znalec čaje nebo je mezi FITáky znalec kávy.“
3. $(\forall x)g(x) \vee (\forall x)s(x) \models (\forall x)(g(x) \vee s(x))$, ale ne obráceně:
 - „Všichni si objednali guláš nebo si všichni objednali svíčkovou.“ $\models$ „Každý si objednal guláš nebo svíčkovou.“
 - Ale pozor, opačně to neplatí! Pokud by si každý objednal guláš nebo svíčkovou, nemáme zaručeno, že si všichni vybrali totéž. První výrok tedy není logickým důsledkem druhého.
4. $(\exists x)(m(x) \wedge f(x)) \models (\exists x)m(x) \wedge (\exists x)f(x)$, ale ne obráceně:
 - „Některý náš spolužák se účastnil matematické i fyzikální olympiády.“ $\models$ „Některý náš spolužák se účastnil matematické olympiády a současně se některý účastnil fyzikální olympiády.“
 - Ale pozor, opačně to neplatí! Pokud se někdo účastnil matematické a někdo fyzikální olympiády, nikde nemáme zaručeno, že se jedná o tutéž osobu. První výrok tedy není logickým důsledkem druhého.

Logické důsledky a ekvivalence z Věty 3.6 mezi formulemi s konjunkcemi a disjunkcemi, uvozenými jedním kvantifikátorem, ještě ilustrujeme schématicky:

Už víme, že pro nahrazení jednoho kvantifikátoru platí

$$(\forall x)F \models (\exists x)F.$$

Na závěr kapitoly si vysvětlíme, co se stane při nahrazení dvojice kvantifikátorů. Větu uvedeme bez důkazu, opět jen doplníme ilustrujícím příkladem.

$$\begin{array}{ccc}
(\forall x)(E \wedge F) & \models & (\forall x)E \wedge (\forall x)F \\
\Downarrow & & \Downarrow \\
(\exists x)(E \wedge F) & & (\forall x)E \vee (\forall x)F \\
\Downarrow & & \Downarrow \\
(\exists x)E \wedge (\exists x)F & & (\forall x)(E \vee F) \\
\Downarrow & & \Downarrow \\
(\exists x)E \vee (\exists x)F & \models & (\exists x)(E \vee F)
\end{array}$$

Obrázek 3.1: Pravidla pro distribuci jednoho kvantifikátoru s konjunkcí a disjunkcí.

$$\begin{array}{ccc}
(\forall x)(\forall y)F & \models & (\forall y)(\forall x)F \\
\Downarrow & & \Downarrow \\
(\exists x)(\forall y)F & & (\exists y)(\forall x)F \\
\Downarrow & & \Downarrow \\
(\forall y)(\exists x)F & & (\forall x)(\exists y)F \\
\Downarrow & & \Downarrow \\
(\exists y)(\exists x)F & \models & (\exists x)(\exists y)F
\end{array}$$

Obrázek 3.2: Pravidla pro výměnu dvojice kvantifikátorů.

Věta 3.7 (Výměna dvou kvantifikátorů): Nechť F je **predikátová formule** a x, y **volné proměnné** v F . Platí následující **logické důsledky a ekvivalence**:

1. $(\forall x)(\forall y)F \models (\forall y)(\forall x)F$
2. $(\exists x)(\exists y)F \models (\exists y)(\exists x)F$
3. $(\exists x)(\forall y)F \models (\forall y)(\exists x)F$, ale ne naopak, tedy $(\forall y)(\exists x)F \not\models (\exists x)(\forall y)F$

Ilustrační příklady a protipříklady. Pro jednoduchost si pod formulí F představíme pouze binární predikát s dvojicí proměnných x, y , v konkrétní interpretaci:

1. $(\forall x)(\forall y)z(x, y) \models (\forall y)(\forall x)z(x, y)$: „Každý každého zná.“ $\models$ „Každého každý zná.“
2. $(\exists x)(\exists y)z(x, y) \models (\exists y)(\exists x)z(x, y)$: „Někdo někoho zná.“ $\models$ „Někoho někdo zná.“
3. $(\exists x)(\forall y)z(x, y) \models (\forall y)(\exists x)z(x, y)$: „Někdo zná všechny.“ $\models$ „Každého někdo zná.“ Zřejmě to však neplatí naopak!¹⁶

Kapitolu uzavřeme schématem ilustrujícím všechny možné logické důsledky a ekvivalence mezi formulemi uvozenými dvojicí kvantifikátorů. Přitom využijeme Věty 3.4 a 3.7.

¹⁶Zkuste se nad tím pořádně zamyslet.

3.7 Zajímavosti

Poznámka 3.9 (Podobnost pravidel pro distribuci kvantifikátorů a výměnu dvou kvantifikátorů?): Pozorný čtenář si mohl povšimnout do očí bijící podobnosti mezi schématy na Obrázcích 3.1 a 3.2 – ty dohromady shrnují Věty 2.2, 3.4, 3.6 a 3.7.

To není náhoda! Jak jsme si již řekli v Poznámce 3.2, univerzální kvantifikátor lze chápat jako zobecnění konjunkce z dvou argumentů na celé universum a podobně existenční zobecňuje disjunkci. Pokud bychom u formulí na Obrázku 3.2 uvažovali pro proměnnou y pouze dvě možnosti y_1, y_2 a přeznačili

$$F(y_1) \rightarrow E, \quad F(y_2) \rightarrow F,$$

dostaneme přesně formule z Obrázku 3.1.

Na závěr ještě zmíníme pravidla pro distribuci kvantifikátorů se spojkou implikace. Podobně jako některá pravidla u Věty 3.6 platí pouze jednostranně (tj. ve tvaru logického důsledku). Jsou však na první pohled méně intuitivní, proto je uvádíme jako nepovinné zde v závěru kapitoly.

Věta 3.8 (Distribuce kvantifikátorů - s implikací): Nechť E, F jsou **predikátové formule** a x **volná proměnná** v E i v F . Pak platí:

1. $(\forall x)(E \Rightarrow F) \models (\forall x)E \Rightarrow (\forall x)F$
2. $(\exists x)E \Rightarrow (\exists x)F \models (\exists x)(E \Rightarrow F)$

V obou bodech platí **logické důsledky** pouze jednostranně, tedy:

$$(\forall x)E \Rightarrow (\forall x)F \not\models (\forall x)(E \Rightarrow F), \quad (\exists x)(E \Rightarrow F) \not\models (\exists x)E \Rightarrow (\exists x)F.$$

Ilustrační příklady a protipříklady. Pro jednoduchost si pod formulemi E, F představíme pouze unární predikáty s jedinou proměnnou x , vždy v nějaké interpretaci:

1. $(\forall x)(k(x) \Rightarrow z(x)) \models (\forall x)k(x) \Rightarrow (\forall x)z(x)$, ale ne obráceně:
 - „Každý host si po objednání kávy objednal i zákusek.“ $\models$ „Pokud si každý host objednal kávu, pak si všichni objednali i zákusek.“
 - Ale pozor, opačně to neplatí! Stačí aby si jeden jediný host neobjednal kávu, pak není splněn předpoklad implikace v druhém tvrzení a to tedy platí nezávisle na objednávání zákusků kýmkoli. Představme si tedy situaci, kdy by si kávu objednal jen někdo (ale ne všichni) a zákusek vůbec nikdo. Pak by druhé tvrzení platilo, ale první ne (pro všechna x by neplatila implikace $k(x) \Rightarrow z(x)$). První výrok tedy není logickým důsledkem druhého.
2. $(\exists x)v(x) \Rightarrow (\exists x)n(x) \models (\exists x)(v(x) \Rightarrow n(x))$, ale ne obráceně:
 - „Pokud někdo z týmu vyřeší problém, někdo z týmu o tom pak napíše zprávu.“ $\models$ „Pro někoho z týmu platí, že pokud vyřeší problém, napíše o tom zprávu.“¹⁷

¹⁷To je skutečně pravda. Vycházejme z prvního tvrzení. Pokud tentýž člověk vyřešil problém a následně napsal zprávu, druhé tvrzení zřejmě platí. Pokud jeden člen týmu vyřešil problém a druhý napsal zprávu, první člen sice implikaci $v(x) \Rightarrow n(x)$ nesplňuje, ale ten druhý ano! Tedy takové x existuje. No a pokud nikdo nic nevyřešil, implikace v obou tvrzeních jsou triviálně pravdivé.

- Ale pozor, opačně to neplatí! Uvažujme situaci, kdy jeden člen týmu problém vyřešil (za předpokladu, že v týmu je ještě někdo další), ale nikdo o tom nenapsal zprávu. První výrok díky tomu neplatí, druhý ale ano. Libovolný další člen totiž nic nevyřešil, ani nic nenapsal a tak pro něj $v(x) \Rightarrow n(x)$ platí. První výrok tedy není logickým důsledkem druhého.

3.8 Cvičení, téma 2: Predikátová logika

Z důvodu úspory místa v pdf verzi skript neuvádíme řešení. Naleznete je všechna, v pohodlné rozklikávací/skrývací podobě, v [html verzi skript](#).

Cvičení 3.1: Následující tvrzení zformalizujte v jazyce s predikáty z, s, p, u , kde $z(x)$, $s(x)$, $p(x)$, $u(x)$ popořadě znamenají „ x je zde“, „ x je student“, „ x píše“, „ x je učitel“. Každé tvrzení znegujte (a upravte do tvaru, kde negace stojí pouze před atomickými formulemi) a negaci vyjádřete v přirozeném jazyce.

- (proseminář)** „Všichni studenti jsou zde.“
- (proseminář)** „Někteří studenti zde nejsou.“ (hovorová formulace, je myšleno jako „Nějaký student zde není.“)
- (proseminář)** „Jsou zde jen studenti.“
- (proseminář)** „Nejsou zde studenti.“
- (proseminář)** „Nejsou zde jen studenti.“
- „Všichni studenti a učitelé jsou zde.“
- „Všichni studenti jsou zde a píší.“
- „Někteří studenti jsou zde a píší.“
- „Zde jsou pouze píšící studenti.“

Cvičení 3.2: Každé z následujících tvrzení formalizujte v jazyce aritmetiky L s funkcemi $+$ a $\cdot$, predikáty $>$ a $=$ a konstantami $0, 1$. V zájmu zkrácení výsledných formulí můžete při postupném odvozování zavést nové pomocné predikáty.

Výslednou formuli znegujte, pokud nutno ji také upravte (zjednodušte a převedte do tvaru, kde negace stojí pouze před atomickými formulemi) a přepište zpět do přirozeného jazyka.

Na závěr původní (neznegovanou) formuli přepište v původním jazyce aritmetiky a vypište všechny její termy a atomické formule.

- (proseminář)** „Součet každých dvou lichých čísel je sudý.“
- „Žádné sudé číslo není dělitelné 3.“
- (proseminář)** „Existuje nekonečně mnoho prvočísel.“
- „Právě jedno číslo se rovná své druhé mocnině.“
- „Ke každým dvěma číslům existuje jejich nejmenší společný násobek.“
- „Každé sudé číslo větší než 2 lze vyjádřit jako součet dvou prvočísel.“ (Goldbachova hypotéza)

Cvičení 3.3: V jazyce L s unárními funkcemi $f(x)$ a x^2 , binárními funkcemi $+$, $-$ a $\cdot$, predikáty $<$ a $=$ a konstantami 0 a 4 zformalizujte následující tvrzení. V zájmu zkrácení výsledných formulí můžete při postupném odvozování zavést nové pomocné predikáty.

Výslednou formuli znegujte, pokud nutno ji také upravte (zjednodušte a převedte do tvaru, kde negace stojí pouze před atomickými formullemi) a přepište zpět do přirozeného jazyka. Na závěr vypište všechny její termy a atomické formule.

- „Na každém uzavřeném intervalu funkce f nabývá maxima.“
- „Kvadratická rovnice má právě dva kořeny, jestliže její diskriminant je větší než 0 .“

Cvičení 3.4: Následující tvrzení zformalizujte, znegujte (upravte do tvaru, kde negace stojí pouze před atomickými formullemi) a tuto negaci vyjádřete v přirozeném jazyce. Povolené predikáty jsou $=$, $\neq$ a s s významem $s(x)$: „ x je kniha ležící na stole“.

- „Na stole leží (alespoň jedna) kniha.“
- „Na stole leží právě jedna kniha.“
- „Na stole leží (alespoň) dvě knihy.“
- „Na stole leží nejvýše jedna kniha.“
- „Na stole leží právě dvě knihy.“
- „Na stole leží nejvýše dvě knihy.“

Cvičení 3.5: Na množině zvířat uvažujme jeden unární a dvojici binárních predikátů:

$b(x)$ = „ x je býložravec“, $s(x, y)$ = „ x se před y schovává“, $u(x, y)$ = „ x před y utíká“.

S jejich využitím formalizujte výroky

- „Každý býložravec před někým utíká nebo se před někým schovává.“
- „Není pravda, že někdo se před nikým neschovává nebo před nikým neutíká.“
- „Není pravda, že někdo před nikým neutíká.“
- „Každý se před někým schovává nebo před někým utíká.“
- „Žádní z těch, kteří před nikým neutíkají, nejsou býložravci.“

Všechny získané formule upravte do tvaru, kde negace stojí pouze před atomickými formullemi a z logických spojek obsahují pouze konjunkci a disjunkci.

Dále pro **každou dvojici** z těchto formulí rozhodněte, zda mezi nimi platí logický důsledek, případně ekvivalence. Přitom vysvětľujte, jaké zákonitosti z výrokové a predikátové logiky používáte.

Cvičení 3.6: Uvažujme následující tři formule predikátové logiky obsahující unární predikát r , binární predikáty p, q , proměnné x, y a konstantu V .

$$A : \neg r(V) ,$$

$$B : (\forall x)(\exists y)(p(x, y) \wedge \neg q(x, y)) ,$$

$$C : \neg(\forall x)(\forall y)(r(x) \wedge (p(x, y) \Rightarrow q(x, y))) .$$

Každou z formulí převeďte do tvaru, ve kterém jsou případné negace pouze před atomickými formullemi. Následně pro **každou dvojici** z těchto formulí vyšetřete, zda mezi nimi je či není logický důsledek (a v jakém směru), případně ekvivalence.

4 Matematický důkaz, matematická indukce

4.1 Značení a důležitá zjednodušení

Jak jsme si již řekli v úvodu těchto skript, klíčovým pojmem každého matematického textu je důkaz. V této kapitole si nejprve projdeme základní typy důkazů (které budete po zbytek svého studia potřebovat), budeme přitom vycházet ze základů vybudovaných v předchozích kapitolách o logice.

V druhé části pak budeme věnovat speciální pozornost pojmu *matematická indukce*, která sice také patří mezi druhy matematických důkazů, ale v BI-DML si zaslouží prostor sama pro sebe (nejen díky souvislosti s pojmem *rekurze*, který později potkáte v programovacích předmětech).

Na začátek si ale musíme jednak připomenout pár množinových pojmů ze střední školy, jednak zavést jednu důležitou změnu ve značení logických vztahů.

Definice 4.1 (Přirozená a celá čísla): V předmětu BI-DML.21 nepovažujeme nulu za přirozené číslo a používáme obvyklé značení pro **množinu přirozených čísel**, přirozených čísel s **přidanou nulou** a **celých čísel**:¹

$$\begin{aligned}\mathbb{N} &= \{1, 2, 3, \dots\}, \\ \mathbb{N}_0 &= \{0, 1, 2, 3, \dots\}, \\ \mathbb{Z} &= \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots\}.\end{aligned}$$

Fakt, že číslo n je přirozené, přirozené nebo nula, resp. celé, budeme značit standardně²

$$n \in \mathbb{N}, \quad n \in \mathbb{N}_0, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Pro některé čtenáře může být novinkou zkrácený zápis součtů a součinů, se kterým se lze setkat téměř všude, a to pomocí tzv. **sumy** a **produktu**.

Definice 4.2 (Suma a produkt): Uvažujme výraz $a(k)$ závisející na $k \in \mathbb{Z}$, který chceme sečíst (resp. vynásobit) pro všechna k jdoucí od dolní meze $d \in \mathbb{Z}$ po horní mez $h \in \mathbb{Z}$ (předpokládáme $d \leq h$). Toto budeme zkráceně zapisovat následovně:

¹Které je obvyklé jak na středních školách, tak v dalších matematických předmětech zde na FITu. Jen musíme poznamenat, že toto značení neplatí univerzálně všude. V informatice se často můžete setkat s tím, že nula mezi přirozená čísla brána je, tudíž namísto $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}_0$ potkáte dvojici $\mathbb{N}^+$ a $\mathbb{N}$.

²Taková deklarace „odkud n pochází“, je vlastně unárním predikátem! Jen namísto značení typu $p(n)$ používáme toto množinové, $n \in M$ pro „ n je prvkem množiny M “.

- Hromadný součet pomocí **sumy**³

$$\sum_{k=d}^h a(k) = a(d) + a(d+1) + a(d+2) + \cdots + a(h)$$

- Hromadný součin pomocí **produktu**⁴

$$\prod_{k=d}^h a(k) = a(d) \cdot a(d+1) \cdot a(d+2) \cdot \cdots \cdot a(h)$$

- V případě, kdy $d > h$, definujeme tzv. *prázdný součet*, resp. *prázdný součin* jako

$$\sum_{k=d}^h a(k) = 0 \quad \prod_{k=d}^h a(k) = 1$$

Poznámka 4.1 (Suma a produkt jako for cyklus): Je-li pro vás notace z Definice 4.2 nesrozumitelná, zkuste porovnat zápis $\sum_{k=d}^h a(k)$ a $\prod_{k=d}^h a(k)$ s tím, jak by vypadal for cyklus realizující součet, resp. součin čísel $a(d)$, $a(d+1)$, až $a(h)$.

Omezené kvantifikátory

Za hranicemi „čisté logiky“ (ve většině ostatních oblastech matematiky) se v matematických zápisech běžně používají tzv. *omezené kvantifikátory*, kterými se zkracuje zápis formulí s kvantifikovanou proměnnou, na kterou se vztahuje predikát typu „ x je přirozené / celé / prvkem dané množiny M / kladné, menší než ...“, a tak podobně.

Definice 4.3 (Omezené kvantifikátory a zkrácené značení): Uvažujme *formuli* s *kvantifikovanou* proměnnou x , jejíž hodnota nebo rozsah jsou v ní upřesněny (omezeny) *predikátem* $p(x)$, jehož význam může být například:

$$x \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{Z}, x > 0, x \leq 42, x < y.$$

Každou formuli typu $(\forall x)(p(x) \Rightarrow F)$ nebo $(\exists x)(p(x) \wedge F)$ můžeme zjednodušeně zapsat pomocí **omezených kvantifikátorů**⁵ podle následujícího vzoru:

- $(\forall x)(x \in \mathbb{Z} \Rightarrow F) \longrightarrow (\forall x \in \mathbb{Z})F,$
- $(\exists x)(x > 0 \wedge F) \longrightarrow (\exists x > 0)F.$

Poznámka 4.2 (Negace omezených kvantifikátorů): Je důležité podotknout, že zavedením *omezených kvantifikátorů* opustíme „čistou“ predikátovou logiku a pracujeme s jakousi její další nástavbou (cíl je jasný – stručnější a pohodlnější vyjadřování, bez újmy na přesnosti), nezpůsobíme tak ale žádné problémy.

Například *negaci* formulí s omezenými kvantifikátory lze provádět naprosto přirozeně. Připomeňme si Aristotelův čtverec a Poznámku 3.8 vysvětlující, které Aristotelovské soudy

³Anglicky *sum*, ke značení je použito řecké písmeno Σ pro *S, Sigma*.

⁴Anglicky *product*, ke značení je použito řecké písmeno Π pro *P, Pi*.

⁵Anglicky *restricted quantifiers*.

jsou sobě navzájem negacemi. Uvažujme universum celých čísel a formule F a $\neg F$, které chceme tvrdit o všech nebo o některých kladných x . Pak platí následující vzájemné **negace**:

$$\begin{aligned}(\forall x)(x > 0 \Rightarrow F) &\stackrel{(\neg)}{\longleftrightarrow} (\exists x)(x > 0 \wedge \neg F), \\ (\exists x)(x > 0 \wedge F) &\stackrel{(\neg)}{\longleftrightarrow} (\forall x)(x > 0 \Rightarrow \neg F).\end{aligned}$$

S použitím omezených kvantifikátorů pak přirozeně dostáváme:

$$\begin{aligned}(\forall x > 0)F &\stackrel{(\neg)}{\longleftrightarrow} (\exists x > 0)\neg F, \\ (\exists x > 0)F &\stackrel{(\neg)}{\longleftrightarrow} (\forall x > 0)\neg F.\end{aligned}$$

Příklad 4.1: Demonstrujme použití omezených kvantifikátorů na formuli výroku „Každé přirozené číslo m je rovno 1 nebo je dělitelné nějakým prvočíslem.“ z Příkladu 3.4,

$$(\forall m)\left(m \in \mathbb{N} \Rightarrow ((m = 1) \vee (\exists k)(k \in \mathbb{P} \wedge (\exists \ell)(\ell \in \mathbb{N} \wedge m = k \cdot \ell)))\right),$$

jejíž negací je formule⁶

$$(\exists m)\left(m \in \mathbb{N} \wedge ((m \neq 1) \wedge (\forall k)(k \in \mathbb{P} \Rightarrow (\forall \ell)(\ell \in \mathbb{N} \Rightarrow m \neq k \cdot \ell)))\right).$$

S omezenými kvantifikátory můžeme obě formule zkrátit a zpřehlednit:

$$\begin{aligned}(\forall m \in \mathbb{N})((m = 1) \vee (\exists k \in \mathbb{P})(\exists \ell \in \mathbb{N})(m = k \cdot \ell)), \\ (\exists m \in \mathbb{N})((m \neq 1) \wedge (\forall k \in \mathbb{P})(\forall \ell \in \mathbb{N})(m \neq k \cdot \ell)).\end{aligned}$$

I překlad zpět do přirozeného jazyka je o něco jednodušší, například první formuli lze jednoduše přeložit jako

„Pro každé přirozené číslo m platí, že je rovno jedné nebo existuje prvočíslo k a přirozené číslo ℓ , jichž je m součinem.“

Poznámka 4.3 (Sloučení stejných omezených kvantifikátorů): Vzpomeňme si na Větu 3.7, dle které spolu stejné kvantifikátory tzv. *komutují*, tedy že platí

$$(\forall x)(\forall y)F \models (\forall y)(\forall x)F, \quad (\exists x)(\exists y)F \models (\exists y)(\exists x)F.$$

Díky tomu je legitimní deklarace se **stejnými kvantifikátory** a **stejným omezením** slučovat dohromady, podle vzoru

$$(\forall x > 0)(\forall y > 0)(x \cdot y > 0) \longleftrightarrow (\forall x, y > 0)(x \cdot y > 0).$$

Nebo můžeme připomenout formuli ze sesterské Lineární algebry 1 (BI-LA1.21), která figuruje v definici pojmu *lineární závislost souboru* $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m)$.

Její zápis pro obecné přirozené m bez omezených kvantifikátorů je velmi špatně čitelný⁷

$$\begin{aligned}(\exists \alpha_1)(\alpha_1 \in T \wedge (\exists \alpha_2)(\alpha_2 \in T \wedge (\dots \wedge (\exists \alpha_m)(\alpha_m \in T \wedge \\ \wedge (\exists k)(k \in \hat{m} \wedge \alpha_k \neq 0 \wedge \sum_{i=1}^m \alpha_i \mathbf{x}_i = \theta))) \dots)),\end{aligned}$$

⁶To si prosím důkladně promyslete, ideálně však sami odvoďte!

⁷A to i přes mocnou pomoc třítečkové zkratky $\dots$.

s jejich použitím se situace malinko zpřehlední – můžeme napsat, že soubor $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m)$ je LZ právě tehdy, když

$$(\exists \alpha_1 \in T)(\exists \alpha_2 \in T) \cdots (\exists \alpha_m \in T)(\exists k \in \hat{m}) \left(\alpha_k \neq 0 \wedge \sum_{i=1}^m \alpha_i \mathbf{x}_i = \theta \right).$$

Ale ani takto jste si to v LA1 samozřejmě nezapisovali – mnohem praktičtější je stejné deklarace sloučit do jedné:

$$(\exists \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in T)(\exists k \in \hat{m}) \left(\alpha_k \neq 0 \wedge \sum_{i=1}^m \alpha_i \mathbf{x}_i = \theta \right).$$

Varování 4.1 (Omezené kvantifikátory už nepatří do čisté predikátové logiky): Pozor, pro-sím, **omezené kvantifikátory** jsou prostředek zjednodušující matematický zápis, kterým však skutečně opouštíme pole „čisté“ logiky (jak píšeme v Poznámce 4.2). Formule s omezeným kvantifikátorem již totiž není **formulí predikátové logiky**. Žádnou korektní posloupností kroků dle Definice 3.4 z atomických formulí nedokážeme vytvořit formuli, která by v jedné závorce „spojovala“ kvantifikátor, proměnnou (dokonce několik) i predikát dohromady.

Proto si toto zjednodušení dovolíme pouze od této Kapitoly 4 dále. Kdykoli budeme řešit úlohy čistě z predikátové logiky, budeme se **striktně držet definic**, bez dalšího zjednodušování.

Logická ekvivalence a důsledek

Jak již dobře víme, pro logickou ekvivalenci a důsledek platí následující vztahy. Jsou-li A, B formule⁸, pak

- $A \models B$, právě když $A \Leftrightarrow B$ je tautologie.
- $A \models B$, právě když $A \Rightarrow B$ je tautologie.

I přesto, že intuitivně nejspíš cítíme jistou podobnost mezi ekvivalencí a logickou ekvivalencí a podobně mezi implikací a logickým důsledkem, měli bychom rozumět i zásadnímu rozdílu. Opět, buďte A, B formule:

1. $A \Leftrightarrow B$ a $A \Rightarrow B$ jsou také jen formule, vytvořené z A a B . Nic neříkáme o jejich pravdivosti, ta závisí na pravdivosti jejich podformulí.
2. Oproti tomu $A \models B$ a $A \models B$ jsou tvrzení na vyšší úrovni, tvrzení o dvojici formulí – říkají, že nějaké dvě formule mají vždy stejnou pravdivost nebo že pravdivost jedné vede na pravdivost druhé. Jinými slovy, říkají, že formule $A \Leftrightarrow B$, resp. $A \Rightarrow B$ *platí vždy*.

Mimo čistou logiku však na symboly $\models$ a $\models$ v podstatě nenarazíte.

Varování 4.2 (Logická ekvivalence a důsledek mimo čistou logiku): Při formalizaci matematických tvrzení v jiných než čistě logických oblastech matematiky se namísto **logické ekvivalence a důsledku** používají logické spojky ekvivalence, resp. implikace.

⁸Ať už výrokové nebo predikátové logiky, na tom nezáleží.

Typický případ užití je formulace matematické věty, která říká, že nějaké objekty mají vlastnost A právě tehdy, když mají vlastnost B , případně ekvivalentní úpravy formulí. V místech, kde by čistokrevný logik napsal mezi dvě formule $\models$ nebo $\models$, většina matematiků napíše v naprosto stejném významu spojku $\Leftrightarrow$ nebo $\Rightarrow$, ovšem s nevyřčeným dovětkem „Toto vždy platí / toto je tautologie“ (v naprostém souladu s Větou 3.2).⁹

Dále poznamenejme, že nadále budeme téměř vždy pracovat v konkrétní interpretaci. Budeme pracovat s konkrétními objekty, symboly budou mít vždy určený význam. Logické zákony ve tvaru logické ekvivalence či důsledku jsou platné obecně (pro každou interpretaci), takže je jistě legální je aplikovat „o úroveň níže“.

Na závěr si dovolíme jistou volnost při vyjadřování pravdivosti formule – ať už řekneme, že je **pravdivá**, **platná** nebo **splněná**, bude to pro nás znamenat totéž.

4.2 Typy matematických důkazů

Důkazy implikace $A \Rightarrow B$

Definice 4.4 (Přímý důkaz): **Přímý důkaz** implikace $A \Rightarrow B$ je **důkaz**, který sestává z konečného počtu kroků (korektních úsudků), kterým dostaneme řetězec **důsledků** vedoucí k B . Tedy pokud existuje konečná posloupnost formulí $A_1, A_2, \dots, A_n$ taková, že platí současně

$$(A \Rightarrow A_1) \wedge (A_1 \Rightarrow A_2) \wedge (A_2 \Rightarrow A_3) \wedge \dots \wedge (A_n \Rightarrow B),$$

pak platí $A \Rightarrow B$.¹⁰

Příklad 4.2: Dokážeme přímo, že součin libovolných dvou lichých čísel je vždy lichý. Tedy:

„Buď $m, n \in \mathbb{Z}$. Je-li m a n liché, pak $m \cdot n$ je liché.“

Důkaz. Nechť m, n jsou lichá, z toho odvodíme:

$$\begin{aligned} (\exists k, \ell \in \mathbb{Z})(m = 2k + 1 \wedge n = 2\ell + 1) &\Rightarrow (\exists k, \ell \in \mathbb{Z})(m \cdot n = (2k + 1)(2\ell + 1)) \\ &\Rightarrow (\exists k, \ell \in \mathbb{Z})(m \cdot n = \underbrace{(4k\ell + 2k + 2\ell) + 1}_{\text{zřejmě sudé}}) \\ &\Rightarrow m \cdot n \text{ je liché.} \end{aligned}$$

□

Definice 4.5 (Nepřímý důkaz): **Nepřímý důkaz** implikace $A \Rightarrow B$ je **důkaz**, který využívá **zákon kontrapozice**. Tedy, že pokud je pravdivá obměněná implikace $\neg B \Rightarrow \neg A$, pak je pravdivá i $A \Rightarrow B$.

Příklad 4.3: Dokážeme nepřímo, že je-li součin dvou celých čísel lichý, pak obě tato čísla jsou nutně lichá. Tedy:

⁹Napišeme-li mimo čistou logiku někde implikaci nebo ekvivalenci, nehlobáme nad tím, zda je to tautologie nebo ne – když zapisujeme novou matematickou pravdu (kterou následně dokážeme), nebo ekvivalentně upravujeme formule, rovnou to myslíme tak, že píšeme něco, co univerzálně platí.

¹⁰Všechny kroky v souladu s Varováním 4.2 již značíme implikacemi. Když si ale na jejich místě představíme logické důsledky, snadno nahlédneme, že přímý důkaz je vlastně založen na opakované aplikaci pravidla „Pokud $A \models B$ a $B \models C$, pak $A \models C$ “ z Tvrzení 2.2

„Buď $m, n \in \mathbb{Z}$. Je-li $m \cdot n$ liché, pak m i n jsou lichá.“

Důkaz. Dokážeme obměnu.

„Buď $m, n \in \mathbb{Z}$. Je-li m nebo n sudé, pak $m \cdot n$ je sudé.“

Bez újmy na obecnosti (BÚNO) předpokládejme, že m je sudé (pokud by tomu tak nebylo a pouze n bylo sudé, stačí prohodit m a n , násobení je komutativní).

Nechť m je sudé, z toho odvodíme:

$$\begin{aligned} (\exists k \in \mathbb{Z})(m = 2k) &\Rightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})(m \cdot n = 2k \cdot n) \\ &\Rightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})(m \cdot n = 2 \cdot (kn)) \\ &\Rightarrow m \cdot n \text{ je sudé.} \end{aligned}$$

□

Poznámka 4.4 (Kde ještě potkáme přímý a nepřímý důkaz): Přímý a nepřímý důkaz budeme intenzivně procvičovat později, například v tématu *Množiny a zobrazení* (Kapitola 5). A to zejména při ověřování toho, zda je zadané zobrazení *injektivní* nebo *surjektivní*.

Definice 4.6 (Důkaz sporem): **Důkaz sporem** implikace $A \Rightarrow B$ je **důkaz**, který vychází z **pravdivosti ekvivalence**

$$\begin{aligned} ((A \wedge \neg B) \Rightarrow \perp) &\Leftrightarrow \neg(A \wedge \neg B) \\ &\Leftrightarrow (A \Rightarrow B). \end{aligned}$$

Předpokládáme při něm tedy, že platí předpoklad implikace A a současně platí negace závěru $\neg B$. Dojdeme-li ke kontradikci (k onomu **sporu**), původní implikace $A \Rightarrow B$ je pravdivá.

Příklad 4.4: Dokážeme sporem, že $\sqrt{3}$ není racionální číslo.¹¹

Důkaz. Pro spor předpokládejme, že $\sqrt{3}$ je racionální číslo, tedy existují nesoudělná¹² přirozená čísla m, n , taková, že $\sqrt{3} = \frac{m}{n}$.

Tedy $\frac{m^2}{n^2} = 3$, z čehož plyne $m^2 = 3 \cdot n^2$. Tudíž m je nutně násobek tří a existuje $k \in \mathbb{Z}$ takové, že $m = 3k$.

Po dosazení dostáváme $m^2 = 9k^2 = 3 \cdot n^2$ a dále $3k^2 = n^2$. Z toho plyne, že n je také nutně násobek tří.

Tedy m i n jsou násobky tří a nejsou tak nesoudělné. Dostáváme spor s předpokladem, tudíž $\sqrt{3}$ není racionální číslo. □

Definice 4.7 (Důkaz rozbořením případů): **Důkaz rozbořením případů** je **důkaz**, který lze aplikovat v případě, že předpoklad A implikuje disjunkci několika alternativ. Vyplývá-li z každé z nich B , tvrzení platí. Idea pro tři alternativy tedy je:

$$\left((A \Rightarrow (D \vee E \vee F)) \wedge (D \Rightarrow B) \wedge (E \Rightarrow B) \wedge (F \Rightarrow B) \right) \Rightarrow (A \Rightarrow B).$$

¹¹To znamená, že není vyjádřitelné jako podíl dvou celých čísel

¹²Nesoudělná jsou taková čísla, která nemají jiného společného dělitele než 1.

Příklad 4.5: • Klasický příklad důkazu rozbořem případů je ověření, že daná formule výrokové logiky je tautologie, prostřednictvím tabulky pravdivostních hodnot. Co případ, to jedno ohodnocení prvotních formulí.

- Důkazy dělitelnosti ve Cvičení 4.2 lze také řešit rozbořem, ne pouze matematickou indukcí. Laskavý čtenář si může vyzkoušet dokázat například vztah a.: „ $(n^2 - n)$ je dělitelné dvěma pro každé $n \in \mathbb{N}_0$ “, a to rozbořem na dva případy,

1. $n = 2k, k \in \mathbb{Z}$,
2. $n = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}$.

V každém z těchto případů lze přímočaře dosadit za n a dojít k závěru, že daný výraz je skutečně sudý.

Důkazy ekvivalence $A \Leftrightarrow B$

Příklad 4.6: Chceme-li dokázat pravdivost ekvivalence mezi dvěma tvrzeními, $A \Leftrightarrow B$, lze postupovat například:

- **důkazem přímým**, tedy odvozením řetězce ekvivalencí tvaru

$$(A \Leftrightarrow A_1) \wedge (A_1 \Leftrightarrow A_2) \wedge (A_2 \Leftrightarrow A_3) \wedge \cdots \wedge (A_n \Leftrightarrow B),$$

z čehož plyne¹³ i $A \Leftrightarrow B$. Ve cvičeních v podkapitole 5.8 takto budeme dokazovat množinové vztahy.

- převedením na úlohu dokázat dvojici implikací, $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$,
- obdobně důkazem dvojice implikací $(A \Rightarrow B) \wedge (\neg A \Rightarrow \neg B)$.

Příklad 4.7: Chceme-li dokázat tvrzení typu

„Následující výroky jsou ekvivalentní: A, B, C, D “,

není třeba dokazovat množství ekvivalencí „každý s každým“. Úspornější přístup je dokázat například řetězec implikací

$$(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C) \wedge (C \Rightarrow D) \wedge (D \Rightarrow A).$$

4.3 Indukce a rekurze, základní myšlenky

K prvnímu setkání s principem matematické indukce u většiny studentů dojde při dokazování nějaké vlastnosti přirozených či celých čísel. Typickým příkladem¹⁴ je důkaz nějaké rovnosti (uvidíte v Příkladu 4.9), která má platit pro všechna přirozená čísla, kde důkaz indukcí znamená, že rovnost ověříme pro nejmenší $n = 1$ a pak ověříme, že kdykoli platí pro nějaké $n \geq 1$, pak platí i pro $n + 1$. Tento postup je ve skutečnosti jen jednou z mnoha variant **indukce**.

Druhou stranou téže mince jako indukce je pak pojem **rekurze**, se kterým se později seznámíte v programovacích předmětech, případně rekurzivní/induktivní definování různých pojmů.

Pojďme si ve zkratce sepsat nosné myšlenky pojmů zmíněných výše:

¹³Díky tomu, že platnost $A \Rightarrow B$ a současně $B \Rightarrow C$ vede na $A \Rightarrow C$.

¹⁴Se kterým se většina čtenářů tohoto textu jistě už někdy setkala.

Poznámka 4.5 (Rekurze v matematice a v programování): **Rekurze v matematice** obecně označuje princip, kdy je objekt definován pomocí (částí) sebe sama. Může se jednat o posloupnost čísel, jejíž každý další člen je pevně určen předchozími, nebo o množinu, do které přidáváme nové prvky na základě znalosti prvků již známých (oboje si popíšeme níže). Z již probraného jsou krásným příkladem rekurzivní/induktivní definice formulí ve výrokové i predikátové logice. Ty je zřejmě nemožné jednoduše popsat „přímo“ všechny, naopak přístup „Začneme definicí *nejjednodušších* formulí a pak formulujeme, jakými všemi pravidly z nich lze odvodit všechny ostatní.“ je velmi přirozený.

Rekurze v programování označuje přístup řešení problému pomocí jeho rozdělení na menší podproblémy stejného typu. Uvažujme úlohu, jejíž *velikost* (případně složitost, rozměr) se dá popsat přirozeným číslem n , a kterou chceme algoritmicky vyřešit. Takový algoritmus nazveme **rekurentní** či **rekurzivní**, pokud funguje následovně:

1. Úlohu triviální velikosti (například pro $n = 1$) vyřeší přímo.
2. Úlohu obecné větší velikosti n umí předzpracovat a převést na **menší** úlohy stejného typu (pro jejich vyřešení tak algoritmus zavolá (několikrát) sebe sama). Výstup z nich případně ještě zpracuje a složí z nich řešení pro původní úlohu velikosti n .

Rekurzivní algoritmus tedy při řešení „velké“ úlohy opakovaně volá sebe sama pro řešení stále menších a menších podúloh, při nich však jednou narazí na úlohy triviální velikosti, které vyřeší přímo, a výstupy z nich postupně skládá zpět.

S rekurzí se setkáte nejen v úvodním kurzu Programování a algoritmizace (BI-PA1.21), ale také například ve druhém ročníku v BI-AG1.21. Oblíbenými příklady jsou problém *řazení* nebo *rychlého násobení*, ať už čísel nebo třeba matic (zdravíme BI-LA1.21!).

Definice 4.8 (Rekurentně (rekurzivně) definovaná posloupnost): Řekneme, že nekonečná posloupnost čísel $(a_1, a_2, a_3, a_4, \dots)$ je **definována rekurentně** (případně **rekurzivně**, či **induktivně**), pokud je zadána následovně:

1. Několik prvních hodnot (nezáleží zda pouze a_1 , nebo více) je explicitně zadáno, je známa jejich hodnota.
2. Pro každý další člen posloupnosti a_n existuje tzv. **rekurentní** předpis, tj. pravidlo, které nám umožňuje a_n určit ze znalosti předchozích členů.

Snadno nahlédneme, že pro úlohu napočítávat členy rekurentní posloupnosti se přirozeně nabízí právě rekurzivní algoritmy.

Definice 4.9 (Faktoriál a Fibonacciho posloupnost):
 • Funkce **faktoriál** je definována pro každé nezáporné **celé číslo** n takto:

$$n! := \begin{cases} 1 & \text{pokud } n = 0, \\ n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 & \text{pokud } n \geq 1. \end{cases}$$

Ekvivalentně ji lze definovat (a následně i napočítávat) **rekurzivně**:

$$\begin{aligned} 0! &:= 1, \\ n! &:= n \cdot (n-1)! \text{ pro každé } n \geq 1. \end{aligned}$$

- **Fibonacciho posloupnost** $(f_0, f_1, f_2, f_3, f_4, \dots)$ (jejíž n tý člen f_n se také nazývá n té **Fibonacciho číslo**) je definována **rekurzivně** takto:

$$\begin{aligned} f_0 &:= 0, \\ f_1 &:= 1, \\ f_n &:= f_{n-1} + f_{n-2} \text{ pro každé } n \geq 2. \end{aligned}$$

Poznámka 4.6 (O Fibonacciho posloupnosti): Fibonacciho posloupnost z Definice 4.9 „přišla na svět“ při řešení následující úlohy v díle **Leonarda Fibonacciho** z roku 1202:

„Kdosi umístil pár (dospělých) králíků na místě ze všech stran ohrazeném zdí, aby poznal, kolik párů králíků se narodí v průběhu jednoho roku, jestliže u králíků je tomu tak, že pár králíků přivede měsíčně na svět jeden pár a že králíci počínají rodit ve dvou měsících svého věku. S případy uhynutí se nepočítá.“

Označme jako d_n počet párů (samec a samice) dospělých králíků a jako m_n počet párů mladých, nedospělých králíků, oboje na konci n tého měsíce. Uvažujme $n \in \mathbb{N}_0$ a králíky počítejme vždy na konci měsíce – na konci nultého měsíce máme pouze původní dospělý pár, tedy $d_0 = 1, m_0 = 0$.

Dále pro jednoduchost předpokládejme, že noví králíci se rodí vždy na začátku měsíce (při prvním sčítání mají tedy již jeden měsíc, při dalším jsou již dospělí), a že se vždy rodí opět pár, samec a samice. Zamysleme se, jak se počty králíků postupně vyvíjejí:

1. Pro nultý měsíc platí $d_0 = 1, m_0 = 0$. Na konci prvního měsíce však evidujeme první mladé přírůstky a žádného dospělého navíc, $d_1 = 1, m_1 = 1$. Na konci druhého měsíce se z mladého páru stává dospělý, přičemž se současně narodil další pár mladých, tedy $d_2 = 2, m_2 = 1$.
2. Uvažujme dále obecně, pro libovolný měsíc $n \in \mathbb{N}$. Jelikož každý mladý pár za měsíc dospěje a žádný dospělý neuhyne, neuteče, atp., v každém měsíci je tolik dospělých, kolik je součet mladých a dospělých v měsíci předchozím, tedy

$$(\forall n \in \mathbb{N})(d_n = d_{n-1} + m_{n-1}).$$

3. Každý dospělý pár ale za měsíc přivede na svět pár mladých králíků, tedy platí

$$(\forall n \in \mathbb{N})(m_n = d_{n-1}).$$

4. Všimněme si, že posloupnost m_n má pro $n = 0$ a $n = 1$ stejné hodnoty, jako Fibonacciho posloupnost. Uvažujme $n \geq 2$ a postupným dosazováním (s případným posunutím indexů) zkombinujme rovnice v bodech 2. a 3. Dostaneme pro každé $n \geq 2$ vztah:

$$\begin{aligned} m_n &= d_{n-1} \\ &= d_{n-2} + m_{n-2} \\ &= m_{n-1} + m_{n-2}. \end{aligned}$$

Posloupnost m_n je tak právě ona Fibonacciho posloupnost, výše značená f_n . Shoduje se s ní v prvních dvou hodnotách a každá další se napočítává stejným rekurentním předpisem z dvojice předchozích hodnot.

No a na závěr si pojďme říci, co jsou společné základní kameny všech variant (principů) matematické indukce. Podobnost s myšlenkami v definicích výše bude jistě zřejmá.

Poznámka 4.7 (Základní myšlenka indukce): Uvažujme **rekurentně** definovaný objekt, například posloupnost nebo množinu – několik prvních členů/prvků je explicitně vyjmenováno a dále jsou formulována pravidla, jak z již existujících členů/prvků vytvářet další.¹⁵ Dále uvažujme nějakou vlastnost V , kterou chceme **dokázat** pro všechny prvky této postupně budované množiny. Tu **dokážeme indukcí**, pokud provedeme dva kroky:

1. Dokážeme, že všechny prvně vyjmenované členy/prvky vlastnost V splňují.
2. Pro každý člen/prvek vytvořený později pomocí pravidel dokážeme, že pokud vlastnost V měly členy/prvky, ze kterých byl vytvořen, pak ji má i on sám.

Příklad 4.8: Poznámku 4.7 si malinko osvětlíme na dvou příkladech:

- Zkonstruuje-li množinu pomocí pravidel „1 je jejím prvkem“ a „pro každé n z této množiny platí, že v ní leží i $n + 1$ “, dostaneme množinu všech přirozených čísel. A myšlenka indukce pak přejde v ono již zmíněné „dokaž, že tvrzení platí pro $n = 1$ a pak dokaž, že kdykoli platí pro nějaké $n \geq 1$, platí i pro $n + 1$ “.
- Pokud bychom chtěli trochu abstraktnější příklad, vzpomeňme si na výrokové a predikátové formule (Definice 2.9 a 3.4)! Také byly definovány ve dvou krocích, nejprve byly explicitně přidány prvotní, resp. atomické formule, a pak byla formulována pravidla, jak z jednodušších formulí vytvářet složené. Definice stručněji shrnujeme níže, v Poznámce 4.11.

V BI-DML si postupně, s rostoucí mírou obecnosti, představíme tři varianty (principy) matematické indukce (lze zkracovat na **MI**).¹⁶ Každému z nich pak věnujeme vlastní podkapitolu.

1. Slabý princip matematické indukce
2. Silný princip matematické indukce
3. Strukturální indukce

4.4 Matematická indukce – slabý princip

Začneme jednoduchým příkladem, hned poté princip zformalizujeme.

Příklad 4.9: Dokážeme, že součet všech přirozených čísel od 1 do n (pro každé $n \geq 1$) je roven $\frac{n(n+1)}{2}$.

Dokážeme tedy platnost výroku

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \left(\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \right).$$

¹⁵Často se takto konstruují prvky „větší z menších“, případně „složitější z jednodušších“, ale to není podmínkou.

¹⁶Nutno podotknout, že ne ve všech textech na téma indukce se objevuje přesně toto rozdělení a pojmenování, my se jej ale budeme držet.

Důkaz. Rovnost dokážeme ve dvou krocích.

1. Tvzení platí pro $n = 1$, neboť $\frac{1 \cdot (1+1)}{2} = \frac{1 \cdot 2}{2} = 1$
2. Pro každé $n \geq 1$ dokážeme, že pokud tvrzení platí pro n ,¹⁷ potom platí i pro $n + 1$:

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \dots + n + (n + 1) &= (1 + 2 + \dots + n) + (n + 1) \\ &\stackrel{IP}{=} \frac{n(n + 1)}{2} + (n + 1) \\ &= \dots = \frac{(n + 1)(n + 2)}{2}. \end{aligned}$$

□

Rovnost tedy platí pro každé $n \geq 1$.

Poznámka 4.8 (Indukční krok pomocí sum): Druhý krok důkazu z Příkladu 4.9 můžeme provést i s využitím sum, celý řetězec rovností se nám tak může vejít i na jeden jediný řádek. Laskavého čtenáře prosíme, aby si platnost každé rovnosti v něm důkladně rozmyslel!

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \sum_{k=1}^n k + (n + 1) \stackrel{IP}{=} \frac{n(n + 1)}{2} + (n + 1) = \dots = \frac{(n + 1)(n + 2)}{2}.$$

Věta 4.1 (Slabý princip matematické indukce): Nechť $n_0 \in \mathbb{Z}$ a budiž $V(n)$ vlastnost celých čísel, která má smysl pro všechna $n \geq n_0$. Předpokládejme, že následující předpoklady jsou splněny:

1. **Základní krok (ZK):** $V(n_0)$ platí.
2. **Indukční krok (IK):** Pro každé $n \in \mathbb{Z}, n \geq n_0$ je pravdivá implikace:

„Jestliže platí $V(n)$, pak platí i $V(n + 1)$.“

Potom dle **slabého principu matematické indukce** (nebo jen **slabé indukce**) platí $V(n)$ pro všechna $n \in \mathbb{Z}, n \geq n_0$.

Výrok $V(n)$ v implikaci z indukčního kroku ($V(n) \Rightarrow V(n + 1)$) nazýváme **indukční předpoklad**.

Poznámka 4.9 (Slabá indukce formulí, indexace): Princip matematické indukce se typicky používá pro $n_0 = 0$ nebo $n_0 = 1$, není to ale vůbec nutné.

Prostředky predikátové logiky (kde $V(n)$ je predikátem pro n a universum je $\mathbb{Z}$) pak lze **slabou indukci** zapsat následující pravdivou **formulí**:

$$\underbrace{(V(n_0))}_{\text{ZK}} \wedge \underbrace{(\forall n \geq n_0)(V(n) \Rightarrow V(n + 1))}_{\text{IK}} \Rightarrow (\forall n \geq n_0)V(n)$$

Příklad 4.10: S trochou nadsázky si můžeme slabou indukci ilustrovat na následujících životních situacích:

¹⁷Rovnost, kde tento (indukční) předpoklad použijeme, označíme $\stackrel{IP}{=}$.

- Uvažujme nekonečný žebřík mířící vzhůru. Předpokládejme, že umíme vystoupit na první příčku a také že kdekoli na žebříku umíme udělat krok ještě o příčku výše. Pak dokážeme vystoupat jakkoli vysoko.
- Uvažujme libovolný autobus na lince Strahov – Dejvice. Předpokládejme, že se do něj vejde jeden student a dále, že ať už je jakkoli zaplněný, vždy do něj umíme nějak natlačit ještě jednoho studenta navíc. Pak se do Strahovského autobusu vejde libovolný počet studentů.

Příklad 4.11 (Dlážďíme šachovnici): Mějme čtvercovou šachovnici s $2^n \times 2^n$ poli, z nichž jedno je označeno. Dokážeme, že všechna zbývajících pole lze vydláždit dlaždicemi složenými ze tří čtverečků ve tvaru L () tak, aby se nepřekrývaly.

Důkaz. Dokazujeme tvrzení

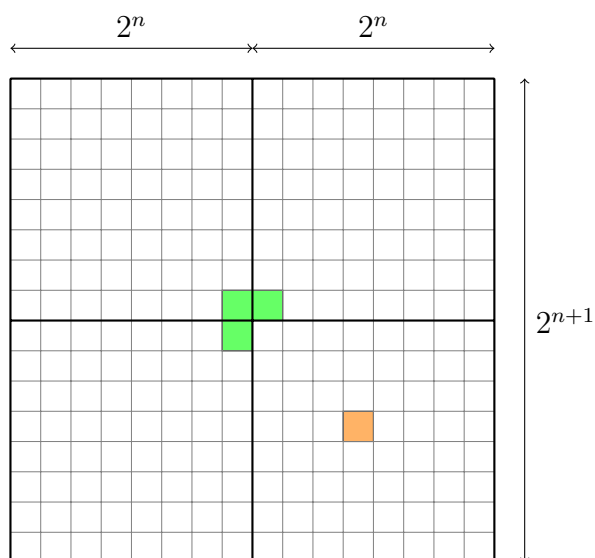
$V(n)$: „Popsané pokrytí je možné pro čtverec o straně 2^n bez jednoho pole.“

1. **ZK:** Pro $n = 1$ máme čtverec o straně $2^1 = 2$ s jedním označeným polem – zbytek tvoří přesně jednu dlaždici ve tvaru L.



2. **IK:** Mějme $n \geq 1$ a předpokládejme, že umíme vydláždit čtverec o straně 2^n bez jednoho pole (jakéhokoliv). Jak vydláždit čtverec o straně 2^{n+1} bez jednoho pole?

- Provedeme dekompozici problému – čtverec o straně 2^{n+1} bez jednoho pole se dá rozdělit na čtyři čtverce, jen v jednom je ale ono označené políčko (ten splňuje indukční předpoklad a tedy „je vydlážitelný“).
- V každém ze tří dalších podčtverců umíme označíme jedno políčko, to v rohu ve středu velkého čtverce.



- Tím jsme zajistili, že každý ze čtyř podčtverců má stranu 2^n a jedno označené políčko, lze je tedy podle indukčního předpokladu všechny vydláždit.

- Krom původně označeného políčka máme označené ještě tři další uprostřed velkého čtverce, přesně ve tvaru L (a všechna ostatní políčka jsou vydlážděna). Vítězoslavně doprostřed položíme poslední dlaždici a jsme hotovi.

□

Při důkazech indukcí je třeba mít se na pozoru – hrozí několik velmi častých chyb. **Nedokazujeme samotné** $V(n)$,¹⁸ ale jen $V(n_0)$ a poté implikaci $V(n) \Rightarrow V(n+1)$. Obě tyto části jsou potřebné.

Varování 4.3 (Úskalí indukce): Uvažujme vlastnost celých čísel,

$V(n)$: n je iracionální číslo (nevyjádřitelné jako podíl dvou celých čísel).

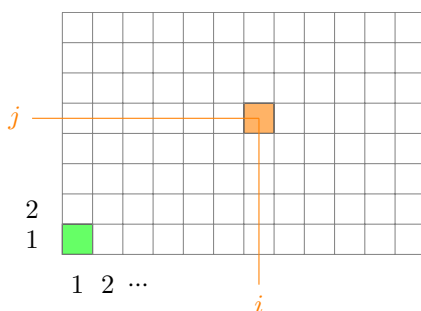
„Zapomeneme“ na základní krok a pokusíme se ověřit pouze krok **indukční**. Platnost implikace $V(n) \Rightarrow V(n+1)$ ověříme nepřímým důkazem, tedy dokážeme $\neg V(n+1) \Rightarrow \neg V(n)$.

„**Důkaz**“: Pokud by $n+1$ nebylo iracionální, šlo by vyjádřit jako $n+1 = \frac{p}{q}$, kde $p, q \in \mathbb{Z}$ a $q \neq 0$. Pak ale $n = \frac{p}{q} - 1 = \frac{p-q}{q}$, takže ani n není iracionální. Nepřímý důkaz je tedy hotov a my tak můžeme podlehnout dojmů, že každé celé číslo je iracionální. To je ale samozřejmě nesmysl, na vině je vynechaný základní krok.

Indukcí lze dokazovat také vlastnosti závislé na několika celočíselných argumentech, dokážeme-li úlohu rozdělit do více nezávislých fází tak, že každou z nich lze řešit indukcí.

Příklad 4.12 (Skáče koně): Uvažujme nekonečnou šachovnici odpovídající prvnímu kvadrantu, kde každé políčko je identifikováno dvojicí indexů (i, j) , $i, j \geq 1$ a políčko v rohu vlevo dole je $(1, 1)$.

Dokážeme, že pohybem koně (dle pravidel šachu) se z rohového políčka $(1, 1)$ můžeme dostat na libovolné místo (i, j) této šachovnice.



Důkaz, 1. část ($\rightarrow$). Postup rozložíme. Nejprve dokážeme, že z $(1, 1)$ se lze dostat doprava do $(i, 1)$ pro $i \in \mathbb{N}$ libovolné. Pak dokážeme, že z $(i, 1)$ se lze svisle vzhůru dostat do (i, j) pro $j \in \mathbb{N}$ libovolné.

Uvažujme výrok:

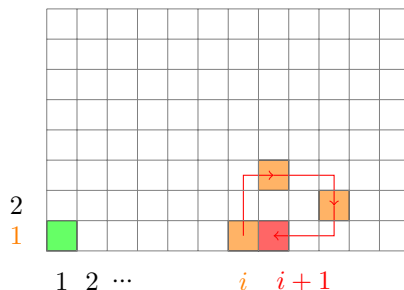
$V(i)$: „Z políčka $(1, 1)$ se lze pohybem koně dostat na $(i, 1)$.“ ($\forall i \geq 1$)

1. **ZK**: Pro $i = 1$ je cíl dostat se na políčko $(1, 1)$, tam už ale jsme, tedy to lze.

¹⁸To by se pak jednalo o důkaz jiného typu, nikoli indukci.

2. **IK:** Buď $i \geq 1$, předpokládáme, že se lze dostat na políčko $(i, 1)$. Je možné se dostat i do $(i + 1, 1)$? Ano! Stačí k tomu posloupnost tří tahů

$$(i, 1) \rightarrow (i + 1, 3) \rightarrow (i + 3, 2) \rightarrow (i + 1, 1).$$



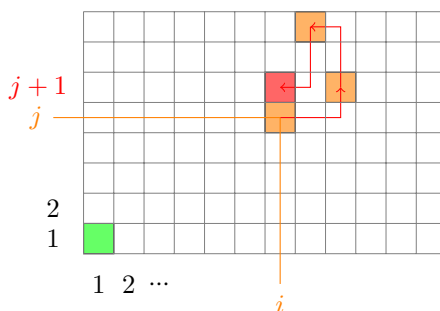
□

Důkaz, 2.část (↑). Z předchozího víme, že pro $i \geq 1$ libovolné lze z rohu doskákat na políčko $(i, 1)$. Souřadnici i zafixujeme a formulujeme výrok pro pohyb ve směru druhé souřadnice:

$V_i(j)$: „Z políčka $(i, 1)$ se lze pohybem koně dostat na (i, j) .“ ($\forall j \geq 1$, kde i je pevný parametr).

1. **ZK:** Pro $j = 1$ je cíl $V_i(1)$, dostat se na políčko $(i, 1)$, tam už ale jsme, tedy to lze.
2. **IK:** Buď $j \geq 1$, předpokládáme $V_i(j)$, tedy že se lze dostat na políčko (i, j) . Je možné se dostat i do $(i, j + 1)$? Ano! Stačí k tomu posloupnost tří tahů

$$(i, j) \rightarrow (i + 2, j + 1) \rightarrow (i + 1, j + 3) \rightarrow (i, j + 1).$$



□

4.5 Matematická indukce – silný princip

Při pokusu o důkaz indukci se nám někdy nemusí podařit dokázat indukční krok, že samotné platnosti $V(n)$ nemusí plynout $V(n + 1)$. Můžeme zjistit, že pro platnost $V(n + 1)$ je potřeba silnější předpoklad – nejen že výrok platí pro n , ale i pro některé menší hodnoty argumentu, pro $n - 1$, $n - 2$, nebo i pro další. Abychom nemuseli rozlišovat, pro kolik předchozích hodnot

potřebujeme předpokládat platnost V , rovnou všechny případy sjednotíme pod předpoklad platnosti všech tvrzení

$$V(n_0), V(n_0 + 1), \dots, V(n - 1), V(n).$$

Někdy se také můžeme setkat s tím, že pro korektnost myšlenek v indukčním kroku potřebujeme zvýšit hranici pro n , od kterého IK používáme. Důsledkem toho pak potřebujeme zesílit i krok základní – ověřit platnost nejen pro nejnižší n_0 , ale i pro několik dalších hodnot pro n .

Příklad 4.13: Pokusíme se slabou indukcí dokázat tvrzení:

„Pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ existují prvočísla $p_1, p_2, \dots, p_k$ (ne nutně různá) taková, že $n = \prod_{i=1}^k p_i$.“

1. **ZK:** Pro $n = 2$ tvrzení platí. Dvojka je prvočíslo, tedy je i součinem prvočísel.
2. **IK:** Buď $n \geq 2$, předpokládejme, že n lze vyjádřit jako součin prvočísel. Zkusme totéž ukázat pro $n + 1$. Je-li $n + 1$ samo prvočíslem, pak tvrzení platí. V opačném případě se jedná o číslo složené a lze jej tedy vyjádřit jako součin

$$n + 1 = a \cdot b,$$

kde $2 \leq a \leq n$ a $2 \leq b \leq n$. Pokud bychom mohli o a i b předpokládat, že jsou každé součinem prvočísel, plynulo by z toho totéž pro $n + 1$. Nikde ale není zaručeno, že $a = n$ nebo $b = n$, indukční předpoklad jde přitom použít pouze pro n . Důkaz slabou indukcí tedy nelze dokončit.

Z donucení tedy trochu přitvrdíme a zavedeme silnější princip indukce.

Věta 4.2 (Silný princip matematické indukce): Nechť $n_0 \in \mathbb{Z}$ a budiž $V(n)$ vlastnost celých čísel, která má smysl pro všechna $n \geq n_0$. Nechť $m \in \mathbb{N}_0$. Předpokládejme, že následující předpoklady jsou splněny:

1. **Základní krok (ZK):** $V(n_0), V(n_0 + 1), V(n_0 + 2), \dots, V(n_0 + m)$ platí.
2. **Indukční krok (IK):** Pro každé $n \in \mathbb{Z}, n \geq n_0 + m$ je pravdivá implikace:

„Jestliže platí $V(k)$ pro všechna $k \in \{n_0, n_0 + 1, \dots, n\}$, pak platí i $V(n + 1)$.“

Potom dle **silného principu matematické indukce** (nebo jen **silné indukce**) platí $V(n)$ pro všechna $n \in \mathbb{Z}, n \geq n_0$.

Výrok $V(n_0) \wedge V(n_0 + 1) \wedge \dots \wedge V(n)$ na levé straně implikace z indukčního kroku nazýváme **indukční předpoklad**.

Příklad 4.14 (Dokončení příkladu): Tvrzení

„Pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ existují prvočísla $p_1, p_2, \dots, p_k$ (ne nutně různá) taková, že $n = \prod_{i=1}^k p_i$.“

dokážeme silným principem MI.

Důkaz. 1. **ZK:** Pro $n = 2$ tvrzení platí. Dvojka je prvočíslo, tedy je i součinem prvočísel.

2. **IK:** Buď $n \geq 2$ a předpokládejme, že **všechna čísla** $2, 3, \dots, n$ lze vyjádřit jako součiny prvočísel. Uvažujme $n + 1$. Je-li $n + 1$ samo prvočíslem, pak tvrzení platí. V opačném případě se jedná o číslo složené a lze jej tedy vyjádřit jako součin

$$n + 1 = a \cdot b,$$

kde $2 \leq a \leq n$ a $2 \leq b \leq n$. Z indukčního předpokladu lze a a b vyjádřit jako

$$a = p_1 p_2 \dots p_\ell, \quad b = p_{\ell+1} p_{\ell+2} \dots p_k,$$

kde všechna p_i jsou prvočísla. Tedy

$$n + 1 = a \cdot b = p_1 p_2 \dots p_\ell \cdot p_{\ell+1} p_{\ell+2} \dots p_k$$

a tvrzení platí. □

Poznámka 4.10 (Silná indukce formulí, indexace): Prostředky predikátové logiky (kde $V(n)$ je predikátem pro n a universum je $\mathbb{Z}$) a s využitím množinové notace (podrobněji v další kapitole 5) lze **silnou indukci** zapsat následující pravdivou **formulí**:

$$\left(\overbrace{(\forall k \in \{n_0, \dots, n_0 + m\}) V(k)}^{\text{ZK}} \wedge \overbrace{(\forall n \geq n_0 + m) ((\forall \ell \in \{n_0, \dots, n\}) V(\ell) \Rightarrow V(n + 1))}^{\text{IK}} \right) \Rightarrow (\forall n \geq n_0) V(n)$$

Upozorňujeme, že při dokazování indukci můžete často zvolit i jinou indexaci, než tu z definice (v ZK ověření $V(n_0)$ až $V(n_0 + m)$, IK ve tvaru $(V(n_0) \wedge \dots \wedge V(n)) \Rightarrow V(n + 1)$ pro každé $n \geq n_0 + m$). To není nutně na škodu, například s ohledem na složitost aritmetických výrazů v dané úloze se někdy může hodit formulovat indukční krok takto:

Pro každé $n \in \mathbb{Z}, n \geq n_0 + \textcolor{red}{m} + 1$ je pravdivá implikace:

„Jestliže platí $V(k)$ pro všechna $k \in \{n_0, n_0 + 1, \dots, \textcolor{red}{n} - 1\}$, pak platí i $V(\textcolor{red}{n})$.“

Příklad 4.15 (Platba mincemi): Dokážeme, že pomocí mincí s hodnotami 3 a 5 korun¹⁹ lze přesně vyplatit libovolnou částku (aniž by nám muselo být vráceno) ve výši alespoň 8 korun.

Důkaz. Pro všechna $n \geq 8$ dokazujeme tvrzení

$V(n)$: „Částku n korun je možné bez vrácení vyplatit pouze s použitím tříkorun a pětikorun.“

a pro upřesnění dodáváme, že hovorové „a“ výše má spíše význam $\vee$, pro vyplácení můžeme použít pouze tříkoruny, pouze pětikoruny, nebo oboje.

1. Snadno ověříme, že platí $V(8)$, $V(9)$ a $V(10)$.
2. Nechť $n \geq 10$, předpokládejme, že platí $V(8), V(9), \dots, V(n)$. Potřebujeme ukázat, že platí i $V(n + 1)$. Jestliže $n \geq 10$, pak $n - 2 \geq 8$, proto podle indukčního předpokladu dokážeme vyplatit $n - 2$ korun. Pak stačí přidat tříkorunu a vyplatili jsme $n + 1$ korun, přesně jak jsme potřebovali. □

Z provedených dvou kroků vyplývá pravdivost $V(n)$ pro všechna celá čísla $n \geq 8$.

Otázka 4.1: Příklad 4.15 jde vyřešit i slabou indukci, jen je třeba upravit (zesílit, zpřísnit) dokazovaný výrok tak, aby šlo dokázat indukční krok ve tvaru $V(n) \Rightarrow V(n + 1)$. Vymyslete jak!

¹⁹Pro potřeby příkladu předpokládejme, že tříkoruny existují.

4.6 Induktivně definované množiny a strukturální indukce

Induktivně definované množiny

V úvodní podkapitole jsme v Definicích 4.8 a 4.9 ukázali, jak lze postupem blízkým matematické indukci definovat posloupnost čísel. Podobným postupem můžeme definovat množiny všelijakých prvků, ne pouze čísel. Definici následně demonstrujeme na příkladech, přitom zjistíme, že některé z nich již vlastně dobře známe, a to z kapitol o logice!

Definice 4.10 (Induktivně definovaná množina): **Induktivní definice množiny** M spočívá ve formulaci následujících dvou typů **pravidel**:

1. **Základní pravidla** explicitně definují, které prvky jsou v množině M .
2. **Induktivní pravidla** určují, jak lze pomocí prvků, které již v množině jsou (tzv. **předpoklady pravidla**), vytvářet další prvky z M (tzv. **závěr pravidla**).

Množina M se pak skládá ze všech prvků, které lze obdržet konečným počtem použití pravidel 1. a 2.²⁰

Poznámka 4.11 (Definice termů a formulí byla induktivní): Definice množin **výrokových formulí**, **termů** a **predikátových formulí** byly všechny **induktivní**, jen jsme je tak ještě nemohli nazývat. Porovnejte sami:

- *Výroková formule* je každý řetězec symbolů jazyka výrokové logiky, který vznikne konečnou aplikací pravidel:
 1. Každá prvotní formule je výroková formule.
 2. Jsou-li E a F výrokové formule, pak jsou i $\neg E$, $(E \wedge F)$, $(E \vee F)$, $(E \Rightarrow F)$ a $(E \Leftrightarrow F)$ výrokové formule.
- *Term* je každý řetězec symbolů jazyka predikátové logiky, který vznikne konečnou aplikací pravidel:
 1. Každá proměnná a konstanta je term.
 2. Jsou-li $t_1, \dots, t_n$ termy a f je n -ární funkční symbol, potom $f(t_1, \dots, t_n)$ je term.
- *Predikátová formule* je každý řetězec symbolů jazyka predikátové logiky, který vznikne konečnou aplikací pravidel:
 1. Je-li p n -ární predikátový symbol a $t_1, \dots, t_n$ jsou termy, pak $p(t_1, \dots, t_n)$ je formule. Takto vzniklou formuli nazýváme atomická formule.
 2. – Jsou-li E, F formule, pak $\neg E$, $(E \wedge F)$, $(E \vee F)$, $(E \Rightarrow F)$, $(E \Leftrightarrow F)$ jsou formule.
– Je-li x proměnná a F formule, pak $(\forall x)F$ i $(\exists x)F$ jsou formule.

Příklad 4.16: Pojmem *abeceda* rozumíme neprázdnou konečnou množinu symbolů (například cifer nebo písmen). Množinu neprázdných slov nad abecedou $\mathcal{A}$ (značenou $\mathcal{A}^+$) můžeme definovat induktivně takto:

²⁰Tedy prvky, které lze takto získat, leží v M , a ty, které takto získat nelze, v M neleží.

1. Každý symbol z abecedy $\mathcal{A}$ patří do $\mathcal{A}^+$.
2. Je-li a symbol z abecedy $\mathcal{A}$ a u slovo z $\mathcal{A}^+$, pak i zřetězení ua patří do $\mathcal{A}^+$.²¹

Příklad 4.17: Ve vektorovém prostoru $\mathbb{R}^2$ definujme množinu vektorů M induktivně:

1. $(1, 1)$ a $(1, -1)$ patří do M .
2. Jsou-li $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ prvky M a $\alpha > 0$, pak $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ a $\alpha \cdot \mathbf{a}$ jsou také prvky M .

Jak množina M vypadá? Lze ji nějak graficky znázornit?

Řešení. Snadno nahlédneme, že každý prvek M bude ležet v „pravé čtvrtině“ roviny, v kvadrantu ohraničeném přímkami s rovnicemi $x_1 + x_2 = 0$ a $x_1 - x_2 = 0$. Toto si i brzy dokážeme (v Příkladu 4.18). Současně platí, že i každý prvek této výseče, či kvadrantu, leží v M ²², tedy M se této výseči přímo rovná.²³

Strukturální indukce

Věta 4.3 (Princip strukturální indukce): Uvažujme množinu M definovanou induktivně pomocí nějakých základních pravidel a induktivních pravidel. Uvažujme vlastnost $V(m)$, která má smysl pro všechny prvky m z množiny M . Pro důkaz indukci předpokládejme, že následující předpoklady jsou splněny:

1. **Základní krok (ZK):** V je splněna pro všechny prvky, které jsou do M dodány základními pravidly.
2. **Indukční krok (IK):** Pro každé induktivní pravidlo platí:

„Jestliže je V splněna pro prvky z jeho předpokladů, pak je splněna i pro prvek z jeho závěru.“

Potom dle **strukturální indukce** platí $V(m)$ pro všechny prvky množiny M .

Princip strukturální indukce je tedy jen formalizovaná Poznámka 4.5. Demonstrujeme si ji na příkladu množiny vektorů v rovině, definované v Příkladu 4.17.

Příklad 4.18: Ve vektorovém prostoru $\mathbb{R}^2$ definujme množinu vektorů M induktivně:

1. $(1, 1)$ a $(1, -1)$ patří do M .
2. Jsou-li $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ prvky M a $\alpha > 0$, pak $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ a $\alpha \cdot \mathbf{a}$ jsou také prvky M .

Strukturální indukci dokažte, že složky každého vektoru $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ z množiny M splňují nerovnost $|x_2| \leq x_1$.

Řešení.

²¹Zřetězení dvou slov spočívá v prostém napsání obou slov za sebe, tedy ze dvou slov kratších vznikne slovo delší.

²²Toto ponecháváme laskavému čtenáři k rozmyšlení. Uvažte libovolný vektor (x_1, x_2) z této výseče a vymyslete nějakou posloupnost kroků z definice M , jakou jej lze získat.

²³Zde se dotýkáme pojmu *rovnost množin*, kterému intuitivně jistě rozumíme. Formálněji si jej zavedeme v příští kapitole.

1. **ZK:** Pro vektory $(1, 1), (1, -1) \in M$ vztah platí, neboť $|\pm 1| \leq 1$.
2. **IK:** Uvažujme vektory, $\mathbf{a} = (a_1, a_2), \mathbf{b} = (b_1, b_2)$ z M . Tedy platí $|a_2| \leq a_1$ a $|b_2| \leq b_1$. Ověříme nerovnost pro nově vzniklé vektory (kde $\alpha > 0$ je libovolné)

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2), \quad \alpha \cdot \mathbf{a} = (\alpha a_1, \alpha a_2).$$

Z vlastností absolutní hodnoty a indukčního předpokladu vskutku dostaneme:

$$\begin{aligned} |a_2 + b_2| &\leq |a_2| + |b_2| \stackrel{IP}{\leq} a_1 + b_1, \\ |\alpha a_2| &= \alpha |a_2| \stackrel{IP}{\leq} \alpha a_1. \end{aligned}$$

Otázka 4.2: Slabý princip MI je v jistém smyslu speciální případ strukturální indukce. Dokažte to tím, že množinu M všech celých čísel větších nebo rovných zadanému n_0 definujete induktivně tak, že důkaz vlastnosti V strukturální indukcí bude stejný jako důkaz slabou MI pro každé $n \geq n_0$.

Otázka 4.3: Silný princip MI je také speciální případ strukturální indukce. Dokažte to tím, že množinu M všech celých čísel větších nebo rovných zadanému n_0 definujete induktivně tak, že důkaz vlastnosti V strukturální indukcí bude stejný jako důkaz silnou MI pro každé $n \geq n_0$.

4.7 Cvičení, téma 3: Matematická indukce

Z důvodu úspory místa v pdf verzi skript neuvádíme řešení. Naleznete je všechna, v pohodlné rozklikávací/skrývací podobě, v [html verzi skript](#).

V několika cvičeních níže používáme pojem **dělitelnost**, a to přesně ve významu, který znáte ze školy. Mějme celá čísla $m, n \in \mathbb{Z}$. Řekneme, že

$$m \text{ je (beze zbytku) dělitelné } n \stackrel{\text{def}}{\iff} (\exists k \in \mathbb{Z})(m = n \cdot k).$$

Tento vztah zapisujeme jako $n|m$ a čteme také krátce jako „ n dělí m “.

Cvičení 4.1: Pomocí matematické indukce dokažte platnost následujících vztahů:

- (proseminář) $7^n - 1$ je dělitelné 6 pro $\forall n \in \mathbb{N}$
- $11^n - 6$ je dělitelné 5 pro $\forall n \in \mathbb{N}$
- $6 \cdot 7^n - 2 \cdot 3^n$ je dělitelné 4 pro $\forall n \in \mathbb{N}$
- (proseminář) $3^n + 7^n - 2$ je dělitelné 8 pro $\forall n \in \mathbb{N}$

Poznámka 4.12: Matematická indukce je velice šikovný, ale často ne jediný způsob, jak něco dokázat. Jiný typ řešení může laskavého čtenáře napadnout například u Cvičení 4.2, 4.3 nebo 4.7.

U písemek však pozorně čtěte (a respektujte) zadání – budeme-li po vás vyžadovat důkaz indukcí, za sebelepší, ale jiný důkaz zbytečně ztratíte body.

Cvičení 4.2: Dokažte matematickou indukcí, že pro každé $n \in \mathbb{N}_0$ platí následující dělitelnosti (postup bez matematické indukce si procvičíme později, ve Cvičení 6.4):

- $2|(n^2 - n)$,
- $3|(n^3 + 2n)$,
- $6|(n^3 - n)$,
- $2|(n^2 + n)$,
- $5|(n^5 - n)$,
- $21|(4^{n+1} + 5^{2n-1})$ (zde $n \geq 1$).

Cvičení 4.3: Matematickou indukcí dokažte platnost následujících vztahů pro všechna $n \in \mathbb{N}$.

- $n < 2^n$,
- $2^{n-1} \leq n!$,
- $n! \leq n^n$,
- $n^2 \leq 2^n$, pro $n \geq 4$.

Cvičení 4.4: Matematickou indukcí dokažte platnost následujících vztahů pro všechna $n \in \mathbb{N}$. U vztahů se součty a součiny použijte zápis se [sumami](#) a [produkty](#).

- a. (**proseminář**) $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$,
- b. $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$,
- c. $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}$,
- d. $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$,
- e. $\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} \leq 2 - \frac{1}{n!}$,
- f. (**proseminář**) $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$,
- g. $2! \cdot 4! \cdot 6! \cdot \dots \cdot (2n)! \geq ((n+1)!)^n$.

Varování 4.4 (Nedělejme indukci naruby!): Při ověřování indukčního kroku používáme postupných úprav výrazu na jedné straně ověřované (ne)rovnosti a postupně (někde uprostřed použijeme indukční předpoklad) se propracujeme k výrazu na straně druhé. Tento postup je korektní, poměrně krátký a hlavně při něm nehrozí nebezpečí následující principiální chyby.

Studenti se velmi často dopouští toho, že si neznámou (ne)rovnici (tu, kterou mají dokázat) napíší a pouze ji přepisují a upravují, a to tak dlouho, dokud nedostanou něco známého.²⁴ „Ilustrujme“ na ověření indukčního kroku ze Cvičení 4.4 a.

$$\begin{aligned}
 1 + 3 + \dots (2n - 1) + (2n + 1) &= (n + 1)^2 \\
 (1 + 3 + \dots (2n - 1)) + (2n + 1) &= (n + 1)^2 \\
 n^2 + (2n + 1) &= (n + 1)^2 \\
 n^2 + 2n + 1 &= n^2 + 2n + 1 \\
 0 &= 0
 \end{aligned}$$

Toto je **principiálně špatně!** Tuto posloupnost rovnic totiž musíme číst jako „Pokud platí rovnost na prvním řádku (kterou máme za úkol teprve dokázat), pak platí $0 = 0$ “, a to je jednoduše nesmysl, je to důkaz opačným směrem, navíc není úplně zřejmé ani jak (jestli) byl použit indukční předpoklad.²⁵

Student prezentující takovýto „důkaz“ má jen štěstí, že všechny úpravy byly ekvivalentní, ale ne vždy tomu tak je. Při dokazování nerovnic indukci by byl tento postup cestou do pekla. U důkazů nerovnic se navíc studenti dopouští toho, že i indukční předpoklad ve tvaru nerovnosti používají jako by to byla rovnost – prostě podle něj *dosadí* – takovýchto hříchů se prosím nedopouštějte!

Cvičení 4.5: Dokažte, že pro Fibonacciho posloupnost definovanou vztahy

$$\begin{aligned}
 f_0 &:= 0, \quad f_1 := 1, \\
 f_n &:= f_{n-1} + f_{n-2} \text{ pro každé } n \geq 2.
 \end{aligned}$$

platí následující vlastnosti:

- a. $f_n > \alpha^{n-2}$ pro $\forall n \geq 3$, kde $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ je tzv. **Zlatý řez**,

²⁴Většinou bez hlubšího přemýšlení nebo diskusí, (ne)rovnici pouze „hloupě“ mechanicky přepisují, možná jsou na to tak zvyklí ze školy.

²⁵V našich končinách čteme shora dolů a zleva doprava, takže tímto směrem si tedy přirozeně domýšlíme i nevyřčené implikace.

b. $f_{n-1} \cdot f_{n+1} = (f_n)^2 + (-1)^n$ pro $\forall n \geq 1$,

c. $\sum_{i=0}^n (f_i)^2 = f_n \cdot f_{n+1}$ pro $\forall n \geq 0$.

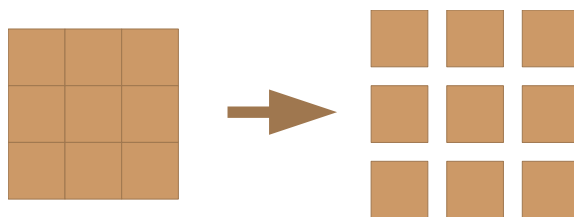
Cvičení 4.6: Mějme nekonečnou posloupnost $(A_0, A_1, A_2, A_3, \dots)$, jejíž členy pro každé $n \in \mathbb{N}_0$ splňují vztah

$$A_{n+3} = A_{n+2} + 5A_{n+1} + 3A_n$$

a dále platí $A_0 = 1$, $A_1 = -2$ a $A_2 = 3$. Dokažte matematickou indukcí, že pro každé $n \in \mathbb{N}_0$ platí

$$A_n = (-1)^n(n+1).$$

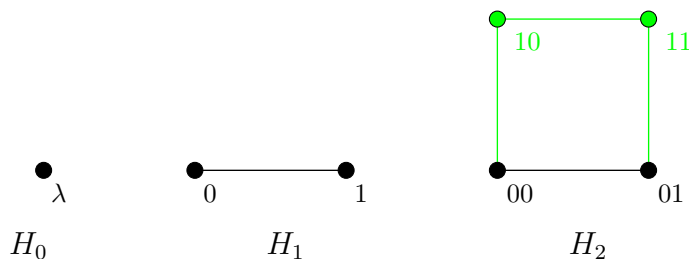
Cvičení 4.7: Představte si obdélníkovou tabulku čokolády obsahující $n \geq 1$ kousků. Kolikrát musíme tuto tabulku a její části rozlomit, aby vzniklo n oddělených kousků?

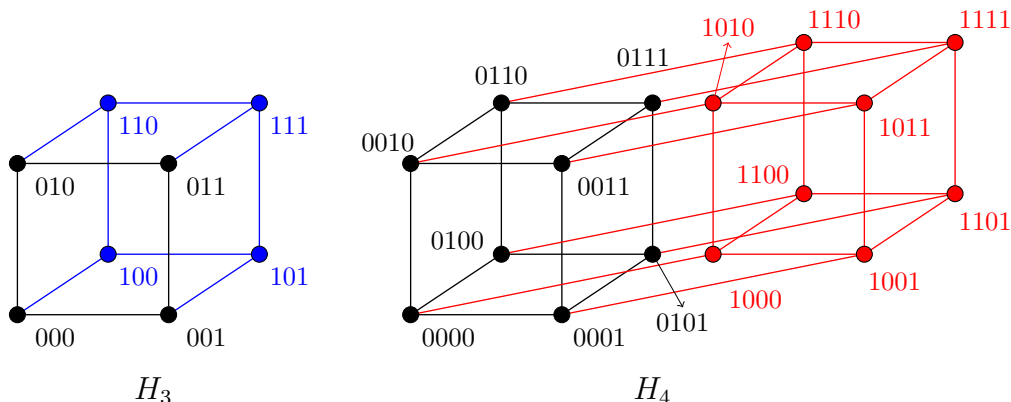


Svůj výsledek potvrďte matematickou indukcí.

Cvičení 4.8: Hyperkrychli dimenze $n \geq 0$ (značíme H_n) definujeme induktivně takto:

1. Jediný bod (vrchol) označený prázdným řetězcem λ je hyperkrychle dimenze 0, označme H_0 .
2. Buď $n \geq 0$. Hyperkrychli H_{n+1} dimenze $(n+1)$ sestojíme z H_n následovně.
 - Vytvoříme si dvě kopie H_n , označme si je x_0 a x_1 .
 - Novými hranami spojíme každý vrchol z x_0 s jeho stejně označeným protějškem z x_1 .
 - K označení každého vrcholu z x_0 pak přidáme prefix 0, k označení každého vrcholu z x_1 přidáme prefix 1.





Dokažte indukci, že pro každé přirozené číslo $n \geq 0$ platí:

- H_n obsahuje 2^n vrcholů.
- Každý vrchol H_n je spojen hranou s přesně n jinými vrcholy.
- H_n obsahuje $n \cdot 2^{n-1}$ hran.

Cvičení 4.9: Matematickou indukci dokažte platnost následujících maticových rovností pro všechna $n \in \mathbb{N}$.²⁶

a.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{A}^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

b. (*)

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{A}^n = \begin{pmatrix} \cos(n\varphi) & -\sin(n\varphi) \\ \sin(n\varphi) & \cos(n\varphi) \end{pmatrix}.$$

Cvičení 4.10: Pro harmonickou posloupnost definovanou pro všechna $n \in \mathbb{N}$ předpisem

$$h(n) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$$

dokažte, že pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí následující vlastnosti:

- $h(1) + h(2) + \cdots + h(n) = (n+1) \cdot h(n) - n$
- $h(2^n) \leq 1 + n$
- $h(2^n) \geq 1 + \frac{n}{2}$

Nápověda pro body b.,c.:

$$(\forall k \in \mathbb{N}) \left(1 \leq k \leq 2^n \Rightarrow \frac{1}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{2^n + k} \leq \frac{1}{2^n} \right).$$

Cvičení 4.11: Jsou následující úvahy správné?

²⁶Navíc se můžete zamyslet, jestli by tyto vztahy neplatily třeba již od $n = 0$.

- a. (**proseminář**) Pro všechna nenulová celá a a všechna $n \in \mathbb{N}_0$ platí $a^n = 1$, neboť
1. pro $n = 0$ je $a^0 = 1$
 2. nechť pro $n \geq 0$ je $a^n = 1$, pak $a^{n+1} = a^n \cdot \frac{a^n}{a^{n-1}} = 1 \cdot \frac{1}{1} = 1$.
- b. Uvažujme vlastnost $V(n)$: $1 + 2 + 3 + \dots + n = (n-1)(n+2)/2$. Potom platí implikace $V(n) \Rightarrow V(n+1)$ (ověřte!). Je pravda, že jsme tím ukázali, že $V(n)$ platí pro všechna $n \in \mathbb{N}$?
- c. Uvažujme vlastnost $V(n)$: $2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n^2 + n - 13$. Potom platí implikace $V(n) \Rightarrow V(n+1)$ (ověřte!). Je pravda, že jsme tím ukázali, že $V(n)$ platí pro všechna $n \in \mathbb{N}$?

Cvičení 4.12: (proseminář) Určete, jaká čísla obsahuje množina celých čísel S , která je definovaná induktivně:

1. $6, 8 \in S$,
2. jsou-li $m, n \in S$, pak také $m + n \in S, m - n \in S$

a žádná jiná čísla než ta získaná konečným použitím předchozích dvou pravidel množina S neobsahuje. Svou odpověď dokažte.

Cvičení 4.13: Výroková formule je každý řetězec symbolů jazyka výrokové logiky, který vznikne konečnou aplikací pravidel:

1. Prvotní formule jsou výrokové formule.
2. Jsou-li A, B výrokové formule, pak jsou také $\neg A, (A \wedge B), (A \vee B), (A \Rightarrow B), (A \Leftrightarrow B)$ výrokové formule.

Dokažte s použitím strukturální indukce následující tvrzení:

- a. Každá výroková formule obsahuje stejný počet otvíracích a zavíracích závorek.
- b. Ke každé formuli existuje formule s ní logicky ekvivalentní, která je v DNT, a formule s ní logicky ekvivalentní, která je v KNT (tip: dokazujte existenci obou tvarů současně).

Cvičení 4.14: Mějme množinu E aritmetických výrazů s celočíselnými konstantami a proměnnými $a, b, c, \dots, x, y, z$ definovanou induktivně takto:

1. Každý zápis celého čísla bez znaménka a každá proměnná patří do E .
2. Jsou-li $\alpha, \beta \in E$, pak také výrazy $\alpha + \beta, \alpha - \beta, \alpha \cdot \beta, \alpha/\beta$ patří do E .

Představte si, že vytváříte programový systém, který má umožňovat přiřazení celočíselných hodnot proměnným a vyhodnocování aritmetických výrazů. Jaké mají takto definované výrazy nedostatky a jak bychom je odstranili?

Poznámka 4.13: V následujícím Cvičení 4.15 použijeme pojem *podmnožina*, *rozdíl množin*, atd. Byť množiny budeme zkoumat až v další Kapitole 5, laskavý čtenář si jistě ze střední školy přinesl základní povědomí o těchto pojmech. Ty mu buď teď při řešení vystačí, případně se ke cvičení může vrátit později.

Cvičení 4.15: Dokažte pomocí vhodně zvoleného principu indukce vlastnosti $V(n)$:

- a. $V(n)$: Libovolné přirozené číslo $n \geq 2$ lze vyjádřit jako součin prvočísel.
- b. $V(n)$: Každá n prvková množina X ($n \geq 0$) má přesně 2^n různých podmnožin.

Další příklady bez řešení

Cvičení 4.16: Dělitelnosti a. až e. ze Cvičení 4.2 se pokuste dokázat přímo, bez použití matematické indukce.

Tip: Využijte znalostí o dělitelnosti součinu, které znáte ze školy, a pokuste se výrazy upravit na součiny po sobě jdoucích celých čísel. Například upravíte-li výraz $n^2 + n = n(n+1)$ na součin dvou po sobě jdoucích čísel, zřejmě je vždy jedno z nich sudé – tedy i celý výraz je sudý (dělitelný dvěma).

Cvičení 4.17: Matematickou indukcí dokažte platnost následujících maticových rovností pro všechna $n \in \mathbb{N}$.²⁷

a.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{A}^n = \begin{pmatrix} a^n & 0 \\ 0 & b^n \end{pmatrix}.$$

b.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{A}^n = \begin{pmatrix} 2^{n-1} & 2^{n-1} \\ 2^{n-1} & 2^{n-1} \end{pmatrix}.$$

c.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{A}^n = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n^2+n}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

²⁷A možná už od $n = 0$?

5 Množiny a zobrazení

5.1 Naivní teorie množin

Podobně jako matematická logika, teorie množin pro nás v DML nebude cílem, ale spíše nástrojem – pro přesné vyjadřování a popisy objektů napříč matematickými disciplínami. Má-li ctihodný čtenář zájem o naprosto exaktní výklad, nechť si samostatně vyhledá pojem **axiomatická teorie množin**¹, konkrétněji pak **Zermelova-Fraenkelova teorie množin**².

My však tak hluboko zabrušovat nebudeme, tím bychom zašli daleko za hranice osnov DML. Budeme se pohybovat v mantinelech tzv. **naivní teorie množin**³, vytvořené Georgem Cantorem v druhé polovině 19. století – její základy ostatně jistě znáte ze školy.

Přitom se omezíme na množiny jistého typu tak, abychom se vyhnuli případným logickým paradoxům (například viz Poznámku 5.2).

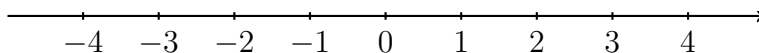
Poznámka 5.1 (Universum v teorii množin): Abychom předešli paradoxům, vždy si na začátek zvolíme nějakou zastřešující množinu $\mathcal{U}$, nazvanou **universum**, s jejímiž prvky a částmi budeme pracovat.⁴

Typickými universy pro nás budou například:

- **přirozená čísla** $\mathbb{N}$, případně s přidanou nulou $\mathbb{N}_0$,
- **celá čísla** $\mathbb{Z}$,
- **racionální čísla** $\mathbb{Q}$:⁵

$$\mathbb{Q} := \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z} \wedge q \in \mathbb{N} \wedge p, q \text{ jsou nesoudělná} \right\}.$$

- **reálná čísla** $\mathbb{R}$, která sestávají jak ze všech čísel racionálních (a pochopitelně tedy i celých a přirozených), tak z čísel iracionálních (kterých je *mnohem více*, jak si ukážeme později při studiu pojmu **mohutnost množin**, v Podkapitole 5.6). Reálná čísla si můžeme názorně představovat jako všechny body ležící na přímce, na tzv. **číselné ose**.



¹Anglicky *axiomatic set theory*.

²Ať už s nebo bez tzv. *axiomy výběru* (*axiom of choice*), ale to je skutečně téma pro fajnšmekry, kteří již mají solidní matematické základy.

³Anglicky *naive set theory*. Pozor, slovíčko naivní zde není myšleno nijak pejorativně, má pouze teorii odlišit od novější axiomatické. Při studiu ostatních matematických disciplín je naprosto postačující!

⁴Jistě si vzpomenete na pojem universum z predikátové logiky. Jedná se v obou tématech podstatě o totéž, o jakési vykolíkování hřiště, na kterém se budeme pohybovat.

⁵Racionální od slova *ratio*, podíl.

Definice 5.1 (Množina, prvek množiny): **Množina** ⁶ je neuspořádaný soubor přesně specifikovaných objektů, která může být zadána

1. výčtem svých prvků (všech, nebo zkráceně s využitím . . .)
2. charakterizující vlastností: Množinu všech prvků x **universa** $\mathcal{U}$, které **splňují** vlastnost $v(x)$ ⁷, zapisujeme

$$M = \{x \mid x \in \mathcal{U} \wedge v(x)\} = \{x \in \mathcal{U} \mid v(x)\}.$$

3. výrazem s charakterizující vlastností: Množinu všech výrazů $t(x_1, \dots, x_n)$ závisících na proměnných $x_1, \dots, x_n$ z universa $\mathcal{U}$, pro všechny volby $x_1, \dots, x_n$ které **splňují** vlastnost $v(x)$ ⁸, zapisujeme

$$M = \{t(x_1, \dots, x_n) \mid v(x_1, \dots, x_n)\}.$$

To, že prvek x **leží v množině** M , značíme $x \in M$ ⁹, v opačném případě píšeme $x \notin M$. Množina, která neobsahuje žádné prvky, se nazývá **prázdná množina** a značí se $\emptyset$, případně $\{\}$.

Příklad 5.1 (Množiny zadané výčty): Uvedme několik příkladů **množin** zadaných výčtem.

- Výčtem všech prvků:

$$A = \{a, b, c\}, \quad B = \{1, x, \square, \triangle\}$$

- Zkráceným výčtem:

$$\begin{aligned} C &= \{1, 2, 3, \dots\}, \\ D &= \{-3, 0, 3, 6, 9, \dots, 33\}, \\ E &= \{1, 4, 9, 16, 25, \dots\}. \end{aligned}$$

Pozor na riziko nedorozumění! Symbol . . . je třeba používat s rozvahou tak, aby bylo čtenáři zřejmé, co přesně myslíme.

Zadání množin charakterizující vlastností (případně i výrazem) nám zásadně obohacuje vyjadřovací schopnosti. Uvedme několik příkladů. Kde je to možné, použijeme nejprve výčet, pak vždy zápis charakterizující vlastností, případně i výrazem.

Příklad 5.2 (Množiny zadané vlastností): Na dvou množinách z předchozího Příkladu 5.1 ilustrujme sofistikovanější zápis množin:

$$\begin{aligned} D &= \{-3, 0, 3, 6, 9, \dots, 33\} \\ &= \{n \mid (\exists k \in \mathbb{Z})(k \geq -1 \wedge k \leq 11 \wedge n = 3k)\} \\ &= \{3k \mid k \in \mathbb{Z} \wedge k \geq -1 \wedge k \leq 11\} \\ &= \{3k \mid k \in \{-1, 0, 1, \dots, 11\}\} \end{aligned}$$

⁶Anglicky *set*.

⁷Je-li $v(x)$ formule PL, pak je M množina všech x , pro které je formule pravdivá. Vlastnost ale můžeme formulovat i volněji, například slovně.

⁸Je-li $v(x_1, \dots, x_n)$ formule PL, pak je M množina všech výrazů $t(x_1, \dots, x_n)$ (jedná se vlastně o **termy PL v interpretaci a kontextu**), pro které je formule pravdivá. Vlastnost lze i zde formulovat například slovně.

⁹Je prvkem množiny, je jejím *elementem*, symbol $\in$ je stylizovaným řeckým ϵ , tedy ε .

$$\begin{aligned}
E &= \{1, 4, 9, 16, 25, \dots\} \\
&= \{m \mid (\exists n \in \mathbb{N})(m = n^2)\} \\
&= \{n^2 \mid n \in \mathbb{N}\}
\end{aligned}$$

Příklad 5.3 (Další množiny zadané vlastností):

$$\begin{aligned}
F &= \{0, 2, -2, 4, -4, 6, -6, \dots\} \\
&= \{n \in \mathbb{Z} \mid n \text{ je sudé}\} \\
&= \{n \mid (\exists k \in \mathbb{Z})(n = 2k)\} \\
&= \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}
\end{aligned}$$

$$G = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \wedge x \leq 7\}$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{Q} &= \left\{ \frac{0}{1}, \frac{1}{1}, \frac{-1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{-2}{1}, \frac{1}{2}, \frac{-1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{-1}{3}, \frac{3}{1}, \frac{-3}{1}, \frac{4}{1}, \frac{-4}{1}, \frac{3}{2}, \frac{-3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{-2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{-1}{4}, \dots \right\} \\
&= \left\{ x \mid (\exists p \in \mathbb{Z})(\exists q \in \mathbb{N})(p, q \text{ jsou nesoudělná} \wedge x = \frac{p}{q}) \right\} \\
&= \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z} \wedge q \in \mathbb{N} \wedge p, q \text{ jsou nesoudělná} \right\}
\end{aligned}$$

Varování 5.1 (Množina je vždy neuspořádaná a bez duplicit): Množina je z principu neuspořádaná, prvky v ní nejsou jakkoli seřazeny. A každý prvek universa v dané množině buď je obsažen, nebo není, nemá smysl uvažovat *kolikrát* množina prvek obsahuje – je v ní buď jednou, nebo vůbec. Tímto se množiny zásadně liší od posloupností (konečných či nekonečných)¹⁰

Jak jsme si již dříve řekli, neformální přístup spolu s absencí zastřešujícího universa může vést na paradoxy, uveďme jeden z nejznámějších, tzv. Russellův paradox.

Poznámka 5.2 (Russellův paradox): Buď M množina všech množin x takových, že $x \notin x$. Platí $M \in M$?¹¹

Množina M je v Cantorově pojetí dobře definovaná a je přirozený požadavek, abychom mohli o libovolné množině rozhodnout, zda je prvkem M , nebo ne. Tedy i o samotné množině M !

- Pokud $M \in M$, pak M musí splňovat vlastnost v definici množiny, tedy $M \notin M$
- Nechť tedy $M \notin M$. Pak ovšem M splňuje vlastnost v definici množiny M , a tedy platí $M \in M$ (a točíme se v kruhu).¹²

Varování 5.2 (Odchyly ve značení jinde): V matematických textech se můžete setkat s nepřehledným množstvím různých konvencí zápisu, s různými zkratkami, apod. I ty je třeba umět správně číst, nebo se alespoň snažit porozumět, co má autor zápisu na mysli. Zmíníme například:

¹⁰Z lineární algebry BI-LA1 znáte pojem **soubor vektorů**. Ten skutečně znamená něco dost jiného, než *množina vektorů*.

¹¹Tedy, M obsahuje právě všechny množiny, které nejsou svým vlastním prvkem. Je množina M svým vlastním prvkem?

¹²Existují různé populární varianty téhož, například *holičův paradox*: „Holič ze Sevilly holí právě ty ze sevillských mužů, kteří se neholí sami. Pokusíme-li se odpovědět na otázku, zda holič holí sám sebe, dostaneme se do bludného kruhu. Pokud se sám neholí, tak se musí holit, protože holí ty, co se sami neholí. A naopak holí-li se sám, tak se holit nemůže, protože holí jen ty, kteří se sami neholí.“

- U množin: různé oddělovače charakterizující vlastnosti, například $\{x \in \mathcal{U} : v(x)\}$ nebo $\{x \in \mathcal{U} ; v(x)\}$ namísto $\{x \in \mathcal{U} \mid v(x)\}$
- U množin: používání čárky namísto konjunkce u složených vlastností, například

$$\{3k \mid k \in \mathbb{Z}, k \geq -1, k \leq 11\}$$

namísto

$$\{3k \mid k \in \mathbb{Z} \wedge k \geq -1 \wedge k \leq 11\}$$

- Obecně u zápisu predikátových formulí: nedůsledné používání závorek, nahrazování závorek a konjunkcí čárkami, vnitřní podformule uvozena dvojtečkou, atp. Například

$$\forall x, z \in X, \exists y \in X : (p(x, y) \wedge p(y, z)) \Rightarrow p(x, z)$$

namísto

$$(\forall x, z \in X)(\exists y \in X)((p(x, y) \wedge p(y, z)) \Rightarrow p(x, z))$$

5.2 Množinové vztahy a operace

Definice 5.2 (Množinová inkluze a rovnost, potenční množina): Pro libovolné množiny A a B prvků z universa $\mathcal{U}$ definujeme vztahy:

- A je **podmnožinou** B (a tedy B je **nadmnožinou** A):¹³

$$A \subseteq B \Leftrightarrow (\forall x \in \mathcal{U})(x \in A \Rightarrow x \in B)$$

Vztah $\subseteq$ se také nazývá **množinová inkluze**.

- A je **rovna** B :

$$A = B \Leftrightarrow (\forall x \in \mathcal{U})(x \in A \Leftrightarrow x \in B)$$

- A je **vlastní podmnožinou** B :¹⁴

$$A \subsetneq B \Leftrightarrow ((A \subseteq B) \wedge (A \neq B))$$

Pro množinu A pak definujeme její **potenční množinu** jako množinu obsahující všechny podmnožiny A , značíme $\mathcal{P}(A)$:¹⁵

$$\mathcal{P}(A) := \{X \subseteq \mathcal{U} \mid X \subseteq A\}$$

Pozor, je to podmnožina jiného universa, než množina A samotná.

¹³V angličtině pro to máme dvojici pojmů *subset* a *superset*.

¹⁴V angličtině *proper subset*.

¹⁵Anglicky *power set*.

Příklad 5.4 (Potenční množina): Buď $A = \{1, 2, 3\}$ $B = \{1, 2, 3, 4\}$. Pak

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

Jelikož B je nadmnožina A lišící se jen o jeden prvek, 4, snadno nahlédneme, že při konstrukci $\mathcal{P}(B)$ lze využít znalosti $\mathcal{P}(A)$:

$$\mathcal{P}(B) = \left\{ \overbrace{\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}}^{\text{všechny prvky } \mathcal{P}(A)}, \right. \\ \left. \overbrace{\{4\}, \{1, 4\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 4\}\}}^{\text{všechny prvky } \mathcal{P}(A), \text{ s přidanou } 4} \right\}$$

Tvrzení 5.1 (Vlastnosti množinové inkluze): Pro libovolné $A, B, C \subseteq \mathcal{U}$ platí:

1. $\emptyset \subseteq A$ a $A \subseteq A$ (množiny $\emptyset$ a A jsou **triviální podmnožiny** množiny A)
2. $((A \subseteq B) \wedge (B \subseteq C)) \Rightarrow (A \subseteq C)$
3. $((A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)) \Leftrightarrow (A = B)$
4. $(A \subseteq B) \Rightarrow (\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B))$

Důkaz. Důkaz plyne přímočaře z Definice 5.2 a logických zákonů (viz Důsledek 3.1 a Větu 3.6).

1. • Jelikož $\emptyset$ neobsahuje žádný prvek, výrok $x \in \emptyset$ není nikdy pravdivý. Díky tomu implikace $(x \in \emptyset \Rightarrow x \in A)$ naopak platí vždy. Tedy

$$(\forall x \in \mathcal{U})(x \in \emptyset \Rightarrow x \in A)$$

je tautologie, což z definice znamená $\emptyset \subseteq A$.

- Dále, výrok $x \in A \Rightarrow x \in A$ zřejmě platí vždy, tedy

$$(\forall x \in \mathcal{U})(x \in A \Rightarrow x \in A)$$

je tautologie, což z definice znamená $A \subseteq A$.

2. Dokážeme řetězec implikací (na místě některých platí dokonce ekvivalence):

$$\begin{aligned} ((A \subseteq B) \wedge (B \subseteq C)) &\Leftrightarrow ((\forall x \in \mathcal{U})(x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge (\forall x \in \mathcal{U})(x \in B \Rightarrow x \in C)) \\ &\Leftrightarrow (\forall x \in \mathcal{U})((x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \Rightarrow x \in C)) \\ &\Rightarrow (\forall x \in \mathcal{U})(x \in A \Rightarrow x \in C) \\ &\Leftrightarrow (A \subseteq C). \end{aligned}$$

3. Dokážeme řetězec ekvivalencí:

$$\begin{aligned} ((A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)) &\Leftrightarrow ((\forall x \in \mathcal{U})(x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge (\forall x \in \mathcal{U})(x \in B \Rightarrow x \in A)) \\ &\Leftrightarrow (\forall x \in \mathcal{U})((x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \Rightarrow x \in A)) \\ &\Leftrightarrow (\forall x \in \mathcal{U})(x \in A \Leftrightarrow x \in B) \\ &\Leftrightarrow (A = B). \end{aligned}$$

4. Uvažujme libovolnou množinu $M \in \mathcal{P}(A)$, ekvivalentně $M \subseteq A$. Jelikož předpokládáme $A \subseteq B$, pak z bodu 2. dostáváme $M \subseteq B$, to znamená $M \in \mathcal{P}(B)$. Tím jsme však ukázali, že pokud jakákoli množina M leží v $\mathcal{P}(A)$, pak musí ležet i v $\mathcal{P}(B)$. To ale není nic jiného, než že platí vztah $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$. $\square$

Varování 5.3 (Není symbol jako symbol): Častou studentskou chybou je nahodilé zaměňování symbolů $\in$ (je prvkem) a $\subseteq$ (je podmnožinou), obzvláště při práci s potenčními množinami. Zdůrazňme, že zatímco následující dva výroky dávají smysl a jsou ekvivalentní,

$$(Y \subseteq X) \Leftrightarrow (Y \in \mathcal{P}(X)),$$

po prohození $\in$ a $\subseteq$ by říkaly něco úplně jiného a rozhodně ne ekvivalentního.

Definice 5.3 (Množinové operace): Buďte $A, B \subseteq \mathcal{U}$. Definujeme

- **doplňěk** A (v universu $\mathcal{U}$):¹⁶

$$\overline{A} := \{x \in \mathcal{U} \mid x \notin A\}$$

- **průnik** A a B :¹⁷

$$A \cap B := \{x \in \mathcal{U} \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

- **sjednocení** A a B :¹⁸

$$A \cup B := \{x \in \mathcal{U} \mid x \in A \vee x \in B\}$$

- **rozdíl** A a B :¹⁹

$$A \setminus B := \{x \in \mathcal{U} \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

Definice 5.4 (Kartézský součin): Buďte $A, B \subseteq \mathcal{U}$. Uspořádanou dvojici prvků $a \in A, b \in B$ značíme (a, b) , ta již ale obecně neleží v universu $\mathcal{U}$, ale v universu²⁰

$$\mathcal{U} \times \mathcal{U} := \{(a, b) \mid a \in \mathcal{U} \wedge b \in \mathcal{U}\}.$$

Kartézský součin²¹ množin A a B definujeme jako

$$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

Poznámka 5.3 (Souvislost mezi logickými spojkami a množinovými operacemi): Laskavý čtenář již možná tuší jistou podobnost mezi „světem množin“ (množinové operace z Definice 5.3) a „světem logiky“ (logické spojky z Definice 2.11).

¹⁶Anglicky *complement*.

¹⁷Anglicky *intersection*.

¹⁸Anglicky *union*.

¹⁹Anglicky *difference*.

²⁰Uspořádané dvojice dobře znáte z BI-LA1, například jako prvky $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Znáte i n -tice (obecný vektorový prostor T^n), k těm se zde také brzy dostaneme.

²¹Anglicky *cartesian product*.

1. Definice množinové **rovnosti a inkluze** byly první takovou souvislostí mezi množinovým a logickým vztahem:

$$A \subseteq B \Leftrightarrow (\forall x \in \mathcal{U})(x \in A \Rightarrow x \in B)$$

$$A = B \Leftrightarrow (\forall x \in \mathcal{U})(x \in A \Leftrightarrow x \in B)$$

2. Výrok „ x leží v množině M “, kde M vznikne nějakou aplikací množinových operací $(\overline{}, \cap, \cup)$ na množiny $A, B, C, \dots$ je ekvivalentní formulí, která vznikne analogickou aplikací logických spojek $\neg, \wedge, \vee$ na prvotní formule $(x \in A), (x \in B), (x \in C), \dots$. A to díky souvislostem:

$$x \in \overline{A} \Leftrightarrow \neg(x \in A)$$

$$x \in (A \cap B) \Leftrightarrow ((x \in A) \wedge (x \in B))$$

$$x \in (A \cup B) \Leftrightarrow ((x \in A) \vee (x \in B)),$$

3. Pro rozdíl množin pak platí složitější vztah

$$\begin{aligned} x \in (A \setminus B) &\Leftrightarrow ((x \in A) \wedge \neg(x \in B)) \\ &\Leftrightarrow ((x \in A) \wedge (x \in \overline{B})) \Leftrightarrow x \in (A \cap \overline{B}). \end{aligned}$$

4. Nakonec, i tautologie a kontradikce mají své množinové protějšky:

$$(x \in \emptyset) \Leftrightarrow \perp, \quad (x \in \mathcal{U}) \Leftrightarrow \top.$$

Souvislosti z předchozí poznámky nám umožní pro množinové operace formulovat (a dokázat!) v podstatě stejné zákony jako pro logické spojky, viz Kapitulu 2.6. Pomocí **definice** množinových operací úlohu převedeme na vyšetření ekvivalence dvou formulí, sestavených z prvotních typu $(x \in A)$, a tu dokážeme pomocí již známých logických zákonů.

Věta 5.1 (Vlastnosti množinových operací - vlastnosti doplňku, $\mathcal{U}$ a $\emptyset$): Buď $A \subseteq \mathcal{U}$. Pak platí:

Vlastnosti doplňku, $\mathcal{U}$ a $\emptyset$		
Zákony doplňku	$A \cap \overline{A} = \emptyset$	$A \cup \overline{A} = \mathcal{U}$
Zákon involuce	$\overline{(\overline{A})} = A$	
Zákony identity:	$A \cap \mathcal{U} = A$	$A \cup \emptyset = A$
Zákony anihilace:	$A \cap \emptyset = \emptyset$	$A \cup \mathcal{U} = \mathcal{U}$

Důkaz. Dokážeme některé ze zákonů, zbylé ponecháváme laskavému čtenáři jako užitečné základní cvičení (ověřujeme z **definice** rovnosti množin, stačí využít Definici 5.3 a Věty 2.3 a 2.4).

1. Buď $x \in \mathcal{U}$ libovolné. Pak

$$\begin{aligned} (x \in A \cap \overline{A}) &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in \overline{A}) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \wedge \neg(x \in A)) \\ &\Leftrightarrow \perp \Leftrightarrow (x \in \emptyset), \end{aligned}$$

tedy platí $A \cap \overline{A} = \emptyset$.

2. Buď $x \in \mathcal{U}$ libovolné. Pak

$$\begin{aligned}(x \in \overline{(\overline{A})}) &\Leftrightarrow \neg(x \in \overline{A}) \\ &\Leftrightarrow \neg(\neg(x \in A)) \\ &\Leftrightarrow (x \in A),\end{aligned}$$

tedy platí $\overline{(\overline{A})} = A$.

3. Buď $x \in \mathcal{U}$ libovolné. Pak

$$\begin{aligned}(x \in A \cap \mathcal{U}) &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in \mathcal{U}) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \wedge \top) \\ &\Leftrightarrow (x \in A),\end{aligned}$$

tedy platí $A \cap \mathcal{U} = A$.

4. Buď $x \in \mathcal{U}$ libovolné. Pak

$$\begin{aligned}(x \in A \cap \emptyset) &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in \emptyset) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \wedge \perp) \\ &\Leftrightarrow \perp \Leftrightarrow (x \in \emptyset),\end{aligned}$$

tedy platí $A \cap \emptyset = \emptyset$. □

Věta 5.2 (Vlastnosti množinových operací - algebraické vlastnosti): Budte $A, B, C \subseteq \mathcal{U}$. Pak platí:

Algebraické vlastnosti $\cap, \cup, \setminus$		
Zákony idempotence:	$A \cap A = A$	$A \cup A = A$
Komutativní zákony:	$A \cap B = B \cap A$	$A \cup B = B \cup A$
Asociativní zákony:	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	
Distributivní zákony:	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	
Zákony absorpce	$A \cap (A \cup B) = A$	$A \cup (A \cap B) = A$
De Morganovy zákony: ²²	$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$	

Důkaz. Dokážeme jen některé ze zákonů, a to ty „zajímavější“, po jednom ze zákonů asociativních, distributivních a De Morganových. Zbytek budiž opět základním cvičením, ověřujeme z definice rovnosti množin. Potřebné ingredience jsou pouze Definice 5.3 a Věta 2.5.

²²Po dosazení $A = \mathcal{U}$ dostaneme jejich alternativní verzi, $\overline{(B \cap C)} = \overline{B} \cup \overline{C}$ a $\overline{(B \cup C)} = \overline{B} \cap \overline{C}$

1. Buď $x \in \mathcal{U}$ libovolné. Pak

$$\begin{aligned}
 (x \in (A \cup B) \cup C) &\Leftrightarrow (x \in (A \cup B) \vee x \in C) \\
 &\Leftrightarrow ((x \in A \vee x \in B) \vee x \in C) \\
 &\Leftrightarrow (x \in A \vee (x \in B \vee x \in C)) \\
 &\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in (B \cup C)) \\
 &\Leftrightarrow (x \in A \cup (B \cup C)),
 \end{aligned}$$

tedy platí $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.

2. Buď $x \in \mathcal{U}$ libovolné. Pak

$$\begin{aligned}
 (x \in A \cap (B \cup C)) &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in (B \cup C)) \\
 &\Leftrightarrow (x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C)) \\
 &\Leftrightarrow ((x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C)) \\
 &\Leftrightarrow (x \in A \cap B) \vee (x \in A \cap C) \\
 &\Leftrightarrow (x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)),
 \end{aligned}$$

tedy platí $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

3. Buď $x \in \mathcal{U}$ libovolné. Pak

$$\begin{aligned}
 (x \in A \setminus (B \cap C)) &\Leftrightarrow (x \in A \wedge \neg(x \in (B \cap C))) \\
 &\Leftrightarrow (x \in A \wedge \neg(x \in B \wedge x \in C)) \\
 &\Leftrightarrow (x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C)) \\
 &\Leftrightarrow ((x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \notin C)) \\
 &\Leftrightarrow ((x \in A \setminus B) \vee (x \in A \setminus C)) \\
 &\Leftrightarrow (x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)),
 \end{aligned}$$

tedy platí $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$. □

Operace průnik, sjednocení a kartézský součin lze přirozeně zobecnit na více argumentů.

Definice 5.5 (Sjednocení, průnik a součin více argumentů, uspořádané n -tice): Uvažujme množiny $A_1, A_2, \dots, A_n \subseteq \mathcal{U}$. Zobecnění operací $\cup, \cap$ a $\times$ n množin definujeme (a značíme analogicky k **sumám** a **produktům** pro sčítání, resp. násobení) jako:

- $\bigcup_{k=1}^n A_k = \{x \in \mathcal{U} \mid (\exists k \in \{1, 2, \dots, n\})(x \in A_k)\}$
- $\bigcap_{k=1}^n A_k = \{x \in \mathcal{U} \mid (\forall k \in \{1, 2, \dots, n\})(x \in A_k)\}$
- $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1 \wedge a_2 \in A_2 \wedge \dots \wedge a_n \in A_n\}$
- Pokud $A_i = A$ pro všechna $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, pak značíme

$$\underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{n\text{-krát}} = A^n$$

(n -tá (kartézská) **mocnina množiny** A).

Definice 5.6 (Disjunktní množiny): O dvojici množin A, B řekneme, že jsou **disjunktní**, pokud mají tzv. **prázdný průnik**, $A \cap B = \emptyset$.²³

O množinách $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($n \in \mathbb{N}$) řekneme, že jsou **všechny navzájem disjunktní** (případně **po dvou disjunktní**), pokud²⁴

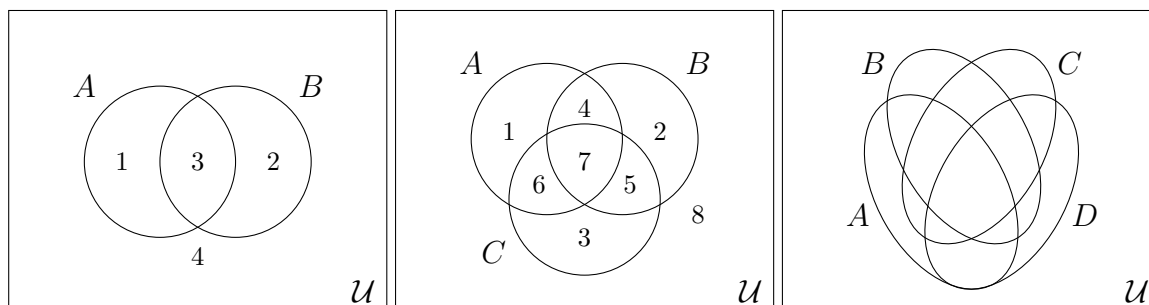
$$(\forall k, \ell \in \{1, 2, \dots, n\})(k \neq \ell \Rightarrow A_k \cap A_\ell = \emptyset).$$

Otázka 5.1: Řekneme-li o množinách $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($n \in \mathbb{N}$), že jsou všechny navzájem disjunktní, je to totéž, jako říci, že platí $\bigcap_{k=1}^n A_k = \emptyset$? Pokud ne, implikuje jeden z těchto výroků ten druhý? Rozhodněte a zdůvodněte.

5.3 Ověřování množinových vztahů

Typická úloha ve cvičení v Podkapitole 5.8 bude ověřování rozličných množinových rovností a inkluzí. K tomu lze používat známé jednodušší množinové vztahy, my si ale vystačíme bez nich – obvykle bude žádoucí používat tyto dva postupy:

1. **Univerzální – pomocí logických formulí:** Jedná se o naprosto stejný postup, jako jsme použili výše, při důkazech Vět 5.1 a 5.2. Dokazujeme-li vztah například $A \subseteq B$, dokazujeme, že pro každé x z univerza $\mathcal{U}$ platí $x \in A \Rightarrow x \in B$. Podobně pak v případě rovnosti množin dokazujeme ekvivalenci. Je-li v roli A nebo B složitější výraz, systematicky (směrem zvenku dovnitř výrazu) nahrazujeme množinové operace podle jejich definic logickými spojkami. Je důležité zachovat **korektnost**, studenti občas rádi zkracují zápisy typu „ $x \in A$ “ pouze na „ A “, ale to vede k nejasnostem a zaměňování pojmů výrok a množina!
2. **Omezenější – přes Vennovy diagramy:** Další možností je využít znázornění systému několika množin v rovině. Každá množina (značená např. A) rozděluje univerzum na dvě disjunktní části, A a $\overline{A}$, s vlastností $A \cup \overline{A} = \mathcal{U}$. Uvažujeme-li více množin, lze toto rozdělení na množiny a jejich doplňky spojit operací průnik a dostat rozdělení univerza na disjunktní části charakterizované vlastností typu „všechny prvky zde v A leží, v B neleží v C leží, atd.“. V případě ověřování množinové rovnosti nebo inkluze pak stačí množiny na obou stranách identity vyšrafovat ve Vennově diagramu a prostým porovnáním rozhodnout o její platnosti. Typicky se Vennovy diagramy využívají pro tvrzení o dvou, třech nebo čtyřech množinách:²⁵



²³Anglicky *disjoint sets*.

²⁴Anglicky *pairwise disjoint sets*.

²⁵Pro větší počet množin ($n \geq 5$) je už poměrně obtížné namalovat přehledným způsobem n souvislých útvarů/kružnic/elips, které svým překrýváním rozdělí rovinu na dostatečný počet oblastí, pro všechny možné průniky množin a jejich doplňků.

V případě dvou množin A, B dostáváme rozdělení univerza $\mathcal{U}$ na množiny

$$(A \cap \overline{B}), (\overline{A} \cap B), (A \cap B), (\overline{A} \cap \overline{B}),$$

značené popořadě 1, 2, 3, 4. Podobně lze postupovat u tří množin (kterých musí být 8, víte proč?). Diagram pro $n = 4$ uvádíme také, bez očíslování oblastí. K ověření identit v $\mathcal{U} \times \mathcal{U}$ nelze obecně Vennovy diagramy použít. Nicméně, v některých případech si můžeme pomoci promítnutím Vennových diagramů na úsečku, jak si ukážeme ve Cvičení 5.3 f.

Otázka 5.2: Na kolik oblastí musí správný Vennův diagram rozdělit rovinu, uvažujeme-li n množin $A_1, A_2, \dots, A_n$? Má nějakou souvislost s tabulkou pravdivostních hodnot, kterou známe z výrokové logiky?

5.4 Zobrazení

Ze střední školy je čtenář jistě obeznámen s pojmem *funkce*, a to v klasickém významu **reálná funkce reálné proměnné**. Pojem **zobrazení**, který si zde zavedeme, je obecnější, pracuje s obecnými objekty, ne nutně jen s reálnými čísly. Současně se nebudeme tolik držet zažitých představ, že funkce či zobrazení je jen jakési *přiřazení* odněkud někam – jak si hned zdefinujeme, zobrazení pro nás bude prostě množina, která splňuje nějaké podmínky navíc.

Definice 5.7 (Zobrazení, definiční obor a obor hodnot): Nechť A a B jsou libovolné neprázdné množiny. Množinu $f \subseteq A \times B$ takovou, že pro každé $a \in A$ existuje **nejvýše jedno** $b \in B$ tak, že $(a, b) \in f$, nazveme **zobrazením z A do B** .²⁶ Vztah $(a, b) \in f$ zapisujeme jako $f(a) = b$. Podobně, $f \subseteq A \times B$ zapisujeme $f : A \rightarrow B$.

Pro $f : A \rightarrow B$ definujeme **definiční obor**²⁷ $D_f \subseteq A$ a **obor hodnot**²⁸ $H_f \subseteq B$ jako:

$$D_f := \{a \in A \mid (\exists b \in B)(f(a) = b)\},$$

$$H_f := \{b \in B \mid (\exists a \in A)(f(a) = b)\}.$$

Jak se dočteme v budoucí Kapitole 7, pojem zobrazení $f : A \rightarrow B$ je speciálním případem **binární relace** (f, A, B) .

Řekneme, že zobrazení $f : A \rightarrow B$ je **totální**, pokud platí $D_f = A$.

Totálním zobrazením (z) A do B ²⁹ je tedy každá **podmnožina** $f \subseteq A \times B$ taková, že pro každé $a \in A$ existuje **právě jedno** $b \in B$ splňující $(a, b) \in f$.

Nebude-li řečeno jinak, v kurzu BI-DML.21 budeme uvažovat **nadále pouze totální zobrazení**.

Definice 5.8 (Obraz a vzor při zobrazení, zúžení): Nechť A a B jsou libovolné neprázdné množiny a $f : A \rightarrow B$. Definujeme

- **obraz množiny** $M \subseteq A$ při $f : A \rightarrow B$:^{30 31}

$$f[M] := \{f(a) \mid a \in M\},$$

²⁶Anglicky *map*.

²⁷Anglicky *domain*.

²⁸Anglicky *range*.

²⁹Totálnost zobrazení můžeme zdůraznit i vynecháním předložky *z*. Takové f totiž nejenže zobrazuje *z* A do B , ale dokonce zobrazuje celou množinu A do B .

³⁰Anglicky *image of set*.

³¹Pomocí pojmu obraz množiny můžeme obor hodnot zapsat i jako $H_f = f[A]$.

- **vzor množiny** $N \subseteq B$ při $f : A \rightarrow B$.^{32 33}

$$f^{-1}[N] := \{a \in A \mid f(a) \in N\},$$

- **zúžení (restrikci) zobrazení** $f : A \rightarrow B$ na množinu $M \subseteq A$:

$$f|_M : M \rightarrow B, f|_M(a) := f(a) \text{ pro každé } a \in M.$$

Definice 5.9 (Zobrazení injektivní, surjektivní a bijektivní): Nechť A a B jsou libovolné neprázdné množiny. Řekneme, že $f : A \rightarrow B$ je

- **injektivní (prosté)**, pokud platí

$$(\forall x, y \in A)(f(x) = f(y) \Rightarrow x = y)$$

- **surjektivní (na)**, pokud platí

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A)(f(x) = y)$$

- **bijektivní (vzájemně jednoznačné)**, nebo také **bijekce**, pokud je současně injektivní a surjektivní.

Poznámka 5.4 (Injektivní nebo surjektivní?): Studenti si často pletou výrazy injektivní a surjektivní. Jistou náповědou by mohlo být konstatování, že oba pochází z francouzštiny / latiny. Zatímco *injective* znamená něco na způsob „vkládající dovnitř“, což prosté zobrazení v jistém smyslu dělá (každý prvek z A zobrazí na nějaký z B a žádné dva se nezobrazí na stejný), předpona „sur-“ ve slově *surjective* pak přesně znamená ono české „na“ (prvky z A se zobrazí **na celou množinu** B).

Poznámka 5.5 (Injektivita obměnou): V různé literatuře je možné nalézt i jinou definici **injektivit**y, a to

$$(\forall x, y \in A)(x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)).$$

Čtenář, jistě znalý logických zákonů, konkrétně *principu kontrapozice* (viz Větu 2.6), se ale nenechá zaskočit – pozná, že se jedná o ekvivalentní formuli (obměněnou implikaci, viz Definici 2.16). Současně ale zdůrazněme, že při ověření, zda je zadané **zobrazení** prosté, je mnohem přirozenější vést důkaz podle naší definice, tj. tak, že z rovnosti vyvozujeme další rovnosti (namísto práce s $\neq$).

Poslední pojmy k zobrazením se budou týkat toho, jak je lze *skládat* (opakovaně aplikovat). Na to pak přirozeně navážeme tím, jak (a kdy) lze zobrazení *mocnit* a *invertovat*.³⁴

³²Anglicky *preimage of set*.

³³Pomocí pojmu vzor množiny můžeme definiční obor zapsat i jako $D_f = f^{-1}[B]$.

³⁴Pojem *mocnina* může být matoucí, ale nebude to nic jiného, než opakovaná aplikace (složení) zobrazení se sebou samotným. Vzhledem k tomu, že operace složení zobrazení má některé podobné vlastnosti jako násobení čísel (což uvádíme jen jako zajímavost, taková abstrakce je mimo rozsah BI-DML), pojem mocnina je tak vlastně docela přiléhavý.

Poznámka 5.6 (Početní operace jsou také zobrazení): Klasické početní operace na $\mathbb{R}$, jaké známe ze školy, tj. sčítání, odečítání, násobení a dělení jsou vlastně **zobrazeními**. Aplikují se vždy na **uspořádanou dvojici** reálných čísel, jejímž obrazem je reálné číslo. V souladu s naším značením (a známou podmínkou pro dělení) tedy můžeme říci, že

$$\begin{aligned} +, -, \cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, \\ \div : \mathbb{R} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\}) &\rightarrow \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Je více konvencí pro zápis těchto operací, kromě tradiční (tzv. **infixové**) notace $x + y, x \cdot y$, se např. v programování používá tzv. **prefixová** (nebo také **polská** či **Łukasiewiczova**) notace $+xy, \cdot xy$ (srovnejte se zápisem přirozeným pro zobrazení, $+(x, y), \cdot(x, y)$).

Definice 5.10 (Rovnost a složení zobrazení): **Zobrazení** $f : A \rightarrow B$ a $g : C \rightarrow D$ nazveme **shodná**, právě když platí

$$(A = C) \wedge (B = D) \wedge (\forall a \in A)(f(a) = g(a)).$$

Pro zobrazení $f : B \rightarrow C$ a $g : A \rightarrow B$ definujeme jejich **složení (složené zobrazení)**

$$(f \circ g) : A \rightarrow C, (f \circ g)(a) := f(g(a)) \text{ pro všechna } a \in A.$$

Definice 5.11 (Identické zobrazení): **Identické zobrazení (identita)** na množině A je **zobrazení** $\text{id}_A : A \rightarrow A$ splňující

$$(\forall x \in A)(\text{id}_A(x) = x).$$

Následující pozorování uvádíme bez důkazu, ten si jistě čtenář provede bez problémů sám – stačí v podstatě jen dosadit do definic.

Pozorování 5.1 (Vlastnosti složení zobrazení a identity): Buďte $f : C \rightarrow D, g : B \rightarrow C, h : A \rightarrow B$ **zobrazení**. Platí vztahy:

1. asociativní zákon: $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$
2. zákon o **složení s identitou**: $(f \circ \text{id}_C) = f$ a $(\text{id}_D \circ f) = f$

Poznámka 5.7 (K vlastnostem složení a identity): Asociativní zákon už ctěný čtenář vidí poněkolkáté – je zřejmé, že se jedná o užitečnou vlastnost, a to v libovolném kontextu. V DML prozatím zazněl u logických spojek, množinových operací a složení zobrazení. Ze života pak také znáte asociativní zákony pro sčítání a násobení čísel (jak vám bylo připomenuto v úvodu LA1).

Zákon o složení s identitou se dá při drobném omezení formulovat ještě jinak: „Identické zobrazení je *neutrální prvek* v množině zobrazení $f : A \rightarrow A$ s operací skládání.“

Takových neutrálních prvků již čtenář jistě potkal několik. V číselných množinách, jak známo, platí pro každé x vztahy $0 + x = x + 0 = x$ a $1 \cdot x = x \cdot 1 = x$. V sesterské BI-LA1 jste se pak dozvěděli například, že ve světě čtvercových matic platí $\mathbf{A} \cdot \mathbf{E} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A}$.

Definice 5.12 (Mocnina zobrazení): Buďte $f : A \rightarrow A$ **zobrazení** a $n \in \mathbb{N}_0$. **Mocninu (n tou) zobrazení** f definujeme pomocí **skládání** a **identity** jako:

$$\begin{aligned} f^0 &:= \text{id}_A, \\ f^1 &:= f, \\ f^n &:= \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n\text{krát}} \text{ pro } n \geq 2. \end{aligned}$$

Všude napříč matematickými obory platí, že kdykoli se někde objeví pojem neutrální prvek, v těsném závěsu téměř jistě následuje pojem inverzní prvek a diskuse o jeho existenci. Nejinak tomu bude i zde.

Definice 5.13 (Inverzní zobrazení): Buď $f : A \rightarrow B$ **zobrazení**. Jestliže k němu existuje zobrazení $g : B \rightarrow A$ splňující

$$f \circ g = \text{id}_B \wedge g \circ f = \text{id}_A$$

(tedy takové, jehož **složením** s f v libovolném pořadí dostaneme **identitu**),

pak řekneme, že f je **invertibilní** a g nazveme **inverzním zobrazením** k f (nebo krátce jen **inverzí** (k) f) a značíme jej f^{-1} .

Věta 5.3 (Vlastnosti invertibilních zobrazení): Je-li $f : A \rightarrow B$ **invertibilní**, pak

1. $(\forall a \in A)(\forall b \in B)(f^{-1}(b) = a \Leftrightarrow f(a) = b)$ (tedy inverze zobrazení, pokud existuje, je určena **jednoznačně**),
2. f^{-1} je také invertibilní a platí $(f^{-1})^{-1} = f$.

Jsou-li $f : B \rightarrow C$ a $g : A \rightarrow B$ invertibilní, pak i jejich **složení** $(f \circ g)$ je invertibilní a platí

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}.$$

Důkaz. 1. Ze vztahu $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$ plyne, že pro každé $a \in A$ platí

$$(f^{-1} \circ f)(a) = f^{-1}(f(a)) = a.$$

Tedy kdykoli bude pro nějaké $b \in B$ platit $f(a) = b$, dosadíme do vztahu výše a dostaneme nutně také $f^{-1}(b) = a$. Druhou implikaci (kdykoli $f^{-1}(b) = a$, pak také $f(a) = b$) dostaneme obdobným způsobem ze vztahu $f \circ f^{-1} = \text{id}_B$ (vyzkoušejte sami!).

2. Invertibilita f^{-1} a vztah $(f^{-1})^{-1} = f$ plyne z jednoznačnosti inverze a přímo z definice. Skutečně, předpokládáme, že platí oboje $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$ a $f \circ f^{-1} = \text{id}_B$. Tedy f je inverzní k f^{-1} stejně tak, jako f^{-1} je inverzní k f .
3. Předpokládáme, že existuje f^{-1} a g^{-1} . Díky jednoznačnosti inverze stačí ověřit, že dvojice zobrazení $f \circ g : A \rightarrow C$ a $g^{-1} \circ f^{-1} : C \rightarrow A$ vyhovuje Definici 5.13, přitom využijeme asociativitu (Pozorování 5.1):

$$\begin{aligned} (f \circ g) \circ (g^{-1} \circ f^{-1}) &= f \circ (g \circ g^{-1}) \circ f^{-1} \\ &= f \circ \text{id}_B \circ f^{-1} \\ &= f \circ f^{-1} \\ &= \text{id}_C \\ (g^{-1} \circ f^{-1}) \circ (f \circ g) &= g^{-1} \circ (f^{-1} \circ f) \circ g \\ &= g^{-1} \circ \text{id}_B \circ g \\ &= g^{-1} \circ g \\ &= \text{id}_A \end{aligned}$$

□

Věta 5.4 (O existenci inverze zobrazení): Buď $f : A \rightarrow B$ **zobrazení**. f je **invertibilní** právě tehdy, když f je **bijekce**.

Důkaz. Z Věty 5.3 víme, že pokud existuje inverzní zobrazení k f , musí splňovat

$$(\forall a \in A)(\forall b \in B)(f^{-1}(b) = a \Leftrightarrow f(a) = b),$$

tedy f^{-1} (pokud existuje) „prohazuje“ role vzoru a obrazu a oproti f , které je podmnožinou kartézského součinu $A \times B$, f^{-1} obsahuje uspořádané dvojice s prohozenými složkami a je podmnožinou $B \times A$.

Definujme tedy

$$g = \{(b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in f\},$$

to je možné vždy.³⁵ Platí, že f je invertibilní tehdy a jen tehdy, když je g zobrazením (bijektivním).

Namísto původního tvrzení tak stačí dokázat ekvivalentní fakt:

„ f je bijekce $\Leftrightarrow g$ výše je dobře definované zobrazení.“

- ($\Rightarrow$): Buď f bijekce, dokážeme, že g je dobře definované zobrazení. Aby g bylo (totálním) zobrazením, potřebujeme, aby pro každé $b \in B$ existovala v g právě jedna dvojice (b, a) . Tedy aby v f pro každé $b \in B$ existovala právě jedna dvojice (a, b) . A to je pravda, díky injektivitě f taková dvojice vždy existuje nejvýše jedna, díky surjektivitě existuje alespoň jedna. Tedy existuje právě jedna a g je dobře definované zobrazení.
- ($\Leftarrow$): Dokážeme obměnou, pokud f není bijekce, g není zobrazením (a tedy f^{-1} neexistuje).
 - Předpokládejme, že f není injektivní (prosté), to znamená, že v f existují pro nějaké $b \in B$ dvě různé dvojice (a_1, b) , (a_2, b) . V množině g pak ale jsou dvě různé dvojice (b, a_1) , (b, a_2) a to porušuje podmínku pro to být zobrazením (co by bylo při g obrazem $g(b)$? a_1 nebo a_2 ?).
 - Předpokládejme, že f není surjektivní (na), to znamená, že v f pro nějaké $b \in B$ neexistuje žádná dvojice (a, b) . To ale znamená, že v množině g pro toto $b \in B$ není žádná dvojice (b, a) a to porušuje podmínku, že zobrazení g je totální.

□

Věta 5.5 (Skládání injekcí, surjekcí a bijekcí): Buďte $f : B \rightarrow C$ a $g : A \rightarrow B$ **zobrazení**. Potom pro jejich **složení** platí:

1. jsou-li f a g **prostá** zobrazení, tak je $f \circ g$ **prosté**,
2. jsou-li f a g zobrazení **na**, tak je $f \circ g$ **na**,
3. jsou-li f a g **bijekce**, tak je $f \circ g$ **bijekce**.

³⁵Dokonce si pro takovou množinu v jedné z příštích kapitol zavedeme název, jedná se o tzv. *binární relaci*.

Důkaz. 1. Předpokládáme injektivitu f i g , tedy

$$(\forall x, y \in A)(g(x) = g(y) \Rightarrow x = y) \wedge (\forall z, t \in B)(f(z) = f(t) \Rightarrow z = t).$$

Ověřme injektivitu $f \circ g : A \rightarrow C$. Buď $x, y \in A$ libovolné, předpokládejme, že $(f \circ g)(x) = (f \circ g)(y)$. Z toho plyne

$$\underbrace{f(g(x))}_{z \in B} = \underbrace{f(g(y))}_{t \in B} \xrightarrow{f \text{ je inj.}} g(x) = g(y) \xrightarrow{g \text{ je inj.}} x = y,$$

tedy $f \circ g$ je injektivní.

2. Předpokládáme surjektivitu f i g , tedy

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A)(g(x) = y) \wedge (\forall z \in C)(\exists y \in B)(f(y) = z).$$

Ověřme surjektivitu $f \circ g : A \rightarrow C$. Buď $z \in C$ libovolné, musíme nalézt $x \in A$ takové, že $(f \circ g)(x) = z$. Ze surjektivity f víme, že k danému $z \in C$ existuje $y \in B$ takové, že $f(y) = z$. Dále k tomuto $y \in B$, díky surjektivitě g , existuje $x \in A$ splňující $g(x) = y$. Když dosadíme z jednoho předpisu do druhého, rovnou získáme, že k libovolnému $z \in C$ existuje $x \in A$ takové, že

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(y) = z.$$

Tedy $f \circ g$ je surjektivní.

3. Plyne z předchozích dvou bodů. □

Uvažujeme-li zobrazení mezi konečnými množinami, lze formulovat poměrně přímočará pozorování. Ta dávají do souvislosti velikosti množin a (ne)existence zobrazení mezi nimi, které je prosté, na, nebo dokonce bijekce. Jak uvidíme v další části textu, tato souvislost bude klíčová pro porovnávání množin, které konečné nejsou.

Pozorování 5.2 (Injektivita a surjektivita na konečných množinách): Nechť $f : A \rightarrow B$ je **zobrazení** mezi neprázdnými **konečnými množinami** A, B .³⁶ Potom platí:

1. má-li B více prvků než A , pak f nemůže být **na**,
2. má-li A více prvků než B , pak f nemůže být **prosté**,
3. pokud A a B nemají stejně prvků, pak f nemůže být **bijekce**,
4. je-li f **bijekce**, tak mají A a B stejný počet prvků,
5. mají-li A a B stejný počet prvků, pak je f **prosté** právě tehdy, když je f **na**.

Důkaz. Důkaz si laskavý čtenář jistě provede snadno sám, postačí jednoduchá úvaha ve stylu „Kdybych konstruoval zobrazení $f : A \rightarrow B$ s požadovanými vlastnostmi (postupným přiřazování obrazů vpravo prvkům vlevo), v jakém vztahu bych potřeboval velikosti A a B tak, aby to šlo, abych nějaké prvky nevynechal a/nebo nevybral vícekrát?“. □

³⁶Touto konečností myslíme, že existují $k, \ell \in \mathbb{N}$ takové, že A má k prvků a B má ℓ prvků.

5.5 Ověřování injektivit a surjektivit

Zaměříme se naopak na to, jak korektně podle definice dokázat či vyvrátit, zda je zadané zobrazení prosté (injektivní) nebo na (surjektivní).

Injektivita

Dle definice je zobrazení $f : A \rightarrow B$ injektivní, pokud

$$(\forall x, y \in A)(f(x) = f(y) \Rightarrow x = y).$$

Příklad 5.5 (Injektivita, důkaz): Dokažme si prostotu zobrazení $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ daného předpisem $f(n) = n^3 + n$. Toto je opravdu třeba dokazovat, nelze jen říci „ n^3 je prosté, n je prosté, takže jejich součet je také prostý“! Skutečně, například zobrazení s velmi podobným předpisem $g(n) = n^3 - n$ by už prosté nebylo (dokažte si!).

Mějme libovolné $m, n \in \mathbb{Z}$, dokazujeme pravdivost implikace $f(m) = f(n) \Rightarrow m = n$. Protože kroky níže platí oboustranně (jde o ekvivalentní úpravy), můžeme psát v každém řádku ekvivalence, i když by pro naši potřebu naprosto stačil řetězec implikací:

$$\begin{aligned} \forall m, n \in \mathbb{Z} : \quad f(m) = f(n) &\Leftrightarrow m^3 + m = n^3 + n \\ &\Leftrightarrow m^3 - n^3 + m - n = 0 \\ &\stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} (m - n)(m^2 + mn + n^2) + m - n = 0 \\ &\Leftrightarrow (m - n)(m^2 + mn + n^2 + 1) = 0 \\ &\Leftrightarrow ((m - n) = 0) \vee (m^2 + mn + n^2 + 1 = 0) \\ &\stackrel{(2)}{\Leftrightarrow} m = n, \end{aligned}$$

kde jsme v kroku označeném ⁽¹⁾ použili známý rozklad součtu/rozdílu třetích mocnin a v kroku označeném ⁽²⁾ fakt, že rovnice $m^2 + mn + n^2 + 1 = 0$ nemá v reálných číslech řešení. Skutečně, tuto rovnici lze řešit jako kvadratickou rovnici v proměnné m (s parametrem n), s diskriminantem $n^2 - 4(n^2 + 1) < 0$.

Příklad 5.6 (Injektivita, vyvrácení): Jak známo, zatímco platnost nějaké vlastnosti (která má platit *pro všechna* $x, y, \dots$) je třeba dokazovat podle definice, k vyvrácení stačí tzv. **protipříklad** (negujeme výrok platící pro všechna $x, y, \dots$, tj. dokazujeme, že nějaká x, y splňující negaci *existují*).

I v případě, kdy zkoumané zobrazení injektivní není (a my to třeba tušíme), bývá užitečné se o důkaz injektivit pokusit. To samozřejmě nepovede k cíli, ale většinou získáme tip, jak potřebný protipříklad najít. Ověřme si pro ilustraci, zda je zobrazení $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ zadané předpisem $f(n) = n^2 + n$ injektivní, opět předpokládáme $m, n \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned} f(m) = f(n) &\Leftrightarrow m^2 + m = n^2 + n \\ &\Leftrightarrow m^2 - n^2 + m - n = 0 \\ &\Leftrightarrow (m - n)(m + n) + (m - n) = 0 \\ &\Leftrightarrow (m - n)(m + n + 1) = 0 \\ &\Leftrightarrow ((m = n) \vee (m = -n - 1)) \\ &\not\Leftrightarrow m = n, \end{aligned}$$

tedy f není injektivní, protože rovnost obrazů $f(m) = f(n)$ lze získat nejen pro identické argumenty m, n , ale i pro libovolné dvojice m, n splňující $m = -n - 1$. A to je dokonce spočetně mnoho protipříkladů, pro každé $n \in \mathbb{Z}$ platí $f(n) = f(-n - 1)$, ačkoli $n \neq -n - 1$ (protože $-\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$).

Přízemnějším (ale samozřejmě stále postačujícím) důkazem neinjektivitě zobrazení f by pak bylo prosté uvedení jednoho protipříkladu, např. $f(2) = (2^2 + 2) = 6 = ((-3)^2 - 3) = f(-3)$.

Surjektivita

Uvažujme zobrazení $f : A \rightarrow B$. Surjektivita f je ekvivalentní tomu, že každý prvek z B má při zobrazení f alespoň jeden vzor (ne nutně právě jeden), tedy našim úkolem je dokázat

$$(\forall b \in B)(\exists a \in A)(f(a) = b).$$

Příklad 5.7 (Surjektivita, důkaz): Důkaz surjektivitě znamená, že nestačí jen konstatovat „je jasné, že zobrazením f se *strefím* do každého prvku v B “. Je nutné nalézt explicitní předpis pro vzor libovolného prvku z B , ve smyslu: „Odvodil jsem předpis. Libovolné $b \in B$ mi nepřítel předhodí, já podle tohoto předpisu najdu jeho vzor $a \in A$.“

Ověříme surjektivitu zobrazení $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ s předpisem $f(m, n) = (m, m + 2n)$, chceme tedy dokázat

$$(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2)(\exists (m, n) \in \mathbb{R}^2)(f(m, n) = (x, y)).$$

Pro libovolnou dvojici reálných čísel (x, y) tedy hledáme nějakou z dvojic, které se na (x, y) zobrazí, tu značíme (m, n) . Standardní postup spočívá v úpravě předpisu zobrazení f s cílem vyjádřit z něj proměnné m, n , přičemž x, y považujeme za parametry:

$$\begin{aligned} f(m, n) = (x, y) &\Leftrightarrow (x, y) = (m, m + 2n) \\ &\Leftrightarrow (x = m \wedge y = m + 2n) \\ &\Leftrightarrow (m = x \wedge 2n = y - m) \\ &\Leftrightarrow (m = x \wedge 2n = y - x) \\ &\Leftrightarrow \left(m = x \wedge n = \frac{y - x}{2}\right) \\ &\Leftrightarrow (m, n) = \left(x, \frac{y - x}{2}\right) \in \mathbb{R}^2, \end{aligned}$$

tj. zobrazení f je surjektivní, neboť pro každé $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ platí

$$(x, y) = f\left(\underbrace{x, \frac{y-x}{2}}_{\in \mathbb{R}^2}\right).$$

Příklad 5.8 (Surjektivita, vyvrácení): Chceme-li surjektivitu zobrazení vyvrátit, platí totéž co u injektivit – stačí nalézt protipříklad, tedy prvek množiny B , který nemá vzor. Pokud si nejsme jisti, je užitečné se o důkaz surjektivitě pokusit, a i kdyby explicitní předpis pro nalezení vzorů nalézt nešel, získáme tip na možné protipříklady.

Uvažujme nyní zobrazení se stejným předpisem jako f v Příkladu 5.7, ale definované na jiných množinách, a to jako $g : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}^2$, $g(m, n) = (m, m + 2n)$. Zřejmě bychom mohli s důkazem surjektivitě g postupovat naprosto identicky a při troše nepozornosti nesprávně tvrdit, že jde také o surjektivní zobrazení. Kámen úrazu nastává v závěrečné diskusi – pro

libovolnou dvojici celých čísel (x, y) hledáme vzor $(m, n) = (x, \frac{y-x}{2})$, který by také byl dvojicí celých čísel. Toto vede na jednoduchou podmínku „rozdíl $y - x$ je sudé číslo“, a my dostáváme spočetně mnoho protipříkladů:

Libovolná dvojice $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$, kde $y - x$ je liché, nemá při zobrazení g žádný vzor, tedy g není surjektivní.

Dále jen poznamenejme, že značení prvků u důkazů obou vlastností se může lišit, například u injektivit lze začínat předpokladem ve tvaru $f(m) = f(n)$, $f(n) = f(n')$, nebo i jinak – ideálně s důrazem na přehlednost. Samozřejmě je nutné respektovat to, na jakých množinách je zobrazení zadáno, zda pracujeme s čísly, s dvojicemi či trojicemi čísel, atp.

Varování 5.4 (Pozor na protipříklady!): Jednoduchost důkazů, které nějakou vlastnost vyvracejí, tj. těch, které vyžadují pouze uvedení protipříkladu, často svádí k pokusům o podobnou jednoduchost i v případě opačném. Pro to se vžilo označení „*důkaz*“ *protipříkladem*, a je to samozřejmě nesmysl. Nalezení dvou různých prvků v množině A s různým obrazem nijak nedokazuje injektivitu daného zobrazení a nalezení vzoru k nějakému jednomu prvku B ani náhodou negarantuje jeho surjektivitu!

5.6 Mohutnost množin

U konečných množin není nijak složité určit, kolik má která prvků, která je větší či menší, takže Pozorování 5.2 bylo spíše zajímavostí. V okamžiku, kdy přejdeme k množinám obecným (tj. i **nekonečným**), najednou přestane být posuzování a porovnávání jejich velikostí triviální. Například většina tvrzení ze zmíněného pozorování by pro nekonečné množiny ani neplatila.³⁷

Potřebujeme prostředek, jak vůbec umět vyjádřit, že nějaké množiny jsou stejně „velké“, případně že jedna je „větší“ než druhá (ve smyslu počtu jejich prvků). Ten nám poskytne inspirace Pozorováním 5.2, bude jím existence zobrazení s jistými vlastnostmi mezi množinami a z ní odvozený pojem **mohutnost**.

Definice 5.14 (Mohutnost množin): Buďte A, B neprázdné **množiny**. Řekneme, že

- množiny A, B mají **stejnou mohutnost** (značeno $|A| = |B|$), právě když existuje **bijekce** $f : A \rightarrow B$.
- **mohutnost** množiny A je **menší nebo rovna** mohutnosti množiny B (značeno $|A| \leq |B|$), právě když existuje **prosté** zobrazení $f : A \rightarrow B$.
- **mohutnost** A je **ostře (striktně) menší** než mohutnost B (značeno $|A| < |B|$), právě když $|A| \leq |B|$, ale neplatí $|A| = |B|$.
- Dále definujeme: $|\emptyset| \leq |A|$, $|\emptyset| < |A|$, $|\emptyset| \leq |\emptyset|$ a $|\emptyset| = |\emptyset|$.

Značením $|A| \neq |B|$ vyjádříme případ, kdy neplatí $|A| = |B|$.

Poznámka 5.8: Povšimněme si, že definujeme vztahy „mít stejnou/menší/větší/jinou mohutnost než“, ale ne samostatný pojem *mohutnost*, jakožto vlastnost jedné množiny, $|M|$.

Porovnávání mohutností je totiž o dost snažší k pochopení a vystačíme si u něj jen s injektivními a bijektivními zobrazeními. Pro samostatný pojem mohutnost bychom potřebovali zavést tzv. *kardinální čísla*,³⁸ čímž bychom se dostali za hranice osnov DML.

³⁷TL;DR shrnutí: „Není nekonečno, jako nekonečno!“

³⁸Díky tomu se mohutnost také ekvivalentně nazývá *kardinalitou množiny*, anglicky *cardinality of set*.

Pro úplnost také dodejme, že v dalším textu předpokládáme, že platí tzv. Axiom výběru, který je sám o sobě také mimo rámec DML. S tím souvisí i fakt, že u některých tvrzení nebudeme uvádět důkazy.

Na závěr poznamenejme, že ve světě se lze setkat s různým značením, kromě $|M|$ často také s $\#M$ nebo $\text{card}(M)$.

Definice 5.15 (Konečné a nekonečné množiny): **Množina** A se nazývá

- **konečná**³⁹, jestliže $A = \emptyset$ (pak píšeme $|A| = 0$), nebo existuje takové $m \in \mathbb{N}$, že

$$|A| = |\{1, 2, \dots, m\}|.$$

(pak píšeme $|A| = m$).⁴⁰

- **nekonečná**, když není konečná.⁴¹ Nekonečnou množinu A dále nazveme
 - **spočetnou (spočetně nekonečnou)**⁴², jestliže $|A| = |\mathbb{N}|$.
 - **nespočetnou (nespočetně nekonečnou)**⁴³, jestliže je nekonečná, ale není spočetná (tedy když $|A| > |\mathbb{N}|$).

Následující věta ve zkratce říká, že „spočetné nekonečno je to nejmenší ze všech nekoneč“⁴⁴, uvádíme ji bez důkazu.

Věta 5.6 (Spočetné nekonečno je nejmenší nekonečno): $\mathbb{N}$ je ve smyslu mohutnosti „nejmenší“ nekonečná množina, tedy pro každou **nekonečnou** množinu A platí $|\mathbb{N}| \leq |A|$.

Poznámka 5.9 (Jak si představit mohutnosti): Laskavý čtenář může mít obtíže pochopit souvislost mezi velikostmi množin a nějakými **bijekcemi** mezi nimi, rád by si to názorně představil. To ale lze velmi přirozeně, připomeňme si například, jak se malé děti učí počítat!⁴⁴

Když má dítě určit, kolik předmětů, hraček, lidí či zvířátek někde je, na jeden po druhém ukazuje prstem a postupně říká „jeden, dva, tři, čtyři, ...“. Aniž by to vědělo, konstruuje při tom zobrazení. Jeden předmět je první (zobrazuje se na 1), další je druhý (jeho obraz je 2), atd.

Musí ale počítat „správně“ – na každý předmět musí ukázat (zobrazení je totální), ale zase ne vícekrát (tedy musí u něj říct jen jedno číslo – aby to vůbec bylo zobrazení). Navíc při počítání nesmí žádné číslo přeskočit (nebylo by na) ani jej u různých předmětů zopakovat (nebylo by prosté). Když tento proces skončí u nějakého čísla $m \in \mathbb{N}$, dítě zjistí, že našlo bijekci z množiny předmětů do $\{1, 2, \dots, m\}$ a může vítězoslavně oznámit, že $|A| = m$.⁴⁵

Poznámka 5.10 (Spočetno vs nespočetno): Rozdíl mezi **spočetným** a **nespočetným** pak spočívá v tom, že u spočetné množiny víme, že i když má nekonečně mnoho prvků, dají se alespoň nějak oindexovat (očíslovat) přirozenými čísly (všemi, to je ta **bijekce** – vzájemně jednoznačné přiřazení přirozeného čísla každému z prvků).

Na nespočetnou množinu nám však ani všechna přirozená čísla „nestačí“ – příkladem takové **množiny** jsou reálná čísla $\mathbb{R}$ nebo i některé jejich části, třeba otevřený interval $(0, 1) = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\}$, jak si brzy ukážeme.

³⁹Anglicky *finite*.

⁴⁰U konečných množin by tedy pojem mohutnost měl naprosto stejný význam jako obyčejný **počet prvků**.

⁴¹Tedy právě když pro každé $m \in \mathbb{N}_0$ je $|A| > |\{1, 2, \dots, m\}|$.

⁴²Anglicky *countable (countably infinite)*.

⁴³Anglicky *uncountable (uncountably infinite)*.

⁴⁴Ano, stejně počítají i dospělí, ale když zmíníme malé děti, vše hned vypadá jednodušší.

⁴⁵Pokud tento proces neskončí, množina předmětů ke spočítání je nekonečná. Takové úkoly by se dětem zadávat neměly.

Věta 5.7 (Srovnávání mohutností): Buďte A, B, C libovolné množiny. Pak pro jejich mohutnosti platí:

1. $|A| = |A|$ a $|A| \leq |A|$,
2. jestliže $B \subseteq A$, pak $|B| \leq |A|$,
3. jestliže $|A| \leq |B|$ a $|B| \leq |C|$, pak $|A| \leq |C|$,
4. jestliže $|A| = |B|$ a $|B| = |C|$, pak $|A| = |C|$,
5. (Cantorova-Schröderova-Bernsteinova věta) jestliže $|A| \leq |B|$ a $|B| \leq |A|$, pak $|A| = |B|$.

Důkaz. Je-li některá z množin prázdná, tvrzení platí triviálně. Dokážeme si první čtyři body, a to přímo z definice (tedy hledáním vhodných bijekcí a injekcí), s využitím známých vlastností zobrazení (viz například Větu 5.5).

1. Jelikož identita $\text{id}_A : A \rightarrow A$ je zřejmě bijektivní (a tedy i injektivní), platí $|A| = |A|$ (a tedy i $|A| \leq |A|$).
2. Identita $\text{id}_B : B \rightarrow B$ je bijekce. Nahradíme-li pravou množinu B nadmnožinou $A \supseteq B$ a předpis nezměníme, získáme zobrazení $f : B \rightarrow A$, které již nemusí být surjektivní (žádný prvek z $(A \setminus B)$ nebude mít vzor), ale injektivní stále bude. Platí tedy $|B| \leq |A|$.
3. Platí-li $|A| \leq |B|$ a $|B| \leq |C|$, pak existují injektivní zobrazení $f : A \rightarrow B$ a $g : B \rightarrow C$. Jak známo, složené zobrazení $(g \circ f) : A \rightarrow C$ je také injektivní, tedy platí $|A| \leq |C|$.
4. Platí-li $|A| = |B|$ a $|B| = |C|$, pak existují bijekce $f : A \rightarrow B$ a $g : B \rightarrow C$. Jak známo, složené zobrazení $(g \circ f) : A \rightarrow C$ je také bijekce, tedy platí $|A| = |C|$.
5. Ukázat, že pokud existují prostá zobrazení z A do B i z B do A , pak existuje i bijekce z A do B , není úplně triviální. Důkaz tohoto tvrzení proto vynecháváme a po studentech nevyžadujeme. $\square$

Tvrzení 5.2 (Vlastnosti mohutností konečných množin): Buď A konečná množina.

1. Každá vlastní podmnožina $B \subsetneq A$ splňuje $|B| < |A|$.
2. Je-li i B konečná množina, pak je i $A \cup B$ konečná a platí $|A \cup B| \leq |A| + |B|$.
3. Je-li B konečná a disjunkt s A , pak navíc platí $|A \cup B| = |A| + |B|$.
4. Je-li B konečná, pak je $A \times B$ konečná a platí $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Důkaz. 1. Pro každou podmnožinu platí $|B| \leq |A|$, dle Věty 5.7. Z B do A lze jistě sestrojit injektivní zobrazení, ale už ne surjektivní (tedy ani bijekci). Toho jsme si povšimli (a laskavý čtenář si již dokázal) v Pozorování 5.2. Platí tedy $|B| < |A|$.

2. (pro body 2.,3.,4.) U konečných množin mohutnosti odpovídá počet prvků, vše lze tedy zdůvodnit úvahou (jak by šlo či nešlo zkonstruovat injektivní/bijektivní zobrazení mezi konečnými množinami daných velikostí), opět podobně jako v Pozorování 5.2. $\square$

Tvrzení 5.3 (Mohutnost sjednocení a součinu konečných množin): Nechť $n \in \mathbb{N}$, buďte $A_1, A_2, \dots, A_n$ **konečné množiny**. Potom platí:

1. $\bigcup_{i=1}^n A_i$ je konečná množina a

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |A_i|.$$

Přitom rovnost platí právě tehdy, jsou-li všechny A_i navzájem **disjunktní**.

2. $A_1 \times \dots \times A_n$ je konečná množina a

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n|.$$

Důkaz. Sjednocení i kartézský součin konečně mnoha konečných množin jsou vždy konečné. Obě tvrzení lze tedy přirozeně zdůvodnit úvahou nad počty prvků daných množin.⁴⁶ $\square$

Poznámka 5.11 (Sjednocení nedisjunktních množin?): Ve Tvrzeních 5.2 a 5.3 uvádíme vzorce pro výpočet mohutnosti sjednocení množin, které jsou všechny konečné a navzájem disjunktní, z mohutností množin jednotlivých. Podmínka disjunktnosti je přitom nutná.

Přirozenou otázkou je – existuje i obdobný vzorec pro určení mohutnosti sjednocení množin, které nutně navzájem disjunktní nejsou? Ano, existuje! Jedná se o tzv. **princip inkluze a exkluze** a patří mezi základní kombinatorické principy, dozvíte se o něm tedy v Kapitole 8

5.7 Spočetné a nespočetné množiny

Při práci s nekonečny (a s nekonečnými množinami) nás zaručeně brzy zaskočí různé podivné vlastnosti, které jdou proti naší intuici, jeden by je i označil za paradoxy. Proto začneme jedním z nejznámějších popularizačních matematických příkladů - s *Hilbertovým nekonečným hotelem*.⁴⁷

Poznámka 5.12 (Hilbertův nekonečný hotel (Hilbert's paradox of the Grand Hotel)): Uvažujme kouzelný hotel se **spočetně mnoha** pokoji (očíslovanými $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$), které jsou **všechny obsazené** (je tedy ubytováno též spočetně mnoho hostů).

I přesto, že je hotel plně obsazen, přijíždějí další a další cestující a chtějí nocleh. Úkol zní jasně, nikoho nesmíme odmítnout ani vystěhovat. Uvažujme čtyři, zdánlivě různě závažné, situace:

1. Dorazí jeden cestující.
2. Dorazí $k \in \mathbb{N}$ cestujících.
3. Dorazí nekonečný autobus se spočetně mnoha cestujícími.
4. Dorazí spočetně mnoho nekonečných autobusů, každý se spočetně mnoha cestujícími.

⁴⁶Laskavého čtenáře prosíme o pečlivé rozmyšlení!

⁴⁷Prezentoval jej v roce 1924 německý matematik David Hilbert.

Jak si poradit? V konečnělůžkovém hotelu bychom měli smůlu, tady ale není žádný konec chodby nebo poslední patro, pro každé $n \in \mathbb{N}$ vždy existuje pokoj s ještě vyšším číslem. Jak uvidíme, stačí nalézt vhodné *prosté* nebo *bijektivní zobrazení*!⁴⁸

Hilbertův hotel 1. – jeden host navíc. Jelikož neexistuje žádný *poslední pokoj*, každého již ubytovaného hosta můžeme požádat, aby se přestěhoval do pokoje s o jedničku vyšším číslem, takový vždy existuje (a bude volný poté, co se jeho obyvatel přesune do pokoje s dalším vyšším číslem). Tím uvolníme pokoj číslo 1 a ten nabídneme novému hostu!

To lze formalizovat. Pokud již ubytované hosty označíme čísla pokojů, kde doposud bydleli, tedy jako $1, 2, 3, \dots$ a nového hosta označíme 0, návod ke stěhování je vlastně zobrazením,

$$f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N},$$

s předpisem

$$f(n) := n + 1$$

pro všechna $n \in \mathbb{N}_0$, které je zřejmě bijekce.

Hilbertův hotel 2. – konečně hostů navíc. Řešení by šlo převést na opakovaný problém z bodu 1., nutit však každého hosta k krát za sebou k opakovanému stěhování vždy o jeden pokoj je nelidské, zvládneme to najednou. Stačí každého ubytovaného požádat, aby se ze svého pokoje přesunul do pokoje s číslem o k větším (takový vždy existuje a jeho obyvatel jej také musí uvolnit). Tímto uvolníme pokoje 1 až k a nabídneme je novým hostům.

Formalizujeme obdobně. Pokud již ubytované hosty označíme čísla pokojů, kde doposud bydleli, tedy jako $1, 2, 3, \dots$ a nové hosty označíme popořadě $-k + 1, -k + 2, \dots, -1, 0$, návod ke stěhování je opět zobrazením,

$$f : \mathbb{N} \cup \{-k + 1, -k + 2, \dots, -1, 0\} \rightarrow \mathbb{N},$$

s předpisem

$$f(n) := n + k$$

pro všechna $n \in \mathbb{Z}, n \geq -k + 1$, které je zřejmě bijekce.

Hilbertův hotel 3. – autobus se spočetně hosty navíc. Tuto úlohu už nelze převést na opakování předchozího, je totiž zásadní rozdíl mezi tím říct, „ k hostů, kde $k \in \mathbb{N}$ zvolíme pevné a libovolné velké“ a „(spočetně) nekonečně mnoho hostů“.

Musíme na to jít jinak. Můžeme každého ubytovaného požádat o přestěhování do pokoje s *dvojnásobně větším* číslem? Jistěže ano, pokoj s takovým číslem vždy existuje a jeho obyvatel nám jej uvolní. Zanedbáme-li logistickou náročnost takových přesunů, jsme takto schopni všechny naše hosty umístit pouze a právě do všech pokojů se sudými čísly, všechny pokoje s lichými čísly jsou najednou volné.⁴⁹

Stačí tedy spočetně mnoho cestujících v autobuse vhodně umístit do uvolněných pokojů, například následovně. Již ubytované tradičně označme popořadě $1, 2, 3, \dots$, nově přicestující mají v autobuse pravděpodobně sedadla označená také přirozenými čísly, to se nám ale moc nehodí, přečíslovme si je na $0, -1, -2, -3, \dots$ (všechna nekladná celá čísla). To lze, ke každému číslu sedadla jsme připsali *minus* a posunuli číslování o jedna (díky řešení bodu 1. to lze).

⁴⁸A ignorovat přitom takové technické detaily, jako kapacity výtahů nebo stížnosti hostů na neustálé přesuny mezi pokoji.

⁴⁹Tady už přestává veškerá legrace... Intuice by řekla, že teď máme z plného hotelu najednou „cca půlku“ volnou, ale co je to vlastně půlka z nekonečna?

Zobrazení (návod ke stěhování) pak může vypadat třeba takto:

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N},$$

$$f(n) := \begin{cases} 2n, & n \geq 1, \\ -2n + 1, & n \leq 0. \end{cases}$$

Hilbertův hotel 4. – spočetně autobusů, každý se spočetně hosty navíc. Toto nejnáročnější zadání lze řešit více způsoby, nelze však použít opakování řešení z bodu 3. – autobusů samotných je také spočetně mnoho. V první řadě si všechny hosty (současné i budoucí) musíme jednoznačně označit, a na to už celá čísla $\mathbb{Z}$ nestačí. Jak pokoje v hotelu, tak sedadla v každém autobusu, mají nejspíš číslování $1, 2, 3, \dots$, na tom nebudeme nic měnit. Potřebujeme ale další index pro identifikaci hotelu/autobusu, budeme tedy všechny hosty značit uspořádanou dvojicí přirozených čísel:

místo	očíslování hostů/cestujících v daném místě				
hotel:	(1, 1),	(1, 2),	(1, 3),	(1, 4),	$\dots$
autobus 1:	(2, 1),	(2, 2),	(2, 3),	(2, 4),	$\dots$
autobus 2:	(3, 1),	(3, 2),	(3, 3),	(3, 4),	$\dots$
autobus 3:	(4, 1),	(4, 2),	(4, 3),	(4, 4),	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Jak je vidět, nemáme malý cíl, potřebujeme zkonstruovat bijektivní (nebo alespoň prosté) zobrazení $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

Takových zobrazení lze vymyslet více (skutečně!), my si vybereme ten, který využívá několika vlastností prvočísel (přirozených čísel dělitelných pouze jedničkou a sebou samými). Jednak toho, že jich je nekonečně mnoho (dokážeme si v Kapitole 6), jednak toho, že když vezmeme dvě různá prvočísla a každé umocníme na nějaký přirozený exponent, nikdy nemůžeme dostat totéž.⁵⁰

Stěhování hostů do pokojů můžeme provést následovně:

- z hotelu:

$$f(1, 1) = 2, \quad f(1, 2) = 4, \quad f(1, 3) = 8, \quad f(1, 4) = 16, \dots$$

- z autobusu 1:

$$f(2, 1) = 3, \quad f(2, 2) = 9, \quad f(2, 3) = 27, \quad f(2, 4) = 81, \dots$$

- z autobusu 2:

$$f(3, 1) = 5, \quad f(3, 2) = 25, \quad f(3, 3) = 125, \quad f(3, 4) = 625, \dots$$

- z autobusu 3:

$$f(4, 1) = 7, \quad f(4, 2) = 49, \quad f(4, 3) = 7^3, \quad f(4, 4) = 7^4, \dots$$

⁵⁰Rozmyslete si, s čím bychom dostali spor, kdyby to možné bylo.

- ... host na sedadle ℓ autobusu k :

$$f(k+1, \ell) = (p_{k+1})^\ell,$$

kde p_i značí i -té prvočíslo (tedy $p_1 = 2, p_2 = 3, \dots$).

Tímto způsobem umístíme do hotelu všechny hosty ze všech autobusů, již ubytovaní se sice nachodí, ale v hotelu zůstanou. A navíc, v hotelu zůstane nekonečně mnoho volných pokojů (všechny, jejichž číslo je součinem více různých prvočísel), a to se vyplatí! Našli jsme zobrazení ne bijektivní, ale alespoň injektivní.

Na závěr se ještě zamysleme nad dalšími zdánlivě absurdními důsledky. Krok *ubytuj hosty ze spočetně mnoha nekonečných autobusů* můžeme libovolněkrát zopakovat a pořád nám budou zbývat volné pokoje. Navíc, až skončí turistická sezóna, všechny ubytované můžeme vystěhovat najednou a všichni se vejdou do jednoho nekonečného autobusu. Pro zvýšení komfortu (a kompenzaci za neustálá stěhování) v něm klidně můžeme každému hostu nabídnout dokonce několik sedadel.

Důsledek 5.1 (Co plyne z Hilbertova nekonečného hotelu): Zobrazení (prostá či bijektivní) zkonstruovaná v Poznámce 5.12 přímo implikují následující vztahy mezi mohutnostmi:

1.

$$|\mathbb{N}_0| = |\mathbb{N}|,$$

2.

$$(\forall k \in \mathbb{N}) (|\{-k+1, \dots, -1, 0\} \cup \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|),$$

3.

$$|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|,$$

4.

$$|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|.$$

Přímo z konstruovaného zobrazení plyne pouze vztah $|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| \leq |\mathbb{N}|$. Jelikož však zřejmě platí i $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{N} \times \mathbb{N}|$,⁵¹ z Věty 5.7, bodu 5. pak dostáváme rovnost $|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$.

Inspirováni posledním odvozováním snadno uděláme pár kroků navíc a objevíme další spočetné množiny.

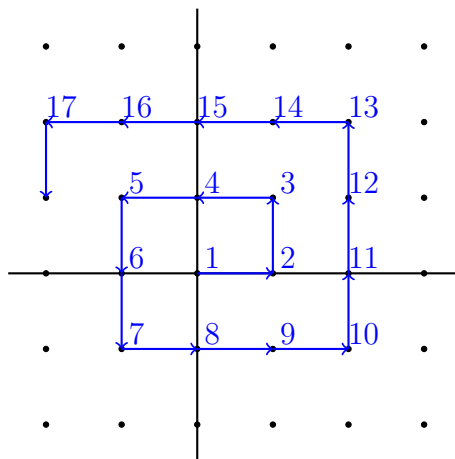
Tvrzení 5.4 (Další spočetné množiny): 1. Množiny $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ jsou spočetné.

2. Množina $\mathbb{Q}$ racionálních čísel je spočetná.

Důkaz. 1. Spočetnosti $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ lze dokázat více způsoby:

- Přímo – vymyšlením způsobu, jak všechny prvky postupně oindexovat všemi přirozenými čísly (ne nutně explicitním vzorcem (složitě), postačí ilustrace myšlenky, níže pro $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$).

⁵¹Laskavý čtenář, inspirován okolními příklady, jistě snadno vymyslí nějaké prosté zobrazení z $\mathbb{N}$ do $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.



- b. Kombinováním myšlenek z řešení Poznámky 5.12 (vyzkoušejte!) postupnou konstrukcí bijekcí z $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ do $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ (trik se sudými a lichými čísly v druhé složce) a dále do $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ (tentýž trik, ale v první složce). Bijekci z $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ do $\mathbb{N}$ už známe.

2. Jak známo,

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z} \wedge q \in \mathbb{N} \wedge \gcd(p, q) = 1 \right\},$$

kde $\gcd(p, q) = 1$ je značení z budoucí Definice 6.3 a znamená nesoudělnost, tj. že p a q nemají mezi přirozenými čísly jiného společného dělitele, než 1. Existuje tedy prosté zobrazení $f : \mathbb{Q} \rightarrow (\mathbb{Z} \times \mathbb{N})$, které každému racionálnímu číslu přiřadí dvojici $(p, q) \in (\mathbb{Z} \times \mathbb{N})$ takovou, že $\frac{p}{q}$ je ono racionální číslo po zkrácení, tj. v základním tvaru. Tedy

$$|\mathbb{Q}| \leq |\mathbb{Z} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|.$$

Na druhou stranu, vztah $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$ implikuje $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Q}|$ a díky bodu 5. Věty 5.7 dostáváme rovnost $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Q}|$. $\square$

Mohutnost nekonečných množin má (také) jiné vlastnosti, než známe z množin konečných. Důkazy následujících tvrzení jsou netriviální (potřebují tzv. *Axiom výběru*), vynecháme je. Sami si ale jejich platnost můžete ilustrovat na jednodušších příkladech nekonečných množin (vyzkoušejte $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ nebo podobné).

Tvrzení 5.5 (Vlastnosti mohutností nekonečných množin): Platí následující:

1. Je-li A nekonečná množina, tak má vlastní podmnožinu se stejnou mohutností.
2. Necht' A, B jsou množiny, B je nekonečná a $|A| \leq |B|$. Pak $|A \cup B| = |B|$.
3. Necht' A, B jsou neprázdné množiny, B je nekonečná a $|A| \leq |B|$, pak $|A \times B| = |B|$.

O spočetných množinách bychom již měli mít jistou představu, kromě $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, z nich odvozených kartézských součinů mezi ně patří i množina všech racionálních čísel. To je pro naši intuici „dost velká“ množina, víme například, že pokud na reálné ose ukážeme na úplně jakýkoli bod, libovolně blízko k němu leží nějaké racionální číslo.⁵²

Jeden by tak nabyl dojmu, že na reálné ose by po odebrání všech racionálních čísel zbylo jen pár iracionálních „potížistů“, jako $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, Zlatý řez $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ze Cvičení 4.5, Ludolfovo číslo π

⁵²Ve snobské matematické řeči lze říct, že $\mathbb{Q}$ je tzv. *hustá* v $\mathbb{R}$, ale to trochu zabrušujeme...

nebo *Eulerovo číslo* e . Není tomu ale tak, iracionálních čísel (takže i všech reálných) je *mnohem více* než těch racionálních! A co přesně znamená ono hovorové „mnohem více“, to už teď máme definované i formálně. Ukážeme si, že platí $|\mathbb{R}| > |\mathbb{Q}|$, tedy že množina reálných čísel je nespočetná.

Tvrzení 5.6 (Nespočetné množiny): Platí následující:

1. **Množina** všech reálných čísel z otevřeného intervalu $(0, 1) = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\}$ je **nespočetná**.
2. **Množina** všech reálných čísel $\mathbb{R}$ je **nespočetná**.
3. Dokonce platí $|(0, 1)| = |\mathbb{R}^+| = |\mathbb{R}|$.

Důkaz. 1. Pro myšlenku tohoto důkazu existuje název – *Cantorův diagonální argument*. Dle Definice 5.15 a Poznámky 5.10 je spočetnost množiny ekvivalentní očíslovatelnosti všech jejích prvků všemi přirozenými čísly. **Pro spor** předpokládejme, že $|(0, 1)| = |\mathbb{N}|$, tedy že lze sestavit nekonečný (ale spočetný) seznam obsahující **všechna** reálná čísla ležící mezi 0 a 1, očíslovaná přirozenými čísly. Označme je $\mathbb{R} = \{r_1, r_2, r_3, r_4, \dots\}$, dále využijeme vlastností číselných soustav:

- Každé r_i má jednoznačný desetinný rozvoj ve tvaru $r_i = 0, x_1 x_2 x_3 \dots$ (který nekončí na 9999...).
- Všechny tyto řetězce napíšeme pod sebou do jedné dlouhé, nekonečné, tabulky (ilustrace níže).
- Sestavíme nový řetězec, např. tak, že za desetinnou čárkou bude obsahovat jen cifry 5 a 6 a pro $\forall k \in \mathbb{N}$ platí, že se od rozvoje r_k liší na k té pozici (pokud má r_k na dané pozici něco jiného než 5 nebo 6, můžeme si vybrat).

všechna reálná čísla z $(0, 1)$:	nově zkonstruovaný rozvoj nějakého čísla:
$r_1 = 0, \boxed{1}42684572\dots$	$s = 0,$
$r_2 = 0, 5\boxed{6}1400063\dots$	5
$r_3 = 0, 01\boxed{3}241419\dots$	5
$r_4 = 0, 234\boxed{5}43241\dots$	6
$r_5 = 0, 9898\boxed{9}0124\dots$	6
$r_6 = 0, 52550\boxed{6}230\dots$	5
$\vdots$	5
	$\vdots$

- Tím jsme ovšem vytvořili řetězec, který v celém seznamu jistě není (od každého čísla v něm se na nějaké pozici liší). Ten současně reprezentuje nějaké reálné číslo z $(0, 1)$. V seznamu přitom měla být všechna taková čísla a tedy dostáváme spor!

2. Vzhledem k tomu, že zřejmě $(0, 1) \subseteq \mathbb{R}^+ \subseteq \mathbb{R}$, pro mohutnosti platí

$$|\mathbb{N}| < |(0, 1)| \leq |\mathbb{R}^+| \leq |\mathbb{R}|.$$

3. Nejen že všechny tři množiny z bodu 2. jsou nespočetné, ale pro jejich mohutnosti dokonce platí $|(0, 1)| = |\mathbb{R}^+| = |\mathbb{R}|$! Pro důkaz tohoto je jen potřeba najít vhodné **bijekce**:

- Čtenář ze střední školy jistě zná logaritmické a exponenciální funkce, $\log_a(x)$ a a^x (pro základ $a > 0, a \neq 1$). Tyto jsou krásným příkladem bijekcí mezi $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}^+$. Tedy platí $|\mathbb{R}^+| = |\mathbb{R}|$
- Bijekce mezi $(0, 1)$ a $\mathbb{R}$ se na první pohled hledá obtížněji. Jistě ale známe funkci arkus tangens, $\arctg(x) : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, která je bijekcí (případně známe alespoň funkci k ní inverzní, obyčejný tangens $\tg(x)$, která je po vhodném zúžení bijekcí z $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ na $\mathbb{R}$). Když si s funkčním předpisem $\arctg(x)$ malinko pohrajete, jistě obdržíte funkci, která $\mathbb{R}$ zobrazí bijektivně na interval $(0, 1)$ namísto původního $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

□

Otázka 5.3: Jak vypadá hledaná bijekce z $\mathbb{R}$ na $(0, 1)$, odvozená z funkce arkus tangens, v důkazu Tvzení 5.6?

5.8 Cvičení, téma 4: Množiny a zobrazení

Z důvodu úspory místa v pdf verzi skript neuvádíme řešení. Naleznete je všechna, v pohodlné rozklikávací/skrývací podobě, v [html verzi skript](#).

Množiny

Hlavním typem příkladu, který musíme umět řešit, je ověření platnosti různých množinových vztahů (rovností a inkluzí), jak vysvětlujeme v Podkapitole 5.3.

Důkazy pomocí Vennových diagramů nebudeme až na výjimky uvádět, naopak budeme trénovat ověřování přímo z definice [množinové rovnosti a inkluze](#). Úlohu ověření rovnosti či inkluze mezi dvěma množinami tedy převedeme na ověření ekvivalence či implikace mezi výroky *prvek z univerza leží v množině na levé/pravé straně*.

Přitom se obvykle nabízí více směrů postupu. Lze začít úpravami výroku na jedné straně a pokusit se dospět (řetězcem ekvivalencí, resp. implikací) k výroku na druhé straně. Někdy je to jednodušší zleva doprava, někdy opačně. Případně lze upravovat výroky na obou stranách současně a ověřit, zda dostaneme na obou stranách výroky ekvivalentní. Zřejmě platí, že níže uvedené postupy nejsou vždy jediné možné.

Cvičení 5.1: Nechť A, B, C jsou libovolné podmnožiny společného univerza $\mathcal{U}$. Rozhodněte, zda uvedené vztahy vždy platí. Platnost tvrzení dokažte odvozením, pro důkaz neplatnosti pak stačí uvést protipříklad.

- a. (**proseminář**) $A \setminus B \subseteq A$
- b. $A \setminus B = A \cap \overline{B}$
- c. $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$
- d. $(A \setminus B) \cap (B \setminus C) = \emptyset$
- e. $(A \setminus B) \setminus C \subseteq A \setminus C$
- f. $A \cup (B \setminus A) = A \cup B$
- g. $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$
- h. (**proseminář**) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
- i. $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
- j. $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C)$

Cvičení 5.2: Nechť X, Y, Z jsou libovolné podmnožiny společného univerza $\mathcal{U}$. Rozhodněte, zda uvedené vztahy vždy platí. Platnost tvrzení dokažte odvozením, pro důkaz neplatnosti pak stačí uvést protipříklad.

- a. (**proseminář**) $(X \setminus Y) \cap (Y \setminus X) = \emptyset$
- b. (**proseminář**) $X \setminus (Y \cup Z) = (X \setminus Y) \cup Z$
- c. $\overline{X \setminus Y} = \overline{Y \setminus X}$

d. $\overline{X \cap Y} \subseteq X$

e. $(X \cap Y) \cup (Y \setminus X) = X$

f. $X \cap (Y \setminus Z) = (X \cap Y) \setminus (X \cap Z)$

Cvičení 5.3: Necht' X, Y, Z jsou libovolné podmnožiny společného univerza $\mathcal{U}$, jejich kartézské součiny jsou pak podmnožinami univerza $\mathcal{U} \times \mathcal{U}$.⁵³ Rozhodněte, zda uvedené vztahy vždy platí. Platnost tvrzení dokažte odvozením, pro důkaz neplatnosti pak stačí uvést protipříklad.

a. **(proseminář)** $X \times (Y \cup Z) = (X \times Y) \cup (X \times Z)$

b. $X \times (Y \setminus Z) = (X \times Y) \setminus (X \times Z)$

c. $X \setminus (Y \times Z) = (X \setminus Y) \times (X \setminus Z)$

d. $X \cap (Y \times Z) = (X \cap Y) \times (X \cap Z)$

e. $X \times \emptyset = \emptyset$

f. **(proseminář)** $\overline{(X \times Y)} = \overline{X} \times \overline{Y}$

Cvičení 5.4: Necht' A, B jsou libovolné podmnožiny společného univerza $\mathcal{U}$. Rozhodněte, zda uvedená tvrzení vždy platí. Platnost tvrzení dokažte odvozením, pro důkaz neplatnosti pak stačí uvést protipříklad.

a. $A \subseteq B$ právě tehdy, když $B \subseteq A$

b. **(proseminář)** $A \subseteq B$ právě tehdy, když $A \cap B = A$

c. $A \subseteq B$ právě tehdy, když $A \cup B = B$

Cvičení 5.5: Z množiny všech přirozených čísel $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ uvažujme následující podmnožiny, definované pro každé $i \in \mathbb{N}$:

$$M_i = \{1, 2, \dots, i\}, \quad N_i = \{i, i+1, i+2, \dots\}.$$

Najděte výsledky následujících operací, vycházejte přitom z definice průniku a sjednocení množin (tj. $(x \in A \cup B \Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B))$ a $(x \in A \cap B \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B))$):

a.

$$\bigcup_{i=1}^n M_i, \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} M_i$$

b.

$$\bigcap_{i=1}^n M_i, \quad \bigcap_{i=1}^{\infty} M_i$$

c.

$$\bigcup_{i=1}^n N_i, \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} N_i$$

⁵³Pozor na značení prvků tohoto nového univerza! Při ověřování množinových identit může být potřeba upřesnit značení, tj. ono „libovolné $x \in \mathcal{U} \times \mathcal{U}$ “ rozepsat po složkách, např. jako „libovolné $x = (u, v) \in \mathcal{U} \times \mathcal{U}$ “.

d.

$$\bigcap_{i=1}^n N_i, \quad \bigcap_{i=1}^{\infty} N_i.$$

Zobrazení

Hlavním typem příkladu, který musíme umět řešit, je ověření **injektivnosti a surjektivnosti** zadaného zobrazení, jak vysvětlujeme v Podkapitole 5.5. Další úkoly, jako např. zjišťování definičních oborů a oborů hodnot, budou většinou triviální.

Cvičení 5.6: Pro následující zobrazení f určete jejich definiční obor D_f a obor hodnot H_f :

- (proseminář)** Zobrazení f , které přiřazuje každému přirozenému číslu jeho poslední číslici v desítkovém zápisu.
- Zobrazení f , které přiřazuje každému přirozenému číslu následující číslo.
- Zobrazení f , které přiřazuje každému binárnímu řetězci jeho délku.
- Zobrazení f , které přiřazuje každému binárnímu řetězci počet skupin (faktorů/podslov) 01 v tomto řetězci.
- Zobrazení f , které přiřazuje každému binárnímu řetězci počet jedniček minus počet nul v tomto řetězci.
- Zobrazení f , které přiřazuje každému celému číslu k nejmenší možné číslo, které je čtvercem (tj. číslem typu ℓ^2) a zároveň není menší než k .
- Zobrazení f , které přiřazuje dvojici reálných čísel jejich maximum.

Cvičení 5.7: Jsou následující zobrazení prostá (injektivní) a/nebo na (surjektivní)? Svou odpověď dokažte. Splnění dané vlastnosti je třeba dokázat podle definice, pro vyvrácení postačí protipříklad.

- (proseminář)** $f(n) = n + 1, \quad f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$
- (proseminář)** $f(n) = n + 1, \quad f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$
- $f(n) = 13n, \quad f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$
- $f(n) = n^3, \quad f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$
- $f(x) = x^3, \quad f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
- $f(n) = n^2 + 1, \quad f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$
- $f(n) = (-1)^n \cdot n, \quad f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{Z}$

Cvičení 5.8: Jsou následující zobrazení prostá (injektivní) a/nebo na (surjektivní)? Svou odpověď dokažte. Splnění dané vlastnosti je třeba dokázat podle definice, pro vyvrácení postačí protipříklad.

- $f(n) = (n + 1, 2n), \quad f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0^2$

- b. $f(n) = (n^2, n^2 + n), \quad f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^2$
- c. (**proseminář**) $f(m, n) = (m^2, mn), \quad f : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}^2$
- d. $f(m, n) = (m + n, m - n), \quad f : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}^2$
- e. $f(m, n) = 2m - n, \quad f : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}$
- f. $f(m, n) = m^2 - n^2, \quad f : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}$
- g. (**proseminář**) $f(m, n) = m + n + 13, \quad f : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}$
- h. $f(m, n) = m - n, \quad f : \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$

Cvičení 5.9: Ověřte platnosti následujících tvrzení o injektivitě a surjektivitě zobrazení a jejich složení (značíme $f : B \rightarrow C$ a $g : A \rightarrow B$).

- a. Je-li $f \circ g$ surjektivní, musí být f rovněž surjektivní?
- b. Je-li $f \circ g$ injektivní, musí být g rovněž injektivní?
- c. Je-li $f \circ g$ surjektivní, musí být g rovněž surjektivní?
- d. Je-li $f \circ g$ injektivní, musí být f rovněž injektivní?

Další příklady bez řešení

Cvičení 5.10: Jsou následující zobrazení injektivní a/nebo surjektivní? Své odpovědi dokažte.

- a. $f(m, n) = (m, m \cdot n), \quad f : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}^2$
- b. $f(x, y) = (x, x \cdot y), \quad f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
- c. $f(x, y) = (x^3, y^3), \quad f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
- d. $f(x, y) = (\frac{x}{y}, \frac{y}{x}), \quad f : (\mathbb{R}^+)^2 \rightarrow (\mathbb{R}^+)^2$
- e. $f(m, n) = (\frac{m}{n}, \frac{n}{m}), \quad f : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{Q}^2$
- f. $f(m, n) = (m + 2n, n - 2m), \quad f : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}^2$
- g. $f(m, n) = (m - n, n^2, m + n^2), \quad f : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}^3$
- h. $f(m, n) = (m - n, m^2, m^2 + m), \quad f : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}^3$
- i. $f(m, n) = (m - n, m + n, m \cdot n), \quad f : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}^3$
- j. $f(x, y, z) = (2x - z, y^2, x + z), \quad f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
- k. $f(x, y, z) = (2x - z, y^3, x + z), \quad f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
- l. $f(m, n, p) = (m + n, n + p, m + p), \quad f : \mathbb{Z}^3 \rightarrow \mathbb{Z}^3$
- m. $f(m, n, p) = (m - n, n - p, m - p), \quad f : \mathbb{Z}^3 \rightarrow \mathbb{Z}^3$

- n. $f(m, n, p) = (m + 2n, n - p, n + p), \quad f : \mathbb{Z}^3 \rightarrow \mathbb{Z}^3$
 o. $f(x, y, z) = (\sqrt{x \cdot y}, \sqrt{x \cdot z}, \sqrt{y \cdot z}), \quad f : (\mathbb{R}^+)^3 \rightarrow (\mathbb{R}^+)^3$
 p. $f(x, y, z) = (x + y + z, x + z), \quad f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Cvičení* 5.11: Označme množinu všech konečných slov/řetězců nad abecedou A symbolem A^* (včetně prázdného slova λ) a množinu všech takových slov délky právě n ($n \geq 0$) symbolem A^n . Jsou následující zobrazení injektivní a/nebo surjektivní? Svě odpovědi dokažte.

Zdůrazněme, že v zápisech níže striktně rozlišujeme násobení čísel ($a \cdot b$, vždy s tečkou) a zřetězení symbolů (ab , vždy bez tečky).

- a. $f(a_1 a_2 \cdots a_m) = m, \quad f : \{0, 1\}^* \rightarrow \mathbb{N}_0$
 b. $f(a_1 a_2 \cdots a_m) = a_m a_{m-1} \cdots a_1, \quad f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$
 c. $f(a_1 a_2 \cdots a_m) = (1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_m), \quad f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$
 d. $f(a_1 a_2 \cdots a_n) = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad f : \{0, 1\}^n \rightarrow \mathbb{N}_0, n \geq 1$
 e. $f(a_1 a_2 \cdots a_n) = a_1 + 2 \cdot a_2 + 2^2 \cdot a_3 \cdots + 2^{n-1} \cdot a_n, \quad f : \{0, 1\}^n \rightarrow \mathbb{N}, n \geq 1$
 f. $f(a_1 a_2 \cdots a_m) = a_1 + 2 \cdot a_2 + 2^2 \cdot a_3 \cdots + 2^{m-1} \cdot a_m, \quad f : \{0, 1\}^* \rightarrow \mathbb{N}_0$
 g. $f(a_1 a_2 \cdots a_n) = a_1 + 2 \cdot a_2 + 2^2 \cdot a_3 \cdots + 2^{n-1} \cdot a_n, \quad f : \{0, 1, 2\}^n \rightarrow \mathbb{N}_0, n \geq 1$
 h. $f(a_1 a_2 \cdots a_m) = a_1 + 2 \cdot a_2 + 2^2 \cdot a_3 \cdots + 2^{m-1} \cdot a_m, \quad f : \{0, 1, 2\}^* \rightarrow \mathbb{N}_0$
 i. $f(a_1 a_2 \cdots a_m) = a_2 a_3 \cdots a_m a_1, \quad f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$
 j. $f(a_1 a_2 \cdots a_m) = a_2 a_3 \cdots a_m 0, \quad f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$
 k. $f(a_1 a_2 \cdots a_m) = a_1(a_1 \cdot a_2)(a_2 \cdot a_3) \cdots (a_{m-1} \cdot a_m), \quad f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$

6 Základy teorie čísel

6.1 O teorii čísel

Než se pustíme do další kapitoly BI-DML, namotivujme se citáty dvou z velikánů (nejen tohoto) oboru.

*Die Mathematik ist die Königin der Wissenschaften, und die Arithmetik ist die Königin der Mathematik.*¹

Carl Friedrich Gauß

*A matematikus olyan gép, amely kávéból tétéleket készít.*²

Alfréd Rényi

Teorie čísel se zabývá vlastnostmi čísel, typicky čísel celých a rozličných struktur s nimi souvisejících. Je to velmi rozsáhlá disciplína a v BI-DML se dotkneme pouze její malé části.

Lidé řešili číselně-teoretické problémy již ve starověku, dávno před naším letopočtem, jedná se tak o jedno z nejstarších odvětví matematiky. Z období antiky pocházejí například tato tři klasická tvrzení:

- Odmocnina ze dvou je iracionální.
- Prvočísel je nekonečně mnoho.
- Existuje nekonečně mnoho trojic $a, b, c \in \mathbb{N}$ splňujících $a^2 + b^2 = c^2$.³

Tvrzení z teorie čísel jsou často snadno vyslovitelná a lehce pochopitelná i pro člověka bez matematického vzdělání – jejich důkazy však mohou být oproti tomu značně netriviální, s přesahy do mnoha dalších odvětví matematiky. Jedním příkladem za všechny je tzv. Velká Fermatova věta.

Věta 6.1 (Velká Fermatova věta): Nechť $n \in \mathbb{N}, n \geq 3$. Pak neexistují **přirozená čísla** a, b, c , která by byla řešením rovnice

$$a^n + b^n = c^n.$$

¹„Matematika je královnou vědy a teorie čísel je královnou matematiky.“ (arithmetik je zde myšleno v poněkud abstraktnějším významu než jen jako prosté řemeslné sčítání a násobení)

²„Matematik je stroj, který mění kávu na matematické věty.“ (citát bývá často připisován dalšímu velikánovi, Pálu Erdősovi)

³To jest jsoucích celočíselnými délkami stran pravoúhlého trojúhelníku. Nazývají se Pythagorejské trojice.

Sám Fermat tuto větu vyslovil bez důkazu, jako zmínku na okraji knihy.⁴ Od 17. století se dlouho tuto větu nepodařilo ve vší obecnosti dokázat, povedlo se to až Andrew Wilesovi v roce 1994.

Teorie čísel spadá pod tzv. „čistou matematiku“,⁵ která se vyznačuje tím, že je naprosto nezávislá na reálném světě a ani není motivována žádnými praktickými aplikacemi. Navzdory tomu již mnohokrát v historii nastalo to, že původně čistá teorie našla své praktické uplatnění, byť se zpožděním.⁶ Teorie čísel dlouho neměla velké aplikace v jiných odvětvích, většina významných aplikací byla objevena až ve 20. století. Mezi nejznámější aplikace patří:

- **kryptografie:** RSA a další metody šifrování (eliptické křivky, ...)
- **teorie kódování:** komprese, oprava chyb, ...
- **řešení diofantických rovnic** – polynomiální rovnice, které dovolují proměnným nabývat pouze celočíselných hodnot
- **generátory (pseudo)náhodných čísel** – lineární kongruentní generátor
- **nestandardní numerační systémy** – radix 4 SRT algorithm v procesoru Pentium, redundantní reprezentace čísel pro paralelní sčítání
- **statistická mechanika** – Riemannova zeta funkce, Möbiova funkce, ...
- ...

Lehce přezíravý pohled čisté matematiky vůči realitě a aplikacím krásně reprezentují následující výroky z eseje [A Mathematician's Apology \(Obrana matematikova\)](#), vydáno 1940, které však působí poněkud úsměvně. Jednak proto, že zrovna za druhé světové války zažila kryptografie stojící na teorii čísel obrovský rozmach, jednak proto, že i práce samotného autora se nakonec nemála aplikací dočkat.

I have never done anything „useful“. No discovery of mine has made, or is likely to make, directly or indirectly, for good or ill, the least difference to the amenity of the world. It is plain at any rate that the real mathematics (apart from the elements) has no direct utility in war. No one has yet found any war-like purpose to be served by the theory of numbers or relativity or quantum mechanics, and it seems very unlikely that anybody will do so for many years.

G. H. Hardy

Bonus: o šifrování metodou RSA

Čistě pro zajímavost zde ve stručnosti shrneme, jak funguje tzv. šifrování s veřejným klíčem [metodou RSA](#). Toto téma nepatří do osnov BI-DML a rozhodně nebude nijak zkoušeno. Považujeme ale za vhodné ukázat studentům nějakou konkrétní aplikaci. Pokud vás při studiu

⁴„Je nemožné rozdělit krychli do dvou krychlí, či čtvrtou mocninu do dvou čtvrtých mocnin, nebo obecně jakoukoli mocninu vyšší než druhou do dvou stejných mocnin. Objevil jsem opravdu tak podivuhodný důkaz, že tento okraj je příliš malý, aby se do něj vešel.“

⁵Protikladem je tzv. „aplikovaná matematika“

⁶I tak ale v čisté matematice platí, že „K čemu to je?“ není úplně slušná otázka.

důkazů velkých vět o diofantických rovnicích, multiplikativních inverzích, hodnotách Eulero-vy funkce nebo lineárních kongruencích přepadnou chmury, můžete se potěšit myšlenkou na to, jak jsou tyto pojmy ve skutečnosti užitečné!

Varování 6.1 (Než si přečtete bonusovou podkapitolu): Cílem této miničásti je ukázat užitečnou aplikaci, která je mimo osnovy BI-DML. Přitom přirozeně používáme množství pojmů, které probereme až v následujícím textu. Chcete-li problematice porozumět lépe, je jistě vhodnější pročíst si následující řádky ještě jednou poté, co porozumíte náplni celé této kapitoly.

RSA je metoda založená na algoritmu publikovaném v roce 1977. Používá se však stále⁷ a její bezpečnost je založena na jednoduchém faktu: Je triviální vynásobit dvě (i velká) **prvočísla**, $pq = n$, ale opačný postup, **faktorizaci** zpět na součin prvočísel je pro velká n nemožné provést v rozumném čase.

Modelová situace je následující: **Alice** a **Bob** spolu chtějí komunikovat přes nezabezpečený kanál a Bob chce Alici poslat tajnou zprávu.

- Alice si vytvoří veřejný a soukromý klíč. Veřejný klíč je dvojice (n, e) , modulu n a veřejného exponentu e , soukromý klíč je dvojice (n, d) , kde d je soukromý exponent.
 1. Zvolí dvě různá velká prvočísla p, q .
 2. Spočítá $n = p \cdot q$.
 3. Určí hodnotu **Eulerovy funkce** $\varphi(n)$. To snadno zvládne podle **vzorce** každý, **kdo zná rozklad** $n = p \cdot q$. Efektivní způsob faktorizace velkého n nebo výpočet $\varphi(n)$ bez znalosti faktorizace není znám.⁸
 4. Zvolí $e \in \mathbb{N}$, $e < \varphi(n)$, které je s $\varphi(n)$ **nesoudělné**.
 5. Nalezne číslo $d \in \mathbb{N}$ splňující vztah $d \cdot e \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ (d a e jsou si navzájem **multiplikativními inverzemi** modulo $\varphi(n)$). Výpočet lze provést **rozšířeným Eukleidovým algoritmem**.

Veřejný klíč Alice zveřejní, soukromý uchová v tajnosti.

- Bob chce poslat Alici zprávu, která je předem dohodnutým způsobem převedena na přirozené číslo m . Zprávu zašifruje – šifrový text získá umocněním a následnou redukcí na zbytek po dělení jako

$$c \equiv m^e \pmod{n}.$$

Toto číslo c pošle Alici nezabezpečeným kanálem.

- Alice získá původní zprávu m taktéž umocněním a jako zbytek po dělení,

$$m \equiv c^d \pmod{n}.$$

- Skutečně platí, že $(m^e)^d \equiv m \pmod{n}$. Důkaz tohoto tvrzení stojí na použití **Malé Fermatovy věty** a **Čínské věty o zbytcích**

⁷Byť v upravené podobě. Například se namísto Eulerovy funkce φ používá jiná...

⁸Kvantové počítače budeme v BI-DML prozatím ignorovat...

6.2 Dělitelnost

Mezi základní vlastnosti celých čísel patří to, že některá čísla dělí (beze zbytku) jiná čísla.

Definice 6.1 (Dělitelnost): Nechť $a, b \in \mathbb{Z}$. Řekneme, že a **dělí** b , značíme $a|b$, jestliže existuje $k \in \mathbb{Z}$ takové, že

$$a \cdot k = b.$$

V takovém případě říkáme, že a je (celočíslný) **dělitel** b a b je (celočíslný) **násobek** a , případně také, že b je **dělitelné** a .

Pokud a nedělí b , píšeme $a \nmid b$. Samotné $|$ nazýváme **relací dělitelnosti**.

Pojem relace zatím chápeme intuitivně, byť v definici dělitelnosti na definici odkazujeme. Relacím, mnohým jejich vlastnostem a souvisejícím pojmům se budeme intenzivně věnovat v příští Kapitole 7. Máme nicméně zavedený nový pojem, začneme jej zkoumat. V budoucích důkazech budeme často (a rutinně) využívat několika jednoduchých vlastností dělitelnosti. Pro snadnou odkazovatelnost si je shrneme zde.

Tvrzení 6.1 (Vlastnosti dělitelnosti): Pro relaci **dělitelnosti** $|$ platí:

$$(\forall n \in \mathbb{Z}) (1|n \wedge n|0).$$

Dále, buďte $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Pak:

1. $a|b$ právě tehdy, když $|a| \mid |b|$.
2. Jestliže $a|b$ a $b \neq 0$, tak $|a| \leq |b|$.
3. Jestliže $a|b$ a $a|c$, pak $a|(b + c)$.
4. Jestliže $a|b$, pak $a|(nb)$ pro všechna $n \in \mathbb{Z}$.
5. Jestliže $a|(b + c)$ a současně $a|b$, pak $a|c$.
6. Platí, že $a|b$ a $a|c$ právě tehdy, když pro všechna $m, n \in \mathbb{Z}$ platí $a|(mb + nc)$.⁹

Důkaz. První vztah plyne přímočaře z toho, že

$$(\forall n \in \mathbb{Z}) (1 \cdot n = n \wedge n \cdot 0 = 0).$$

Dále:

1. Přímo z **definice** platí

$$a|b \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})(b = k \cdot a) \Rightarrow |b| = |k| \cdot |a| \Rightarrow |a| \mid |b|.$$

Opačným směrem obdobně, zjistíme, že $|b| = k \cdot |a|$ implikuje $b = k \cdot a$ nebo $b = (-k) \cdot a$.

2. Předpokládáme $a|b$, ekvivalentně $(\exists k \in \mathbb{Z})(b = k \cdot a)$ a navíc $b \neq 0$. Z toho nutně plyne $k \neq 0$ a díky celočíslnosti k navíc $|k| \geq 1$. Díky tomu máme

$$|b| = |k| \cdot |a| \geq |a|.$$

⁹Toto můžeme říct i jazykem blízkým LA1: „ a dělí současně b a c právě tehdy, pokud dělí každou jejich celočíslnou lineární kombinaci.“

3. Předpokládáme $((a|b) \wedge (a|c))$, ekvivalentně $((\exists k \in \mathbb{Z})(b = k \cdot a) \wedge (\exists \ell \in \mathbb{Z})(c = \ell \cdot a))$. Z toho plyne

$$b + c = (k + \ell) \cdot a \Rightarrow a|(b + c).$$

4. Předpokládáme $a|b$, ekvivalentně $(\exists k \in \mathbb{Z})(b = k \cdot a)$. Z toho pro libovolné $n \in \mathbb{Z}$ plyne

$$n \cdot b = n \cdot k \cdot a \Rightarrow a|(nb).$$

5. Předpokládáme $(a|(b+c) \wedge a|b)$, ekvivalentně $((\exists k \in \mathbb{Z})(b + c = k \cdot a) \wedge (\exists \ell \in \mathbb{Z})(b = \ell \cdot a))$. Z toho plyne $\ell \cdot a + c = k \cdot a$ a dále

$$c = k \cdot a - \ell \cdot a = a \cdot (k - \ell) \Rightarrow a|c.$$

6. Nejprve dokažme implikaci $(\Rightarrow)$:

$$\begin{aligned} (a|b \wedge a|c) &\Leftrightarrow ((\exists k \in \mathbb{Z})(b = ka) \wedge (\exists \ell \in \mathbb{Z})(c = \ell a)) \\ &\Rightarrow mb + nc = mka + n\ell a \\ &\Rightarrow mb + nc = (mk + n\ell)a \\ &\Rightarrow a|(mb + nc). \end{aligned}$$

Druhá implikace $(\Leftarrow)$ platí přímočaře. Nechť $a|(mb + nc)$ platí pro libovolné $m, n \in \mathbb{Z}$, pak nutně platí i konkrétně pro $m = 1, n = 0$, resp. $m = 0, n = 1$. Z toho plyne, že $a|b \wedge a|c$ $\square$

Už jako malí jsme se všichni učili dělit celá čísla se zbytkem. Nyní si¹⁰ dokážeme, že tento podíl a zbytek jsou dobře definovány, jednoznačné, a navíc si přitom procvičíme indukci.

Věta 6.2 (O dělení se zbytkem): Nechť $a \in \mathbb{Z}, d \in \mathbb{N}$. Pak existují **jednoznačně určená** čísla $q, r \in \mathbb{Z}$ taková, že

$$a = qd + r \quad \wedge \quad 0 \leq r < d.$$

Důkaz. Ukážeme nejprve existenci $q, r \in \mathbb{Z}$ pro všechna $a \geq 0$ (indukcí podle a).

ZK: Je-li $a = 0$, pak $q = r = 0$ existují (zřejmě platí $0 = 0 \cdot d + 0$).

IK: Předpokládejme, že pro nějaké $a \geq 0$ existují $q, r \in \mathbb{Z}$ takové, že $a = qd + r$ a $0 \leq r < d$. Pak

$$a + 1 = qd + (r + 1) \quad \wedge \quad 0 \leq (r + 1) \leq d.$$

Je $(r + 1)$ přípustný zbytek po dělení čísla $(a + 1)$ číslem d (abychom mohli q označit za celočíselný podíl)?

- Pokud $(r + 1) < d$, ano a důkaz je hotov.
- Pokud $(r + 1) = d$, pak stačí poslední rovnici lehce upravit:

$$a + 1 = qd + \underbrace{(r + 1)}_{=d} = (q + 1)d + 0,$$

tedy v tomto případě vychází po celočíselném dělení $(a + 1)$ číslem d hodnota podílu $(q + 1)$ a zbytek nula.

¹⁰Po všech těch letech!

Dále dokážeme existenci podílu a zbytku pro $a < 0$:

Platí $|a| > 0$, tedy z předchozího máme zaručenu existenci $q, r \in \mathbb{Z}$ takových, že $|a| = -a = qd + r$ a $0 \leq r < d$. Zřejmě splňují

$$a = (-q)d + (-r).$$

Platí-li $r = 0$, pak $(-q)$ je hledaný podíl a $r = 0$ zbytek. V opačném případě upravíme

$$a = (-q)d + (-r) = (-q-1)d + (d-r),$$

kde $0 \leq (d-r) < d$ je zbytek a hledaný podíl je $(-q-1)$. Našli jsme tedy dělitele a zbytek pro všechna $a \in \mathbb{Z}$.

Nyní ukážeme jednoznačnost. Předpokládejme, že existují $q_1, q_2, r_1, r_2 \in \mathbb{Z}$ takové, že

$$a = q_1d + r_1 = q_2d + r_2 \quad \wedge \quad 0 \leq r_1, r_2 < d.$$

Pak ale $q_2d + r_2 = q_1d + r_1 \Rightarrow (q_2 - q_1)d = (r_1 - r_2)$. Z toho plyne $d|(r_1 - r_2)$, současně ale musí platit $0 \leq |r_1 - r_2| < d$. Tedy $r_1 - r_2 = 0$, z čehož plyne i $q_2 - q_1 = 0$. $\square$

Definice 6.2 (Celočíselný podíl a zbytek po dělení): Číslo q z předchozí Věty 6.2 nazveme **celočíselný podíl (po dělení a číslem d)**. Číslo $r \in \{0, 1, \dots, d-1\}$ nazveme **zbytkem po (celočíselném) dělení a číslem d** a značíme jej

$$r = a \bmod d.$$

Definice 6.3 ((Největší) společný dělitel, (nejmenší) společný násobek, nesoudělnost): Buďte $a, b \in \mathbb{Z}$.

- Číslo $n \in \mathbb{N}_0$ je **společný dělitel** čísel a, b , jestliže $n|a \wedge n|b$.
- Číslo $n \in \mathbb{N}_0$ je **největší společný dělitel**¹¹ čísel a, b , značíme $n = \gcd(a, b)$, pokud je jejich společný dělitel a současně je (celočíselným) násobkem každého jejich dalšího společného dělitele, tedy pokud

$$(n|a \wedge n|b \wedge (\forall d \in \mathbb{N}_0)((d|a \wedge d|b) \Rightarrow d|n)).$$

- Čísla a, b nazýváme **nesoudělná**, jestliže $\gcd(a, b) = 1$. Mluvíme o vlastnosti **nesoudělnosti**, také říkáme „číslo a je nesoudělné s b “. Čísla a, b , pro která platí $\gcd(a, b) > 1$, nazveme **soudělná**.
- Číslo $n \in \mathbb{N}_0$ je **společný násobek** čísel a, b , jestliže $a|n \wedge b|n$.
- Číslo $n \in \mathbb{N}_0$ je **nejmenší společný násobek**¹² čísel a, b , značíme $n = \text{lcm}(a, b)$, pokud je jejich společný násobek a navíc dělí každý další jejich společný násobek, tedy pokud

$$(a|n \wedge b|n \wedge (\forall m \in \mathbb{N}_0)((a|m \wedge b|m) \Rightarrow n|m)).$$

¹¹Anglicky *greatest common divisor*

¹²Anglicky *least common multiple*

Poznámka 6.1 (Definice gcd a lcm a mezní hodnoty): **Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek** se často definují trochu jinak – z množiny všech společných dělitelů, resp. násobků se vybere ten největší, resp. nejmenší dle obvyklého uspořádání $\leq$. Tato tradiční definice má jeden nedostatek, není z ní jasné, jak definovat $\gcd(0, 0)$ (množina dělitelů nuly je celé $\mathbb{N}_0$, neexistuje největší podle $\leq$).

Jak jsme si ale dokázali v Tvzení 6.1, na $\mathbb{N}$ platí $a|b \Rightarrow a \leq b$, námi definované gcd a lcm jsou tedy *největší*, resp. *nejmenší* i v obvyklém smyslu podle $\leq$. Později, v Kapitole 7, si navíc ukážeme ještě jeden důvod, proč jsou označení *největší/nejmenší* i pro „naši“ definici velmi vhodné.

Jelikož nulu dělí každé celé číslo, můžeme dle naší definice bez nutnosti zvláštní podmínky určit i $\gcd(0, 0)$ (společní dělitelé nuly a nuly jsou všechna čísla z $\mathbb{N}_0$ a jediná nula je násobkem všech), pro úplnost si vypíšeme všechny takové mezní hodnoty pro gcd a lcm:

- $a \neq 0 \Rightarrow \gcd(a, 0) = \gcd(0, a) = a$ (toto je velmi důležité, touto identitou končí tzv. *Eukleidův algoritmus*).
- $\gcd(0, 0) = 0$.
- $a \neq 0 \Rightarrow \text{lcm}(a, 0) = \text{lcm}(0, a) = 0$.
- $\text{lcm}(0, 0) = 0$.

6.3 Eukleidův algoritmus

Ze školy jistě znáte postup pro hledání gcd a lcm, pomocí tzv. *prvočíselné faktorizace* – všechna zadaná čísla si rozložíme na součiny prvočísel a „kroužkujeme“ nejmenší či největší mocniny u těchto prvočísel. To je postup jistě korektní, ale pro obecná zadaná $a, b \in \mathbb{Z}$ **neefektivní**. Rozklad velkých čísel na prvočísla má totiž vysokou výpočetní složitost.¹³

Mnohem rychlejší metodou nalezení $\gcd(a, b)$ je tzv. *Eukleidův algoritmus*,¹⁴ který si formulujeme za chvíli ve Větě 6.3. Pro důkaz jeho korektnosti je pak klíčové následující lemma:

Lemma 6.1 (Příprava pro Eukleidův algoritmus): Buďte $a, b \in \mathbb{Z}$.

1. Platí $\gcd(a, b) = \gcd(b, a)$ a $\text{lcm}(a, b) = \text{lcm}(b, a)$.
2. Platí $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$ a $\text{lcm}(a, b) = \text{lcm}(|a|, |b|)$.
3. Pro libovolné $c \in \mathbb{Z}$ platí

$$\gcd(a + cb, b) = \gcd(a, b).$$

Důkaz. 1. Je zřejmé z definice.

2. Plyne z faktu, že čísla a, b a čísla $|a|, |b|$ mají stejné množiny společných dělitelů i společných násobků.

¹³Což je základním stavebním kamenem některých metod v kryptografii. Je velmi snadné vzít dvě velká prvočísla a vynásobit je. Vzít tento součin a zpětně určit, jakých prvočísel je součinem, je nesrovnatelně obtížnější!

¹⁴Je to jeden z nejstarších známých netriviálních algoritmů, poprvé uveden v Eukleidových *Základech*, okolo roku 300 před naším letopočtem.

3. Plyne z vlastností **dělitelnosti** (Tvzení 6.1) následovně. Buď $e \in \mathbb{N}_0$ libovolné, pak platí

$$(e|a \wedge e|b) \Rightarrow (e|a \wedge (\forall c \in \mathbb{Z})(e|(cb))) \Rightarrow (\forall c \in \mathbb{Z})(e|(a + cb)).$$

Na druhou stranu, mějme $c \in \mathbb{Z}$, nechť nějaké $e \in \mathbb{Z}$ dělí $(a + cb)$ i b . Pak dělí i libovolný jejich součet a rozdíl (lze použít opakovaně), takže dělí i $(a + cb) + (-c)b$. Tedy $e|a$. Společní dělitelé b a $(a + cb)$ jsou tedy stejná čísla jako společní dělitelé a a b , tedy

$$\gcd(a + cb, b) = \gcd(a, b).$$

□

Věta 6.3 (Eukleidův algoritmus (EA)): Nechť $a, b \in \mathbb{Z}$ splňují $a \geq b > 0$. **Eukleidův algoritmus** má na vstupu (a, b) , jeho výstupem bude $r_k = \gcd(a, b)$.

Definujme $(r_n)_{n \geq 1}$, posloupnost **zbytků po dělení**, a to **rekurentně**:

$$\begin{aligned} r_1 &= a, \\ r_2 &= b, \\ \forall n \geq 3 : r_n &= r_{n-2} \bmod r_{n-1}. \end{aligned}$$

Tato $(r_n)_{n \geq 1}$ je klesající a existuje $k \in \mathbb{N}$ takové, že $r_{k+1} = 0$.

Označíme-li jako k nejmenší takové, že $r_{k+1} = 0$, pak platí $r_k = \gcd(a, b)$. Tedy poslední nenulový člen $(r_n)_{n \geq 1}$ je hledaným $\gcd(a, b)$.

Je-li $b = 0$, rovnou platí $\gcd(a, 0) = a$.

Je-li a nebo b záporné nebo neplatí-li $a \geq b$, situaci převedeme na předchozí případ vztahem

$$\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|) = \gcd(|b|, |a|).$$

Před důkazem. Důkaz korektnosti (že algoritmus vždy skončí a že jeho výstup je skutečně hledané $\gcd$) se bude opírat o Lemma 6.1. Z didaktických důvodů si nejprve na příkladu předvedeme typický běh Eukleidova algoritmu, důkaz provedeme posléze. □

Příklad 6.1: Určíme $\gcd(254, 158)$:

1. Středoškolsky pomocí rozkladu na prvočísla:

$$\begin{aligned} 254 &= 2 \cdot 127 \\ 158 &= 2 \cdot 79 \\ \Rightarrow \gcd(254, 158) &= 2. \end{aligned}$$

V tomto případě to je snadné, jen musíme ověřit, že 127 a 79 jsou již skutečně prvočísla.

2. Eukleidovým algoritmem:

$$r_1 = 254 = 1 \cdot 158 + 96$$

$$r_2 = 158 = 1 \cdot 96 + 62$$

$$r_3 = 96 = 1 \cdot 62 + 34$$

$$r_4 = 62 = 1 \cdot 34 + 28$$

$$r_5 = 34 = 1 \cdot 28 + 6$$

$$r_6 = 28 = 4 \cdot 6 + 4$$

$$r_7 = 6 = 1 \cdot 4 + 2$$

$$r_8 = 4 = 2 \cdot 2 + 0$$

$$r_9 = 2$$

$$r_{10} = 0$$

Tedy $\gcd(254, 158) = 2$.

Důkaz Věty 6.3 (korektnost EA). Nesplňují-li vstupní $a, b \in \mathbb{Z}$ počáteční podmínky $a \geq b > 0$, prohozením pořadí a/nebo aplikací absolutní hodnoty jsme zřejmě schopni získat $a', b' \in \mathbb{Z}$, které je splňují a platí $\gcd(a', b') = \gcd(a, b)$, případně je jeden z argumentů nulový a v tom případě platí $\gcd(a, 0) = a$.

Nadále tedy uvažujeme pouze $a, b \in \mathbb{Z}, a \geq b > 0$: Podle Věty 6.2 je zbytek po dělení vždy ostře menší než číslo, kterým jsme dělili. Z předpisu

$$r_n = r_{n-2} \bmod r_{n-1}$$

tak plyne $r_n < r_{n-1}$ (pro všechna $n \geq 3$, pro která ještě $r_{n-1} \neq 0$). Posloupnost zbytků (r_n) je tedy klesající a navíc nezáporná (každý zbytek po dělení je vždy ≥ 0), nutně tedy musí po konečném počtu kroků dosáhnout nulové hodnoty $r_{k+1} = 0$:¹⁵

$$r_1 = r_2 q_2 + r_3 \quad (r_3 = r_1 \bmod r_2) \quad 0 \leq r_3 < r_2$$

$$r_2 = r_3 q_3 + r_4 \quad (r_4 = r_2 \bmod r_3) \quad 0 \leq r_4 < r_3$$

$$\vdots$$

$$r_{k-2} = r_{k-1} q_{k-1} + r_k \quad (r_k = r_{k-2} \bmod r_{k-1}) \quad 0 \leq r_k < r_{k-1}$$

$$r_{k-1} = r_k q_k + 0 \quad (r_{k+1} = r_{k-1} \bmod r_k) \quad 0 = r_{k+1} < r_k$$

Stačí nyní v každém kroku použít Lemma 6.1 ($\gcd(a + cb, b) \stackrel{(L)}{=} \gcd(a, b) = \gcd(b, a)$), tak

¹⁵V tu chvíli se algoritmus musí zastavit, dělení nulou není definováno.

dostaneme řetězec rovností:

$$\begin{aligned}
 \gcd(a, b) &= \gcd(r_1, r_2) \\
 &= \gcd(r_2q_2 + r_3, r_2) \\
 &\stackrel{(L)}{=} \gcd(r_2, r_3) \\
 &= \gcd(r_3q_3 + r_4, r_3) \\
 &\stackrel{(L)}{=} \gcd(r_3, r_4) \\
 &= \gcd(r_4q_4 + r_5, r_4) \\
 &\vdots \\
 &\stackrel{(L)}{=} \gcd(r_{k-1}, r_k) \\
 &= \gcd(r_kq_k + 0, r_k) \\
 &\stackrel{(L)}{=} \gcd(r_k, 0) \\
 &= r_k
 \end{aligned}$$

Tedy $\gcd(a, b) = r_k$, kde r_k je poslední nenulový zbytek. □

Největší společný dělitel má užitečnou vlastnost (využijeme později u lineárních diofantických rovnic!), sám je lineární kombinací svých dvou argumentů s celočíselnými koeficienty.

Věta 6.4 (Bézoutova rovnost): Budte $a, b \in \mathbb{Z}$. Pak

$$(\exists m, n \in \mathbb{Z})(\gcd(a, b) = m \cdot a + n \cdot b).$$

Každou takovou dvojici m, n nazýváme **Bézoutovy koeficienty**¹⁶ a celý vztah výše nazýváme **Bézoutova rovnost (identita)**.¹⁷

Důkaz. Jak najdeme Bézoutovy koeficienty m, n ? Jejich existence vyplýne z následující Věty 6.5, kde formulujeme a dokazujeme korektnost tzv. *rozšířeného Eukleidova algoritmu* (zkracován na REA nebo EEA).

Ten se aplikuje na dvojici splňující $a \geq b > 0$. Pro obecná $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ aplikujeme REA na $|a|, |b|$ (seřazené). V případě $a = 0$ nebo $b = 0$ platí triviálně (dosaďte si). Výstupem REA je právě $\gcd(a, b)$ a dvojice koeficientů m, n . □

Věta 6.5 (Rozšířený Eukleidův algoritmus (REA/EEA)): Nechť $a, b \in \mathbb{Z}$ splňují $a \geq b > 0$. **Rozšířený Eukleidův algoritmus** (zkráceně REA nebo EEA)¹⁸ má na vstupu (a, b) , jeho výstupem bude $r_k = \gcd(a, b)$ a dvojice Bézoutových koeficientů (α_k, β_k) .

¹⁶Může jich existovat více, rozhodně nejsou určeny jednoznačně!

¹⁷Pozor, identita i koeficienty se jmenují po francouzském matematikovi se jménem *Étienne Bézout*. Čteme tedy nikoli „bezoutovy“, ale přibližně „bezuovy“.

¹⁸Z anglického „Extended Euclidean algorithm“.

Definujme **rekurentně** tři posloupnosti, $(r_n)_{n \geq 1}$ stejně jako v EA a dále posloupnosti koeficientů $(\alpha_n)_{n \geq 1}$, $(\beta_n)_{n \geq 1}$ následovně:

$$\begin{aligned} r_1 &= a, & \alpha_1 &= 1, & \beta_1 &= 0, \\ r_2 &= b, & \alpha_2 &= 0, & \beta_2 &= 1, \end{aligned}$$

$$\forall n \geq 3 : r_n = r_{n-2} \bmod r_{n-1} \\ (\text{podíl } \lfloor \frac{r_{n-2}}{r_{n-1}} \rfloor \text{ ozn. } q_{n-1}),$$

$$r_n = r_{n-2} - q_{n-1}r_{n-1}, \quad \alpha_n = \alpha_{n-2} - q_{n-1}\alpha_{n-1}, \quad \beta_n = \beta_{n-2} - q_{n-1}\beta_{n-1}.$$

Pak pro každé $n \leq k+1$ platí $r_n = \alpha_n \cdot a + \beta_n \cdot b$ a speciálně pro $n = k$ máme

$$\gcd(a, b) = \alpha_k \cdot a + \beta_k \cdot b.$$

Důkaz. Silnou indukcí podle n . Pro $n \in \{1, 2\}$ vztah zřejmě platí, jelikož

$$\begin{aligned} a &= 1 \cdot a + 0 \cdot b & \longrightarrow & r_1 = \alpha_1 \cdot a + \beta_1 \cdot b, \\ b &= 0 \cdot a + 1 \cdot b & \longrightarrow & r_2 = \alpha_2 \cdot a + \beta_2 \cdot b. \end{aligned}$$

V indukčním kroku stačí pro ověření vztahu pro r_n předpokládat platnost pro r_{n-1} a r_{n-2} . Předpokládejme tedy, že

$$\begin{aligned} r_{n-2} &= \alpha_{n-2} \cdot a + \beta_{n-2} \cdot b, \\ r_{n-1} &= \alpha_{n-1} \cdot a + \beta_{n-1} \cdot b. \end{aligned}$$

Připomeňme, že členy posloupnosti $(r_n)_{n \geq 1}$ jsou definovány prostřednictvím zbytků po dělení. Odečtením q násobku 2. rovnice od 1.¹⁹ dostaneme přesně

$$\begin{aligned} r_n &= r_{n-2} - q_{n-1}r_{n-1} \\ &\stackrel{IP}{=} (\alpha_{n-2} \cdot a + \beta_{n-2} \cdot b) - q_{n-1}(\alpha_{n-1} \cdot a + \beta_{n-1} \cdot b) \\ &= (\alpha_{n-2} - q_{n-1}\alpha_{n-1}) \cdot a + (\beta_{n-2} - q_{n-1}\beta_{n-1}) \cdot b \\ &= \alpha_n \cdot a + \beta_n \cdot b. \end{aligned}$$

□

Rozšířený Eukleidův algoritmus lze používat/zapisovat více různými (a ekvivalentními způsoby), postupně si je předvedeme:

Příklad 6.2 (REA v rovnicích): Hledáme $\gcd(254, 158)$ a Bézoutovy koeficienty v rovnici $\gcd(254, 158) = \alpha \cdot 254 + \beta \cdot 158$. Začneme rozepsáním prvních dvou členů jako lineární kombinace 254 a 158. V každém dalším kroku postupujeme odečtením q -násobku předchozího řádku tak, abychom získali další člen r_n (zbytek po dělení).

Všimněte si, že co do dělení se zbytkem, provádíme naprosto stejné kroky, jak dříve v Příkladu 6.1, pouze si navíc uchováváme koeficienty lineární kombinace 254 a 158 dávající každý

¹⁹Vypadá to trochu, jako jeden z kroků GEMu v LA1, že ano?

zbytek. Tutéž úlohu vyřešíme ještě dvakrát níže, a to pomocí tabulky a matice (Příklad 6.3).

254 =	$1 \cdot 254 +$	$0 \cdot 158$	
158 =	$0 \cdot 254 +$	$1 \cdot 158$	$(\lfloor \frac{254}{158} \rfloor = 1)$
$254 - 1 \cdot 158 = \mathbf{96}$ =	$1 \cdot 254 +$	$(-1) \cdot 158$	$(\lfloor \frac{158}{96} \rfloor = 1)$
$158 - 1 \cdot 96 = \mathbf{62}$ =	$(-1) \cdot 254 +$	$2 \cdot 158$	$(\lfloor \frac{96}{62} \rfloor = 1)$
$96 - 1 \cdot 62 = \mathbf{34}$ =	$2 \cdot 254 +$	$(-3) \cdot 158$	$(\lfloor \frac{62}{34} \rfloor = 1)$
$62 - 1 \cdot 34 = \mathbf{28}$ =	$(-3) \cdot 254 +$	$5 \cdot 158$	$(\lfloor \frac{34}{28} \rfloor = 1)$
$34 - 1 \cdot 28 = \mathbf{6}$ =	$5 \cdot 254 +$	$(-8) \cdot 158$	$(\lfloor \frac{28}{6} \rfloor = 4)$
$28 - 4 \cdot 6 = \mathbf{4}$ =	$(-23) \cdot 254 +$	$37 \cdot 158$	$(\lfloor \frac{6}{4} \rfloor = 1)$
$6 - 1 \cdot 4 = \mathbf{2}$ =	$28 \cdot 254 +$	$(-45) \cdot 158$	$(\lfloor \frac{4}{2} \rfloor = 2)$
$4 - 2 \cdot 2 = \mathbf{0}$			

Jak bylo slíbeno, namísto celých rovnic můžeme použít zápis pomocí tabulky nebo matice (kde se v podstatě jedná o modifikovaný GEM).

Poznámka 6.2 (REA tabulkou): Pro $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \geq b > 0$ nalezněte $\gcd(a, b)$ a Bézoutovy koeficienty $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ (splňující $\gcd(a, b) = \alpha \cdot a + \beta \cdot b$).

1. Položíme $r_1 := a, r_2 := b$. Připravíme si tabulku o čtyřech sloupcích, do záhlaví napíšeme postupně $r_i, \alpha_i, \beta_i, q_i$.
2. Do prvního řádku zapíšeme za $r_1, \alpha_1, \beta_1, q_1$ postupně hodnoty $a, 1, 0, -$ (kódujeme rovnost $r_1 = 1 \cdot a + 0 \cdot b$).
3. Do druhého řádku zapíšeme za $r_2, \alpha_2, \beta_2, q_2$ postupně $b, 0, 1, \lfloor \frac{a}{b} \rfloor$ (kódujeme rovnost $r_2 = 0 \cdot a + 1 \cdot b$ a navíc si ukládáme q_2 , výsledek celočíselného podílu a/b).
4. Pro řádek $i \geq 3$ položíme nejprve

$$r_i := r_{i-2} - q_{i-1} \cdot r_{i-1}.$$

- Pokud $r_i = 0$, položíme $k = i - 1$ a skončíme.
- Pokud $r_i \neq 0$, vypočítáme dále se znalostí předchozích řádků:

$$\alpha_i := \alpha_{i-2} - q_{i-1} \cdot \alpha_{i-1},$$

$$\beta_i := \beta_{i-2} - q_{i-1} \cdot \beta_{i-1},$$

$$q_i := \lfloor r_{i-1} / r_i \rfloor.$$

5. Opakujeme krok 4. pro další řádek ($i := i + 1$).

Výsledek je uložen v předposledním k -tém řádku tabulky (první tři sloupce) takto:

$$\gcd(a, b) = r_k, \alpha = \alpha_k, \beta = \beta_k,$$

kde α, β jsou koeficienty lineární kombinace $\gcd(a, b) = \alpha \cdot a + \beta \cdot b$. Pozor na pořadí a, b !

Schematicky vypadá zápis algoritmu následovně:

r_i	α_i	β_i	q_i
a	1	0	—
b	0	1	$q_2 = \lfloor \frac{a}{b} \rfloor$
$r_3 = a - q_2 \cdot b$	$1 - q_2 \cdot 0$	$0 - q_2 \cdot 1$	q_3
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
$r_k = \gcd(a, b)$	α	β	q_k
$r_{k+1} = 0$	—	—	—

Poznámka 6.3 (REA maticově): Pro $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \geq b > 0$ nalezněte $\gcd(a, b)$ a **Bézoutovy koeficienty** $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ (splňující $\gcd(a, b) = \alpha \cdot a + \beta \cdot b$).

1. Budeme upravovat matici rozměru 2×3 . Do prvního sloupce matice zapíšeme hodnoty a, b tak, aby $a \geq b$.
2. K nim přepíšeme jednotkovou matici rozměru 2×2 .
3. V každém kroku provedeme eliminaci: Odečteme maximální celočíselný násobek druhého řádku od prvního tak, abychom eliminovali (nebo co nejvíce snížili) první člen (ale nedostali záporné číslo). Výsledný řádek zapíšeme do druhého řádku nové matice, původní druhý řádek zapíšeme jako první.
4. Opakujeme krok 3, dokud není první člen druhého řádku 0.

Každý řádek v libovolné matici, označme $(r_i \mid x \ y)$, tak reprezentuje rovnici, v tomto případě $r_i = x \cdot a + y \cdot b$. Schematicky vypadá postup následovně,

$$\left(\begin{array}{c|cc} a & 1 & 0 \\ b & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} & b & 0 & 1 \\ (a \bmod b) & 1 & -q \end{array} \right) \sim \dots \sim \left(\begin{array}{cc|cc} \gcd(a, b) & \alpha & \beta \\ 0 & x' & y' \end{array} \right),$$

a výsledek je v matici uložen v prvním řádku poslední matice – kde α, β jsou koeficienty lineární kombinace $\gcd(a, b) = \alpha \cdot a + \beta \cdot b$. Pozor na pořadí a, b !

Příklad 6.3 (REA maticí a tabulkou konkrétně): Příklad 6.2 vyřešíme ještě jednou, pomocí tabulky i matice, oběma způsoby dojdeme k závěru

$$\gcd(254, 158) = 2 = 28 \cdot 254 + (-45) \cdot 158,$$

1. tabulkou:

r_i	α_i	β_i	q_i
254	1	0	
158	0	1	1
96	1	-1	1
62	-1	2	1
34	2	-3	1
28	-3	5	1
6	5	-8	4
4	-23	37	1
2	28	-45	2
0			

2. maticově:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{c|cc} 254 & 1 & 0 \\ 158 & 0 & 1 \end{array} \right) &\sim \left(\begin{array}{c|cc} 158 & 0 & 1 \\ 96 & 1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{c|cc} 96 & 1 & -1 \\ 62 & -1 & 2 \end{array} \right) \sim \\ &\sim \left(\begin{array}{c|cc} 62 & -1 & 2 \\ 34 & 2 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{c|cc} 34 & 2 & -3 \\ 28 & -3 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{c|cc} 28 & -3 & 5 \\ 6 & 5 & -8 \end{array} \right) \sim \\ &\sim \left(\begin{array}{c|cc} 6 & 5 & -8 \\ 4 & -23 & 37 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{c|cc} 4 & -23 & 37 \\ 2 & 28 & -45 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{c|cc} 2 & 28 & -45 \\ 0 & \dots & \dots \end{array} \right). \end{aligned}$$

Na závěr pojďme vyslovit o největším společném děliteli dvou čísel něco ještě kapánek silnějšího, než jen to, že $\gcd$ lze vyjádřit jako lineární kombinace svých dvou argumentů s celočíselnými koeficienty. Mezi všemi kladnými takto vyjádřitelnými čísly je $\gcd$ dokonce nejmenší!

Věta 6.6 ($\gcd$ je nejmenší kladná lineární kombinace svých argumentů): Budte $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Pak $\gcd(a, b)$ je nejmenší kladné celé číslo vyjádřitelné jako

$$m \cdot a + n \cdot b, \text{ kde } m, n \in \mathbb{Z}$$

(tj. $\gcd(a, b)$ je nejen **celočíselnou lineární kombinací** a a b , ale ze všech kladných je ta nejmenší).

Důkaz. Už víme, že $\gcd(a, b)$ lze vyjádřit jako $m \cdot a + n \cdot b$ pro nějaká $m, n \in \mathbb{Z}$. Je mezi všemi kladnými čísly s touto vlastností nejmenší?

Uvažujme libovolné $d \in \mathbb{N}$, pro které existují $m', n' \in \mathbb{Z}$ takové, že $d = m' \cdot a + n' \cdot b$. Pro dokončení důkazu využijeme Tvzení 6.1:

Jelikož $\gcd(a, b)$ **dělí** a i b , dělí jejich lineární kombinaci d .

Dále, jelikož $\gcd(a, b)$ i d jsou kladné a první dělí druhé, musí platit $\gcd(a, b) \leq d$. $\square$

6.4 Lineární diofantické rovnice

Diofantické rovnice²⁰ jsou početná třída rovnic, charakterizovaných tím, že jsou obecně v polynomiálním tvaru (lineární, kvadratické, atp.), mají celočíselné koeficienty a i proměnné jsou uvažovány pouze celočíselné. My se v BI-DML zaměříme na úzký podpřípad, na diofantické rovnice o dvou neznámých, které jsou navíc **lineární**.

Příklad 6.4 (Motivace pro LDR): Jsem na návštěvě v divné zemi, kde se platí mincemi v hodnotách 7 a 13 piastrů. Kolik kterých mincí potřebuji na zaplacení částky 125 piastrů?

Tento problém jde vyjádřit rovnicí

$$7x + 13y = 125,$$

jejíž řešení x a y hledáme v oboru celých čísel. (A na toto řešení si chvíli ještě počkáme...)

Definice 6.4 (Lineární diofantická rovnice): **Lineární diofantická rovnice (pro dvě neznámé)** je libovolná rovnice typu

$$ax + by = c,$$

kde $a, b, c \in \mathbb{Z}$ pro dvě neznámé $x, y \in \mathbb{Z}$. Nehrozí-li zmatení, můžeme vynechat přívlastek *lineární*, případně lze zkrátit na LDR.

²⁰Pojmenované po Diofantovi z Alexandrie, 3. století našeho letopočtu.

Poznámka 6.4 (Bézoutova identita je LDR): Jednu lineární diofantickou rovnici jsme už potkali v předchozích podkapitolách. A to Bézoutovu identitu,

$$ax + by = \gcd(a, b).$$

A jistě nebude překvapením, že přesně o tuto identitu se bude opírat i řešení obecných LDR $ax + by = c$.

Věta 6.7 (O řešitelnosti diofantické rovnice): **Lineární diofantická rovnice** $ax + by = c$ má alespoň jedno řešení právě tehdy, když $\gcd(a, b) \mid c$.

Důkaz. Dokážeme implikaci každým směrem zvlášť.

($\Rightarrow$): Nechť existují $x, y \in \mathbb{Z}$ taková, že $ax + by = c$. Protože $\gcd(a, b)$ dělí a i b , tak dělí i $ax + by$ (viz Tvzení 6.1), což je c .

($\Leftarrow$): Nechť $(\exists k \in \mathbb{Z})(c = k \cdot \gcd(a, b))$. Pomocí REA umíme vyjádřit $\gcd(a, b) = \alpha a + \beta b$, kde $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ (Bézoutovy koeficienty).

Po dosazení dostáváme $c = k \cdot \gcd(a, b) = k\alpha a + k\beta b$, tedy celá čísla $x = k\alpha, y = k\beta$ (kde $k = \frac{c}{\gcd(a, b)}$) řeší rovnici $ax + by = c$. $\square$

Důkaz výše nám zároveň poskytuje **postup řešení** rovnice $ax + by = c$.²¹

Důsledek 6.1 (Jak najít řešení LDR?): Potřebujeme-li nalézt nějaké řešení **lineární diofantické rovnice** $ax + by = c$, stačí postupovat v souladu s důkazem Věty 6.7:

1. Určíme $\gcd(a, b)$. Vzhledem ke krokům níže je pro to vhodnější použít rovnou REA namísto základního EA.
2. Není-li c násobkem $\gcd(a, b)$, řešení LDR neexistuje.
3. Je-li c násobkem $\gcd(a, b)$, řešení existují. Pomocí rozšířeného Eukleidova algoritmu nalezneme nějakou dvojici Bézoutových koeficientů $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$, splňujících

$$\gcd(a, b) = \alpha \cdot a + \beta \cdot b.$$

4. Obě strany Bézoutovy identity můžeme vynásobit **celým číslem** $\frac{c}{\gcd(a, b)}$, dostaneme tak

$$c = \frac{c}{\gcd(a, b)} \cdot \gcd(a, b) = \frac{c}{\gcd(a, b)} \cdot \alpha \cdot a + \frac{c}{\gcd(a, b)} \cdot \beta \cdot b.$$

Z toho plyne řešení zadané LDR:

$$x = \alpha \cdot \frac{c}{\gcd(a, b)}, \quad y = \beta \cdot \frac{c}{\gcd(a, b)}.$$

Příklad 6.5 (Motivace pro LDR, řešení): Řešíme rovnici $7x + 13y = 125$.

Pomocí REA vypočítáme $\gcd(7, 13)$:²²

r_i	α_i	β_i	q_i
13	0	1	
7	1	0	1
6	-1	1	1
1	2	-1	6
0			

²¹To je jistě příjemný bonus, i vzhledem k tomu, že studenti často vnímají důkazy jen jako nějaké nutné zlo!

²²Tabulku lehce upravíme, sloupce s koeficienty z 7, resp. 13 seřadíme podle pořadí v rovnici, nikoli podle velikosti.

Jelikož $\gcd(7, 13) = 1$, řešení existuje pro libovolnou pravou stranu. Nyní vyjádříme společného dělitele jako lineární kombinaci čísel 7 a 13:

$$1 = \gcd(7, 13) = \alpha \cdot 7 + \beta \cdot 13 = 2 \cdot 7 + (-1) \cdot 13.$$

Po vynásobení hodnotou pravé strany máme

$$1 \cdot 125 = (2 \cdot 125) \cdot 7 + (-1 \cdot 125) \cdot 13,$$

tedy $x = 125 \cdot 2 = 250$ a $y = 125 \cdot (-1) = -125$.

(kontrola: $250 \cdot 7 - 125 \cdot 13 = 1750 - 1625 = 125$).

To odpovídá situaci, že zaplatíme 250 mincí s hodnotou 7 piatrů a zpátky dostaneme 125 mincí s hodnotou 13 piatrů. Existuje nějaké jiné řešení, při kterém není třeba nic vracet? Pro to je potřeba umět hledat více řešení, ideálně však všechny. Na to si ještě chvíli počkáme...

Pro korektní odvození množiny všech řešení LDR potřebujeme ještě pár pomocných tvrzení.

Lemma 6.2 (Příprava pro kompletní řešení LDR): Buďte $a, b, c \in \mathbb{Z}$ libovolné.

1. Pokud neplatí $a = b = 0$, pak $\gcd\left(\frac{a}{\gcd(a,b)}, \frac{b}{\gcd(a,b)}\right) = 1$.
2. Jestliže $a|bc$ a současně $\gcd(a, b) = 1$, pak nutně $a|c$.

Důkaz. 1. Nechť $d = \gcd(a, b)$, ukážeme, že $\frac{a}{d}$ a $\frac{b}{d}$ nemají jiný společný kladný dělitel než 1. Buď $e \in \mathbb{N}$ takové, že $e|(\frac{a}{d})$ a $e|(\frac{b}{d})$. To znamená, že

$$(\exists k, \ell \in \mathbb{Z})(\frac{a}{d} = ke \wedge \frac{b}{d} = \ell e).$$

Tedy $a = dek$ a $b = del$, takže de je společným dělitelem a a b . Jenže d má být největší společný dělitel a a b , takže nutně $de \leq d$, z čehož plyne $e = 1$, což znamená

$$\gcd\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1.$$

2. Předpokládáme $\gcd(a, b) = 1$. Z **Bézoutovy rovnosti** víme, že existují $x, y \in \mathbb{Z}$ taková, že $1 = ax + by$. Po vynásobení c dostaneme $c = cax + cby$. Podle předpokladu $a|(bc)$ a samozřejmě i $a|(cax)$, takže díky Tvrzení 6.1 je výraz na pravé straně také dělitelný číslem a , proto musí platit i $a|c$. $\square$

Věta 6.8 (Všechna řešení LDR): Nechť $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ a dvojice $(x_0, y_0) \in \mathbb{Z}^2$ je řešením rovnice $ax + by = c$. Potom množina všech celočíselných řešení této rovnice je

$$\left\{ \left(x_0 + \frac{b}{\gcd(a,b)} \cdot k, y_0 - \frac{a}{\gcd(a,b)} \cdot k \right) \mid k \in \mathbb{Z} \right\},$$

což lze ekvivalentně zapsat také jako

$$\left\{ (x_0, y_0) + k \cdot \left(\frac{b}{\gcd(a,b)}, \frac{-a}{\gcd(a,b)} \right) \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Důkaz. Předpokládáme existenci řešení (x_0, y_0) , uvažujme (a chtějme popsat) obecné řešení (x, y) . Zřejmě platí $ax + by = ax_0 + by_0$, tedy

$$ax - ax_0 = by_0 - by.$$

Vydělením obou stran rovnice číslem $d = \gcd(a, b)$ dostaneme

$$\frac{a}{d} \cdot (x - x_0) = \frac{b}{d} \cdot (y_0 - y).$$

Tedy $\frac{a}{d}$ dělí součin $\frac{b}{d}(y_0 - y)$ napravo a opačně, $\frac{b}{d}$ dělí součin $\frac{a}{d}(x - x_0)$ nalevo. Současně z 1. bodu Lemmatu 6.2 plyne $\gcd(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) = 1$.

Díky 2. bodu Lemmatu 6.2 dále platí

$$\begin{aligned} \left(\frac{a}{d} \mid \frac{b}{d}(y_0 - y) \wedge \gcd\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1 \right) &\Rightarrow \frac{a}{d} \mid (y_0 - y), \\ \left(\frac{b}{d} \mid \frac{a}{d}(x - x_0) \wedge \gcd\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1 \right) &\Rightarrow \frac{b}{d} \mid (x - x_0). \end{aligned}$$

Proto existují $u, v \in \mathbb{Z}$ taková, že

$$(x - x_0) = u \cdot \frac{b}{d} \quad \text{a} \quad (y_0 - y) = v \cdot \frac{a}{d}.$$

Po dosazení do vztahu $\frac{a}{d}(x - x_0) = \frac{b}{d}(y_0 - y)$ a následném zkrácení nenulovými zlomky $\frac{a}{d}, \frac{b}{d}$ dostaneme $u = v$.

Pokud přeznačíme $k = u = v$, dostaneme vztahy

$$x = x_0 + \frac{b}{d} \cdot k, \quad y = y_0 - \frac{a}{d} \cdot k.$$

$k \in \mathbb{Z}$ mohlo být libovolné, pro různá k zjevně dostaneme různá řešení a snadno ověříme (zkouškou), že pro libovolné $k \in \mathbb{Z}$ jsou x, y výše opravdu řešeními. Důkaz je hotov. $\square$

Na předpis pro množinu všech řešení zadané LDR můžeme pohlížet jako na něco, co již dobře známe z lineární algebry. Sice zde pracujeme nad celými čísly (což není těleso!), ale díky tomu, že námi zkoumané diofantické rovnice jsou **lineární**, některé věci platí podobně, jako pro SLR v BI-LA1.21.

Definice 6.5 (Homogenní rovnice a partikulární řešení LDR): Uvažujme **lineární diofantickou rovnici** $ax + by = c$, která **má nějaké řešení** (x_0, y_0) . Obdobně jako v lineární algebře definujeme

- **partikulární řešení:** to je ono (x_0, y_0) , nazvat tak můžeme jakékoli řešení,
- **přidružená homogenní rovnice:** to je LDR $ax + by = 0$.

Poznámka 6.5 (Jiný popis množiny řešení LDR): Jaká má **přidružená homogenní LDR** ($ax + by = 0$) všechna řešení? Jistě například $(x, y) = (b, -a)$, nebo dokonce každý celočíselný násobek $(x, y) = k \cdot (b, -a)$. Vypadají tak všechna řešení?

Ne – například $6x + 4y = 0$ má jistě mezi řešeními i dvojici $(2, -3)$, ačkoli ta nelze zapsat jako „celé číslo krát $(4, -6)$ “. V případě, že koeficienty a, b nejsou nesoudělné, musíme rovnici

zkrátit. A jak nám říká Lemma 6.2, zkrátíme-li dvojici celých čísel jejich **největším společným dělitelem**, dostaneme dvojici **nesoudělných** čísel.

Rovnice

$$\left(\frac{a}{\gcd(a, b)}\right)x + \left(\frac{b}{\gcd(a, b)}\right)y = 0$$

má tak koeficienty nejen celočíselné, ale navíc nesoudělné. Dá se ukázat, že pokud teď budeme brát všechny dvojice ve tvaru $k \cdot \left(\frac{b}{\gcd(a, b)}, \frac{-a}{\gcd(a, b)}\right)$, kde $k \in \mathbb{Z}$, již dostaneme všechna řešení přidružené homogenní LDR.

Co nám tedy Věta 6.8 vlastně říká o všech řešeních lineární diofantické rovnice, která alespoň jedno řešení má, použijeme-li nové pojmy? Říká, že $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ je řešením, právě tehdy, pokud se rovná

$$\underbrace{(x_0, y_0)}_{\text{part.řeš.}} + k \cdot \underbrace{\left(\frac{b}{\gcd(a, b)}, \frac{-a}{\gcd(a, b)}\right)}_{\text{řeší } ax+by=0},$$

tedy „pokud je součtem nějakého partikulárního řešení a nějakého řešení přidružené homogenní rovnice“.

Příklad 6.6 (Motivace pro LDR, více řešení): Chceme najít řešení rovnice $7x + 13y = 125$ s oběma složkami nezápornými (nechceme žádné mince vracet).

Původní řešení ve tvaru $x_0 = 250, y_0 = -125$ zkusíme upravit přičtením vhodného řešení přidružené homogenní rovnice. Ta, $7x + 13y = 0$, již zkrátit nelze a všechna její řešení jsou ve tvaru $k \cdot (13, -7)$, $k \in \mathbb{Z}$. Všechna řešení jsou tedy ve tvaru

$$(x, y) = (250, -125) + k \cdot (13, -7).$$

Vhodné k je jakékoli takové, pro které bude platit současně $250 + 13k \geq 0$ a $-125 - 7k \geq 0$, například (ale ne jenom) $k = -18$. Tak dostaneme řešení

$$(x, y) = (250, -125) - 18 \cdot (13, -7) = (250 - 234, -125 + 126) = (16, 1).$$

Částku 125 piastrů tedy můžeme zaplatit 16 mincemi s hodnotou 7 a jednou mincí s hodnotou 13.

6.5 Prvočísla

Definice 6.6 (Prvočísla a čísla složená): **Přirozená čísla** $\mathbb{N}$ rozdělujeme podle počtu **dělitelů** do tří tříd:

1. Číslo 1, které má jediného dělitele, sebe sama.
2. **Prvočísla**, která mají právě dva dělitele, sebe sama a číslo 1.
3. A všechna ostatní čísla, která se nazývají **složená čísla**

Nyní si dokážeme jedno z klasických dávných moudrů v teorii čísel.

Věta 6.9 (Kolik je prvočísel): Existuje nekonečně mnoho **prvočísel**.

Důkaz. Větu dokážeme **sporem**. Pro spor předpokládejme, že existuje jen konečně mnoho různých prvočísel $1 < p_1, p_2, \dots, p_k$. Uvažujme číslo

$$P = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k + 1.$$

Jistě $P > 1$, a tedy P je buď prvočíslo, nebo složené číslo.

- Pokud je P prvočíslo, je to spor s předpokladem, že $p_1, p_2, \dots, p_k$ jsou **všechna** prvočísla.
- Pokud je P složené číslo, pak musí být **dělitelné** některým z prvočísel $p_1, p_2, \dots, p_k$. Označme si nějaké takové p_j . Potom ze vztahu $P = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k + 1$ dostáváme

$$1 = P - p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k.$$

Jelikož pravá strana rovnosti je zřejmě dělitelná p_j , pak tímtež musí být dělitelná i levá strana. To je ale spor, protože 1 není dělitelná žádným prvočíslem. $\square$

Prvočísel je tedy nekonečně mnoho.

Prvočísla jsou stavební kameny množiny přirozených čísel. V několika krocích se postupně dostaneme k důkazu tzv. *Základní věty aritmetiky*, která říká, že každé přirozené číslo lze jednoznačně *faktorizovat* na součin prvočísel.

Lemma 6.3 (Eukleidovo lemma): Buď p prvočíslo.

1. Pokud $p|(ab)$, kde a, b jsou přirozená čísla a současně $p \nmid a$, pak nutně $p|b$.
2. Pokud $p|(a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_k)$, kde $a_i (i \in \{1, \dots, k\})$ jsou přirozená čísla, pak existuje $1 \leq j \leq k$ takové, že $p|a_j$.

Důkaz. První bod plyne z bodu 2. Lemmatu 6.2, který říká: „Jestliže $a|bc$ a současně $\gcd(a, b) = 1$, pak nutně $a|c$.“ Pokud tedy prvočíslo p dělí součin ab , ale není dělitelem a , pak je s ním nutně také nesoudělné a dle lemmatu dělí druhý činitel b .

Druhý bod dokážeme **indukcí** podle $k \in \mathbb{N}$, s využitím bodu 1.

ZK: Pro $k = 1$ zjevně platí (pokud $p|a_1$, pak $p|a_1$). Pro $k = 2$ plyne přímo z prvního bodu.

IK: Buď $k \geq 2$, nechť pro libovolných k přirozených čísel $a_1, \dots, a_k$ platí

$$p|(a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_k) \Rightarrow (\exists j \in \{1, \dots, k\})(p|a_j).$$

Uvažujme libovolnou $(k + 1)$ -tici přirozených čísel $a_1, \dots, a_{k+1}$, předpokládejme, že $p|(a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_k \cdot a_{k+1})$. Vhodně uzavorkujeme a přeznačíme:

$$p|\left(\underbrace{a_1}_{:=a} \cdot \underbrace{a_2 \cdot \dots \cdot a_k \cdot a_{k+1}}_{:=b}\right)$$

a použijeme IP pro $k = 2$, resp. předchozí bod (pokud $p|(ab)$, pak platí $p|a$ nebo $p|b$).

Dostaneme tak, že nutně $p|a_1$ nebo $p|(a_2 \cdot \dots \cdot a_k \cdot a_{k+1})$. Druhá možnost ale říká, že p dělí součin k čísel, dle IP z toho plyne, že p dělí některé z čísel $a_2, \dots, a_k, a_{k+1}$. Indukční krok je tak ověřen. $\square$

Tvrzení 6.2 (Rozklad na součin prvočísel): Každé **složené číslo** můžeme psát ve tvaru součinu **prvočísel**.

Důkaz. Jedná se o lehce modifikované tvrzení z Kapitoly 4.5, které jsme dokazovali (**silnou indukci**) v rámci Příkladu 4.14. $\square$

Věta 6.10 (Základní věta aritmetiky): Každé $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ se dá **jednoznačně** vyjádřit ve tvaru **součinu**

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k} = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i},$$

kde $k \in \mathbb{N}, p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ jsou **prvočísla** a $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{N}$.

Tento zápis se nazývá **kanonickým/prvočíselným rozkladem** čísla n nebo také (**prvočíselnou**) **faktorizací** čísla n .

Důkaz. Je-li n prvočíslo, zřejmě jej lze jediným způsobem vyjádřit jako součin prvočísel. Je-li n číslo složené, existence jeho prvočíselného rozkladu již plyne z Tvrzení 6.2 (resp. z Příkladu 4.14).

Zbývá dokázat jednoznačnost prvočíselné faktorizace, tu dokážeme (jako bývá obvyklé) **sporem**. Pro spor předpokládejme, že existuje přirozené číslo se dvěma různými faktorizacemi (které rozepíšeme bez použití mocnin, mohou se v nich tedy vícekrát opakovat stejná prvočísla), nechť n je **nejmenší** takové.

Předpokládáme tedy existenci $n \in \mathbb{N}$ a prvočísel $p_1, \dots, p_k, q_1, \dots, q_\ell$ takových, že

$$n = p_1 \cdots p_k = q_1 \cdots q_\ell$$

(tyto faktorizace jsou různé) a navíc, že každé přirozené číslo větší než 1 a menší než n už má faktorizaci jedinou.

Z rovnosti výše plyne, že p_1 **dělí** celý součin $q_1 \cdots q_\ell$, podle Lemmatu 6.3 tedy dělí nějaké q_i . Bez újmy na obecnosti to může být zrovna prvočíslo q_1 (lze je libovolně přeuspořádat). Ze vztahu dvou prvočísel $p_1 | q_1$ ovšem nutně plyne $p_1 = q_1$ a rovnici jimi můžeme zkrátit na

$$\frac{n}{p_1} = p_2 \cdots p_k = q_2 \cdots q_\ell,$$

našli jsme tedy číslo ostře menší než n , které má dvě různé faktorizace. Skutečně, obě (různé) faktorizace n jsme zkrátili stejným prvočíslem, to, co zbylo, se tak i nadále musí lišit. Máme tedy spor s předpokladem a tvrzení věty platí. $\square$

Příklad 6.7 (Příklady faktorizací): Kladná čísla 240, 289 a 1001 můžeme vyjádřit následovně:

$$\begin{aligned} 240 &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5 \\ 289 &= 17 \cdot 17 = 17^2 \\ 1001 &= 7 \cdot 11 \cdot 13 \end{aligned}$$

Prvočíselnou faktorizaci můžeme samozřejmě využít pro přímé nalezení gcd a lcm dvou zadaných čísel, ale jak už jsme si řekli na začátku Kapitoly 6.3, pro velká čísla je to výpočetně velmi nevýhodné.

Pro výpočet gcd máme nyní efektivní způsob, Eukleidův algoritmus. Pokud ale dostaneme za úkol pro daná čísla odvodit i lcm, jeho výpočtem přes faktORIZACI výpočetní výhodu smažeme. Jak z toho ven? Nejprve si formalizujeme ono zmíněné odvození gcd a lcm pomocí faktORIZACE (bez důkazu, ten je zřejmý z definice) a pak si řekneme, jak jej využít k tomu, abychom faktORIZACI už více nepotřebovali.

Pozorování 6.1 (gcd a lcm pomocí faktORIZACE): Budte $a, b \in \mathbb{N}$, $a, b \geq 2$, jejichž **prvočíselné faktORIZACE** doplníme tak, aby a i b byly vyjádřeny pomocí mocnin stejné k -tice **prvočísel** (chybějící doplníme s nulovým exponentem),

$$a = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}, \quad b = p_1^{\beta_1} \cdot p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k}.$$

Potom pro jejich $\gcd(a, b)$, $\text{lcm}(a, b)$ platí:

1.

$$\gcd(a, b) = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\min(\alpha_2, \beta_2)} \cdots p_k^{\min(\alpha_k, \beta_k)},$$

2.

$$\text{lcm}(a, b) = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\max(\alpha_2, \beta_2)} \cdots p_k^{\max(\alpha_k, \beta_k)},$$

kde výrazy $\min(\alpha_k, \beta_k)$ a $\max(\alpha_k, \beta_k)$ značí menší, resp. větší z prvků α_k, β_k .²³

Tvrzení 6.3 (Vztah gcd a lcm): Nechť $a, b \in \mathbb{Z}$. Pak platí

$$\gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = |a| \cdot |b|.$$

Důkaz. Je-li a nebo b rovno nule nebo jedné, tvrzení triviálně platí (stačí dosadit).

Je-li a či b záporné, jeho absolutní hodnota bude kladná. Současně platí $\gcd(|a|, |b|) = \gcd(a, b)$ a podobně pro $\text{lcm}(a, b)$. Znaménka tedy na hodnoty všech výrazů v dokazované rovnici nemají vliv a tvrzení tak stačí dokázat pro a i b kladné.

V souladu s Pozorováním 6.1 označíme

$$a = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}, \quad b = \prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i}$$

²³Platí-li $\alpha_k = \beta_k$, témuž číslu se pak rovná minimum i maximum.

a budeme upravovat výraz $\gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b)$:

$$\begin{aligned}
 \gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) &= \prod_{i=1}^k p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)} \cdot \prod_{i=1}^k p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)} \\
 &= \prod_{i=1}^k \left(p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)} \cdot p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)} \right) \\
 &= \prod_{i=1}^k p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i) + \max(\alpha_i, \beta_i)} \\
 &= \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i + \beta_i} \\
 &= \prod_{i=1}^k \left(p_i^{\alpha_i} \cdot p_i^{\beta_i} \right) \\
 &= \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i} \cdot \prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i} \\
 &= a \cdot b.
 \end{aligned}$$

Přitom jsme ve čtvrtém řádku použili vztah $\min(x, y) + \max(x, y) = x + y$, rozmyslete si, proč to platí! Krom toho jsme na dvou místech využili známý (středoškolský) vztah $a^{x+y} = a^x \cdot a^y$. $\square$

Uvažme tedy zadání nalézt pro $a, b \in \mathbb{Z}$ jejich $\gcd(a, b)$ i $\text{lcm}(a, b)$. To jistě lze z prvočíselné faktORIZACE a a b , ale nechceme se trápit. Naštěstí:

- $\gcd$ lze lehce (rychleji) nalézt pomocí Eukleidova algoritmu.
- K nalezení nejmenšího společného násobku dvou celých čísel můžeme využít $\gcd$ daných čísel:

$$\text{lcm}(a, b) = \frac{|a| \cdot |b|}{\gcd(a, b)}.$$

6.6 Modulární aritmetika

Kongruence modulo m

V celém zbytku textu bude klíčovou roli hrát relace²⁴ kongruence. Samotné sousloví **modulární aritmetika** ve zkratce znamená, že namísto úprav, odvozování a vyhodnocování *rovností* mezi aritmetickými výrazy²⁵ budeme pracovat s jinou relací než $=$, s tzv. relací *kongruence* $\equiv$ (a případně i s trochu jinak definovanými operacemi $+$, $\cdot$).

Některé zákonitosti v modulární aritmetice fungují naprosto identicky jako v té klasické, některé podobně nebo dokonce jednodušeji, u některých bude naopak potřeba jisté obezřetnosti.

²⁴Pojem relace používáme, stejně jako u dělitelnosti, zatím neformálně bez exaktní definice.

²⁵Aritmetické výrazy jsou výrazy obsahující konstanty, proměnné, symboly operací $+$, $-$, $\cdot$, $/$ a přirozeně také závorky.

Definice 6.7 (Kongruence modulo m): Nechť $a, b \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}$. Pokud $m \mid (a - b)$, říkáme, že a je **kongruentní s b modulo m** a píšeme

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

V opačném případě a **není kongruentní s b modulo m** a píšeme $a \not\equiv b \pmod{m}$.

Samotné $\equiv \pmod{m}$ nazýváme **relací kongruence modulo m** . Číslo m nazýváme **modulo** nebo **modul**. Obvykle uvažujeme pouze $m \geq 2$.

Tvrzení 6.4 (Vztahy ekvivalentní kongruenci modulo m): Nechť $a, b, m \in \mathbb{Z}$ a $m \geq 2$. Následující výroky jsou ekvivalentní:

1. $a \equiv b \pmod{m}$,
2. $a - b \equiv 0 \pmod{m}$,
3. $(\exists k \in \mathbb{Z})(a = b + km)$,
4. $a \bmod m = b \bmod m$, tj. a a b mají stejné **zbytky po dělení m** .

Důkaz. Vzájemná ekvivalence výroků 1. až 3. je zřejmá, stačí, když tyto výroky rozepíšeme popořadě z **definice**:

$$\begin{aligned} a \equiv b \pmod{m} &\Leftrightarrow m \mid (a - b) \\ &\Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})(a - b = km) \\ &\Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})((a - b) - 0 = km) \\ &\Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})(a = b + km). \end{aligned}$$

Pro důkaz bodu 4. uvažujme čísla $a, b \in \mathbb{Z}$, obě **vydělme m** se zbytkem a označme

$$a = q_a \cdot m + (a \bmod m), \quad b = q_b \cdot m + (b \bmod m).$$

Jejich rozdíl pak je roven

$$a - b = \underbrace{(q_a - q_b)}_{\in \mathbb{Z}} \cdot m + (a \bmod m - b \bmod m).$$

(4. $\Rightarrow$ 1.): Mají-li a, b stejné zbytky po dělení m , tj. $a \bmod m = b \bmod m$, jejich rozdíl je roven $(q_a - q_b) \cdot m$ a tedy jsou kongruentní modulo m .

(1. $\Rightarrow$ 4.): Pokud $a - b$ je celočíselný násobek m , pak z jeho rozepsání výše plyne, že $a \bmod m - b \bmod m$ je nutně také celočíselný násobek m . Je to ale rozdíl dvou zbytků po dělení, každý je z $\{0, 1, \dots, m-1\}$. Jediný násobek m , který jejich rozdílem lze získat, je nula – zbytky se tak musí rovnat. $\square$

Tvrzení 6.5 (Vlastnosti kongruence modulo m): Nechť $m \geq 2$. Relace **kongruence** $\equiv \pmod{m}$ splňuje následující vlastnosti:²⁶

1. $(\forall a \in \mathbb{Z})(a \equiv a \pmod{m})$.

²⁶V kapitole o relacích si je definujeme obecně. Pak budeme moci říci, že kongruence je tzv. reflexivní, symetrická a tranzitivní (popořadě).

2. $(\forall a, b \in \mathbb{Z}) (a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow b \equiv a \pmod{m})$.
3. $(\forall a, b, c \in \mathbb{Z}) ((a \equiv b \pmod{m} \wedge b \equiv c \pmod{m}) \Rightarrow a \equiv c \pmod{m})$.

Důkaz. Tvrzení lze dokázat buď přímo z definice (vyzkoušejte!), nebo například s využitím Tvrzení 6.4, podle kterého je $a \equiv b \pmod{m}$ ekvivalentní rovnosti zbytků $a \bmod m = b \bmod m$.

1. Pro všechna $a \in \mathbb{Z}$ platí $a \bmod m = a \bmod m$, tedy $a \equiv a \pmod{m}$.
2. Pro libovolné $a, b \in \mathbb{Z}$ platí

$$\begin{aligned} a \equiv b \pmod{m} &\Rightarrow a \bmod m = b \bmod m \\ &\Rightarrow b \bmod m = a \bmod m \\ &\Rightarrow b \equiv a \pmod{m}. \end{aligned}$$

3. Buďte $a, b, c \in \mathbb{Z}$ libovolné. Platí

$$\begin{aligned} (a \equiv b \pmod{m} \wedge b \equiv c \pmod{m}) &\Rightarrow (a \bmod m = b \bmod m \wedge b \bmod m = c \bmod m) \\ &\Rightarrow a \bmod m = c \bmod m \\ &\Rightarrow a \equiv c \pmod{m}. \end{aligned}$$

□

Při běžné práci s aritmetickými výrazy mnohé vlastnosti operací $+$ a $\cdot$ používáme naprosto automaticky. (Nejen) v lineární algebře používáme například to, že platí-li dvě rovnice, jako důsledek platí i jejich *součet* či *rozdíl*.²⁷ Co to přesně znamená? To, že pro libovolná $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ platí

$$\begin{aligned} (a = b \wedge c = d) &\Rightarrow (a + c = b + d), \\ &\Rightarrow (a - c = b - d), \\ &\Rightarrow (ac = bd). \end{aligned}$$

Ukážeme si, že kongruence modulo m má ve vztahu k početním operacím $+$, $-$ a $\cdot$ na celých číslech stejné vlastnosti, jako relace *rovnosti*. Říkáme, že kongruence modulo m **zachovává početní operace** sčítání, odčítání a násobení celých čísel.

Tvrzení 6.6 (Kongruence modulo m zachovává operace $+$, $-$, $\cdot$): Nechť $a, b, c, d, m \in \mathbb{Z}$ a $m \geq 2$. Splňují-li současně

$$a \equiv b \pmod{m} \quad \wedge \quad c \equiv d \pmod{m},$$

pak platí následující:

²⁷On to de facto není součet/rozdíl rovnic, jen se to tak zkráceně nepřesně označuje. Jedná se o odvození rovnice, která má na levé straně součet/rozdíl levých stran a obdobně na pravé. Dokonce formulujeme i analogické pravidlo pro součin, ale „součin rovnic“ opravdu neříkáme...

1. $a + c \equiv b + d \pmod{m}$,
2. $a - c \equiv b - d \pmod{m}$,
3. $ac \equiv bd \pmod{m}$,
4. $(\forall k \in \mathbb{N})(a^k \equiv b^k \pmod{m})$

Důkaz. Body 1 až 3 plynou přímo z **definice**, ve všech předpokládáme, že $a = b + km$ a $c = d + \ell m$ pro nějaká $k, \ell \in \mathbb{Z}$. Bod 4 dokážeme **indukcí** s využitím bodu 3.

1.

$$\begin{aligned} a + c &= (b + k m) + (d + \ell m) \\ &= (b + d) + (k + \ell)m \\ &\equiv b + d \pmod{m}. \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} a - c &= (b + k m) - (d + \ell m) \\ &= (b - d) + (k - \ell)m \\ &\equiv b - d \pmod{m}. \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} ac &= (b + k m)(d + \ell m) \\ &= bd + \overbrace{(b\ell + dk)m}^{m|\dots} + k\ell m^2 \\ &\equiv bd \pmod{m}. \end{aligned}$$

4. Nechť $a \equiv b \pmod{m}$. Dokážeme, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $a^n \equiv b^n \pmod{m}$, a to indukci podle n . Základní krok je ekvivalentní předpokladu, $a^1 \equiv b^1 \pmod{m}$ platí. Zbývá krok indukční:

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \left(\overbrace{a^n \equiv b^n \pmod{m}}^{IP} \stackrel{?}{\Rightarrow} a^{n+1} \equiv b^{n+1} \pmod{m} \right)$$

Stačí upravit levou stranu kongruence a^{n+1} , využít bod 3 (kongruence zachovává násobení) a na činitele postupně základní krok a indukční předpoklad:

$$a^{n+1} = a \cdot a^n \stackrel{ZK}{\equiv} b \cdot a^n \stackrel{IP}{\equiv} b \cdot b^n \equiv b^{n+1} \pmod{m}.$$

□

Jak jsme si ukázali, umíme tedy „v kongruencích sčítat, odečítat, násobit, mocnit“, a to stejně, jako jsme zvyklí u klasických rovnic. Zatím ale neumíme dělit/krátit a redukovat exponent!²⁸

²⁸Vytrvalý čtenář se obojího zakrátko dočká.

Modulární aritmetika poprvé: na zbytcích modulo m

Jako $\mathbb{Z}_m$ budeme značit **množinu všech zbytků modulo $m \geq 2$** (tj. všech možných zbytků po celočíselném dělení m),

$$\mathbb{Z}_m = \{0, 1, 2, \dots, m-1\}.$$

- Na $\mathbb{Z}$ (a pomocí **zúžení** tedy i na $\mathbb{Z}_m$) zavedeme operace „sečti/vynásob jako v $\mathbb{Z}$ a vezmi jen zbytek mod m “.
- Množinu $\mathbb{Z}_m$ při provádění početních operací tedy **neopouštíme**.²⁹

Definice 6.8 (Množina zbytků $\mathbb{Z}_m$ a operace na ní): Nechť $m \geq 2$. Jako $\mathbb{Z}_m$ označíme množinu všech **zbytků modulo m** ,

$$\mathbb{Z}_m = \{0, 1, 2, \dots, m-1\}.$$

Na $\mathbb{Z}$ zavádíme operace **sčítání** a **násobení modulo m** :

$$\begin{aligned} +_m : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}_m, & a +_m b &:= (a + b) \bmod m, \\ \cdot_m : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}_m, & a \cdot_m b &:= (a \cdot b) \bmod m, \end{aligned}$$

kde operace $+$, $\cdot$ jsou standardní operace sčítání a násobení celých čísel.

Zřejmě platí následující vztahy spojující kongruenci, klasické operace na $\mathbb{Z}$ a operace modulo. Laskavého čtenáře prosíme o jejich kritické rozmyšlení.

Pozorování 6.2 (O operacích na $\mathbb{Z}$ a $\mathbb{Z}_m$ a kongruenci modulo): Nechť $m \in \mathbb{N}, m \geq 2$.

1. Každé celé číslo je **kongruentní** svému **zbytku** po dělení, tj.

$$(\forall n \in \mathbb{N})(n \bmod m \equiv n \pmod{m}).$$

2. Pro libovolné $a, b \in \mathbb{Z}$ (tedy i pro libovolné $a, b \in \mathbb{Z}_m$) platí:

$$a = b \stackrel{\Rightarrow}{\neq} a \bmod m = b \bmod m \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{m}$$

3. **Operace modulo** splňují pro libovolné $a, b \in \mathbb{Z}$ (tedy i pro libovolné $a, b \in \mathbb{Z}_m$):

$$\begin{aligned} a +_m b &= \left\{ \begin{array}{c} (a \bmod m) +_m b \\ a +_m (b \bmod m) \\ (a \bmod m) +_m (b \bmod m) \end{array} \right\} \equiv a + b \pmod{m} \\ a \cdot_m b &= \left\{ \begin{array}{c} (a \bmod m) \cdot_m b \\ a \cdot_m (b \bmod m) \\ (a \bmod m) \cdot_m (b \bmod m) \end{array} \right\} \equiv a \cdot b \pmod{m} \end{aligned}$$

Věta 6.11 (Algebraické vlastnosti operací modulo m): Trojice $(\mathbb{Z}_m, +_m, \cdot_m)$, kde $m \geq 2$, splňuje následující vlastnosti $(\forall x, y, z \in \mathbb{Z}_m)$:

²⁹Co se stane v $\mathbb{Z}_m$, zůstane v $\mathbb{Z}_m$.

Algebraické vlastnosti $+_m, \cdot_m$	
Uzavřenost na operace:	$(\forall x, y \in \mathbb{Z}_m)(x +_m y \in \mathbb{Z}_m)$ $(\forall x, y \in \mathbb{Z}_m)(x \cdot_m y \in \mathbb{Z}_m)$
Komutativní zákony:	$(\forall x, y \in \mathbb{Z}_m)(x +_m y = y +_m x)$ $(\forall x, y \in \mathbb{Z}_m)(x \cdot_m y = y \cdot_m x)$
Asociativní zákony:	$(\forall x, y, z \in \mathbb{Z}_m)(x +_m (y +_m z) = (x +_m y) +_m z)$ $(\forall x, y, z \in \mathbb{Z}_m)(x \cdot_m (y \cdot_m z) = (x \cdot_m y) \cdot_m z)$
Distributivní zákony:	$(\forall x, y, z \in \mathbb{Z}_m)(x \cdot_m (y +_m z) = (x \cdot_m y) +_m (x \cdot_m z))$ $(\forall x, y, z \in \mathbb{Z}_m)((x +_m y) \cdot_m z = (x \cdot_m z) +_m (y \cdot_m z))$
Existence neutrálního prvku:	$(\exists 0 \in \mathbb{Z}_m)(\forall x \in \mathbb{Z}_m)(x +_m 0 = 0 +_m x = x)$ $(\exists 1 \in \mathbb{Z}_m)(\forall x \in \mathbb{Z}_m)(x \cdot_m 1 = 1 \cdot_m x = x)$
Existence inverzního prvku:	$(\forall x \in \mathbb{Z}_m)(\exists y \in \mathbb{Z}_m)(x +_m y = y +_m x = 0)$

Důkaz. Uzavřenost na operace plyne rovnou z definice, přechodem od $\mathbb{Z}$ k $\mathbb{Z}_m$ totiž provádíme zúžení obou zobrazení $+_m, \cdot_m : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_m$ na $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_m$.

Komutativní, asociativní a distributivní zákony plynou z jejich protějšků platných pro klasické $+, \cdot$. Stačí použít Pozorování 6.2 a uvědomit si, že rovnají-li se dva výrazy obsahující $+, \cdot$, rovnají se i jejich zbytky po dělení m . Z téhož pozorování navíc víme, že pokud při sčítání (resp. násobení) modulo dvou celých čísel nahradíme jedno, druhé nebo obě jeho zbytkem modulo m , výsledek nezměníme.

To, že čísla 0, resp. 1 jsou skutečně neutrálními prvky vůči sčítání, resp. násobení modulo, je zřejmé. Podmínka $m \geq 2$ nám navíc zaručuje, že $1 \in \mathbb{Z}_m$.

Pro libovolné $m \geq 2$ a $a \in \mathbb{Z}_m$ existuje $x \in \mathbb{Z}_m$ takové, že $x +_m a = a +_m x = 0$ a snadnou úvahou dojdeme k tomu, že musí být pouze jedno. Pro $a = 0$ je jím a samotné. Pro $a \neq 0$ je jím pak zbytek $(m - a) \in \mathbb{Z}_m$.

O existenci analogického prvku pro operaci násobení modulo totéž říci nemůžeme, dále si ukážeme proč. $\square$

Definice 6.9 (Inverze v $\mathbb{Z}_m$): Buďte $m \geq 2$ a $a \in \mathbb{Z}_m$. Číslo $x \in \mathbb{Z}_m$ nazveme

- **aditivní inverzí** k a (značíme $-a$), právě když platí

$$x +_m a = a +_m x = 0.$$

- **multiplikativní inverzí** k a (značíme a^{-1}), právě když platí

$$x \cdot_m a = a \cdot_m x = 1.$$

Nehrozí-li nedorozumění, obvykle namísto *aditivní inverze* mluvíme o **opačném prvku**. V tom případě pak pojem *multiplikativní inverze* může být zkrácen pouze na **inverzní prvek**, příp. **inverzi prvku**.

Příklad 6.8: Nalezněte opačné a inverzní prvky (existují-li) k $a = 3$ v množinách $\mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_5, \mathbb{Z}_{12}$.

Řešení. Opačné prvky nalezneme snadno,

1. v $\mathbb{Z}_4$: $-3 = 1$,

2. v $\mathbb{Z}_5$: $-3 = 2$,

3. v $\mathbb{Z}_{12}$: $-3 = 9$.

Multiplikativní inverze v tuto chvíli umíme najít pouze ručním prohledáním množiny $\mathbb{Z}_m$ a otestováním všech jejích prvků, zda definici inverze nesplňují.

1. v $\mathbb{Z}_4$: $3^{-1} = 3$ (jelikož $3 \cdot 3 = 1$),

2. v $\mathbb{Z}_5$: $3^{-1} = 2$ (jelikož $3 \cdot 2 = 1$),

3. v $\mathbb{Z}_{12}$: 3^{-1} neexistuje.

Příklad 6.9: V $\mathbb{Z}_{10} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ mají multiplikativní inverzi modulo 10 pouze čísla 1, 3, 7 a 9.

V $\mathbb{Z}_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ mají multiplikativní inverzi modulo 5 všechny nenulové prvky (tj. 1, 2, 3, 4).

Príslušné ověření si zkuste provést sami nejprve hrubou silou. K příkladu se můžete vrátit ještě jednou po důkazu následující Věty 6.12, ve kterém si odvodíme algoritmus na hledání inverzí.

Věta 6.12 (O existenci multiplikativní inverze modulo): Nechť $m \geq 2$ a $a \in \mathbb{Z}_m$. V $\mathbb{Z}_m$ existuje **multiplikativní inverze** k a právě tehdy, když $\gcd(a, m) = 1$.

Pokud tato inverze existuje, pak je jediná.

Důkaz. Díky Příkladu 6.9 už víme, že inverze neexistuje ke všem $a \in \mathbb{Z}_m$.

Důkaz, že podmínka $\gcd(a, m) = 1$ je pro její existenci nutná a postačující, provedeme konstruktivně. Existence inverze a^{-1} je ekvivalentní tomu, že existuje $x \in \mathbb{Z}_m$ splňující

$$a \cdot x \equiv 1 \pmod{m}.$$

Z definice kongruence to lze přeformulovat do podoby **lineární diofantické rovnice**

$$ax + my = 1.$$

Zajímá nás tedy, kdy má tato LDR řešení (a jaké). Přitom potřebujeme určit hodnotu jen u neznámé x , neznámá y nás nezajímá.³⁰

Již víme z Věty 6.7, LDR výše je řešitelná právě tehdy, když $\gcd(a, m)$ dělí 1. Dělit jedničku je ale ekvivalentní tomu být s ní nesoudělný – odtud plyne podmínka $\gcd(a, m) = 1$.

Navíc, je-li x_0 první složka nějakého jejího řešení (které umíme nalézt např. **rozšířeným Eukleidovým algoritmem**), všechna řešení mají dle Věty 6.8 první složku ve tvaru

$$x = x_0 + k \cdot \frac{m}{\gcd(a, m)} = x_0 + k \cdot m,$$

kde $k \in \mathbb{Z}$. Do $\mathbb{Z}_m$ ale zjevně bude patřit jen jedno ze všech řešení $x \in \mathbb{Z}$. □

Důsledek 6.2 (Kdy existují všechny multiplikativní inverze v $\mathbb{Z}_m$): Je zřejmé, že 0 **multiplikativní inverzi** mít nikdy nemůže, navíc právě všechny prvky $\mathbb{Z}_m$ **soudělné** s m multiplikativní inverzi nemají. Obecně platí:

³⁰Chceme, aby se ax lišilo od jedničky o celočíselný násobek modula m , nezajímá nás, jaký to přesně je násobek.

1. Pokud m není **prvočíslo** (tedy je složené), existuje jeho menší **dělitel** různý od 0 i od 1. Tedy v $\mathbb{Z}_m$ existuje nenulový prvek soudělný s m , ten nemá inverzi.
2. Je-li m **prvočíslo**, pak každé z čísel $1, 2, \dots, m-1$ je s m **nesoudělné** (opak by znamenal existenci netriviálního **dělitele** m). Tedy každé nenulové $a \in \mathbb{Z}_m$ má multiplikativní inverzi mod m .
3. V 1. i 2. víme (díky důkazu Věty 6.12), jak ji nalézt! Pomocí **REA** aplikovaného na **diofantickou rovnici** $ax + my = 1$ (pokud nutno, k partikulárnímu řešení x_0 přičteme násobek modula, abychom dostali prvek $\mathbb{Z}_m$).

Poznámka 6.6 (Konečné těleso): Je-li m **prvočíslo**, pak $(\mathbb{Z}_m, +_m, \cdot_m)$ je konečné **těleso** – přesně tatáž struktura, jakou znáte z BI-LA1!

Tělesa jsou obecně všechny množiny vybavené dvojicí operací $+$, $\cdot$,³¹ které splňují zákonitosti analogické těm ve Větě 6.11 a k nim navíc tu, že pro každý prvek různý od 0 (neutrálního prvku vůči $+$) **existuje multiplikativní inverze**.

Což je přesně to, co požadavek na prvočíselnost modulu m v našem případě **zajistí**.

Modulární aritmetika podruhé: na celém $\mathbb{Z}$

Zatímco v BI-LA1 bohatě stačí pojem konečné těleso, naše potřeby v BI-DML jsou trochu jiné. Jednak nutně nepotřebujeme mít vždy prvočíselný modul, jednak budeme chtít řešit úlohy nejen nad $\mathbb{Z}_m$, ale obecně nad všemi celými čísly, byť pro nás bude často podstatný pouze zbytek po dělení nějakým modulem.

- Hodí se nám možnost přecházet mezi různými čísly mající stejné zbytky mod m . Například v $\mathbb{Z}_{666}$ se zjevně snáze pracuje (počítá) s -1 namísto s 665.
- Z vlastností kongruence víme, že při sčítání, odečítání a násobení v kongruenci je jedno, které konkrétní číslo s daným zbytkem používáme. Například přičtení libovolného celočíselného násobku modula m pro nás bude typickou ekvivalentní úpravou.
- Při úpravách výrazů však musíme **pečlivě rozlišovat**, kdy upravujeme rovnosti ($=$) a kdy přecházíme k číslu se stejným zbytkem ($\equiv$).
- Pro přechod od libovolného $a \in \mathbb{Z}$ k jemu kongruentnímu zbytku z $\{0, 1, 2, \dots, m-1\}$ (tedy, ze všech kongruentních čísel vybereme to nejmenší nezáporné) můžeme používat pojem **redukce modulo m**

Varování 6.2 (Je potřeba důsledně rozlišovat $=$ a $\equiv$): V modulární aritmetice volíme jistý kompromis, budeme sice pracovat na celém $\mathbb{Z}$, ale obvykle nás bude z výsledku zajímat pouze zbytek v nějakém modulem, tj. s čím je kongruentní (mod m). Kongruence nám dovoluje více ekvivalentních úprav než rovnice (např. přičtení násobku modula), to nám usnadní práci.

Při výpočtech ale budeme psát rovnost $=$, pouze tehdy, pokud to bude skutečně znamenat rovnost! Oproti tomu při přecházení mezi navzájem kongruentními čísly budeme důsledně používat právě symbol $\equiv$. Navíc se setkáme s úlohami, při jejichž řešení budeme muset střídavě počítat ve více různých modulech – to musíme také důsledně značit pomocí (mod m).

³¹To jsou jen zástupné symboly, ne nutně přesně sčítání a násobení. Tyto dvě operace mohou znamenat i něco dosti odlišného.

Příklad 6.10 (Praktická redukce modulo m): Chceme znát $x \bmod 5$, kde $x = (124567 \cdot 21546) + 312^5$. Nebudeme se trápit na $\mathbb{Z}$, když nemusíme! Nezajímá nás přeci hodnota x , ale pouze její zbytek v $\mathbb{Z}_5$. Jelikož zřejmě platí

$$124567 \equiv 2, \quad 21546 \equiv 1, \quad 312 \equiv 2 \pmod{5},$$

s využitím Tvzení 6.5 dostáváme:

$$(124567 \cdot 21546) + 312^5 \equiv (2 \cdot 1) + 2^5 = 2 + 32 = 34 \equiv 4 \pmod{5}.$$

6.7 Modulární aritmetika – krácení a redukce exponentů

Jak jsme si ukázali, mnohé početní úkony můžeme v $\mathbb{Z}_m$ (respektive na $\mathbb{Z}$ při používání kongruencí) provádět obdobně jako v klasické nemodulární aritmetice. „Umíme“ sčítat, odčítat, násobit, mocnit s přirozeným exponentem. Dvě základní věci ale pořád modulo m neumíme!

- Neumíme krátit (krácením obvykle rovnice myslíme krok „pokud $ac = bc$ a $c \neq 0$, pak $a = b$ “). Pokusme se o něco obdobného naivně v modulární aritmetice:

$$3x \equiv 9 \pmod{15}, \quad \stackrel{?}{\Leftrightarrow} \quad x \equiv 3 \pmod{15}.$$

Toto ovšem není korektní krok, pokuste se dosadit $x = 8$. Levou kongruenci splňuje ($3 \cdot 8 = 24 \equiv 9 \pmod{15}$), ale pravou ne.³²

- Neumíme redukovat exponenty. Takovou operaci sice v celých číslech nepoužíváme, ale zde by se něco takového nabízelo. Vzhledem k tomu, že sčítance, činitele i základy exponenciálních výrazů můžeme beztréstně redukovat modulo m , rádi bychom něco obdobného uměli i s exponenty. Pokusme se o to:

$$2^7 \stackrel{?}{\equiv} 2^2 \pmod{5}.$$

Toto také není korektní krok. Zatímco zbytek napravo je roven 4, pro ten nalevo platí:

$$(2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot 2 = 8 \cdot 8 \cdot 2 \equiv 3 \cdot 3 \cdot 2 \equiv 3 \pmod{5}.$$

Laskavý čtenář si ale nemusí zoufat, oba tyto úkony se naučíme i v modulární aritmetice korektně provádět a zjednodušovat si jimi život!

Věta 6.13 (O krácení v modulu): Nechť $a, b, c \in \mathbb{Z}$ a $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, označme $d = \gcd(m, c)$. Pak platí ekvivalence:

$$ac \equiv bc \pmod{m} \quad \Leftrightarrow \quad a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}.$$

Speciálně, pro $c \in \mathbb{Z}$ platí $\gcd(m, c) = 1$ právě tehdy, když v kongruenci $(\bmod m)$ je krácení i rozšiřování číslem c ekvivalentní úprava (beze změny modula).

³²Nekorektním „zkrácením“ jsme tak přišli alespoň o jedno řešení. Řešení ale ztrácet nesmíme a nechceme...

Důkaz. Levá strana $ac \equiv bc \pmod{m}$ je z **definice** ekvivalentní s $m|(ac - bc)$, to dále rozepíšeme jako

$$(\exists k \in \mathbb{Z})(c(a - b) = km) (*).$$

Dokážeme, že $(*)$ je ekvivalentní vztahu napravo:

$(\Rightarrow)$: Pokud vydělíme obě strany rovnosti v $(*)$ číslem $d = \gcd(m, c)$, pak dostaneme

$$\left(\frac{c}{\gcd(m, c)}\right)(a - b) = k\left(\frac{m}{\gcd(m, c)}\right).$$

Z Lemmatu 6.2 navíc plyne

$$\gcd\left(\frac{m}{\gcd(m, c)}, \frac{c}{\gcd(m, c)}\right) = 1.$$

Jelikož pak $\frac{m}{\gcd(m, c)}$ **dělí** součin na levé straně rovnosti a současně je nesoudělný s $\frac{c}{\gcd(m, c)}$, musí díky bodu 2. téhož lemmatu nutně platit $\left(\frac{m}{\gcd(m, c)}\right)|(a - b)$, tj.

$$a \equiv b \pmod{\frac{m}{\gcd(m, c)}}.$$

$(\Leftarrow)$: Opačně, nechť $\left(\frac{m}{\gcd(m, c)}\right)|(a - b)$, neboli

$$(\exists k \in \mathbb{Z})(a - b = k\frac{m}{\gcd(m, c)}).$$

Vynásobením obou stran rovnice číslem c dostaneme $ac - bc = m\frac{kc}{\gcd(m, c)}$, kde zlomek napravo je celé číslo. Tedy m **dělí** $ac - bc$, což je přesně $(*)$ a první část věty platí.

Druhá část věty je pak přímočarým důsledkem té první a důkaz je hotov. $\square$

Zbývá vyřešit problém redukování exponentu v modulu. Pro speciální případ, kdy modulo je prvočíslo, nám poskytne návod *Malá Fermatova věta (MFV)*, obecněji pak *Eulerova věta (EV)*.

Věta 6.14 (Malá Fermatova věta): Buď p **prvočíslo** a $a \in \mathbb{N}$ takové přirozené číslo, které není násobkem p (tedy $\gcd(a, p) = 1$). Potom platí **kongruence**

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Důkaz. Uvažujme $(p - 1)$ celých čísel tvaru $j \cdot a$, kde $j \in \{1, 2, \dots, p - 1\}$ (tedy čísla $a, 2a, \dots, (p - 1)a$). Žádné z těchto čísel není **dělitelné** prvočíslem p , neboť a není násobkem p a $j < p$.

Žádná dvě z těchto čísel navíc nejsou navzájem kongruentní modulo p , což dokážeme **sporem**. Předpokládejme, že $ja \equiv ka \pmod{p}$, kde $1 \leq j < k \leq p - 1$. Potom vzhledem k tomu, že $\gcd(a, p) = 1$ a z Věty 6.13 o krácení v modulu platí $j \equiv k \pmod{p}$, ale to je nemožné, protože $1 \leq j < k \leq p - 1$.

Tedy, ani jedno z čísel $a, 2a, \dots, (p - 1)a$ není modulo p kongruentní s nulou a žádná dvě nejsou ani vzájemně kongruentní modulo p . Vzhledem k tomu, že jich je $p - 1$ (tolik, kolik je různých nenulových zbytků), musí jejich nezáporné zbytky modulo p tvořit jen nějakou **permutaci** posloupnosti čísel $\{1, 2, \dots, p - 1\}$. Z toho plyne

$$\begin{aligned} a \cdot 2a \cdots (p - 1)a &\equiv 1 \cdot 2 \cdots (p - 1) & \pmod{p} \\ a^{p-1}(p - 1)! &\equiv (p - 1)! & \pmod{p} \\ a^{p-1} &\equiv 1 & \pmod{p}, \end{aligned}$$

kde poslední úprava-zkrácení je platná díky vztahu $\gcd((p - 1)!, p) = 1$. $\square$

Příklad 6.11 (MFV, redukce velkých mocnin): Máme určit hodnotu mocniny 5^{203} modulo 101.

Ověříme, že $\gcd(101, 5) = 1$ (zkuste). To je pravda, Malou Fermatovu větu tedy lze použít a platí

$$5^{100} \equiv 1 \pmod{101}.$$

Díky tomu můžeme zadání následně upravit:

$$\begin{aligned} 5^{203} &= (5^{100})^2 \cdot 5^3 \\ &\stackrel{MFV}{\equiv} 1^2 \cdot 5^3 \\ &\equiv 1 \cdot 125 \\ &\equiv 24 \pmod{101}. \end{aligned}$$

Tvrzení 6.7 (Výpočet multiplikativní inverze pomocí MFV): Pokud je p **prvočíslo** a $a \in \mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$, pak a^{p-2} je **multiplikativní inverzí** čísla a mod p .

Důkaz. Když a není násobkem p , pak z Malé Fermatovy věty plyne

$$a \cdot a^{p-2} = a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

To ovšem znamená, že a^{p-2} je multiplikativní inverzí čísla a modulo p . □

Příklad 6.12 (MFV, výpočet multiplikativní inverze): Hledejme inverzi čísla 2 modulo 7. Jelikož $\gcd(7, 2) = 1$ a platí $2^5 = 32 \equiv 4 \pmod{7}$, tak číslo 4 je multiplikativní inverzí čísla 2 modulo 7.

Podobně najdeme inverzní prvek pro číslo 3 modulo 7: Jelikož $\gcd(7, 3) = 1$ a platí $3^5 = 243 \equiv 5 \pmod{7}$, tak multiplikativní inverzí k číslu 3 je číslo 5 modulo 7.

Tyto mocniny tvaru a^{p-2} už nelze Malou Fermatovou větou zjednodušit, musíme si poradit jinak. Například metodou postupného násobení a redukce modulo m kdykoli získáme větší číslo (obdobně jako u mocniny 2^7 v úvodu této podkapitoly). Navíc, zanedlouho si ukážeme ještě jednu rychlejší metodu, bude to metoda *postupného mocnění*.

Redukovat mocniny tedy umíme pouze v prvočíselném modulu. Eulerova věta nám postup brzy zobecní na obecné modulo – předtím ale potřebujeme zavést ještě jeden důležitý objekt, tím je *Eulerova funkce*

Definice 6.10 (Eulerova funkce φ): Eulerova funkce $\varphi(n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ je **zobrazení**, které každému $n \in \mathbb{N}$ přiřadí počet **přirozených čísel** menších nebo rovných n , která jsou s n **nesoudělná**, tj.

$$(\forall n \in \mathbb{N}) (\varphi(n) := |\{k \in \mathbb{N} \mid k \leq n \wedge \gcd(k, n) = 1\}|).$$

Pro ilustraci uvádíme několik prvních hodnot Eulerovy funkce:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	...
$\varphi(n)$	1	1	2	2	4	2	6	4	6	4	10	4	12	...

Věta 6.15 (Eulerova věta): Nechť $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$ a $a \in \mathbb{N}$ je číslo **nesoudělné** s m . Potom platí **kongruence**

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m},$$

kde $\varphi(m)$ je **Eulerova funkce**.

K důkazu. Vynecháváme a nevyžadujeme. Myšlenka důkazu je obdobná jako u důkazu MFV, je však techničtější. Časem jej zde doplníme pro zájemce. $\square$

Je zřejmé, že pro efektivní použití Eulerovy věty potřebujeme zjistit, jak jednoduše napočítávat hodnoty Eulerovy funkce φ . Pro obecné (vyšší) hodnoty modula si jistě nechceme vypisovat všechna přirozená čísla menší nebo rovna m a ručně proskrtávat všechna soudělná.

Tvrzení 6.8 (Hodnoty φ na prvočíslech): **Přirozené číslo** p je **prvočíslem**, právě když platí $\varphi(p) = p - 1$.

Důkaz. $(\Rightarrow)$: Je-li p prvočíslo, pak jsou z přirozených čísel mezi 1 a p **nesoudělná** s p právě ta, která jsou menší než p , a takových čísel je právě $p - 1$, takže $\varphi(p) = p - 1$.

$(\Leftarrow)$: Dokážeme **sporem**. Kdyby bylo p složené číslo, pak by muselo mít nějakého **dělitele** d takového, že $(1 < d < p)$. Odtud by plynulo, že nejméně jedno číslo z $p - 1$ přirozených čísel $1, 2, \dots, p - 1$ (jmenovitě d) dělí číslo p . Pak by ovšem bylo $\varphi(p) \leq p - 2$, což je spor, takže p musí být prvočíslo. $\square$

Poznámka 6.7 (Vztah mezi Malou Fermatovou a Eulerovou větou): **Eulerova věta** je de facto zobecněním **Malé Fermatovy**, v opačném směru pak lze na MFV nahlížet jako na speciální případ Eulerovy věty.³³

Skutečně, když se omezíme na **prvočíselná** modula a vezmeme v úvahu Tvrzení 6.8, obě věty nám řeknou naprosto totéž (zkuste si do znění EV dosadit m prvočíslo, tedy splňující $\varphi(m) = m - 1$).

Tvrzení 6.9 (Hodnoty φ na mocninách prvočísel): Nechť p je **prvočíslo**, $\alpha \in \mathbb{N}$ a $\varphi(m)$ značí **Eulerovu funkci**. Pak

$$\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}.$$

Důkaz. Jak plyne z Eukleidova lemmatu (Lemma 6.3), čísla **soudělná** s p^α musí být nutně soudělná se samotným p (a zřejmě to platí i obráceně). Navíc, čísla soudělná s prvočíslem jsou pouze jeho násobky.

Všechna přirozená čísla menší nebo rovná p^α a soudělná s ním, můžeme tedy vyjádřit ve tvaru kp , kde $1 \leq k \leq p^{\alpha-1}$.

Z toho vyplývá, že existuje přesně $p^{\alpha-1}$ takových čísel, a tak je právě $p^\alpha - p^{\alpha-1}$ celých čísel menších nebo rovných p^α , která s ním jsou nesoudělná. Tedy

$$\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}. \quad \square$$

³³Takže, bez újmy na informovanosti studentů bychom vlastně mohli zmiňovat pouze tu Eulerovu. Nicméně, z historických a také didaktických důvodů (důkaz MFV je jednodušší) zde uvádíme obě.

Tvrzení 6.10 (Multiplikativita φ): Nechť $m, n \in \mathbb{N}$, $\gcd(m, n) = 1$ a $\varphi(m)$ značí **Eulerovu funkci**. Potom

$$\varphi(m \cdot n) = \varphi(m) \cdot \varphi(n).$$

Funkce s touto vlastností, „obraz součinu nesoudělných argumentů je roven součinu jejich obrazů“ (které navíc zobrazují 1 na 1) nazýváme **multiplikativní**.

K důkazu. Důkaz tvrzení je poměrně technický, proto jej přeskakujeme a nevyžadujeme. Výhledově jej do textu přidáme, jako zajímavost pro zájemce. $\square$

Znalost obrazů Eulerovy funkce na mocninách prvočísel a její multiplikativitu již dokážeme zkombinovat do univerzálně použitelného výsledku.

Věta 6.16 (Výpočet $\varphi(m)$ pomocí faktorizace m): Nechť $m = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ je **kanonický rozklad složeného čísla** $m \in \mathbb{N}$ a $\varphi(m)$ značí **Eulerovu funkci**. Potom

$$\varphi(m) = m \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

Důkaz. Vzhledem k tomu, že funkce φ je **multiplikativní**, platí

$$\varphi(m) = \varphi(p_1^{\alpha_1}) \varphi(p_2^{\alpha_2}) \cdots \varphi(p_k^{\alpha_k}).$$

Z **vlastností** Eulerovy funkce dále pro každé $j \in \{1, 2, \dots, k\}$ platí

$$\varphi(p_j^{\alpha_j}) = p_j^{\alpha_j} - p_j^{\alpha_j-1} = p_j^{\alpha_j} \left(1 - \frac{1}{p_j}\right).$$

Odsud již dostaneme

$$\begin{aligned} \varphi(m) &= p_1^{\alpha_1} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) p_2^{\alpha_2} \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots p_k^{\alpha_k} \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) \\ &= p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) \\ &= m \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) \end{aligned}$$

$\square$

Příklad 6.13 (Výpočet $\varphi(m)$ z faktorizace m): S použitím předchozí věty můžeme odvodit

$$\begin{aligned} \varphi(100) &= \varphi(2^2 5^2) = 100 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 40, \\ \varphi(360) &= \varphi(2^3 3^2 5) = 360 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 96. \end{aligned}$$

Poznámka 6.8 (Bonus – (ne)efektivita výpočtu $\varphi(n)$): Není známa efektivní metoda výpočtu $\varphi(n)$ nevyužívající **prvočíselnou faktorizaci** (nebo rozumně rychlá metoda této faktorizace). Objev rychlého algoritmu pro výpočet Eulerovy funkce bez znalosti prvočíselné faktorizace by měl ničivé důsledky pro bezpečnost šifry RSA – s jeho pomocí by každý mohl snadno dopočítat z veřejného klíče klíč soukromý (jak zmiňujeme v bonusové podkapitole 6.1).

Příklad 6.14 (EV, redukce velkých mocnin): Máme určit hodnotu mocniny 2^{268} modulo 9.

Zřejmě platí $\gcd(9, 2) = 1$, Eulerovu větu lze použít. Platí $\varphi(9) = 3^2 - 3^1 = 6$, tedy z EV plyne

$$2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

Díky tomu můžeme zadání následně upravit:

$$\begin{aligned} 2^{268} &= 2^{44 \cdot 6 + 4} \\ &= (2^6)^{44} \cdot 2^4 \\ &\stackrel{EV}{\equiv} 1^{44} \cdot 16 \\ &\equiv 1 \cdot 7 \\ &\equiv 7 \pmod{9}. \end{aligned}$$

Tvrzení 6.11 (Výpočet multiplikativní inverze pomocí EV): Pokud $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$ a číslo $a \in \mathbb{Z}_m$ je **nesoudělné** s m , pak $a^{\varphi(m)-1}$ je **multiplikativní inverzí** čísla a mod m .

Důkaz. Pokud a je nesoudělné s m , pak z Eulerovy věty plyne

$$a \cdot a^{\varphi(m)-1} = a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

To ovšem znamená, že $a^{\varphi(m)-1}$ je multiplikativní inverzí čísla a modulo m . □

Příklad 6.15 (EV, výpočet multiplikativní inverze): Hledejme inverzi čísla 2 modulo 9. Jelikož $\gcd(9, 2) = 1$ a $\varphi(9) = 3^2 - 3^1 = 6$, z EV plyne $2^{\varphi(9)-1} = 2^5 = 32 \equiv 5 \pmod{9}$. Tedy číslo 5 je multiplikativní inverzí čísla 2 modulo 9.

Podkapitolu zakončíme vysvětlením, jak efektivně redukovat mocniny modulo m v případě, že z jakéhokoli důvodu nechceme nebo nemůžeme využít Malou Fermatovu či Eulerovu větu (typicky v případě, kdy základ exponenciály je soudělný s modulem, nebo když mocnina je moc malá na to, aby MFV/EV pomohla, ale moc velká na ruční přímočarý výpočet). Je to tzv. *binární mocnění modulo m*

Příklad 6.16 (Binární mocnění modulo m (square and multiply)): Chceme vypočítat zbytek $3^{644} \bmod 645$? Výpočtem 3^{644} dostaneme číslo s 308 desítkovými číslicemi, naivní výpočet pomocí umocnění v $\mathbb{Z}$ a následné dělení se zbytkem by byl čirým bláznovstvím. Namísto toho si nejdříve vyjádříme exponent v binárním zápisu:

$$(644)_{10} = (1010000100)_2.$$

Dále si napočítáme zbytky po dělení $m = 645$ všech mocnin 3 s exponentem ≤ 644 rovným mocnině dvojky:

$$3, 3^2, 3^4, \dots, 3^{512},$$

to lze provést postupným umocňováním na druhou a (kdykoli je to možné) redukcí modulo 645:

$$\begin{aligned}
 3^1 &= 3, \\
 3^2 &= 9, \\
 3^4 &= 81, \\
 3^8 &= 81^2 = 6\,561 \equiv 111, \\
 3^{16} &\equiv 111^2 = 12\,321 \equiv 66, \\
 3^{32} &\equiv 66^2 = 4\,356 \equiv 486, \\
 3^{64} &\equiv 486^2 = 236\,196 \equiv 126, \\
 3^{128} &\equiv 126^2 = 15\,876 \equiv 396, \\
 3^{256} &\equiv 396^2 = 156\,816 \equiv 81, \\
 3^{512} &\equiv 81^2 \equiv 111 \quad \text{vše} \quad (\text{mod } 645).
 \end{aligned}$$

Teď už stačí jen „poskládat“ kýžený výsledek z předem napočítaných mocnin a v každém možném kroku redukovat modulo 645:

$$\begin{aligned}
 3^{644} &= 3^{512+128+4} \\
 &= \underbrace{3^{512}}_{\equiv 111} \cdot \underbrace{3^{128}}_{\equiv 396} \cdot \underbrace{3^4}_{\equiv 81} \\
 &\equiv 111 \cdot 396 \cdot 81 \\
 &= 3\,560\,436 \\
 &\equiv 36 \quad (\text{mod } 645).
 \end{aligned}$$

Předchozím příkladem jsme ilustrovali obecně použitelný algoritmus **modulárního umocňování**, tj. výpočet $b^N \bmod m$, kde b, m a N jsou přirozená čísla:

1. Exponent N si vyjádříme v binárním zápisu $N = (a_k, a_{k-1}, \dots, a_1, a_0)_2$.
2. Postupným umocňováním na druhou a následnou redukcí modulo m dostaneme zbytky mocnin $b, b^2, b^4, b^8, \dots, b^{2^k}$.
3. Vynásobíme zbytky $b^{2^j} \bmod m$ pro jednotkové bity $a_j = 1$ v dvojkovém zápisu exponentu N .
4. Výsledek v každém násobení zredukujeme modulo m .

6.8 Řešení lineárních kongruencí

Definice 6.11 (Úloha lineární kongruence): Řešením **lineární kongruence** rozumíme nalezení všech **celých čísel** x splňujících **kongruenci**

$$ax \equiv b \pmod{m},$$

kde $a, b, m \in \mathbb{Z}$ a $m \geq 2$.

Čtenář obeznámen s řešením lineárních diofantických rovnic a s myšlenkou použitou při hledání multiplikativních inverzí (viz Větu 6.12) jistě nebude zaskočen tím, že tuto úlohu lze přímočaře převést na LDR a vyřešit.

Věta 6.17 (Řešení lineární kongruence): Budte $a, b, m \in \mathbb{Z}$ a $m \geq 2$. Lineární kongruence $a \cdot x \equiv b \pmod{m}$ má řešení právě tehdy, když $\gcd(a, m) \mid b$.

$x_0 \in \mathbb{Z}$ ji řeší právě tehdy, když existuje $y_0 \in \mathbb{Z}$ takové, že dvojice (x_0, y_0) řeší diofantickou rovnici $ax_0 + my_0 = b$.

Všechna řešení lineární kongruence v $\mathbb{Z}$ jsou pak ve tvaru

$$x \equiv x_0 + k \cdot \frac{m}{\gcd(a, m)} \pmod{m}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Důkaz. Víme, že $ax \equiv b \pmod{m}$ je ekvivalentní $m \mid (ax - b)$, tedy že pro nějaké $j \in \mathbb{Z}$ platí $ax - b = jm$. To bude ovšem platit právě tehdy, když rovnice

$$a \cdot x + m \cdot y = b$$

má nějaké celočíselné řešení (x, y) . K tomu je díky Větě 6.7 nutné a stačí, aby $\gcd(a, m) \mid b$.

Toto řešení lze najít známým postupem odvozeným z REA, označme jej (x_0, y_0) .

Pak všechna řešení rovnice $a \cdot x + m \cdot y = b$ jsou dle Věty 6.8 ve tvaru

$$\left(x_0 + k \cdot \frac{m}{\gcd(a, m)}, y_0 - k \cdot \frac{a}{\gcd(a, m)} \right), \quad \text{kde } k \in \mathbb{Z},$$

nás ovšem zajímá pouze složka x , takže všechna řešení lineární kongruence $ax \equiv b \pmod{m}$ mají tvar

$$x = x_0 + k \cdot \frac{m}{\gcd(a, m)}. \quad \square$$

Poznámka 6.9 (Multiplikativní inverze vs lineární kongruence): Úlohy nalezení inverze a řešení lineární kongruence spolu těsně souvisí, každou z nich lze vyřešit pomocí druhé.

- (řešení kongruencí $\rightarrow$ hledání inverze): Jak známo, nalézt multiplikativní inverzi k zadanému $a \in \mathbb{Z}_m$ znamená nalézt jediné $x \in \mathbb{Z}_m$ (v $\mathbb{Z}$ jich, pokud existuje nějaké, existuje nekonečně mnoho) splňující kongruenci

$$a \cdot x \equiv 1 \pmod{m}.$$

Je to tedy speciální případ řešení lineární kongruence! Jednak pro pravou stranu $b = 1$, jednak nás zajímá pouze řešení v $\mathbb{Z}_m$.

- (znalost inverzí $\rightarrow$ vyřešení kongruence): Mějme zadánou kongruenci $a \cdot x \equiv b \pmod{m}$. Přičtení celočíselného násobku modula k libovolné straně kongruence (například $mx, 2mx, -mx, \dots$) je ekvivalentní úprava. Proto můžeme kongruenci převést na ekvivalentní

$$a' \cdot x \equiv b \pmod{m},$$

kde pro stručnost značíme $a' := a \bmod m$. Je-li koeficient a' nesoudělný s modulem m , má inverzi. Pokud tuto inverzi známe (nebo ji dokážeme snadno nalézt), zadanou kongruenci vyřešíme snadno rozšířením:

$$\begin{aligned} a \cdot x \equiv b \pmod{m} &\Leftrightarrow a' \cdot x \equiv b \pmod{m} \\ &\Leftrightarrow (a')^{-1} \cdot a' \cdot x \equiv (a')^{-1} \cdot b \pmod{m} \\ &\Leftrightarrow x \equiv (a')^{-1} \cdot b \pmod{m}. \end{aligned}$$

Odvozený vzoreček pro řešení lineární kongruence s koeficientem u x nesoudělným s modulem vám jistě připomíná známé pravidlo o řešení lineárních rovnic o jedné neznámé: „Rovnice $ax = b$ pro $a \neq 0$ má jediné řešení, a to $x = \frac{b}{a} = a^{-1}b$ “. Podmínku na nesoudělnost s modulem m můžeme jistě vnímat jako jakousi analogii k oné *nenulovosti* koeficientu v klasické lineární rovnici.

Pro **konečná tělesa** (tedy když je m prvočíslo) jde pak přesně o totéž! Vzpomeňme na Důsledek 6.2, v $\mathbb{Z}_m$ má pak multiplikativní inverzi každý nenulový prvek, tedy rovnice $a \cdot_m x = b$, respektive kongruence $ax \equiv b \pmod{m}$ v $\mathbb{Z}_m$ má (jediné) řešení právě tehdy, když $a \neq 0$.

Varování 6.3 (Pozor na značení proměnných a parametrů u lineární kongruence a LDR): Učení se vzorečků nazpaměť a bez porozumění je velmi špatná strategie. Krásným příkladem je právě řešení **lineární kongruence** pomocí řešení **LDR**. Zatímco v druhém případě řešíme LDR obecně značenou $ax + by = c$, první úlohu převádíme na LDR ve tvaru $ax + my = b$. Vzhledem k různé roli různých písmenek je tedy rozhodně vhodné umět si příslušné vzorce pro řešení odvodit, než je tahat rovnou z paměti...

Někdy nepotřebujeme znát úplně všechna celočíselná řešení lineární kongruence a stačí nám pouze ta z množiny zbytků po dělení $\mathbb{Z}_m$.

Věta 6.18 (Řešení lineární kongruence modulo v $\mathbb{Z}_m$): Jestliže $\gcd(a, m) \mid b$, potom **lineární kongruence** $ax \equiv b \pmod{m}$ má v $\mathbb{Z}_m$ (tzv. v modulu nebo modulo m) **přesně** $\gcd(a, m)$ řešení.

Množinu řešení v $\mathbb{Z}_m$ získáme například jako

$$\left\{ \left(x_0 + k \cdot \frac{m}{\gcd(a, m)} \right) \bmod m \mid k \in \{0, 1, \dots, \gcd(a, m) - 1\} \right\},$$

kde x_0 je z dvojice (x_0, y_0) , která je nějakým řešením $a \cdot x + m \cdot y = b$.

Za k lze případně volit libovolných $\gcd(a, m)$ po sobě jdoucích celých čísel.

Důkaz. Plyne ze znalosti množiny řešení lineárních diofantických rovnic (Věta 6.17) a vlastnosti **kongruence modulo m** .

Budeme-li do výrazu $\left(x_0 + k \cdot \frac{m}{\gcd(a, m)} \right)$ za k postupně dosazovat po sobě jdoucí celá čísla, budeme dostávat celá čísla lišící se od sousedních vždy o $\frac{m}{\gcd(a, m)}$ – na ty se poté aplikuje redukce mod m . Pro libovolné $\ell \in \mathbb{Z}$ navíc platí, že pokud dosadíme $k = \ell$ a $k = \ell + \gcd(a, m)$, díky redukci mod m dostaneme stejné řešení. Skutečně,

$$\begin{aligned} \left(x_0 + (\ell + \gcd(a, m)) \cdot \frac{m}{\gcd(a, m)} \right) &\equiv \left(x_0 + \ell \cdot \frac{m}{\gcd(a, m)} + \gcd(a, m) \cdot \frac{m}{\gcd(a, m)} \right) \\ &\equiv \left(x_0 + \ell \cdot \frac{m}{\gcd(a, m)} + m \right) \\ &\equiv \left(x_0 + \ell \cdot \frac{m}{\gcd(a, m)} \right) \pmod{m}. \end{aligned}$$

Za k tedy stačí dosadit libovolných $\gcd(a, m)$ po sobě jdoucích celých čísel, například

$$k \in \{0, 1, \dots, \gcd(a, m) - 1\}.$$

□

Příklad 6.17 (Jednoduchá lineární kongruence): Vyřešíme $9x \equiv 12 \pmod{15}$, máme tedy $a = 9$, $b = 12$ a $m = 15$.

1. Převědeme na ekvivalentní problém, řešení LDR $9x + 15y = 12$.
2. Např. pomocí REA ověříme řešitelnost a nalezneme nějaké řešení x_0 .
3. Zjistíme $\gcd(a, m) = \gcd(9, 15) = 3$, platí $3 \mid 12$, tedy řešení existuje.
4. Z REA dostaneme $9 \cdot 2 + 15 \cdot (-1) = 3$ a dále $9 \cdot 8 + 15 \cdot (-4) = 12$.
5. Partikulárním řešením zadané kongruence je $x_0 = 8 \pmod{15}$.
6. Všechna řešení jsou tedy ve tvaru

$$x = x_0 + k \cdot \frac{m}{\gcd(a, m)} = 8 + 5k.$$

7. Tedy $x \equiv 8 \equiv 3 \pmod{5}$ a v $\mathbb{Z}_{15}$ jsou celkem tři různá řešení, 3, 8 a 13.

Příklad 6.18 (Jednoduchá lineární kongruence podruhé): Vyřešíme opět $9x \equiv 12 \pmod{15}$, ale jiným způsobem, založených na ekvivalentních úpravách kongruencí (a na Větě 6.13 o krácení v modulu). Tento postup je rychlejší zejména pro kongruence s malými čísly. V obecném případě však doporučujeme postup univerzální, vysvětlený výše – u vyšších čísel není snadné uhádnout, jaké početní úpravy v kongruenci povedou rychle k cíli.

Kongruenci $9x \equiv 12 \pmod{15}$ budeme ekvivalentně upravovat:

$$\begin{aligned} 9x &\equiv 12 \pmod{15} \\ 3 \cdot 3x &\equiv 3 \cdot 4 \pmod{15} \\ 3x &\equiv 4 \pmod{\frac{15}{\gcd(15,3)}} \\ 3x &\equiv 4 \pmod{5} \\ 3x &\equiv 4 + 5 \pmod{5} \\ 3 \cdot x &\equiv 3 \cdot 3 \pmod{5} \\ x &\equiv 3 \pmod{\frac{5}{\gcd(5,3)}} \\ x &\equiv 3 \pmod{5}. \end{aligned}$$

Tedy v $\mathbb{Z}_{15}$ jsou celkem tři různá řešení, 3, 8 a 13.

Soustavy lineárních kongruencí

Řešení lineárních kongruencí už máme v malíčku, co když jich ale máme vyřešit více najednou? Zřejmě umíme každou vyřešit „zvlášť“, vždy dostaneme výsledek ve tvaru

$$x \equiv a_i \pmod{m_i}.$$

V případě soustavy pak potřebujeme nějaký návod, jak tyto dílčí výsledky „složit“ – ten nám poskytne tzv. *Čínská věta o zbytcích* a její následné zobecnění. Toto skládání má i jednu zajímavou aplikaci:

Poznámka 6.10 (Paralelní počítání s velkými čísly): Předpokládejme, že potřebujeme udělat mnoho výpočtů, které zahrnují sčítání, násobení a odečítání **celých čísel** (velkých).

Vybereme taková **prvočísla** $m_1, m_2, \dots, m_r$, jejichž součin $m_1 m_2 \dots m_r$ je jistě větší než hledaný výsledek. Pak můžeme výpočet rozdělit na r procesorů, kde každý procesor bude namísto v $\mathbb{Z}$ počítat v nějakém $\mathbb{Z}_m$ (i -tý procesor bude počítat modulo m_i).³⁴

Z každého procesoru tak dostaneme výsledek ve formě **kongruence**, $x \equiv a_i \pmod{m_i}$. Výsledek pak lze „složit“ na výsledek v $\mathbb{Z}$, a to právě pomocí (**zobecněné**) **Čínské věty o zbytcích**.

Věta 6.19 (Čínská věta o zbytcích (ČVOZ)): Uvažujme soustavu lineárních **kongruencí**

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ x &\equiv a_2 \pmod{m_2}, \\ &\vdots \\ x &\equiv a_N \pmod{m_N}, \end{aligned}$$

kde $m_1, m_2, \dots, m_N \geq 2$ jsou navzájem **nesoudělná**, tedy $\gcd(m_i, m_j) = 1$ pro každá $i \neq j$.

Řešení této soustavy vždy existuje a všechna řešení jsou **kongruentní modulo** M (tedy v $\mathbb{Z}_M$ je řešení určeno jednoznačně), **kde**

$$M = \prod_{i=1}^N m_i.$$

Důkaz. Konstruktivně ukážeme, že taková soustava je řešitelná (řešení nalezneme).

- Pro každé $i \in \{1, 2, \dots, N\}$ definujme $M_i := \frac{M}{m_i}$ (tedy jako součin všech modulů m_j **kromě** i -tého).
- Klíčové pro řešení jsou **lineární kongruence** ve tvaru $M_i X_i \equiv 1 \pmod{m_i}$, tedy něco na způsob hledání inverze, vždy k nějakému „velkému“ modulu M_i v nějakém „malém“ modulu m_i . Pro součin na levé straně pak navíc ukážeme, že v jiném modulu m_j ($j \neq i$) je kongruentní nule.
- Jelikož pro každé $i \in \{1, 2, \dots, N\}$ platí $\gcd(m_i, M_i) = 1$, pak díky Větě 6.18 existuje jednoznačné řešení X_i lineární kongruence (které nalezneme)

$$M_i X_i \equiv 1 \pmod{m_i}.$$

- Navíc pro všechna $j \neq i$ platí (díky faktu $m_j | M_i$)

$$M_i X_i \equiv 0 \pmod{m_j}.$$

- Tvrdíme, že řešením zadané soustavy je

$$x \equiv a_1 M_1 X_1 + a_2 M_2 X_2 + \dots + a_N M_N X_N \pmod{M},$$

to ověříme.

³⁴To je zajisté rychlejší. A v případě, kdybychom každý procesor nahradili živým studentem, i mnohem odolnější vůči numerickým chybám!

- Buď $j \in \{1, \dots, N\}$ libovolné, zkontrolujeme, zda x splňuje j -tou kongruenci $x \equiv a_j \pmod{m_j}$:

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \underbrace{M_1 X_1}_{\equiv 0 \pmod{m_j}} + a_2 \underbrace{M_2 X_2}_{\equiv 0 \pmod{m_j}} + \dots + a_j \underbrace{M_j X_j}_{\equiv 1 \pmod{m_j}} + \dots + a_N \underbrace{M_N X_N}_{\equiv 0 \pmod{m_j}} \\ &\equiv a_j \pmod{m_j}. \end{aligned}$$

- Jednoznačnost v modulu M plyne z následující úvahy: Nechť existují $x, y \in \mathbb{Z}_M$ splňující zadanou soustavu. Pro každé $j \in \{1, 2, \dots, N\}$ tedy platí

$$x \equiv y \pmod{m_j} \Leftrightarrow m_j | x - y,$$

tedy $x - y$ je celočíselným násobkem každého z modulů $m_1, m_2, \dots, m_N$. Ty jsou ale navzájem nesoudělné, $x - y$ je tedy celočíselným násobkem jejich součinu, a to je právě M . Tedy x a y jsou nutně kongruentní modulo M a v $\mathbb{Z}_M$ existuje řešení jediné. $\square$

Poznámka 6.11 (Další název pro ČVOZ): V mezinárodní literatuře naleznete Čínskou větu o zbytcích pod zkratkou **CRT (Chinese remainder theorem)**.

Příklad 6.19 (Jednoduchá soustava kongruencí): Vyřešíme soustavu

$$\begin{aligned} x &\equiv 1 \pmod{2}, \\ x &\equiv 2 \pmod{3}, \\ x &\equiv 3 \pmod{5}. \end{aligned}$$

$M = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$. Předpoklady ČVOZ jsou splněny, modula jsou dokonce různá prvočísla. Tedy řešení soustavy existuje a to jednoznačně v $\mathbb{Z}_{30}$.

Dále určíme

$$M_1 = 3 \cdot 5 = 15, \quad M_2 = 2 \cdot 5 = 10, \quad M_3 = 2 \cdot 3 = 6.$$

Nalezneme „inverze“ k M_i :

- $M_1 X_1 = 15 X_1 \equiv 1 \pmod{2}$ má za řešení $X_1 = 1$,
- $M_2 X_2 = 10 X_2 \equiv 1 \pmod{3}$ má za řešení $X_2 = 1$,
- $M_3 X_3 = 6 X_3 \equiv 1 \pmod{5}$ má za řešení $X_3 = 1$.

Konečně,

$$x = \underbrace{1 \cdot 1 \cdot 15}_{a_1 X_1 M_1} + \underbrace{2 \cdot 1 \cdot 10}_{a_2 X_2 M_2} + \underbrace{3 \cdot 1 \cdot 6}_{a_3 X_3 M_3} = 53 \equiv 23 \pmod{30}.$$

Na závěr můžeme provést zkoušku:

$$23 \equiv 1 \pmod{2}, \quad 23 \equiv 2 \pmod{3}, \quad 23 \equiv 3 \pmod{5}.$$

Varování 6.4 (lcm více argumentů): Ve znění následující věty poprvé použijeme **nejmenší společný násobek** lcm pro obecně více argumentů, nejen pro dva. V textu výše jsme jej přímo nedefinovali, protože jinde není potřeba, zde to ale doplníme, je to přímočaré zobecnění pojmu:

Číslo $n \in \mathbb{N}_0$ je nejmenší společný násobek čísel $m_1, m_2, \dots, m_N$, pokud je jejich společný násobek, tedy

$$(\forall i \in \{1, \dots, N\})(m_i | n),$$

a navíc pokud **dělí** každý další jejich společný násobek. Značíme jej stejně, $n = \text{lcm}(m_1, m_2, \dots, m_N)$.

Co se týká výpočtu $\text{lcm}(m_1, m_2, \dots, m_N)$, tady nám pouhý REA stačit nebude. Buďto jej musíme použít opakovaně (nejprve pro $\text{lcm}(m_1, m_2)$, pak pro $\text{lcm}(\text{lcm}(m_1, m_2), m_3)$, a tak dále), nebo, a to je možná jednodušší, „postaru“ se musíme pustit do prvočíselné faktorializace (viz Pozorování 6.1).

Věta 6.20 (Zobecněná Čínská věta o zbytcích (ZČVOZ)): Uvažujme soustavu lineárních **kongruencí**

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ x &\equiv a_2 \pmod{m_2}, \\ &\vdots \\ x &\equiv a_N \pmod{m_N}, \end{aligned}$$

kde $m_1, m_2, \dots, m_N \geq 2$. Tato soustava má řešení právě tehdy, když $\text{gcd}(m_i, m_j)$ **dělí** $a_i - a_j$ pro všechna $i \neq j$. Pokud řešení existuje, je určeno jednoznačně **modulo** $\text{lcm}(m_1, m_2, \dots, m_N)$.

K důkazu. Vynecháváme a nepožadujeme. Výhledově jej zde přidáme, pouze jako zajímavost a pro úplnost textu.

Jak snadno nahlédneme ZČVOZ je skutečně zobecněním Čínské věty o zbytcích (pro soustavu splňující dokonce předpoklady ČVOZ budou obě věty říkat přesně totéž). Výše uvedený důkaz ČVOZ však přímočarě zobecnit nelze. $\square$

Poznámka 6.12 (O řešení podle ČVOZ/ZČVOZ): Důkaz základní Čínské věty o zbytcích nám poskytl doslova „kuchařku“, jak při řešení postupovat.

Není to ale postup jediný možný, často se nabízí jako intuitivnější metoda „postupného řešení a dosazování“, kdy vyřešíme první kongruenci, dosadíme její výsledek pro x do druhé, vyřešíme, výsledek dosadíme do další, atd.

Takový dosazovací postup si ukážeme hned vzápětí - pro soustavy splňující předpoklady ZČVOZ ale ne ČVOZ bude jediný možný³⁵

Každopádně, pokud se vám dosazovací postup zalíbí, lze jej aplikovat i u soustav splňující přísnější předpoklady ČVOZ! (Je to obecněji platný postup.) Jen **vždy musíte ověřit předpoklady** čínské věty a formulovat, v jakém modulu hledáte (a máte zaručeno) ono jednoznačné řešení.

Příklad 6.20 (Použití ZČVOZ): Vyřešíme soustavu lineárních kongruencí

$$\begin{aligned} x &\equiv 5 \pmod{6}, \\ x &\equiv 3 \pmod{10}, \\ x &\equiv 8 \pmod{15}. \end{aligned}$$

³⁵Zde ona kuchařka neplatí, zamyslete se proč...

Podmínky řešitelnosti jsou splněny, řešení je jediné v $\mathbb{Z}_{\text{lcm}(6,10,15)} = \mathbb{Z}_{30}$.

- Začneme řešením první kongruence $x \equiv 5 \pmod{6}$ (ta již „vyřešená“ je), to přepíšeme do tvaru $x = 5 + 6t$ ($t \in \mathbb{Z}$), který lze dosadit dále.
- Dosazením do druhé kongruence dostaneme

$$5 + 6t \equiv 3 \pmod{10} \longrightarrow 6t \equiv 8 \pmod{10},$$

to vyřešíme a dostaneme $t \equiv 3 \pmod{5}$. Pozor, při výpočtu došlo ke **zkrácení modula** (důsledek soudělnosti)!

- To znamená, že platí $t = 3 + 5u$, ($u \in \mathbb{Z}$), tedy všechna x , která řeší „podsoustavu“ prvních dvou kongruencí, splňují

$$x = 5 + 6t = 5 + 6(3 + 5u) = 23 + 30u.$$

- Dosadíme do třetí kongruence,

$$23 + 30u \equiv 8 \pmod{15}$$

a upravíme na $30u \equiv -15 \pmod{15}$, což je ekvivalentní $0u \equiv 0 \pmod{15}$.

- Poslední kongruenci splňuje libovolné $u \in \mathbb{Z}$. Dostali jsme tedy výsledek $x = 5 + 6t = 23 + 30u$. Víme, že řešení je jednoznačné modulo $\text{lcm}(6, 10, 15) = 30$, takže jsme skutečně našli všechna řešení a platí

$$x \equiv 23 \pmod{30}.$$

- Na závěr můžeme provést zkoušku:

$$23 \equiv 5 \pmod{6}, \quad 23 \equiv 3 \pmod{10}, \quad 23 \equiv 8 \pmod{15}.$$

6.9 Cvičení, téma 5: Základy teorie čísel

Z důvodu úspory místa v pdf verzi skript neuvádíme řešení. Naleznete je všechna, v pohodlné rozklikávací/skrývací podobě, v [html verzi skript](#).

Dělitelnost a diofantické rovnice, REA

Cvičení 6.1: Dokažte, že relace dělitelnosti $a \mid b$ na množině $\mathbb{N}$ přirozených čísel splňuje následující vlastnosti (tím dokážeme fakt z Kapitoly 7, že dělitelnost je na $\mathbb{N}$ tzv. částečné uspořádání):

1. $(\forall a \in \mathbb{N})(a \mid a)$,
2. $(\forall a, b \in \mathbb{N})((a \mid b \wedge b \mid a) \Rightarrow a = b)$,
3. $(\forall a, b, c \in \mathbb{N})((a \mid b \wedge b \mid c) \Rightarrow a \mid c)$.

Cvičení 6.2: (proseminář) Pro $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ dokažte následující jednoduchá tvrzení o relaci dělitelnosti:

- a. Buď $a > 0$. Pak $a \mid b$ právě tehdy, když $b \bmod a = 0$ (mod je operace zbytku po dělení).
- b. Jestliže $a \mid b$ a $c \mid d$, potom $ac \mid bd$.
- c. Jestliže $ac \mid bc$ a $c \neq 0$, potom $a \mid b$.
- d. Dokažte nebo vyvráťte: Jestliže $a \mid bc$, pak $a \mid b$ nebo $a \mid c$.

Cvičení 6.3: (proseminář) Dokažte, že součin libovolných tří po sobě následujících celých čísel je vždy dělitelný 6.

Cvičení 6.4: Dokažte bez použití matematické indukce, že pro každé $n \in \mathbb{N}_0$ platí následující dělitelnosti (matematickou indukci jsme totéž vyřešili ve Cvičení 4.2):

- a. **(proseminář)** $2 \mid (n^2 - n)$,
- b. **(proseminář)** $3 \mid (n^3 + 2n)$,
- c. $6 \mid (n^3 - n)$,
- d. $2 \mid (n^2 + n)$,
- e. $5 \mid (n^5 - n)$,
- f. $21 \mid (4^{n+1} + 5^{2n-1})$ (zde pro $n \geq 1$).

Cvičení 6.5: Pro následující dvojice $a, b \in \mathbb{Z}$ najděte $\gcd(a, b)$ pomocí prvočíselných faktorizací, pak rozšířeným Euklidovým algoritmem a nakonec jej vyjádřete jako lineární kombinaci hodnot a a b (tj. naleznete Bézoutovy koeficienty). S pomocí získaných hodnot určete $\text{lcm}(a, b)$.

- a. **(proseminář)** $a = 420, b = 231$,
- b. **(proseminář)** $a = -60, b = -156$,

c. $a = 118, b = -131$.

Cvičení 6.6: Dokažte následující tvrzení:

- Jsou-li a, b sudá celá čísla, pak $\gcd(a, b) = 2 \cdot \gcd\left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right)$.
- Je-li a sudé a b liché, pak $\gcd(a, b) = \gcd\left(\frac{a}{2}, b\right)$.
- Je-li $\gcd(a, b) = 1$ a $\gcd(a, c) = 1$, potom $\gcd(a, bc) = 1$.
- $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$, kde $a \bmod b$ značí zbytek po dělení čísla a číslem b .

Cvičení 6.7: Nechť je společný dělitel dvou přirozených čísel a, b vyjádřen ve tvaru

$$\gcd(a, b) = m \cdot a + n \cdot b.$$

- Dokažte, že čísla m a n jsou nesoudělná.
- Ukažte, že existují různé dvojice m, n , pro které $\gcd(a, b) = m \cdot a + n \cdot b$.

Cvičení 6.8: Řešte diofantickou rovnici $a \cdot x + b \cdot y = c$ pro následující zadání hodnot a, b, c .

- (proseminář)** $2 \cdot x + 3 \cdot y = 4$
- (proseminář)** $2 \cdot x + 4 \cdot y = 3$
- (proseminář)** $2 \cdot x + 4 \cdot y = 6$
- $3 \cdot x + 6 \cdot y = 2$
- $3 \cdot x + 6 \cdot y = 9$.

Cvičení 6.9: Máme dvoje přesýpací hodiny: na 11 minut a na 5 minut. Lze pomocí této dvojice přesýpacích hodin naměřit interval 7 minut? Pokud ano, jak? Popište všechny možné způsoby, kterými interval 7 minut naměříme?

Cvičení 6.10: Vedoucí skautského tábora jde do obchodu nakoupit na večerní opékání buřty a klobásy. Jedna klobása stojí 11 korun a jeden buřt 6 korun. Vedoucí má s sebou jen 350 Kč.

- Určete, kolik buřtů a klobás může za uvedenou částku nakoupit, má-li utratit celou částku.
- Aby se děti nehádal, koupí každému alespoň jeden buřt a alespoň jednu klobásu (přitom opět přesně utratí celou částku). Na základě počtu buřtů a klobás určete všechny možnosti počtu skautů na táboře, je-li jich alespoň 10.

Cvičení 6.11: I do úloh BI-DML.21 zasáhla inflace. Vyřešte úlohu analogickou ke Cvičení 6.10, ovšem s cenami buřtů a klobás i finanční zásobou vedoucího vynásobenými vašim oblíbeným malým celým číslem (vše stejným).

Úloha se bude řešit velmi podobně, pozor však při hledání všech řešení příslušné LDR. Tam totiž k partikulárnímu řešení přičítáme všechna řešení přidružené homogenní rovnice, tu je ale v případě soudělnosti koeficientů na levé straně nutno krátit!

Cvičení 6.12: Dokažte, že rozklad přirozeného čísla $n \geq 2$ na prvočinitele obsahuje nejvýše $\lceil \log_2 n \rceil$ činitelů (logaritmus o základu 2 čísla n , zaokrouhleno nahoru na nejbližší celé číslo).

Úvod do modulární aritmetiky

Cvičení 6.13: Určete, jaký má číslo

$$(3 \cdot 5 \cdot 24 + 4 \cdot 13 \cdot 5 + 9 \cdot 5) \cdot 22$$

zbytek po dělení 23, a to dvěma způsoby:

- Počítejte tradičně v $\mathbb{Z}$ a na výsledek aplikujte redukci modulo 23
- Počítejte rovnou v modulární aritmetice, v $\mathbb{Z}_{23}$. Namísto rovností můžete používat kongruenci (mod 23) a přitom využívat, co víme o [vlastnostech operací s kongruencemi](#). Ukážete-li, že zadaný výraz je v modulu 23 kongruentní s nějakým prvkem $x \in \mathbb{Z}_{23} = \{0, 1, \dots, 22\}$, toto x bude hledaný zbytek.

Cvičení 6.14: Najděte [inverzní prvek](#) a^{-1} (pokud existuje) v $\mathbb{Z}_n$ pro následující hodnoty. Zkuste postup hrubou silou (ověřujte vztah pro všechny prvky $\mathbb{Z}_n$, v řešení), případně pomocí REA (jednoduché, nerozepisujeme).

- $n = 8, a = 3$
- $n = 5, a = 4$
- $n = 13, a = 9$.

Poznámka 6.13 (Inverze ručně?): Poznamenejme, že postup ve Cvičení 6.14 (který konců již znáte i z lineární algebry) je korektní a, jak jsme viděli, pro malá modula je i poměrně rychlý. Platí totiž, že pokud k $a \in \mathbb{Z}_n$ existuje inverzní prvek, pak je jediný.

Pro obecná a „větší než malá“ modula však tento postup silně nedoporučujeme, naopak REA je postup univerzální.

Cvičení 6.15: Určete opačný prvek $-a$ a multiplikativní inverzi a^{-1} (pokud existuje) v $\mathbb{Z}_n$ pro následující hodnoty:

- $n = 35, a = 12$,
- $n = 36, a = 15$,
- $n = 42, a = 25$,
- $n = 146, a = 75$.

Cvičení 6.16: Sestavte tabulky pro operace sčítání a násobení na množině $\mathbb{Z}_4$ (tabulky s řádky i sloupci popořadě odpovídajícími všem prvkům $\mathbb{Z}_4$, které mají na ij -té pozici výsledek operace $+_4$, resp. $\cdot_4$). S využitím tabulek dále:

- Zjistěte řešitelnost (příp. jednoznačnost řešení) rovnice $a + x \equiv b \pmod{4}$ pro neznámou x a libovolná a, b .
- Zjistěte řešitelnost (příp. jednoznačnost řešení) rovnice $a \cdot x \equiv b \pmod{4}$ pro neznámou x a libovolná a, b .

Cvičení 6.17: S použitím tabulky pro násobení $(\text{mod } 4)$ ze Cvičení 6.16 dokažte, že žádné celé číslo a , pro které platí $a \equiv 3 \pmod{4}$, nelze vyjádřit jako součet dvou čtverců (druhých mocnin).

Jinými slovy, dokažte, že

$$(\forall x, y \in \mathbb{Z})(x^2 + y^2 \not\equiv 3 \pmod{4}).$$

Cvičení 6.18: Dokažte, že žádné celé číslo a , pro které platí $a \equiv 7 \pmod{8}$, nelze vyjádřit jako součet tří čtverců.

Poznámka 6.14: Zvědaví čtenáři si pravděpodobně pomyslí: „Dva čtverce (pro vyjádření libovolného přirozeného čísla) nestačí, tři také ne, neexistuje nějaký počet čtverců, který už stačí?“

Pro ty máme dobrou zprávu, **jako součet čtyř čtverců již každé přirozené číslo vyjádřit lze!**

Cvičení 6.19: Dokažte, že přirozené číslo $c_n = 2^{3n+1} + 3^{n+1}$ je dělitelné 5 pro libovolné $n \in \mathbb{N}_0$. Využijte kongruence.

Cvičení 6.20: Dokažte, že rovnice $x^3 - x^2 + x + 1 = 0$ nemá řešení v oboru celých čísel. Tip: zkoumejte, zda levá strana může být (ve vámi zvoleném modulu) kongruentní s nulou.

Cvičení 6.21: Dokažte, že druhá odmocnina z libovolného prvočísla je iracionální.

Modulární mocnění, lineární kongruence a jejich soustavy

Cvičení 6.22: Vypočtěte následující mocniny:

- a. (**proseminář**) $3^{33} \pmod{11}$,
- b. $4^{44} \pmod{13}$,
- c. $5^{55} \pmod{17}$,
- d. (**proseminář**) $6^{66} \pmod{19}$,
- e. $13^{33} \pmod{15}$,
- f. $14^{44} \pmod{15}$,
- g. $16^{55} \pmod{21}$,
- h. $17^{67} \pmod{21}$,
- i. $242 \cdot 162^{123^{234}} \pmod{121}$,
- j. $360 \cdot 240 \cdot 142^{123} \pmod{120}$.

Cvičení 6.23: Řešte lineární kongruenci $a \cdot x \equiv b \pmod{n}$ pro následující zadání hodnot a, b, n .

- a. $2 \cdot x \equiv 3 \pmod{7}$
- b. $6 \cdot x \equiv 4 \pmod{3}$
- c. $9 \cdot x \equiv 1 \pmod{256}$

d. $3 \cdot x \equiv 2 \pmod{340}$

e. $4 \cdot x \equiv 4 \pmod{12}$

f. $14 \cdot x \equiv 7 \pmod{35}$

g. $39 \cdot x \equiv 27 \pmod{123}$.

Cvičení 6.24: Řešte soustavu kongruencí.

a.

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

$$x \equiv 1 \pmod{3}$$

b.

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 4 \pmod{7}$$

$$x \equiv 7 \pmod{11}$$

c.

$$x \equiv 3 \pmod{8}$$

$$x \equiv 7 \pmod{12}$$

$$x \equiv 4 \pmod{15}$$

d.

$$x \equiv 4 \pmod{6}$$

$$x \equiv 6 \pmod{8}$$

$$x \equiv 10 \pmod{20}$$

e.

$$2x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$3x \equiv 4 \pmod{7}$$

$$5x \equiv 7 \pmod{11}$$

Cvičení* 6.25: Vypočítejte ještě jednu mocninu ze Cvičení 6.22 j., tj. určete zbytek

$$360\,240\,142^{123} \pmod{120},$$

a to pomocí ČVOZ – představte si, že zkoumaná mocnina je výsledek po aplikaci věty v modulu $M = 120$.

Cvičení 6.26: Na lince se za den vyrobí vždy stejný počet výrobků, které se celý den balí do krabic jednoho ze tří typů. Při balení do krabic typu A (o kapacitě 32 kusů) zbude 14 výrobků nezabalených, při balení do krabic typu B (po 25 kusech) zbyde 16 výrobků nezabalených a při použití krabice C (po 27 kusech) zbude 8 výrobků. Nezabalené výrobky již nelze druhý den použít, a tak se vyhazují.

Určete počet výrobků, které linka za den vyrobí a poté navrhnete co nejmenší počet výrobků, o který stačí zvýšit denní výrobu tak, aby se žádné výrobky nevyhazovaly.

Cvičení 6.27: Vesničan vezl v malé kárce vejce na trh. Cestou do jeho kárky narazil motocyklista a všechna vejce rozbil. Jako náhradu za rozbitá vejce na něm vesničan požadoval 2 000 Kč. Určete počet vajec v kárce, když při počítání po dvou by zbylo jedno vejce, při počítání po třech zbyla dvě, při počítání po čtyřech zbyla tři, při počítání po pěti zbyla čtyři, při počítání po šesti zbylo pět a při počítání po sedmi nezbylo žádné. Cena za jedno vejce byla někde mezi 2,50 Kč a 4 Kč.³⁶

Cvičení 6.28: Nalezněte bez použití hrubé síly všechna celočíselná řešení následující soustavy kongruencí:

$$\begin{aligned}3^{1338}x &\equiv 1 \pmod{28}, \\5^{1032}x &\equiv 25 \pmod{45}.\end{aligned}$$

Další příklady bez řešení

Cvičení 6.29: Řešte diofantickou rovnici $a \cdot x + b \cdot y = c$ pro následující zadání hodnot a, b, c .

- a. $4 \cdot x + 7 \cdot y = 12$
- b. $4 \cdot x + 6 \cdot y = 12$
- c. $51 \cdot x + 9 \cdot y = 3$
- d. $3 \cdot x + 51 \cdot y = 9$
- e. $4 \cdot x + 6 \cdot y = 20$
- f. $13 \cdot x + 14 \cdot y = 15$
- g. $42 \cdot x + 24 \cdot y = 20$
- h. $42 \cdot x + 24 \cdot y = 10$
- i. $6 \cdot x + 7 \cdot y = 1$
- j. $8 \cdot x + 7 \cdot y = 1$
- k. $6 \cdot x + 8 \cdot y = 1$
- l. $35 \cdot x + 45 \cdot y = 15$.

Cvičení 6.30: Formulujte kritéria dělitelnosti pro čísla 3, 4, 5, 10, 11 a dokažte je. Použijte vhodně modulární aritmetiku.

³⁶Příklad je o něco starší než tato skripta (2022)...

Cvičení 6.31: (proseminář) Nalezněte bez použití hrubé síly všechna celočíselná řešení následující soustavy kongruencí:

$$\begin{aligned}5^{1032}x &\equiv 35 \pmod{45}, \\3^{1338}x &\equiv 4 \pmod{28}.\end{aligned}$$

Cvičení 6.32: (proseminář) Nalezněte všechna celočíselná řešení následující soustavy kongruencí a s využitím teorie vysvětlete, proč žádná jiná řešení neexistují:

$$\begin{aligned}3x &\equiv 1 \pmod{10}, \\5x &\equiv 3 \pmod{36}, \\7x &\equiv 9 \pmod{60}.\end{aligned}$$

7 Relace

7.1 Obecné relace

Neformálně řečeno, relace je jakýkoli vzájemný vztah mezi nějakými objekty. Svět je plný relací a matematika se zabývá studiem jejich vlastností.

Příklad 7.1 (Příklady vztahů/relací): V následujících sděleních najdeme několik různorodých příkladů relací (chápáno intuitivně):

- „Slečna Irma miluje kapitána Armána.“
- „Já jsem tvůj otec.“
- „Číslo 123456789 je dělitelné číslem 3803“
- „Trojice přirozených čísel 3,4,5 představuje tzv. Pythagorejská čísla (platí pro ně $3^2 + 4^2 = 5^2$).“
- „Paní Nováková je manželkou pana Nováka a miluje pana Vonáška.“
- „Paralelka 1 přednášky z předmětu BI-DML.21 se koná v pondělí od 14:30 v T9:105.“

Pojďme si nyní relace definovat pořádně, vágní označení „vztah mezi objekty“ není totiž jednoznačné. Bystrému čtenáři navíc pojem *vztah* může připomínat predikáty z Kapitoly 3, brzy si osvětlíme, že souvislost zde skutečně je.

Definice 7.1 (Binární relace): Nechť X, Y jsou libovolné neprázdné množiny a $R \subseteq X \times Y$ je libovolná. Trojice (R, X, Y) se nazývá **binární relace**¹ z X do Y . Množinu X nazýváme **levým oborem** a množinu Y **pravým oborem** relace (R, X, Y) .

- Prvek a **je v relaci** R s prvkem $b \iff (a, b) \in R$, značíme aRb .²
- Prvek a **není v relaci** R s prvkem $b \iff (a, b) \notin R$, značíme $\neg(aRb)$.
- Binární relace **na množině** X ³ je trojice (R, X, X) .
- Je-li levý a pravý obor binární relace (R, X, Y) jasný z kontextu, značíme ji jednoduše R .

¹Anglicky (*binary*) *relation*.

²Zdá se vám tento zápis neobvyklý? Naopak, už od první třídy jej všichni používáme. $x = y$ znamená, že x a y jsou spolu v relaci $=$, obdobně $x < y$ značí relaci $<$. Když říkáme, že množina A je podmnožinou B , píšeme $A \subseteq B$ jelikož se jedná o relaci $\subseteq$. Symbol „elementítka“ $\in$ je také relace, a to mezi prvky a množinami. Z teorie čísel pak známe další relace, $m|n$ a $a \equiv b \pmod{m}$.

³Anglicky *relation over set*.

- Nehrozí-li nedorozumění, vynecháváme přívlastek *binární* a mluvíme jen o **relaci**. Binární relace je speciální případ tzv. *n-ární relace* z následující definice (pro $n = 2$).

Definice 7.2 (*n-ární relace*): Necht $X_1, X_2, \dots, X_n$ pro $n \in \mathbb{N}$ jsou neprázdné množiny a $R \subseteq X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$. Potom se $(n+1)$ tice $(R, X_1, X_2, \dots, X_n)$ nazývá *n-ární relace*. Je-li $R \subseteq X^n$, pak $(R, X, X, \dots, X)$ nazýváme *n-ární relací na X*.

Poznámka 7.1 (Unární relace?): Definice *n-ární relace* umožňuje zvolit $n = 1$. To nám ale příliš nezapadá do úvodu, který relace neformálně, a tedy nepřesně, označuje za *vztahy*.

Formálně to ale žádný problém není! Dosaďme $n = 1$, pak unární relací je prostě libovolná podmnožina $R \subseteq X$, kde X je neprázdná. Intuitivně tedy můžeme (*n-ární*) relace chápat jako vztahy mezi prvky (je-li $n \geq 2$) nebo jako jejich vlastnosti (je-li $n = 1$).⁴

Poznámka 7.2 (Relace vs zobrazení, přirozený jazyk): Povšimněme si podobnosti mezi definicemi relace (Definice 7.1) a zobrazení (Definice 5.7). Na relace lze nahlížet jako na zobecnění pojmu zobrazení! Tedy, každé zobrazení je současně relací (která splňuje nějaké požadavky navíc) ale opačně to neplatí, existují relace, které zobrazeními nejsou.

Zdůrazněme, že u relací nepoužíváme některé pojmy běžně definované pro zobrazení, a to **obraz** a **vzor**. Ty u obecných relací nemají smysl a o dvou prvcích lze pouze říci, jestli jsou nebo nejsou v relaci R .

V souvislosti s tímto vyslovíme ještě malé varování. Zatímco v běžné řeči může být těžké rozlišit výroky „ a je v relaci s b podle R “ a „ b je v relaci s a podle R “, je naopak zřejmé, že tvrzení $aRb \Leftrightarrow bRa$ obecně neplatí!

Některé pojmy zobrazení však pro relace jistě definovat můžeme, například definiční obor a obor hodnot.

Definice 7.3 (Definiční obor a obor hodnot relace): Pro binární relaci $R \subseteq X \times Y$ definujeme⁵

- **definiční obor** relace:

$$D_R := \{a \in X \mid (\exists b \in Y)(aRb)\} \subseteq X,$$

- **obor hodnot** relace:

$$H_R := \{b \in Y \mid (\exists a \in X)(aRb)\} \subseteq Y.$$

Příklad 7.2: Určete definiční obor a obor hodnot relací:

1. R definované na následující množině lichých čísel $X = \{3, 5, 7, \dots, 49\}$:

$$mRn \stackrel{def}{\iff} m \cdot k = n \text{ pro nějaké } k \in \mathbb{N}, k > 1.$$

2. S definované na množině $X = \{0, 1, 2, \dots, 7\}$:

$$mSn \stackrel{def}{\iff} |m|_1 = |n|_1 - 1,$$

kde $|n|_1$ značí počet jedniček ve dvojkovém zápisu čísla n .

⁴Z množiny X vybereme podmnožinu všech prvků, které mají vlastnost R .

⁵Anglicky stejně jako u zobrazení *domain*, *range*.

Řešení.

$$1. D_R = \{3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}, H_R = \{9, 15, 21, 25, 27, 33, 35, 39, 45, 49\}$$

$$2. D_S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}, H_S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

Příklad 7.3 (Rozvrh je relace): Pěkným příkladem n -ární relace je fakultní rozvrh.⁶ Ten lze do systému KOS importovat více způsoby, jeden z nich je pomocí csv souboru, jehož řádky mají následující formát:

```
Fakulta;Semestr;Předmět;TYPRP;PNO;CNO;LNO;Číslo dne;Hodina;
Počet hodin;Místnost;Sudylichy;Učitel1;Učitel2;Zápis;Ročník;Skupiny;
Kód stud. par.;Kapacita;Příznak kontroly zápisu
```

Každý řádek reprezentuje tzv. *rozvrhový lístek* (blok výuky), což je vlastně prvek této relace. Pokud situaci trochu zjednodušíme a vynecháme některé atributy lístků, můžeme si fakultní rozvrh pro daný semestr představit jako relaci

$$R \subseteq (C \times T \times N \times D \times H \times L \times P \times W \times U)$$

kde

- C je množina vypsaných předmětů,
- $T = \{p, c, \ell\}$ je typ paralelky (přednáška/cvičení/laboratoř),
- N je množina čísel/ID paralelek,
- $D = \{1, 2, \dots, 6\}$ jsou možné dny v týdnu,
- $H = \{1, 2, \dots, 15\}$ jsou čísla hodin v KOSu (hodina 1 na FITu začíná v 7:30, hodina 15 v 19:45),
- $L = \{1, 2, \dots, 15\}$ jsou možné doby trvání (v násobcích 45min),
- P je množina místností,
- $W = \{both, even, odd\}$ jsou možnosti pro volbu týdnů, ve kterých výuka je,
- U je množina učitelů.

Poznámka 7.3 (Jak souvisí relace a predikáty, o interpretaci): Z logiky známe pojem **predikát**. Ten sám o sobě je pouhým symbolem, jehož arita určuje, kolik termů má mít v závorce, totéž platí pro funkční symboly. Kdykoli však zvolíme nějakou **interpretaci** daného jazyka (viz Definici 3.6), pevně určíme následující:

- **universum** $\mathcal{U}$,
- všechny konstanty,
- každý n -ární funkční symbol f dostane jasný význam, a to jako **zobrazení** $f : \mathcal{U}^n \rightarrow \mathcal{U}$,
- každý n -ární predikátový symbol p dostane jasný význam, a to jako **n -ární relace** $p \subseteq \mathcal{U}^n$.

⁶Informatik v něm samozřejmě může vidět spíš databázi (relační), to se ale rozhodně nevylučuje.

7.2 Reprerentace relací

Pro **reprerentaci (binárních) relací** máme několik možností. Univerzální způsob je zadání relace **definujícím předpisem**, který jako jediný můžeme korektně použít i pro nekonečné relace. Označme jako v výrok/formuli týkající se prvků x, y ⁷, pak relaci obsahující všechny takové dvojice splňující $v(x, y)$ definujeme

$$xRy \stackrel{def}{\iff} v(x, y), \text{ nebo ekvivalentně } R := \{(x, y) \in X \times Y \mid v(x, y)\}$$

V případě, že zkoumaná relace je na konečných množinách, máme další možnosti reprerentace:

- množinová reprerentace, tj. výčet uspořádaných dvojic (příp. n -tic)
- (booleovská) matice
- kartézské vyjádření (uvádíme pro úplnost, pro naše potřeby bude mnohem užitečnější znázorňování maticemi)
- diagram relace (orientovaný graf)

Definice 7.4 (Matice relace): Buď $R \subseteq X \times Y$, kde $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ a $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$. Pak definujeme **(booleovskou) matici relace** R jako matici rozměru $m \times n$ splňující

$$(M_R)_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{pokud } x_i R y_j, \\ 0 & \text{pokud } \neg(x_i R y_j). \end{cases}$$

Příklad 7.4: Necht' $X = \{2, 3, 4\}$, $Y = \{3, 4, 5, 6, 7\}$, relaci R z X do Y definujeme jako:

$$(x, y) \in R \stackrel{def}{\iff} x \text{ dělí (beze zbytku) } y$$

Reprerentovat ji můžeme následovně:

- Množinová reprerentace:

$$R = \{(2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (4, 4)\}$$

- Maticová reprerentace R (kde řádky odpovídají odshora dolů prvkům $X = \{2, 3, 4\}$ a sloupce zleva doprava pak prvkům $Y = \{3, 4, 5, 6, 7\}$):

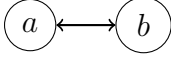
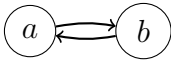
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Oblíbeným způsobem reprerentace konečných relací jsou diagramy, především pro svou názornost a přímočaré odvození. Potřebujeme pro něj pojem **orientovaný graf**, což je objekt definovaný jako dvojice (V, E) , kde V je neprázdná množina vrcholů a $E \subseteq V \times V$ je množina orientovaných hran (šipek) – ty jsou určeny dvojicemi vrcholů, ve které záleží na pořadí (z kterého vrcholu šipka vychází a ve kterém končí). Připouštíme tzv. smyčky, tj. dvojice tvaru (v, v) . Existují i tzv. **bipartitní** grafy, které mají dvě oddělené množiny vrcholů, V_1 a V_2 , takové, že šipky vedou pouze mezi nimi, nikdy mezi prvky jedné množiny V_i . Tedy jsou to trojice (V_1, V_2, E) , kde $E \subseteq V_1 \times V_2$.

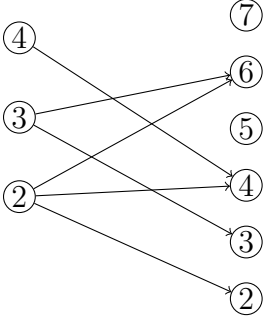
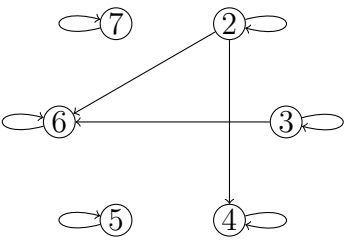
⁷Analogický zápis lze použít i pro n -ární relace.

Definice 7.5 (Diagram relace): Buď $R \subseteq X \times Y$ definovaná na různých neprázdných konečných množinách $X \neq Y$. **Diagram relace** $R \subseteq X \times Y$ definujeme jako orientovaný bipartitní graf (X, Y, R) . Jeho vrcholy jsou tedy všechny prvky množin X a Y (případně společné prvky jsou v grafu dvakrát) a z vrcholu $x \in X$ do $y \in Y$ vede šipka právě tehdy, pokud xRy .

Buď $R \subseteq X \times X$ relace na neprázdné konečné množině X . **Diagram relace** $R \subseteq X \times X$ definujeme jako orientovaný graf (X, R) . Jeho vrcholy jsou tedy všechny prvky množiny X a z vrcholu $a \in X$ do $b \in X$ vede šipka právě tehdy, pokud aRb .

Poznamenejme, že vyskytují-li se pro nějaké prvky $a, b \in X, a \neq b$ v relaci obě dvojice $(a, b), (b, a)$, dáváme přednost minimalistickému znázornění  namísto druhého možného .

Příklad 7.5: Ukažme si, jak vypadají reprezentace stejně definované relace R pro různé volby množin X, Y , kde $R = \{(x, y) \in X \times Y \mid x|y\}$.

	$X = \{2, 3, 4\}, Y = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$	$X = Y = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
matice	$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
diagram		

Otázka 7.1: Jak určíte definiční obor a obor hodnot konečné relace, která je zadána diagramem?

Otázka 7.2: Jak určíte definiční obor a obor hodnot konečné relace, která je zadána booleovskou maticí?

7.3 Operace s relacemi

V této podkapitole budeme pro relace (převážně binární) definovat obdobné pojmy jako jsme dříve v Kapitole 5.4 definovali pro zobrazení. Tyto definice budou nutně podobné, to není žádná náhoda. Víme, že každé zobrazení je automaticky také relací, a současně chceme být v textu konzistentní. To znamená, že pokud budeme uvažovat relace, které jsou současně zobrazeními, definice relačního pojmu či vlastnosti pro ně musí znamenat přesně totéž, jako stejně pojmenovaná definice týkající se zobrazení.

Poznámka 7.4 (Sjednocení, průnik a porovnání relací): Na **relace** (se stejnými levými a stejnými pravými obory) můžeme aplikovat **operace sjednocení i průniku**. Není to nic neobvyklého, přece jen relace je množinou. Pro libovolné relace (R, X, Y) a (S, X, Y) tedy jsou definovány

$$\begin{aligned} R \cup S &= \{(x, y) \in X \times Y \mid xRy \vee xSy\}, \\ R \cap S &= \{(x, y) \in X \times Y \mid xRy \wedge xSy\}. \end{aligned}$$

Obdobně pro relace $R_1, R_2, \dots, R_n \subseteq X \times Y$ platí⁸

$$\begin{aligned} \bigcup_{i=1}^n R_i &= \{(x, y) \in X \times Y \mid (\exists i \in \{1, \dots, n\})(x(R_i)y)\}, \\ \bigcap_{i=1}^n R_i &= \{(x, y) \in X \times Y \mid (\forall i \in \{1, \dots, n\})(x(R_i)y)\}. \end{aligned}$$

Stejným způsobem můžeme definovat i průnik a sjednocení spočetně mnoha množin (relací) $R_1, R_2, R_3, \dots$, značeno $\bigcap_{i=1}^{\infty} R_i$ a $\bigcup_{i=1}^{\infty} R_i$. Jediný rozdíl by byl u kvantifikace indexu i , nahradili bychom ji za $(\exists i \in \mathbb{N})$, resp. $(\forall i \in \mathbb{N})$.

Libovolné relace (R, X, Y) a (S, X, Y) také zřejmě můžeme porovnávat ve smyslu **množinové inkluze** (jakožto podmnožiny $X \times Y$):

- $R = S$ platí právě tehdy, když $(\forall x \in X)(\forall y \in Y)(xRy \Leftrightarrow xSy)$
- $R \subseteq S$ platí právě tehdy, když $(\forall x \in X)(\forall y \in Y)(xRy \Rightarrow xSy)$

Definice 7.6 (Inverzní relace): Buď (R, X, Y) **binární relace**. Potom **inverzní relací** k R (případně **inverzí relace** R)⁹ rozumíme binární relaci (R^{-1}, Y, X) , kde

$$R^{-1} := \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in R\}.$$

Poznámka 7.5 (Obory a existence inverzní relace): Jak si jistě pamatujeme z Věty 5.4, k (totálnímu) zobrazení f existuje inverze pouze tehdy, je-li bijektivní – to právě proto, aby ono f^{-1} bylo dobře definované totální zobrazení. Jejich vztah se pak dal shrnout tak, že množina f^{-1} se od f liší pouze prohozením levého a pravého argumentu v každé své uspořádané dvojici.

Inverzní relaci **definujeme** právě prostřednictvím tohoto vztahu. Relace je ale obecnější pojem než zobrazení, jak si snadno rozmyslíte, inverzní relace existuje k úplně libovolné relaci, bez jakýchkoli podmínek.

Přímo z definice pak pro každou $R \subseteq X \times Y$ a její **obory** plyne

$$D_{R^{-1}} = H_R \wedge H_{R^{-1}} = D_R.$$

Otázka 7.3: Z definice plyne, že máme-li konečnou relaci R zadanou výčtem dvojic, relací R^{-1} lze rovnou zapsat výčtem „překlopených“ dvojic. Jak byste z reprezentace R pomocí matice nebo diagramu rovnou získali tutéž reprezentaci R^{-1} ?

⁸To se nám ty kvantifikátory pěkně hodí, vidíte...

⁹Anglicky *converse relation*, *transpose relation* nebo *inverse*.

Definice 7.7 (Složení relací): Pro **binární relace** (R, Y, Z) a (S, X, Y) definujeme jejich **složení (složenou relaci)**¹⁰ $((R \circ S), X, Z)$:

$$x(R \circ S)z \stackrel{def}{\iff} (\exists y \in Y)(xSy \wedge yRz).$$

Nehrozí-li nedorozumění, operátor $\circ$ můžeme při zápisu složení relací vynechat.

Varování 7.1 (Pořadí relací při skládání): **Relační** vztahy zapisujeme dle konvence jinak než u **zobrazení**, to může způsobit zmatení při jejich **skládání**. Zápisy $f(a) = b$ a aRb označující, že (a, b) je prvek f , resp. R se zdánlivě příliš neliší, ale až při skládání vynikne rozdíl: symbol f „načítá“ prvek a zprava a výstup „posílá“ doleva, zatímco zápis aRb čteme zleva doprava. Porovnejme obě formule pro složení, po lehké ekvivalentní úpravě:

$$\begin{aligned} z = (f \circ g)(x) = f(g(x)) &\iff (\exists y \in Y)(z = f(y) \wedge y = g(x)) \\ x(R \circ S)z &\iff (\exists y \in Y)(xSy \wedge yRz) \end{aligned}$$

Dále platí, podobně jako je tomu u skládání zobrazení, že skládání relací také obecně není komutativní (neplatí tedy obecně $R \circ S = S \circ R$).

Následující fakt si každý jistě snadno odůvodní, stačí v podstatě jen několikrát dosadit do definice složení relací.

Pozorování 7.1 (Asociativita složení relací): Buďte (R, Z, V) , (S, Y, Z) a (T, X, Y) **binární relace**. Pro jejich **složení** platí:

$$(R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T)$$

Věta 7.1 (Inverze a složení s průnikem/sjednocením relací): Nechť R, S, T jsou libovolné **relace** na množině X .¹¹ Pro jejich **průniky**, **sjednocení**, **inverze** a **složení** platí:

1. $(R \cup S) \circ T = (R \circ T) \cup (S \circ T)$
2. $(R \cap S) \circ T \subseteq (R \circ T) \cap (S \circ T)$
3. $(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}$
4. $(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$
5. $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$
6. $R \subseteq S \Rightarrow (R \circ T) \subseteq (S \circ T)$

Důkaz. Pro důkaz všech bodů stačí v podstatě jen postupně použít definice potřebných pojmů. V bodech 1. a 2. se nám navíc (kromě obvyčejného **distributivního zákona**) budou velmi hodit pravidla pro distribuci kvantifikátorů (Věta 3.6).

¹⁰Anglicky *composition, composed relation*.

¹¹Tedy je lze mezi sebou libovolně skládat, výsledek je vždy $\subseteq X \times X$.

1. Buď $x, z \in X$ libovolné. Pak

$$\begin{aligned}
 x((R \cup S) \circ T)z &\Leftrightarrow (\exists y \in X)(xTy \wedge y(R \cup S)z) \\
 &\Leftrightarrow (\exists y \in X)(xTy \wedge (yRz \vee ySz)) \\
 &\Leftrightarrow (\exists y \in X)((xTy \wedge yRz) \vee (xTy \wedge ySz)) \\
 &\Leftrightarrow ((\exists y \in X)(xTy \wedge yRz) \vee (\exists y \in X)(xTy \wedge ySz)) \\
 &\Leftrightarrow (x(R \circ T)z \vee x(S \circ T)z) \\
 &\Leftrightarrow x((R \circ T) \cup (S \circ T))z.
 \end{aligned}$$

Tedy platí $(R \cup S) \circ T = (R \circ T) \cup (S \circ T)$.

2. Buď $x, z \in X$ libovolné. Pak

$$\begin{aligned}
 x((R \cap S) \circ T)z &\Leftrightarrow (\exists y \in X)(xTy \wedge y(R \cap S)z) \\
 &\Leftrightarrow (\exists y \in X)(xTy \wedge (yRz \wedge ySz)) \\
 &\Leftrightarrow (\exists y \in X)((xTy \wedge yRz) \wedge (xTy \wedge ySz)) \\
 &\Rightarrow ((\exists y \in X)(xTy \wedge yRz) \wedge (\exists y \in X)(xTy \wedge ySz)) \\
 &\Leftrightarrow (x(R \circ T)z \wedge x(S \circ T)z) \\
 &\Leftrightarrow x((R \circ T) \cap (S \circ T))z.
 \end{aligned}$$

Tedy platí $(R \cap S) \circ T \subseteq (R \circ T) \cap (S \circ T)$.

3. Buď $x, y \in X$ libovolné. Pak

$$\begin{aligned}
 x((R \cup S)^{-1})y &\Leftrightarrow y(R \cup S)x \\
 &\Leftrightarrow (yRx \vee ySx) \\
 &\Leftrightarrow (x(R^{-1})y \vee x(S^{-1})y) \\
 &\Leftrightarrow x(R^{-1} \cup S^{-1})y.
 \end{aligned}$$

Tedy platí $(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}$.

4. Buď $x, y \in X$ libovolné. Pak

$$\begin{aligned}
 x((R \cap S)^{-1})y &\Leftrightarrow y(R \cap S)x \\
 &\Leftrightarrow (yRx \wedge ySx) \\
 &\Leftrightarrow (x(R^{-1})y \wedge x(S^{-1})y) \\
 &\Leftrightarrow x(R^{-1} \cap S^{-1})y.
 \end{aligned}$$

Tedy platí $(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$.

5. Buď $x, z \in X$ libovolné. Pak

$$\begin{aligned}
 x((R \circ S)^{-1})z &\Leftrightarrow z(R \circ S)x \\
 &\Leftrightarrow (\exists y \in X)(zSy \wedge yRx) \\
 &\Leftrightarrow (\exists y \in X)(y(S^{-1})z \wedge x(R^{-1})y) \\
 &\Leftrightarrow (\exists y \in X)(x(R^{-1})y \wedge y(S^{-1})z) \\
 &\Leftrightarrow x(S^{-1} \circ R^{-1})z.
 \end{aligned}$$

Tedy platí $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$.

6. Předpokládejme, že $R \subseteq S$, tedy jakákoli dvojice z $X \times X$ je v R , pak je i v S . Buď $x, z \in X$ libovolné. Pak

$$\begin{aligned} x(R \circ T)z &\Leftrightarrow (\exists y \in X)(xTy \wedge yRz) \\ &\Rightarrow (\exists y \in X)(xTy \wedge ySz) \\ &\Leftrightarrow x(S \circ T)z. \end{aligned}$$

Tedy platí $R \subseteq S \Rightarrow (R \circ T) \subseteq (S \circ T)$. $\square$

Poznámka 7.6 (Inverze a složení s průnikem/sjednocením více relací): Bez důkazu poznamenejme, že vztahy 1. až 4. ve Větě 7.1 lze zobecnit na sjednocení/průnik libovolného konečného systému relací.

Maticová reprezentace relací je užitečná například i při odvozování složených relací. Jak si hned řekneme, složení relací souvisí se součinem jejich matic!¹² Následující tvrzení silně souvisí s teorií grafů (3. semestr, BI-AG1.21), ale lze jej dokázat i nyní – přímočaře, pomocí definic použitých pojmů.

Tvrzení 7.1 (Skládání relací a maticové násobení): Buďte X, Y, Z konečné neprázdné množiny. Dále necht' (R, Y, Z) a (S, X, Y) jsou **binární relace** s **booleovskými maticemi** M_R , resp. M_S . Pro matici **složené relace** $R \circ S$ platí

$$(M_{R \circ S})_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{pokud } (M_S \cdot M_R)_{i,j} \geq 1, \\ 0 & \text{pokud } (M_S \cdot M_R)_{i,j} = 0. \end{cases}$$

Důkaz. Označme (a seřadíme) prvky množin následovně:

$$X = \{x_1, \dots, x_m\}, Y = \{y_1, \dots, y_n\}, Z = \{z_1, \dots, z_p\}.$$

Příslušné booleovské matice budou tedy mít rozměry:

$$M_R \cdots n \times p, \quad M_S \cdots m \times n, \quad M_{R \circ S} \cdots m \times p,$$

součin matic v tvrzení je definován a má stejný rozměr jako $M_{R \circ S}$. Odvozujeme z definic booleovských matic, složení relací a maticového násobení (BI-LA1.21), buďte $i \in \{1, \dots, m\}, j \in \{1, \dots, p\}$ libovolné, pak:

$$\begin{aligned} (M_{R \circ S})_{i,j} = 1 &\Leftrightarrow x_i(R \circ S)z_j \\ &\Leftrightarrow (\exists y_k \in Y)(x_i S y_k \wedge y_k R z_j) \\ &\Leftrightarrow (\exists k \in \{1, \dots, n\})((M_S)_{i,k} = 1 \wedge (M_R)_{k,j} = 1). \end{aligned}$$

Přemýšlejme, kdy může nastat $(M_S \cdot M_R)_{i,j} \geq 1$? Vzhledem k tomu, jak je definován součin matic, tj.

$$(M_S \cdot M_R)_{i,j} = \sum_{k=1}^n ((M_S)_{i,k} \cdot (M_R)_{k,j}),$$

nastane to právě tehdy, když se při násobení matic „potkají“ v alespoň jednom sčítanci dvě jedničky, tedy pokud existuje index $k \in \{1, \dots, n\}$ takový, že současně platí $(M_S)_{i,k} = 1$ a $(M_R)_{k,j} = 1$. To je ale přesně podmínka na konci předchozího odvozování. $\square$

¹²Zdravíme BI-LA1.21!

7.4 Speciální relace

Mezi všemi relacemi na množině X definujeme několik význačných.

Definice 7.8 (Prázdná, diagonální a úplná relace): Buď X neprázdná množina. Na ní definujeme následující speciální relace:

- **prázdná relace:** $O_X = \emptyset$
- **identická/diagonální relace (diagonála):** $\Delta_X = \{(x, x) \mid x \in X\}$ ¹³
- **úplná relace:** $X \times X$

Pozorování 7.2 (Složení se speciálními relacemi): Identická, resp. prázdná relace hraje na množině relací roli jednotkového, resp. nulového prvku vůči operaci skládání, neboť pro libovolnou relaci $R \subseteq X \times X$ platí

$$\begin{aligned}\Delta_X \circ R &= R = R \circ \Delta_X, \\ O_X \circ R &= O_X = R \circ O_X.\end{aligned}$$

Otázka 7.4: Je možné pro složení úplné relace $X \times X$ s libovolnou relací R na X formulovat nějaké podobné vztahy jako v Pozorování 7.2?

Otázka 7.5: Na diagonální relaci Δ_X lze nahlížet jako na identické zobrazení id_X . Platí i pro skládání relací na X podobný vztah jako známe z definice inverzního zobrazení,

$$R \circ R^{-1} \stackrel{?}{=} \Delta_X \stackrel{?}{=} R^{-1} \circ R?$$

Díky asociativitě skládání relací a existenci inverze pro všechny relace na množině má smysl, abychom definovali dokonce celočíselnou mocninu takových relací. S jejím využitím pak definujeme užitečná rozšíření relací na množině, tzv. **uzávěry**.

Definice 7.9 (Mocnina a uzávěry relace): Buď $R \subseteq X \times X$. Pro každé $n \in \mathbb{Z}$ definujeme¹⁴

$$R^n = \begin{cases} \Delta_X & \text{pro } n = 0 \\ \overbrace{R \circ R \circ \dots \circ R}^{n\text{krát}} & \text{pro } n > 0 \\ (R^{-n})^{-1} = (R^{-1})^{-n} & \text{pro } n < 0 \end{cases}$$

Dále definujeme

- **tranzitivní uzávěr** R^+ :¹⁵

$$R^+ := \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots,$$

- **reflexivně-tranzitivní uzávěr** R^* :¹⁶

$$R^* := \bigcup_{i=0}^{\infty} R^i = \Delta_X \cup R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots.$$

¹³Diagonální relace splňuje vlastnost, že pro každý prvek $x \in X$ je v relaci obsažena právě jedna dvojice (a to (x, x)). Δ_X je tedy dokonce zobrazením na X , konkrétně $\Delta_X = \text{id}_X$, proto ji nazýváme i identickou.

¹⁴Rovnost v posledním bodu je důsledkem vztahu $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$.

¹⁵Anglicky *transitive closure*.

¹⁶Anglicky *reflexive-transitive closure*.

Poznámka 7.7 (Uzávěry intuitivně): Mějme binární relaci $R \subseteq X \times X$. Platí¹⁷

$$x(R^+)y \Leftrightarrow x \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i \right) y \Leftrightarrow (\exists i \in \mathbb{N})(x(R^i)y).$$

To můžeme slovně interpretovat následovně:

- xRy můžeme číst jako „ x je od y vzdálen na jeden krok v R “. V **diagramu relace** mezi nimi existuje **hrana** (šipka).
- $x(R^+)y$ můžeme číst jako „ x je od y vzdálen na libovolný počet kroků v R “. V **diagramu relace** mezi nimi existuje **cesta** (posloupnost šipek) délky alespoň 1.
- $x(R^*)y$ můžeme číst jako „ x je od y vzdálen na libovolný počet kroků v R nebo jsou to tytéž prvky“. V **diagramu relace** mezi nimi existuje **cesta** (posloupnost šipek), připouštíme i cestu délky 0.

Příklad 7.6 (Příklady uzávěrů relací): Vztahy relací a jejich uzávěrů ilustrujeme na několika příkladech ze života:

- $xNy \xLeftrightarrow{def} y = x + 1$ (y je následníkem x)
- $xN^+y \Leftrightarrow y > x$
- $xN^*y \Leftrightarrow y \geq x$
- $xRy \xLeftrightarrow{def}$ osoba x je rodičem osoby y
- $xR^+y \Leftrightarrow$ osoba x je předkem osoby y
- $xR^*y \Leftrightarrow$ osoba x je předkem osoby y nebo přímo osobou y
- $xDy \xLeftrightarrow{def}$ ze zastávky x se lze nějakou linkou MHD přímo dostat na zastávku y (bez přestupů)
- $xD^+y \Leftrightarrow$ ze zastávky x se lze pomocí MHD dostat na zastávku y (možná s přestupy)
- $xD^*y \Leftrightarrow$ ze zastávky x se lze pomocí MHD dostat na zastávku y (možná s přestupy) nebo je to tatáž zastávka

7.5 Vlastnosti relací na množině

U binárních relací na množině budeme definovat šest základních vlastností, které budou objektem zájmu také dále na cvičení, bude se jich totiž dotýkat většina řešených úloh. Při jejich řešení si jistě vzpomenete na Kapitoly 3 a 5. Ověřování vlastností relací a různé související důkazy se totiž budou opírat především o práci s predikátovými formulemi a množinovými vztahy.

¹⁷Pro R^* platí analogický vztah, pouze s posunutou indexací i od nuly.

Definice 7.10 (Vlastností binárních relací na množině): Buď $R \subseteq X \times X$ **binární relace**. Řekneme, že R splňuje některou z následujících vlastností, právě když platí příslušná **formule** nebo ekvivalentní **množinový vztah**:

Vlastnost relace	Definující formule	Definující mn. vztah
(RE) reflexivita	$(\forall x \in X)(xRx)$	$\Delta_X \subseteq R$
(SY) symetrie	$(\forall x, y \in X)(xRy \Rightarrow yRx)$	$R^{-1} = R$
(TR) tranzitivita	$(\forall x, y, z \in X)((xRy \wedge yRz) \Rightarrow xRz)$	$R^2 \subseteq R$
(AN) antisymetrie	$(\forall x, y \in X)((xRy \wedge yRx) \Rightarrow x = y)$	$(R \cap R^{-1}) \subseteq \Delta_X$
(AS) asymetrie	$(\forall x, y \in X)(xRy \Rightarrow \neg(yRx))$	$R \cap R^{-1} = O_X$
(IR) ireflexivita	$(\forall x \in X)(\neg(xRx))$	$R \cap \Delta_X = O_X$

Poznámka 7.8 (Antisymetrie a asymetrie v jiných textech): Zde je vhodné laskavého čtenáře upozornit, že napříč literaturou se terminologie může lišit. V některých textech můžete naše **(AN)** a **(AS)** objevit pod názvy *slabá antisymetrie*, resp. *silná antisymetrie*.

Následující pozorování si laskavý čtenář jistě snadno dokáže, stačí k tomu dosazení inverze R^{-1} namísto R do definice výše. Ať už pak v definující formuli použijete vztah $aR^{-1}b \Leftrightarrow bRa$ nebo v definující množinové identitě použijete vlastnosti inverzní relace, přímočaře dojdete řetězcem ekvivalencí k příslušné definici vlastnosti původní relace R .

Pozorování 7.3 (Vlastnosti inverzní relace): Má-li **relace** R na množině X některé z vlastností **(RE)** až **(IR)**, pak tytéž vlastnosti má také **inverzní relace** R^{-1} .

Pro typického matematika nyní vyvstává velmi přirozená otázka. Máme-li relaci R , která některou z vlastností **(RE)** až **(IR)** nesplňuje, lze ji nějak snadno upravit tak, aby ji splňovala? Tato úprava může být dvou typů,

- Relaci R zvětšíme přidáním co nejméně dvojic, aby danou vlastnost splňovala. To je vhodné u vlastností **(RE)**, **(SY)** a **(TR)**. Jak si snadno rozmyslíme, pokud některá z těchto vlastností není splněna, znamená to, že v relaci některé dvojice prvků z X „chybí“ (ať už dvojice typu (x, x) pro **(RE)**, chybějící dvojice v opačném pořadí pro **(SY)** nebo chybějící „zkratky“ (x, z) pro již obsažené dvojice (x, y) a (y, z)).
- Relaci R zmenšíme odebráním co nejméně dvojic, což je vhodné pro vlastnosti **(AN)**, **(AS)** a **(IR)**. Pokud relace obsahuje současně dvojice různých prvků, pro uspokojení definice **(AN)** vždy jednu z nich odebereme. Pokud relace obsahuje dvojice identických prvků (x, x) , odebereme je, má-li platit **(IR)**. A jak si snadno rozmyslíme, splněním **(AN)** a **(IR)** současně již bude splněna i vlastnost **(AS)**.

Z toho plyne další naše pozorování.

Pozorování 7.4 (Jak upravit relaci pro **(RE)**-**(IR)**): Pro splnění vlastností **(RE)**, **(SY)** a **(TR)** musíme relaci $R \subseteq X \times X$ vhodně doplnit, pro **(AN)**, **(AS)** a **(IR)** z ní musíme naopak některé dvojice odebrat. Minimální úpravy zajišťující splnění některých vlastností jsou následující:

- $R \cup \Delta_X$ je nejmenší reflexivní relace obsahující relaci R ,

- $R \cup R^{-1}$ je nejmenší symetrická relace obsahující relaci R ,
- R^+ je nejmenší tranzitivní relace obsahující relaci R ,
- $R \setminus \Delta_X$ je největší ireflexivní relace obsažená v relaci R .

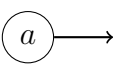
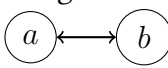
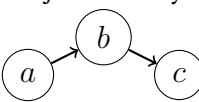
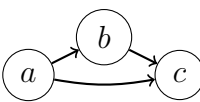
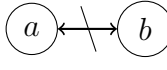
Otázka 7.6: Pro největší AN či AS relaci obsaženou v zadané $R \subseteq X \times X$ nelze formulovat podobně jednoduchý množinový předpis, takovou podrelaci ale jistě nalézt lze. Vymyslete, jak. Je určena jednoznačně?

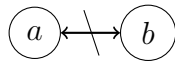
Závěr této kapitoly věnujeme dalším užitečným pozorováním – která definice vlastností (RE)-(IR) sice v podstatě jen přímočaře „přeřikávají do řeči matic a diagramů“, ale tím nám poskytují užitečná pravidla, jak o těchto vlastnostech rozhodnout v případě konečné relace.

Pozorování 7.5 (Vlastnosti binárních relací podle booleovské matice): Uvažujme relaci $R \subseteq X \times X$, kde $|X| = n$ má prvky oindexované 1 až n . R splňuje některou z následujících vlastností právě tehdy, když platí příslušná formule pro její booleovskou matici M_R :

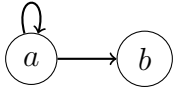
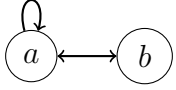
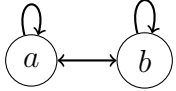
Vlastnost relace R	Vlastnost booleovské matice M_R
(RE) reflexivita	$(\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}) ((M_R)_{i,i} = 1)$
(SY) symetrie	$(M_R)^T = M_R$, neboli $(\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}) ((M_R)_{i,j} = (M_R)_{j,i})$
(TR) tranzitivita	$(\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}) ((M_R^2)_{i,j} = 1 \Rightarrow (M_R)_{i,j} = 1)$
(AN) antisymetrie	$(\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}) ((i \neq j) \Rightarrow \neg((M_R)_{i,j} = 1 \wedge (M_R)_{j,i} = 1))$
(AS) asymetrie	$(\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}) \neg((M_R)_{i,j} = 1 \wedge (M_R)_{j,i} = 1)$
(IR) ireflexivita	$(\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}) ((M_R)_{i,i} = 0)$

Pozorování 7.6 (Vlastnosti binárních relací podle diagramu): Uvažujme relaci $R \subseteq X \times X$, kde $|X| = n$. R splňuje některou z následujících vlastností právě tehdy, když její diagram splňuje následující požadavky:

Vlastnost relace R	Vlastnost diagramu relace (X, R)
(RE) reflexivita	každý vrchol $a \in X$ má smyčku 
(SY) symetrie	za každou hranu je v diagramu i hrana k ní opačná:  $\Rightarrow$ 
(TR) tranzitivita	za každou cestu délky 2 existuje i hrana spojující její krajní vrcholy:  $\Rightarrow$ 
(AN) antisymetrie	v diagramu se NEvyskytují hrany typu  , pro $a \neq b$ (smyčky jsou možné)

Vlastnost relace R	Vlastnost diagramu relace (X, R)
(AS) asymetrie	v diagramu se NEvyskytují hrany typu  , 
(IR) ireflexivita	v diagramu se NEvyskytují smyčky 

Poznámka 7.9 (Tranzitivita dle diagramu): Pozor na následující případy, kdy rozhodujeme o **tranzitivitě relace** ze znalosti **diagramu** (dle Pozorování 7.6):

-  je (TR), protože $((a, a) \in R \wedge (a, b) \in R) \Rightarrow (a, b) \in R$.
-  není (TR), protože $((b, a) \in R \wedge (a, b) \in R)$ ale (b, b) již v R není.
-  je (TR), předchozí případ je již ošetřen.

Varování 7.2 (Důvěřuj, ale prověřuj): Důrazně čtenáři doporučujeme, aby si precizně zamyslel jednak to, že definice relačních vlastností formulami a množinovými vztahy jsou ekvivalentní, jednak platnost všech předchozích pozorování! Zdůvodnění to nejsou nijak obtížná, ale dobře se na nich ověří, zda těmto klíčovým vlastnostem relací opravdu rozumíte!

7.6 Ekvivalence

Nazveme-li nějaké objekty *ekvivalentní* (chápáno neformálně), myslíme tím většinou, že jsou nějakým způsobem „příbuzné“, „podobné“, shodují se v některých vlastnostech, nebo jsou do určité míry „zaměnitelné/nerozlišitelné“. Takovýto vágní popis je zjevně příliš nepřesný, na druhou stranu v nás pravděpodobně vzbudí (správný) dojem, že ekvivalence je speciální případ relace.

Otázka 7.7: Uvedeme několik příkladů relací s významem podobnosti, příbuznosti, či disponování podobnými vlastnostmi. Které z následujících vztahů bychom mohli nazvat ekvivalencemi? Zkuste si nejprve tipnout a pak se k tomuto příkladu vraťte poté, co si přečtete definici ekvivalence, a své tipy případně přehodnoťte:

- $aRb \stackrel{def}{\iff}$ osoba a je sourozencem osoby b
- $aRb \stackrel{def}{\iff}$ osoba a je bratrancem či sestřenicí osoby b
- $aRb \stackrel{def}{\iff}$ prváci a a b jsou ve stejné studijní skupině (a tedy mají stejný rozvrh)
- $pRq \stackrel{def}{\iff}$ přímky p a q v rovině jsou rovnoběžné (případně totožné)
- $ARB \stackrel{def}{\iff} |A| = |B|$, tedy množiny A, B mají stejnou mohutnost

- f. $ERF \xLeftrightarrow{def} E \models F$, kde E, F mohou být obě výrokové či obě predikátové formule
- g. $xRy \xLeftrightarrow{def} x \equiv y \pmod{3}$
- h. $\mathbf{ARB} \xLeftrightarrow{def}$ matice $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ stejných rozměrů jsou jedna na druhou převeditelná pomocí GEM¹⁸

Definice 7.11 ((Relace) ekvivalence): Binární **relaci** R na množině X nazýváme **ekvivalencí na X** (případně **relací ekvivalence** nebo jen **ekvivalencí**)¹⁹, pokud je současně **reflexivní, symetrická a tranzitivní**.

Tedy, ekvivalencí na X je každá množina R splňující

$$(\Delta_X \subseteq R \subseteq X \times X) \wedge (R^{-1} = R) \wedge (R^2 \subseteq R).$$

Věta 7.2 (Operace s ekvivalencemi): Nechť R, S jsou libovolné **ekvivalence** na množině X . Potom platí:

1. R^{-1} je ekvivalence na X ,
2. $R \cap S$ je ekvivalence na X ,
3. $R \cup S$ je ekvivalence na X právě tehdy, když platí $(R \circ S) \cup (S \circ R) \subseteq R \cup S$.

Důkaz. Požadované vlastnosti ověříme přímo podle Definice 7.10. V zájmu jednoduchosti a stručnosti zvolíme množinové definice, pro každou ze tří uvažovaných vlastností ověříme „pokud R i S mají vlastnost (*), pak relace $R \cup S$ má vlastnost (*)“.²⁰ Přitom se nám budou velmi hodit vztahy z Věty 7.1 a základní množinové vztahy (Věta 5.1).

1. Je splněno triviálně, jelikož díky symetrii platí $R^{-1} = R$.
2. $R \cap S$:

- (RE): Pokud $R \supseteq \Delta_X \wedge S \supseteq \Delta_X$, pak

$$R \cap S \supseteq \Delta_X \cap \Delta_X = \Delta_X.$$

- (SY): Pokud $R^{-1} = R$ a $S^{-1} = S$, pak

$$(R \cap S)^{-1} = \underbrace{R^{-1}}_{=R} \cap \underbrace{S^{-1}}_{=S} = R \cap S.$$

¹⁸Tedy jim příslušné soustavy mají stejné množiny řešení. A to ať už budeme uvažovat homogenní soustavy s těmito maticemi, nebo na ně budeme koukat jako na rozšířené matice obecných soustav (poslední sloupce „oběťujeme“ pro pravé strany).

¹⁹Anglicky *equivalence*.

²⁰Lze pracovat i s definicemi ve formě formulí, je to ale mnohem pracnější. Zkuste si formulemi rozepsat výrok „Jestliže R je tranzitivní a současně S je tranzitivní, pak $R \cap S$ je tranzitivní“. Dostanete implikaci mezi konjunkcí dvou implikací nalevo a implikací napravo...

- (TR): Necht' $R \circ R \subseteq R \wedge S \circ S \subseteq S$. Pak platí

$$\begin{aligned} (R \cap S) \circ (R \cap S) &\subseteq \underbrace{(R \circ R)}_{\subseteq R} \cap (R \circ S) \cap (S \circ R) \cap \underbrace{(S \circ S)}_{\subseteq S} \\ &\subseteq (R \cap S) \cap ((R \circ S) \cap (S \circ R)) \\ &\subseteq R \cap S. \end{aligned}$$

3. $R \cup S$:

- (RE) a (SY): analogicky jako u $\cap$
- (TR): Necht' $R \circ R \subseteq R \wedge S \circ S \subseteq S$. Pak platí

$$\begin{aligned} (R \cup S) \circ (R \cup S) &\subseteq \underbrace{(R \circ R)}_{\subseteq R} \cup (R \circ S) \cup (S \circ R) \cup \underbrace{(S \circ S)}_{\subseteq S} \\ &\subseteq (R \cup S) \cup ((R \circ S) \cup (S \circ R)) \\ &\subseteq (R \cup S), \end{aligned}$$

kde poslední inkluze platí právě tehdy, když $((R \circ S) \cup (S \circ R)) \subseteq (R \cup S)$.

□

Poznámka 7.10 (Jak udělat z relace ekvivalenci): Jak pro zadanou **relaci** R získáme co nejmenší **ekvivalenci** S ,²¹ která tuto relaci obsahuje?

Odpověď plyne z Pozorování 7.4:

- reflexivitu zajistíme pomocí úpravy $R \rightarrow R \cup \Delta_X$,
- symetrii zajistíme symetrizací, tj. úpravou $R \rightarrow R \cup R^{-1}$,
- tranzitivitu zajistíme pomocí tranzitivního uzávěru $R \rightarrow R^+$.

V jakém pořadí tyto úpravy provést?

Zatímco ani jednu z vlastností (RE), (SY) aplikací druhých dvou kroků „neztratíme“ (to si prosím důkladně rozmyslete!), tranzitivitu lze porušit symetrizací²²

Jako první musí přijít na řadu symetrizace. U dalších dvou kroků je to jedno, na pořadí přidání diagonály a mocnin R nesejde, navíc lze realizovat oboje najednou, hledaná minimální ekvivalence je

$$S = (R \cup R^{-1})^+.$$

V množinách X , na kterých je definovaná nějaká ekvivalence R , hrají důležitou roli jejich podmnožiny, které mají tu vlastnost, že všechny jejich prvky jsou v relaci se sebou navzájem (každý s každým i sám se sebou), ale s ostatními X prvky ne. Takové množiny dostaneme, definujeme-li ke každému prvku $x \in X$ jeho tzv. *třidu*.

²¹Tím myslíme co nejmenší ve smyslu počtu prvků, nebo obecně mohutnosti. Často toto formulujeme jako „nejmenší ve smyslu množinové inkluze“, což znamená, každá jiná ekvivalence $S' \supseteq R$ musí tuto nejmenší S mít za podmnožinu.

²²Například relace $\{(a, a), (a, b), (a, c), (b, b), (c, c)\}$ je (RE) a (TR). Její symetrizací ale vytvoříme relaci $\{(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (c, a), (c, c)\}$, která (TR) není.

Definice 7.12 (Třída prvku v ekvivalenci): Nechť R je **ekvivalence** na množině X . Pro každé $a \in X$ definujeme **třidu prvku a v ekvivalenci R** ²³ jako podmnožinu

$$[a]_R := \{x \in X \mid xRa\}.$$

Věta 7.3 (Vlastnosti tříd prvků v ekvivalenci): Budte R **ekvivalence** na množině X . Pro libovolné $a \in X$ platí $a \in [a]_R$.

Dále pro **třídy** libovolných prvků $a, b \in X$ platí:

- pokud aRb , pak $[a]_R = [b]_R$,
- pokud $\neg(aRb)$, pak $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset$.

Třídy prvků tedy mohou být buď totožné, nebo **disjunktní**, jiná možnost nemůže nastat.

Důkaz. Pro každý prvek $a \in X$ plyne z **reflexivity** R , že aRa , tedy $a \in [a]_R$. Uvažujme dále libovolné $a, b \in X$:

- Nechť aRb , ze **symetrie** R plyne také bRa . Stačí pro libovolné $x \in X$ ukázat, že platí $x \in [a]_R \Rightarrow x \in [b]_R$. Opačná implikace pak bude automaticky také platit (díky **symetrii**, prohodíme a a b a dostaneme rovnou implikaci v druhém směru). Dokazujeme přímo a v každém kroku označujeme, jakou **vlastnost** / předpoklad využíváme:

$$x \in [a]_R \Rightarrow xRa \stackrel{(aRb)}{\Rightarrow} (xRa \wedge aRb) \stackrel{(TR)}{\Rightarrow} xRb \Rightarrow x \in [b]_R$$

- Nechť $\neg(aRb)$. **Pro spor** předpokládejme, že $[a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset$, tedy že existuje nějaké $x \in X$, pro které platí $xRa \wedge xRb$. Z toho plyne

$$(xRa \wedge xRb) \stackrel{(SY)}{\Rightarrow} (aRx \wedge xRb) \stackrel{(TR)}{\Rightarrow} aRb,$$

a to je spor s předpokladem. Původní tvrzení tedy platí a třídy $[a]_R, [b]_R$ jsou disjunktní. $\square$

7.7 Rozklady množin

Nyní v textu provedeme zdánlivou odbočku k jinému tématu, od relací ekvivalence zpět k obecným množinám. Jak si řekneme, ke každé neprázdné množině můžeme definovat její **rozklad**, což znamená přesně to, co bychom z názvu očekávali, prostě ji nějak²⁴ rozdělíme na podmnožiny. A poté si ukážeme, jak tento pojem ((ne)překvapivě?) souvisí s ekvivalencemi...

Definice 7.13 (Rozklad množiny): Buď $X \neq \emptyset$. **Rozkladem množiny X** ²⁵ rozumíme jakoukoli množinu $\mathcal{X}$ neprázdných **podmnožin** množiny X , která splňuje současně

- podmínku pokrytí $(\forall z \in X)(\exists M \in \mathcal{X})(z \in M)$,
- podmínku **disjunkce** $(\forall M, N \in \mathcal{X})(M \neq N \Rightarrow M \cap N = \emptyset)$.

²³Anglicky *equivalence class*.

²⁴Ale ne jakkoli, musí být přirozeně splněny jisté vlastnosti. Proto je potřeba mít exaktní definici.

²⁵Anglicky *partition*.

Prvky $M \in \mathcal{X}$ tohoto systému nazýváme **třídami rozkladu** množiny X .

Třídy rozkladu $\mathcal{X}$ libovolné množiny X tedy splňují současně to, že každý prvek množiny X v nějaké třídě leží (podmínka pokrytí) a současně žádný neleží ve více třídách současně (podmínka disjunkce). Tedy každé $x \in X$ **leží v právě jedné ze tříd** rozkladu!²⁶

Příklad 7.7 (Různé rozklady množin): Následující systémy množin jsou rozklady.

- $\mathcal{X}_1 = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$, $\mathcal{X}_2 = \{\{a, b\}, \{c\}\}$ a $\mathcal{X}_3 = \{\{a, b, c\}\}$ jsou tři z možných rozkladů množiny $X = \{a, b, c\}$.
- $\mathcal{Z} = \{S, L\}$ je rozklad množiny celých čísel $\mathbb{Z}$ na sudá celá čísla S a lichá celá čísla L .
- Uvažujme základní školu s třídami 1.A až 9.C (9 ročníků po 3 třídách). Označíme-li jako $T_{n,M}$ množinu žáků ve třídě $n.M$, pak $\mathcal{S} = \{T_{1,A}, T_{1,B}, \dots, T_{9,C}\}$ je rozklad množiny S všech žáků školy.
- $\mathcal{R}_1 = \{\langle a, a+1 \rangle \mid a \in \mathbb{Z}\}$ je rozklad reálné osy na spočetně mnoho polouzavřených intervalů s celočíselnými kraji.
- $\mathcal{R}_2 = \{\{x, x+1, x-1, x+2, x-2, \dots\} \mid x \in \langle 0, 1 \rangle\}$ je rozklad reálné osy na nespočetně mnoho podmnožin, z nichž každá vznikne *posunutím* množiny $\mathbb{Z}$ o nějaké číslo z intervalu $\langle 0, 1 \rangle$.²⁷
- Mějme množinu všech konečných binárních řetězců $B = \{0, 1\}^*$ (slov složených pouze z nul a jedniček), definujme B_{ij} jako podmnožinu obsahující všechny řetězce obsahující přesně i nul a j jedniček. Pak $\mathcal{B} = \{B_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N}_0\}$ je rozkladem množiny B .

Teď přichází chvíle pro stěžejní výsledek této kapitoly, souvislost relací ekvivalence a rozkladů množin – jeden pojem určuje druhý a naopak. To má za důsledek například fakt, že počet různých relací ekvivalence na dané neprázdné množině je stejný, jako počet jejích různých rozkladů!

Věta 7.4 (Ekvivalence a rozklady se navzájem určují): Buď X neprázdná množina. Platí:

- Pro každou ekvivalenci R na X je $\{[a]_R \mid a \in X\}$ rozkladem množiny X .
- Pro každou dvojici různých ekvivalencí R, S platí, že $\{[a]_R \mid a \in X\}$ a $\{[a]_S \mid a \in X\}$ jsou různé rozklady množiny X .
- Pro každý rozklad $\mathcal{X}$ množiny X existuje ekvivalence R na X taková, že $\mathcal{X} = \{[a]_R \mid a \in X\}$.

Z bodů výše vyplývá, že mezi ekvivalencemi a rozklady existuje **vzájemně jednoznačná** souvislost (tj. různé rozklady definují různé ekvivalence a naopak).

Důkaz. 1. Buď R ekvivalence na X , uvažujme množinu tříd $\{[a]_R \mid a \in X\}$. Z Věty 7.3 víme, že $a \in [a]_R$ pro každé $a \in X$. Z toho důvodu jsou všechny třídy neprázdné a navíc splňují podmínku pokrytí, $(\forall z \in X)(\exists [a]_R)(z \in [a]_R)$. Z dalšího bodu Věty 7.3 pak víme, že každé dvě různé třídy jsou disjunktní, je tedy splněna i podmínka disjunkce.

²⁶Což bychom intuitivně od něčeho, co se nazývá *rozklad*, nejspíš čekali.

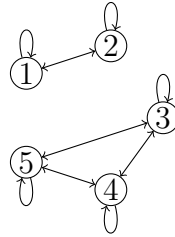
²⁷Tj. zvolíme si pevně $x \in \langle 0, 1 \rangle$ a každému prvku $\mathbb{Z}$ jej přičteme. Tím množinu celých čísel o ono x skutečně na reálné ose posuneme.

2. Je zřejmé ze vztahu ekvivalence a tříd ekvivalence. Dvě různé ekvivalence R, S se musí nutně lišit ve výskytu alespoň jedné dvojice (a, b) . Bez újmy na obecnosti tedy bude pro nějaké $a, b \in X$ platit $aRb \wedge \neg(aSb)$. Proto $a, b \in [a]_R$, $a \in [a]_S$ a $b \notin [a]_S$. Protože se $[a]_R$ a $[a]_S$ nerovnají a mají neprázdný průnik, nemohou se příslušné rozklady rovnat.
3. Uvažujme libovolný rozklad $\mathcal{X}$ množiny X , definujeme relaci R na X následovně. Buď $a, b \in X$ libovolné, pak

$$aRb \stackrel{\text{def}}{\iff} (\exists M \in \mathcal{X})(a \in M \wedge b \in M).$$

Tato relace je skutečně ekvivalence (každý prvek leží ve stejné třídě rozkladu jako on sám, to že dva prvky leží ve stejné třídě nezáleží na pořadí, v jakém je vyjmenujeme, tranzitivitu vysvětlíme obdobně). A díky tomu, že každý prvek $a \in X$ je v relaci právě se všemi prvky stejné podmnožiny M , tato podmnožina splňuje $M = [a]_R$. $\square$

Příklad 7.8 (Ekvivalence definovaná rozkladem): $\mathcal{A} = \{\{1, 2\}, \{3, 4, 5\}\}$ je rozklad množiny $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Odpovídající ekvivalence R vypadá následovně:



Jak nám říká Věta 7.4, systém tříd každé ekvivalence z Definice 7.12 tvoří vždy rozklad množiny a obráceně, rozklad definuje ekvivalenci. Tuto souvislost potřebujeme často explicitně zdůraznit, proto zavedeme nové značení.

Definice 7.14 (Faktorová množina): Buď X neprázdná množina a R ekvivalence na X .

- Rozklad množiny X na třídy prvků v R nazýváme **faktorová množina množiny X (podle ekvivalence R)**, nebo také **faktormnožina**²⁸. Pro zdůraznění vztahu s ekvivalencí budeme namísto $\mathcal{X}$ používat značení:

$$X/R := \{[a]_R \mid a \in X\}.$$

- Třídy** $[a]_R$ můžeme také nazývat **třídami ekvivalence**, případně **třídami rozkladu**, a jelikož pro každý prvek $x \in [a]_R$ platí $[x]_R = [a]_R$, každý prvek dané třídy můžeme nazvat jejím **reprezentantem**.
- Pokud nehrozí nedorozumění, třídu $[a]_R$ můžeme značit také $\bar{a}$ (určenou ovšem svým libovolným prvkem).

Příklad 7.9 (Různé rozklady množin a jejich ekvivalence): U rozkladů z Příkladu 7.7 (stručněji připomeneme) poznejte ekvivalence, které je určují.

- a. $\mathcal{X}_1 = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$, $\mathcal{X}_2 = \{\{a, b\}, \{c\}\}$ a $\mathcal{X}_3 = \{\{a, b, c\}\}$, rozklady $X = \{a, b, c\}$.

²⁸Anglicky *quotient set*.

- b. $\mathcal{Z} = \{S, L\}$, rozklad $\mathbb{Z}$ na sudá a lichá čísla.
- c. $\mathcal{S} = \{T_{1,A}, T_{1,B}, \dots, T_{9,C}\}$, rozklad množiny S všech žáků školy podle školních tříd.
- d. $\mathcal{R}_1 = \{\langle a, a+1 \rangle \mid a \in \mathbb{Z}\}$, rozklad reálné osy na polouzavřené intervaly délky 1.
- e. $\mathcal{R}_2 = \{\{a, a+1, a-1, a+2, a-2, \dots\} \mid a \in \langle 0, 1 \rangle\}$ je rozklad reálné osy takový, že každá třída vypadá jako $\mathbb{Z}$ posunuté o nějaké číslo z intervalu $\langle 0, 1 \rangle$.
- f. $\mathcal{B} = \{B_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N}_0\}$, rozkladem množiny binárních řetězců na podmnožiny obsahující pouze řetězce s daným počtem jedniček a nul.

Řešení. Rozkladům odpovídají následující ekvivalence (některé ze zřejmých důvodů popíšeme slovně):

- a. $\mathcal{X}_1$ je faktormnožina podle diagonály Δ_X (každý prvek má třídu „sám pro sebe“), $\mathcal{X}_2$ podle relace $\Delta_X \cup \{(a, b), (b, a)\}$, $\mathcal{X}_3$ podle úplné relace $X \times X$ (všechny prvky jsou spolu v jediné třídě).
- b. $\mathcal{Z} = \{S, L\}$ je faktormnožina podle relace $xRy \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{2}$.
- c. $\mathcal{S} = \{T_{1,A}, T_{1,B}, \dots, T_{9,C}\}$ je faktormnožina podle relace $xRy \Leftrightarrow$ „žák x chodí do stejné třídy jako žák y “.
- d. $\mathcal{R}_1 = \{\langle a, a+1 \rangle \mid a \in \mathbb{Z}\}$ je faktormnožina podle relace $xRy \Leftrightarrow \lfloor x \rfloor = \lfloor y \rfloor$ (kde $\lfloor x \rfloor$ značí dolní celou část x ²⁹).
- e. $\mathcal{R}_2 = \{\{a, a+1, a-1, a+2, a-2, \dots\} \mid a \in \langle 0, 1 \rangle\}$ je faktormnožina podle relace $xRy \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Z}$.
- f. $\mathcal{B} = \{B_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N}_0\}$ je faktormnožina podle relace $xRy \Leftrightarrow$ „ x a y mají stejný počet nul a také stejný počet jedniček“.

Podkapitulu o ekvivalencích a rozkladech zakončíme dvěma veledůležitými příklady. Prvním se pokusíme propojit toto nové téma s klíčovým logickým pojmem, s **logickou ekvivalencí**, na kterou již teď můžeme pohlížet jako na relaci (ekvivalence) na množině logických formulí. Druhý bude **kongruence modulo**, kterou již dobře znáte z Kapitoly 6. Ilustrujeme si na ní důležité pojmy třída rozkladu a faktorová množina a ukážeme si, jaký mají význam v modulární aritmetice!

Pozorování 7.7 (Logická ekvivalence je relace ekvivalence): Uvažujme množinu X , která obsahuje logické formule (buď **výrokové**, nebo **predikátové** logiky). Jak nám praví Tvrzení 2.2, resp. Tvrzení 3.1, vztah $\models$ je nejen relace na X , ale dokonce **relace ekvivalence**.

Pro jednoduchost se omezme na speciální případ, kdy množina X obsahuje pouze výrokové formule, a to všechny takové, které obsahují nejvýše dvě prvotní formule, A a B . Jak vypadá **faktormnožina** $X/\models$?

Jak jsme si zdůraznili v Poznámce 2.20, pravdivost každé formule z X je jednoznačně určena čtyřmi hodnotami 0/1 (pro 16 možných ohodnocení prvotních formulí). Pokud bychom chtěli nalézt co nejvíce formulí tak, aby žádné dvě nebyly logicky ekvivalentní, muselo by

²⁹Tedy výsledek po zaokrouhlení na nejbližší celé číslo směrem dolů.

jich být 16. Tedy, $|X/\equiv| = 16$ a vhodné (tj. jednoduché) reprezentanty pro každou třídu jsme již vlastně našli v řešení Příkladu 2.34.

Dostáváme tak (pro lepší čitelnost značíme třídy $[F]_R$ s R namísto $\equiv$)

$$\begin{aligned} X/R = \{ & [\perp]_R, [A \downarrow B]_R, [\neg(B \Rightarrow A)]_R, [\neg A]_R, [\neg(A \Rightarrow B)]_R, \\ & [\neg B]_R, [A \text{ xor } B]_R, [A \uparrow B]_R, [A \wedge B]_R, [A \Leftrightarrow B]_R, \\ & [B]_R, [A \Rightarrow B]_R, [A]_R, [B \Rightarrow A]_R, [A \vee B]_R, [\top]_R \}. \end{aligned}$$

V Kapitole 6 jsme definovali relaci **kongruence modulo** m (na množině celých čísel). Jak již může čtenář tušit z úvodu Kapitoly 7.6, případně z části Příkladu 7.9, je to relace ekvivalence. Koneckonců, ve Tvzení 6.5 jsme ji již ověřili, že splňuje vlastnosti RE, SY a TR, jen jsme jim tak zatím neříkali.

Pozorování 7.8 (Kongruence je (relace) ekvivalence): Relace **kongruence** $\equiv (\text{mod } m)$ je relace **ekvivalence** na množině celých čísel $\mathbb{Z}$.

Důkaz. Plyne přímo z dříve dokázaného Tvzení 6.5, kde bylo dokázáno přes vztah ekvivalentní kongruenci – pomocí rovnosti zbytků po dělení. Pro zajímavost si jej dokážeme ještě jinak, přímo z definice pomocí dělitelnosti,

$$a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow m|(a-b) \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})(a-b = km).$$

- (RE): Pro všechna $a \in \mathbb{Z}$ zřejmě $a - a = 0m$, tedy $m|(a-a)$ a platí

$$a \equiv a \pmod{m}.$$

- (SY): Pro libovolné $a, b \in \mathbb{Z}$ platí

$$\begin{aligned} a \equiv b \pmod{m} &\Leftrightarrow m|(a-b) \\ &\Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})(a-b = km) \\ &\Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})(b-a = (-k)m) \\ &\Leftrightarrow (\exists \ell \in \mathbb{Z})(b-a = \ell m) \\ &\Leftrightarrow b \equiv a \pmod{m}. \end{aligned}$$

- (TR): Budte $a, b, c \in \mathbb{Z}$ libovolné. Platí

$$(a \equiv b \pmod{m} \wedge b \equiv c \pmod{m}) \Leftrightarrow (m|(a-b) \wedge m|(b-c)),$$

tedy

$$((\exists k \in \mathbb{Z})(a-b = km) \wedge (\exists \ell \in \mathbb{Z})(b-c = \ell m)),$$

z čehož dále plyne

$$a-c = (a-b) + (b-c) = km + \ell m = (k+\ell)m$$

a tak dostáváme $a \equiv c \pmod{m}$. □

Poznámka 7.11 (Faktorová množina $\mathbb{Z}$ podle kongruence modulo): Uvažujme relaci **kongruence** modulo m na $\mathbb{Z}$. Každému $a \in \mathbb{Z}$ přísluší v kongruenci třída $[a]_m$ **definovaná** jako

$$[a]_m = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a(\text{mod } m)\}$$

(jejíž značení dle definice, $[a]_{\equiv(\text{mod } m)}$, budeme zkracovat na $[a]_m$). Její **faktorová množina** je pak dle definice rovna

$$\mathbb{Z}/\equiv(\text{mod } m) = \{[a]_m \mid a \in \mathbb{Z}\}.$$

Dle Tvzení 6.4 každá třída $[a]_m$ obsahuje všechna celá čísla se stejným zbytkem po dělení m jako reprezentant a a je tedy plně charakterizovatelná právě tímto zbytkem (například pro každé $a \in \mathbb{Z}$ platí $[a]_m = [a + m]_m$). Faktormnožina dle kongruence je tedy pouze m -prvková a jako reprezentanty tříd obvykle volíme právě všechny zbytky po dělení modulem m :

$$\mathbb{Z}/\equiv(\text{mod } m) = \{[0]_m, [1]_m, [2]_m, \dots, [m-1]_m\}.$$

7.8 Zajímavost: modulární aritmetika na třídách rozkladu $\mathbb{Z}/\equiv(\text{mod } m)$

Modulární aritmetiku jsme si zavedli dvěma způsoby, relační úhel pohledu nám přidá třetí, v jistém smyslu nejobecnější. Ten bude vyžadovat, abychom si připomněli pojmy rozklad podle relace ekvivalence, resp. **faktorovou množinu**.

1. **Modulární aritmetika na zbytcích:** Uvažovali jsme pouze množinu

$$\mathbb{Z}_m = \{0, 1, 2, \dots, m-1\},$$

vybavenou operacemi „sečti/vynásob jako v $\mathbb{Z}$ a vezmi jen zbytek $(\text{mod } m)$ “. Množinu $\mathbb{Z}_m$ jsme při provádění početních operací neopouštěli! Je-li m prvočíslo (**pouze tehdy!**), dostali jsme přesně **konečné těleso**, známé z BI-LA1 a nad kterým již rutinně řešíte soustavy lineárních rovnic.

2. **Modulární aritmetika na celých číslech:** Nechtěli jsme se omezit na $\mathbb{Z}_m$, potřebovali jsme pracovat na celém $\mathbb{Z}$. Přitom se nám hodila možnost přecházet mezi různými čísly mající stejné zbytky mod m , kdykoli bylo potřeba, právě pomocí $\equiv (\text{mod } m)$ (například při práci s velkými čísly, když nás zajímalo jen jaký má výsledek zbytek po dělení m). Při úpravách výrazů bylo nutné **pečlivě rozlišovat**, kdy upravujeme rovnosti ($=$) a kdy přecházíme k číslu se stejným zbytkem ($\equiv$).

3. **Modulární aritmetika na třídách ekvivalence:** Tam, kde bylo při (1.) objektem zájmu jedno číslo-zbytek a při (2.) jím bylo libovolné celé číslo se stejným zbytkem, zde jím jsou *všechna čísla mající tentýž zbytek najednou*. Vezmeme si rozklad $\mathbb{Z}$ podle ekvivalence

$$\mathbb{Z}/\equiv(\text{mod } m) = \{[0]_m, [1]_m, [2]_m, \dots, [m-1]_m\}.$$

Namísto obyčejných čísel tak přecházíme k celým třídám $[a]_m$ (ty nazýváme **třídy rozkladu** či **třídy kongruence**), pracujeme tak současně se všemi celými čísly, které mají stejný

zbytek po dělení m jako má a . Sčítání a násobení si zde zavedeme *pro celé třídy*. Ukažme si pro představu, co by to znamenalo pro $m = 2$, kde

$$\mathbb{Z}/\equiv(\bmod 2) = \{[0]_2, [1]_2\}.$$

Objekty, se kterými zde pracujeme, jsou pouze dva, *všetchna sudá čísla* a *všetchna lichá čísla*, ty chceme mezi sebou umět sčítat a násobit. To však není nic složitého, veškerá aritmetika se zde redukuje na prostá pravidla typu „sudé + sudé = sudé“, „sudé + liché = liché“, „sudé · liché = sudé“ nebo „liché · liché = liché“.³⁰

Pojďme si nový přístup formalizovat.

Definice 7.15 (Faktormnožina $\mathbb{Z}/\equiv(\bmod m)$ a operace na ní): Na třídách rozkladu $\mathbb{Z}/\equiv(\bmod m)$ zavedeme operace **sčítání** $+_m$ a **násobení** $\cdot_m$ **modulo** m následovně:

$$[a]_m +_m [b]_m := [a + b]_m, \quad [a]_m \cdot_m [b]_m := [a \cdot b]_m,$$

kde operace $+$, $\cdot$ jsou standardní operace sčítání a násobení celých čísel.

Z Tvrzení 6.6 o sčítání, odčítání a násobení kongruencí plyne, že nezáleží na tom, jaké reprezentanty daných tříd při jejich sčítání/násobení zvolíme – součet/součin těchto reprezentantů bude vždy ve stejné třídě, proto je počítání s celými třídami najednou korektní.

Poznámka 7.12 (Operace na třídách vs na zbytcích): Zamysleme se, jak spolu operace $+_m$, $\cdot_m$ souvisí, aplikujeme-li je v jednom případě na **třídy rozkladu**, v druhém pouze na **zbytky** (značíme je stejně, není to problém?).

Buďte $a, b \in \mathbb{Z}_m$ zbytky po dělení m . Dle Definice 6.8 jsou

$$a +_m b := (a + b) \bmod m, \quad a \cdot_m b := (a \cdot b) \bmod m.$$

Co když teď vezmeme celé třídy těchto prvků, tedy $[a]_m$ a $[b]_m$, prvky $\mathbb{Z}/\equiv(\bmod m)$? Dle Definice 7.15 platí

$$[a]_m +_m [b]_m := [a + b]_m, \quad [a]_m \cdot_m [b]_m := [a \cdot b]_m,$$

tedy výsledkem součtu je třída kongruence, která obsahuje číslo $a + b$ a všechna, která mají stejný zbytek po dělení m – tedy i $(a + b) \bmod m$, výsledek sčítání původních dvou reprezentantů.

Tedy

$$[a]_m +_m [b]_m = [a + b]_m = [(a + b) \bmod m]_m = [a +_m b]_m$$

a obdobně pro násobení

$$[a]_m \cdot_m [b]_m = [a \cdot b]_m = [(a \cdot b) \bmod m]_m = [a \cdot_m b]_m.$$

Z výše uvedeného plyne, že pokud budeme libovolně aplikovat operace $+_m$, $\cdot_m$ v jednom případě na celé třídy a v druhém pouze na vybrané reprezentanty, bude to ekvivalentní. Od jednoho výsledku k druhému přirozeně dojdeme krokem „vyber z každé třídy vždy ten jeden prvek, který leží mezi 0 a $m - 1$ “, druhým směrem krokem „uvažuj celou třídu daného zbytku“.³¹

³⁰To jsou známá pravidla ze školy. Pravděpodobně je ale znáte jen takto slovně, zápis typu $[1]_2 +_2 [1]_2 = [0]_2$ není pro školáky příliš vhodný...

³¹Souvislost s modulární aritmetikou na celém $\mathbb{Z}$ využívající kongruenci je pak jasná: „Vyber z každé třídy vždy nějaký jeden prvek. Jaký? Ne nutně ten mezi 0 a $m - 1$, jakýkoli.“

Jak z [definice](#), tak z Poznámky 7.12 plyne, že modulární aritmetika na třídách rozkladu je zobecněním obou předchozích přístupů. Struktura $(\mathbb{Z}_{/\equiv(\text{mod } m)}, +_m, \cdot_m)$ tak **dědí** zásadní vlastnosti po dobře známých $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, stejně jako dříve zavedená $(\mathbb{Z}_m, +_m, \cdot_m)$.

I pro operace modulo na třídách v $\mathbb{Z}_{/\equiv(\text{mod } m)}$ tak platí stejné [algebraické vlastnosti](#), jako pro prvky $\mathbb{Z}_m$ dle Věty 6.11. Komutativní, asociativní a distributivní zákony nebudeme zdlouhavě rozepisovat, zamyslíme se jen nad neutrálními a inverzními prvky vůči operacím na třídách kongruence.

Poznámka 7.13 (O neutrálních a opačných prvcích v $\mathbb{Z}_{/\equiv(\text{mod } m)}$): V $(\mathbb{Z}_{/\equiv(\text{mod } m)}, +_m, \cdot_m)$ hrají role neutrálních prvků třídy zbytků: $[0]_m$ a $[1]_m$, tj. pro každé $[a]_m \in \mathbb{Z}_{/\equiv(\text{mod } m)}$ platí:

$$[a]_m +_m [0]_m = [a]_m = [0]_m +_m [a]_m,$$

$$[a]_m \cdot_m [1]_m = [a]_m = [1]_m \cdot_m [a]_m.$$

Skutečně přičteme-li k třídě $[a]_m$ třídu $[0]_m$, je to, jako kdybychom přičítali všechny násobky modula m – tím se zbytek nezmění a zůstáváme pořád ve stejné třídě $[a]_m$. To, že násobení třídy $[a]_m$ třídou $[1]_m$ nic nezmění, není vidět tak přímočaře, nicméně z definice $\cdot_m$ plyne, že výsledkem má být třída obsahující součin $a \cdot 1$, a to je jistě tatáž třída $[a]_m$.

Každá třída $[a]_m$ má svůj opačný prvek, je jím zřejmě třída $[-a]$. Poznamenejme, že zde není oproti situaci v $\mathbb{Z}_m$ (viz důkaz Věty 6.11) potřeba rozlišovat zda $a = 0$, obě čísla $-a$, $m - a$ jsou spolu v jedné třídě rozkladu, $[-a]_m = [m - a]_m$.

Důsledek 7.1 (Kdy existují všechny multiplikativní inverze v $\mathbb{Z}_{/\equiv(\text{mod } m)}$): Je zřejmé, že $[0]_m$ [multiplikativní inverzi](#) mít nikdy nemůže (rozmyslete si proč). Z vlastností kongruence a Důsledku 6.2 plyne:

1. Obsahuje-li třída kongruence číslo soudělné s m , všechny její prvky jsou soudělné s m . Z toho plyne, že každá třída rozkladu $[a]_m \in \mathbb{Z}_{/\equiv(\text{mod } m)}$ může být právě jednoho ze dvou typů:
 - a. Buď všechny prvky $[a]_m$ jsou nesoudělné s m ,
 - b. nebo všechny prvky $[a]_m$ jsou soudělné s m .
2. Pokud m není [prvočíslo](#), právě všechny třídy ze $\mathbb{Z}_{/\equiv(\text{mod } m)}$ [jejichž prvky jsou soudělné s \$m\$](#) multiplikativní inverzi nemají. A takové třídy vždy existují – ke složenému číslu m vždy existuje jeho menší [dělitel](#) různý od 1, jeho třída pak v $\mathbb{Z}_{/\equiv(\text{mod } m)}$ nemá inverzi.
3. Je-li m [prvočíslo](#), pak každé z čísel $1, 2, \dots, m - 1$ je s m [nesoudělné](#) (opak by znamenal existenci netriviálního [dělitele](#) m). Tedy každé nenulové $a \in \mathbb{Z}_m$ má multiplikativní inverzi $(\text{mod } m)$, a^{-1} . Z toho plyne, že $[a]_m \in \mathbb{Z}_{/\equiv(\text{mod } m)}$ má inverzi, a to třídu $[a^{-1}]_m$.
4. Víme (díky důkazu Věty 6.12), jak reprezentanta hledané inverze-třídy nalézt! Pomocí [REA](#) aplikovaného na [diofantickou rovnici](#) $ax + my = 1$ (k partikulárnímu řešení x_0 žádný násobek modula přičítat nemusíme, stačí nám jakýkoli reprezentant hledané třídy).

7.9 Částečné uspořádání

Dalším důležitým druhem relací na množině jsou uspořádání. *Částečné uspořádání* je relace, která dovoluje prvky dané množiny porovnat podle nějakého kritéria „prvek a patří před

prvek b “. Takové porovnání prvků ovšem nemusí být použitelné k získání seřazené permutace všech prvků dané množiny, jak naznačuje přívlastek *částečné*. Uspořádání s touto kvalitou navíc budeme později označovat jako *úplná*.

Definice 7.16 ((Částečné) uspořádání): Binární **relaci** R na množině X nazýváme **částečným uspořádáním na X** (případně jen **uspořádáním**)³², pokud je současně **reflexivní, antisymetrická a tranzitivní**.

Tedy, částečným uspořádáním na X je každá množina R splňující

$$(\Delta_X \subseteq R \subseteq X \times X) \wedge (R \cap R^{-1} \subseteq \Delta_X) \wedge (R^2 \subseteq R).$$

Dvojici (X, R) pak nazýváme **částečně uspořádanou množinou**³³. Pro zdůraznění faktu, že R je částečné uspořádání, jej můžeme značit $R = \preceq$ a částečně uspořádanou množinu pak $(X, \preceq)$.

Příklad 7.10 (Co jsou uspořádání a co ne?): Následující příklady ukazují jak uspořádání, tak i relace, které uspořádáními nejsou:

- „neostré“ uspořádání $x \leq y$ čísel (přirozených, celých, racionálních, reálných) podle velikosti **je** relací (částečného) uspořádání,
- „ostré“ uspořádání $x < y$ čísel (přirozených, celých, racionálních, reálných) podle velikosti **není** relací (částečného) uspořádání,
- porovnání čísel podle absolutní hodnoty $|x| \leq |y|$ **není** relací (částečného) uspořádání na celých číslech (racionálních, reálných),
- porovnání **přirozených čísel** (i $\mathbb{N}_0$) podle dělitelnosti $m|n \xLeftrightarrow{def}$ „ m dělí n beze zbytku“ **je** relací (částečného) uspořádání (podrobněji dále),
- ale porovnání celých čísel podle dělitelnosti $m|n$ relací (částečného) uspořádání **není!** (Proč?)

Otázka 7.8: Ekvivalence a částečná uspořádání sdílí dvě ze svých definujících vlastností, reflexitivu a tranzitivitu. Jaké nejsilnější tvrzení o druhé mocnině R^2 obecné relace R na X , která je (RE) a (TR), můžeme vyslovit? (Tedy, jaký netriviální vztah mezi R^2 a R je vždy platným důsledkem daných dvou vlastností?)

Na následujících stránkách budeme z libovolného částečného uspořádání $\preceq$ postupně odvozovat jisté jeho podmnožiny. A to takové, ze kterých bude možné původní $\preceq$ jednoduše zpětně zrekonstruovat. Jedna z motivací pro tyto kroky bude snaha umět libovolné $\preceq$ reprezentovat právě takovými podmnožinami – to zabere méně místa/paměti a povede k mnohem přehlednějšímu grafickému znázornění, to vše „bezztrátově“, tedy bez újmy na znalosti původního $\preceq$.

Pro částečná uspořádání na konečných množinách tak nakonec odvodíme efektivní, úsporný a přehledný způsob jejich reprezentace – tzv. **Hasseův diagram**.

³²Anglicky (*partial*) order.

³³Anglicky *partially ordered set* (*poset*). Pokud je autorům známo, obdobná zkratka z českého *Částečně Uspořádaná Množina* se nepoužívá.

Definice 7.17 (Odvozené ostré uspořádání): Nechť $\preceq$ je **částečné uspořádání** na množině X . Binární **relaci** $\prec$ na X definovanou vztahem

$$x \prec y \stackrel{\text{def}}{\iff} (x \preceq y \wedge x \neq y)$$

nazýváme **ostrým uspořádáním** odvozeným od částečného uspořádání $\preceq$.³⁴ Ekvivalentně lze $\prec$ odvozené od $R = \preceq$ definovat množinově jako

$$\prec := (\preceq \setminus \Delta_X) = (R \setminus \Delta_X).$$

Tvrzení 7.2 (Vlastnosti ostrého uspořádání): Nechť $(X, \preceq)$ je částečně uspořádaná množina a $\prec$ je odvozené **ostré uspořádání**. Potom platí:

1. $(\forall a, b \in X)(a \prec b \Rightarrow a \preceq b)$,
2. $(\forall a, b, c \in X)\left(\left((a \prec b \wedge b \preceq c) \vee (a \preceq b \wedge b \prec c)\right) \Rightarrow a \prec c\right)$,
3. $\prec$ je **ireflexivní, antisymetrická (tedy asymetrická) a tranzitivní relace**.

Důkaz. 1. Je zřejmé z definice $\prec$.

2. Uvažujme libovolné $a, b, c \in X$. Pak platí

$$\begin{aligned} (a \prec b \wedge b \preceq c) &\Rightarrow ((a \preceq b \wedge a \neq b) \wedge b \preceq c) \\ &\Rightarrow ((a \preceq b \wedge b \preceq c) \wedge a \neq b) \\ &\stackrel{(\text{TR})}{\implies} (a \preceq c \wedge a \neq b) \\ &\Rightarrow a \prec c. \end{aligned}$$

Poslední implikace platí díky tomu, že rovnost $a = c$ by vedla na $a \preceq b \preceq a$, což je spolu s $a \neq b$ ve sporu s antisymetrií $\preceq$. Implikace $(a \preceq b \wedge b \prec c) \Rightarrow a \prec c$ se dokáže analogicky a tvrzení tak bude ověřeno.³⁵

3. (IR) je zřejmá z množinového vyjádření $\prec$. Odebrání diagonály antisymetrickému $\preceq$ zachová (AN), současně platící (AN) a (IR) pak znamenají (AS). Nakonec, (TR) plyne z částí 1. a 2. $\square$

Od částečného uspořádání jsme odvodili ostré uspořádání. Je možný i opačný postup (a platí vzájemná jednoznačnost mezi $\preceq$ a $\prec$)?

Tvrzení 7.3 (Od ostrého zpět k částečnému uspořádání): Nechť R je libovolná **binární relace** na množině X , která je **asymetrická a tranzitivní**. Definujme-li na X relaci $S := R \cup \Delta_X$, pak je (X, S) **částečně uspořádaná množina**.

Navíc, relace **ostrého uspořádání** $S \setminus \Delta_X$ odvozená z S je právě relace R .

Důkaz. Shrneme-li předpoklady tvrzení, dostáváme

$$(R \cap R^{-1} = O_X) \wedge (R \circ R \subseteq R) \wedge (S = R \cup \Delta_X).$$

Dokážeme, že S je částečné uspořádání, tedy že je (RE), (AN) a (TR).

³⁴Anglicky *strict (partial) order*.

³⁵Jedná se o důkaz rozбором případů, viz Definici 4.7!

- (RE) plyne přímo ze vztahu $S = R \cup \Delta_X$.
- (AN) plyne z odvození

$$\begin{aligned}
 S \cap S^{-1} &= (R \cup \Delta_X) \cap (R \cup \Delta_X)^{-1} \\
 &= (R \cup \Delta_X) \cap (R^{-1} \cup \Delta_X) \\
 &= (R \cap R^{-1}) \cup \Delta_X \\
 &= O_X \cup \Delta_X = \Delta_X.
 \end{aligned}$$

- (TR) plyne z odvození

$$\begin{aligned}
 S \circ S &= (R \cup \Delta_X) \circ (R \cup \Delta_X) \\
 &= \underbrace{(R \circ R)}_{\subseteq R} \cup \underbrace{(R \circ \Delta_X)}_{=R} \cup \underbrace{(\Delta_X \circ R)}_{=R} \cup \underbrace{(\Delta_X \circ \Delta_X)}_{=\Delta_X} \\
 &= R \cup \Delta_X = S.
 \end{aligned}$$

□

Druhá část tvrzení plyne z toho, že R je (IR), tedy $R \cap \Delta_X = O_X$. Díky tomu platí

$$S \setminus \Delta_X = (R \cup \Delta_X) \setminus \Delta_X = \underbrace{(R \setminus \Delta_X)}_{=R} \cup (\Delta_X \setminus \Delta_X) = R.$$

Částečné uspořádání lze tedy získat zpětně z ostrého uspořádání jen přidáním diagonály. Je možné rekonstruovat ostré uspořádání z nějaké „ještě menší“ relace?

Ostré uspořádání je stále tranzitivní, pokud pro nějaké $a, b, c \in X$ platí $(a \prec b) \wedge (b \prec c)$, automaticky musí také platit $(a \prec c)$. Tedy dvojice (a, c) leží jak v $\prec$, tak v $\prec^2 = \prec \circ \prec$. Každá dvojice z $\prec^2$ je tak vlastně v relaci $\prec$ obsažena „zbytečně“.

Za jistých dodatečných podmínek platí, že pokud z $\prec$ odebereme všechny dvojice obsažené i v $\prec^2$, dokážeme je dostat zpátky připomenutím si, že „původní relace měla být (TR)“ a tedy doplněním pomocí tranzitivního uzávěru!

Definice 7.18 (Redukce relace a relace pokrytí): Nechť R je libovolná **binární relace** na množině X . **Redukcí**³⁶ relace R nazýváme relaci R_r definovanou vztahem

$$R_r = R \setminus R^2.$$

Je-li $R = \prec$ **ostrým uspořádáním** na X , pak jeho redukci $\prec_r$ nazýváme **relací pokrytí** nebo též **bezprostředního předcházení**.³⁷

Následující větu o vztahu ostrého uspořádání a relace pokrytí uvádíme bez důkazu, pro intuitivní porozumění však postačí úsek textu výše o „zmenšování“ ostrého uspořádání. Toto zmenšování není možné vždy, jak se spolu zamyslíme v Otázkách 7.10 a 7.11. Proto přidáváme předpoklad **konečnosti** X , ten je pro to, aby šlo $\prec$ vytvořit z $\prec_r$ pomocí tranzitivního uzávěru postačující (nikoli však nutný).

³⁶Anglicky (*transitive*) *reduction*.

³⁷Anglicky *covering relation*.

Věta 7.5 (Vztah uspořádání a jeho relace pokrytí): Nechť $(X, R) = (X, \preceq)$ je libovolná konečná **částečně uspořádaná** množina. Označme z $\preceq$ odvozené **ostré uspořádání** $\prec = R \setminus \Delta_X$ a **relaci pokrytí** $\prec_r = (R \setminus \Delta_X) \setminus (R \setminus \Delta_X)^2$.

Uspořádání $\preceq$ je pomocí $\prec$ i $\prec_r$ jednoznačně určeno:

1. částečné uspořádání $\preceq$ je rovno $\prec \cup \Delta_X$,
2. ostré uspořádání $\prec$ je rovno **tranzitivnímu uzávěru** své redukce,
3. výchozí částečné uspořádání $\preceq$ je rovno **reflexivně-tranzitivnímu uzávěru** své relace pokrytí.

Schematicky:

$$\text{částečné usp. } (\preceq) \begin{matrix} \xleftarrow{(\cdot) \setminus \Delta_X} \\ \xrightarrow{(\cdot) \cup \Delta_X} \end{matrix} \text{ostré usp. } (\prec) \begin{matrix} \xleftarrow{(\cdot)_r} \\ \xrightarrow{(\cdot)^+} \end{matrix} \text{relace pokrytí } (\prec_r)$$

Otázka 7.9: Relaci pokrytí zavádíme pomocí operace redukce aplikované ne na původní uspořádání $\preceq$, ale až na $\prec$. Nemohli bychom si ušetřit jeden krok a rovnou udělat redukci částečného uspořádání? Co bychom dostali za výslednou množinu?

Otázka 7.10: Uvažujme obvyklé částečné uspořádání celých čísel pomocí porovnávání na číselné ose, $(\mathbb{Z}, \leq)$. Jak vypadá odvozené ostré uspořádání a relace pokrytí?

Otázka 7.11: Uvažujme obvyklé částečné uspořádání **reálných** nebo **racionálních** čísel pomocí porovnávání na číselné ose, $(\mathbb{R}, \leq)$ nebo $(\mathbb{Q}, \leq)$. Jak vypadá v tomto případě odvozené ostré uspořádání a relace pokrytí?

Na závěr této části se vrátíme ke klíčovému pojmu Kapitoly 6, **dělitelnosti**.

Tvrzení 7.4 (Dělitelnost je uspořádání na $\mathbb{N}$): Relace **dělitelnosti** | je (částečné) uspořádání na $\mathbb{N}_0$ a $\mathbb{N}$ (ne však na $\mathbb{Z}$), jelikož:

- (RE): $(\forall n \in \mathbb{Z})(n|n)$,
- (TR): $(\forall a, b, c \in \mathbb{Z})((a|b \wedge b|c) \Rightarrow a|c)$,
- (AN): $(\forall a, b \in \mathbb{N}_0)((a|b \wedge b|a) \Rightarrow a = b)$ (nemusí platit pro $a, b \in \mathbb{Z}$).

Důkaz. Ověříme potřebné **vlastnosti**:

- (RE): Plyne z faktu $(\forall n \in \mathbb{Z})(n \cdot 1 = n)$.
- (TR): Nechť $a, b, c \in \mathbb{Z}$ splňují $(a|b \wedge b|c)$, tedy

$$(\exists k \in \mathbb{Z})(a \cdot k = b) \wedge (\exists \ell \in \mathbb{Z})(b \cdot \ell = c).$$

Z toho přímo plyne $a \cdot (k \cdot \ell) = c$, tedy $a|c$.

- (AN): Necht' $a, b \in \mathbb{N}_0$ splňují $(a|b \wedge b|a)$, tedy

$$(\exists k \in \mathbb{Z})(a \cdot k = b) \wedge (\exists \ell \in \mathbb{Z})(b \cdot \ell = a).$$

Z toho přímo plyne $a \cdot (k \cdot \ell) = a$, tedy $a = 0$ nebo $k \cdot \ell = 1$. V prvním případě nutně také $b = 0$, tedy $a = b$. V druhém případě musí pro $k, \ell \in \mathbb{Z}$ platit buď $k = \ell = -1$ (to je ale ve sporu s nezáporností obou a, b), nebo $k = \ell = 1$ (což vede na $a = b$). Antisymetrii na $\mathbb{Z}$ snadno vyvrátíme jakoukoli dvojicí nenulových $a, b \in \mathbb{Z}$, kde $b = -a$. $\square$

Poznámka 7.14 (Ostré uspořádání a relace pokrytí odvozené z dělitelnosti): Ilustrujme si čerstvě vyložené pojmy na příkladu relace **dělitelnosti** na $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}_0$. Buďte $a, b \in \mathbb{N}_0$ libovolné. Pro odvozené **ostré uspořádání** pak zřejmě platí

$$a(| \setminus \Delta_{\mathbb{N}_0})b \Leftrightarrow (a|b \wedge a \neq b).$$

Relace pokrytí je pak z definice množina všech uspořádaných dvojic čísel, které jsou ve vztahu dělitelnosti, ale žádné další není „mezi nimi“. S použitím Věty 6.10 pro ni můžeme vymyslet elegantní předpis,

$$a(| \setminus \Delta_{\mathbb{N}_0})_r b \Leftrightarrow (\exists p \in \mathbb{N})(p \text{ je prvočíslo} \wedge b = p \cdot a),$$

který je platný jako pro uspořádání $\mathbb{N}_0$, tak $\mathbb{N}$ (nikoli však nějaké obecné podmnožiny přirozených čísel).

7.10 Hasseův diagram a extrémní prvky

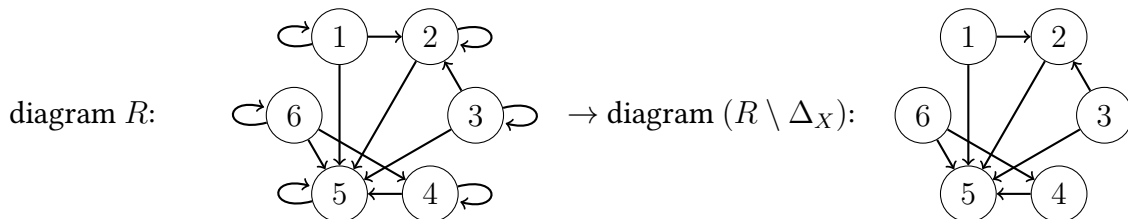
Když už máme vše připraveno a na konečných množinách umíme „bezztrátově nahradit“ částečné uspořádání $\preceq$ relací pokrytí $\prec_r$, pojďme si konečně definovat onen elegantní způsob reprezentace uspořádaných konečných množin.

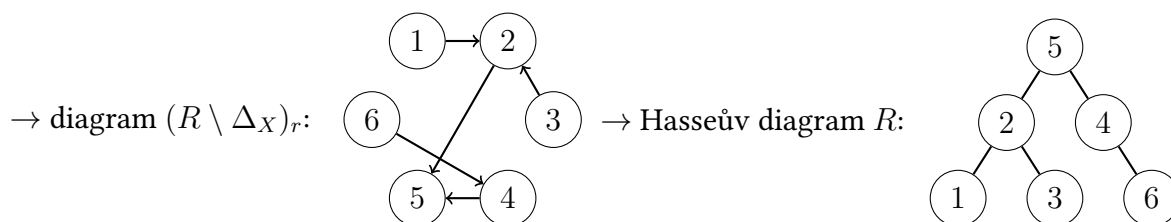
Definice 7.19 (Hasseův diagram): Necht' $R = \preceq$ je **částečné uspořádání** na konečné množině $X \neq \emptyset$. **Hasseovým diagramem** uspořádání R nazveme neorientovaný graf, který vznikne z **diagramu** odvozené relace **bezprostředního předcházení** $\prec_r$ tak, že každou orientovanou hranu nahradíme neorientovanou hranou vedoucí „zdola nahoru“,

$$a \rightarrow b \rightsquigarrow \begin{array}{c} b \\ | \\ a \end{array}$$

Přitom prvky, do kterých v původním diagramu žádná hrana nevede (nejsou v $H_{\prec}$), budou v dolní části diagramu, prvky, ze kterých žádná hrana nevede (nejsou v $D_{\prec}$), budou v horní části.

Příklad 7.11 (Hasseův diagram): Uvažujme částečné uspořádání R na množině $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ zadaného diagramem relace (vlevo nahoře). Odvodíme jeho Hasseův diagram:





Poznámka 7.15 (Jak číst Hasseův diagram): Jak je zřejmé z konstrukce **Hasseova diagramu**, která se opírá nejprve o odebrání **diagonály**, poté o **redukci ostrého uspořádání** a následně ještě o překreslení **diagramu** podle odlišné konvence, Hasseův diagram musíme „číst“ jinak, než standardní diagram relace. Jak na obou druhích diagramu poznáme, které prvky s kterými jsou v relaci $\preceq$?

- $a \preceq b$ právě tehdy, když v diagramu relace $(X, \preceq)$ existuje hrana $\textcircled{a} \longrightarrow \textcircled{b}$
- $a \preceq b$ právě tehdy, když v Hasseově diagramu relace $(X, \preceq)$ jsou a a b stejný vrchol nebo existuje **cesta odspoda nahoru**

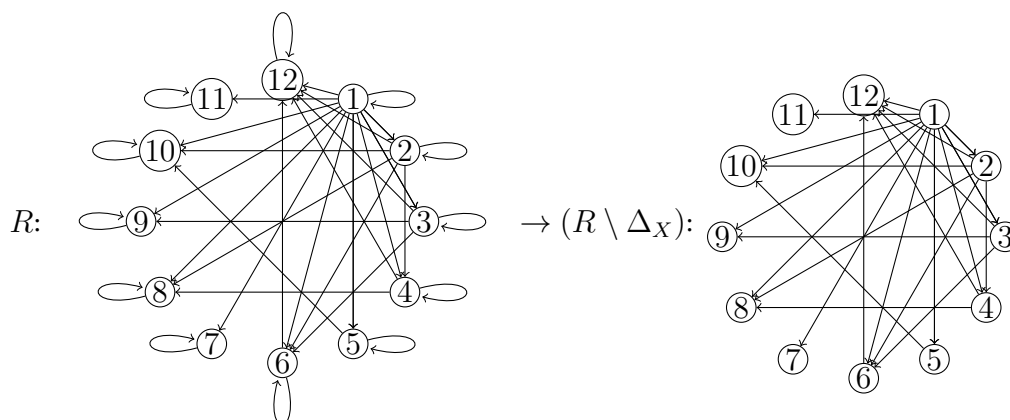


Než si zavedeme poslední klíčové pojmy (částečně) uspořádaných množin, extrémální³⁸ prvky, uvedeme si ještě dva klasické příklady uspořádání a jejich Hasseových diagramů.

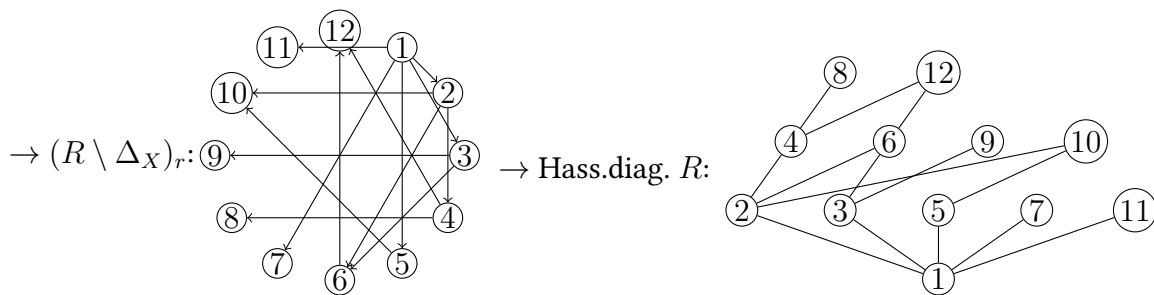
Příklad 7.12 (Hasseův diagram dělitelnosti): Uvažujme podmnožinu

$$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$$

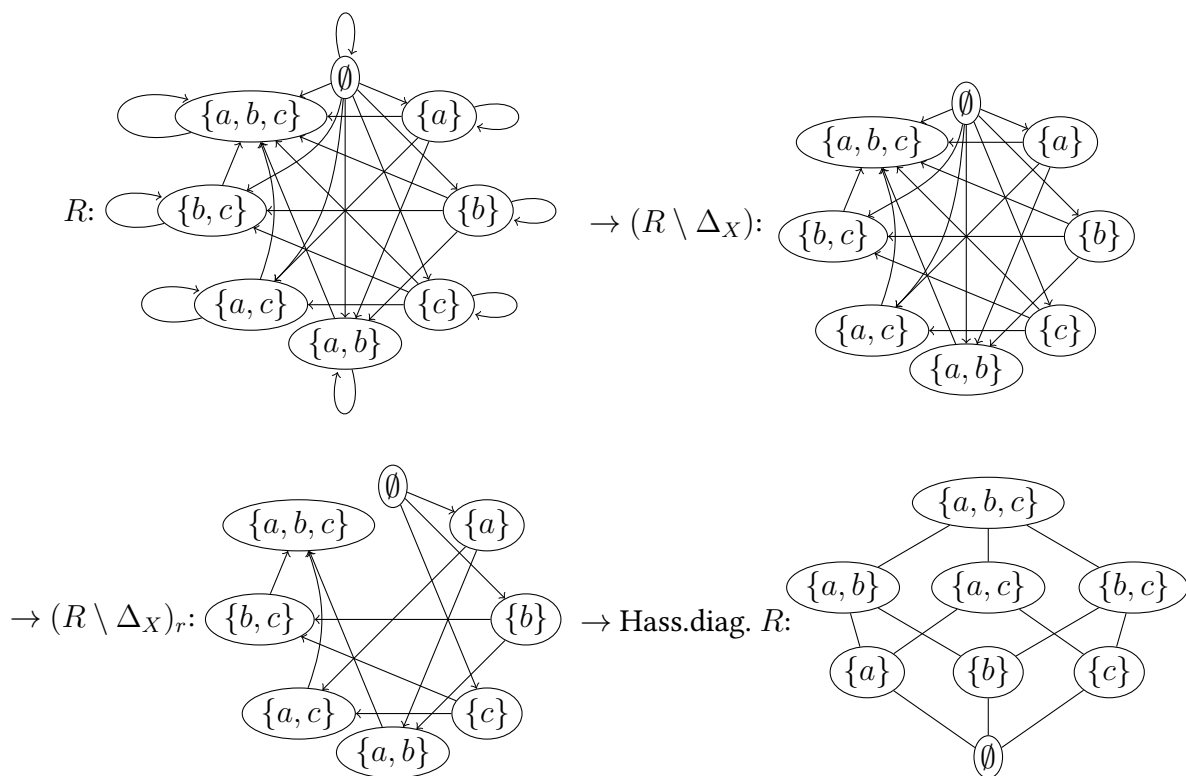
množiny přirozených čísel uspořádanou relací dělitelnosti $m|n$ (vzpomeňte si na Poznámku 7.14)



³⁸Největší, nejmenší, a tak dále..



Příklad 7.13 (Hasseův diagram inkluze): Uvažujme potenční množinu tříprvkové množiny uspořádanou relací množinové inkluze, $(\mathcal{P}(\{a, b, c\}), \subseteq)$.



Definice 7.20 (Minima, maxima a další význačné prvky): Nechť $(A, \preceq)$ je **částečně uspořádaná** množina a $\prec$ je odvozené **ostré uspořádání**. Nechť $M \subseteq A$ je neprázdňá **podmnožina** množiny A .

- prvek $a \in M$ je **nejmenší prvek** množiny M , jestliže

$$(\forall x \in M)(a \preceq x)$$

- prvek $a \in M$ je **minimální prvek** množiny M (značíme $a \in \min(M)$), jestliže

$$(\forall x \in M) \neg(x \prec a)$$

- prvek $b \in M$ je **největší prvek** množiny M , jestliže

$$(\forall x \in M)(x \preceq b)$$

- prvek $b \in M$ je **maximální prvek** množiny M (značíme $b \in \max(M)$), jestliže

$$(\forall x \in M) \neg(b \prec x)$$

Poznámka 7.16 (Minimum, maximum a Hasseův diagram): Jeden by mohl namítnout, když máme definován **nejmenší a největší** prvek, proč zavádíme **minimální a maximální**, vždyť přeci první dva body „vypadají“ ekvivalentně, stejně tak poslední dva. Ale není tomu tak! Výrok $\neg(x \prec a)$ totiž není **ekvivalentní** k $(a \preceq x)$. **Částečné uspořádání** nevyžaduje, aby každé dva prvky byly v nějakém pořadí spolu v relaci, fakt $\neg(x \prec a)$ tedy může znamenat i $\neg(x \preceq a) \wedge \neg(a \preceq x)$.

Jak nalézt nejmenší, největší, minimální a maximální prvky částečně uspořádané množiny X ? Vždy lze zkoumat příslušnou formuli, do které dosadíme předpis daného uspořádání. Máme-li však k dispozici **Hasseův diagram**, všechny extrémální prvky lze určit rovnou³⁹.

Jak snadno nahlédneme, prvek je

- nejmenší v X , je-li spojen cestou odspoda nahoru s každým dalším prvkem, vždy jako ten „menší“,
- minimální v X , nevede-li z něj žádná cesta směrem dolů,
- největší v X , je-li spojen cestou odspoda nahoru s každým dalším prvkem, vždy jako ten „větší“,
- maximální v X , nevede-li z něj žádná cesta směrem nahoru.

Příklad 7.14 (Extremální prvky): Připomeňte si částečná uspořádání z Příkladů 7.11, 7.12 a 7.13 a s využitím jejich Hasseových diagramů určete nejmenší, největší, minimální a maximální prvky.

- a. (X, R) pro $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ a

$$R = \Delta_X \cup \{(1, 2), (1, 5), (2, 5), (3, 2), (3, 5), (4, 5), (6, 4), (6, 5)\}.$$

- b. $(\{1, 2, \dots, 12\}, |)$.

- c. $(\mathcal{P}(\{a, b, c\}), \subseteq)$.

Řešení.

- a. Nejmenší prvek neexistuje, ale $\min(X) = \{1, 3, 6\}$. Největším a současně jediným maximálním prvkem je 5.
- b. Nejmenším a současně jediným minimálním prvkem je 1. Největší prvek neexistuje, ale $\max(M) = \{7, 8, 9, 10, 11, 12\}$.
- c. Nejmenším a současně jediným minimálním prvkem je $\emptyset$. Největším a současně jediným maximálním prvkem je $\{a, b, c\}$.

Tvrzení 7.5 (Vlastnosti extrémálních prvků): Necht' $(A, \preceq)$ je částečně uspořádaná množina, $M \subseteq A$ nějaká její neprázdná **podmnožina**.

³⁹Oblíbená matematická metoda: „kouknu a vidím“.

1. Jestliže existuje **nejmenší** prvek M , pak je jediný.
2. Jestliže $m_1 \in \min(M)$, $m_2 \in \min(M)$ a $m_1 \preceq m_2$, pak $m_1 = m_2$.
3. Jestliže je m **nejmenší** prvek M , pak $m \in \min(M)$ a jiné **minimum** už množina M nemá.
4. Jestliže existuje **největší** prvek M , pak je jediný.
5. Jestliže $m_1 \in \max(M)$, $m_2 \in \max(M)$ a $m_1 \preceq m_2$, pak $m_1 = m_2$.
6. Jestliže je m **největší** prvek M , pak $m \in \max(M)$ a jiné **maximum** už množina M nemá.

Důkaz. V zájmu úspornosti dokážeme pouze body 1.-3., zbylé tři body se dokáží naprosto analogicky.

1. Buďte $a, b \in X$ oba nejmenší prvky X . Pak z definice nejmenšího prvku plyne $a \preceq b \wedge b \preceq a$. Antisymetrie částečného uspořádání $\preceq$ pak vynucuje $a = b$, tedy nejmenší prvek je jen jeden.
2. Nechť $m_1, m_2 \in \min(M)$. Z definice minima plyne $\neg(m_1 \prec m_2)$, současně ale předpokládáme $m_1 \preceq m_2$. Z toho nutně plyne $m_1 = m_2$.
3. Buď m nejmenší prvek M , tedy $(\forall x \in M)(m \preceq x)$. Toto m je nutně i minimem – kdyby tomu tak nebylo, pak by existoval prvek $x \in X$ takový, že $x \prec m$. To by znamenalo $x \prec m \preceq x$, tedy $i \prec x$, a to nelze. Dále, předpokládejme existenci nějakého dalšího minima n , z toho plyne $m \preceq n$ a současně $\neg(m \prec n)$. Nutně $m = n$, tedy jiné minimum už množina M nemá. $\square$

Poznámka 7.17 ($\gcd(a, b)$ a $\text{lcm}(a, b)$ jakožto extrémální prvky dle $|$): V Kapitole 6 jsme si **nejmenší společný násobek** a **největší společný dělitel** definovali trochu neobvykle, tj. ne jako nejmenší/největší dle $\leq$. Skutečně jsou **nejmenší**, resp. **největší**, jen podle jiného uspořádání, podle **dělitelnosti**!

- Největší společný dělitel $n = \gcd(a, b)$ definovaný vlastností

$$\left(n|a \wedge n|b \wedge (\forall d \in \mathbb{N}_0)((d|a \wedge d|b) \Rightarrow d|n) \right)$$

je největším prvkem množiny společných dělitelů a, b v uspořádání $|$. To je neprázdná podmnožina $\mathbb{N}_0$, jelikož 1 vždy patří mezi společné dělitele, a má tak smysl hledat její největší prvek. Ten navíc existuje (to plyne z **prvočíselných rozkladů** čísel a, b a $\gcd(a, b)$, viz Pozorování 6.1).

- Nejmenší společný násobek $n = \text{lcm}(a, b)$ definovaný vlastností

$$\left(a|n \wedge b|n \wedge (\forall m \in \mathbb{N}_0)((a|m \wedge b|m) \Rightarrow n|m) \right)$$

je nejmenším prvkem množiny společných násobků a, b v uspořádání $|$. To je neprázdná podmnožina $\mathbb{N}_0$, jelikož $|a \cdot b|$ vždy patří mezi společné násobky, a má tak smysl hledat její nejmenší prvek. Ten navíc existuje (to plyne z **prvočíselných rozkladů** čísel a, b a $\text{lcm}(a, b)$, viz Pozorování 6.1).

V souvislosti s Poznámkou 7.17 nás jistě napadne přirozený dotaz, jaké jsou extrémální prvky celé množiny $\mathbb{N}$, resp. $\mathbb{N}_0$ v relaci dělitelnosti.

Důsledek 7.2 (Extremální prvky v $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}_0$ podle $\leq$ a $|$): Jaké jsou extrémální prvky v množinách $\mathbb{N}, \mathbb{N}_0$ částečně uspořádaných pomocí klasického $\leq$ a dělitelnosti? Tvrzení o $\leq$ jsou zřejmá, úvahu k $|$ můžeme opřít o Tvrzení 6.1.

- $(\mathbb{N}, \leq)$: nejmenším (a tedy jediným minimálním) prvkem je 1, největší ani maximální neexistují,
- $(\mathbb{N}_0, \leq)$: nejmenším (a tedy jediným minimálním) prvkem je 0, největší ani maximální neexistují,
- $(\mathbb{N}, |)$: nejmenším (a tedy jediným minimálním) prvkem je 1, největší ani maximální neexistují,
- $(\mathbb{N}_0, |)$: nejmenším (a tedy jediným minimálním) prvkem je 1, největším (a tedy i jediným maximálním) je 0,⁴⁰
- $(\mathbb{N} \setminus \{1\}, |)$: minimální prvky jsou všechna prvočísla, nejmenší, největší ani maximální neexistují.

7.11 Porovnatelnost, úplnost a odvozená uspořádání

Definice 7.21 (Porovnatelnost, úplné uspořádání): Nechť $(A, \preceq)$ je částečně uspořádaná množina.

- Řekneme, že $a, b \in A$ jsou **porovnatelné**⁴¹, jestliže $a \preceq b$ nebo $b \preceq a$.
- Řekneme, že $a, b \in A$ jsou **neporovnatelné**⁴², jestliže ani $a \preceq b$, ani $b \preceq a$ neplatí.
- Řekneme, že $\preceq$ je **úplné uspořádání** (též **lineární uspořádání**)⁴³, jestliže jsou každé dva prvky z A porovnatelné. Dvojici $(A, \preceq)$ pak nazýváme **úplně/lineárně uspořádanou množinou**⁴⁴.

Otázka 7.12: Které z následujících jsou úplně uspořádané množiny? Které prvky z neúplně uspořádaných množin nejsou porovnatelné?

$$(\mathbb{N}, \leq), (\mathbb{N}^+, |), (\mathbb{Z}, \geq), (\mathcal{P}(X), \subseteq)$$

Otázka 7.13: Existuje nějaká vlastnost Hasseova diagramu, která je ekvivalentní tomu, že příslušné částečné uspořádání (na alespoň dvouprvkové množině) je úplné?

⁴⁰To jsme vás překvapili, vidíte? Nulu dělí každé přirozené číslo i ona sama, takže je největším prvkem v tomto uspořádání...

⁴¹Anglicky *comparable*.

⁴²Anglicky *incomparable*.

⁴³Anglicky *total order* nebo *linear order*.

⁴⁴Anglicky *totally (linearly) ordered set, chain* nebo *loset*.

Umíme-li nějakou X množinu částečně či úplně uspořádat, nabízí se přirozená otázka – jak toto uspořádání „rozšířit“ na uspořádání kartézského součinu X a nějakých dalších množin, případně rovnou mocniny X .

To je pochopitelný požadavek, pracujeme-li s n -ticemi prvků, které samotné umíme nějak řadit, rádi bychom uměli řadit i tyto n -tice. Uvedeme dvě přirozené možnosti pro odvozené uspořádání kartézských součinů, jedno z nich sami již dobře znáte, a to to **lexikografické**. Používáte je kdykoli, když hledáte něco ve slovníku. Je to takové uspořádání řetězců nad abecedou $\{A, \hat{A}, B, \dots, \hat{Z}\}$, které vychází z uspořádání oné abecedy samotné (a to známe již od první třídy).

Definice 7.22 (Uspořádání kartézského součinu): Nechť $(A_1, \preceq_1), (A_2, \preceq_2), \dots, (A_m, \preceq_m)$ jsou **částečně uspořádané** množiny. Na množině $A = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_m$ definujeme **binární relace**

- **direktní součin** $\preceq_D$:

$$(a_1, \dots, a_m) \preceq_D (b_1, \dots, b_m) \stackrel{\text{def}}{\iff} (\forall i \in \{1, \dots, m\})(a_i \preceq_i b_i).$$

- **lexikografické uspořádání** $\preceq_L$:

$$(a_1, \dots, a_m) \preceq_L (b_1, \dots, b_m) \stackrel{\text{def}}{\iff} \left((\forall i \in \{1, \dots, m\})(a_i = b_i) \vee (\exists k \in \{1, \dots, m\})(\forall i < k)(a_i = b_i) \wedge (a_k \prec_k b_k)) \right).$$

Poznámka 7.18 (Komentář k $\preceq_D$): Na **direktní součin** můžeme nahlížet jako na „poměrně přísné“ uspořádání – v relaci podle $\preceq_D$ jsou pouze ty n -tice, jejichž složky samotné jsou na každé pozici vždy v relaci a **vždy ve stejném pořadí!** Uvažujme například uspořádání $(\mathbb{N}, \leq)$ a z něj odvodme uspořádání dvojic přirozených čísel direktně. Pak jistě platí například $(2, 5) \preceq_D (3, 6)$ nebo $(3, 1) \preceq_D (4, 1)$, ale třeba dvojice $(2, 1)$ a $(1, 2)$ nebudou **porovnatelné**.

Poznámka 7.19 (Komentář k $\preceq_L$): Definice **lexikografického uspořádání** vypadá složitě, ale když si ji přeříkáme slovně, zjistíme, že pro dvě n -tice platí $\mathbf{a} \preceq_L \mathbf{b}$ ⁴⁵ právě tehdy, když $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ nebo pokud se, čteno zleva doprava shodují na nějakém počtu pozic (nebo na žádné) a na první, kde se liší, je prvek $\mathbf{b}$ tím „větším“.

Kdybychom si naši českou abecedu doplnili o fiktivní neviditelný znak $_$, kterým můžeme odzadu doplňovat kratší slova (tak, abychom pro porovnání měli slova „stejně délky“), na abecedě uvažovali běžné *abecední* uspořádání, doplněné o konvenci, že neviditelný znak $\preceq$ jakékoli další písmeno, dostaneme skutečně přesně to uspořádání na slovech, které potkáme v každém slovníku!

Jaké mají direktní součin a lexikografické uspořádání vlastnosti v závislosti na uspořádání jednotlivých složek?

Pozorování 7.9 (Vlastnosti odvozených uspořádání): **Direktní součin**

- je vždy **částečné uspořádání**,
- lze použít k částečnému uspořádání n -té mocniny A^n uspořádané množiny $(A, \preceq)$,
- ale nelze jej použít k porovnání uspořádané n -tice s uspořádanou m -ticí.

⁴⁵Tímto značením čtenáře malinko zlobíme, ale, co je vektor jiného, než nějaká n tice...

Lexikografické uspořádání

- je vždy **částečné uspořádání**,
- je-li odvozené od **úplných** uspořádání, je také **úplné**,
- lze jednoduše dodefinovat tak, že bude možné porovnávat uspořádané n -tice s uspořádanými m -ticemi, tedy můžeme lexikograficky (úplně) uspořádat i množinu všech řetězců symbolů z A , $A^* = A^0 \cup A^1 \cup A^2 \cup \dots$ (viz Poznámka 7.19)

K důkazu. Neuvádíme, jelikož se jedná o přímočará pozorování, která lze dokázat přímo z definice. Laskavému čtenáři však doporučujeme, aby si první bod $k \preceq_D$ a první dva body $k \preceq_L$ zkusil dokázat sám. □

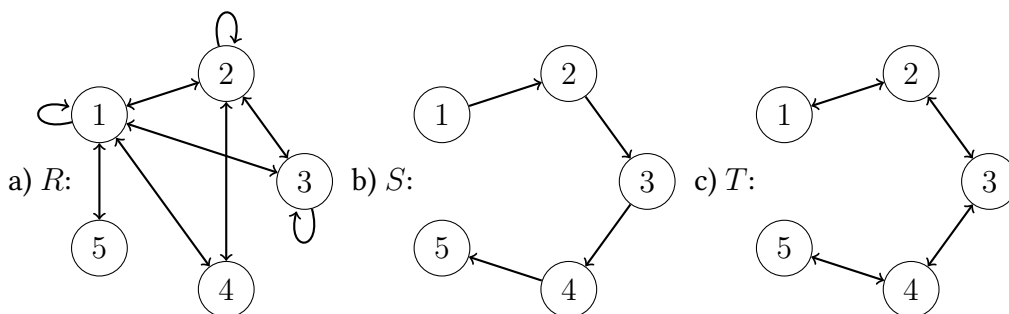
7.12 Cvičení, téma 6: Relace

Z důvodu úspory místa v pdf verzi skript neuvádíme řešení. Naleznete je všechna, v pohodlné rozklikávací/skrývací podobě, v [html verzi skript](#).

Obecné relace

Cvičení 7.1: (proseminář) Pro následující relace R, S, T na množině $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ zadané pomocí svých diagramů

- naleznete definující předpis,
- určete definiční obor a obor hodnot,
- vyjádřete je výčty uspořádaných dvojic a booleovskými maticemi
- určete, které z vlastností RE, SY, TR, AN, AS, IR mají,
- určete inverzní relace a mocniny R^2, R^3 .



Cvičení 7.2: Uvažujme relace R, S, T na množině $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, již zkoumané ve Cvičení 7.1:

$$mRn \Leftrightarrow m + n \leq 6, \quad mSn \Leftrightarrow m = n - 1, \quad mTn \Leftrightarrow |m - n| = 1,$$

s maticemi

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Odvoďte všechna možná složení těchto relací (po dvojicích, tedy $(R \circ S), (S \circ R), (R \circ T), (T \circ R), (S \circ T), (T \circ S)$), přičemž pracujte vždy pouze s jedním konkrétním způsobem znázornění relací, tj.

(proseminář: $(R \circ S), (R \circ T)$)

- obě skládané relace i výsledek budou definovány předpisem (obtížnější značíme (*)),
- obě skládané relace i výsledek budou vyjádřeny výčtem uspořádaných dvojic,
- obě skládané relace i výsledek budou vyjádřeny pomocí diagramu matice,

- obě skládané relace i výsledek budou vyjádřeny pomocí booleovské matice.

Cvičení 7.3: Pro následující relace na $\mathbb{N}$ určete vždy definiční obor D_R , obor hodnot H_R a dále, které z vlastností RE, SY, TR, AN, AS, IR mají (z definice, tedy pomocí definujícího předpisu):

- $mRn \Leftrightarrow m + n$ je sudé,
- $mRn \Leftrightarrow m - n$ je sudé,
- $mRn \Leftrightarrow m + n$ je liché,
- $mRn \Leftrightarrow m + n \leq 100$,
- $mRn \Leftrightarrow |m - n| \leq 1$,
- $mRn \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{N} \setminus \{1, n\})(n = k \cdot m)$,
- $mRn \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})(m/n = 2^k)$,
- $mRn \Leftrightarrow (m^2 - n^2)$ je dělitelné třemi.

Cvičení 7.4: Spočítejte tranzitivní (a poté i reflexivně-tranzitivní) uzávěry relací ze Cvičení 7.3 a pokuste se je také definovat pomocí jednoduchého předpisu (ve všech případech je $R \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$).

Cvičení 7.5: Nechť $X = \{0, 1\}^4$, tedy X je množina všech binárních slov délky 4. Mějme relaci R na X definovanou pravidlem

$$pRq \Leftrightarrow \text{slova } p \text{ a } q \text{ obsahují společný faktor (podslovo) délky alespoň 2.}$$

- Určete, které z vlastností RE, SY, TR, AN, AS, IR tato relace má.
- Určete tranzitivní uzávěr R^+ .

Cvičení 7.6: Mějme množinu $X = \{1, 2, 3, 4\}$. Nakreslete diagram nějaké binární relace na X , která má/nemá následující vlastnosti (symbol negace $\neg$ značí, že relace danou vlastnost nemá).

- $RE \wedge SY \wedge \neg(TR)$
- $RE \wedge AN \wedge \neg(TR)$
- $RE \wedge \neg(SY) \wedge \neg(TR)$
- $\neg(RE) \wedge SY \wedge \neg(AN) \wedge TR$
- $\neg(RE) \wedge \neg(SY) \wedge TR$

Tip: Z povahy zadání je zřejmé, že ke každému bodu lze nalézt mnoho řešení. Postupujte krok za krokem, postupným přidáváním dvojic z $X^2 = \{1, 2, 3, 4\}^2$.

Cvičení 7.7: Uvažujme libovolné binární relace R a S na nějaké množině X . Platí vždy následující tvrzení? Dokažte z definice nebo vyvraťte vymyšlením protipříkladu.

- a. R i S jsou tranzitivní $\Rightarrow R \cup S$ je tranzitivní.
- b. R i S jsou tranzitivní $\Rightarrow R \cap S$ je tranzitivní.
- c. R i S jsou tranzitivní $\Rightarrow R \circ S$ je tranzitivní.
- d. R i S jsou reflexivní $\Rightarrow R \cup S$ je reflexivní.
- e. R i S jsou reflexivní $\Rightarrow R \cap S$ je reflexivní.
- f. R i S jsou reflexivní $\Rightarrow R \circ S$ je reflexivní.
- g. R i S jsou symetrické $\Rightarrow R \cup S$ je symetrická.
- h. R i S jsou symetrické $\Rightarrow R \cap S$ je symetrická.
- i. R i S jsou symetrické $\Rightarrow R \circ S$ je symetrická.
- j. R i S jsou antisymetrické $\Rightarrow R \cup S$ je antisymetrická.
- k. R i S jsou antisymetrické $\Rightarrow R \cap S$ je antisymetrická.
- l. R i S jsou antisymetrické $\Rightarrow R \circ S$ je antisymetrická.

Cvičení 7.8: Zjistěte, co je špatného na následujícím „důkazu“ tvrzení:

„Každá relace na množině X , která je symetrická a tranzitivní, je také reflexivní“

„Důkaz“: Mějme $x \in X$, s použitím symetrie bude platit xRy a současně yRx , tedy díky tranzitivitě platí i xRx . Tudíž R je reflexivní.

Ekvivalence

Cvičení 7.9: (proseminář) Uvažujme množinu $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ a na ní následující relace. Rozhodněte, zda se jedná o ekvivalence na X a v kladném případě určete odpovídající třídy rozkladu množiny X .

- a. $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (1, 3), (3, 1)\}$
- b. $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (1, 3), (3, 1), (3, 4), (4, 3)\}$
- c. $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$
- d. $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (1, 3), (3, 1), (1, 5), (5, 1), (3, 5), (5, 3)\}$
- e. $\{(x, y) \in X^2 : 1 \leq x \leq 5 \wedge 1 \leq y \leq 5\}$
- f. $\{(x, y) \in X^2 : x - y \text{ je dělitelné } 4\}$
- g. $\{(x, y) \in X^2 : x + y \text{ je dělitelné } 3\}$
- h. $\{(x, y) \in X^2 : 2 - y \text{ je dělitelné } x\}$

Cvičení 7.10: (proseminář) Pro následující rozklady množiny $X = \{1, 2, 3, 4\}$ určete výčtem uspořádaných dvojic odpovídající ekvivalence a pro každý prvek množiny X také jeho třídu:

- $\{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$
- $\{\{1\}, \{2\}, \{3, 4\}\}$
- $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\}$
- $\{\{1, 2, 3\}, \{4\}\}$
- $\{\{1, 2, 3, 4\}\}$
- $\{\{1\}, \{2, 4\}, \{3\}\}$

Varování 7.3 (Relace s různými obory): Je důležité uvědomit si, že je-li R relací na X , není podmnožinou X ale podmnožinou $R \subseteq X \times X = X^2$, jelikož relace obsahuje dvojice prvků z X . No a samozřejmě je možné definovat relace na libovolných množinách, přičemž je třeba dodržovat značení a správně mu rozumět. Uveďme několik jednoduchých případů, kde X značí libovolnou množinu (neprázdnou):

- Relace R na potenční množině $\mathcal{P}(X)$, tedy $R \subseteq \mathcal{P}(X) \times \mathcal{P}(X)$, kde v relaci jsou ne jednotlivé prvky, ale množiny (podmnožiny X). Relace obsahuje dvojice množin!
- Relace R na množině X^n pro libovolné $n \in \mathbb{N}$, tedy $R \subseteq X^n \times X^n$, kde v relaci jsou dokonce n -tice prvků z X a relace obsahuje dvojice n -tic.

Cvičení 7.11: (proseminář) Uvažujme množiny $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{3, 4\}$ a $D = \{1, 3\}$. Na potenční množině $\mathcal{P}(X)$ definujeme nyní relaci R takto:

$$ARB \Leftrightarrow A \cup Y = B \cup Y.$$

- Ukažte, že R je ekvivalence na $\mathcal{P}(X)$,
- Určete $[D]_R$, tedy třídu prvku D v této ekvivalenci,
- Kolik různých tříd určuje tato ekvivalence na $\mathcal{P}(X)$? Odvoďte rozklad $\mathcal{P}(X)/R$, z každé třídy ekvivalence zvolte jednoho jejího reprezentanta.

Cvičení 7.12: Uvažujme obecnou ekvivalenci R na blíže neurčené neprázdné **konečné** množině X .

- Jak vypadá ekvivalence R , které odpovídá pouze jednoprvková faktorová množina X/R ?
- Jak vypadá ekvivalence R , pro kterou platí $|R| = |X|$ ($|\cdot|$ značí mohutnost – počet prvků množiny)?
- Formou výčtu uspořádaných dvojic uveďte příklad ekvivalence R na množině $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, která způsobí, že faktorová množina X/R má přesně čtyři prvky.
- Kolik různých ekvivalencí existuje na množině $X = \{1, 2, 3\}$?

Poznámka 7.20: Mohli bychom se ptát obecněji, kolik různých ekvivalencí na n -prvkové množině existuje (ať už s požadavkem na velikost faktorové množiny, nebo bez něj), tj. kolika různými způsoby lze n -prvkovou množinu rozdělit na neprázdné neočíslované podmnožiny (jichž je určený či libovolný počet), uvnitř kterých nezáleží na uspořádání jednotlivých prvků. Odpověď se dozvíme v kapitole 8, řešením bude použití takzvaných Stirlingových čísel.

Cvičení 7.13: Mějme $X = \{1, 2, \dots, 10\}$, na množině $X \times X$ definujeme relaci R (tedy $R \subseteq (X \times X)^2$) předpisem

$$(a, b)R(c, d) \Leftrightarrow a + d = b + c.$$

- Ukažte, že R je ekvivalence na $X \times X$.
- Určete po jednom prvku z každé třídy rozkladu podle této ekvivalence.

Cvičení 7.14: Mějme $X = \{1, 2, \dots, 10\}$, na množině $X \times X$ definujeme relaci S (tedy $S \subseteq (X \times X)^2$) předpisem

$$(a, b)S(c, d) \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c.$$

- Ukažte, že S je ekvivalence na $X \times X$.
- Určete po jednom prvku z každé třídy rozkladu podle této ekvivalence.
- Popište S vhodnou slovní charakteristikou.

Cvičení 7.15: Relace se nazývá **tolerance**, pokud je reflexivní a symetrická. Dokažte platnost následujících tvrzení (R i S jsou relace na obecné množině X):

- R i S jsou tolerance $\Rightarrow R \cup S$ je tolerance.
- R i S jsou tolerance $\Rightarrow R \cap S$ je tolerance.
- R i S jsou tolerance $\Rightarrow R \circ S$ je tolerance právě tehdy, když $R \circ S = S \circ R$ (tj. R a S komutují).
- R je tolerance $\Rightarrow R^{-1}$ je tolerance.
- R je tolerance $\Rightarrow R^+$ je tolerance.
- R je reflexivní $\Rightarrow R \cup R^{-1}$ je tolerance.
- R je reflexivní $\Rightarrow R \cap R^{-1}$ je tolerance.

Uspořádání

Cvičení 7.16: (proseminář) Které z následujících relací jsou částečná uspořádání na množině $\{1, 2, 3, 4\}$? Pro každé uspořádání odvoďte Hasseův diagram, tj. modifikovaný diagram odpovídající relace pokrytí/bezprostředního předcházení.

- $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 4)\}$
- $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$

- c. $\{(1, 1), (2, 2), (4, 4), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$
 d. $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$
 e. $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2), (2, 3), (1, 3), (3, 1), (3, 2)\}$

Cvičení 7.17: Rozhodněte, které z následujících relací na $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ jsou částečná uspořádání.

- a. $(u, v)R(x, y) \Leftrightarrow (u \leq x \wedge v = y)$
 b. $(u, v)S(x, y) \Leftrightarrow (u \leq x \wedge v < y)$
 c. $(u, v)T(x, y) \Leftrightarrow (u \leq x \wedge v \geq y)$

(**Tip:** Pokud zjistíme, že zadaná relace nesplňuje jednu z požadovaných vlastností, nemusíme ověřovat ostatní – relace nemůže být částečným uspořádáním. V uvedeném řešení ale i tak pro názornost zkoumáme vždy všechny vlastnosti RE, AN, TR.)

Cvičení 7.18: Pro přirozené číslo $n \in \mathbb{N}$ definujme $c(n)$ jako největší číslici použitou v desítkovém zápisu čísla n , např. $c(1472) = 7$. Rozhodněte, které z následujících relací jsou částečná uspořádání na $\mathbb{N}$:

- a. $xRy \Leftrightarrow c(x) \leq c(y)$
 b. $xSy \Leftrightarrow c(x) < c(y)$
 c. $xTy \Leftrightarrow (c(x) < c(y) \vee x = y)$

Cvičení 7.19: (proseminář) Určete, zda relace určené následujícími maticemi jsou částečná uspořádání. K ověření použijte právě tyto matice, ne jiné reprezentace relací.

$$\begin{array}{lll} \text{a. } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, & \text{b. } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, & \text{c. } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \\ \text{d. } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, & \text{e. } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. & \end{array}$$

Cvičení 7.20: Pro každou z následujících podmínek najděte příklad tranzitivní relace R na množině $X = \{1, 2, 3\}$, pro kterou dotyčná podmínka platí (R_r značí redukci relace R , tj. $R_r = R \setminus R^2$, a $O_X = \emptyset$ prázdnou relaci).

- a. $R_r = O_X$
 b. $R_r = R \neq O_X$
 c. $O_X \subsetneq R_r \subsetneq R$

Cvičení 7.21: Pro zadanou částečně uspořádanou množinu odvoďte Hasseův diagram:

- a. $A = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 4, 5\}\}$ uspořádanou relací množinové inkluze (Pro $M, N \in A$ platí $MRN \Leftrightarrow M \subseteq N$).

- b. Je-li $A = \{a, b, c\}$ uspořádána abecedně $(A, \leq_a)$, uvažujeme množinu $A \times A$ uspořádanou direktním součinem. Připomeňme, že je-li množina A vybavena částečným uspořádáním $\leq_a$, pak na kartézském součinu A^2 (dále nechť $m, n, p, q \in A$ jsou libovolné) definujeme částečné uspořádání

$$(m, n) \preceq_D (p, q) \Leftrightarrow (m \leq_a p \wedge n \leq_a q).$$

- c. Je-li $A = \{a, b, c\}$ uspořádána abecedně $(A, \leq_a)$, uvažujeme množinu $A \times A$ uspořádanou lexikograficky. Připomeňme, že je-li množina A vybavena částečným uspořádáním $\leq_a$, pak na kartézském součinu A^2 (dále nechť $m, n, p, d \in A$ jsou libovolné) definujeme částečné uspořádání

$$(m, n) \preceq_L (p, q) \Leftrightarrow (m < p \vee (m = p \wedge n \leq q)).$$

Cvičení 7.22: Pro množinu $X = \{a, b, c, d, e\}$ se zadaným částečným uspořádáním R odvoďte Hasseův diagram a určete všechny možnosti doplnění na úplné uspořádání (jak je obvyklé, Δ_X značí diagonální relaci na X a R^+ tranzitivní uzávěr relace R).

Dále určete nejmenší, největší, minimální a maximální prvek, existují-li. Svou odpověď zdůvodněte.

- $R = \Delta_X$
- $R = \Delta_X \cup \{(a, e), (b, e), (c, e), (d, e)\}$
- $R = (\Delta_X \cup \{(a, d), (b, d), (c, d), (d, e)\})^+$
- $R = (\Delta_X \cup \{(a, c), (b, c), (c, d), (c, e)\})^+$
- $R = (\Delta_X \cup \{(a, b), (a, c), (b, d), (b, e)\})^+$

Další příklady bez řešení

Cvičení 7.23: Zodpovězte následující otázky a všechny své odpovědi dokažte (uvažujeme vždy relace R na nějaké neprázdné množině X):

- Existuje relace reflexivní a současně ireflexivní? Pokud ano, uveďte co musí splňovat.
- Existuje relace, která současně není reflexivní a není ani ireflexivní? Pokud ano, uveďte co musí splňovat.
- Není-li relace reflexivní, co lze říci o její ireflexivitě (a obráceně)?

Cvičení 7.24: Zodpovězte následující otázky a všechny své odpovědi dokažte (uvažujeme vždy relace R na nějaké neprázdné množině X):

- Existuje relace symetrická a současně antisymetrická? Pokud ano, uveďte co musí splňovat.
- Existuje relace symetrická a současně asymetrická? Pokud ano, uveďte co musí splňovat.
- Existuje relace, která současně není symetrická a není ani antisymetrická? Pokud ano, uveďte co musí splňovat. Jak se vaše odpověď změní, nahradíme-li v otázce antisymetrii asymetrií?

d. Není-li relace symetrická, co lze říci o její antisymetrii, případně asymetrii (a obráceně)?

Cvičení* 7.25: Necht' R je libovolná relace na nějaké neprázdné množině X . Definujme dvě relace S a T na množině X^2 následovně (předpokládáme $a, b, c, d \in X$):

$$(a, b)S(c, d) \Leftrightarrow (aRc \wedge bRd),$$

$$(a, b)T(c, d) \Leftrightarrow (aRc \vee bRd).$$

Pro které z vlastností RE, SY, TR, AN, AS, IR lze říci „Má-li R tuto vlastnost, má ji nutně také S a/nebo T “? Své odpovědi dokažte, můžete uvést protipříklady.

Cvičení* 7.26: Necht' R je libovolná relace na nějaké neprázdné množině X . Definujme dvě relace S a T na množině $\mathcal{P}(X)$ následovně (předpokládáme $A, B \in \mathcal{P}(X)$):

$$(A, B) \in S \Leftrightarrow (\forall a \in A)(\forall b \in B)(aRb),$$

$$(A, B) \in T \Leftrightarrow (\exists a \in A)(\exists b \in B)(aRb).$$

Pro které z vlastností RE, SY, TR, AN, AS, IR lze říci „Má-li R tuto vlastnost, má ji nutně také S a/nebo T “? Své odpovědi dokažte, můžete uvést protipříklady.

Cvičení 7.27: Necht' R je relace ekvivalence na nějaké neprázdné množině X . Definujme relace S a T na množině X^2 (tedy $S, T \subseteq X^2 \times X^2$) následovně (předpokládáme $a, b, c, d \in X$):

$$(a, b)S(c, d) \Leftrightarrow (aRc \wedge bRd),$$

$$(a, b)T(c, d) \Leftrightarrow (aRc \vee bRd).$$

Pro obě relace S a T vyšetřete platnost následujících tvrzení (nemohou nikdy platit / mohou platit / vždy platí):

- relace je ekvivalence,
- relace je neprázdná,
- relace je úplná ($X^2 \times X^2$).

Cvičení 7.28: Necht' R je relace částečného uspořádání na nějaké neprázdné množině X o alespoň dvou prvcích. Definujme relace S a T na množině X^2 (tedy $S, T \subseteq X^2 \times X^2$) následovně (předpokládáme $a, b, c, d \in X$):

$$(a, b)S(c, d) \Leftrightarrow (aRc \wedge bRd),$$

$$(a, b)T(c, d) \Leftrightarrow (aRc \vee bRd).$$

Pro obě relace S a T vyšetřete platnost následujících tvrzení (nemohou nikdy platit / mohou platit / vždy platí):

- relace je částečné uspořádání,
- relace je neprázdná,
- relace je úplná ($X^2 \times X^2$).

8 Kombinatorika a pravděpodobnost

8.1 Motivace

Hlavním cílem této závěrečné kapitoly je uceleným způsobem shrnout fragmenty znalostí, které si s sebou v různé míře přinášíte ze střední školy, vyložit je exaktně a důkladně a poté je doplnit o několik pokročilejších kombinatorických konceptů a principů.

Motivace ke studiu kombinatoriky může být různá:

- Alespoň základní kombinatorické principy (např. středoškolské kombinace, variace, permutace) patří mezi **základní lidské znalosti**. Je jednoduše užitečné umět se správně zamyslet a odvodit, kolika různými způsoby něco může nastat, kolik možností máme pro zapsání či vyřešení nějakého problému, kolik možností existuje např. pro čísla, která padnou v loterii,¹ nebo jak často může nastat, že v kartách získám nějakou výherní kombinaci.
- Kombinatoriku můžete potkat při vyšetřování **složitosti algoritmů**, tedy když budete zkoumat, kolik takových či onakých operací zkoumaný program (minimálně, průměrně nebo maximálně) musí provést, aby vyřešil úlohu jisté velikosti. Pokud například zjistíte, že program v nějakém místě prochází cyklem všechny binární řetězce s jistou vlastností a pro každý vykoná nějakou operaci, pro celkový počet operací se hodí vědět, kolikrát cyklem prošel, tj. kolik takových řetězců existuje.
- Kombinatorika je nutnost pro řešení základních problémů z **pravděpodobnosti** (do čehož vlastně spadají i zmíněné karty a loterie z prvního bodu). Za jistých předpokladů totiž můžeme pravděpodobnost, že něco nastane pro nás „příznivým“ způsobem², vyčíslit tak, že spočítáme podíl „kolika příznivými způsoby může něco nastat“ / „kolika všemi způsoby to může nastat.“

Úvod do pravděpodobnosti postavíme na touze vyřešit tzv. **narozeninový problém**:

Příklad 8.1 (Narozeninový problém – model): „Jaká je pravděpodobnost, že v náhodně shromážděné skupině 50 lidí budou alespoň dva, kteří mají narozeniny ve stejný den?“

Situaci se pokusíme nějak popsat a formalizovat, budeme ji modelovat tzv. *klasickým pravděpodobnostním prostorem*. K problému přistoupíme zatím bez exaktních definic, ty budou následovat posléze.

- Mějme množinu všech možných narozenin: $R = \{1, 2, \dots, 365\}$ (přestupný rok zanedbáváme).

¹Kdo to ví, raději nesází.

²V loterii padnou moje čísla, v kartách do ruky dostanu postupku, v RPG hře uspějí tím, že na třech šestistěnných kostkách hodím v součtu alespoň 15 ...

- Označíme si jako Ω množinu všech možných situací.³ Představme si, že narozeniny všech lidí (seřazených či očíslovaných, chcete-li) zapíšeme do seznamu o 50 číslech. Ω bude právě množina všech takovýchto seznamů,

$$\Omega = \{(a_1, a_2, \dots, a_{50}) \mid (\forall i \in \{1, \dots, 50\})(a_i \in R)\}.$$

- Zajímají nás případy, kdy alespoň dva lidé mají narozeniny současně, tedy podmnožina

$$A = \{(a_1, \dots, a_{50}) \in \Omega \mid (\exists i, k \in \{1, \dots, 50\})(i \neq k \wedge a_i = a_k)\},$$

tuto podmnožinu $A \subseteq \Omega$ nazýváme **jevem**.

- K určení pravděpodobnosti, že nastal jev A , značíme $P(A)$, potřebujeme zjistit $|A|$ a $|\Omega|$ (případně $|B|$, kde $B = \Omega \setminus A$.)
- Jsou-li lidé vybráni skutečně náhodně, můžeme předpokládat, že všechny možnosti/prvky z Ω mohou nastat se stejnou pravděpodobností⁴ (totéž platí pro všechny prvky z A).
- Intuitivně tak dojdeme k tomu, že hledaná pravděpodobnost bude prostým podílem

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Abychom problém vyřešili, potřebujeme vědět, jak vyčíslit mohutnosti množin A a Ω . K tomu nám poslouží tvrzení z podkapitoly 5.6, připomeneme jeho bezprostřední důsledek:

Důsledek 8.1 (Kombinatorické principy násobící, sčítací a doplňkový): Nechť $n \in \mathbb{N}$, buďte $A_1, A_2, \dots, A_n$ konečné množiny. Z Tvrzení 5.3 vyplývají následující fakta o **mohutnostech** jejich **sjednocení** a **součinu**:

1. Násobící princip:

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdots |A_n|.$$

2. Sčítací princip: pokud jsou všechny A_i navzájem disjunktní, pak

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i|.$$

3. Doplnkový princip: Platí-li $A_1 \cup A_2 = B$ a současně $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, pak

$$|A_1| = |B| - |A_2|.$$

Příklad 8.2 (Narozeninový problém – řešení): Chceme určit pravděpodobnost

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|\{(a_1, \dots, a_{50}) \in \Omega \mid (\exists i, k \in \{1, \dots, 50\})(i \neq k \wedge a_i = a_k)\}|}{|\{(a_1, a_2, \dots, a_{50}) \mid (\forall i \in \{1, \dots, 50\})(a_i \in R)\}|}.$$

³V podstatě se jedná o **universum**.

⁴Sezonní výkyvy v porodnosti lidských populací bohorovně, jako správní matematici, zanedbáváme.

- $|\Omega|$ určíme pomocí násobícího principu. Každá z padesáti složek a_i může nabývat jedné z 365 hodnot, a to nezávisle na hodnotách ostatních. Počet všech možností je tedy

$$|\Omega| = 365^{50} \approx 1,302096654 \times 10^{128}.$$

- Mohutnost $|A|$ nelze snadno určit přímo⁵, lze ale použít princip doplňku,

$$|A| = |\Omega| - |B|, \text{ kde}$$

$$B = \{(a_1, \dots, a_{50}) \in \Omega \mid (\forall i, k \in \{1, \dots, 50\})(i \neq k \Rightarrow a_i \neq a_k)\},$$

tedy $|A|$ určíme jako počet všech možných situací minus počet všech situací (jen B), kdy žádní dva (různí) lidé nemají narozeniny ve stejný den. To je snadné, pro narozeniny osoby 1 je 365 možností, pro narozeniny druhé je 364 možností, a tak dále, osoba číslo 50 může mít narozeniny v $365 - 50 + 1 = 316$ různých dnech, tedy

$$|B| = 365 \cdot 364 \cdots 316 = \frac{365!}{(365 - 50)!} \approx 3.85764629 \times 10^{126}.$$

- Tak dostáváme

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|\Omega| - |B|}{|\Omega|} = 1 - \frac{|B|}{|\Omega|} = 1 - P(B) \approx 0,97.$$

Je tedy **velmi pravděpodobné až téměř jisté** (nemožný jev má pravděpodobnost 0, zatímco jistý jev 1), že v náhodné skupině 50 lidí⁶ budou mít alespoň dva současně narozeniny!

8.2 Pravděpodobnostní prostor

V reálných situacích, ve kterých hraje roli **náhoda**, to jest v situacích, jejichž výsledek nejsme s to přesně určit, lze použít pro jejich modelování tzv. *pravděpodobnostní prostor*:

Definice 8.1 (Pravděpodobnostní prostor): **Pravděpodobnostním prostorem** rozumíme trojici $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, kde

- Ω je libovolná neprázdná **množina** tzv. množina **elementárních jevů**,
- $\mathcal{F}$ je tvořena **podmnožinami** množiny Ω (neboli $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$) a prvky $\mathcal{F}$ se nazývají **jevy** (to jest, jednotlivé jevy se skládají z jevů elementárních)
- P je **zobrazení**, které každému jevu (prvku z $\mathcal{F}$) přiřadí jeho **pravděpodobnost**, což je číslo z uzavřeného intervalu $\langle 0, 1 \rangle = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1\}$.
- $\mathcal{F}$ a P musí mít jisté další vlastnosti, které se dozvíte v předmětu **BI-PST.21**.

V dalším se zaměříme jen na velmi speciální druh pravděpodobnostního prostoru. Omezíme se na situace, kdy může nastat pouze konečně mnoho různých situací (*elementárních jevů*), které jsou navíc všechny *stejně pravděpodobné*.

⁵Nevíme, jestli mají současně narozeniny právě dva lidi, právě tři, čtyři nebo třeba všichni (i to se může stát), diskusi bychom tak museli nepěkně rozvést v množství podpřípadů.

⁶Rovnoměrně narozených v průběhu roku, technický detail...

Definice 8.2 (Klasický pravděpodobnostní prostor): **Klasický pravděpodobnostní prostor** je trojice $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, kde

- Ω je **neprázdná konečná množina (elementárních jevů)**,
- $\mathcal{F}$ je množina (všech **jevů**), tj. všech podmnožin Ω (neboli $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$),
- $P : \mathcal{F} \rightarrow \langle 0, 1 \rangle$ splňuje pro všechna $A \in \mathcal{F}$ rovnost

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Dále označujeme Ω jako **jev jistý** (platí $P(\Omega) = 1$) a $\emptyset$ jako **jev nemožný** (platí $P(\emptyset) = 0$) a **doplňek** jevu A v univerzu Ω , tedy $\bar{A} = \Omega \setminus A$, nazýváme **jev opačný** k jevu A (platí $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$).

Poznámka 8.1 (Pravděpodobnost disjunktních jevů): Z Důsledku 8.1 a Definice 8.2 vyplývá, že jsou-li A a B jevy, které mají **prázdný průnik**, pak $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Příklad 8.3: Následující prostor dobře modeluje hod vyváženou šestistěnnou kostkou.

- $\Omega_6 = \{ \begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \square \\ \blacksquare \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \blacksquare \\ \square \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \blacksquare \\ \blacksquare \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \blacksquare \\ \blacksquare \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \blacksquare \\ \blacksquare \end{smallmatrix} \}.$
- $P(\{\omega\}) = 1/6$ pro každé $\omega \in \{ \begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \square \\ \blacksquare \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \blacksquare \\ \square \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \blacksquare \\ \blacksquare \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \blacksquare \\ \blacksquare \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \blacksquare \\ \blacksquare \end{smallmatrix} \}.$
- Pro jev J_L „padlo liché číslo“ platí: $J_L = \{ \begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \square \\ \blacksquare \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \blacksquare \\ \square \end{smallmatrix} \} \subseteq \Omega,$

$$P(J_L) = 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{2}.$$

- Pro jev J_T „padla alespoň trojka“ platí: $J_T = \{ \begin{smallmatrix} \blacksquare \\ \blacksquare \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \blacksquare \\ \blacksquare \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \blacksquare \\ \blacksquare \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \blacksquare \\ \blacksquare \end{smallmatrix} \} \subseteq \Omega,$

$$P(J_T) = 4 \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{3}.$$

8.3 Základy kombinatoriky

V předchozí části jsme v Důsledku 8.1 formulovali tři kombinatorické principy, a to jazykem množin a jejich mohutností. Pojdme si je přeříkat jinými slovy.

Poznámka 8.2 (Násobící, sčítací a doplňkový princip, přeformulování): **Tři základní kombinatorické principy** lze chápat ekvivalentně takto:

- **Sčítací:** Jestliže je možné jistý proces rozdělit na N případů, kdy si proces vždy vybere právě jeden z těchto případů, a i -tý případ je možno provést n_i způsoby, pak je proces možno provést $\sum_{i=1}^N n_i$ způsoby.
- **Násobící:** Jestliže je možno jistý proces rozdělit na N nezávislých fází, kdy si proces v i -té fázi vždy vybere jeden z n_i způsobů jejího provedení, pak je proces možno provést $\prod_{i=1}^N n_i$ způsoby.

- **Doplňkový:** Jistý proces lze provést určitým známým počtem způsobů dvou typů. Pokud umíme určit počet způsobů prvního typu, bude počet způsobů druhého typu roven rozdílu celkového počtu způsobů a počtu způsobů prvního typu (jedná se jen jinou formulací sčítacího principu použitého na rozklad $M = M_1 \cup (M \setminus M_1)$).

Příklad 8.4 (Studenti a termíny): V jistém předmětu se čtyři kamarádi musí každý přihlásit na jeden ze šesti zápočtových termínů.⁷ Zkusíme řešit několik souvisejících kombinatorických úloh.

- Kolika způsoby se mohou postupně na jednom počítači přihlásit do KOSu?
- Kolika způsoby se mohou přihlásit na termíny (na každý se může přihlásit libovolný počet studentů)? Zajímá nás, kdo se přihlásil na který.
- Kolika různými způsoby se mohou přihlásit na termíny tak, aby byl každý přihlášen na jiný?
- Kolika různými způsoby se mohou přihlásit na termíny tak, aby se jich na **některém** sešlo více?
- Kolika různými způsoby se mohou přihlásit každý na jiný termín, když nás nezajímá, kdo zvolil který? (zajímá nás „seznam termínů v KOSu s počty přihlášených“)
- Kolika různými způsoby se mohou přihlásit na termíny (mohou se potkat), když nás nezajímá, kdo zvolil který? (opět jen „seznam s počty přihlášených“)

Řešení a.. Záleží pouze na pořadí studentů v přihlašování. Výběr má 4 fáze, postupně se vybírá ze 4 možností (kdo bude první), pak ze 3 (kdo bude druhý), pro třetí místo jsou 2 možnosti a poslední už je pak jednoznačně určeno. Počet způsobů je tedy

$$4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 4! = 24.$$

Řešení b.. Výběr má 4 fáze, každý vybírá z termínů nezávisle na ostatních, počet možností je tedy

$$6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 = 6^4 = 1\,296.$$

Řešení c.. Výběr má 4 fáze, výběry později přihlášených jsou ale omezenější (přitom nezávisí na tom, kdo si vybírá první či poslední, následujícím postupem vygenerujeme i tak všechny možnosti!). Studenti postupně vybírají z 6, 5, 4 a 3 možností, počet způsobů je tedy

$$6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \textcolor{red}{2} \cdot \textcolor{red}{1}}{\textcolor{red}{2} \cdot \textcolor{red}{1}} = \frac{6!}{2!} = \frac{6!}{(6-4)!} = 360.$$

Řešení d.. Řešení přímo by bylo příliš komplikované (rozvětvená diskuse, na kterém termínu se sejde více studentů, na kolika, kolik se jich potká...?). Když si ale všimneme, že se jedná

⁷Na který mají jen jeden pokus.

o přesně opačný požadavek (negace výroku, doplněk množiny výběrů) než v c., stačí použít princip doplňku. Počet možností je tedy

$$6^4 - \frac{6!}{2!} = 1\,296 - 360 = 936.$$

Řešení e.. Můžeme vyjít z řešení bodu c., v něm se přihlásil každý student jinam a záleželo na tom, kdo vybral který. Teď tento výběr musíme „anonymizovat“. Označíme-li výběry termínů uspořádanou čtveřicí různých čísel, těch je $\frac{6!}{2!}$, všimneme si, že mnohé se neliší výběrem čísel, ale pouze jejich pořadím. A každý výběr se vyskytuje přesně $4! = 24$ krát, například výběr 1, 3, 5, 7 se vyskytuje jako (1, 3, 5, 7), (3, 5, 7, 1), (7, 1, 5, 3), ... Řešením tedy je vydělit výsledek z c. číslem $4!$, tak dostaneme počet možností

$$\frac{6!}{2! \cdot 4!} = \frac{360}{24} = 15.$$

Řešení f.. Termíny očíslováme jako 1 až 6 a každý výběr si představíme jako neklesající čtyřprvkovou posloupnost $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq a_4$, např. (1, 2, 2, 3). Nějaké seřazení si vybrat musíme, protože ačkoli při výběru na pořadí nezáleží, my potřebujeme jednoznačnost – nechceme stejný výběr termínů započítávat vícekrát. Takto vlastně zkonstruujeme bijekci mezi výběry termínů studenty a těmito neklesajícími posloupnostmi! Je jich tedy stejně mnoho a my se proto ptáme: Kolik takových posloupností existuje?

Každou takovou posloupnost lze zakódovat pomocí pěti svislítek | a čtyř symbolů pro (anonymního) studenta • následovně,



kde zkratkou T_n značíme „studenti přihlášení na n -tý termín“.

Výběr (1, 1, 4, 5) tak například zakódujeme jako:



Každé takové zakódování je vlastně binární slovo (zřetězení symbolů dvou druhů, | a •)⁸ délky $5 + 4 = 9$ takové, že obsahuje na přesně pěti nějakých pozicích jeden symbol a na zbývajících ten druhý. Stačí tedy z devíti pozic vybrat pět pro jeden symbol (nebo čtyři pro druhý). To je výběr bez opakování a nezáleží při něm na pořadí – to už ale známe z bodu e. Počet výběrů je tedy

$$\frac{(4+5)!}{4! \cdot 5!} = 126.$$

Myšlenky z předchozího příkladu nyní zobecníme na obecné konečné počty – tím získáme pojmy variace, permutace a kombinace, které jistě znáte „ze školy“.

Tvrzení 8.1 (Variace a permutace): Mějme množinu X obsahující n prvků a dále $k \in \mathbb{N}_0$, $k \leq n$.⁹

⁸Klidně bychom mohli místo | používat nulu a místo • jedničku, je to jedno.

⁹Výběr nula prvků je také výběr, nediskriminujeme.

- Počet různých uspořádaných k -tic různých prvků z množiny X (tzv. **variací**)¹⁰ je roven $\frac{n!}{(n-k)!}$. Počet **permutací** množiny X je roven počtu variací pro $k = n$, tedy $n!$.
- Počet různých uspořádaných k -tic prvků z množiny X (**variací s opakováním**) je roven n^k .

Důkaz. Plyne z kombinatorického principu součinu.

- Vybíráme postupně v k krocích. Pro první prvek máme na výběr z n možností, pro druhý z $n - 1, \dots$ a pro poslední z $n - k + 1$, tedy

$$\begin{aligned} n(n-1) \cdots (n-k+1) &= \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1) \cdot (n-k) \cdots 2 \cdot 1}{(n-k) \cdots 2 \cdot 1} \\ &= \frac{n!}{(n-k)!}. \end{aligned}$$

Pro $k = n$ tento postup vede na počet permutací množiny, jelikož výběrem celé n -tice zřejmě definujeme bijekci na této množině.

- Vybíráme podobně, ale prvky se mohou opakovat a pro výběr každého prvku do uspořádané k tice je stejných n možností. Tedy

$$\underbrace{n \cdot n \cdots n}_{k \text{ krát}} = n^k.$$

□

Tvrzení 8.2 (Kombinace): Mějme množinu X obsahující n prvků. Počet různých k -prvkových podmnožin¹¹ (**kombinací**)¹² množiny X je roven

$$\frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Důkaz. Vyjdeme ze znalosti počtu uspořádaných k tic prvků z X (Tvrzení 8.1), těch je $\frac{n!}{(n-k)!}$.

Nás ale zajímají k prvkové podmnožiny. Každá taková (označme ji $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$) je ve výběru uspořádaných k -tic zastoupena vícekrát (jako $(a_1, a_2, \dots, a_k)$, $(a_2, a_1, \dots, a_k)$, $\dots$, $(a_k, a_{k-1}, \dots, a_1)$) – těchto permutací je přesně $k!$.

Stačí tedy počet variací vydělit $k!$, dostaneme $\frac{n!}{k!(n-k)!}$. □

Pro počet kombinací k prvků z n zavedeme klasický pojem, kombinační číslo.

Definice 8.3 (Kombinační číslo): Pro celá čísla $n \geq k \geq 0$ definujeme pro počet kombinací k prvků z n tzv. **kombinační číslo**¹³ jako

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

¹⁰Anglicky *arrangement*.

¹¹Jistě jsme nezapomněli, že množiny jsou z definice neuspořádané.

¹²Anglicky *combination*.

¹³Anglicky *binomial coefficient*.

Přímo z definice (stačí dosadit a případně provést pár jednoduchých úprav) plynou následující vlastnosti kombinačních čísel.

Pozorování 8.1 (Základní vlastnosti kombinačních čísel): Pro $n \in \mathbb{N}_0$ a $0 \leq k \leq n$ libovolné celé platí následující vztahy mezi **kombinačními čísly**:

1.

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1.$$

2. Pokud $n \geq 1$, pak

$$\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n.$$

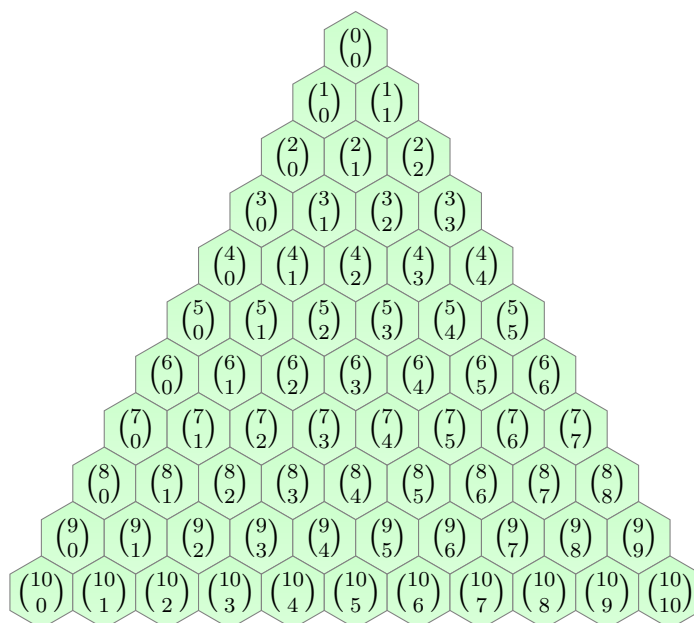
3. Pokud $k < n$, pak

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

4.

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Poznámka 8.3 (Pascalův trojúhelník): **Kombinační čísla** se často uspořádávají do geometrického schématu nazývaného **Pascalův trojúhelník**. Ten se vyplňuje pomocí vlastností z Pozorování 8.1, bod 1. nám určuje hodnoty kombinačních čísel „na krajích“ nekonečného trojúhelníku, pomocí rekurentního vztahu z bodu 4. pak můžeme odshora dolů vyplňovat hodnoty po řádcích, vždy ze znalosti řádku předchozího.



Poznámka 8.4 (Výpočet kombinačních čísel): Při jakýchkoli výpočtech (ať už ručně nebo na počítači), a to nejen **kombinačních čísel**, je přirozená snaha o efektivitu. Nikdo přičetný jistě nechce při vyčíslování $\binom{n}{k}$ (pro ne úplně malá n, k) napočítávat tři **faktoriály** velkých

čísel, dva z nich násobit a pak dělit třetím. Známa vlastnost funkce faktoriál nám umožňuje přirozené zjednodušení (volíme variantu s menším počtem činitelů),

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} \\ &= \frac{n(n-1) \cdots (k+1)}{(n-k)!}. \end{aligned}$$

O posloupnosti $n!$ se dá intuitivně říci, že v závislosti na n je „velmi rychle rostoucí“ (když porovnáte její hodnoty s posloupnostmi jako n , n^2 nebo dokonce s jakoukoli mocninnou posloupností n^k , pro $k \in \mathbb{N}$ libovolné, pro velká n bude faktoriál vždy vyšší). Toto zatím neumíme říci nijak přesně, k tomu by bylo potřeba zavést pojem **limita** a tzv. **asymptotické relace** (můžete se těšit na 2. semestr a [BI-MA1.21!](#)). My si zde alespoň odvodíme jeden jednodušší odhad růstu $n!$ a pak zmíníme jeden mnohem mnohem lepší (bez důkazu).

Věta 8.1 (Jednoduchý odhad faktoriálu): Pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí pro funkci **faktoriál** odhad

$$\left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}} \leq n! \leq n^n.$$

Důkaz. Horní odhad plyne přímočaře z

$$\begin{aligned} n! &= \underbrace{1}_{\leq n} \cdot \underbrace{2}_{\leq n} \cdot \underbrace{3}_{\leq n} \cdots \underbrace{n}_{\leq n} \\ &\leq n \cdot n \cdots n = n^n. \end{aligned}$$

Dolní odhad musíme rozdělit podle sudosti/lichosti $n \in \mathbb{N}$.

- Dolní odhad pro n sudé, tedy $n = 2k$:

$$\begin{aligned} n! &= \underbrace{1 \cdot 2 \cdots k}_{\geq 1} \cdot (k+1) \cdots (2k-1)(2k) \\ &\geq \underbrace{(k+1) \cdots (2k-1)(2k)}_{k \text{ činitelů, každý } \geq k} \\ &\geq k^k = \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}}. \end{aligned}$$

- Dolní odhad pro n liché, tedy $n = 2k + 1$:

$$\begin{aligned} n! &= 1 \cdot 2 \cdots k \cdot (k+1) \cdots (2k)(2k+1) \\ &\geq \underbrace{(k+1) \cdots (2k)(2k+1)}_{k+1 \text{ činitelů, každý } \geq k+1} \\ &\geq (k+1)^{k+1} \geq \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}}. \end{aligned}$$

□

Poznámka 8.5 (Ještě přesnější odhad faktoriálu, Stirlingova formule): Ještě přesnější **odhad faktoriálu** představuje tzv. **Stirlingova formule**,

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n,$$

kde symbolu $\approx$ rozumíme intuitivně ve významu „s rostoucím n se k sobě přibližují tak, že jejich podíl je čím dál tím bližší 1“.

Následující větu pravděpodobně znáte „ze školy“, a to určitě alespoň pro případy, kdy $n \in \{2, 3\}$, my si ji formulujeme obecně.

Věta 8.2 (Binomická věta): Pro každé $n \in \mathbb{N}$ a $a, b \in \mathbb{R}$ platí rovnost

$$\begin{aligned} (a+b)^n &= a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + b^n \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k. \end{aligned}$$

Důkaz. Buď $a, b \in \mathbb{R}$ libovolné. Tvzení dokážeme **indukcí** podle $n \in \mathbb{N}$.

ZK: Ověříme platnost tvrzení pro $n = 1$:

$$\begin{aligned} (a+b)^1 &= a+b = \binom{1}{0}a^1b^0 + \binom{1}{1}a^0b^1 \\ &= \sum_{k=0}^1 \binom{1}{k} a^{1-k} b^k. \end{aligned}$$

IK: Ověříme, zda je pro libovolné $n \in \mathbb{N}$ pravdivá implikace

$$\underbrace{(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k}_{IP} \stackrel{?}{\implies} (a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k$$

Dekompozicí levé strany získáme

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= (a+b) \cdot (a+b)^n \\ &\stackrel{IP}{=} (a+b) \cdot \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \\ &= a \cdot \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k + b \cdot \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{\textcolor{red}{n+1-k}} b^k + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{\textcolor{red}{k+1}} \end{aligned}$$

(v druhé sumě posuneme sčítací index, substituujeme $\ell = k+1$ ($k = \ell-1$))

$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{\ell=1}^{n+1} \binom{n}{\ell-1} a^{n+1-\ell} b^\ell.$$

Vidíme mezi oběma **sumami** jistou podobnost, index v pravé sumě opět přejmenujeme na k , z každé sumy odebereme jeden krajní sčítanec. Pak použijeme komutativní, asociativní a distributivní zákony pro $+$, $\cdot$ ¹⁴ a vlastnosti **kombinačních čísel** z Pozorování 8.1.

$$\begin{aligned}
 (a+b)^{n+1} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^{n+1-k} b^k \\
 &= \binom{n}{0} a^{n+1} b^0 + \underbrace{\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} a^{n+1-k} b^k}_{\Sigma(AC) + \Sigma(BC) = \Sigma(AC+BC) = \Sigma((A+B)C)} + \binom{n}{n} a^0 b^{n+1} \\
 &= a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) a^{n+1-k} b^k + b^{n+1} \\
 &= a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k + b^{n+1} \\
 &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k,
 \end{aligned}$$

kde poslední rovnost skutečně platí – a^{n+1} a b^{n+1} jsou sčítance výsledné sumy pro $k = 0$, resp. $k = n + 1$. Dokončili jsme ZK i IK, tvrzení platí. $\square$

Poznámka 8.6 (Součet kombinačních čísel): Pro součet **kombinačních čísel** v celém jednom řádku **Pascalova trojúhelníku** platí (pro libovolné $n \in \mathbb{N}_0$)

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

Dokázat to lze dvěma způsoby:

1. Z Binomické věty (Věta 8.2), prostým dosazením $a = b = 1$,

$$2^n = (1+1)^n \stackrel{BV}{=} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

2. Dvěma různými způsoby vyčíslíme počet všech **podmnožin** libovolné n -prvkové množiny M . Získáme tak dva výrazy, které se však z principu musí rovnat.¹⁵

- Každá podmnožina n -prvkové množiny má zřejmě $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ prvků. Počet všech podmnožin tak jistě můžeme určit jako součet počtů disjunktních případů „počet prázdných plus počet jednoprvkových plus ... počet n -prvkových množin“, tj. jako

$$|\mathcal{P}(M)| = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n}.$$

¹⁴Sumy jsou pořád jen kompaktně zapsané součty!

¹⁵Spoiler: a my tím odhalíme zajímavý vztah propojující pojmy kombinace a variace.

- Každá podmnožina (nezávisle na počtu prvků) n -prvkové množiny se dá jednoznačně zakódovat binárním řetězcem délky n . Ten vytvoříme tak, že jeden po druhém projdeme všechny prvky M (je konečná, lze je nějak očíslovat) a přitom do řetězce na k -tou pozici zapíšeme 1 nebo 0 podle toho, zda k -tý prvek v dané podmnožině je, nebo není. Jedná se o n nezávislých voleb ze dvou možností, tedy

$$|\mathcal{P}(M)| = 2^n.$$

8.4 Rozšíření základů a aplikace

Pozorný čtenář si jistě všiml, že zatímco variace jsme si již odvodili bez opakování i s ním, kombinace jsme poněkud ochudili. Odvození tzv. *kombinací s opakováním* je o něco složitější, proto si zaslouží samostatné tvrzení.¹⁶

Tvrzení 8.3 (Kombinace s opakováním): Mějme množinu X obsahující n prvků. Počet různých kombinací k prvků s opakováním¹⁷ z množiny X je roven

$$\binom{n+k-1}{n-1} = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)! \cdot k!}.$$

Důkaz. Jedná se o zobecnění problému řešeného v části f. Příkladu 8.4, důkaz provedeme analogicky.

Každou kombinaci s opakováním si můžeme představit jako řešení $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ rovnice

$$v_1 + v_2 + \dots + v_n = k,$$

kde každé $v_i \in \mathbb{N}_0$ má význam „kolikrát jsme vybrali i -tý prvek“. Každé takové řešení můžeme znázornit řetězcem délky $n+k-1$ složeným z k symbolů $\bullet$ a $n-1$ symbolů $|$ následovně,

$$\underbrace{\bullet \bullet \dots \bullet}_k \longrightarrow \underbrace{}_{v_1} | \underbrace{}_{v_2} | \dots | \underbrace{}_{v_n}.$$

Výběr 1, 1, 3, 4, 5, 8, 8 pro $n = 10, k = 7$ tak například zakódujeme jako:

$$\bullet \bullet || \bullet | \bullet | \bullet ||| \bullet \bullet ||$$

Každé takové zakódování je binární slovo délky $n+k-1$ takové, že obsahuje na přesně $n-1$ nějakých pozicích symbol $|$ a na zbývajících k symbolů $\bullet$. Stačí tedy z $n+k-1$ pozic vybrat $n-1$ pro jeden symbol (nebo k pro druhý). To je výběr bez opakování a nezáleží při něm na pořadí, počet výběrů je tedy roven kombinačnímu číslu

$$\binom{n+k-1}{n-1} = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)! \cdot k!}. \quad \square$$

¹⁶I s důkazem/odvozením, ten jste na střední škole možná ani nepotkali.

¹⁷Oproti obyčejným kombinacím zde nevybíráme k -prvkovou podmnožinu! Vybíráme prvky z množiny X , ale každý prvek můžeme vybrat i vícekrát – tak, aby jejich celkový počet byl i s těmito duplicitami roven k .

Příklad 8.5 (Počet nezáporných řešení): Kolik existuje různých řešení následující rovnice v oboru nezáporných celých čísel?

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 29 \quad (x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{N}_0)$$

A dále, kolik z těchto řešení splňuje navíc podmínku

$$(x_1 > 0) \wedge (x_2 > 1) \wedge (x_3 > 2) \wedge (x_4 \geq 0)?$$

Řešení. Vidíme-li v zadání přesně klíčovou myšlenku důkazu Tvzení 8.3, máme vyhráno.

Každé řešení rovnice je ekvivalentní výběru 29 prvků, z nichž x_1 je typu 1, x_2 je typu 2, x_3 je typu 3 a x_4 je typu 4.¹⁸

Počet řešení tedy je

$$\binom{29+4-1}{4-1} = \binom{32}{3} = 4\,960.$$

Kolik z těchto řešení splňuje navíc podmínku

$$(x_1 > 0) \wedge (x_2 > 1) \wedge (x_3 > 2) \wedge (x_4 \geq 0)?$$

Musíme zajistit, že ve výběru 29 prvků bude alespoň jeden typu 1, alespoň dva typu 2 a alespoň 3 typu 3. Po provedení tohoto „povinného předvýběru“ nám zbyde za úkol vybrat jen 23 prvků, což dává výsledek

$$\binom{23+4-1}{4-1} = \binom{26}{3} = 2\,600.$$

Příklad 8.6 (Kolikrát projedeme cyklem): Určete, kolikrát se v následujícím úseku kódu provede příkaz print:

```
for i(1) in 1 to n do
  for i(2) in 1 to i(1) do
    for i(3) in 1 to i(2) do
      ...
      ...
      ...
      for i(k) in 1 to i(k-1) do
        print i(1), i(2), ..., i(k)
```

Řešení. Každá tištěná skupina přirozených čísel $i_1, i_2, \dots, i_k$ bude nutně splňovat podmínku

$$1 \leq i_k \leq i_{k-1} \leq \dots \leq i_2 \leq i_1 \leq n$$

a každá posloupnost čísel splňujících tuto podmínku bude vytištěna.

Řešení zřejmě odpovídá počtu výběrů k čísel (tj. kombinací) s opakováním z množiny $\{1, 2, \dots, n\}$ (každý výběr lze takto uspořádat). Hledaný počet je tedy

$$\binom{n+k-1}{k}$$

¹⁸Prostě rozdělujeme 29 identických žetonků (de facto „jedniček“) do čtyř přihrádek podle proměnných.

Otázka 8.1: Je-li n zadané přirozené číslo, pak každou m -tici ($1 \leq m \leq n$) přirozených¹⁹ čísel $x_1, x_2, \dots, x_m$ (záleží na pořadí) splňující podmínku

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{m-1} + x_m = n$$

nazýváme **kompozicí čísla n** .

Kolik má číslo n různých kompozic?

Příklad 8.7 (Motivace pro permutace s opakováním): Kolik různých řetězců (slov) je možné vytvořit ze všech písmen obsažených ve slově

MISSISSIPPI?

Řešení. Můžeme si představit, že vyplňujeme 11 volných míst zadanými písmeny:

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- máme $\binom{11}{4}$ možností, kam umístit 4 písmena S
- po jejich umístění je $\binom{7}{4}$ možností, kam umístit 4 písmena I
- zbývá vybrat z $\binom{3}{2}$ možností pro umístění 2 písmen P
- na poslední písmeno M na zbyde právě jedno volné místo

Podle součinného principu tedy dostáváme

$$\binom{11}{4} \cdot \binom{7}{4} \cdot \binom{3}{2} = \frac{11!}{4!7!} \cdot \frac{7!}{4!3!} \cdot \frac{3!}{2!1!} = \frac{11!}{4! \cdot 4! \cdot 2! \cdot 1!} = 34\,650$$

Tvrzení 8.4 (Permutace s opakováním): Nechť posloupnost S délky n (prvek kartézského součinu) obsahuje n_1 identických prvků typu 1, n_2 identických prvků typu 2, ... a n_k identických prvků typu k .²⁰ Potom je počet všech možných posloupností S (tzv. **permutací s opakováním**) roven

$$\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!}.$$

Důkaz. Je možné se inspirovat myšlenkou v řešení Příkladu 8.7, ale díky obecnému počtu k typů prvků bychom se do odvozování mohli snadno zamotat. Půjdeme jinou cestou, vyřešíme nejprve trochu jiný problém.

Každý typ prvku zduplikujeme tolikrát, kolikrát má být vybrán (a kopie uměle rozlišme), tak dostaneme posloupnost

$$(1_1, 1_2, \dots, 1_{n_1}, 2_1, \dots, 2_{n_2}, \dots, k_1, \dots, k_{n_k}),$$

která má délku $\sum_{i=1}^k n_i = n$ a lze ji **propermutovat** přesně $n!$ způsoby.

Od těchto permutací přejdeme zpět k původnímu problému, ve kterém výskyty prvků stejného typu nijak nerozlišujeme. Zatímco mezi permutacemi „prodloužené“ posloupnosti vidíme např. $(., 1_1, \dots, 1_3, \dots, 1_2, .)$ a $(., 1_2, \dots, 1_1, \dots, 1_3, .)$ (takových je pro tři prvky $1_1, 1_2, 1_3$)

¹⁹Tedy nenulových!

²⁰Předpokládáme tedy $\sum_{i=1}^k n_i = n$.

celkem $3!$), všechny splynou v jediné řešení původního problému $(., 1, \dots, 1, \dots, 1, .)$. Tuto úvahu provedeme pro prvky každého typu – počet permutací musíme vždy vydělit číslem $n_i!$.

Z tohoto plyne, že v $n!$ permutacích prvků posloupnosti S se bude každých $(n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!)$ lišit pouze permutacemi prvků identického typu. Počet permutací s opakováním je tak roven

$$\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!}. \quad \square$$

Příklad 8.8 (Počty binárních řetězců): Hodnota uložená v jednom bytu paměti je binární řetězec (slovo) délky 8.

- Kolik je takových binárních řetězců?
- Kolik řetězců obsahuje přesně 4 jedničky?
- Kolik řetězců obsahuje méně než 4 jedničky?
- Kolik řetězců obsahuje alespoň 2 jedničky těsně za sebou?

Řešení a.-c..

- Na každé pozici vybíráme 0 nebo 1, nezávisle na ostatních, všech řetězců je tedy $2^8 = 256$.
- Binární řetězec je jednoznačně určen výběrem pozic, na kterých je jednička²¹, a na pořadí výběru těchto pozic nezáleží. Uvažovaných řetězců tedy existuje

$$\binom{8}{4} = \frac{8!}{4!4!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 70.$$

- Méně než čtyři jedničky znamená „žádná, jedna, dvě, nebo tři“ (disjunktní případy). Stačí použít součtový princip a myšlenku z bodu b., dostáváme

$$\binom{8}{0} + \binom{8}{1} + \binom{8}{2} + \binom{8}{3} = 93.$$

Řešení d.. Tento typ zadání svádí k přímočarému (naivnímu) řešení, které však není korektní. Přirozeně chceme výběr provést ve dvou fázích:

- umístíme ony dvě jedničky, které mají být někde za sebou (7 možností),
- zbylých šest pozic vyplníme libovolně (2^6 možností),

Je tedy výsledek $7 \cdot 2^6 = 448$?

Ne! Různé řetězce jsme totiž započítali vícekrát. Označme podtržením výběry pozic v 1. fázi, zjevně jsme například započítali

- jednou 01101001,
- dvakrát 10111010 = 10111010,

²¹Nebo ekvivalentně můžeme nejprve umístit nuly, to je jedno. Pozice pro druhou cifru jsou pak už jednoznačně určeny.

- třikrát $\underline{111}00110 = 11\underline{100}110 = 11100\underline{110}$
- a řetězec 11111111 dokonce sedmkrát.

Toto nemůžeme vyřešit tak, že celkový počet výběrů vydělíme nějakým faktoriálem podobně, jako např. v důkazu Tvzení 8.4 (nevíme, jakým).

Použijeme princip doplňku, ten často na problémy tohoto typu²² převede na jednodušší problém. Negace požadavku „alespoň dvě jedničky za sebou“ je totiž „žádné dvě jedničky vedle sebe“.

Takové řetězce lze snadno jednoznačně zkonstruovat **vkládáním jedniček mezi nuly** (žádné dvě na stejné místo) následujícím způsobem. Nejprve konstatujeme, že pokud binární řetězec délky 8 nemá nikde obsahovat 11, pak v něm nemůžou být více než čtyři jedničky a všechny možné řetězce získáme takto:

$$\underbrace{\uparrow 0 \uparrow 0 \uparrow 0 \uparrow 0 \uparrow 0 \uparrow 0 \uparrow 0 \uparrow}_{0 \times 1}, \underbrace{\uparrow 0 \uparrow 0 \uparrow 0 \uparrow 0 \uparrow 0 \uparrow 0 \uparrow}_{1 \times 1}, \underbrace{\uparrow 0 \uparrow 0 \uparrow 0 \uparrow 0 \uparrow 0 \uparrow}_{2 \times 1}, \underbrace{\uparrow 0 \uparrow 0 \uparrow 0 \uparrow 0 \uparrow}_{3 \times 1}, \underbrace{\uparrow 0 \uparrow 0 \uparrow 0 \uparrow}_{4 \times 1}.$$

Pro každý počet $0 \leq k \leq 4$ jedniček tedy vybíráme z $8 - k + 1$ „slotíků okolo nul“ k , kam umístíme jedničku. Dostáváme

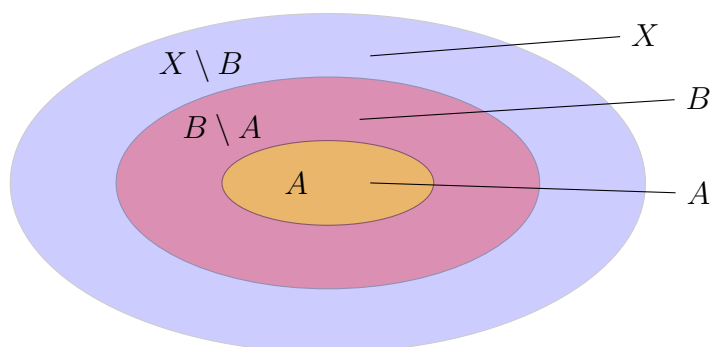
$$\sum_{k=0}^4 \binom{9-k}{k} = \binom{9}{0} + \binom{8}{1} + \binom{7}{2} + \binom{6}{3} + \binom{5}{4} = 55.$$

Řetězců, které někde obsahují dvě jedničky za sebou, je tedy $256 - 55 = 201$.

Příklad 8.9 (Počty vnořených podmnožin): Mějme množinu X s $n \in \mathbb{N}$ prvky. Kolik existuje uspořádaných dvojic množin (A, B) splňujících podmínku $A \subseteq B \subseteq X$?

Řešení. Víme, že počet podmnožin $A \subseteq X$ je 2^n , stejně tak počet $B \subseteq X$. Volba, které z prvků X budou v které ze dvou podmnožin ležet, ale samozřejmě není nezávislá. Potřebujeme rozložit všechny výběry na disjunktní alternativy

Je-li $A \subseteq B \subseteq X$, pak každý prvek z X leží **právě v jedné** z množin A , $(B \setminus A)$, $(X \setminus B)$.



Stejně i naopak: pokud každý prvek z X přiřadíme do jedné z množin A (tedy i do B a X), $B \setminus A$ (tedy rovněž do X) a $X \setminus B$, pak dostaneme jedinečnou uspořádanou dvojici (A, B) splňující $A \subseteq B \subseteq X$.

Máme tedy n nezávislých fází a v každé 3 možnosti, což dává dohromady celkem 3^n dvojic.

²²Kdy potřebujeme určit mohutnost sjednocení nedisjunktních výběrů.

8.5 Princip inkluze a exkluze a jeho použití

Podle sčítacího principu můžeme sečíst počty možností v disjunktních alternativách. Co když ale uvažované alternativy nejsou nutně disjunktní (a nám nestačí pouhý horní odhad součtem těchto počtů)?

Věta 8.3 (Princip inkluze a exkluze): Nechť A_i pro $i = 1, 2, \dots, n$ jsou konečné množiny, pak pro mohutnost jejich sjednocení platí

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| &= \\ &= \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2}| + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}| - \dots + (-1)^{n-1} \left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right| \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}|. \end{aligned}$$

Tento vztah nazýváme **principem inkluze a exkluze**, při použití často zapisujeme zkráceně, např. jako IN-EX.

K důkazu. V textu vynecháme a nebudeme vyžadovat. Chcete-li si jej vyzkoušet dokázat sami, budete potřebovat **matematickou indukci** (dokazuje se podle n).

Tip: ověření indukčního kroku by začínalo nějak takto:

$$\left| \bigcup_{i=1}^{n+1} A_i \right| = \left| \underbrace{\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right)}_{B:=} \cup A_{n+1} \right| \stackrel{IP}{=} |B| + |A_{n+1}| - |B \cap A_{n+1}| \stackrel{IP}{=} \dots \quad \square$$

Poznámka 8.7 (Obecnější zápis sum v IN-EX): Ve znění Věty 8.3 mohl čtenáře zaskočit poněkud nezvyklý způsob indexace **sum**, konkrétně:

$$\sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n}, \quad \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n}, \quad \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n}.$$

Takové zkrácení je potřeba, abychom zápis zjednodušili, bez něj bychom každou ze sum výše museli nahradit několika vnořenými s klasickou indexací.

Krajní ze zápisů výše popořadě znamenají

- „sečti přes všechny možné indexy i_1, i_2 , které jsou mezi 1 a n a navíc splňují $i_1 < i_2$ “,
- „sečti přes všechny možné k -tice indexů $i_1, i_2, i_3, \dots, i_k$, které jsou všechny mezi 1 a n a jsou seřazeny v rostoucím pořadí“.

Ukažme si přepis do „konvenčních“ sum pro trojici indexů $1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n$. Pro nízké počty jej ještě provést lze, ale výsledek zjevně není čitelnější (pro sčítání přes k indexů už by byl prakticky nepoužitelný),

$$\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}| = \sum_{i_1=1}^{n-2} \sum_{i_2=i_1+1}^{n-1} \sum_{i_3=i_2+1}^n |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}|.$$

Poznámka 8.8 (Inkluze a exkluze slovně): Exaktně napsat **princip inkluze a exkluze** v obecném znění patří mezi ty těžší úkoly, lze se do toho snadno zamotat. Vždy bychom jej měli být schopni okamžitě popsat slovně (přesně!) a, máme-li dostatek času a klid na přemýšlení, tento slovní zápis také formalizovat.²³

Princip inkluze a exkluze koneckonců neříká nic jiného, než že mohutnost sjednocení n množin získáme tak, že „sečteme mohutnosti všech množin samotných, od toho odečteme mohutnosti všech jejich průniků po dvou, přičteme mohutnosti všech jejich průniků po třech, a tak dále... až získáme poslední sčítanec jako mohutnost průniku všech množin dohromady, se znaménkem závisajícím (jak?!) na jejich počtu“.

Otázka 8.2: Kolik existuje různých k -tic $(i_1, i_2, \dots, i_k)$ splňujících $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$? Z toho určete, kolik různých sčítanců obecně dostaneme, pokud princip IN-EX aplikujeme na sjednocení n množin.

Princip inkluze a exkluze si pořádně osaháte v části Cvičení, to ale neznamená, že se nám bude hodit pouze při „počítání příkladů“. Můžeme jej použít k dokázání různých obecných (a zajímavých) kombinatorických pravd! Pojdme se namotivovat lehkým pozorováním týkajícím se zobrazení.

Pozorování 8.2 (Počty zobrazení na konečných množinách): Uvažujme konečné neprázdné množiny A a B , označme $|A| = m$ a $|B| = n$.

1. Existuje přesně n^m různých zobrazení $f : A \rightarrow B$.
2. **Injektivní zobrazení** $f : A \rightarrow B$ existuje právě tehdy, když $m \leq n$. V tom případě jich existuje přesně $n(n-1) \cdots (n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$.
3. **Bijektivní zobrazení** $f : A \rightarrow B$ existuje právě tehdy, když $m = n$. V tom případě jich existuje přesně $n! = m!$.

K důkazu. Ponecháváme na čtenáři, jde o jednoduchou kombinatorickou úvahu (s využitím **součinného principu**) v duchu „kdybych konstruoval takové zobrazení a u každého prvku z A se zamýšlel, na co jej zobrazím, kolik bych měl možností?“, která vede na **variace**. $\square$

Pokud zkusíte obdobnou kombinatorickou úvahu použít na určení počtu surjektivních zobrazení mezi konečnými množinami, narazíte. Takový postup vede na neřešitelné zamotání se do větvení situace na mnoho různých alternativ. Princip inkluze a exkluze nás zachrání.

Věta 8.4 (Počet surjektivních zobrazení): Uvažujme konečné neprázdné množiny A a B , označme $|A| = m$ a $|B| = n$. **Surjektivní zobrazení** $f : A \rightarrow B$ existuje právě tehdy, když $m \geq n$. V tom případě jich existuje přesně

$$\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^m.$$

Důkaz. Omezení $m \geq n$ plyne z **Pozorování 5.2**. Všechna zobrazení $f : A \rightarrow B$ je dle **Pozorování 8.2** přesně n^m , dále použijeme **princip doplňku**, musíme tedy určit, kolik z těchto zobrazení je **nesurjektivních**.

²³To přeci trénujeme už od začátku semestru...

Označme $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, nesurjektivní zobrazení je takové, které nějaké b_j „vynechá“, tedy

$$(\exists j \in \{1, \dots, n\})(b_j \notin H_f).$$

Takových b_j může pochopitelně existovat více. Označme jako M_j množinu všech zobrazení $f : A \rightarrow B$, takových, že $b_j \notin H_f$ (o ostatních prvcích B přitom nic netvrdíme!). Takto definované množiny M_j jsou každá zobrazením z m -prvkové A do $(n-1)$ -prvkové $B \setminus \{b_j\}$, díky tomu platí

$$(\forall j \in \{1, \dots, n\})(|M_j| = (n-1)^m).$$

Počet surjektivních zobrazení se rovná

$$n^m - \underbrace{(|M_1 \cup M_2 \cup M_3 \cup \dots \cup M_n|)}_{(*), \text{ nedisjunktní, použijeme IN-EX}}.$$

Co získáme aplikací **IN-EX** na mohutnost (*):

- Platí

$$(*) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} |M_{i_1} \cap M_{i_2} \cap \dots \cap M_{i_k}|,$$

rozeberme si význam jednotlivých částí výrazu a vyčíslíme počty v různých fázích výběru:

- První suma $\sum_{k=1}^n \rightarrow$ uvažujeme postupně zobrazení, kterým v oboru hodnot „chybí“ alespoň k prvků (kde s k procházíme $1 \leq k \leq n$).
- $(-1)^{k-1}$ zajišťuje správné střídání znamének.
- $\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \rightarrow$ napočítáváme zobrazení, která alespoň k prvků vynechají, projdeme všechny možnosti, **kterých k to je** ($\{b_{i_1}, b_{i_2}, \dots, b_{i_k}\}$). Takových možností je

$$\binom{n}{k}.$$

- $|M_{i_1} \cap M_{i_2} \cap \dots \cap M_{i_k}| \rightarrow$ **kolik** zobrazení určitě vynechá těchto již konkrétních k prvků, $b_{i_1}, b_{i_2}, \dots, b_{i_k}$ (a možná i nějaké další)? To jsou zobrazení z m -prvkové A do $(n-k)$ -prvkové $B \setminus \{b_{i_1}, \dots, b_{i_k}\}$, těch je

$$(n-k)^m.$$

□

Pro počet zobrazení s vlastností $H_f \subsetneq B$ tedy platí

$$(*) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \binom{n}{k} (n-k)^m.$$

Máme vše potřebné pro určení počtu surjektivních zobrazení, upravujeme:

$$\begin{aligned}
 & n^m - (|M_1 \cup M_2 \cup M_3 \cup \dots \cup M_n|) \\
 &= n^m - \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \binom{n}{k} (n-k)^m \\
 &= n^m + \sum_{k=1}^n (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^m \\
 &= (-1)^0 \binom{n}{0} (n-0)^m + \sum_{k=1}^n (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^m \\
 &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^m \\
 & \text{(poslední sčítanec je nulový, neexistuje zobrazení s prázdným oborem hodnot)} \\
 &= \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^m.
 \end{aligned}$$

Příklad 8.10 (Počty speciálních permutací): Jak bychom vyřešili následující kombinatorické problémy?

- Kolik možností má zlomyslná šatnářka, u které si před koncertem uložilo své klobouky $n \in \mathbb{N}$ úctyhodných pánů a ona jim chce klobouky vydat tak, aby žádný z nich nedostal svůj klobouk?
- Každé z $n \in \mathbb{N}$ dětí si na pískoviště přineslo jednu vlastní hračku, tu ve víru zábavy pohodilo na náhodné místo a v následném shonu si nějakou náhodnou opět odneslo. Kolika různými způsoby se mohlo stát to, že každé dítě má hračku někoho jiného?
- Uvažujme všech $n!$ permutací konečné n -prvkové množiny M . Kolik z nich *nemá pevný bod*, tj. kolik různých permutací žádný prvek nezanechá na svém místě?

Pomocí pojmu *derangements*, viz následující větu (a její důkaz).

Věta 8.5 (Derangements): Pro počet D_n *permutací* n různých objektů, které nezanechají žádný z objektů na svém místě, platí

$$\begin{aligned}
 D_n &= n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right) \\
 &= n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.
 \end{aligned}$$

Důkaz. Nechť M_i = množina permutací, které ponechají i -tý objekt na svém místě (ostatní objekty se seřadí jakkoli).

Pak platí následující:

- Podle *principu doplňku* platí $D_n = n! - |M_1 \cup M_2 \cup \dots \cup M_n|$.

- Permutací všech ostatních objektů kromě jednoho zafixovaného je $(n-1)!$, tedy $|M_i| = (n-1)!$.
- Množiny M_i nejsou disjunktní, musíme použít princip inkluze a exkluze.
- Buďte $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$, pak množina $M_{i_1} \cap M_{i_2} \cap \dots \cap M_{i_k}$ obsahuje právě ty permutace, které zachovávají na místě těchto k objektů.
- Je-li k objektů zafixovaných, všech permutací ostatních objektů je $(n-k)!$.
- Počet permutací, které ponechají něco na místě, je pak roven

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n}_{\text{kolik objektů}} (-1)^{k-1} \cdot \underbrace{\binom{n}{k}}_{\text{kterých } k \text{ objektů}} \cdot \underbrace{(n-k)!}_{\text{kolik permutací ostatních}}$$

$$= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{n!}{k!}.$$

Ostatních permutací je tedy

$$\begin{aligned} D_n &= n! - \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{n!}{k!} \\ &= \frac{n!}{0!} + \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{n!}{k!} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k n!}{k!} \\ &= n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}. \end{aligned}$$

□

8.6 Dirichletův princip a Stirlingova čísla

Poměrně známým kombinatorickým principem je tzv. Dirichletův, někdy také nazýván *principem holubího hnízda*. Uvádíme jej bez důkazu (ten je zřejmý) a v několika ekvivalentních formulacích.

Věta 8.6 (Princip holubího hnízda (Dirichletův princip)): Buďte $c, k, n \in \mathbb{N}$. **Dirichletův princip** lze formulovat:

1. **Neformálně:**²⁴ Jestliže n holubů vletí do k hnízd, přičemž $k < n$, pak v některém hnízdě musí být alespoň dva holubi.

²⁴Nebo také historicky, či tradičně.

2. **Množinově:** Nechť f je **zobrazení** konečné **množiny** X do konečné množiny Y a $|X| > |Y|$. Potom $(\exists x_1, x_2 \in X)(x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2))$.²⁵
3. **Obecněji:** Nechť f je **zobrazení** konečné **množiny** X do konečné množiny Y a $|X| > c \cdot |Y|$. Potom $(\exists y \in Y)(|f^{-1}[\{y\}]| > c)$.

Příklad 8.11 (Důsledek Dirichletova principu): Přímo z **Dirichletova principu** plyne:

- V libovolné skupině 367 lidí mají alespoň dva narozeniny ve stejný den, v libovolné skupině 733 lidí mají alespoň tři narozeniny ve stejný den.
- V libovolné skupině 100 lidí je určitě alespoň $\lceil \frac{100}{12} \rceil = 9$ narozených ve stejný měsíc.
- Kolik musí být studentů ve třídě, aby bylo zaručeno, že alespoň 10 dostane stejnou známku? Existuje-li 6 známek A až F, pak ve třídě stačí $6 \cdot 9 + 1 = 55$ studentů.²⁶

Kapitolu zakončíme zavedením pojmu – Stirlingova čísla druhého druhu, ta popisují počty **rozkladů množin**. Přírozenou otázkou je: „A co čísla 1. druhu, ta taky existují?“. Odpověď je kladná, Stirlingova čísla prvního druhu popisují počty speciálních permutací množin. Jelikož jsou však obtížnější na vyčíslení, ponecháme si je na později – viz nepovinnou Kapitolu 8.7.

Definice 8.4 (Stirlingova čísla druhého druhu): Buďte $m, n \in \mathbb{N}$ libovolné. **Stirlingovo číslo druhého druhu** $S(m, n)$ definujeme jako počet různých **rozkladů** libovolné m -prvkové **množiny** na n tříd.

Poznámka 8.9 (Stirlingova čísla druhého druhu názorněji): Prvky zkoumaných m -prvkových množin jsou rozlišitelné (očíslované). Oproti tomu třídy rozkladu nijak očíslované nejsou, nerozlišujeme je – důležité je pouze to, které prvky oné m -prvkové množiny spolu sdílí (nějakou) třídu.

$S(m, n)$ popisuje počet způsobů, jakými lze m různých předmětů umístit do n stejných (zaměnitelných, neočíslovaných) krabiček tak, aby žádná nezůstala prázdná.

Příklad 8.12 (Stirlingova čísla druhého druhu pro malá m, n): Buďte $m = 4, n = 2$. Uvažme množinu $\{B, G, R, Y\}$ ²⁷, $S(4, 2)$ určíme hrubou silou, stačí danou množinu všemi možnými způsoby rozložit na dvě třídy. Podmínka na neprázdnotu vynucuje, aby mohutnosti těchto tříd byly buďto 3 : 1, nebo 2 : 2, přitom nezáleží na pořadí tříd:²⁸

$$\begin{array}{ll} \{\{B, G, Y\}, \{R\}\} & \{\{G, Y\}, \{B, R\}\} \\ \{\{B, R, G\}, \{Y\}\} & \{\{B, G\}, \{R, Y\}\} \\ \{\{B, R, Y\}, \{G\}\} & \{\{B, Y\}, \{G, R\}\} \\ \{\{G, R, Y\}, \{B\}\} & \end{array}$$

Platí tedy $S(4, 2) = 7$.

Ve zbytku kapitoly se pokusíme o Stirlingových číslech 2. druhu zjistit co nejvíce. Odvodíme si explicitně, jakých hodnot nabývají pro speciální volby m, n , objevíme rekurentní předpis, jež splňují, a odvodíme explicitní (nerekurentní) předpis pro jejich výpočet.

²⁵To ale již víme, neexistuje injektivní zobrazení z větší konečné množiny do menší, jak praví Pozorování 5.2.

²⁶V BI-DML je to tedy zaručeno.

²⁷Zkratky pro blue, green, red a yellow. Jazykoví puristé nechtě si klidně hrají s množinou $\{\text{Č, M, Z, Ž}\}$. V příkladu v bonusové podkapitole se Stirlingovými čísly 1. druhu se nám barvičky budou hodit.

²⁸A přirozeně nezáleží ani na pořadí ani prvků v nich, když jsou to množiny.

Tvrzení 8.5 (Stirlingova čísla 2. druhu, krajní hodnoty): Buďte $m, n \in \mathbb{N}$, pak pro **Stirlingova čísla 2. druhu** platí:

1. pokud $n > m$, pak $S(m, n) = 0$,
2. $S(m, m) = 1$,
3. $S(m, 1) = 1$.

Důkaz. 1. Nelze mít více **tříd rozkladu** než prvků v **množině**.

2. Rozklad m -prvkové množiny na m existuje jen jeden, a to podle **diagonální relace** (každý prvek sám ve své třídě).
3. Rozklad m -prvkové množiny s jednou třídou je možný pouze podle **úplné relace** (všechny prvky v jedné třídě). $\square$

Tvrzení 8.6 (Stirlingova čísla 2. druhu, rekurentní vztahy): Pro libovolné $m, n \in \mathbb{N}$ splňující $2 \leq n \leq m$ platí pro **Stirlingova čísla 2. druhu** rekurentní vztah:

$$S(m+1, n) = S(m, n-1) + n \cdot S(m, n),$$

Důkaz. Předpokládejme, že známe počty **rozkladů** m -prvkové **množiny** do libovolného počtu ($1 \leq k \leq m$) tříd. Uvažujme libovolnou $(m+1)$ -prvkovou množinu M , chceme určit počet rozkladů na n tříd. Vybereme-li si z M jakýkoli jeden prvek (označme jej x), pro každý hledaný rozklad M nutně **platí jedna ze dvou** (disjunktních) možností:

- a. x je ve své třídě rozkladu sám. To znamená, že rozklad M je jednoznačně určen tím, jak je rozloženo zbylých m prvků množiny $M \setminus \{x\}$ do zbylého počtu $n-1$ tříd. $\rightarrow S(m, n-1)$ možností.
- b. x náleží víceprvkové třídě. V takovém případě uvažujme rozklad zbylých m prvků množiny $M \setminus \{x\}$ do n tříd. Když poté rozhodneme, do které z neprázdných n tříd prvek x přidáme, jednoznačně určíme rozklad celé množiny M . $\rightarrow n \cdot S(m, n)$ možností. $\square$

Z tohoto již plyne vztah

$$S(m+1, n) = S(m, n-1) + n \cdot S(m, n).$$

Rekurentní předpis nám umožňuje vyčíslit $S(m, n)$ pro libovolné hodnoty argumentů m, n , což je jistě skvělé. Tento výpočet nicméně není na jeden krok, ale napočítává se rekurentně, přes Stirlingova čísla s menšími argumenty, a to je při hledání hodnot pro vysoká m, n nepraktické. Pro Stirlingova čísla 2. druhu naštěstí existuje i (přiměřeně jednoduchý) předpis nerekurentní.

Věta 8.7 (Stirlingova čísla druhého druhu - nerekurentní předpis): Buďte $m, n \in \mathbb{N}$ takové, že $m \geq n$. Pro **Stirlingova čísla 2. druhu** platí

$$S(m, n) = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^m.$$

Důkaz. Máme za úkol určit počet rozkladů m -prvkové množiny M na n neprázdných tříd. Pomůžeme si jinou, související úlohou. Představme si tyto třídy jako „umělé“ očíslované (1 až n) a tedy různé. Každé rozdělení m (různých) prvků do těchto očíslovaných tříd je pak vlastně zobrazením m -prvkové do n -prvkové množiny. A vzhledem k tomu, že třídy mají být neprázdné, jedná se o zobrazení surjektivní.

Z Věty 8.4 víme, že těchto zobrazení existuje přesně

$$\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^m.$$

Jak z toho získat odpověď na původní otázku? Vezmeme-li jakékoli z těchto surjektivních zobrazení z M do n -prvkové množiny tříd, ono definuje i hledaný rozklad, jen jsou v něm třídy uměle seřazené. Může se stát, že i další z nalezených zobrazení bude definovat stejný rozklad, jen s jinak pojmenovanými třídami. Nám ale na pojmenování tříd nezáleží. Tříd je v každém výběru n a my tedy počet surjektivních zobrazení musíme vydělit $n!$ (používáme stejnou myšlenku, jako již na více místech v této kapitole).

Tedy skutečně platí

$$S(m, n) = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^m.$$

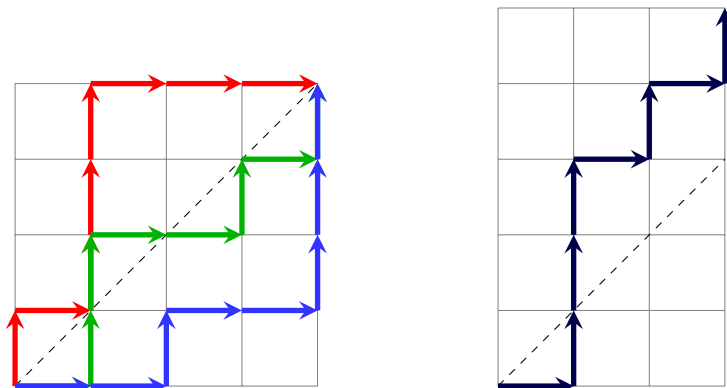
□

8.7 Zajímavosti

Catalanova čísla

Příklad 8.13 (Cestujeme po síti): Uvažujme pravoúhlou síť / mřížku. Kolik existuje různých tras vedoucích z levého dolního rohu sítě $(0, 0)$ do pravého horního rohu, pokud se smíme pohybovat pouze nahoru a vpravo? Uvažujme

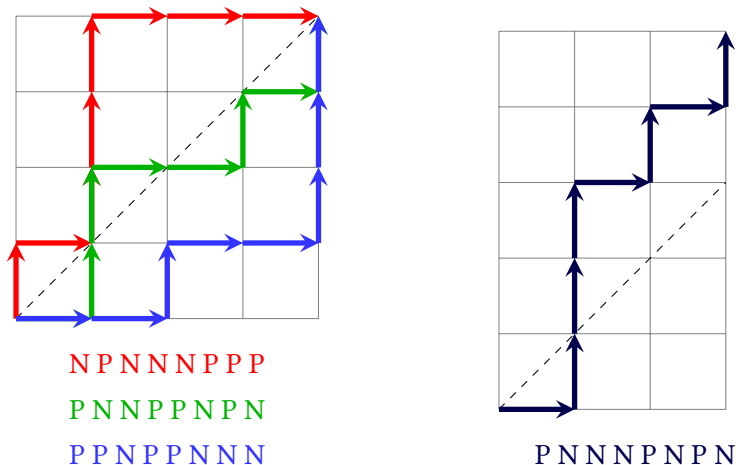
- čtvercovou síť rozměru $n \times n$ políčky (cíl (n, n)),
- obecnou obdélníkovou síť rozměru $m \times n$ (cíl (m, n)).



Řešení. Čtvercová mřížka je speciální případ s $m = n$, vyřešíme obecně. Pro danou cestu v obdélníkové síti je třeba vždy udělat (v nějakém pořadí) celkem m kroků doprava a n kroků

nahoru. Označíme-li krok doprava symbolem P a krok nahoru symbolem N ,²⁹ pak můžeme každou přípustnou trasu vyjádřit jako řetězec obsahující m výskytů P a n výskytů N , např. pro $m = n = 4$ to může být řetězec $PNNPPNPN$.

Kolik je takových řetězců?



Přesně tolik, kolika způsoby můžeme vybrat z $m + n$ pozic m , do kterých zapíšeme symbol P , do zbývajících n pak přijde N (nebo opačně). Výsledek je tedy pro obecnou síť

$$\binom{m+n}{m} = \binom{m+n}{n} = \frac{(m+n)!}{m!n!},$$

pro čtvercovou pak

$$\binom{2n}{n}.$$

Příklad 8.14 (Cestujeme po čtverci s omezením): Uvažujme **čtvercovou** síť $n \times n$. Kolik existuje různých tras vedoucích z levého dolního rohu $(0, 0)$ sítě do pravého horního rohu (n, n) , pokud se smíme pohybovat pouze nahoru a vpravo, začneme krokem vpravo a **nesmíme překročit diagonálu (směrem nahoru)**?³⁰

Počet těchto „dobrých cest“ označme C_n , nazývají se **Catalanova čísla** a vyskytují se v řešeních rozličných typů kombinatorických problémů.³¹

Řešení. Síť je podobná, jako v Příkladu 8.13, ale je čtvercová a máme přísnější omezení na uvažované trasy – začínají krokem doprava a nesmí překročit diagonálu (směrem zespoda nahoru). Rozdělíme trasy na:

- Splňující podmínky, tedy *dobré* (jejich počet značíme C_n).
- Všechny ostatní, tedy *špatné* (S_n) – to jsou všechny trasy z rohu do rohu, které alespoň jednou překročí diagonálu (což vždy musí nastat krokem nahoru (N) z diagonálního

²⁹Puristé mohou zvolit tradičnější 0 a 1.

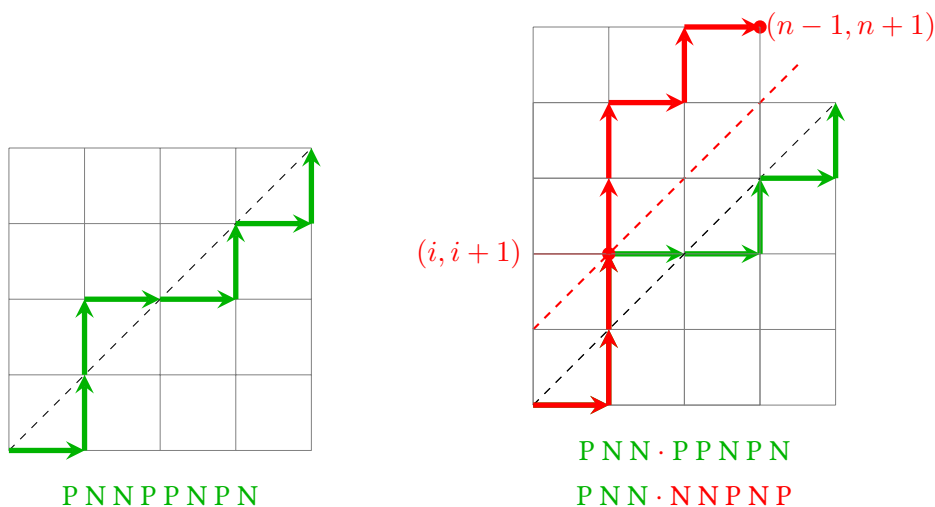
³⁰Jen si to upřesněme, nesmíme ji překročit, můžeme se ji ale „dotknout“.

³¹Počty binárních slov s jistými vlastnostmi, počty různých možných uzávorkování součinu, počty tzv. úplných binárních stromů a tak podobně...

bodu (k, k)). To znamená, že alespoň jednou procházejí nějakým bodem $(k, k+1)$ (kde $0 \leq k \leq n-1$). Zřejmě platí

$$C_n = \binom{2n}{n} - S_n.$$

S každou špatnou cestou můžeme provést následující operaci. V okamžiku, kdy **poprvé** překročí diagonálu (označme jako krok z bodu (i, i) do bodu $(i, i+1)$), překlopíme zbývající část cesty podle posunuté diagonály procházející bodem $(i, i+1)$. Tím získáme nějakou trasu v síti $(n-1) \times (n+1)$ (rozmyslete si!):



Souvislost platí i opačným směrem. Vezměme libovolnou trasu v síti $(n-1) \times (n+1)$, ta jistě původní diagonálu někdy překročí (nejpozději krokem $(n-1, n) \rightarrow (n-1, n+1)$). Snadno nahlédneme, že když za prvním překročením diagonály $(i, i) \rightarrow (i, i+1)$ tuto trasu překlopíme (opět podél posunuté diagonály procházející $(i, i+1)$), získáme tak nějakou špatnou trasu v síti $n \times n$.

Zkonstruovali jsme tak **bijekci** a z toho plyne, že špatných tras v síti $n \times n$ je přesně tolik, jako všech tras v síti $(n-1) \times (n+1)$, a to

$$\binom{2n}{n-1} = \binom{2n}{n+1}.$$

Dostáváme tak

$$C_n = \binom{2n}{n} - S_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{(2n)!}{n!n!} - \frac{(2n)!}{(n-1)!(n+1)!}$$

a po dalších úpravách³² dostáváme

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

³²Které by vás skutečně neměly nijak šokovat.

Permutace a Stirlingova čísla prvního druhu

Ve Tvzení 8.1 jsme si připomněli středoškolskou znalost o počtu variací a permutací. Chyběla nám ale přesná definice, co to vlastně ta permutace je.

Definice 8.5 (Permutace a cykly): Buď $n \in \mathbb{N}$, nechť X je množina s $|X| = n$.

- **Permutací množiny X** nazveme libovolné **zobrazení** $\pi : X \rightarrow X$, které je **bijekce**. Pro libovolnou množinu $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ můžeme pro zjednodušení zápisu (nehrozí-li nedorozumění) namísto permutací X uvažovat permutace³³

$$\pi : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}.$$

- Permutaci $\pi : X \rightarrow X$ lze reprezentovat symbolicky n -ticí obrazů³⁴

$$\pi = (\pi(x_1), \pi(x_2), \dots, \pi(x_n)),$$

- **Cyklus v permutaci π délky ℓ** je jakákoli ℓ -tice různých prvků $x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_\ell} \in X$, která splňuje

$$\pi(x_{i_1}) = x_{i_2} \wedge \pi(x_{i_2}) = x_{i_3} \wedge \dots \wedge \pi(x_{i_{\ell-1}}) = x_{i_\ell} \wedge \pi(x_{i_\ell}) = x_{i_1}.$$

Takový cyklus značíme $(x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_\ell})$ (bez oddělovacích čárek), přitom nezáleží na tom, kterým z prvků x_{i_j} daná ℓ -tice „začíná“, platí tedy např.

$$(1\ 2\ 4) = (2\ 4\ 1) = (4\ 1\ 2).$$

- Každá permutace $\pi : X \rightarrow X$ rozkládá množinu X na disjunktní cykly, proto lze π reprezentovat symbolicky také jako zřetězení všech jejích cyklů. Má-li permutace π k cyklů, každý délky ℓ_k , vypadá její reprezentace takto:³⁵

$$\pi = (x_{i_{1,1}} \dots x_{i_{1,\ell_1}})(x_{i_{2,1}} \dots x_{i_{2,\ell_2}}) \dots (x_{i_{k,1}} \dots x_{i_{k,\ell_k}}).$$

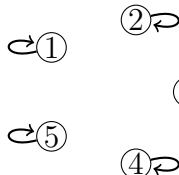
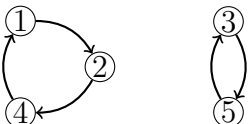
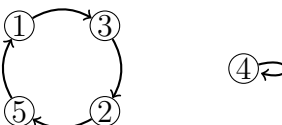
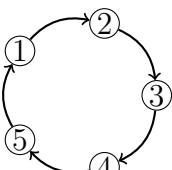
Poznámka 8.10 (Korektnost zápisu pomocí cyklů): Definice 8.5 se zčásti opírá o tvrzení, které zde z prostorových důvodů nedokazujeme. A to, že každá permutace $\pi : X \rightarrow X$ definuje **rozklad** X na disjunktní podmnožiny takový, že každá tvoří cyklus této permutace. Permutaci můžeme znázornit diagramem relace (přeci jen je to jen velmi speciální případ relace na X), z něj okamžitě uvidíme, co to ten cyklus přesně je. Postačí nám intuitivní porozumění plynoucí právě z těchto příkladů.

Příklad 8.15 (Příklady permutací a jejich reprezentace): Uvažujme následující permutace množiny $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, zadané n -ticemi obrazů. Ke každé doplníme její diagram a z něj plynoucí reprezentaci pomocí cyklů.

³³Zápisem $\pi(i) = j$ pak říkáme „ i -tý prvek se zobrazí na místo j -tého“.

³⁴Tento zápis potkáte v BI-LA1 při definici determinantu matice. Pozor, v zápisu níže píšeme dle konvence rovnost, i když se o rovnost ve skutečnosti nejedná – zobrazení není obecně totéž, co n -tice.

³⁵Opět píšeme rovnost, skutečně se ale jedná pouze o konvenci!

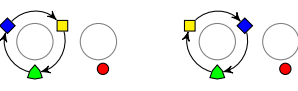
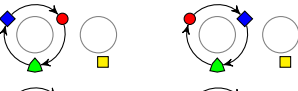
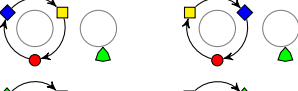
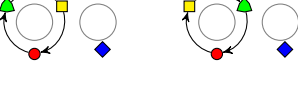
Reprezentace n -ticí obrazů	Diagram π	Reprezentace pomocí cyklů
(1, 2, 3, 4, 5)		(1)(2)(3)(4)(5)
(2, 4, 5, 1, 3)		(1 2 4)(3 5)
(3, 5, 2, 4, 1)		(1 3 2 5)(4)
(2, 3, 4, 5, 1)		(1 2 3 4 5)

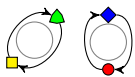
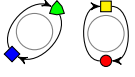
Definice 8.6 (Stirlingova čísla prvního druhu): Buďte $m, n \in \mathbb{N}$ libovolné. **Stirlingovo číslo prvního druhu** $s(m, n)$ definujeme jako počet různých **permutací** libovolné m -prvkové **množiny**, které mají n cyklů.

Poznámka 8.11 (Stirlingova čísla prvního druhu názorněji): Prvky zkoumaných m -prvkových množin jsou rozlišitelné (očíslované). Oproti tomu cykly nijak očíslované nejsou, nerozlišujeme je – důležité je pouze to, které prvky oné m -prvkové množiny sdílí (nějaký) cyklus a v jakém jsou relativním pořadí.

$s(m, n)$ popisuje počet způsobů, jakými lze m různých osob rozesadit k n stejným kulatým stolům (zaměnitelným, neočíslovaným) tak, aby u každého stolu někdo seděl. Přitom nám záleží pouze na **relativním** pořadí osob u každého stolu, tj. kdo má koho po pravici a po levici. Usazení, která se liší pouze rotací všech okolo stolu, považujeme za stejná.

Příklad 8.16 (Stirlingova čísla obou druhů pro malá m, n): Buďte $m = 4, n = 2$. Stejně jako v Příkladu 8.12 uvažme množinu $\{B, G, R, Y\}$ a všechny její rozklady na dvě třídy – těch je $S(4, 2) = 7$. Když pak z každé třídy vyrobíme všechny možné cykly (prvky „rozesadíme okolo stolů“), tím získáme všechny možné permutace se dvěma cykly, tedy získáme $s(4, 2)$.

Rozklad na dvě třídy	Možná rozesazení	Odpovídající permutace
$\{\{B, G, Y\}, \{R\}\}$		$((B Y G)(R)), ((B G Y)(R))$
$\{\{B, R, G\}, \{Y\}\}$		$((B R G)(Y)), ((B G R)(Y))$
$\{\{B, R, Y\}, \{G\}\}$		$((B Y R)(G)), ((B R Y)(G))$
$\{\{G, R, Y\}, \{B\}\}$		$((G Y R)(B)), ((G R Y)(B))$

Rozklad na dvě třídy	Možná rozesazení	Odpovídající permutace
$\{\{G, Y\}, \{B, R\}\}$		$((G Y)(B R))$
$\{\{B, G\}, \{R, Y\}\}$		$((B G)(R Y))$
$\{\{B, Y\}, \{G, R\}\}$		$((B Y)(G R))$

Platí tedy $S(4, 2) = 7$ a $s(4, 2) = 11$.

Poznámka 8.12 (Souvislost mezi rozklady a permutacemi): Jak jsme viděli v Příkladu 8.16, máme-li pro dané $m, n \in \mathbb{N}$ vypsané všechny rozklady pro $S(m, n)$ nebo všechny permutace pro $s(m, n)$, z jedné můžeme přímočaře odvodit druhé:

- máme odvozené všechny rozklady do n tříd $\rightarrow$ v každém rozkladu projdeme třídu po třídě a jejich prvky cyklicky seřadíme (všemi možnými způsoby) $\rightarrow$ každou třídu s alespoň třemi prvky lze převést na více různých cyklů $\rightarrow$ získáme všechny permutace s n cykly
- máme odvozené všechny permutace s n cykly $\rightarrow$ v každé permutaci projdeme cyklus po cyklu a mezi prvky každého jednoho cyklu zrušíme jejich seřazení $\rightarrow$ lišily-li se některé permutace pouze relativním pořadím uvnitř cyklů, stal se z nich odebráním seřazení stejný rozklad $\rightarrow$ získáme všechny rozklady do n tříd

Ve zbytku kapitoly si většinu známých výsledků o Stirlingových číslech druhého druhu (krajní hodnoty a rekurentní předpis) doplníme o jejich analogie k číslům druhu prvního. Nerekurentní předpis si však neodvodíme, to bychom se dostali silně za rámec BI-DML. Na závěr si povšimneme, že součty Stirlingových čísel vedou na jisté zajímavé kombinatorické veličiny související s relacemi.

Tvrzení 8.7 (Stirlingova čísla 1. druhu, krajní hodnoty): Buďte $m, n \in \mathbb{N}$, pak pro Stirlingova čísla 1. druhu platí:

1. pokud $n > m$, pak $s(m, n) = 0$,
2. $s(m, m) = 1$,
3. $s(m, 1) = (m - 1)!$.

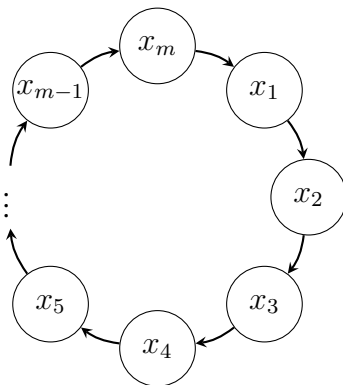
Důkaz. 1. Permutace nemůže mít více cyklů, než je permutovaných prvků (je nutná neprázdnot).³⁶

2. Permutace m -prvkové množiny s m cykly existuje jen jedna, a to identická permutace (rozmyslete si).³⁷

3. Chci-li uvažovat permutace s jen jedním cyklem, jejich diagram musí nutně vypadat následovně (cyklus si označme $(x_1 x_2 x_3 \cdots x_m)$):

³⁶Okolo kulatých stolů také nelze rozsest méně lidí tak, aby u každého stolu nějaký celý člověk seděl.

³⁷Což odpovídá intuitivní představě, kdy mám stejně lidí jako stolů a každého tedy usadím samotného. I když bych nechal lidi své vyhrazené stoly obíhat jakkoli dokola, jiné usazení bych tím nevytvořil.



Budeme-li s cyklem libovolně „otáčet“, bude to pořád stejná permutace. Proto si jeden prvek zafixujeme, například x_1 , celá permutace pak bude jednoznačně určena tím, jak zbylé prvky x_2 až x_m seřadím na zbylých $m - 1$ pozicích. Tak dostáváme $s(m, 1) = (m - 1)!$. $\square$

Tvrzení 8.8 (Stirlingova čísla 1. druhu, rekurentní vztahy): Pro libovolné $m, n \in \mathbb{N}$ splňující $2 \leq n \leq m$ platí pro **Stirlingova čísla 1. druhu** rekurentní vztah:

$$s(m + 1, n) = s(m, n - 1) + m \cdot s(m, n).$$

Důkaz. Předpokládejme, že známe počty **permutací** m -prvkové množiny s libovolným počtem ($1 \leq k \leq m$) cyklů. Uvažujme libovolnou $(m + 1)$ -prvkovou **množinu** M , chceme určit počet jejích permutací s n cykly. Vybereme-li si z M jakýkoli jeden prvek (označme jej x), pro každou hledanou permutaci M nutně **platí jedna ze dvou** (disjunktních) možností:

- x je sám v cyklu délky 1. To znamená, že permutace zobrazuje x na x a je dále jednoznačně určen tím, jak permutuje (zobrazuje) zbylých m prvků množiny $M \setminus \{x\}$ ve zbylém počtu $n - 1$ cyklů. $\rightarrow s(m, n - 1)$ možností.
- x je v cyklu s více prvky. V takovém případě uvažujme permutaci zbylých m prvků množiny $M \setminus \{x\}$ s n cykly. Když poté rozhodneme, kam prvek x „vložíme“, nestačí vybrat pouze cyklus, kam jej přidáme, ale vybrat přímo jeden z m zbývajících prvků, za kterým bude v nějakém z cyklů následovat. $\rightarrow m \cdot s(m, n)$ možností. $\square$

Z tohoto již plyne vztah

$$s(m + 1, n) = s(m, n - 1) + m \cdot s(m, n).$$

Jak je vidět z Tvrzení 8.6 a 8.8, rekurence určující Stirlingova čísla obou druhů jsou dosti podobné, i důkaz jsme v obou případech vedli v podstatě stejně. Zatímco pro $S(m, n)$ jsme si byli schopni korektně odvodit i nerekurentní předpis (viz Věta 8.7), obdobný předpis $s(m, n)$ z důvodu složitosti v textu vynecháváme.³⁸

Kapitolu zakončíme výsledkem spojující dohromady Stirlingova čísla a význačné relace.

Věta 8.8 (Stirlingova čísla, ekvivalence a uspořádání): Buď $m \in \mathbb{N}$. Pro každou m -prvkovou **množinu** M platí:

³⁸Zvídaví zájemci nechť si vygooglí pojem „Stirling numbers of the first kind“.

1. Počet všech různých **ekvivalencí** na M je roven

$$\sum_{n=1}^m S(m, n) = \sum_{n=1}^m \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^m.$$

2. Počet všech různých **úplných uspořádání** na M je $m!$, je roven $\sum_{n=1}^m s(m, n)$ a tedy platí

$$\sum_{n=1}^m s(m, n) = m!.$$

Důkaz. První bod plyne z toho, že počet ekvivalencí je roven počtu všech rozkladů na M a toho, že každý rozklad m -prvkové množiny M má $n \in \{1, 2, \dots, m\}$ tříd. Takových rozkladů je pro pevné m, n přesně $S(m, n)$.

Druhý bod plyne z toho, že počet všech úplných uspořádání je roven počtu permutací M a toho, že každá permutace m -prvkové množiny M má $n \in \{1, 2, \dots, m\}$ cyklů. Takových permutací je pro pevné m, n přesně $s(m, n)$. $\square$

8.8 Cvičení, téma 7: Kombinatorika

Z důvodu úspory místa v pdf verzi skript neuvádíme řešení. Naleznete je všechna, v pohodlné rozklávací/skrývací podobě, v [html verzi skript](#).

Je nutno podotknout, že řešení, která zde uvádíme, většinou nejsou jediná možná. Často lze ke stejnému výsledku dospět několika různými způsoby. V některých případech proto pro ilustraci uvádíme více možných postupů.

Základní principy

Cvičení 8.1: (proseminář) V hudební třídě hraje 10 žáků jen na housle, 7 jen na violu a 5 žáků jen na violoncello. Navíc jeden nadaný žák umí hrát na všechny tři jmenované nástroje. Kolika způsoby může učitel vybrat z žáků smyčcový kvartet? (Smyčcový kvartet tvoří 1. housle, 2. housle, viola a violoncello.)

Cvičení 8.2: Uvažujme binární řetězce o délce 16 bitů. Určete:

- Kolik jich začíná prefixem 0011?
- Kolik z nich má tvar palindromu (tj. $w = w^R$, kde w^R je zrcadlový obraz w)?
- Kolik z nich má v prvním nebo posledním bitu jedničku?
- Kolik z nich obsahuje právě dvě jedničky?
- Kolik z nich obsahuje alespoň dvě jedničky?
- Kolik z nich obsahuje nejvýše osm jedniček?

Cvičení 8.3: (proseminář) Mějme vyváženou šestistěnnou kostku. Spočítejte, jaká je pravděpodobnost, že

- z deseti hodů padnou právě 3 šestky,
- z deseti hodů padnou nejvýše 2 šestky,
- z n hodů padne právě k šestek.

Pokud by Vám kamarád nabídl hrát s kostkou hru, ve které byste házeli 10 hodů a za každou šestku byste dostali 4 000 Kč a za cokoli jiného byste 1 000 Kč zaplatili, pro koho by asi byla hra výhodnější?

Cvičení 8.4: (proseminář) Uvažujme řetězce délky tři tvořené ze znaků A, B, C, D, E. Určete,

- Kolik různých řetězců můžeme vytvořit, když dovolíme opakování znaků?
- Kolik různých řetězců můžeme vytvořit, když nedovolíme opakování znaků?
- Kolik řetězců z bodu a. začíná znakem A?
- Kolik řetězců z bodu b. začíná znakem A?
- Kolik řetězců z bodu b. neobsahuje znak A?

f. Kolik řetězců z bodu a. obsahuje znak A?

g. Kolik řetězců z bodu b. obsahuje znak A?

Cvičení 8.5: Uvažujme podmnožinu přirozených čísel $X = \{5, 6, \dots, 200\}$. Určete,

a. Kolik čísel množina X obsahuje?

b. Kolik obsahuje sudých a kolik lichých čísel?

c. Kolik čísel z X je dělitelných pěti?

d. Kolik čísel je větších než 83?

e. V kolika číslech se neopakuje žádná číslice?

f. Kolik čísel obsahuje číslici 7?

g. Kolik čísel neobsahuje číslici 0?

h. Kolik čísel větších než 101 neobsahuje číslici 6?

i. Kolik čísel má číslice seřazeny v rostoucím pořadí?

j. Kolik čísel je ve tvaru xyz , kde $x \neq 0 \wedge x < y \wedge z < y$?

Cvičení 8.6: Na polici nad stolem mám deset různých knih: Pět je o počítačích, tři o matematice a dvě o umění. Kolika různými způsoby mohu tyto knihy na polici seřadit při respektování podmínek:

a. všechny knihy o počítačích chci mít vlevo a knihy o umění vpravo,

b. všechny knihy o počítačích chci mít vlevo,

c. knihy ze stejného oboru mají tvořit souvislou skupinu,

d. knihy o umění nesmějí být vedle sebe.

Cvičení 8.7: První implementace jazyka FORTRAN dovoľovala používat jako identifikátor (proměnné, pole, funkce nebo procedury) řetězec nejvýše šesti alfanumerických znaků (velké písmeno anglické abecedy nebo desítková číslice) začínající písmenem. Kolik různých identifikátorů šlo vytvořit?

Cvičení 8.8: Oddělení knihovny má deset výtisků stejné knihy a po jednom výtisku od deseti různých knih. Kolika různými způsoby si zde můžeme vybrat deset knih (různé výtisky stejné knihy považujeme za záměnné) pokud:

a. nám bude od každé knihy stačit jeden výtisk?

b. připouštíme možnost půjčení jedné knihy ve více výtiscích?

Cvičení 8.9: Kolik členů vznikne úplným roznásobením výrazu $(x + y)(a + b + c)(e + f + g)(h + i)$?

Cvičení 8.10: Mějme danou množinu X obsahující $2n + 1$ prvků. Zjistěte, kolik má tato množina podmnožin velikosti nejvýše n (tj. obsahujících nejvýše n prvků)?

Cvičení 8.11: Určete počet různých binárních relací R požadovaných vlastností na množině s $n \in \mathbb{N}$ prvky:

- a. R je reflexivní,
- b. R je ireflexivní,
- c. R je symetrická,
- d. R je antisymetrická,
- e. R je asymetrická.

Cvičení 8.12: Členy spolku zahrádkařů na Lhotce je 6 mužů a 7 žen. Určete:

- a. Kolika způsoby lze vybrat pět členů do výboru spolku?
- b. Kolika různými způsoby lze vybrat do výboru tři muže a čtyři ženy?
- c. Kolika různými způsoby lze vybrat čtyřčlenný výbor, ve kterém bude alespoň jedna žena?
- d. Kolika různými způsoby lze vybrat čtyřčlenný výbor, ve kterém bude nejvýš jeden muž?
- e. Kolika různými způsoby lze vybrat čtyřčlenný výbor, ve kterém budou jak muži tak ženy zastoupeni alespoň jedním členem/členkou?
- f. Kolika různými způsoby lze vybrat čtyřčlenný výbor, ve kterém se nesetkají pan Vonásek s paní Havrdovou, výrazní to členové spolku?

Cvičení 8.13: Ze zásilky padesáti paměťových čipů jsou čtyři čipy vadné. Předpokládejme, že každý čip má své číslo. Určete:

- a. Kolika různými způsoby můžeme vybrat čtyři čipy z celé zásilky?
- b. Kolika různými způsoby můžeme vybrat čtyři fungující čipy?
- c. Kolika různými způsoby můžeme vybrat čtyři čipy, z nichž právě dva budou funkční?
- d. Kolika různými způsoby můžeme vybrat čtyři čipy, z nichž alespoň jeden bude vadný?

Cvičení 8.14: Uvažujme osmibitové binární řetězce. Určete:

- a. kolik řetězců obsahuje přesně tři nuly?
- b. kolik řetězců obsahuje tři nuly v řadě za sebou a ve zbytku jen samé jedničky?
- c. kolik řetězců obsahuje alespoň dvě nuly v řadě za sebou?

Cvičení 8.15: Zobecněte závěry ze Cvičení 8.14 a uvažujme binární řetězce obecné délky $n \in \mathbb{N}$. Určete, kolik z nich:

- a. obsahuje přesně tři nuly?
- b. obsahuje tři nuly v řadě za sebou a ve zbytku jen samé jedničky?
- c. obsahuje alespoň dvě nuly v řadě za sebou?

Cvičení 8.16: Hodíme mincí desetkrát po sobě a zapisujeme si po řadě, co v kterém hodu padlo (panna – P – nebo orel – O). Výsledek deseti hodů představuje posloupnost P a O, např. P P P O P O P O P P. Určete,

- a. Kolik je celkem možných výsledků.
- b. V kolika různých výsledcích se bude vyskytovat přesně třikrát panna.
- c. V kolika různých výsledcích se bude vyskytovat nejvýše třikrát panna.
- d. Kolik různých výsledků má v pátém hodu pannu.
- e. Kolik různých výsledků má stejný počet panen jako orlů.

Cvičení 8.17: Uvažujme sadu 52 francouzských pokerových karet, které mají čtyři barvy (srdce, kára, piky, kříže) a každá barva má karty v hodnotách 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A. Každý hráč dostane do ruky pět karet z téže sady (tzv. **list**). Určete,

- a. Kolik listů obsahuje všechna čtyři esa.
- b. Kolik listů obsahuje čtyři karty stejné hodnoty.
- c. Kolik listů obsahuje všechny karty pouze srdcové barvy.
- d. Kolik listů obsahuje karty právě dvou barev.
- e. Kolik listů obsahuje karty s hodnotami A, 2, 3, 4, 5 stejné barvy.
- f. Kolik listů obsahuje postupku v kartách stejné barvy (A považujeme za nejnižší kartu, tj. může být pouze v postupce A, 2, 3, 4, 5).
- g. Kolik listů obsahuje dvě karty jedné barvy, dvě karty druhé barvy a jednu kartu třetí barvy.
- h. Kolik listů obsahuje karty všech barev.
- i. Kolik listů obsahuje tzv. Full house (tj. dvojici stejné hodnoty a trojici jiné stejné hodnoty).

Cvičení 8.18: Mějme sadu karet jako ve Cvičení 8.17. Ze zamíchaného balíčku dostanete náhodně 5 karet. Odvoďte, co je pravděpodobnější, zda dostat Flush (pět karet stejné barvy) nebo Full house (tj. dvojici stejné hodnoty a trojici jiné stejné hodnoty). Na základě Vašeho výpočtu odvoďte, který z těchto dvou listů má v pokeru větší hodnotu.

Pokročilé principy

Cvičení 8.19: S využitím dílčích výsledků ze Cvičení 8.11 určete počty relací na n -prvkové množině, které

- a. nejsou ani reflexivní, ani ireflexivní,
- b. jsou současně symetrické a antisymetrické.
- c. nejsou ani reflexivní, ani symetrické.

Cvičení 8.20: Určete počet totálních zobrazení f požadovaných vlastností pro množinu X s $n \geq 2$ prvky:

- $f : X \rightarrow X$, bez dalších omezení,
- $f : X \rightarrow X$, f je prosté,
- $f : X \rightarrow X$, f je na,
- $f : X \times X \rightarrow X$, bez dalších požadavků,
- $f : X \times X \rightarrow X$, f je prosté,
- (*) $f : X \times X \rightarrow X$, f je na,
- $f : X \times X \rightarrow X$ je symetrické zobrazení, tj. $(\forall x, y \in X)(f(x, y) = f(y, x))$.

Cvičení 8.21: (proseminář: a. až e.) Máme pytlík červených, pytlík zelených a pytlík modrých kuliček, kde každý pytlík obsahuje alespoň deset kuliček a kuličky stejné barvy jsou od sebe nerozlišitelné. Určete:

- Kolika různými způsoby lze vybrat deset kuliček?
- Kolika různými způsoby lze vybrat deset kuliček obsahujících alespoň jednu červenou?
- Kolika různými způsoby lze vybrat deset kuliček obsahujících alespoň jednu červenou, alespoň dvě zelené a alespoň tři modré kuličky?
- Kolika různými způsoby lze vybrat deset kuliček obsahujících právě jednu červenou?
- Kolika různými způsoby lze vybrat deset kuliček obsahujících právě jednu červenou a alespoň jednu modrou?
- Kolika různými způsoby lze vybrat deset kuliček obsahujících nejvýše jednu červenou?
- Kolika různými způsoby lze vybrat deset kuliček obsahujících dvakrát tolik červených kuliček než zelených (a nějaké modré)?

Cvičení 8.22: Určete

- (proseminář) kolik přirozených čísel z množiny $\{1, \dots, 99\}$ je dělitelných sedmi,
- kolik přirozených čísel z množiny $\{1, \dots, n\}$ je dělitelných sedmi,
- kolik přirozených čísel z množiny $\{1, \dots, 99\}$ je dělitelných číslem $k \in \mathbb{N}$,
- kolik přirozených čísel z množiny $\{11, \dots, 99\}$ je dělitelných sedmi,
- kolik přirozených čísel z množiny $\{m, \dots, n\}$ je dělitelných číslem k , kde $m, n, k \in \mathbb{N}$,
- (proseminář) kolik je v množině $\{1, \dots, 99\}$ prvočísel.

Cvičení 8.23: Dokažte následující tvrzení pro Stirlingova čísla druhého druhu $S(m, n)$:

- $S(m, n) = 0$ pro $n > m$,

- b. $S(m, m) = 1$ pro všechna $m \geq 1$,
- c. $S(m, 1) = 1$ pro všechna $m \geq 1$,
- d. $S(3, 2) = 3$,
- e. $S(4, 2) = 7$,
- f. $S(4, 3) = 6$,
- g. $S(m, 2) = 2^{(m-1)} - 1$ pro všechna $m \geq 2$,
- h. $S(m, m-1) = \binom{m}{2}$ pro všechna $m \geq 2$,
 - i. nalezněte výraz pro $S(m, m-2)$ pro $m \geq 4$ a dokažte jeho správnost,
 - j. $S(m+1, n) = S(m, n-1) + n \cdot S(m, n)$ pro všechna $m \geq n \geq 2$,
- k. ukažte, že počet různých ekvivalencí na m -prvkové množině je roven $\sum_{k=1}^m S(m, k)$.

Cvičení 8.24: Odvoďte, kolika způsoby lze dát deset stolů do tří kanceláří za následujících předpokladů:

- a. Stoly jsou stejné, kanceláře různé a do každé kanceláře se vejde deset stolů.
- b. Stoly jsou různé, kanceláře různé a do každé kanceláře se vejde deset stolů.
- c. Stoly jsou různé, kanceláře různé a do první kanceláře je třeba dát tři stoly, do druhé dva a do třetí pět stolů.
- d. Stoly jsou stejné, kanceláře různé a do každé kanceláře se vejde nejvíce pět stolů.
- e. Stoly jsou různé, kanceláře různé a do každé kanceláře se vejde nejvíce pět stolů.
- f. Stoly jsou různé, kanceláře různé a v každé kanceláři může být jeden až pět stolů.
- g. Stoly jsou různé, kanceláře nerozlišujeme, ale v každé musí být alespoň jeden stůl.
- h. Stoly jsou různé, kanceláře různé a v každé kanceláři musí být alespoň jeden stůl.
- i. Stoly jsou různé a kanceláře nerozlišujeme.

Cvičení 8.25: (proseminář) V dětském koutku si tři děti hrají dohromady se šesti modrými kostkami. Každé dítě si staví své kostky na sebe a tvoří z nich věž.

- a. Kolika různými způsoby mohou vypadat jejich stavby? Rozlišujeme jednotlivé děti, při stavbě nemusí být použity všechny kostky a připouštíme i situaci, že na některé dítě (děti) žádná kostka nevyjde.
- b. Kolika různými způsoby mohou vypadat za stejných podmínek stavby k dětí, když budou mít k dispozici celkem n kostek?
- c. Kolik bude různých způsobů pro n kostek a k dětí (pro $n \geq k$), když na každé dítě musí vyjít alespoň jedna kostka?

Cvičení* 8.26: Dokažte následující tvrzení pro Stirlingova čísla prvního druhu $s(m, n)$:

- a. $s(m, n) = 0$, pro $n > m$,
- b. $s(m, m) = 1$, pro všechna $m \geq 1$,
- c. $s(m, 1) = (m - 1)!$ pro všechna $m \geq 1$,
- d. $s(m, m - 1) = \binom{m}{2}$ pro všechna $m \geq 2$,
- e. $s(m + 1, n) = s(m, n - 1) + m \cdot s(m, n)$ pro všechna $m \geq n \geq 2$,
- f. $s(m, 2) = (m - 1)!(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{m-1})$ pro všechna $m \geq 2$.

9 Přehled použitého značení

Níže uvedené značení je kompatibilní s přednáškami, prosemináři a cvičeními BI-DML. Seznam respektuje pořadí, v jakém se značení poprvé objevují v textu.

Zavedený symbol	Význam zavedeného symbolu
$:=$	definice, symbol na levé straně je definován výrazem na straně pravé
$\neg A$	negace formule A
$A \wedge B$	konjunkce formulí A a B
$A \vee B$	disjunkce formulí A a B
$A \Rightarrow B$	implikace mezi formulemi A a B
$A \Leftrightarrow B$	ekvivalence mezi formulemi A a B
$v(F)$	pravdivostní hodnota (ohodnocení) výrokové formule F
$\top$	tautologie
$\perp$	kontradikce
$E \models F$	logický důsledek mezi formulemi E a F
$E \models F$	logická ekvivalence mezi formulemi E a F
$A \uparrow B$	A NAND B , Shefferův symbol
$A \downarrow B$	A NOR B , Peirceova šipka
$\forall$	obecný (univerzální, velký) kvantifikátor
$\exists$	existenční (malý) kvantifikátor
$\mathcal{U}$	universum, pevně zvolená množina, s jejímiž prvky pracujeme
$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$	množina přirozených čísel
$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$	množina přirozených čísel s přidanou nulou
$\mathbb{Z}$	množina celých čísel
$n!$	faktoriál čísla $n \in \mathbb{N}_0$
$\sum_{k=d}^h a(k)$	suma (součet) výrazů $a(d) + a(d+1) + a(d+2) + \dots + a(h)$
$\prod_{k=d}^h a(k)$	produkt (součin) výrazů $a(d) \cdot a(d+1) \cdot a(d+2) \cdot \dots \cdot a(h)$
$\mathcal{U}$	universum, s jehož prvky a částmi (podmnožinami) pracujeme
$\mathbb{Q}$	množina racionálních čísel
$\mathbb{R}$	množina reálných čísel
$\{a, b, c\}$	množina obsahující prvky a , b a c
$\{x \in \mathcal{U} \mid v(x)\}$	množina všech x z $\mathcal{U}$ splňující $v(x)$
$\{t(x_1, \dots, x_n) \mid v(x_1, \dots, x_n)\}$	množina výrazů $t(x_1, \dots, x_n)$ pro všechna $x_1, \dots, x_n$ splňující $v(x_1, \dots, x_n)$
$x \in M, x \notin M$	prvek x náleží/nenáleží množině M
$\emptyset, \{\}$	prázdná množina
$A \subseteq B$	A je podmnožinou B (připouští se rovnost)

Zavedený symbol	Význam zavedeného symbolu
$A \subsetneq B$	A je vlastní podmnožinou B (nepřipouští se rovnost)
$\mathcal{P}(A)$	potenční množina množiny A (množina všech podmnožin A)
$\overline{A}$	doplňěk množiny A
$A \cap B$	průnik množin A a B
$A \cup B$	sjednocení množin A a B
$A \setminus B$	rozdíl množin A a B
$A \times B$	kartézský součin množin A a B
$\bigcap_{k=1}^n A_k$	průnik množin $A_1, A_2, \dots, A_n$
$\bigcup_{k=1}^n A_k$	sjednocení množin $A_1, A_2, \dots, A_n$
A^n	n tá (kartézská) mocnina množiny A
$f : A \rightarrow B$	totální zobrazení (z) množiny A do množiny B
D_f	definiční obor zobrazení $f : A \rightarrow B$
H_f	obor hodnot zobrazení $f : A \rightarrow B$
$f[M]$	obraz množiny $M \subseteq A$ při zobrazení $f : A \rightarrow B$
$f^{-1}[N]$	vzor množiny $N \subseteq B$ při zobrazení $f : A \rightarrow B$
$f _M$	zúžení zobrazení $f : A \rightarrow B$ na množinu $M \subseteq A$
$f \circ g$	složené zobrazení
id_A	identické zobrazení na množině A
f^{-1}	inverzní zobrazení k f
$ A =, \leq, < B $	mohutnost množiny A je stejná, menší nebo rovna, ostře menší než mohutnost B
$a b$	a dělí b (beze zbytku), b je (celočíslný) násobek a
$a \bmod d$	celočíslný zbytek po dělení čísla $a \in \mathbb{Z}$ číslem $d \in \mathbb{N}$
$\gcd(a, b)$	největší společný dělitel čísel $a, b \in \mathbb{Z}$
$\text{lcm}(a, b)$	nejmenší společný násobek čísel $a, b \in \mathbb{Z}$
$a \equiv b \pmod{m}$	$a \in \mathbb{Z}$ je kongruentní s $b \in \mathbb{Z}$ modulo m
$+_m, \cdot_m$	sčítání a násobení modulo m (definované na třídách kongruence nebo na množině zbytků modulo m)
$\mathbb{Z}_m = (\mathbb{Z}_m, +_m, \cdot_m)$	množina zbytků po dělení m , vybavená operacemi $+_m$ a násobení $\cdot_m$
$-a$	aditivní inverze (opačný prvek) k $a \in \mathbb{Z}_m$
a^{-1}	multiplikativní inverze (inverzní prvek) k $a \in \mathbb{Z}_m$
$\varphi, \varphi(n)$	Eulerova funkce, počet přirozených čísel menších nebo rovných n , která jsou nesoudělná s n
aRb	prvek a je v relaci R s prvkem b , neboli $(a, b) \in R$
D_R	definiční obor relace $R \subseteq X \times Y$
H_R	obor hodnot relace $R \subseteq X \times Y$
M_R	booleovská matice relace $R \subseteq X \times Y$
R^{-1}	inverzní relace k R
$\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$	průnik spočetného počtu množin $A_1, A_2, A_3, \dots$
$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$	sjednocení spočetného počtu množin $A_1, A_2, A_3, \dots$
$R \circ S$	složená relace
$O_X = \emptyset$	prázdná relace na X
Δ_X	diagonální (identická) relace na X
$X \times X$	úplná relace na X

Zavedený symbol	Význam zavedeného symbolu
R^n	n -tá mocnina relace R (pro $n \in \mathbb{Z}$)
R^+, R^*	tranzitivní a reflexivně-tranzitivní uzávěr relace R
$[a]_R, \bar{a}$	třída prvku $a \in X$ v ekvivalenci R (třída ekvivalence/rozkladu)
X/R	faktorová množina (faktormnožina) množiny X podle ekvivalence R
$\lfloor x \rfloor$	dolní celá část reálného x (výsledek zaokrouhlení dolů na nejbližší celé číslo)
$[a]_m$	třída prvku $a \in \mathbb{Z}$ v kongruenci modulo m , tj. zkrácení zápisu z definice $[a]_{\equiv (\text{mod } m)}$
$\mathbb{Z}/_{\equiv (\text{mod } m)}$	rozklad (faktormnožina) $\mathbb{Z}$ podle kongruence modulo m , $\{[0]_m, [1]_m, [2]_m, \dots, [m-1]_m\}$
$\preceq$	relace částečného uspořádání
$(X, \preceq)$	částečně uspořádaná množina (X pomocí $R = \preceq$)
$\prec$	ostré uspořádání $R = \preceq \setminus \Delta_X$ odvozené z částečného uspořádání $\preceq$ na X
$\prec_r$	relace pokrytí (bezprostředního předcházení) $\prec_r = \prec \setminus \prec^2$ odvozené z částečného uspořádání $\preceq$ na X
$\min(M)$	minimální prvky částečně uspořádané množiny M
$\max(M)$	maximální prvky částečně uspořádané množiny M
$\preceq_D$	direktní součin (uspořádání kartézského součinu)
$\preceq_L$	lexikografické uspořádání kartézského součinu
$(\Omega, \mathcal{F}, P)$	(klasický) pravděpodobnostní prostor, kde Ω je množina elementárních jevů, $\mathcal{F}$ množina jevů a P je pravděpodobnost
$\langle a, b \rangle$	uzavřený interval $\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
$P(A)$	pravděpodobnost jevu $A \subseteq \Omega$
π	permutace
$\binom{n}{k}$	kombinační číslo, počet různých k -prvkových podmnožin n -prvkové množiny
$\mathcal{C}_n$	Catalanovo číslo, počet cest z rohu do rohu sítě $n \times n$, které nepřekročí diagonálu
$\lceil x \rceil$	horní celá část reálného x (výsledek zaokrouhlení nahoru na nejbližší celé číslo)
$S(m, n)$	Stirlingovo číslo 2. druhu, počet rozkladů m -prvkové množiny na n tříd
$s(m, n)$	Stirlingovo číslo 1. druhu, počet permutací m -prvkové množiny s n cykly

Odpovědi na některé otázky

2.1 Čtenář obdařen středoškolskou kombinatorikou jistě snadno určí, že u formule složené z n prvotních formulí potřebujeme prozkoumat 2^n možností pro jejich pravdivosti, tedy potřebujeme tabulku o $2^n(+1)$ řádcích.

2.2 Rozhodneme podle posledního sloupce tabulky, který odpovídá celé F . Jsou-li v něm samé jedničky, F je tautologie. Je-li v něm alespoň jedna jednička, F je splnitelná. Jsou-li v něm pouze samé nuly, F je kontradikce.

2.3 Ne, jak lze snadno ověřit pravdivostní tabulkou. Při ohodnoceních v takových, že $v(A) \neq v(B)$ je pravdivá pouze jedna z implikací $A \Rightarrow B$, $B \Rightarrow A$, druhá ale ne.

2.4 Ne, jak lze snadno ověřit pravdivostní tabulkou. Při ohodnoceních v takových, že $v(A) = v(C) = 0$ (kde $v(B)$ je libovolné) je pravdivá implikace $A \Rightarrow (B \Rightarrow C)$, druhá $(A \Rightarrow B) \Rightarrow C$ však ne.

2.5 Přímým přepisem z přirozeného jazyka získáme např. $(P \vee S) \wedge \neg(P \wedge S)$. Následným zkoumáním pravdivostních tabulek nebo aplikací logických zákonů můžeme dále odvodit: $(P \wedge \neg S) \vee (\neg P \wedge S)$, $(P \Rightarrow \neg S) \wedge (\neg P \Rightarrow S)$, $(S \Rightarrow \neg P) \wedge (\neg S \Rightarrow P)$, $S \Leftrightarrow \neg P$, $\neg S \Leftrightarrow P$, $\neg(S \Leftrightarrow P)$.

2.6 Jelikož tautologie musí být pravdivá vždy, musí obsahovat všechny možné mintermy, tedy $\top \models (A \wedge B) \vee (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$. ÚKNT kontradikce získáme podle Poznámky 2.16 negací, tedy $\perp \models (\neg A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee B) \wedge (A \vee \neg B) \wedge (A \vee B)$.

2.7 Argumentujme pravdivostní tabulkou. Pro n prvotních proměnných máme 2^n různých pravdivostních ohodnocení. Pravdivost každé výrokové formule pak závisí na její pravdivosti ve všech těchto 2^n případech. Vybíráme tedy ze dvou možností 0/1 nezávisle na sobě 2^n krát (vzpomeňme si na pojem *variace s opakováním* ze střední školy) a dostáváme celkový počet $2^{(2^n)}$ navzájem neekvivalentních formulí.

3.1 V Příkladu 3.10 uvažujeme dvě interpretace, v jedné je formule pravdivá, v druhé ne (na kontextu nezáleží, ve formuli jsou jen kvantifikované proměnné). Z tohoto důvodu je formule splnitelná, není to však tautologie.

3.2 Je to pravda, využijeme Větu 3.2. Pokud $E \models F$, pak $E \Rightarrow F$ je tautologie PL. Díky principu kontrapozice je pak i $\neg F \Rightarrow \neg E$ tautologie PL. No a z toho plyne logický důsledek $\neg F \models \neg E$.

4.1 Pro slabou MI potřebujeme pomocí tří- a pětikorun realizovat přechod od n korun k $(n + 1)$ korunám. A přidat jednu korunu jde například takto: „přidat 2 pětikoruny a odebrat 3 tříkoruny“ nebo „přidat 2 tříkoruny a odebrat pětikorunu“. To ale vyžaduje, aby pro každé $n \geq 8$ bylo v jejich vyplacení dost mincí tak, aby šla jedna z těchto možností zvolit. Zkuste si slabou indukci dokázat pro všechna $n \geq 8$ platnost výroku $V(n)$: „Částku n korun je možné bez vracení vyplatit pouze s použitím tříkorun a pětikorun tak, že ve vyplacení je pětikoruna nebo alespoň tři tříkoruny.“

4.2 Množinu M zavedeme pomocí základního pravidla „ n_0 leží v M “ a indukčního pravidla „Pokud n leží v M , pak i $n + 1$ leží v M .“

4.3 Množinu M zavedeme pomocí základního pravidla „Číslo $n_0, n_0 + 1, \dots, n_0 + m$, leží v M “ a indukčního pravidla „Pokud všechna $n_0, n_0 + 1, \dots, n$ leží v M , pak i $n + 1$ leží v M .“

5.1 Výroky nejsou ekvivalentní. Pokud jsou všechny navzájem disjunktní, pak má každá s každou prázdný průnik, a tedy i průnik všech dohromady je prázdný. Naopak to ale neplatí, pokud je prázdný průnik všech množin dohromady, neznamená to, že některé z nich (ale ne všechny) nějaké společné prvky nemají. Takovým protipříkladem je třeba $A_1 = \{1, 2\}$, $A_2 = \{2, 3\}$, $A_3 = \{1, 3\}$.

5.2 Každá množina A_i nezávisle na ostatních rozděluje prvky $\mathcal{U}$ na dvě skupiny, *leží/neleží*. Každé $x \in \mathcal{U}$ tak má 2^n možností kam patřit, proto potřebujeme 2^n oblastí. Dle Poznámky 5.3 platí, že prvek leží v množině odvozené z $A_1, A_2, \dots, A_n$ právě když je pravdivá formule odvozená z prvotních formulí $(x \in A_1), (x \in A_2), \dots, (x \in A_n)$. Příslušná pravdivostní tabulka má 2^n řádků, každý odpovídá jednomu ohodnocení prvotních formulí a tedy **přesně jedné oblasti** ve Vennově diagramu.

5.3 Hledanou bijekcí $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$ je například funkce s předpisem $f(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \arctg(x) + \frac{1}{2}$.

7.1 V definičním oboru leží všechny prvky, z jejichž vrcholu vychází nějaká šipka. V oboru hodnot leží všechny, do jejichž vrcholu nějaká šipka vede.

7.2 V definičním oboru leží všechny prvky, jimž příslušný řádek obsahuje alespoň jednu jedničku. V oboru hodnot leží všechny, jimž příslušný sloupec obsahuje alespoň jednu jedničku.

7.3 Matici $M_{R^{-1}}$ získáme z M_R **transponováním** (viz BI-LA1). Diagram R^{-1} získáme z diagramu R tak, že všem hranám (šipkám) změníme směr.

7.4 Obecně ne. Uvažujme libovolné $(x, y) \in R$. Prvek x je (oběma směry) v úplné relaci se všemi prvky množiny X , stejně tak prvek y . To znamená, že ve složení $(X \times X) \circ R$ bude x v relaci také se všemi prvky X (i když v R nebyl). Analogicky pro druhé složení, tedy složení s úplnou relací nemusí být rovno R . Nemusí být ani rovno úplné relaci – k tomu stačí, aby nějaký prvek nebyl v D_R (rozmyslete si).

7.5 Obecně ne. Z definic vyplývá, že relace $R^{-1} \circ R$ obsahuje dvojici (x, x) právě když existuje nějaké $y \in X$ takové, že xRy . $R^{-1} \circ R \supseteq \Delta_X$ tedy platí jen pro relace s $D_R = X$. Podobně vztah $R \circ R^{-1} \supseteq \Delta_X$ platí pouze pro relace s $H_R = X$. Ale i když se omezíme na relace s $D_R = X = H_R$, nestačí to na rovnost složení s Δ_X – stačí, aby byl jeden prvek v relaci s více různými a už ve složení relace s inverzí budou i jiné, než „diagonální“ dvojice (x, x) (rozmyslete si).

7.6 Označme $S = \{(a, b) \in R \mid a \neq b \wedge (b, a) \in R\}$. Pro zajištění antisymetrie je potřeba za každý pár dvojic $(a, b), (b, a)$ z S jednu dvojici odebrat (můžeme si vybrat!), tyto dvojice pak odebereme i z R . Pro asymetrii je dále zřejmě nutné odebrat z R navíc i diagonálu. A jak plyne z řešení, máme-li neantisymetrickou relaci R , největších a(nti)symetrických podrelací R existuje vždy více než jedna.

7.7 Všechny relace kromě a., b. jsou ekvivalencemi. Člověk sám sobě obvykle není sourozencem ani bratrancem/sestřenicí. A i pokud bychom to takto dodefinovali, nebyla by zaručena tranzitivita (je-li sourozenec sourozence vždy sourozencem je diskutabilní, ale bratranec bratrance je každopádně již dosti vzdálený vztah).

7.8 Díky tranzitivitě víme, že $R^2 = R \circ R \subseteq R$. Na druhou stranu můžeme při rozepsání $R \circ R$ použít reflexivitu a Větu 7.1, dostaneme: $R \circ R \supseteq \Delta_X \circ R = R$. Jako důsledek tedy vždy platí dokonce rovnost, $R^2 = R$!

7.9 Částečné uspořádání je oproti ostrému reflexivní. Díky tomu najdeme libovolnou dvojici $(x, y) \in R$ také v R^2 (uděláme dva kroky $xRx \wedge xRy$ nebo $xRy \wedge yRy$). Současně je uspořádání tranzitivní, takže platí $R^2 = R$. Redukce z ní tedy vyrobí $R_r = R \setminus R^2 = O_X$. Prázdná relace bohužel není příliš užitečný objekt...

7.10 Platí-li pro každé $x, y \in \mathbb{Z}$ vztah $xRy \Leftrightarrow x \leq y$, pak ostré uspořádání splňuje $x(R \setminus \Delta_{\mathbb{Z}})y \Leftrightarrow x < y$. Pro relaci pokrytí platí $x(R \setminus \Delta_{\mathbb{Z}})_r y \Leftrightarrow x = y - 1$.

7.11 Uvažujeme uspořádání na $\mathbb{R}$, na $\mathbb{Q}$ by to vyšlo stejně. Platí-li pro každé $x, y \in \mathbb{R}$ vztah $xRy \Leftrightarrow x \leq y$, pak ostré uspořádání splňuje $x(R \setminus \Delta_{\mathbb{R}})y \Leftrightarrow x < y$. Pro relaci pokrytí to ovšem dopadne jinak, díky tomu, že mezi libovolnými dvěma reálnými (nebo dvěma racionálními) čísly vždy nalezneme ještě nějaké další, neexistuje nic takového jako **bezprostřední předchůdce/následník**! Platí $(R \setminus \Delta_{\mathbb{R}})_r = O_{\mathbb{R}}$.

7.12 Úplná uspořádání jsou jen $(\mathbb{N}, \leq), (\mathbb{Z}, \geq)$. V $(\mathbb{N}^+, |)$ jsou neporovnatelné libovolné dva prvky, které nejsou jeden celočíselný násobek druhého (např. dvě různá prvočísla). V $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ (kde X je alespoň dvouprvková) jsou neporovnatelné libovolné dvě množiny, které nejsou ani jedna podmnožinou druhé, např. $\{a\}$ a $\{b\}$ pro libovolné dva různé prvky $a, b \in X$.

7.13 Ano! Má-li být uspořádání úplné, každé dva prvky musí být v nějakém pořadí v relaci $\preceq$. V Hasseově diagramu to znamená, že mezi libovolnými dvěma různými vrcholy musí existovat cesta odspoda nahoru. Není tedy možné, aby z nějakého vrcholu vycházelo více hran k prvkům „nad ním“ nebo více hran k prvkům „pod ním“ nebo aby z nějakého vrcholu nevycházela žádná hrana. Hasseův diagram úplného uspořádání tedy musí být „lineární“, tvořen jedinou cestou od nejmenšího prvku dole, přes všechny ostatní, po největší prvek nahoře. Odtud zřejmě plynou některé názvy pro úplné uspořádání: *linear order* a *chain*

8.1 Můžeme se inspirovat řešením Příkladu 8.5. Zadané n si představíme jako n „jedniček“, které chceme rozdělit do $m \leq n$ „příhrádek“. Nenulovost řešení zajistíme tak, že do každé příhrádky po jedné jedničce vložíme předem, zbyde nám tak $(n - m)$ jedniček k rozdělení do m příhrádek (kombinace s opakováním). To vede na vzorec $\binom{(n-m)+m-1}{m-1} = \binom{n-1}{m-1}$.

8.2 Každá uvažovaná k -tice je jednoznačně určena výběrem k indexů z n -prvkové množiny (výběr je bez pořadí, do k -tice jsou jednoznačně seřazeny až pak). Je jich tedy $\binom{n}{k}$. Po aplikaci IN-EX dostaneme součet n sum, každá je součtem o $\binom{n}{k}$ sčítancích, kde $1 \leq k \leq n$. Z Poznámky 8.6 plyne, že celkový počet se rovná $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} = 2^n - \binom{n}{0} = 2^n - 1$.

Literatura

- [1] Marie Demlová. *Mathematical Logic*. Kernberg Publishing, s. r. o., 2008.
- [2] Petr Habala. Diskrétní matematika, 2012.
- [3] Josef Kolář et. al. Studijní materiály předmětu bi-zdm, prezentace a handouty ke cvičením, 2021. D. Dombek, L. Kleprlík, J. Kolář, J. Rybníčková, J. Scholtzová.
- [4] Kateřina Trlifajová and Daniel Vašata. *Matematická logika*. Česká technika, nakladatelství ČVUT, 2015.

Index

- algoritmus
 - Eukleidův, 145
 - Rozšířený Eukleidův, 147
- antisymetrie relace, 199
- Aristotelův čtverec, 71
- arita, 55
- asymetrie relace, 199

- bijekce, 116
- bijektivní zobrazení, 116
- binomická věta, 241
- binární mocnění modulo, 172
- binární relace, 188
- booleovská matice relace, 191
- Bézoutova rovnost (identita), 147
- Bézoutovy koeficienty, 147

- Catalanova čísla, 256
- celá čísla, 80
- cyklus v permutaci, 258

- definiční obor
 - relace, 189
 - zobrazení, 115
- derangements, 251
- diagonální relace, 197
- diagram relace, 192
- diofantická rovnice
 - (lineární), 151
 - partikulární řešení, 154
 - přidružená homogenní, 154
 - všechna řešení, 153
 - řešitelnost, 152
- direktní součin (uspořádání), 222
- Dirichletův (holubníkový) princip, 252
- disjunkce, 10
 - vylučovací (XOR), 28
- disjunktivní normální tvar, 31

- disjunktní množiny, 114
 - po dvou, 114
- DNT, 31
- doplněk množiny, 110
- doplňkový princip, 233
- dělitelnost, 141
 - Bézoutova rovnost (identita), 147
 - Bézoutovy koeficienty, 147
 - celočíselný podíl, 143
 - dělitel a násobek (celočíselný), 141
 - Eukleidovo lemma, 156
 - Eukleidův algoritmus, 145
 - kanonický (prvočíselný) rozklad čísla, 157
 - kongruence (modulo), 160
 - nejmenší společný násobek, 143
 - největší společný dělitel, 143
 - nesoudělná čísla, 143
 - prvočíselná faktorizace, 157
 - Rozšířený Eukleidův algoritmus, 147
 - soudělná čísla, 143
 - společný dělitel, 143
 - společný násobek, 143
 - zbytek po dělení, 143
- důkaz, 4
 - nepřímý, 84
 - přímý, 84
 - rozborem případů, 85
 - sporem, 85

- ekvivalence, 12
 - faktorová množina, 206
 - třída prvku, 204
- ekvivalence na množině, 202
- Eukleidovo lemma, 156
- Eukleidův algoritmus, 145
 - rozšířený, 147
- Eulerova funkce, 169

- hodnoty na mocninách prvočísel, 170
 - hodnoty na prvočíslech, 170
 - multiplikativita, 171
 - výpočet pomocí faktorizace, 171
- Eulerova věta, 170
- faktoriál, 87
 - jednoduchý odhad faktoriálu, 240
 - Stirlingova formule, 241
- faktormnožina, 206
- faktorová množina (podle ekvivalence), 206
- Fermatova věta
 - malá, 168
 - velká, 138
- Fibonacciho
 - posloupnost, 88
 - čísla, 88
- formační strom
 - predikátové formule, 56
 - výrokové formule, 14
- formule
 - atomická, 56
 - otevřená, 57
 - predikátová (predikátové logiky), 56
 - prvotní, 8
 - uzavřená, 56
 - v interpretaci, 62
 - v interpretaci a kontextu, 62
 - výroková (výrokové logiky), 13
- funkce
 - Eulerova, 169
 - multiplikativní, 171
 - v predikátové logice, 53
- graf
 - orientovaný, 191
 - orientovaný bipartitní, 191
- Hasseův diagram (uspořádání), 216
- Hilbertův nekonečný hotel, 126
- identické zobrazení, 117
- identita, 117
- implikace, 11
 - obměněná (obměna), 26
- implikant, 31
- indukce
 - indukční předpoklad, 90
 - silná, 94
 - slabá, 90
 - strukturální, 97
 - základní myšlenka, 89
- induktivně definovaná
 - množina, 96
 - posloupnost, 87
- indukční předpoklad, 90
 - silné indukce, 94
- injektivní zobrazení, 116
- inkluze (množinová), 108
- inkluze a exkluze (kombinatorický princip), 248
- interpretace
 - formule v interpretaci, 62
 - formule v interpretaci a kontextu, 62
 - jazyka predikátové logiky, 62
 - pravdivost v interpretaci a kontextu, 64
- inverze
 - aditivní (opačný prvek) v $\mathbb{Z}_m$, 164
 - multiplikativní (inverzní prvek) v $\mathbb{Z}_m$, 164
 - relace, 193
 - zobrazení, 118
- ireflexivita relace, 199
- jazyk predikátové logiky, 55
 - atomická formule, 56
 - existenční kvantifikátor, 53
 - formule, 56
 - funkce, 53
 - interpretace, 62
 - konstanta, 52
 - podformule, 56
 - predikát, 52
 - proměnná, 52
 - term, 56
 - univerzální kvantifikátor, 53
- jazyk výrokové logiky, 13
- jev, 234
 - jistý, 235
 - nemožný, 235
 - opačný, 235
- kanonický rozklad čísla, 157
- kartézský součin množin, 110
- klasický pravděpodobnostní prostor, 235

- klausule, 31
- KNT, 32
- kombinace, 238
 - s opakováním, 243
- kombinatorika
 - Catalanova čísla, 256
 - cyklus v permutaci, 258
 - derangements, 251
 - Dirichletův (holubníkový) princip, 252
 - doplňkový princip, 233
 - kombinace, 238
 - kombinace s opakováním, 243
 - kombinační číslo, 238
 - násobící princip, 233
 - permutace, 258
 - permutace s opakováním, 245
 - počet surjektivních zobrazení, 249
 - princip inkluze a exkluze, 248
 - Stirlingovo číslo druhého druhu, 253
 - Stirlingovo číslo druhého druhu (nerekurentní předpis), 254
 - Stirlingovo číslo prvního druhu, 259
 - sčítací princip, 233
 - variace, 238
 - variace s opakováním, 238
- kombinační číslo, 238
- konečné těleso, 166
- kongruence (modulo), 160
 - násobení tříd, 210
 - násobení zbytků po dělení, 163
 - redukce modulo, 166
 - sčítání tříd, 210
 - sčítání zbytků po dělení, 163
- konjunkce, 10
- konjunktivní normální tvar, 32
- konstanta
 - v predikátové logice, 52
- kontext
 - v predikátové logice, 62
- kontradikce
 - symbol $\perp$, 19
 - v predikátové logice, 65
 - ve výrokové logice, 17
- kvantifikátor
 - existenční, malý, 53
 - obecný, univerzální, velký, 53
 - omezený, 81
- lemma
 - Eukleidovo, 156
- lexikografické uspořádání, 222
- lineární diofantická rovnice, 151
 - partikulární řešení, 154
 - přidružená homogenní, 154
 - všechna řešení, 153
 - řešitelnost, 152
- lineární kongruence, 173
 - řešení, 174
 - řešení v $\mathbb{Z}_m$, 175
- lineární uspořádání, 221
- lineárně uspořádaná množina, 221
- literál, 31
- logická ekvivalence
 - v predikátové logice, 66
 - ve výrokové logice, 19
- logická spojka
 - disjunkce, 10
 - ekvivalence, 12
 - implikace, 11
 - konjunkce, 10
 - negace, 9
- logické zákony
 - algebraické vlastnosti $\Leftrightarrow$, 27
 - algebraické vlastnosti spojek, 24
 - logické důsledky klasické, 41
 - logické důsledky základní, 23
 - vlastnosti $\top$ a $\perp$, 24
 - významy $\Leftrightarrow$, 26
 - významy $\Rightarrow$, 25
 - základní principy, 24
- logický důsledek
 - v predikátové logice, 66
 - ve výrokové logice, 20
- Malá Fermatova věta, 168
- matematická indukce
 - indukční předpoklad, 90
 - silný princip, 94
 - slabý princip, 90
 - strukturální, 97
- matice relace, 191
- maximální prvek (v uspořádání), 219
- maxterm, 35
- minimální prvek (v uspořádání), 218
- minterm, 34

- množina, 106
- disjunktní (s další množinou), 114
 - elementárních jevů, 234
 - faktorová (podle ekvivalence), 206
 - induktivně definovaná, 96
 - nadmnožina, 108
 - po dvou (všechny navzájem) disjunktní množiny), 114
 - podmnožina, 108
 - potenční, 108
 - prázdná, 106
 - triviální podmnožina, 109
 - vlastní podmnožina, 108
 - zbytků modulo m ($\mathbb{Z}_m$), 163
 - úplně (lineárně) uspořádaná, 221
 - částečně uspořádaná, 212
- množinová
- inkluze, 108
 - rovnost, 108
- množinové operace
- algebraické vlastnosti, 112
 - doplňek, 110
 - kartézský součin, 110
 - mocnina, 113
 - průnik, 110
 - rozdíl, 110
 - sjednocení, 110
 - vlastnosti doplňku, $\mathcal{U}$ a $\emptyset$, 111
- mocnina
- množiny, 113
 - relace, 197
 - zobrazení, 117
- modulo (modul), 160
- modulární aritmetika
- algebraické vlastnosti operací modulo m , 163
 - binární mocnění (square and multiply), 172
 - Eulerova funkce, 169
 - Eulerova funkce (hodnoty na mocnínách prvočísel), 170
 - Eulerova funkce (hodnoty na prvočíslech), 170
 - Eulerova funkce (multiplikativita), 171
 - Eulerova funkce (výpočet pomocí faktORIZACE), 171
 - Eulerova věta, 170
 - existence multiplikativní inverze modulo, 165
 - inverze v $\mathbb{Z}_m$, 164
 - kongruence (modulo), 160
 - kongruence je reflexivní, symetrická a tranzitivní, 160
 - kongruence zachovává operace $+$, $-$, $\cdot$, 161
 - Malá Fermatova věta, 168
 - množina všech zbytků modulo m ($\mathbb{Z}_m$), 163
 - operace na faktormnožině $\mathbb{Z}/\equiv(\text{mod } m)$, 210
 - operace na množině zbytků $\mathbb{Z}_m$, 163
 - redukce modulo, 166
 - souvislost mezi operacemi na třídách a na zbytcích, 210
 - vztahy ekvivalentní kongruenci, 160
 - věta o krácení v modulu, 167
 - zobecněná Čínská věta o zbytcích (ZČ-VOZ), 179
 - Čínská věta o zbytcích (ČVOZ), 177
 - řešení lineární kongruence, 174
 - řešení lineární kongruence v $\mathbb{Z}_m$, 175
- mohutnost
- menší nebo rovna, 123
 - ostře menší, 123
 - stejná, 123
- multiplikativní funkce, 171
- nadmnožina, 108
- NAND, 30
- negace, 9
- nejmenší prvek (v uspořádání), 218
- největší prvek (v uspořádání), 218
- neporovnatelné prvky, 221
- nepřímý důkaz, 84
- nesoudělnost, 143
- NOR, 30
- normální tvar
- disjunktivní, 31
 - konjunktivní, 32
 - úplný disjunktivní, 35
 - úplný konjunktivní, 35
- násobení modulo m
- inverze (inverzní prvek), 164
 - redukce modulo, 166

- tříd kongruence, 210
- zbytků po dělení, 163
- násobící princip, 233
- obměněná implikace (obměna), 26
- obor hodnot
 - relace, 189
 - zobrazení, 115
- obraz množiny při zobrazení, 115
- ohodnocení, 8
- orientovaný graf, 191
 - bipartitní, 191
- ostré uspořádání (odvozené), 213
- paradox
 - Hilbertův nekonečný hotel, 126
 - Russellův, 107
- Pascalův trojúhelník, 239
- Peirceova šipka, 30
- permutace, 258
 - cyklus, 258
 - derangements, 251
 - s opakováním, 245
- podformule
 - predikátová, 56
 - výroková, 13
- podmnožina, 108
 - triviální, 109
 - vlastní, 108
- podmínka
 - nutná, 19
 - nutná a postačující, 19
 - postačující, 19
- podíl
 - celočíselný, 143
- porovnatelné prvky, 221
- posloupnost
 - induktivně definovaná, 87
 - rekurentní, 87
- pravdivost formule
 - kontradikce predikátové logiky, 65
 - splnitelná v predikátové logice, 64
 - tautologie predikátové logiky, 64
 - v interpretaci, 64
 - v interpretaci a kontextu, 64
- pravdivostní hodnota výrok. formule, 14
- pravdivostní ohodnocení, 8
- pravděpodobnost, 234
 - elementární jev, 234
 - jev, 234
 - jev jistý, 235
 - jev nemožný, 235
 - jev opačný, 235
 - prostor (klasický pravděpodobnostní), 235
 - prostor (pravděpodobnostní), 234
- pravděpodobnostní prostor, 234
- predikát, 52
- predikátová formule, 56
- princip
 - Dirichletův (holubího hnízda), 252
 - doplňku, 233
 - indukce, silný, 94
 - indukce, slabý, 90
 - indukce, strukturální, 97
 - inkluze a exkluze, 248
 - násobku, 233
 - součtu, 233
- produkt (součin), 81
- proměnná
 - v predikátové logice, 52
 - volná, 57
 - volný výskyt, 57
 - vázaná, 56
 - vázaný výskyt, 56
- prosté zobrazení, 116
- prvek
 - maximální (v uspořádání), 219
 - minimální (v uspořádání), 218
 - nejmenší (v uspořádání), 218
 - největší (v uspořádání), 218
- prvky
 - neporovnatelné, 221
 - porovnatelné, 221
- prvotní
 - formule, 8
 - výrok, 8
- prvočíselná faktorizace, 157
- prvočíselný rozklad čísla, 157
- prvočíslo, 155
 - kolik je prvočísel, 155
 - prvočíselná faktorizace, 157
- prázdná
 - množina, 106

- relace, 197
- průnik
 - množin, 110
 - relací, 193
- přirozená čísla, 80
 - s přidanou nulou, 80
- přímý důkaz, 84
- racionální čísla, 105
- redukce (modulo m), 166
- redukce relace, 214
- reflexivita relace, 199
- reflexivně-transitivní uzávěr relace, 197
- rekurentní (rekurzivní) posloupnost, 87
- rekurze, 87
- rekurzivní, 87
- relace, 188
 - (odvozené) ostré uspořádání, 213
 - (částečné) uspořádání, 212
 - antisymetrická, 199
 - asymetrická, 199
 - bezprostředního předcházení, 214
 - binární, 188
 - definiční obor, 189
 - diagonální, 197
 - diagram, 192
 - dělitelnosti, 141
 - ekvivalence, 202
 - inverze, 193
 - ireflexivní, 199
 - kongruence (modulo), 160
 - levý obor, 188
 - matice, 191
 - mocnina, 197
 - n-ární, 189
 - n-ární na množině, 189
 - na množině, 188
 - obor hodnot, 189
 - pokrytí, 214
 - pravý obor, 188
 - prázdná, 197
 - průnik, 193
 - redukce, 214
 - reflexivní, 199
 - reflexivně-transitivní uzávěr, 197
 - sjednocení, 193
 - složení, 194
 - symetrická, 199
 - tranzitivní, 199
 - tranzitivní uzávěr, 197
 - úplná, 197
- reprezentant třídy rozkladu, 206
- reálná čísla, 105
- rozdíl množin, 110
- rozklad množiny
 - třída, 205
- Russellův paradox, 107
- SAT problém, 40
- Shefferův symbol, 30
- silný princip matematické indukce, 94
- sjednocení
 - množin, 110
 - relací, 193
- slabý princip matematické indukce, 90
- složené číslo, 155
- složení
 - relací, 194
 - zobrazení, 117
- soudělnost, 143
- souvislost
 - dělitelnost je (někdy) částečné uspořádání, 215
 - induktivní definice v logice, 96
 - kongruence modulo je relace ekvivalence, 208
 - logická ekvivalence je relace ekvivalence, 207
 - mezi gcd, lcm a faktorizací, 158
 - mezi ekvivalencemi a rozklady množin, 205
 - mezi hledáním multiplikativní inverze a řešením lineární kongruence, 174
 - mezi invertibilitou a bijektivností zobrazení, 119
 - mezi logickými spojkami a množinovými operacemi, 110
 - mezi Malou Fermatovou a Eulerovou větou, 170
 - mezi operacemi na $\mathbb{Z}$ a $\mathbb{Z}_m$ a kongruencí modulo, 163
 - mezi operacemi na třídách kongruence a operacemi na zbytcích (modulo m), 210

- mezi prvočíselností modula a existencí
inverzí v $\mathbb{Z}_m$, 165
- mezi prvočíselností modula a existencí
inverzí v $\mathbb{Z}/\equiv(\text{mod } m)$, 211
- mezi relacemi a zobrazeními, 189
- mezi relacemi na množině a predikáty,
190
- mezi rozklady a permutacemi, 260
- mezi skládáním relací a maticovým násobením, 196
- mezi Stirlingovými čísly a ekvivalencemi/uspořádáními, 261
- mezi uspořádáním a jeho relací pokrytí,
215
- mezi úplnými normálními tvary a pravdivostní tabulkou, 37
- početní operace jsou zobrazeními, 117
- splnitelná formule
 - v predikátové logice, 64
 - ve výrokové logice, 17
- společný dělitel, 143
 - největší, 143
- společný násobek, 143
 - nejmenší, 143
- square and multiply, 172
- Stirlingova formule (odhad faktoriálu), 241
- Stirlingovo číslo
 - druhého druhu, 253
 - druhého druhu (nerekurentní předpis),
254
 - prvního druhu, 259
- Stirlingovo číslo 1. druhu
 - krajní hodnoty, 260
 - rekurentní vztahy, 261
- Stirlingovo číslo 2. druhu
 - krajní hodnoty, 254
 - rekurentní vztahy, 254
- strukturální indukce, 97
- suma (součet), 81
- surjektivní zobrazení, 116
- symetrie relace, 199
- sčítací princip, 233
- sčítání modulo m
 - inverze (opačný prvek), 164
 - redukce modulo, 166
 - tříd kongruence, 210
 - zbytků po dělení, 163
- tautologie
 - symbol $\top$, 19
 - v predikátové logice, 64
 - ve výrokové logice, 17
- term, 56
- tranzitivita relace, 199
- tranzitivní uzávěr relace, 197
- těleso
 - konečné, 166
- třída ekvivalence, 206
 - reprezentant, 206
- třída kongruence, 209
- třída prvku (v ekvivalenci), 204
- třída rozkladu, 206
 - reprezentant, 206
- třída rozkladu (množiny), 205
- universum
 - v predikátové logice, 62
 - v teorii množin, 105
- universální systém spojek, 29
- uspořádání
 - direktní součin, 222
 - Hasseův diagram, 216
 - lexikografické, 222
 - maximální prvek, 219
 - minimální prvek, 218
 - nejmenší prvek, 218
 - největší prvek, 218
 - neporovnatelné prvky, 221
 - odvozená relace pokrytí, 214
 - odvozené ostré, 213
 - porovnatelné prvky, 221
 - úplné (lineární), 221
 - částečné, 212
- uzávěr relace
 - reflexivně-tranzitivní, 197
 - tranzitivní, 197
- variace, 238
 - s opakováním, 238
- Velká Fermatova věta, 138
- vlastnost relace
 - antisymetrie, 199
 - asymetrie, 199
 - ireflexivita, 199
 - reflexivita, 199

- symetrie, 199
- tranzitivita, 199
- vlastnosti množinových operací
 - algebraické vlastnosti, 112
 - vlastnosti doplňku, $\mathcal{U}$ a $\emptyset$, 111
- vylučovací disjunkce (XOR), 28
- vzor množiny při zobrazení, 116
- vzájemně jednoznačné zobrazení, 116
- výrok
 - prvotní, 8
- výroková formule, 13
- věta
 - gcd je nejmenší kladná lineární kombinace svých argumentů, 151
 - o skládání in-, sur- a bijekcí, 119
 - Čínská o zbytcích, 179
 - algebraické vlastnosti operací modulo m , 163
 - binomická, 241
 - derangements, 251
 - Dirichletův (holubníkový) princip, 252
 - ekvivalence a rozklady se navzájem určují, 205
 - Eulerova, 170
 - kolik je prvočísel, 155
 - logické zákony (algebraické vlastnosti $\Leftrightarrow$), 27
 - logické zákony (algebraické vlastnosti spojek), 24
 - logické zákony (klasické logické důsledky), 41
 - logické zákony (vlastnosti $\top$ a $\perp$), 24
 - logické zákony (významy $\Leftrightarrow$), 26
 - logické zákony (významy $\Rightarrow$), 25
 - logické zákony (základní logické důsledky), 23
 - logické zákony (základní principy), 24
 - Malá Fermatova, 168
 - množinové operace (algebraické vlastnosti), 112
 - množinové operace (vlastnosti doplňku, $\mathcal{U}$ a $\emptyset$), 111
 - o distribuci kvantifikátorů $s \Rightarrow$, 75
 - o distribuci kvantifikátorů $s \wedge$ a $\vee$, 73
 - o dělení se zbytkem, 142
 - o existenci Bézoutových koeficientů, 147
 - o existenci DNT a KNT, 34
 - o existenci inverze zobrazení, 119
 - o existenci multiplikativní inverze modulu, 165
 - o existenci úplných DNT a KNT, 35
 - o inverzi a složení s průnikem/sjednocením relací, 194
 - o korektnosti Eukleidova algoritmu, 145
 - o korektnosti rozšířeného Eukleidova algoritmu, 147
 - o krácení v modulu, 167
 - o logické ekvivalenci a důsledku v PL odvozených z VL, 68
 - o logické ekvivalenci a důsledku v PL pomocí $\top$ a $\perp$, 67
 - o logické ekvivalenci a důsledku ve VL pomocí $\top$ a $\perp$, 21
 - o logické ekvivalenci podle úplných normálních tvarů, 38
 - o logickém důsledku podle úplných normálních tvarů, 38
 - o negaci kvantifikátorů, 69
 - o operacích s ekvivalencemi, 202
 - o počtu surjektivních zobrazení, 249
 - o pravdivosti predikátové formule vzniklé z výrokové, 65
 - o srovnávání mohutností, 125
 - o Stirlingových číslech druhého druhu (nerekurentní předpis), 254
 - o Stirlingových číslech, ekvivalencích a uspořádání, 261
 - o třídách prvků v ekvivalenci, 204
 - o vlastnostech invertibilních zobrazení, 118
 - o vztahu uspořádání a jeho relace pokrytí, 215
 - o výměně dvou kvantifikátorů, 74
 - o výměně kvantifikátorů, 69
 - o řešení (lineární) diofantické rovnice, 153
 - o řešení lineární kongruence, 174
 - o řešení lineární kongruence v $\mathbb{Z}_m$, 175
 - o řešitelnosti (lineární) diofantické rovnice, 152
 - princip inkluze a exkluze, 248
 - silný princip matematické indukce, 94
 - slabý princip matematické indukce, 90

- spočetné nekonečno je nejmenší nekonečno, 124
- strukturální indukce, 97
- Velká Fermatova, 138
- výpočet Eulerovy funkce pomocí faktORIZACE, 171
- Základní věta aritmetiky, 157
- Čínská o zbytcích (ČVOZ), 177
- věta o dělení se zbytkem, 142
- všechny navzájem, 114
- XOR, 28
- zbytek po dělení, 143
- Zlatý řez, 100
- zobecněná (ZČVOZ), 179
- zobecněná Čínská věta o zbytcích (ZČVOZ), 179
- zobrazení, 115
 - bijektivní, 116
 - definiční obor, 115
 - identické, 117
 - injektivní, 116
 - invertibilní, 118
 - inverze, 118
 - mocnina, 117
 - na, 116
 - obor hodnot, 115
 - prosté, 116
 - shodná, 117
 - složení, 117
 - surjektivní, 116
 - vzájemně jednoznačné, 116
 - zúžení, 116
- Základní věta aritmetiky, 157
- zákon
 - identity, 8
 - vyloučeního třetího, 8
 - vyloučení sporu, 7
- zúžení zobrazení, 116
- ÚDNT, 35
- ÚKNT, 35
- úplná relace, 197
- úplné uspořádání, 221
- úplný
 - DNT, 35
 - KNT, 35
- úplně uspořádaná množina, 221
- Čínská věta o zbytcích (ČVOZ), 177
- částečné uspořádání, 212
 - direktní součin, 222
 - Hasseův diagram, 216
 - lexikografické, 222
 - maximální prvek, 219
 - minimální prvek, 218
 - nejmenší prvek, 218
 - největší prvek, 218
 - neporovnatelné prvky, 221
 - odvozená relace pokrytí, 214
 - porovnatelné prvky, 221
- částečně uspořádaná množina, 212
- čísla
 - celá, 80
 - dělitelná, 141
 - kongruentní (modulo), 160
 - nesoudělná, 143
 - prvočísla, 155
 - přirozená, 80
 - přirozená s přidanou nulou, 80
 - rationální, 105
 - reálná, 105
 - složená, 155
 - soudělná, 143